

L'autonomie encadrée

Interopérabilité et orchestration agentique dans les services financiers canadiens — protocoles ouverts, cadre réglementaire et blueprint d'intégration d'entreprise (état des lieux 2024-2026)

Monographie — interopérabilité et orchestration agentique en écosystème d'entreprise de services financiers au Canada

André-Guy Bruneau, M.Sc. IT

Juillet 2026

Résumé

Entre 2024 et 2026, deux trajectoires jusque-là parallèles ont convergé dans les services financiers canadiens. D'un côté, les protocoles d'interopérabilité agentique — MCP pour l'accès des agents aux outils, A2A pour la collaboration entre agents, AP2 pour la transaction, AGNTCY pour l'infrastructure — sont passés de projets propriétaires à des projets ouverts, s'intégrant aux grandes plateformes infonuagiques ; trois d'entre eux sont désormais placés sous gouvernance de fondation — le socle ne documente aucun transfert de gouvernance pour AP2 —, et deux ont atteint une première version stable (A2A v1.0 ; révision MCP du 25 novembre 2025). De l'autre, les institutions financières canadiennes ont fait passer l'intelligence artificielle agentique en production — pré-adjudication hypothécaire, traitement autonome de courriels commerciaux, plateformes agentiques d'entreprise — pendant que le cadre réglementaire se réorganisait : ligne directrice E-23 du BSIF et ligne directrice sur l'IA de l'AMF, toutes deux en vigueur le 1er mai 2027, cadre des services bancaires axés sur le consommateur confié à la Banque du Canada, achèvement de la migration ISO 20022 sur Lynx et lancement imminent du Real-Time Rail.

Cette monographie soutient une thèse d'architecture : **l'autonomie encadrée** (*framed autonomy*) constitue l'état de l'art convergent pour déployer des systèmes multi-agents en contexte financier réglementé. Trois sources — le manifeste académique de l'Agentic Business Process Management, les travaux empiriques sur les options d'orchestration, et l'architecture de référence agentique d'IBM — formulent le même principe : les processus sous exigence réglementaire stricte s'exécutent dans des cadres déterministes qui orchestrent les agents, jamais l'inverse. L'ouvrage établit que ces trois sources ne sont pas indépendantes — deux partagent une autrice, deux une organisation — et en tire la portée exacte de leur convergence plutôt que d'en majorer l'autorité (ch. 13). La monographie déploie cette thèse en sept parties : les protocoles (I), l'orchestration d'entreprise (II), le cadre réglementaire canadien (III), l'interopérabilité financière canadienne (IV), l'adoption par les institutions (V), la synthèse architecturale (VI) et un blueprint détaillé de plateforme d'intégration d'entreprise instancié sur le portefeuille IBM (VII).

La méthode est celle du PRD qui gouverne l'ouvrage : un socle factuel daté et cité, constitué par vérification adversariale multi-juges et consultation directe des sources officielles, avec niveaux de preuve explicites, attribution systématique des métriques auto-déclarées, distinction stricte entre lien documenté et inférence d'auteur, et exposition honnête des lacunes. Publics visés : architectes d'entreprise et directions technologiques des institutions financières canadiennes, responsables risque et conformité, directions stratégie et chercheurs.

Table des matières

Résumé	ii
Note sur les tableaux et les figures	viii
Avant-propos et note méthodologique	1
Ce que ce livre essaie de faire	1
Ce que ce livre ne fait pas	2
Comment ce livre sait ce qu'il dit	2
Ce que ce livre ne sait pas	4
La convention de datation, et ce qu'elle implique	4
Comment lire	5
Partie I — Fondements : les protocoles d'interopérabilité agentique	6
Chapitre 1 — Généalogie et gouvernance : des projets propriétaires aux standards ouverts	7
1.1 Chronologie 2024-2026 : dix-sept mois de consolidation	7
1.2 Gouvernance comparée : ce que « neutre » veut dire	9
1.3 Lecture critique des métriques d'adoption : « soutien » n'est pas « production » ..	12
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	14
Chapitre 2 — Anatomie technique : MCP et A2A v1.0, une complémentarité déclarée ...	15
2.1 MCP : une interface d'outillage, assortie d'un cadre d'autorisation	15
2.2 A2A v1.0 : la délégation entre pairs	17
2.3 Les intégrations infonuagiques : lire le statut, pas la présence	19
2.4 La complémentarité en pratique : ce que la doctrine dit, et qui la dit	20
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	22
Chapitre 3 — La transaction agentique et la couche d'infrastructure : AP2 et AGNTCY .	24
3.1 AP2 : la transaction pilotée par agents	24
3.2 AGNTCY : la couche d'infrastructure	26
3.3 Le destin de l'ACP protocolaire : une fusion, non un abandon	28
3.4 Le versant protocolaire de la désambiguïsation (R-8)	30
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	31
Chapitre 4 — Taxonomie des risques protocolaires	33
4.1 La surface d'attaque : outils, invites, mémoire	33
4.2 Les réponses protocolaires : ce que les spécifications apportent	37
4.3 Ce que les protocoles ne couvrent pas	39
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	41
Partie II — L'orchestration multi-agents en entreprise	43
Chapitre 5 — Les options d'orchestration : la taxonomie OO1–OO4	44
5.1 Les quatre options d'orchestration	44
5.2 Les cinq propriétés d'évaluation	47
5.3 Les sept critères de sélection	47
5.4 Les métriques quantitatives et les résultats expérimentaux	49
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	52

Chapitre 6 — L'autonomie encadrée : le paradigme APM	54
6.1 Le système APM et la ligne de partage entre autonomie et automatisation	54
6.2 Frames normatifs, frames opérationnels, trois scénarios	55
6.3 Les quatre capacités requises	58
6.4 Les frames locaux comme frontière de sécurité	59
6.5 L'écart de responsabilité, ou qui répond de ce que personne n'a décidé	60
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	61
Chapitre 7 — Réalisations : les frameworks d'orchestration d'entreprise	63
7.1 Microsoft Agent Framework : la succession assumée	63
7.2 LangGraph Platform : la GA la plus ancienne, la frontière plateforme/biblio- thèque	65
7.3 L'orchestration événementielle : le journal avant le cadre	67
7.4 Deux cas en encadré	70
7.5 Grille de lecture : ce que les patrons livrés positionnent, et ce qu'ils ne positionnent pas	72
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	73
Chapitre 8 — L'identité et les registres d'agents	75
8.1 Entra Agent ID : l'identité d'agent comme objet d'annuaire	75
8.2 La spécification CSA « Agent Registry » : le registre comme objet de gouver- nance	78
8.3 La trajectoire IETF : un ancrage dont le point d'ancrage a expiré	80
8.4 Ce qui n'existe pas encore	81
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	83
Partie III — Le cadre réglementaire canadien	85
Chapitre 9 — E-23 : le risque de modèle à l'ère de l'IA	86
9.1 Genèse et calendrier	86
9.2 La définition de « modèle » et l'anticipation des systèmes autonomes	89
9.3 L'inférence agentique	93
9.4 Le rapport BSIF-ACFC : une trajectoire déclarée et une causalité indéterminable ..	96
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	99
Chapitre 10 — Le vide fédéral : de C-27 à C-36	101
10.1 La prorogation du 6 janvier 2025 et la mort de C-27	101
10.2 Le ministre de l'IA et le projet de loi C-36	103
10.3 Conséquences : le vide persiste, la charge est sectorielle	104
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	108
Chapitre 11 — Québec : la ligne directrice IA de l'AMF et l'article 12.1 de la Loi 25	109
11.1 La ligne directrice sur l'IA de l'AMF : chronologie et convergence	109
11.2 L'article 12.1 : trois obligations, un texte	111
11.3 Le critère « exclusivement » et l'humain-dans-la-boucle	114
11.4 Conséquences d'architecture	117
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	119
Chapitre 12 — Valeurs mobilières : l'avis ACVM 11-348	121

12.1 Portée et doctrine : ce que l'avis dit qu'il ne fait pas	122
12.2 La définition comme accroche : autonomie et adaptativité	123
12.3 Les suites de la consultation	128
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	129
Chapitre 13 — Le pont : des contraintes réglementaires aux frames déterministes	131
13.1 La table de traduction : ce que les exigences imposent aux frames	131
13.2 Le verdict empirique et la convergence à trois sources	146
13.3 L'imputabilité : qui répond du comportement émergent ?	151
13.4 Le principe directeur	153
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	154
Partie IV — L'interopérabilité financière canadienne	156
Chapitre 14 — Le cadre des services bancaires axés sur le consommateur	157
14.1 De la loi partielle de 2024 à C-15 : abrogation, remplacement, mobilité des don- nées	157
14.2 La Banque du Canada, l'accréditation et le registre	159
14.3 Le règlement prépublié : ce qui est écrit, ce qui peut encore changer	161
14.4 Le standard technique : un fait négatif, vérifié	163
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	166
Chapitre 15 — ISO 20022 : Lynx accompli, RTR imminent	168
15.1 Lynx : une migration achevée, et ce que cela veut dire	168
15.2 RTR : une chronologie vérifiée, une cible annoncée, une cible reportée	170
15.3 By-law no 10 : l'instrument juridique précède le rail	173
15.4 Ce que la couche sémantique commune change — et ce que le socle n'en dit pas	174
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	176
Chapitre 16 — Prospective : AP2 sur les rails canadiens ?	178
16.1 État de la question	178
16.2 Conditions de possibilité	181
16.3 Questions de recherche	185
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	187
Partie V — L'adoption par les institutions financières canadiennes	188
Chapitre 17 — Études de cas : la production agentique canadienne (2025-2026)	189
17.1 TD : la pré-adjudication hypothécaire, ou l'agentique dans la chaîne d'octroi ...	195
17.2 Scotiabank : AIDox, ou le volume comme terrain d'expérimentation	197
17.3 RBC : la structure avant l'application	199
17.4 Manuvie : le <i>runtime</i> nommé, la cible chiffrée	202
17.5 Desjardins : la stratégie avant le système	204
17.6 CIBC : ce que le communiqué ne dit pas	205
17.7 Intact : l'industrialisation sans le vocabulaire	206
17.8 BMO, Sun Life, Banque Nationale : la frontière du documentable	208
17.9 Gouvernances comparées : ce que cinq dispositifs ont en commun	214
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	219

Partie VI — Synthèse : l'architecture de référence	223
Chapitre 18 — La matrice protocoles × exigences réglementaires	224
18.1 Construction de la matrice	224
18.2 Lecture par protocole	230
18.3 Lecture par exigence	233
18.4 Les zones de compensation architecturale	235
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	239
Chapitre 19 — L'architecture de référence par couches	240
19.1 Les quatre couches et leurs responsabilités	240
19.2 Le positionnement des options d'orchestration par cas d'usage	248
19.3 Les points de contrôle obligatoires	251
19.4 Alternatives, variantes et frontières d'abstraction	255
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	258
Chapitre 20 — Instrumentation et feuille de route vers le 1er mai 2027	259
20.1 Des métriques académiques aux indicateurs de risque de modèle	260
20.2 Feuille de route type : inventaire, encadrement, surveillance	266
20.3 Les jalons externes à surveiller	271
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	273
Chapitre 21 — La frontière de la connaissance vérifiable	275
21.1 Les lacunes résiduelles	275
21.2 Les questions de recherche	280
21.3 Les conditions de péremption de l'ouvrage	282
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	284
Partie VII — Le blueprint : plateforme d'intégration d'entreprise (instanciation IBM)	286
Chapitre 22 — Principes directeurs et vue en couches (C1–C8)	287
22.1 Les six principes directeurs	288
22.2 La vue en couches C1–C8, avec statuts datés	293
22.3 La neutralité fournisseur en pratique	304
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	307
Chapitre 23 — Correspondance réglementaire et flux illustratifs	308
23.1 Le tableau B.3 développé : quatre statuts, sept liens	308
23.2 Flux 1 — la décision de crédit assistée par agents : le processus commande, OO3 ou OO4	313
23.3 Flux 2 — le paiement ISO 20022 vers Lynx : l'agent observe, le rail exécute ...	314
23.4 Flux 3 — l'accès au cadre bancaire : concevoir contre une norme qui n'existe pas encore	317
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	318
Chapitre 24 — Lacunes du blueprint et conditions de revalidation	320
24.1 Les lacunes propres au blueprint	320
24.2 Les événements de péremption	326
24.3 Le protocole de revalidation	329
Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas	330

Annexes	331
Annexe A — Méthodologie de constitution du socle	332
A.1 Ce qu'est le socle	332
A.2 Trois passes, et ce qu'un vote adversarial veut dire	332
A.3 Les niveaux de preuve : [A] > [B] > [C]	333
A.4 L'incident de la passe 3, et sa trace durable	334
A.5 Les épisodes F-09 et F-46 : ce que la méthode attrape	335
A.6 Les échecs d'élévation, exposés plutôt que comblés	336
A.7 Ce que la méthode ne garantit pas	336
A.8 La date de gel, et la péremption par morceaux	337
Annexe B — Matrice détaillée protocoles × réglementation	339
B.1 Les règles héritées du chapitre 18	339
B.2 Les quinze croisements	340
B.3 Ce que l'extension apprend, ligne à ligne	349
B.4 Ce que cette annexe n'étend pas	352
B.5 Ce que cette annexe établit	352
Annexe C — Chronologie réglementaire et normative 2023-2027	353
Mode d'emploi	353
C.1 Frise principale — mars 2023 au 17 juillet 2026	353
C.2 Échéances postérieures à la date de gel	360
C.3 Portée	362
Annexe D — Glossaire bilingue	363
D.1 Avertissement terminologique — les quatre emplois de « (agentic) control plane » / « ACP » (R-8)	363
D.2 Orchestration et autonomie (<i>terminologie de référence — Partie II</i>)	366
D.3 Protocoles	370
D.4 Identité et registres	372
D.5 Réglementation canadienne	373
D.6 Plateforme d'intégration (<i>Partie VII — chaque terme attribué à IBM, §8.4</i>)	376
D.7 Termes à ne PAS employer	377

Note sur les tableaux et les figures

Le corps de cette monographie ne comporte aucune figure ni illustration. Les tableaux d'analyse — taxonomies, grilles de correspondance, matrices de décision — sont présentés *en place*, au fil des sections où ils appuient le propos, plutôt que rassemblés en une liste distincte : ce sont des outils de comparaison locaux, indissociables de leur contexte d'argumentation. L'Annexe B rassemble la matrice détaillée protocoles × réglementation, et l'Annexe D le glossaire bilingue qui tient lieu de liste d'abréviations.

Avant-propos et note méthodologique

Thèse : Origine du projet, méthode, niveaux de preuve [A]/[B]/[C], convention de datation, avertissements.

Ce que ce livre essaie de faire

Entre la fin de 2024 et le milieu de 2026, deux histoires que rien n'obligeait à se rencontrer se sont rencontrées.

La première est celle d'une couche technique. En novembre 2024, un éditeur publie un protocole permettant à un modèle de langage d'appeler des outils ; dix-sept mois plus tard, cette couche compte quatre protocoles, plusieurs fondations et des comités techniques. Il faut résister au raccourci qui s'offre ici, et que le chapitre 1 refuse explicitement : **tous ne sont pas passés sous gouvernance neutre**. MCP, A2A et AGNTCY l'ont fait ; pour AP2 — le protocole de la transaction, celui qui intéresserait le plus une institution financière —, le socle ne documente **aucun** transfert de gouvernance. Et sur les versions stables, il n'en établit que deux : A2A v1.0 et la révision MCP du 25 novembre 2025. La couche s'est consolidée ; elle ne l'a pas fait uniformément, et le lecteur qui aurait besoin du contraire est précisément celui à qui il faut le dire. La seconde est celle d'un secteur. Pendant les mêmes mois, les institutions financières canadiennes ont mis en production des systèmes qui décident : pré-adjudication hypothécaire, traitement autonome de courriels commerciaux, plateformes agentiques d'entreprise. Et pendant ces mêmes mois encore, le cadre réglementaire canadien s'est réorganisé autour d'une date unique — le 1er mai 2027, jour où entrent en vigueur, ensemble, la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers.

Cet ouvrage est né d'une question simple et mal posée : que faut-il construire ? Elle est mal posée parce qu'elle présuppose que quelqu'un le sache. Personne ne le sait. Sur cette question, un seul fait négatif a été réellement vérifié, et il suffit : la ligne directrice E-23 n'emploie ni « agentique », ni « agents », ni « orchestration » — vérification mécanique sur son texte intégral, en anglais et en français. Le texte qui portera, au 1er mai 2027, les attentes du Bureau du surintendant des institutions financières en matière de risque de modèle ignore le mot même de l'objet de ce livre. Le reste du silence est plus faible, et l'ouvrage doit le dire tel : le contenu de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF n'est pas à son socle, de sorte qu'il ne sait pas ce que ce texte dit — ou tait — de l'orchestration ; et le socle ne documente aucune spécification protocolaire qui mentionne un texte canadien, mais c'est là une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié — aucun balayage de ces spécifications n'a été conduit. Un silence établi, un texte non lu, un corpus muet : entre les deux histoires, il n'y a pas de pont — il y a un vide, et ce vide est le sujet du livre.

La thèse qu'il défend s'appelle l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*) : sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus. Cette thèse n'est pas une

découverte de l'auteur. Elle est formulée, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, par une expérimentation et par un patron d'architecture de fournisseur — trois sources dont le chapitre 13 établit qu'elles **ne sont pas indépendantes** : deux partagent une autrice, deux une organisation. Trois énoncés qui se recoupent deux à deux ne valent pas trois observateurs séparés, et l'ouvrage en tire la portée exacte plutôt que d'en majorer l'autorité. Ce que l'auteur ajoute — et ce qu'il assume — est le transport : aucune de ces trois sources ne parle du Canada, aucune ne parle de finance canadienne, et le chapitre 13 expose ce transport comme un raisonnement, non comme une déduction.

Ce que ce livre ne fait pas

Il faut le dire avant plutôt qu'après.

Il n'émet aucun avis juridique. Il rapporte des textes, cite leurs formules officielles et en propose des lectures d'architecture. Ces lectures engagent l'auteur, jamais le régulateur, et ne valent pas qualification juridique. Qu'un processus donné relève ou non de l'article 12.1 de la Loi 25, qu'un assemblage d'agents constitue ou non « un modèle » au sens d'E-23 : ces questions sont posées ici, elles ne sont pas tranchées. Elles ne peuvent l'être que par une institution, avec ses conseils.

Il n'émet aucun conseil d'investissement. Les institutions nommées le sont comme cas documentés, jamais comme recommandations.

Il ne recommande aucun fournisseur. La Partie VII développe un blueprint instancié sur le portefeuille d'IBM. Ce choix appelle une explication, car il pourrait passer pour une préférence : c'est un **cas d'instanciation documenté par sources primaires**, retenu parce que la documentation publique de cet éditeur permettait de tracer chaque composant à une source datée. Rien n'y est un verdict comparatif ; les alternatives sont citées par renvoi ; les faits négatifs — dépréciations, absences, revendications que l'éditeur ne fait pas — y sont exposés comme le reste. Un lecteur qui refermerait la Partie VII en concluant « il faut acheter cela » l'aurait mal lue.

Il n'est pas un tutoriel et ne contient pas de code.

Comment ce livre sait ce qu'il dit

Tout ce qui suit repose sur un **socle factuel** : un corpus de **46 entrées**, numérotées de F-01 à F-48 — les identifiants F-12 à F-14 n'ont pas été attribués, une fusion les ayant absorbés lors de la synthèse, et une entrée porte le suffixe F-23b. Chaque affirmation factuelle centrale de l'ouvrage renvoie, en note, à l'une de ces entrées. Le lecteur qui veut contester une affirmation n'a donc pas à deviner d'où elle vient : la note lui donne l'entrée, l'entrée lui donne la source et sa date.

Ces entrées ne se valent pas, et l'ouvrage refuse de faire comme si. Trois niveaux de preuve les séparent, du plus fort au plus faible :

- **[A]** — le fait a survécu à un **vote adversarial 3-0** : trois vérificateurs indépendants ont tenté de le réfuter et ont échoué. C'est le niveau le plus élevé.
- **[B]** — la **source primaire a été lue et extraite**, avec citation, mais **sans vote adversarial**. C'est un fait bien tenu, pas un fait éprouvé.

- **[C]** — un **repérage documentaire à confirmer**, sans extraction. Une entrée [C] ne porte jamais un fait central.

L'ordre importe, et il est contre-intuitif. **[B] est en dessous de [A]**, alors qu'il est tentant de croire l'inverse : lire le texte officiel semble plus sûr que trois avis concordants. Mais ce n'est pas la qualité de la source que le niveau mesure — c'est **ce que l'affirmation a subi**. Les trois niveaux se distinguent par une seule variable, la procédure traversée : un vote adversarial, une extraction sans vote, un repérage sans extraction. Une entrée [A] repose elle aussi sur des sources primaires ; une entrée [C] en identifie une. Ce qui les sépare est l'épreuve, non le document. Et une lecture directe, si proche de la source soit-elle, reste la lecture d'un seul lecteur — avec ce qu'il n'a pas vu.

Ce livre a commis cette confusion, et le raconter vaut mieux que le taire. Le 16 juillet 2026, le texte intégral d'E-23 a été extrait de sa source officielle et versé au socle. L'opération a été consignée comme une **élévation** « **[C] → [B]** » de l'entrée F-09. Les deux termes étaient faux : l'entrée n'avait jamais été [C], et [B] est **sous** [A]. Le socle n'en a pas été dégradé — les faits votés 3-0 sont restés [A], et le contenu extrait s'y est ajouté au rang inférieur qui est le sien. C'est l'étiquette qui mentait : le projet croyait élever son entrée, il l'enrichissait, et l'annonçait fièrement à l'envers. L'erreur a été relevée non par son auteur, mais par la rédaction du chapitre 18, qui s'en servait ; l'entrée porte depuis un marquage explicite en deux strates, **[A/B mixte]**, et l'ouvrage attribue chaque fait d'E-23 à la strate dont il relève. C'est, de tout ce qui figure dans ce livre, la meilleure illustration de ce qu'une méthode peut et ne peut pas : elle n'a pas empêché la faute, elle l'a attrapée.

Trois règles complètent la taxonomie.

Les métriques auto-déclarées sont attribuées à chaque occurrence. Selon la Banque Scotia (*Perspectives*, juillet 2025), son système AIDox traite environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour ; selon TD (*stories.td.com*, 21 mai 2026), la pré-adjudication hypothécaire de Laver 6 a fait passer un délai d'environ quinze heures à moins de trois minutes. Ces deux données sont auto-déclarées et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante — et l'on remarquera que la phrase qui précède ne pouvait pas les citer autrement, fût-ce pour l'exemple. La même règle vaut pour les études d'analystes : le commanditaire est nommé. Cette insistance paraîtra lourde ; elle est délibérée. Un chiffre auto-déclaré qu'on cesse d'attribuer devient, en trois citations, un fait.

Le premier jet de cet avant-propos citait ces deux chiffres **sans nommer les institutions**, en s'accordant une exemption : ils y figuraient comme illustrations de la règle, non comme faits. La relecture adversariale a refusé l'exemption, et elle avait raison — la règle dit « à chaque occurrence » et n'en connaît pas d'exception ; ce qu'un lecteur retient d'une phrase, c'est le chiffre, pas son statut grammatical. Le paragraphe qui énonce la règle était celui qui l'enfrenait. L'anecdote est petite ; elle dit exactement pourquoi la discipline est écrite plutôt que laissée au jugement.

Le lien documenté et l'inférence de l'auteur ne sont jamais confondus. Chaque fois que l'ouvrage rapproche un composant technique d'une exigence réglementaire, il dit lequel des deux régimes s'applique. Quand une source établit le lien, il est **documenté**. Quand c'est

l'auteur qui le construit, l'énoncé porte en gras la mention **Lecture de l'auteur** — suivie de ce que le socle établit, et de ce qu'il n'établit pas. Le lecteur peut ainsi trier ce qu'il peut opposer à un tiers de ce qu'il ne peut qu'emprunter.

L'absence de documentation n'est pas un fait négatif. Que le socle soit muet sur une question ne prouve rien : cela dit seulement que le corpus de cet ouvrage ne la couvre pas. L'ouvrage réserve la formule « **fait négatif vérifié** » aux rares cas où l'absence a été établie par un balayage documenté — par exemple qu'E-23 n'emploie ni « agentique », ni « agents », ni « orchestration », ce qui a été vérifié mécaniquement sur le texte intégral, en anglais et en français. La distinction n'est pas de l'élégance : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable.

La méthode complète — passes de recherche, votes adversariaux, incident de la troisième passe et reprise, élévations tentées et échouées — fait l'objet de l'**annexe A**.

Ce que ce livre ne sait pas

Une méthode qui ne produirait que des certitudes serait une méthode qui ment. Les lacunes de cet ouvrage ne sont pas reléguées en note : elles sont exposées en encadrés « **État de la connaissance vérifiable** », au fil des chapitres, et rassemblées au **chapitre 21**.

Certaines sont embarrassantes, et c'est bien ainsi. La ligne directrice sur l'IA de l'AMF est finale depuis le 30 mars 2026 ; son contenu n'est pas au socle, et l'ouvrage ne dit donc rien de ce qu'elle prescrit — d'un des deux textes qui structurent toute sa Partie III. On ne trouvera nulle part ici une reconstruction de ce qu'elle « doit » contenir. L'articulation entre le protocole de paiement agentique et les rails canadiens n'est documentée par aucune source : le chapitre 16 pose des questions et s'y tient. Le rapprochement de certaines dépendances techniques est resté au niveau [C] après une tentative d'élévation infructueuse ; l'échec est raconté plutôt que masqué.

La convention de datation, et ce qu'elle implique

Chaque chapitre porte une **date de gel de l'information** : la date à laquelle son contenu a été arrêté. Elle figure dans son en-tête, et le registre des gels (monographie/99-registre-gel.md) les rassemble. Pour les vingt-quatre chapitres du corps, cette date est le 16 ou le 17 juillet 2026.

Cette convention a une conséquence que le lecteur doit prendre au sérieux : **l'ouvrage ne se périme pas d'un bloc, il se périme par morceaux, à des rythmes différents**. Un chapitre sur l'article 12.1 de la Loi 25, en vigueur depuis 2023, vieillira lentement. Un chapitre sur les versions de protocoles vieillira vite.

Un exemple, et il est immédiat. Une révision majeure de la spécification MCP — refonte du protocole vers un fonctionnement sans état, retrait de l'identifiant de session — est confirmée pour le **28 juillet 2026**, soit **douze jours après** la date de gel des chapitres qui la décrivent. La revalidation finale du 17 juillet 2026 a confirmé l'échéance à sa source. Les chapitres 1, 2 et 7 décrivent donc, en connaissance de cause, un état qui sera historiquement daté avant que beaucoup de lecteurs n'ouvrent le livre. Ils ne s'en excusent pas : ils portent leur date.

Mais un lecteur qui les consulterait pour décider d'une architecture doit lire la spécification à sa source.

Le **chapitre 24** énumère les événements qui périmeront des parties de cet ouvrage, et le protocole pour les revalider. Ce n'est pas une clause de style : c'est la condition d'usage du livre.

Comment lire

Les **notes** portent les identifiants F-xx du socle : elles sont l'appareil de vérification, non un ornement. Les **encadrés** signalent les lacunes. La mention **Lecture de l'auteur**, en gras, signale un raisonnement de l'auteur — le lecteur pressé qui ne retiendrait qu'une convention devrait retenir celle-là. L'**annexe D** fixe la terminologie, français et anglais ; elle contient aussi la liste des termes que l'ouvrage s'interdit, et les raisons de chaque interdiction. Le sigle « ACP », notamment, ne paraît jamais seul : quatre choses différentes le portent dans ce domaine, et les confondre est l'erreur la plus facile à commettre.

L'ouvrage se lit en sept parties, des protocoles au blueprint. Le **chapitre 13** en est le pivot : c'est là que le vide entre les deux histoires est franchi, et c'est le chapitre à contester en premier.

Un dernier mot sur le ton. Le lecteur trouvera ici plus de réserves, de bornes et de « ce que le socle n'établit pas » qu'il n'est d'usage. Ce n'est pas de la prudence rhétorique. Dans un domaine où la production éditoriale dépasse de loin ce qui est vérifiable, la seule contribution durable d'un ouvrage est la ligne qu'il trace entre ce qu'il sait et ce qu'il croit. Ce livre a essayé de la tracer au bon endroit, et de la tracer visiblement, pour qu'on puisse lui montrer qu'il s'est trompé.

Partie I — Fondements : les protocoles d'interopérabilité agentique

Chapitre 1 — Généalogie et gouvernance : des projets propriétaires aux standards ouverts

Thèse : En dix-sept mois, la couche protocolaire agentique s'est consolidée sous gouvernance neutre (Linux Foundation), condition de sa crédibilité en entreprise réglementée.

Une institution financière ne bâtit pas son architecture sur le produit d'un seul éditeur sans se demander ce qu'il adviendra si celui-ci change d'avis. La question n'a rien de théorique : elle est au cœur du risque de tiers, elle figure dans les questionnaires de diligence raisonnable, et elle décide souvent, seule, de la mise en production. C'est pourquoi l'histoire racontée dans ce chapitre — celle du passage des protocoles d'interopérabilité agentique du statut de projet propriétaire à celui de standard ouvert sous gouvernance neutre — n'est pas une chronique d'initiés. Elle est la condition préalable à tout le reste de cet ouvrage. Sans elle, les Parties II à VII décriraient une pile technique que nul architecte prudent ne recommanderait. Ce chapitre soutient que cette consolidation s'est produite, qu'elle s'est produite vite — dix-sept mois séparent la publication du premier protocole du bilan public de la première année du second —, et qu'elle a suivi un schéma remarquablement constant. Il soutient aussi, en fin de parcours, que la gouvernance neutre est une condition *nécessaire* de la crédibilité en entreprise réglementée, non une condition *suffisante* : les métriques par lesquelles ces protocoles annoncent leur succès ne mesurent pas ce que leur formulation laisse entendre.

1.1 Chronologie 2024-2026 : dix-sept mois de consolidation

Le point de départ est **novembre 2024**. Anthropic publie le *Model Context Protocol* (MCP), une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0 destinée à l'invocation d'outils et à l'échange de données typées entre un modèle et son environnement, assortie d'un cadre d'autorisation (*authorization framework*) fondé sur OAuth¹. Le protocole naît propriétaire au sens strict : un éditeur, une spécification, un intendant.

L'essaimage est rapide. En **mars 2025**, deux initiatives apparaissent presque simultanément. Cisco ouvre **AGNTCY**, avec LangChain et Galileo, comme couche d'infrastructure — annuaires de découverte (*discovery directories*) et transport SLIM — explicitement pensée comme complémentaire des protocoles d'échange plutôt que rivale². Le **17 mars 2025**, IBM Research lance la plateforme BeeAI et, avec elle, un protocole de communication entre agents alors baptisé ACP (*Agent Communication Protocol*), en version pré-alpha et d'abord

¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md, d'après blog.modelcontextprotocol.io. **Réserve F-01** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (voir ch. 4).

²PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

conçu comme une extension de MCP ; il est confié à la Linux Foundation dès le mois de mars³.

En **avril 2025**, Google lance **A2A** (*Agent2Agent*), qui traite un problème distinct de celui de MCP : non plus l'accès d'un agent à ses outils, mais la délégation de tâches de pair à pair entre agents, au moyen de descripteurs appelés cartes d'agents (*Agent Cards*)⁴. En **septembre 2025** s'y ajoute **AP2** (*Agent Payments Protocol*), protocole compagnon d'A2A dédié aux transactions pilotées par agents, dont le chapitre 3 traite⁵.

Vient alors la séquence décisive, celle qui donne son titre au chapitre. **Juin 2025** : Google transfère A2A à la Linux Foundation sous licence Apache 2.0⁶. **29 juillet 2025** : Cisco place AGNTCY sous Linux Foundation⁷. **29 août 2025** : le protocole ACP d'IBM Research fusionne officiellement dans A2A — le développement actif d'ACP cesse, ses actifs sont versés à A2A, BeeAI l'adopte par adaptateurs, et des guides de migration sont fournis⁸. **Décembre 2025**, enfin : la gouvernance de MCP est transférée à l'Agentic AI Foundation, elle-même sous Linux Foundation ; Anthropic demeure le créateur du protocole, mais cesse d'en être l'unique intendant⁹.

De novembre 2024 à avril 2026 — date à laquelle la Linux Foundation dresse publiquement le bilan de la première année d'A2A¹⁰ —, il s'écoule dix-sept mois. En dix-sept mois, quatre

³PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025 ; billet du 28 mai 2025, dont la citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A) ; github.com/orgs/i-am-bee.

⁴PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

⁵PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation — d'où la restriction énoncée en conclusion du présent chapitre.

⁶PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

⁷PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁸PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025 ; billet du 28 mai 2025, dont la citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A) ; github.com/orgs/i-am-bee.

⁹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md, d'après blog.modelcontextprotocol.io. **Réserve F-01** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (voir ch. 4).

¹⁰PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

protocoles nés dans quatre entreprises différentes ont convergé vers deux fondations, dont l'une héberge l'autre. Le chapitre 2 examine l'état technique des deux principaux à la date de gel du présent ouvrage ; on notera seulement ici que la spécification MCP en vigueur au 16 juillet 2026 porte la révision 2025-11-25, et qu'une révision majeure était attendue douze jours après cette date de gel¹¹ — un rappel, s'il en fallait, que la stabilité d'une gouvernance ne signifie pas l'immobilité d'une spécification.

Un mot, enfin, sur ce que cette chronologie a rendu caduc. Le survey académique de référence de la période (Ehtesham et al., mai 2025) proposait une trajectoire d'adoption séquentielle MCP → ACP protocolaire → A2A → ANP¹². La fusion du protocole ACP d'IBM Research dans A2A, en août 2025, a vidé la deuxième étape de sa substance moins de quatre mois après la publication. Ce document conserve toute sa valeur de jalon historiographique — il documente ce qu'un observateur informé pouvait raisonnablement croire au printemps 2025 — mais il ne peut plus servir de guidance d'architecture. La vitesse à laquelle il s'est périmé est elle-même une donnée sur le domaine, et un avertissement pour le présent ouvrage.

1.2 Gouvernance comparée : ce que « neutre » veut dire

La destination commune — la Linux Foundation — masque trois arrangements distincts, et la nuance importe pour qui doit documenter une dépendance technologique dans un dossier de conformité.

A2A et AGNTCY relèvent directement de la Linux Foundation, respectivement depuis juin et juillet 2025^{13,14}. **MCP relève de l'Agentic AI Foundation**, structure formée en décembre 2025 et hébergée par la Linux Foundation¹⁵. La différence est de degré, non de nature : dans les trois cas, la propriété intellectuelle et le processus de décision quittent l'entreprise fondatrice. Pour l'architecte, la conséquence pratique est identique — la disparition ou le revirement stratégique du créateur ne fait plus disparaître le protocole.

¹¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md, d'après blog.modelcontextprotocol.io. **Réserve F-01** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (voir ch. 4).

¹²PRD §7.1, **F-06** (confiance moyenne — usage descriptif seulement). Ehtesham et al., arXiv 2505.02279, mai 2025. **Réserve majeure** : préprint non révisé par les pairs, dont la deuxième étape est devenue obsolète comme prescription après la fusion d'août 2025. Cité ici comme jalon historiographique, jamais comme guidance.

¹³PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

¹⁴PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

¹⁵PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md, d'après blog.modelcontextprotocol.io. **Réserve F-01** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (voir ch. 4).

Encore faut-il préciser ce que « quitter l'entreprise fondatrice » recouvre, car c'est ici que se joue la valeur du transfert pour une institution réglementée. Le socle documente un élément décisif : A2A a été versé à la Linux Foundation **sous licence Apache 2.0**¹⁶. Cette précision, d'apparence technique, porte une garantie juridique concrète : une licence permissive, irrévocable, assortie d'une concession expresse de brevets. L'institution qui construit sur A2A n'obtient pas seulement la probabilité que le protocole survive à son créateur ; elle obtient le droit opposable de continuer à l'utiliser, de le modifier, et — dans l'hypothèse la plus défavorable — d'en poursuivre elle-même le développement si la fondation venait à l'abandonner. C'est exactement le type de garantie qu'un dossier de risque de tiers cherche à établir, et que nulle assurance contractuelle d'un éditeur ne procure au même degré.

Lecture de l'auteur : le passage sous fondation neutre transforme la nature de la question posée en diligence raisonnable. Devant un protocole propriétaire, l'institution doit évaluer la solidité financière, la stratégie et les intentions d'une entreprise — un exercice de prospective. Devant un protocole sous licence permissive et gouvernance multipartite, elle évalue la vitalité d'un projet et la robustesse de ses règles — un exercice de constat. Le socle n'établit pas cette proposition ; il en fournit les éléments (transfert d'intendance, licence, composition du comité). Le glissement d'un exercice à l'autre est la raison pour laquelle ce chapitre ouvre l'ouvrage plutôt que de le clore.

Le cas d'A2A mérite l'examen le plus attentif, parce que son comité de pilotage technique (*technical steering committee*) est le lieu où se décide concrètement l'évolution du protocole. Le socle documente la composition de ce comité : huit organisations — AWS, Cisco, Google, IBM Research, Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow¹⁷. Il faut mesurer ce que cette liste a d'inhabituel : les trois grands fournisseurs d'infonuagique publique y figurent ensemble, alors qu'ils sont concurrents frontaux sur à peu près tout le reste, et Google, créateur du protocole, y figure au même titre que les sept autres.

Lecture de l'auteur — et il faut la marquer comme telle, car le socle documente une composition, non un règlement intérieur : une instance où siègent huit organisations concurrentes, dont aucune n'est le créateur en position dominante, offre à un tiers évaluateur une garantie qualitativement différente de celle d'un comité consultatif convoqué par un éditeur. Le socle de cet ouvrage n'établit ni la répartition des droits de vote, ni les règles de décision de ce comité ; l'inférence porte sur la structure, pas sur la procédure. Elle mérite d'être vérifiée par toute institution qui en ferait un argument de dossier.

La présence d'**IBM Research** à ce comité mérite qu'on en retrace l'origine, car elle illustre le mécanisme de la consolidation mieux qu'aucune déclaration d'intention. IBM Research

¹⁶PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

¹⁷PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

n'est pas arrivée au comité de pilotage d'A2A par adhésion : elle y est arrivée par **fusion**. En mai 2025, un billet d'IBM Research présentait encore le protocole ACP maison comme complémentaire de MCP et affichait l'ambition, dans les mots de Kate Blair, d'en faire « the HTTP of agent communication »¹⁸. Trois mois plus tard, en août 2025, IBM versait ces actifs à A2A, arrêta le développement d'ACP, et Kate Blair rejoignait le comité de pilotage technique d'A2A¹⁹. Un concurrent déclaré est devenu un codécideur. C'est la trajectoire inverse de la fragmentation que le domaine redoutait, et elle s'est jouée en un trimestre.

De cet épisode découle une règle de rédaction qui vaut pour tout l'ouvrage : **le protocole ACP d'IBM Research ne doit jamais être présenté comme un standard vivant**²⁰. Son développement actif a cessé ; il ne subsiste qu'à travers A2A et les adaptateurs de BeeAI.

État de la connaissance vérifiable — le sigle « ACP » désigne au moins quatre objets distincts

Le présent chapitre porte la première occurrence du sigle « ACP » dans l'ouvrage, et doit donc en poser la désambiguïsation. Le socle atteste trois emplois distincts — et il faut être précis sur ce que « distincts » recouvre, car il ne dit pas la même chose des trois couples : (a) le **protocole ACP d'IBM Research/BeeAI**, fusionné dans A2A en août 2025 et traité ici ; (b) l'**Agentic Control Plane** du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, programme annoncé en juillet 2026 (ch. 17) ; (c) l'expression **agentive control plane** employée par IBM pour positionner watsonx Orchestrate depuis mai 2026 (ch. 22)²¹. **Le socle établit l'absence de lien pour un seul de ces couples** : F-48 pose que l'*Agentic Control Plane* du consortium « n'a aucun lien » avec le protocole ACP d'IBM Research — pure homonymie²². Sur (a) et (c), il ne dit rien de tel, et le silence mérite d'être relevé plutôt que comblé : ce sont **deux objets d'IBM**, et rien au socle n'établit qu'ils soient étrangers l'un à l'autre — ni qu'ils soient liés. Absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié.

À ces trois s'ajoute un **quatrième objet**, relevé lors de la rédaction du présent chapitre : le socle mentionne une « composante ACP » propre à **AGNTCY**, dont des analyses

¹⁸PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025 ; billet du 28 mai 2025, dont la citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A) ; github.com/orgs/i-am-bee.

¹⁹PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025 ; billet du 28 mai 2025, dont la citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A) ; github.com/orgs/i-am-bee.

²⁰PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (désambiguïsation des emplois de « (agentive) control plane » / « ACP »). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branches (b) et (c) : PRD §7.5 **F-48** et §7.8 **F-42**.

²¹PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (désambiguïsation des emplois de « (agentive) control plane » / « ACP »). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branches (b) et (c) : PRD §7.5 **F-48** et §7.8 **F-42**.

²²PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (désambiguïsation des emplois de « (agentive) control plane » / « ACP »). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branches (b) et (c) : PRD §7.5 **F-48** et §7.8 **F-42**.

tierces relèvent un chevauchement avec A2A²³. **Le socle n'établit ni son intitulé complet, ni son identité — ou sa non-identité — avec le protocole ACP d'IBM Research.** En l'absence de source primaire sur ce point, cet ouvrage ne tranche pas : il désigne cet objet par « la composante ACP d'AGNTCY », toujours qualifié, et s'interdit de l'agréger aux trois autres. La question reste ouverte et figure au chapitre 21.

Règle : le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage ; chaque emploi porte son qualificatif complet (Annexe D §D.1).

AGNTCY, enfin, présente une gouvernance de facture classique : membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat²⁴. Son positionnement officiel est celui d'une couche d'infrastructure interopérable avec A2A et MCP, non concurrente — positionnement que le chevauchement relevé ci-dessus vient nuancer, mais qui demeure la position déclarée du projet.

Ce qui frappe, à comparer les trajectoires, c'est leur régularité. Quatre mois pour AGNTCY, de l'ouverture à la fondation ; deux mois pour A2A ; treize mois pour MCP, le plus lent des trois. Aucun des protocoles étudiés ici n'est demeuré propriétaire au-delà de treize mois. On peut y lire — et c'est encore une lecture de l'auteur, non un fait du socle — une conviction partagée du secteur : dans un domaine où la valeur naît de l'interconnexion, la propriété exclusive d'un protocole détruit plus de valeur qu'elle n'en capte.

1.3 Lecture critique des métriques d'adoption : « soutien » n'est pas « production »

Il reste à examiner les chiffres par lesquels ces protocoles annoncent leur réussite, et à le faire avec une sévérité que la littérature promotionnelle ne s'impose pas.

Les données disponibles sont les suivantes. En avril 2026, **la Linux Foundation annonce que plus de 150 organisations déclarent leur soutien à A2A**, contre plus de 50 au lancement²⁵. De son côté, **le communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 fait état de plus de 65 entreprises déclarant leur soutien à AGNTCY** — le soutien déclaré ne vaut pas plus déploiement en production ici qu'ailleurs, et le socle n'enregistre aucune actualisation ultérieure de ce décompte²⁶ : il serait donc fautif de le rapprocher des chiffres d'avril 2026, que plus de huit mois en séparent (ch. 3 §3.2). Ces chiffres sont réels, datés,

²³PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

²⁴PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

²⁵PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

²⁶PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

et adossés à des communiqués officiels. Ils sont aussi, et c'est là tout le problème, **auto-déclarés par la Linux Foundation et par les entreprises fondatrices** — leur attribution à leur source est obligatoire à chaque occurrence dans cet ouvrage²⁷.

Trois réserves s'imposent, par ordre de gravité croissante.

La première est que **la notion même d'« organisation de soutien » n'est définie nulle part**²⁸. Elle ne distingue pas l'entreprise qui a inscrit son logo sur une page d'annonce de celle qui a affecté une équipe d'ingénierie au protocole pendant un an. Une métrique dont l'unité n'est pas définie ne mesure rien de vérifiable ; elle indique une direction, pas une grandeur. Un responsable de la conformité qui recevrait un tel chiffre à l'appui d'une décision d'architecture serait fondé à demander ce qu'on y a compté — et ne trouverait pas la réponse dans la source.

La deuxième est que **le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production**²⁹. C'est la réserve centrale, et elle traverse tout l'ouvrage. Un architecte qui lirait le chiffre annoncé par la Linux Foundation en avril 2026 comme « 150 systèmes agentiques interopérables en exploitation » commettrait une erreur de catégorie. Le passage effectif en production des institutions financières canadiennes fait l'objet de la Partie V, où l'on verra que le nombre d'institutions documentant par sources primaires un déploiement agentique se compte, au Canada, sur les doigts de deux mains. L'écart entre les deux ordres de grandeur — la centaine d'organisations qui déclarent leur soutien à un protocole mondial, la poignée d'institutions canadiennes qui documentent une mise en production — est l'un des enseignements les plus robustes de cet ouvrage.

La troisième réserve porte sur la croissance elle-même. Le passage de plus de 50 à plus de 150 organisations en douze mois, tel que la Linux Foundation le rapporte en avril 2026³⁰, est un triplement apparent. Mais un triplement d'une grandeur non définie reste non défini. La progression établit qu'un nombre croissant d'organisations jugent utile d'associer publiquement leur nom à A2A ; c'est une information sur la dynamique du domaine, non sur sa maturité technique.

Faut-il, pour autant, écarter ces chiffres ? Non — et il serait malhonnête de le faire. Ils constituent le meilleur indicateur public disponible de l'attention que le secteur porte à ces protocoles, et cette attention est elle-même un fait pertinent pour une institution qui évalue le risque de pérennité d'un standard. Un protocole auquel la Linux Foundation recense plus

²⁷PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

²⁸PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

²⁹PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

³⁰PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

de 150 organisations déclarant leur soutien a peu de chances d'être abandonné dans les dix-huit mois. C'est exactement ce que ces chiffres établissent, et rien de plus.

Le lecteur exigeant en retiendra la portée exacte. La composition du comité de pilotage technique d'A2A — huit organisations concurrentes³¹ — est un indicateur de gouvernance nettement plus solide que le décompte des soutiens, parce que ses membres sont nommés, que leur engagement est vérifiable dans les dépôts publics du projet, et que leur nombre restreint interdit la comptabilité complaisante. Quand cet ouvrage devra juger de la pérennité d'un protocole, il regardera qui décide, non combien applaudissent.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis, pour les chapitres suivants. **Premièrement**, la couche protocolaire agentique est sortie du régime propriétaire : aucun des quatre protocoles retenus ici — MCP, A2A, AGNTCY et le protocole ACP d'IBM Research — n'est aujourd'hui gouverné par son créateur seul. La restriction est importante : elle ne s'étend pas à AP2, dont le socle ne documente à ce jour aucun transfert de gouvernance³², et dont le chapitre 3 examine le statut particulier. **Deuxièmement**, la consolidation ne s'est pas faite par coexistence polie mais par fusion réelle, dont l'absorption du protocole ACP d'IBM Research dans A2A est le cas exemplaire — avec, à la clé, l'entrée de l'absorbé au comité de pilotage de l'absorbant. **Troisièmement**, les métriques d'adoption publiées mesurent l'attention, non la production, et cet ouvrage les traitera systématiquement comme telles.

Ce que ce chapitre ne dit pas mérite d'être énoncé aussi clairement. Il ne dit pas que ces protocoles sont sûrs : la gouvernance neutre ne préjuge en rien de la robustesse d'une implémentation, et le chapitre 4 expose les surfaces d'attaque que le socle **nomme** — sans que celui-ci en date la documentation ni en établisse la mécanique. Il ne dit pas que MCP et A2A soient interchangeables ni concurrents : le chapitre 2 examine la doctrine officielle de complémentarité qui les articule. Il ne dit pas non plus que la neutralité de la gouvernance suffise à emporter la décision d'une institution financière réglementée — c'est l'objet des Parties III et VI que d'établir tout ce qu'il faut y ajouter.

La consolidation protocolaire est le point de départ de cet ouvrage. Elle n'en est pas la conclusion.

³¹PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). **Réserve F-02** : « organisations de soutien » est une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ; soutien ≠ production. Le socle documente la **composition** du comité de pilotage technique, non ses règles de vote ou de décision.

³²PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation — d'où la restriction énoncée en conclusion du présent chapitre.

Chapitre 2 — Anatomie technique : MCP et A2A v1.0, une complémentarité déclarée

Thèse : « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — la doctrine de complémentarité **déclarée par le projet A2A** (F-16) fournit le premier critère de découpage d'une architecture agentique ; elle n'est pas un accord entre les deux projets.

L'architecte qui découvre MCP et A2A la même semaine pose presque toujours la même question : lequel des deux faut-il choisir ? La question est mal formée, et ce chapitre s'emploie à montrer pourquoi. Les deux protocoles ne traitent pas le même problème ; ils ne se situent même pas sur le même axe d'une architecture. Le premier organise ce qu'un agent peut faire *avec le monde* — appeler un outil, lire une donnée. Le second organise ce que des agents se disent *entre eux* — déléguer une tâche, en rendre compte. Les confondre, c'est concevoir un système où l'on ne saura plus, le jour de l'incident, si la défaillance est venue d'un outil mal borné ou d'une délégation mal cadrée.

Ce chapitre décrit donc l'anatomie technique des deux protocoles à la date de gel du présent ouvrage — le 16 juillet 2026 —, l'état de leur intégration dans les grandes plateformes infonuagiques, puis la doctrine de complémentarité qui les articule et l'exacte portée de cette doctrine. Il faut d'emblée poser un avertissement de datation : la spécification de MCP en vigueur à cette date est une révision précise, et une révision majeure était attendue douze jours plus tard. Un chapitre d'anatomie technique dans ce domaine est un instantané, et doit se lire comme tel.

2.1 MCP : une interface d'outillage, assortie d'un cadre d'autorisation

Le *Model Context Protocol* (MCP) a été publié par Anthropic en novembre 2024 ; sa gouvernance est passée en décembre 2025 à l'Agentic AI Foundation, épisode que le chapitre 1 retrace et sur lequel on ne revient pas³³.

Ce que le socle de cet ouvrage établit de son anatomie tient en une phrase dense, qu'il vaut la peine de décomposer : MCP est une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0, destinée à l'invocation d'outils et à l'échange de données typées, assortie d'un

³³PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024 ; arXiv 2505.02279 (avec la réserve F-06). **Réserve F-01 appliquée dans tout ce chapitre** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés ; voir ch. 4). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3 et §D.7.

³⁴PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024 ; arXiv 2505.02279 (avec la réserve F-06). **Réserve F-01 appliquée dans tout ce chapitre** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés ; voir ch. 4). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3 et §D.7.

cadre d'autorisation (*authorization framework*) fondé sur OAuth³⁴. Quatre éléments, quatre conséquences d'architecture.

Client-serveur, d'abord. La relation est asymétrique et elle est verticale : d'un côté l'environnement du modèle, qui demande ; de l'autre le fournisseur d'outils, qui expose et exécute. Cette asymétrie n'est pas un détail d'implémentation. Elle dessine une frontière, et une frontière est précisément ce qu'une institution financière sait gouverner : on y place un contrôle, on y journalise, on y refuse. **Lecture de l'auteur** : le socle établit la relation client-serveur ; il n'établit pas que cette asymétrie constitue une frontière de contrôle gouvernable. L'inférence est d'architecture. Le chapitre 4 examine ce qui traverse cette frontière lorsqu'elle est mal tenue ; la Partie VII y installe une passerelle.

JSON-RPC 2.0, ensuite. Le socle nomme cette convention comme le fondement de l'échange, sans plus de détail — et il faut s'y tenir. On notera seulement, parce que la comparaison structure la suite du chapitre, que le socle ne nomme, pour MCP, que cette seule convention, là où il en documente trois pour A2A (§2.2) — l'énoncé porte sur ce que le socle documente, non sur ce que les protocoles admettent.

L'échange de données typées, troisième élément, est celui que les praticiens sous-estiment le plus et que les régulateurs apprécieront le plus. Un échange typé est un échange dont la forme est déclarée à l'avance, donc vérifiable à la frontière, donc opposable après coup. C'est la différence entre un journal qui atteste qu'un appel a eu lieu et un journal qui atteste *quel* appel a eu lieu, sur quelle structure de données. **Lecture de l'auteur** : le socle établit le typage comme propriété du protocole ; il n'établit pas que ce typage suffise à une piste d'audit réglementaire, et le présent ouvrage ne le prétend pas. L'inférence porte sur la nature de la propriété, non sur sa suffisance.

Le cadre d'autorisation fondé sur OAuth, enfin, appelle la précaution la plus stricte de ce chapitre. Le socle impose une formule et en proscriit une autre : on écrit que MCP est assorti d'un *cadre d'autorisation*, jamais qu'il est *sécurisé*³⁵. La nuance n'est pas rhétorique. Un cadre d'autorisation spécifie comment un appelant obtient des droits et comment il les présente ; il ne dit rien de la question de savoir si les droits accordés étaient les bons, si l'outil au bout de la chaîne fait ce qu'il annonce, ni si le contenu rapporté est digne de foi. Le socle documente d'ailleurs l'empoisonnement d'outils (*tool poisoning*) et l'injection d'invites (*prompt injection*) comme risques attestés — la sécurité dépend de l'implémentation, non de la spécification³⁶. Le chapitre 4 leur est consacré. Un responsable de la conformité qui

³⁵PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024 ; arXiv 2505.02279 (avec la réserve F-06). **Réserve F-01 appliquée dans tout ce chapitre** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés ; voir ch. 4). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3 et §D.7.

³⁶PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024 ; arXiv 2505.02279 (avec la réserve F-06). **Réserve F-01 appliquée dans tout ce chapitre** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (empoisonnement

verrait, dans un dossier interne, la mention « transport sécurisé par MCP » devrait la traiter comme une erreur de catégorie, et la faire corriger.

Reste la datation, qui est ici une question de fond. La révision de spécification en vigueur au 16 juillet 2026 porte l'identifiant **2025-11-25**³⁷. Une *release candidate* a été verrouillée le 21 mai 2026 et sa finalisation était prévue le **28 juillet 2026** ; elle porte une refonte sans état du protocole, le retrait de l'en-tête `Mcp-Session-Id` et l'introduction des en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name` ; les mainteneurs du projet la décrivent comme la plus importante révision depuis le lancement — qualification qu'il faut leur attribuer, puisqu'elle émane d'eux³⁸. Entre le verrouillage de cette *release candidate* et la date de finalisation annoncée s'écoulent plus de deux mois ; entre la date de gel du présent chapitre et cette même date, douze jours.

Lecture de l'auteur : le socle établit le contenu annoncé de cette révision et son calendrier annoncé. Il n'établit ni qu'elle sera adoptée telle quelle à la date prévue, ni ce qu'elle coûtera aux implémentations existantes. Une institution qui aurait, à la mi-2026, des serveurs MCP en exploitation devrait néanmoins inscrire cette échéance à son registre de changements plutôt que de l'apprendre de son fournisseur. Le présent chapitre est explicitement placé sous réserve de revalidation sur ce point, et le registre de gel de l'ouvrage le consigne.

2.2 A2A v1.0 : la délégation entre pairs

A2A (*Agent2Agent*) a été lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation en juin 2025 sous licence Apache 2.0³⁹. Là encore, la généalogie relève du chapitre 1 ; c'est l'anatomie qui nous occupe.

A2A traite un problème que MCP ne traite pas : la délégation de tâches de pair à pair entre agents, au moyen de descripteurs appelés cartes d'agents (*Agent Cards*)⁴⁰. Le mot « pair » porte tout le poids. Il n'y a plus ici de client et de serveur au sens de la section précédente,

d'outils et injection d'invites documentés ; voir ch. 4). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3 et §D.7.

³⁷PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024 ; arXiv 2505.02279 (avec la réserve F-06). **Réserve F-01 appliquée dans tout ce chapitre** : la formule retenue est « cadre d'autorisation » et non « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation (empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés ; voir ch. 4). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3 et §D.7.

³⁸PRD §7.1, **F-01** (fait chaud, P4.1) et confirmation de la ligne de version d'A2A : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md, ligne 5, d'après blog.modelcontextprotocol.io (*release candidate* verrouillée le 21 mai 2026 ; refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method`/`Mcp-Name` ; finalisation annoncée au 28 juillet 2026) et github.com/a2aproject/A2A/releases (étiquette v1.0.1, correctifs mineurs, 28 mai 2026). La qualification « plus importante révision depuis le lancement » est **celle des mainteneurs du projet MCP** et leur est attribuée. **Point de revalidation obligatoire (PRDPlan P4.1)** : la révision du 28 juillet 2026 est postérieure à la date de gel du présent chapitre.

³⁹PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. Le qualificatif « production-ready » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁴⁰PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. Le qualificatif « production-ready » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication

mais des agents dont chacun peut, selon le moment, demander ou répondre. L'axe est horizontal.

La version 1.0 est, selon le socle, la première spécification stable du protocole ; le projet la qualifie lui-même de « *production-ready* »⁴¹. Cette dernière expression appelle la même sévérité que les métriques d'adoption examinées au chapitre 1 : c'est le projet A2A qui juge sa propre spécification prête pour la production, et l'ouvrage l'attribue comme tel à chaque emploi. La qualification décrit une intention de stabilité de la part des mainteneurs, non un constat de déploiement vérifié par un tiers.

Trois propriétés distinguent cette version 1.0, et le socle les nomme précisément : elle est **multi-protocole** — JSON sur HTTP, gRPC et JSON-RPC —, elle offre la **multi-location d'entreprise** (*enterprise multi-tenancy*), et elle introduit les **cartes d'agents signées** (*Signed Agent Cards*), c'est-à-dire une vérification cryptographique d'identité⁴².

La première propriété mérite d'être rapprochée de la section précédente. MCP repose sur JSON-RPC 2.0 ; A2A offre JSON-RPC parmi trois liaisons possibles. **Lecture de l'auteur** : pour l'architecte, cette pluralité est un avantage d'intégration et une charge de gouvernance. Un avantage, parce qu'elle laisse choisir la liaison qui s'accorde au parc existant ; une charge, parce que trois liaisons signifient trois surfaces à instrumenter, à journaliser et à inspecter, là où une seule aurait suffi. Le socle établit la pluralité ; il n'établit ni cet avantage ni cette charge, qui sont une lecture d'architecture.

La deuxième propriété, la multi-location d'entreprise, appelle une honnêteté particulière. Le socle la nomme comme un attribut de la version 1.0 ; il n'en détaille ni le mécanisme, ni le périmètre, ni les garanties d'isolation qu'elle procure⁴³. On se gardera donc de la commenter au-delà de ce que la source porte. Ce qui peut être dit sans excéder le socle tient en ceci : la spécification déclare prendre en charge un mode de déploiement propre aux organisations, ce qui est une indication sur les publics que le projet vise, non une garantie technique dont une institution pourrait se prévaloir dans un dossier. La différence entre une propriété annoncée et une propriété qualifiée est exactement celle qu'une revue d'architecture est faite pour établir ; elle ne peut l'être ici.

de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁴¹PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. Le qualificatif « *production-ready* » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁴²PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. Le qualificatif « *production-ready* » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁴³PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. Le qualificatif « *production-ready* » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

La troisième propriété est celle qui devrait retenir un responsable du risque. Une carte d'agent signée permet de vérifier cryptographiquement l'identité de l'agent qu'elle décrit⁴⁴.

Lecture de l'auteur : le socle établit la vérification cryptographique d'identité ; qu'elle constitue un progrès net sur un descripteur non signé, et que l'écosystème agentique en ait besoin faute de pouvoir vérifier les capacités annoncées, sont des lectures d'architecture. Mais il faut dire aussi, et surtout, ce que le socle *ne* documente pas : ni l'ancrage de confiance dont ces signatures dépendent, ni les mécanismes de révocation, ni la gouvernance des clés. Ces trois questions décident, en pratique, de la valeur d'une signature ; le présent ouvrage ne peut y répondre depuis son socle et ne les tranchera pas. Le chapitre 8 examine ce que les travaux d'identité et de registres d'agents apportent sur ce terrain — travaux dont on verra qu'ils sont, à la date de gel, largement pré-normatifs.

Un mot sur la ligne de version. La version courante au 16 juillet 2026 demeure la ligne 1.0, dont l'étiquette v1.0.1 — correctifs mineurs — est datée du 28 mai 2026⁴⁵. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 elle-même ; l'ouvrage s'abstient donc de la dater. Quant à la gouvernance du protocole, à la composition de son comité de pilotage technique et au décompte des organisations qui déclarent leur soutien, le chapitre 1 les traite et en établit la portée exacte ; on n'y revient pas ici⁴⁶.

2.3 Les intégrations infonuagiques : lire le statut, pas la présence

Un protocole ouvert ne vaut, pour une institution, que par les plateformes qui l'implémentent. Sur ce point le socle documente A2A avec précision, et il faut d'abord relever une asymétrie : cette précision porte sur A2A.

L'état documenté au printemps 2026 est le suivant. Chez Microsoft, A2A est intégré à Azure AI Foundry en **préversion**, et à Copilot Studio en **disponibilité générale depuis avril 2026** (statuts documentés par les sources d'avril 2026, non revalidés à la date de gel — voir⁴⁷).

⁴⁴PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. Le qualificatif « production-ready » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁴⁵PRD §7.1, **F-01** (fait chaud, P4.1) et confirmation de la ligne de version d'A2A : rapport de revalidation `verification/revalidation-2026-07-16.md`, ligne 5, d'après blog.modelcontextprotocol.io (*release candidate* verrouillée le 21 mai 2026 ; refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method/Mcp-Name` ; finalisation annoncée au 28 juillet 2026) et github.com/a2aproject/A2A/releases (étiquette v1.0.1, correctifs mineurs, 28 mai 2026). La qualification « plus importante révision depuis le lancement » est **celle des mainteneurs du projet MCP** et leur est attribuée. **Point de revalidation obligatoire (PRDPlan P4.1)** : la révision du 28 juillet 2026 est postérieure à la date de gel du présent chapitre.

⁴⁶PRD §8.2.1 (attribution des métriques d'adoption des protocoles) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »). La lecture critique du décompte des organisations de soutien et de la composition du comité de pilotage technique d'A2A est établie au **ch. 1 §1.2 et §1.3** ; le présent chapitre y renvoie sans la dupliquer.

⁴⁷PRD §7.1, **F-03** (niveau [A]). Sources primaires : documentation AWS (Bedrock AgentCore Runtime) et Microsoft Learn (Azure AI Foundry, Copilot Studio) ; communiqué de la Linux Foundation d'avril 2026. Le socle documente ces intégrations **pour A2A** ; il ne fournit pas d'inventaire infonuagique équivalent pour MCP — le support de MCP par les cadriciels d'orchestration relève du **ch. 7** (F-15, F-33, avec leurs réserves de statut). **Point de revalidation obligatoire (PRDPlan P4.1)** : les statuts de F-03 reposent sur des sources d'avril 2026 et n'étaient pas au périmètre de la passe **P0.1 du 16 juillet 2026** (`verification/`

Chez Amazon, l'intégration est portée par AWS Bedrock AgentCore Runtime. Chez Google, elle est d'origine, le protocole y étant né⁴⁸.

Cet inventaire dit deux choses. La première est que les trois grands fournisseurs d'infonuagique public implémentent A2A, et que les trois siègent au comité de pilotage technique du protocole (ch. 1). **Lecture de l'auteur** : le socle établit les intégrations et la composition du comité ; la convergence qu'on y lit — et son caractère peu commun dans un marché disputé — est une inférence d'architecture, non un fait documenté.

La seconde est plus utile encore à qui prépare un dossier : **les statuts diffèrent**, et la différence est celle qui compte. Une préversion et une disponibilité générale n'engagent pas le fournisseur au même degré, n'offrent pas les mêmes garanties de service et ne se défendent pas de la même façon devant une seconde ligne de défense. **Lecture de l'auteur** : le socle établit les statuts, pas ce qu'ils emportent. Que préversion et disponibilité générale n'engagent pas le fournisseur au même degré est une inférence d'architecture ; l'ouvrage ne documente ni les garanties de service attachées à chaque statut, ni leur réception par une seconde ligne de défense. Ce qui découle du fait, en revanche, tient en une consigne : le socle datant explicitement la disponibilité générale de Copilot Studio — avril 2026 — et laissant Azure AI Foundry en préversion, l'architecte prudent lira le statut avant de lire la marque.

Il faut enfin nommer une limite de ce chapitre, plutôt que la laisser se combler par le silence. Le socle fournit cet inventaire d'intégrations pour A2A ; il ne fournit pas d'inventaire équivalent, plateforme par plateforme et statut par statut, pour MCP. Ce que le socle documente du support de MCP se trouve du côté des cadriciels d'orchestration — support MCP natif du cadriciel de Microsoft, appel d'outils par MCP déclaré nativement dans l'offre événementielle de Confluent — et relève du chapitre 7, qui les traite avec leurs réserves respectives. L'absence d'un inventaire infonuagique de MCP dans le socle **n'établit pas** l'absence d'un tel support : elle établit que le présent ouvrage ne peut pas en dresser la carte. La distinction est celle entre ce qui n'existe pas et ce qui n'a pas été vérifié ; cet ouvrage s'astreint à ne jamais la franchir.

2.4 La complémentarité en pratique : ce que la doctrine dit, et qui la dit

Reste la doctrine qui donne son titre au chapitre. Elle est explicite, et le socle en conserve la formulation d'origine : A2A est « *Complementary to MCP, not a replacement* » — complé-

revalidation-2026-07-16.md, ligne 5 — laquelle ne couvre que les versions et la gouvernance de MCP/A2A). Le statut « préversion » d'Azure AI Foundry est le plus volatil de la section : à revalider en P4.1 au même titre que la révision de spécification MCP.

⁴⁸PRD §7.1, **F-03** (niveau [A]). Sources primaires : documentation AWS (Bedrock AgentCore Runtime) et Microsoft Learn (Azure AI Foundry, Copilot Studio) ; communiqué de la Linux Foundation d'avril 2026. Le socle documente ces intégrations **pour A2A** ; il ne fournit pas d'inventaire infonuagique équivalent pour MCP — le support de MCP par les cadriciels d'orchestration relève du **ch. 7** (F-15, F-33, avec leurs réserves de statut). **Point de revalidation obligatoire (PRDPlan P4.1)** : les statuts de F-03 reposent sur des sources d'**avril 2026** et **n'étaient pas au périmètre de la passe P0.1 du 16 juillet 2026** (verification/revalidation-2026-07-16.md, ligne 5 — laquelle ne couvre que les versions et la gouvernance de MCP/A2A). Le statut « préversion » d'Azure AI Foundry est le plus volatil de la section : à revalider en P4.1 au même titre que la révision de spécification MCP.

mentaire à MCP, non un remplacement⁴⁹. La répartition est énoncée sans ambiguïté : MCP pour l'intégration des outils et du contexte au niveau de l'agent individuel, A2A pour la communication et la coordination entre agents ; le positionnement officiel se résume dans la formule « MCP dans les agents, A2A entre les agents »⁵⁰⁵¹. Le socle ajoute que de nombreux systèmes utilisent les deux⁵².

Deux précisions d'attribution s'imposent, et elles sont le cœur de cette section.

La première : **cette doctrine est celle du projet A2A**. Le socle la trace au site du protocole A2A, dans l'annonce de sa version 1.0⁵³. Elle n'est pas un accord conjoint publié par les deux projets, et l'ouvrage ne dispose d'aucune source établissant que le projet MCP l'a endossée dans ces termes. Cela n'en diminue pas la valeur — une déclaration publique de non-remplacement est un engagement que les spécifications ultérieures pourront confirmer ou démentir ; l'ouvrage ne procède pas à cet examen —, mais cela en fixe le statut : c'est une position déclarée par une partie, non un traité entre deux parties.

La seconde : la formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » n'est pas une métrique. Elle n'est ni chiffrée, ni datée, ni définie, et elle émane du projet A2A⁵⁴. Elle établit que la combinaison des deux protocoles est prévue et revendiquée par les mainteneurs ; elle n'établit aucun volume de déploiement. Le lecteur reconnaîtra ici la réserve centrale du

⁴⁹PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0, citation verbatim « Complementary to MCP, not a replacement ». **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. La formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » est un énoncé non chiffré, non daté et non défini du projet A2A — elle n'établit aucun volume de déploiement.

⁵⁰PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. Le qualificatif « production-ready » est **celui du projet A2A** et lui est attribué à chaque occurrence. Le socle ne date pas la publication de la v1.0 ; il ne documente pas non plus l'ancrage de confiance, la révocation ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*.

⁵¹PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0, citation verbatim « Complementary to MCP, not a replacement ». **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. La formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » est un énoncé non chiffré, non daté et non défini du projet A2A — elle n'établit aucun volume de déploiement.

⁵²PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0, citation verbatim « Complementary to MCP, not a replacement ». **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. La formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » est un énoncé non chiffré, non daté et non défini du projet A2A — elle n'établit aucun volume de déploiement.

⁵³PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0, citation verbatim « Complementary to MCP, not a replacement ». **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. La formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » est un énoncé non chiffré, non daté et non défini du projet A2A — elle n'établit aucun volume de déploiement.

⁵⁴PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0, citation verbatim « Complementary to MCP, not a replacement ». **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. La formule « de nombreux systèmes utilisent les deux » est un énoncé non chiffré, non daté et non défini du projet A2A — elle n'établit aucun volume de déploiement.

chapitre 1 — le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production — dans une variante plus discrète, et pour cela plus insidieuse.

Ces réserves posées, que retenir de la doctrine ? **Lecture de l'auteur** : sa valeur pour l'architecte n'est pas descriptive mais prescriptive. Elle fournit un critère de découpage — l'accès aux outils relève de MCP, la délégation entre agents relève d'A2A — et un critère de découpage est ce dont manque cruellement une organisation qui débute. Mais un critère n'est pas une contrainte. Rien, dans les protocoles eux-mêmes tels que le socle les documente, n'empêche une équipe de faire transiter par des appels d'outils ce qui est en réalité une délégation entre agents, ou l'inverse. La frontière entre les deux axes est une décision d'architecture que l'organisation doit prendre, documenter et défendre — elle n'est pas donnée par la technique.

C'est pourquoi cette doctrine, malgré son air de slogan, mérite le rang que la thèse de ce chapitre lui accorde. **Toujours en lecture de l'auteur** : elle est le découpage le plus simple dont dispose une organisation qui débute, et le seul que le socle rattache à l'un des deux projets eux-mêmes. Elle n'est pas le seul disponible, et il serait malhonnête de le laisser croire : le socle documente au moins deux autres manières de découper ce même espace — la feuille de route séquentielle en quatre protocoles du survey d'Ehtesham et al. (mai 2025), antérieure, dont le chapitre 1 a montré que la deuxième étape est devenue obsolète comme prescription⁵⁵ ; et le positionnement d'AGNTCY en couche d'infrastructure — annuaires de découverte, transport SLIM — déclarée interopérable avec A2A et MCP, donc articulant l'espace par les couches plutôt que par les axes, et que le chapitre 3 examine⁵⁶. Que ces découpages soient moins commodes ou datés est défendable ; qu'ils n'existent pas ne l'est pas. Les Parties II et VI font de la doctrine un usage constant : la position d'un système sur les options d'orchestration (ch. 5), le tracé des points de contrôle obligatoires (ch. 19) et la matrice protocoles × exigences réglementaires (ch. 18) supposent tous que l'on sache dire, d'un flux donné, s'il traverse la frontière verticale ou l'horizontale.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, MCP et A2A répondent à des questions distinctes, sur des axes distincts : l'un régit la relation client-serveur d'un agent à ses outils, sur JSON-RPC 2.0 et avec un cadre d'autorisation fondé sur OAuth ; l'autre régit la délégation entre pairs, sur trois liaisons possibles, avec des cartes d'agents dont la variante signée porte une vérification cryptographique d'identité. **Deuxièmement**, la complémentarité n'est pas une interprétation de commentateurs : c'est la doctrine officielle du projet A2A, publiée dans l'annonce de sa

⁵⁵PRD §7.1, **F-06** (confiance moyenne — usage descriptif seulement). Ehtesham et al., arXiv 2505.02279, mai 2025. **Réserve majeure** : préprint non révisé par les pairs, dont la deuxième étape est devenue obsolète comme prescription après la fusion d'août 2025 (F-43, R-1). Cité ici, comme au **ch. 1**, en jalon historiographique — pour établir qu'un autre découpage de l'espace de conception a existé, jamais comme guidance.

⁵⁶PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025. AGNTCY est documenté comme **couche d'infrastructure** (annuaires de découverte, transport SLIM) interopérable avec A2A et MCP — positionnement officiel non concurrent, développé au **ch. 3**. Renvoi de périmètre : le présent chapitre ne s'en sert que pour établir l'existence d'un découpage concurrent de l'espace de conception, sans en juger.

version 1.0 — et c'est, précisément, la doctrine d'*un* des deux projets. **Troisièmement**, les trois grands fournisseurs d'infonuagique public implémentent A2A, à des statuts qui ne sont pas équivalents et qu'il faut lire avant la marque.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que MCP est sécurisé : il dit que MCP porte un cadre d'autorisation, ce qui n'est pas la même chose, et le chapitre 4 documente ce que le protocole ne couvre pas. Il ne dit pas que la signature des cartes d'agents règle la question de l'identité : le socle n'établit ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés, et le chapitre 8 montrera que le terrain reste largement pré-normatif. Il ne dresse pas la carte du support de MCP dans les plateformes infonuagiques, faute de socle — et se garde d'en conclure quoi que ce soit. Il ne traite ni d'AP2, ni d'AGNTCY, ni du destin de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI), qui relèvent du chapitre 3.

Il ne dit pas, enfin, que cet état des lieux tiendra. Douze jours après la date de gel de ce chapitre, MCP devait recevoir la révision que ses mainteneurs décrivent comme la plus importante depuis son lancement. L'anatomie décrite ici est datée du 16 juillet 2026, et c'est à cette date seule qu'elle engage l'ouvrage.

Chapitre 3 — La transaction agentique et la couche d'infrastructure : AP2 et AGNTCY

Thèse : La transaction pilotée par agents (AP2) est l'aboutissement financier de la pile protocolaire ; AGNTCY en est la couche d'infrastructure, non un concurrent.

Une institution financière ne s'intéresse vraiment à un protocole d'interopérabilité que le jour où celui-ci touche à l'argent ou à l'infrastructure. Les deux objets de ce chapitre occupent précisément ces deux extrémités. AP2 (*Agent Payments Protocol*) se tient au point où la délégation à un agent cesse d'être une affaire d'ingénierie pour devenir une affaire de responsabilité : la transaction. AGNTCY se tient à l'autre bout, là où des agents se découvrent et s'échangent des messages avant même de savoir ce qu'ils feront ensemble. Entre les deux se glisse un troisième objet, dont ce chapitre raconte la disparition — le protocole ACP (*Agent Communication Protocol*) d'IBM Research — et qui livre peut-être l'enseignement le plus utile des trois.

La thèse annoncée par le plan de l'ouvrage doit ici être décomposée avec soin, car ses deux moitiés n'ont pas le même statut. Que la transaction agentique constitue l'**aboutissement financier** de la pile protocolaire est une **lecture de l'auteur** : le socle établit qu'AP2 est un protocole compagnon d'A2A (*Agent2Agent*) dédié aux transactions pilotées par agents⁵⁷, et rien de plus sur sa centralité. Qu'AGNTCY soit une couche d'infrastructure **et non un concurrent** est, pour sa part, le **positionnement officiel déclaré** du projet⁵⁸ — une déclaration, non un fait vérifié, et que des analyses tierces viennent nuancer. Ce chapitre tient les deux moitiés à leur juste hauteur de preuve. Il porte enfin le risque terminologique le plus élevé de l'ouvrage, et s'y consacre en dernière section.

3.1 AP2 : la transaction pilotée par agents

Les faits du socle sont peu nombreux et il faut résister à la tentation de les étoffer. AP2 a été lancé par Google en septembre 2025 — l'annonce de Google Cloud est datée du 16 septembre 2025 — comme **protocole compagnon d'A2A** dédié aux transactions pilotées

⁵⁷PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁵⁸PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁵⁹PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement

par agents⁵⁹. La filiation est explicite : là où A2A régit la délégation de tâches entre agents (chapitre 2), AP2 s'attache à ce qui se passe lorsque la tâche déléguée engage un paiement. Sur son adoption, le socle fournit un chiffre et une liste. Selon le communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026, **plus de 60 organisations des paiements et des services financiers déclarent leur soutien à AP2**, parmi lesquelles Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay et Revolut⁶⁰. Conformément à la règle qui gouverne tout cet ouvrage, ce chiffre est **auto-déclaré** et attribué à sa source à chaque mention : **le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production**⁶¹. La réserve attachée à l'entrée du socle est du reste explicite — il s'agit d'un endossement déclaré, non d'une adoption en production vérifiée⁶².

Posons l'intervalle : de l'annonce du 16 septembre 2025 au communiqué du 9 avril 2026, il s'écoule **moins de sept mois**. Moins de sept mois après son annonce, un protocole de paiement compte plus de soixante déclarations de soutien, si l'on en croit la Linux Foundation. **Lecture de l'auteur** : le socle n'enregistre aucun décompte au lancement — à la différence d'A2A, dont il donne les deux bornes, 50+ au départ et 150+ en avril 2026 (F-02) —, de sorte qu'aucune dynamique de croissance ne peut en être tirée.

Lecture de l'auteur : cette métrique-ci mérite un traitement un peu différent de celle que le chapitre 1 a critiquée. Le grief central adressé aux « organisations de soutien » d'A2A était que l'unité n'en est pas définie. Il vaut intégralement ici. Mais s'y ajoute un élément que le socle fournit et qui change la portée de la lecture : sept d'entre elles sont nommées par le communiqué — Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut — et ce sont des réseaux de paiement et des émetteurs, c'est-à-dire précisément les acteurs sans lesquels aucune transaction agentique ne peut aboutir. Sept noms d'infrastructures de paiement sont qualitativement plus informatifs qu'un décompte entièrement anonyme — non parce qu'ils prouvent un déploiement, mais parce qu'ils identifient qui aurait à bouger. Le socle établit ces sept noms ; il n'établit ni la liste complète des soutiens déclarés, ni que ces organisations aient bougé.

déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁶⁰PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁶¹PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles — auto-déclarées, attribuées au communiqué) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁶²PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

Un second point de gouvernance doit être posé sans le durcir. **Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation**⁶³. Ce n'est pas un fait négatif vérifié — le chapitre 14 montrera, à propos du standard technique du cadre bancaire canadien, ce qu'exige un véritable fait négatif : une recherche exhaustive et infructueuse dans les textes officiels. Ici, il s'agit d'une **absence de documentation dans le socle**, ce qui est plus faible, et doit se dire tel quel. La distinction n'est pas rhétorique : elle décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable.

Lecture de l'auteur, en conséquence : le raisonnement du chapitre 1 — la gouvernance neutre transforme la question de diligence en question de constat — ne s'étend pas à AP2 en l'état du socle. On notera que c'est la Linux Foundation qui, le 9 avril 2026, publie les chiffres de soutien d'AP2 en même temps que ceux d'A2A⁶⁴ ; l'indice est suggestif, il n'établit rien. Le socle ne dit pas qu'AP2 est resté propriétaire ; il dit qu'il ne documente pas le contraire. Une institution qui envisagerait AP2 devrait vérifier ce point à la source avant d'en faire un argument.

Il faut enfin dire ce que ce chapitre ne peut pas écrire. **Le socle ne contient aucune anatomie technique d'AP2** : ni structure des messages, ni mécanique de mandat, ni modèle de preuve d'intention. Le chapitre 2 peut décrire MCP (*Model Context Protocol*) et A2A parce que le socle en porte la matière ; ce chapitre ne le peut pas pour AP2, et s'y refuse plutôt que d'emprunter à une connaissance non tracée. Quant à l'articulation d'AP2 avec les rails de paiement canadiens — le RTR (*Real-Time Rail*), Interac —, aucune source ne la documente : c'est une lacune assumée du socle, traitée au chapitre 16, qui lui consacre un chapitre explicitement prospectif.

3.2 AGNTCY : la couche d'infrastructure

AGNTCY a été ouvert par Cisco en mars 2025, avec LangChain et Galileo, et placé sous la Linux Foundation le **29 juillet 2025** — soit quatre mois plus tard⁶⁵. Ses membres formateurs sont Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat⁶⁶. Le communiqué de la

⁶³PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁶⁴PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁶⁵PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁶⁶PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google

Linux Foundation du 29 juillet 2025 fait état de **plus de 65 entreprises déclarant leur soutien au projet** — chiffre auto-déclaré, attribué ici à ce communiqué, daté de juillet 2025, et qui ne vaut pas plus déploiement en production que celui d'AP2⁶⁷ ; le socle n'en enregistre aucune actualisation ultérieure⁶⁸. Il serait donc fautif de le comparer aux chiffres d'avril 2026 d'A2A ou d'AP2 : plus de huit mois séparent ces relevés — du 29 juillet 2025 au 9 avril 2026 —, et aucune évolution du décompte d'AGNTCY n'est documentée.

Le contenu du projet, tel que le socle le porte, tient en deux capacités : des **annuaires de découverte** (*discovery directories*) et un transport nommé **SLIM**⁶⁹. C'est un vocabulaire d'infrastructure, non d'application : découvrir quels agents existent, et acheminer ce qu'ils s'envoient. Le socle n'en dit pas davantage — ni spécification, ni statut de maturité, ni version. Ce chapitre s'en tient là.

Le positionnement officiel du projet est celui d'une couche **interopérable avec A2A et MCP, non concurrente**⁷⁰. Cette formule est une déclaration du projet, et doit être lue comme telle : elle relève de la même catégorie que les métriques auto-déclarées, et le socle ne la valide pas. Il fournit en revanche un élément de contexte qui mérite d'être posé, parce qu'il se lit dans le rapprochement de deux entrées : **Google Cloud figure parmi les membres formateurs d'AGNTCY**⁷¹, alors que Google est l'organisation qui a lancé A2A puis AP2⁷² — le socle nomme les deux entités séparément et n'établit pas formellement leur rattachement.

Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁶⁷PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles — auto-déclarées, attribuées au communiqué) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁶⁸PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁶⁹PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁷⁰PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁷¹PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁷²PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

Lecture de l'auteur : en tenant Google Cloud pour une division de Google, un même groupe se trouve des deux côtés — créateur des protocoles d'échange, membre formateur de la couche d'infrastructure.

Lecture de l'auteur : cette double présence est cohérente avec la thèse de la complémentarité, et c'est bien ainsi qu'on la lira dans les documents promotionnels. Mais la cohérence n'est pas une preuve. Le socle établit une composition de membres et un positionnement déclaré ; il n'établit pas que les deux couches soient effectivement complémentaires dans les faits, ni qu'elles le resteront. La nuance suivante montre pourquoi la prudence s'impose. Car le socle porte un second élément, et il va dans l'autre sens : **des analyses tierces relèvent un chevauchement entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A**⁷³. Cette observation n'est pas endossée par le socle — c'est un constat de tiers (corroborations VentureBeat, Forbes), attribué comme tel et non vérifié en source primaire. Elle ne permet pas d'endosser le chevauchement comme un fait ; elle suffit à rappeler que le positionnement « non concurrent » demeure une position déclarée du projet, que des analyses tierces viennent nuancer. Que ces analyses contestent le positionnement lui-même n'est pas établi par le socle. Et elle ouvre le dossier terminologique le plus délicat de l'ouvrage, que la section 3.4 traite.

3.3 Le destin de l'ACP protocolaire : une fusion, non un abandon

Le 17 mars 2025, IBM Research lance la plateforme BeeAI et, avec elle, un protocole de communication entre agents baptisé ACP (*Agent Communication Protocol*) — en version pré-alpha, d'abord conçu comme une extension de MCP, et confié à la Linux Foundation dès ce mois de mars⁷⁴. Le 28 mai 2025, un billet d'IBM Research en précisait la doctrine : l'ACP protocolaire était RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, et portait l'ambition déclarée, dans les mots de Kate Blair, d'en faire « the HTTP of agent communication »⁷⁵.

⁷³PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁷⁴PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

⁷⁵PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

Le 29 août 2025, le blog de LF AI & Data acte la **fusion officielle de l'ACP protocolaire dans A2A**⁷⁶. Le socle en détaille les termes, et ils importent : le développement actif de l'ACP protocolaire **cesse** ; ses actifs sont **versés à A2A** ; Kate Blair (IBM Research) **rejoint le comité de pilotage technique** (*technical steering committee*) d'A2A ; BeeAI **adopte A2A par adaptateurs** ; des **guides de migration** sont fournis⁷⁷.

Posons les intervalles, à partir des seules dates du socle. Du lancement du 17 mars 2025 à la fusion du 29 août 2025 : **cinq mois et douze jours**. Du billet du 28 mai 2025, qui affichait l'ambition de devenir le HTTP de la communication entre agents, à la fusion du 29 août 2025 : **trois mois et un jour**.

De là découle la règle de rédaction la plus stricte de cet ouvrage, et le présent chapitre est celui où le risque de l'enfreindre est maximal : **l'ACP protocolaire ne doit jamais être présenté comme un standard vivant**⁷⁸. Son développement actif a cessé le 29 août 2025 ; il ne subsiste qu'à travers A2A et les adaptateurs de BeeAI. Tout emploi au présent, toute mise en parallèle avec MCP ou A2A comme s'il s'agissait de trois options ouvertes, est une erreur de fait. Le chapitre 1 a traité le versant gouvernance de cet épisode — un concurrent déclaré devenu codécideur ; le présent chapitre en tire le versant protocolaire.

⁷⁶PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

⁷⁷PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

⁷⁸PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (quatre emplois distincts de « (agentic) control plane » / « ACP » ; sigle seul proscrit dans tout l'ouvrage). Encadré de désambiguïsation **posé au ch. 1 §1.2**, non dupliqué ici. Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branche (b) — *Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS : PRD §7.5, **F-48** (ch. 17 §17.8). Branche (c) — positionnement d'IBM comme *agentic control plane* depuis Think 2026 (5 mai 2026), attribué à IBM à chaque occurrence : PRD §7.8, **F-42** (ch. 22 §22.2).

⁷⁹PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

Ce versant tient en trois faits que le socle porte : actifs versés, adaptateurs livrés, guides de migration fournis⁷⁹. **Lecture de l'auteur** : ce sont les gestes d'une transition organisée, non ceux d'un projet qu'on éteint. La fusion n'a pas été un abandon.

Lecture de l'auteur, et l'inférence est ici substantielle : ce que cet épisode enseigne à un architecte n'est pas que la gouvernance neutre protège un protocole de l'obsolescence — elle ne l'a manifestement pas fait, l'ACP protocolaire ayant été confié à la Linux Foundation en mars 2025 et son développement ayant cessé cinq mois et douze jours après son lancement. Ce qu'il enseigne est plus fin : l'obsolescence a été **ordonnée** plutôt que subie, et l'on peut y lire l'effet de la gouvernance neutre. Le socle établit les faits de la transition ; il n'établit pas que la gouvernance en soit la cause. Mais la distinction entre les deux risques — le protocole peut mourir, l'utilisateur peut être abandonné — est celle que tout dossier de risque de tiers devrait porter, et elle est rarement faite.

Un dernier enseignement, historiographique celui-là. Le survey de référence de la période (Ehtesham et al., arXiv 2505.02279, mai 2025) — **préprint non révisé par les pairs**, dont le cadre est repris ici à titre de jalon et jamais comme guidance⁸⁰ — prescrivait une adoption séquentielle MCP → ACP protocolaire → A2A → ANP. La fusion du 29 août 2025 a vidé la deuxième étape de sa substance **moins de quatre mois** après la publication. Une institution qui aurait bâti sa feuille de route protocolaire sur ce document au printemps 2025 aurait, à l'été, investi dans une étape devenue sans objet. Le chapitre 1 en tire la leçon de méthode. **Lecture de l'auteur** : on retiendra ici la leçon d'architecture — dans ce cas au moins, une prescription protocolaire s'est périmée plus vite qu'un cycle budgétaire ; le socle n'établit pas que ce soit la règle du domaine.

3.4 Le versant protocolaire de la désambiguïsation (R-8)

L'encadré de désambiguïsation des quatre emplois du sigle « ACP » est **posé au chapitre 1, section 1.2**, qui porte la première occurrence du sigle dans l'ouvrage ; il n'est pas reproduit ici. La règle qu'il fixe s'applique à tout l'ouvrage et sans exception : **le sigle « ACP » employé seul est proscrit**, chaque emploi portant son qualificatif complet, selon les formes imposées par le glossaire⁸¹.

Ce chapitre en développe le versant qui le concerne : sur les quatre objets, **deux au moins ne relèvent pas du champ protocolaire**. L'*Agentic Control Plane* est le programme phare du consortium d'IA Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, traité au chapitre 17 ; le positionnement d'IBM comme *agentic control plane* est un positionnement marketing qu'IBM

⁸⁰PRD §7.1, **F-06** (confiance moyenne — usage descriptif seulement). Ehtesham et al., arXiv 2505.02279, mai 2025. **Réserve majeure** : préprint non révisé par les pairs ; l'étape ACP protocolaire de la séquence MCP → ACP protocolaire → A2A → ANP est devenue obsolète comme prescription après la fusion du 29 août 2025 (F-43). Cité comme jalon historiographique, jamais comme guidance. « Moins de quatre mois » : de la publication (mai 2025) à la fusion (29 août 2025).

⁸¹PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (quatre emplois distincts de « (agentic) control plane » / « ACP » ; sigle seul proscrit dans tout l'ouvrage). Encadré de désambiguïsation **posé au ch. 1 §1.2**, non dupliqué ici. Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branche (b) — *Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS : PRD §7.5, **F-48** (ch. 17 §17.8). Branche (c) — positionnement d'IBM comme *agentic control plane* depuis Think 2026 (5 mai 2026), attribué à IBM à chaque occurrence : PRD §7.8, **F-42** (ch. 22 §22.2).

applique à l'un de ses produits depuis mai 2026 — attribué à IBM à chaque occurrence — et traité au chapitre 22⁸². Ni l'un ni l'autre n'est un protocole ; ni l'un ni l'autre n'a le moindre rapport avec la matière du présent chapitre. Le socle les tient pour des objets distincts (R-8) ; il ne dit rien de l'origine de leurs dénominations.

Restent l'ACP protocolaire d'IBM Research et la composante ACP d'AGNTCY, et c'est entre eux que la confusion est à la fois la plus facile et la plus dommageable : le premier, dont la section 3.3 vient de retracer la fusion dans A2A ; la seconde, dont la section 3.2 a rapporté que des analyses tierces lui prêtent un chevauchement avec A2A — le socle n'en établit ni l'intitulé complet, ni la nature, ni l'identité avec le premier⁸³. Deux objets nommés du même sigle, tous deux mis en rapport avec A2A par les sources. La coïncidence est telle qu'un lecteur pressé conclura à l'identité — et le socle ne permet pas de le suivre.

Cette question — la composante ACP d'AGNTCY est-elle l'ACP protocolaire d'IBM Research ? — est posée en encadré au chapitre 1, section 1.2, et reprise au chapitre 21 : le socle n'établit ni l'intitulé complet de la composante, ni son identité — ou sa non-identité — avec l'ACP protocolaire d'IBM Research⁸⁴. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte et **aucune inférence n'est proposée ici**.

L'enjeu de cette prudence n'est pas cosmétique. Si les deux objets étaient un seul, la fusion d'août 2025 vaudrait pour AGNTCY, et le chevauchement relevé par les tiers serait le vestige d'un protocole éteint. S'ils sont deux, AGNTCY porte une composante active dont le rapport à A2A reste à qualifier. Les deux hypothèses conduisent à des conclusions d'architecture opposées, et le socle ne tranche pas. Un ouvrage qui trancherait ici gagnerait en fluidité ce qu'il perdrait en droit d'être cru.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Premièrement, la transaction agentique dispose d'un protocole dédié : AP2, compagnon d'A2A, lancé par Google en septembre 2025, auquel plus de 60 organisations des paiements et des services financiers déclarent leur soutien selon le communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 — un endossement déclaré, dont sept organisations seulement sont

⁸²PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire n'est pas un standard vivant) et **R-8** (quatre emplois distincts de « (agentic) control plane » / « ACP » ; sigle seul proscrit dans tout l'ouvrage). Encadré de désambiguïsation **posé au ch. 1 §1.2**, non dupliqué ici. Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branche (b) — *Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS : PRD §7.5, **F-48** (ch. 17 §17.8). Branche (c) — positionnement d'IBM comme *agentic control plane* depuis Think 2026 (5 mai 2026), attribué à IBM à chaque occurrence : PRD §7.8, **F-42** (ch. 22 §22.2).

⁸³PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁸⁴PRD **§10.7** (lacune ouverte le 16 juillet 2026 à la rédaction du ch. 1) : « aucune source du socle n'établit l'intitulé complet de cette composante ni son identité — ou sa non-identité — avec le protocole ACP d'IBM Research ». Source à retrouver, identifiée par le PRD : documentation primaire AGNTCY (docs.agntcy.org ou dépôt GitHub du projet). Quatrième branche du garde-fou R-8 ; reprise au ch. 21.

nommées par le communiqué, non une adoption en production vérifiée⁸⁵. **Deuxièmement**, AGNTCY se déclare couche d'infrastructure interopérable et non concurrente ; c'est le positionnement du projet, que des analyses tierces nuancent en relevant un chevauchement entre sa composante ACP et A2A⁸⁶. **Troisièmement**, l'ACP protocolaire d'IBM Research n'existe plus comme standard vivant depuis le 29 août 2025 ; sa fusion dans A2A fut organisée — actifs versés, adaptateurs, guides de migration⁸⁷.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne décrit pas l'anatomie technique d'AP2 : le socle ne la porte pas, et cet ouvrage n'écrit pas ce qu'il ne peut pas tracer. Il ne dit pas qu'AP2 soit gouverné par une fondation, ni qu'il ne le soit pas — il dit que le socle n'en documente pas le transfert. Il ne dit pas qu'AP2 puisse s'articuler aux rails de paiement canadiens : aucune source ne le documente, et le chapitre 16 traite la question au conditionnel qui lui revient. Il ne dit pas que la composante ACP d'AGNTCY soit, ou ne soit pas, le protocole d'IBM Research. Il ne dit rien, enfin, de la sûreté de ces protocoles : le chapitre 4 en dresse la taxonomie des risques.

La pile protocolaire est désormais posée. Reste à savoir ce qu'elle laisse à découvert.

⁸⁵PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (60+ organisations des paiements et services financiers ; Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut). **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (voir ch. 1, conclusion). Attribution de Google comme organisation de lancement d'A2A puis d'AP2 : PRD §7.1, **F-02** et **F-04**.

⁸⁶PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 (mise sous Linux Foundation ; 65+ entreprises ; membres formateurs Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle, Red Hat ; annuaires de découverte et transport SLIM ; positionnement officiel non concurrent) ; corroborations VentureBeat, Forbes. Le chevauchement relevé entre la composante ACP d'AGNTCY et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁸⁷PRD §7.8, **F-43** (niveau [B]). Sources primaires : blogs research.ibm.com (lancement de BeeAI et du protocole ACP, 17 mars 2025, pré-alpha et extension de MCP à l'origine, don à la Linux Foundation en mars 2025 ; billet du 28 mai 2025 — l'ACP protocolaire RESTful sur HTTP, présenté comme complémentaire de MCP, citation « the HTTP of agent communication » attribuée à Kate Blair) ; blog LF AI & Data du 29 août 2025 (fusion officielle dans A2A : arrêt du développement actif, apport des actifs, entrée de Kate Blair au comité de pilotage technique d'A2A, adaptateurs BeeAI, guides de migration) ; github.com/orgs/i-am-bee. Intervalles calculés à partir de ces seules dates : 17 mars → 29 août 2025 = cinq mois et douze jours ; 28 mai → 29 août 2025 = trois mois et un jour.

Chapitre 4 — Taxonomie des risques protocolaires

Thèse : La sécurité des protocoles dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites sont **nommés par les protocoles eux-mêmes comme risques attachés**, sans que le socle en date la documentation ni en établisse la mécanique.

Les trois chapitres précédents ont établi que la couche protocolaire agentique était sortie du régime propriétaire, qu'elle reposait sur une doctrine de complémentarité explicite et qu'elle s'était dotée d'une couche d'infrastructure. Aucun de ces acquis ne dit quoi que ce soit de sa sûreté. C'est l'objet du présent chapitre, et il faut en énoncer d'emblée la conclusion, parce qu'elle contredit une attente répandue : **un protocole d'interopérabilité agentique ne constitue pas, à lui seul, une posture de sécurité**. Il définit un format d'échange et un cadre d'autorisation (*authorization framework*) ; ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre relève de celui qui l'implémente.

Cette proposition n'est pas une opinion de l'auteur. Elle est inscrite dans le socle de cet ouvrage comme une réserve de rédaction contraignante : à propos de MCP, il faut écrire « cadre d'autorisation » et jamais « sécurisé », parce que la sécurité dépend de l'implémentation — et le socle cite, à l'appui de cette réserve, deux catégories d'attaques documentées, l'empoisonnement d'outils (*tool poisoning*) et l'injection d'invites (*prompt injection*)⁸⁸. Le chapitre déplie cette réserve : d'abord la surface d'attaque que les protocoles ouvrent (4.1), puis ce que leurs spécifications apportent en réponse (4.2), enfin ce qu'elles laissent, par construction, à l'architecture (4.3).

4.1 La surface d'attaque : outils, invites, mémoire

Trois surfaces se dégagent du socle. Elles ne sont pas de même nature, et c'est précisément ce qui rend leur traitement difficile.

La première est celle des **outils**. Elle est indissociable de la raison d'être de MCP : le protocole existe pour qu'un modèle invoque des outils et échange des données typées avec son environnement, au moyen d'une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0⁸⁹.

⁸⁸PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

⁸⁹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision

Le socle **nomme**, comme risque attaché à ce protocole, **l'empoisonnement d'outils** (*tool poisoning*) — et il s'arrête au nom : il n'en porte ni la mécanique, ni l'identifiant de vulnérabilité, ni l'incident daté⁹⁰. **Lecture de l'auteur** — le lecteur peut entendre, sous ce nom, le détournement d'un outil exposé à un agent ; c'est la lecture de l'auteur, non une définition du socle, et le glossaire de cet ouvrage a retiré la sienne le 17 juillet 2026 pour cette raison même. Le socle ne caractérise pas davantage le rapport entre cette surface et la fonction du protocole. On peut noter qu'un agent privé de toute invocation d'outil sort du périmètre fonctionnel de MCP : la surface n'est alors pas un défaut d'implémentation situé à côté de la fonction, elle en est le corollaire. Le rapprochement est de l'auteur.

La deuxième est celle des **invites**. **L'injection d'invites** (*prompt injection*) est, elle aussi, un nom que le socle porte sans le caractériser — **Lecture de l'auteur** : on peut y entendre l'introduction d'instructions dans le contexte d'un agent, mais le socle ne l'établit pas et le glossaire n'en porte plus de glose⁹¹. Le socle la nomme à deux endroits : dans la réserve de caractérisation de F-01, attachée à MCP⁹², et au titre du défi de **sécurité holistique** (défi C2) du manifeste de recherche sur *l'Agentic Business Process Management*, texte à dix-huit auteurs issu d'un séminaire Dagstuhl⁹³. **Lecture de l'auteur** — l'indépendance de ces

attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

⁹⁰**Formes** imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3, tracées à **F-01** (empoisonnement d'outils, injection d'invites) et à **F-36** (injection d'invites, empoisonnement de mémoire). **Formes, et non définitions** : le glossaire a **retiré ses trois gloses d'auteur le 17 juillet 2026** — les trois risques y sont désormais marqués « risque nommé, mécanique non portée » (lacune PRD §10.8). Cette note portait « **Formes et définitions** imposées » : elle renvoyait à des définitions que sa source d'autorité ne porte plus, et le présent chapitre en tirait trois gloses sous trace de socle. *Rectifié le 17 juillet 2026 (audit global : le constat M-04 visait l'empoisonnement de mémoire ; la même cascade portait sur les deux autres risques, non relevés — la rétractation du glossaire n'avait été propagée à aucun des trois.)*

⁹¹**Formes** imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.3, tracées à **F-01** (empoisonnement d'outils, injection d'invites) et à **F-36** (injection d'invites, empoisonnement de mémoire). **Formes, et non définitions** : le glossaire a **retiré ses trois gloses d'auteur le 17 juillet 2026** — les trois risques y sont désormais marqués « risque nommé, mécanique non portée » (lacune PRD §10.8). Cette note portait « **Formes et définitions** imposées » : elle renvoyait à des définitions que sa source d'autorité ne porte plus, et le présent chapitre en tirait trois gloses sous trace de socle. *Rectifié le 17 juillet 2026 (audit global : le constat M-04 visait l'empoisonnement de mémoire ; la même cascade portait sur les deux autres risques, non relevés — la rétractation du glossaire n'avait été propagée à aucun des trois.)*

⁹²PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (*modelcontextprotocol.io*), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

⁹³PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi

deux mentions n'est pas établie par le socle et n'est pas revendiquée ici, pour deux raisons. D'une part, le socle n'indique pas laquelle des trois sources de F-01 (spécification MCP, annonce Anthropic, arXiv 2505.02279) documente l'attaque. D'autre part, F-36 signale que le manifeste cite MCP parmi les protocoles d'interopérabilité : le second corpus commente le premier, et une reprise n'est pas une corroboration croisée. Ce que le socle porte est plus simple : le risque est nommé deux fois, et une fois suffit à interdire d'écrire qu'un protocole est « sécurisé ».

La troisième est celle de la **mémoire**. L'**empoisonnement de mémoire** (*memory poisoning*) n'est documenté au socle que par le manifeste APM, au titre du même défi C2⁹⁴. Le socle le **nomme**, et s'arrête là : il n'en porte aucune caractérisation — ni ce que cette mémoire recouvre, ni la mécanique de sa corruption, ni la portée temporelle de l'atteinte. Cette troisième surface est donc la moins documentée des trois, et c'est tout ce que le présent chapitre peut en dire. Un lecteur tenté d'en déduire la gravité — pour une institution financière, la question de savoir si une mémoire corrompue relève de l'incident ponctuel ou du vice latent n'est pas mince — doit savoir qu'il la déduirait de ce que le socle ne porte pas.

Une asymétrie doit être signalée avant d'aller plus loin, car elle serait autrement lue à l'envers. Les trois risques que le socle nomme sont attachés, pour deux d'entre eux, à MCP par la réserve de caractérisation de son entrée⁹⁵, et pour le troisième au manifeste APM traitant des systèmes agentiques en général⁹⁶. **Aucune attaque propre à A2A n'est**

les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

⁹⁴PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

⁹⁵PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

⁹⁶PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de**

documentée par le socle de cet ouvrage, alors même qu'A2A ouvre une surface d'une autre nature — la délégation de tâches de pair à pair entre agents⁹⁷. Ce silence est une propriété du socle, non une propriété du protocole : il faut le lire comme une limite de la documentation rassemblée ici, en aucun cas comme un certificat de sûreté. Un architecte qui conclurait d'un chapitre où A2A est peu mis en cause qu'A2A est moins exposé aurait commis, à partir d'un texte prudent, exactement l'erreur que ce texte cherche à prévenir.

Le manifeste APM ne se contente pas d'énumérer ces surfaces : il qualifie le défi d'**holistique**, et adjoint à la liste deux éléments que le vocabulaire habituel de la sécurité applicative ne prépare pas à recevoir. Le premier est le **paradoxe de confidentialité** de l'explicabilité : la capacité d'expliquer une décision agentique, que les auteurs relient explicitement à la conformité réglementaire — ils citent le Règlement général sur la protection des données et l'*AI Act* européen, et rangent la finance parmi les domaines à haut risque — entre en tension avec la protection des données que l'explication doit exposer pour être une explication⁹⁸. Le second est une paire de patrons de conception, *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute*, que le manifeste cite au titre de la sécurité holistique⁹⁹. **Le socle de cet ouvrage nomme ces deux patrons sans en documenter la mécanique** ; ils sont donc mentionnés ici pour ce qu'ils sont — des pistes que la littérature académique verse au dossier — et ne sont pas décrits.

confidentialité. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

⁹⁷PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; *GOVERNANCE.md* du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). La qualification « production-ready » et la mention d'une première spécification stable sont portées par F-02 et tirées de l'annonce du projet (a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0) — auto-déclarées, non issues d'une évaluation tierce ; attribuées à leur source par principe général d'attribution (PRD §8.2). La doctrine officielle de complémentarité avec MCP (« MCP dans les agents, A2A entre les agents ») relève de **F-16** et du chapitre 2.

⁹⁸PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / [arXiv:2603.18916v3](https://arxiv.org/abs/2603.18916v3) (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité.** La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

⁹⁹PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / [arXiv:2603.18916v3](https://arxiv.org/abs/2603.18916v3) (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité.** La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

Lecture de l'auteur — le socle établit l'existence et le nom de ces trois surfaces, ainsi que le caractère holistique du défi ; il n'établit pas la typologie qui suit. Ces trois surfaces se distinguent par ce qu'elles corrompent : l'outil corrompt la *capacité* de l'agent, l'invite corrompt son *instruction*, la mémoire corrompt son *état*. Aucun contrôle ne les couvre ensemble, parce qu'aucune de ces trois choses ne circule par le même canal. C'est, en une phrase, ce que le manifeste APM veut dire par « holistique » : le problème ne se découpe pas selon les frontières que l'ingénierie de la sécurité applicative a l'habitude de tracer.

État de la recherche — la mécanique des attaques protocolaires

Question : par quels mécanismes précis un empoisonnement d'outils ou une injection d'invites s'exécute-t-il contre une implémentation MCP ou A2A, et quels incidents publics les attestent ?

Le socle de cet ouvrage (PRD §7.1, F-01 ; §7.7, F-36) **nomme** ces risques et les tient pour documentés ; il ne verse au dossier **aucune source primaire consacrée à leur mécanique**, aucun identifiant de vulnérabilité, aucun incident public daté, et **aucune date à laquelle cette documentation serait apparue**. La thèse de ce chapitre, telle que la table des matières la formulait, comportait la mention « dès l'origine » : cette datation n'étant pas portée par le socle, elle a été retirée du plan par correctif du 16 juillet 2026 (TOC v1.3), et le présent chapitre ne l'affirme pas.

Lacune ouverte le 16 juillet 2026 (PRD §10.8) ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — aucune passe de recherche externe n'a été conduite à ce lot, et la mécanique de ces attaques est hors du périmètre des sources versées au socle : celles-ci documentent un protocole et un programme de recherche, non une analyse de menaces. Sources à retrouver, telles que le PRD les identifie : spécification MCP (section sécurité), a2a-protocol.org, défi C2 de F-36 par relecture du PDF présent au dépôt.

La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Ce que le socle autorise est exactement ceci : ces risques sont nommés, ils sont attachés à ces protocoles par leurs propres réserves de caractérisation, et ils suffisent à interdire d'écrire qu'un protocole est « sécurisé ». Un lecteur qui aurait besoin de la mécanique — pour construire un plan de tests d'intrusion, par exemple — doit la chercher hors de cet ouvrage.

4.2 Les réponses protocolaires : ce que les spécifications apportent

Les protocoles ne sont pas muets sur le sujet. Ils apportent des réponses réelles, et il serait aussi malhonnête de les taire que de les surqualifier.

¹⁰⁰PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité

MCP porte un **cadre d'autorisation fondé sur OAuth**¹⁰⁰. La formulation est celle que le socle impose, et sa précision est le fond de l'affaire. **Lecture de l'auteur** — le socle établit que MCP porte un cadre d'autorisation fondé sur OAuth ; il ne documente ni la sémantique d'OAuth ni ses limites. L'auteur retient qu'un cadre de délégation d'autorisation établit l'habilitation d'un appelant, non le contenu ni le bien-fondé de ce qu'il demande, ni le fait que l'outil invoqué soit celui qu'il prétend être.

A2A v1.0 apporte les **cartes d'agents signées** (*Signed Agent Cards*), qui adjoignent au descripteur d'agent une vérification cryptographique d'identité¹⁰¹ ; le projet qualifie cette version de première spécification stable et « production-ready » — qualification de l'annonce du projet A2A elle-même, non d'un tiers évaluateur¹⁰². Le reste de l'anatomie de la v1.0 — support multi-protocole, multi-location d'entreprise — relève du chapitre 2.

Il faut être exact sur le statut de ces deux réponses. Le socle documente leur **existence** dans la spécification v1.0 et dans celle de MCP ; il ne documente ni leurs propriétés de résistance, ni le détail de leur mise en œuvre¹⁰³¹⁰⁴. Ce qu'un mécanisme dont le socle atteste la seule présence garantit — ou non — face aux surfaces de la section précédente ne figure nulle part dans le socle de cet ouvrage, et ne sera donc pas affirmé ici.

Lecture de l'auteur — le socle documente ces mécanismes ; il ne formule pas la limite qui suit. Ces deux réponses répondent à la même question, et ce n'est pas la question des

dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method/Mcp-Name`, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation `verification/revalidation-2026-07-16.md` ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹⁰¹PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : `a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0` ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. La qualification « production-ready » et la mention d'une première spécification stable sont portées par F-02 et tirées de l'annonce du projet (`a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0`) — auto-déclarées, non issues d'une évaluation tierce ; attribuées à leur source par principe général d'attribution (PRD §8.2). La doctrine officielle de complémentarité avec MCP (« MCP dans les agents, A2A entre les agents ») relève de **F-16** et du chapitre 2.

¹⁰²PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : `a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0` ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. La qualification « production-ready » et la mention d'une première spécification stable sont portées par F-02 et tirées de l'annonce du projet (`a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0`) — auto-déclarées, non issues d'une évaluation tierce ; attribuées à leur source par principe général d'attribution (PRD §8.2). La doctrine officielle de complémentarité avec MCP (« MCP dans les agents, A2A entre les agents ») relève de **F-16** et du chapitre 2.

¹⁰³PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (`modelcontextprotocol.io`), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method/Mcp-Name`, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation `verification/revalidation-2026-07-16.md` ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹⁰⁴PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : `a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0` ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; `GOVERNANCE.md` du dépôt `a2aproject/A2A`. La qualification « production-ready » et la mention d'une première spécification stable sont portées par F-02 et tirées de l'annonce du projet (`a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0`) — auto-déclarées, non issues d'une évaluation tierce ; attribuées à leur source par principe général d'attribution (PRD §8.2). La doctrine officielle de complémentarité avec MCP (« MCP dans les agents, A2A entre les agents ») relève de **F-16** et du chapitre 2.

attaques de la section précédente. Le cadre d'autorisation de MCP et la carte d'agent signée d'A2A établissent tous deux **qui** parle. Ils n'établissent ni ce qui est dit, ni si ce qui est dit est fondé. Un agent dont l'identité est cryptographiquement vérifiée et dont l'habilitation est en règle demeure exactement aussi dangereux que ses instructions, si ces instructions ont été injectées, et exactement aussi fiable que sa mémoire, si cette mémoire a été corrompue. L'authentification est une condition nécessaire de la confiance ; le socle n'en fait pas — et cet ouvrage n'en fera pas — une condition suffisante.

Il faut ajouter une remarque de datation, car un chapitre sur les risques d'un protocole vieillit à la vitesse de sa spécification. La révision de MCP en vigueur à la date de gel du présent chapitre porte le numéro 2025-11-25 ; une révision majeure — décrite par les mainteneurs comme la plus importante depuis le lancement du protocole, avec une refonte sans état et le retrait de l'en-tête `Mcp-Session-Id` — était prévue en finalisation le 28 juillet 2026, soit douze jours après cette date de gel¹⁰⁵. Le chapitre 2 en traite au titre de l'anatomie technique. On se gardera ici d'anticiper ses effets sur la surface d'attaque : le socle documente le changement, non ses conséquences, et une révision de cette ampleur est précisément le genre d'événement qui commande la revalidation prévue avant publication.

Enfin, un rappel qui n'est pas de pure forme : le passage de ces protocoles sous gouvernance neutre, établi au chapitre 1, ne change rien à ce qui précède. **Lecture de l'auteur** — le socle documente les transferts de gouvernance (F-01, F-02) ; il n'énonce aucun rapport entre gouvernance et sûreté. L'auteur retient qu'une fondation ne durcit pas une implémentation, et que confondre la consolidation institutionnelle avec la sûreté technique serait, pour une institution financière, le type même de raccourci qu'un dossier de risque de tiers ne devrait pas laisser passer.

4.3 Ce que les protocoles ne couvrent pas

Si les spécifications répondent à la question de l'identité et de l'habilitation, la question du contenu et de l'état reste entière. Le socle indique où elle se traite, et la réponse n'est pas protocolaire.

Le manifeste APM propose l'opérationnalisation **locale** des *frames* comme **frontière de sécurité et de confidentialité** : restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis¹⁰⁶. La proposition mérite d'être lue lentement, car elle

¹⁰⁵PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (`modelcontextprotocol.io`), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method/Mcp-Name`, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation `verification/revalidation-2026-07-16.md` ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹⁰⁶PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non**

renverse l'ordre habituel du raisonnement. Elle ne cherche pas à empêcher la compromission — elle en borne le rayon. Elle ne suppose pas que les surfaces de la section 4.1 soient refermables ; elle suppose au contraire qu'elles ne le sont pas, et déplace la question de la prévention vers le confinement.

Lecture de l'auteur — c'est ici que ce chapitre rejoint la thèse de l'ouvrage, et il faut dire précisément ce que le socle porte et ce qu'il ne porte pas. Le socle établit que le manifeste APM propose les *frames* locaux comme frontière de sécurité, et il établit par ailleurs que l'autonomie encadrée (*framed autonomy*) — dont ces mêmes *frames*, normatifs et opérationnels, sont le dispositif — est le mécanisme premier de gouvernance des systèmes agentiques¹⁰⁷. Il n'établit pas que l'encadrement soit une réponse *suffisante* aux trois surfaces d'attaque, et cet ouvrage ne l'affirmera pas. Ce que l'on peut retenir est plus modeste et plus solide : le même dispositif que la Partie II présentera comme instrument de gouvernance de l'autonomie est, chez ses propres auteurs, un instrument de confinement du compromis. Le chapitre 6 le développe ; le chapitre 5 en donne la taxonomie ; le chapitre 13 en tire les conséquences réglementaires canadiennes.

Ce déplacement a un prix conceptuel qu'il faut assumer. Une frontière de confinement suppose que l'on ait décidé, en amont, quel contexte et quelles capacités chaque agent reçoit — c'est-à-dire que l'on ait spécifié le *frame*. Or cette spécification n'est pas un artefact de sécurité : c'est un artefact de conception du processus. **Lecture de l'auteur** : la conséquence est que la sûreté d'un système agentique se décide, pour l'essentiel, au moment où l'on décide de son architecture, et non au moment où l'on choisit ses protocoles. Le socle ne formule pas cette proposition ; il en fournit les deux termes — les *frames* comme frontière de sécurité chez les auteurs du manifeste¹⁰⁸, et l'indépendance de la sûreté à l'égard de

détaillés par le socle) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des *frames* comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

¹⁰⁷PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des *frames* comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

¹⁰⁸PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (**cités par le manifeste, non détaillés par le socle**) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des *frames* comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication*

la spécification protocolaire dans la réserve F-01¹⁰⁹. Le rapprochement est de l'auteur, et l'ouvrage entier peut se lire comme sa vérification.

Trois renvois closent ce que le présent chapitre s'interdit de traiter. **L'identité des agents et leur inventaire gouverné** — qui, en dernière analyse, sont ce qui permet de savoir quels outils un agent donné est autorisé à invoquer — relèvent du chapitre 8. **Les passerelles**, c'est-à-dire les points de contrôle placés entre les agents, les modèles et les systèmes d'entreprise, relèvent de la Partie VII, où le blueprint les instancie sur un portefeuille documenté (chapitres 22 et 23). **La traduction des exigences réglementaires canadiennes** en contraintes d'architecture relève de la Partie III. Ce découpage n'est pas une commodité de plan : il reflète exactement la conclusion du chapitre. Ce que les protocoles ne couvrent pas, d'autres couches le couvrent — ou ne le couvrent pas, et c'est alors à l'architecture d'en répondre.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, la sécurité des protocoles agentiques dépend de leur implémentation : c'est une réserve de caractérisation inscrite au socle de cet ouvrage, non une prudence rhétorique, et elle interdit d'écrire qu'un protocole est « sécurisé »¹¹⁰. **Deuxièmement**, trois surfaces d'attaque sont nommées par le socle — l'empoisonnement d'outils, l'injection d'invites, l'empoisonnement de mémoire — dont la deuxième apparaît à deux endroits, sans que le socle établisse l'indépendance de ces deux mentions¹¹¹¹¹². **Troisièmement**,

Protocol, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

¹⁰⁹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹¹⁰PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹¹¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

ment, les réponses que les spécifications apportent — cadre d'autorisation fondé sur OAuth pour MCP, cartes d'agents signées pour A2A v1.0 — portent sur l'identité et l'habilitation de l'appelant, et le socle ne leur attribue aucune portée au-delà¹¹³¹¹⁴.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas comment ces attaques s'exécutent : le socle les nomme sans en documenter la mécanique, et l'encadré de la section 4.1 expose cette lacune plutôt que de la combler. Il ne dit pas que ces trois surfaces épuisent la question : le manifeste APM qualifie le défi d'holistique, ce qui est l'inverse d'une liste close¹¹⁵. Il ne dit pas que les *frames* locaux résolvent le problème : le socle en fait une frontière de confinement, non une garantie. Il ne dit rien, enfin, d'un incident réel : aucune source du socle n'atteste une attaque survenue contre une implémentation en exploitation, dans une institution financière canadienne ou ailleurs — silence qu'il faut lire comme une limite de cet ouvrage et non comme une absence d'incidents.

Un protocole ouvert et gouverné de façon neutre demeure un format d'échange. C'est déjà beaucoup ; ce n'est pas une posture de sécurité.

¹¹²PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (cités par le manifeste, non détaillés par le socle) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

¹¹³PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources retenues ici : spécification MCP, révision 2025-11-25 (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. F-01 en cite une troisième, arXiv 2505.02279, sous la réserve F-06 (préprint non révisé par les pairs, usage descriptif seulement) ; le socle n'indique pas laquelle des trois documente les attaques citées à la réserve. **Réserve F-01, contraignante pour tout ce chapitre** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation ; empoisonnement d'outils et injection d'invites documentés. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de *Mcp-Session-Id*, en-têtes *Mcp-Method/Mcp-Name*, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement) : rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* ; fait chaud à resurveiller en P4.1 (PRD §8.3).

¹¹⁴PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; *GOVERNANCE.md* du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). La qualification « production-ready » et la mention d'une première spécification stable sont portées par F-02 et tirées de l'annonce du projet (a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0) — auto-déclarées, non issues d'une évaluation tierce ; attribuées à leur source par principe général d'attribution (PRD §8.2). La doctrine officielle de complémentarité avec MCP (« MCP dans les agents, A2A entre les agents ») relève de **F-16** et du chapitre 2.

¹¹⁵PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Éléments mobilisés ici : défi transversal **C2 (sécurité holistique)** — injection d'invites, empoisonnement de mémoire, paradoxe de confidentialité de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute* (cités par le manifeste, non détaillés par le socle) ; explicabilité liée à la conformité réglementaire (RGPD, *AI Act* européen) et finance rangée parmi les domaines à haut risque ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**. La mention, par le manifeste, de l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) est antérieure à sa fusion dans A2A (29 août 2025, F-43) et n'est pas reprise ici (PRD §8.1, R-1 et R-8 ; désambiguïsation des quatre emplois : ch. 1 §1.2).

Partie II — L'orchestration multi-agents en entreprise

Chapitre 5 — Les options d'orchestration : la taxonomie OO1–OO4

Thèse : Le choix d'architecture agentique est un choix de position sur un continuum d'encadrement, objectivable par cinq propriétés et sept critères.

L'architecte à qui l'on demande d'« introduire de l'agentique » dans un processus d'octroi de crédit reçoit, en réalité, une question mal posée. Elle suggère une alternative binaire — un processus déterministe *ou* des agents — là où le problème est de savoir qui commande à qui. Un agent peut appeler un processus ; un processus peut appeler un agent ; les deux peuvent s'ignorer, ou se connaître. Ces situations ne diffèrent pas par le degré d'intelligence mise en œuvre : elles diffèrent par la localisation du contrôle. **Lecture de l'auteur** : c'est cette localisation, et non la sophistication du modèle sous-jacent, qui commande ce qu'un exploitant peut établir au sujet de son système. La portée réglementaire de ce constat — ce qu'une institution financière canadienne doit pouvoir démontrer, reconstituer ou défendre — n'est pas établie par le socle de ce chapitre ; la Partie III en établit le contenu et le chapitre 13 la traduction en architecture.

Ce chapitre fournit le vocabulaire de cette distinction. Il l'emprunte à une source unique, et il faut le dire avant d'aller plus loin plutôt qu'après : le cadre présenté ici est celui de Rinderle-Ma, Mangler et leurs coauteurs (TU Munich, arXiv:2606.31518v1), **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration¹¹⁶. Cette réserve n'est pas une clause de style. Elle commande la manière dont le chapitre distingue, à chaque section, ce qui relève d'une construction conceptuelle réutilisable de ce qui relève d'une expérimentation initiale dont nul ne prétend qu'elle est concluante.

5.1 Les quatre options d'orchestration

Le cadre repose sur une taxonomie de quatre **options d'orchestration** (*orchestration options*), notées OO1 à OO4¹¹⁷. Elles se lisent le long de deux axes : la connaissance du processus — qui, de l'agent ou du cadre d'exécution, la détient — et le commandement de l'enchaînement, c'est-à-dire qui décide de l'ordre des opérations.

¹¹⁶PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Réserves F-37** : préprint v1 non révisé par les pairs ; les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants). Formulation imposée : PRDPlan §4.4, cas « préprint académique » — le cadre conceptuel est repris comme référence, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement.

¹¹⁷PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

OO1 — l'orchestration agentique agnostique au processus. Des agents collaborent sans qu'aucun cadre explicite ne décrive le processus qu'ils accomplissent. Le socle en donne les moyens techniques : MCP pour l'accès des agents à leurs outils, A2A pour la collaboration entre agents¹¹⁸. Le chapitre 2 en examine l'anatomie ; ce qui importe ici est la conséquence architecturale. En OO1, le processus n'existe nulle part sous forme explicite — ni dans un modèle, ni dans un moteur, ni dans une invite. Il n'existe qu'à titre de propriété émergente de la conversation entre agents. On peut l'observer *a posteriori* dans les journaux, si tant est qu'il y en ait ; on ne peut pas le lire avant l'exécution.

OO2 — l'orchestration agentique consciente d'un cadre. Les agents restent maîtres de l'enchaînement, mais un cadre leur est communiqué — par l'invite ou par le contexte¹¹⁹. La différence avec OO1 est réelle : le processus est désormais quelque part, il est écrit. **Lecture de l'auteur** : il est écrit à l'endroit précis où sa force exécutoire dépend de la coopération du modèle — un cadre transmis par le contexte est une consigne, non une contrainte. Le socle définit OO2 par le canal de transmission du cadre (invite, contexte) ; il ne se prononce pas sur sa force exécutoire.

OO3 — l'orchestration de processus invoquant des agents agnostiques. L'inversion s'opère ici. C'est le processus qui orchestre, et il invoque des agents qui, eux, ignorent le processus dans lequel ils s'insèrent¹²⁰. L'agent devient une ressource appelée par une activité, au même titre qu'un service. Il conserve son autonomie à l'intérieur de la tâche qui lui est confiée — c'est bien un agent, non une fonction — mais l'enchaînement, lui, n'est plus négociable.

OO4 — l'orchestration explicite d'agents conscients du processus. Le processus orchestre, et les agents savent qu'ils opèrent dans un processus¹²¹. C'est la seule des quatre

¹¹⁸PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

¹¹⁹PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

¹²⁰PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

¹²¹PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

options où les deux axes sont saturés : le cadre commande et l'agent le connaît. **Lecture de l'auteur** : elle ne fait donc pas de la conscience du processus par l'agent un substitut à l'encadrement, mais un ajout à celui-ci ; c'est vraisemblablement l'option la plus exigeante à construire. Le socle définit les quatre options ; il n'établit aucun ordre de coût entre elles.

Deux propriétés de cette taxonomie méritent d'être relevées, parce qu'elles conditionnent son usage. La première est que le cadre déclare des **transitions fluides entre options**¹²² : il ne s'agit pas de quatre catégories étanches dans lesquelles ranger un système, mais de positions sur un continuum, entre lesquelles une architecture peut se déplacer — et, ajoutons-le, dériver. La seconde est qu'aucun des deux axes n'est celui de la capacité. Rien, dans cette taxonomie, ne dit qu'un système OO4 emploie des modèles plus faibles ou des agents moins autonomes qu'un système OO1. Ce qui se déplace d'un bout à l'autre du continuum, c'est le lieu où réside la connaissance du processus et la main qui en commande l'enchaînement — donc le lieu où l'on peut agir sur lui.

Le socle établit que, de OO1 à OO2, on ajoute une description ; que de OO3 à OO4, on ajoute une connaissance ; et que de OO2 à OO3, la main qui tient l'enchaînement change — l'agent cesse d'orchestrer et devient orchestré¹²³. Autrement dit, OO1 et OO2 se distinguent l'une de l'autre par ce que l'agent *sait*, comme OO3 et OO4 entre elles ; c'est le passage de OO2 à OO3 qui change ce qu'il *commande*. **Lecture de l'auteur** : c'est donc entre OO2 et OO3 que se situe la seule discontinuité véritable de la série. Un architecte qui hésite entre OO2 et OO3 ne choisit donc pas entre deux degrés d'une même chose, mais entre deux régimes de responsabilité — dans l'un, l'écart au processus est un comportement possible du système ; dans l'autre, il n'est pas exprimable. Le socle établit la définition de chaque option et la fluidité des transitions ; il ne hiérarchise pas ces transitions et ne désigne aucune d'elles comme un seuil.

Lecture de l'auteur : cette taxonomie fournit à un comité d'architecture ce que le vocabulaire courant lui refuse — une question fermée. Demander « ce système est-il agentique ? » n'appelle pas de réponse vérifiable ; demander « où est écrit le processus, et qui peut s'en écarter ? » n'admet, dans ce cadre, que quatre réponses. Le socle établit la taxonomie et ses transitions ; il n'établit pas qu'elle suffise à classer tout système réel sans ambiguïté, et le présent ouvrage ne le prétend pas.

¹²²PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

¹²³PRD §7.7, **F-37**, apport (1) : taxonomie des quatre options d'orchestration — OO1 orchestration agentique agnostique au processus (MCP pour les outils, A2A pour la collaboration, aucun cadre explicite) ; OO2 orchestration agentique consciente d'un cadre (invite/contexte) ; OO3 orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 orchestration explicite d'agents conscients du processus ; transitions fluides entre options. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Sur MCP et A2A eux-mêmes (F-01, F-02) : voir ch. 2 — aucun contenu n'en est repris ici.

5.2 Les cinq propriétés d'évaluation

Une taxonomie qui ne se paie pas ne sert à rien. Le cadre associe donc aux quatre options cinq **propriétés d'évaluation** : l'autonomie (*autonomy*), la spécificité de tâche (*task specificity*), la réactivité (*responsiveness*), l'**assurance de correction** (*correctness assurance*) et la **traçabilité/tractabilité** (*traceability / tractability*)¹²⁴. Ce sont les cinq dimensions sur lesquelles se lit le prix d'un positionnement.

L'**autonomie** est la latitude laissée à l'agent de décider. La **spécificité de tâche** exprime le degré auquel le comportement est taillé pour une tâche déterminée plutôt que général. La **réactivité** désigne la capacité à répondre à un événement dans les délais requis. L'**assurance de correction** est la garantie que le résultat est conforme à l'attendu. La **traçabilité/tractabilité**, enfin, est la capacité à reconstituer et à suivre l'exécution.

Il faut résister à la tentation de remplir mentalement la grille de quatre options par cinq propriétés en y portant des jugements de bon sens. **Lecture de l'auteur** : l'intuition selon laquelle l'autonomie décroîtrait mécaniquement de OO1 à OO4 tandis que la correction et la traçabilité croîtraient dans le même mouvement est plausible ; mais le seul résultat rapporté à la section 5.4 n'en corrobore que le volet correction, aucune mesure n'y porte sur la traçabilité par option, et l'autonomie n'y dispose d'aucune métrique. **Le socle ne l'établit pas comme une propriété générale de la taxonomie**. Ce que le socle établit, c'est une grille d'évaluation et un jeu de résultats expérimentaux sur un scénario. Un architecte qui présenterait à son comité de risque une matrice complète 4 × 5 en la créditant à cette source lui ferait dire ce qu'elle ne dit pas.

Le choix même des cinq propriétés mérite pourtant d'être commenté. **Lecture de l'auteur** : quatre d'entre elles — la spécificité de tâche, l'assurance de correction, la réactivité et la traçabilité — sont des propriétés que l'on *démontre* à un tiers ; ce sont exactement celles que la section 5.4 montrera instrumentées, et l'instrumentation est précisément ce qui rend une propriété opposable. Elles ne décrivent pas ce que le système sait faire, mais ce que l'exploitant peut établir à son sujet. Seule l'autonomie échappe à ce registre : elle qualifie la latitude de la machine, non ce qu'on peut en prouver. Le socle énumère les cinq propriétés sans les répartir ; ce partage est une construction du présent ouvrage. La grille de F-37 est ainsi orientée vers la démonstrabilité — ce qui, sous cette réserve, fonde sa pertinence pour notre objet. Les chapitres 9 à 12 établissent le contenu des obligations canadiennes, et le chapitre 13 en opère la traduction en contraintes d'architecture ; le socle du présent chapitre ne porte aucune caractérisation de ces obligations.

5.3 Les sept critères de sélection

Aux propriétés — qui décrivent ce qu'une orchestration *procure* — répondent des critères, qui décrivent ce que la situation *exige*. Le cadre en énonce sept, qualitatifs : la complexité du but, la supervision humaine, les contraintes, l'action humaine, l'espace de décision, l'effort

¹²⁴PRD §7.7, **F-37**, apport (2) : cinq propriétés d'évaluation — autonomie, spécificité de tâche, réactivité, assurance de correction, traçabilité/tractabilité. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Formes terminologiques imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.2.

initial et la maintenance¹²⁵.

Les cinq premiers caractérisent le processus lui-même. La **complexité du but** est celle de l'objectif poursuivi. La **supervision humaine** est le degré de contrôle humain requis sur l'exécution. Les **contraintes** sont les obligations qui pèsent sur le déroulement — le socle emploie le terme général, et il faut se garder de le rétrécir : les contraintes réglementaires en sont une espèce, non le genre. L'**action humaine** désigne la présence d'interventions humaines dans le processus. L'**espace de décision** est l'étendue des choix ouverts à chaque point.

Que la supervision humaine et l'action humaine figurent comme deux critères séparés, et non comme un seul, est le détail le plus instructif de cette liste¹²⁶. Le socle les énonce distinctement ; il n'en donne pas la définition différentielle, et le présent ouvrage ne la fabriquera pas. **Lecture de l'auteur** : la distinction paraît recouvrir celle d'un humain qui *surveille* un processus et d'un humain qui y *accomplit une tâche* — deux situations qu'une architecture ne traite pas de la même façon, la première appelant un point d'observation, la seconde un point d'arrêt, c'est-à-dire un humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*). Le lecteur canadien mesurera l'enjeu en se reportant au chapitre 11, qui traite de la révision humaine de l'article 12.1 de la Loi 25 et de son rapport à ces figures. Le présent chapitre note seulement que la grille de sélection distingue deux formes de présence humaine là où le discours d'architecture courant n'en connaît qu'une.

Les deux derniers — l'**effort initial** et la **maintenance** — changent de nature, et c'est ce qui rend cette liste intéressante. Ils ne caractérisent pas le processus : ils caractérisent son coût de possession. Le socle établit que l'effort initial et la maintenance figurent explicitement parmi les sept critères¹²⁷ ; il ne documente pas l'intention des auteurs du cadre. **Lecture de l'auteur** : leur présence dans la grille interdit de traiter le choix d'orchestration comme une pure question de conformité fonctionnelle. Un positionnement OO3 ou OO4 exige d'explicitement le processus ; expliciter un processus coûte, à la construction comme à l'entretien — et la grille place ce coût parmi les termes de la décision plutôt que hors d'elle.

Lecture de l'auteur : c'est précisément là que se joue la sincérité d'une décision d'architecture en institution financière. La discipline de l'encadrement se paie en effort initial et en maintenance, et il est plus confortable de justifier un positionnement OO1 par son agilité que par son moindre coût d'entrée. Le socle n'établit ni cette économie politique

¹²⁵PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet qualitatif : critères de sélection — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Le socle les qualifie de **critères qualitatifs** ; il ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision les reliant aux options.

¹²⁶PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet qualitatif : critères de sélection — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Le socle les qualifie de **critères qualitatifs** ; il ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision les reliant aux options.

¹²⁷PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet qualitatif : critères de sélection — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Le socle les qualifie de **critères qualitatifs** ; il ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision les reliant aux options.

de la décision, ni aucun ordre de grandeur de ces coûts ; il établit que l'effort initial et la maintenance figurent explicitement parmi les critères de sélection, ce qui interdit de les traiter comme des considérations subalternes.

Une remarque de méthode, enfin, sur l'usage de ces sept critères. Le socle les qualifie de **critères qualitatifs de sélection**¹²⁸ : ils orientent un jugement, ils ne calculent pas une réponse. Aucune fonction de score, aucune pondération, aucun arbre de décision ne les relie aux quatre options. Une institution qui voudrait industrialiser ce choix — et il est légitime qu'elle le veuille, pour le rendre reproductible d'un projet à l'autre — devra construire elle-même cette pondération, et l'assumer comme sa propre décision d'entreprise plutôt que comme une conclusion de la littérature. Le chapitre 19 reprend ces critères pour positionner des cas d'usage financiers sur la taxonomie ; il le fera sous cette réserve.

5.4 Les métriques quantitatives et les résultats expérimentaux

Le cadre propose enfin une instrumentation des propriétés de la section 5.2. La spécificité de tâche s'y mesure par la complexité cyclomatique (*cyclomatic complexity*) et par la métrique ABC ; l'assurance de correction, par la précision, le rappel et le F1 (*precision, recall, F1*) ; la réactivité, par le taux de faux négatifs (*false negative rate*, FNR) et par la vitesse de réaction ; la traçabilité, par la correction du journal (*log correctness*)¹²⁹.

Deux observations s'imposent sur cette liste, et la première porte sur ce qui n'y figure pas : **l'entrée F-37 du socle ne rapporte aucune métrique quantitative pour l'autonomie**¹³⁰.

Le lecteur remarquera que les quatre propriétés instrumentées sont exactement celles que la section 5.2 range du côté de la démontrabilité — spécificité, correction, réactivité, traçabilité —, et que la seule qui reste sans mesure est celle qui décrit la latitude laissée à la machine. Le présent chapitre ne conclut rien de ce silence : l'entrée du socle ne rapporte aucune métrique d'autonomie, et établir si l'article lui-même n'en propose pas relèverait d'une relecture ciblée du préprint, qui n'est pas conduite ici. Il le signale, parce qu'un architecte qui bâtirait un tableau de bord sur ces métriques trouverait le trou lui-même.

La seconde observation est que ces métriques sont, dans leur majorité, empruntées à des disciplines établies — le génie logiciel pour la complexité cyclomatique et la métrique ABC,

¹²⁸PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet qualitatif : critères de sélection — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. Le socle les qualifie de **critères qualitatifs** ; il ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision les reliant aux options.

¹²⁹PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet quantitatif : complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **L'entrée du socle ne rapporte aucune métrique quantitative pour la cinquième propriété (l'autonomie)** — constat sur l'entrée F-37 du socle, non sur l'article. F-37 est de niveau [B] pour lecture intégrale (PRD Annexe A) ; trancher si l'absence est celle de l'article supposerait une relecture ciblée du préprint, non conduite pour ce chapitre.

¹³⁰PRD §7.7, **F-37**, apport (3), volet quantitatif : complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **L'entrée du socle ne rapporte aucune métrique quantitative pour la cinquième propriété (l'autonomie)** — constat sur l'entrée F-37 du socle, non sur l'article. F-37 est de niveau [B] pour lecture intégrale (PRD Annexe A) ; trancher si l'absence est celle de l'article supposerait une relecture ciblée du préprint, non conduite pour ce chapitre.

l'évaluation des classifieurs pour la précision, le rappel et le F1. **Lecture de l'auteur** : cet emprunt est un atout pratique — ce sont des mesures que les fonctions de validation d'une institution financière savent déjà lire — et il appelle une prudence, car une métrique importée conserve les hypothèses de son domaine d'origine. Le socle établit la liste des métriques proposées ; il n'établit pas leur validité comme indicateurs de risque en contexte financier. Le chapitre 20 examine leur candidature à ce titre, et la présente comme telle.

Viennent les résultats. Sur un scénario d'éclairage prédictif, le cadre rapporte un F1 de **0,40 pour l'orchestration non encadrée (OO1)**, de **0,97 pour l'orchestration encadrée d'agents (OO4)** et de **1,00 pour le déterministe pur**¹³¹. Ces trois nombres sont, dans ce chapitre, des illustrations et rien d'autre. Les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : expériences initiales, invites non comparées entre elles, facteurs confondants¹³². Un scénario d'éclairage n'est pas un processus de crédit ; un F1 obtenu une fois sur une tâche d'éclairage prédictif ne se transporte pas dans un dossier réglementaire canadien. Ces chiffres n'entrent dans cet ouvrage ni comme preuve, ni comme ordre de grandeur transposable, ni comme argument.

Deux enseignements plus robustes accompagnent ces mesures, et ceux-là sont des énoncés de conception, non des mesures ponctuelles. Le premier, tel que le socle l'énonce : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »¹³³. **Lecture de l'auteur** : si la trace n'est pas produite par l'agent, elle doit l'être ailleurs — faute de quoi la traçabilité dépend de la bonne volonté de la partie dont on cherche justement à contrôler le comportement. Le socle déconseille le producteur ; il n'en désigne aucun autre, et le choix de ce lieu reste une décision d'architecture. Le second enseignement : les contraintes temporelles exigent des *frames* ou des outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles¹³⁴. Un délai qui doit être tenu ne peut pas être confié à un

¹³¹PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : résultats empiriques sur un scénario d'éclairage prédictif — F1 de 0,40 (OO1), 0,97 (OO4) et 1,00 (déterministe pur) ; enseignements : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des frames ou outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **Chiffres cités en illustration seulement** (réserves F-37, note 1).

¹³²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Réserves F-37** : préprint v1 non révisé par les pairs ; les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants). Formulation imposée : PRDPlan §4.4, cas « préprint académique » — le cadre conceptuel est repris comme référence, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement.

¹³³PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : résultats empiriques sur un scénario d'éclairage prédictif — F1 de 0,40 (OO1), 0,97 (OO4) et 1,00 (déterministe pur) ; enseignements : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des frames ou outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **Chiffres cités en illustration seulement** (réserves F-37, note 1).

¹³⁴PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : résultats empiriques sur un scénario d'éclairage prédictif — F1 de 0,40 (OO1), 0,97 (OO4) et 1,00 (déterministe pur) ; enseignements : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des frames ou outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **Chiffres cités en illustration seulement** (réserves F-37, note 1).

composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée ; la Partie IV examine les contraintes temporelles des rails de paiement canadiens.

Reste le verdict, que le socle rattache à la même entrée. Sur un scénario soumis à une réglementation stricte — un processus de don de sang régi par la directive européenne 2002/98/CE —, le cadre conclut que **l'orchestration non encadrée est « inacceptable » lorsque des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent, et que les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre**¹³⁵.

Il faut manier ce verdict avec exactitude. Il est adossé au même préprint et aux mêmes réserves ; il porte sur un scénario européen, dans un domaine qui n'est pas la finance, sous une directive qui n'a aucune application au Canada. **Lecture de l'auteur** : ce qui paraît transposable n'est pas le verdict lui-même mais son mécanisme — dès lors qu'une exigence porte sur la *manière* dont une tâche doit être exécutée et documentée, et non seulement sur son résultat, un dispositif qui ne peut ni garantir l'exécution ni produire la trace échoue à l'exigence, quel que soit son taux de réussite moyen. Le socle établit le verdict pour son scénario ; il n'établit pas sa transposition au cadre canadien. Cette transposition est l'objet du chapitre 13, qui la conduit explicitement et l'expose comme un raisonnement, non comme un fait rapporté.

État de la connaissance vérifiable — sur quoi repose exactement la taxonomie OO1–OO4

Question : de quel niveau de validation empirique la taxonomie OO1–OO4 et son verdict sur les scénarios réglementés disposent-ils ?

Ce que le socle établit, à la date de gel du présent chapitre (16 juillet 2026) : le cadre est porté par **une seule source**, un préprint versé le 30 juin 2026 — seize jours avant cette date de gel — et non révisé par les pairs, dont les auteurs déclarent des menaces à la validité de leurs propres expériences (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants)¹³⁶. Les résultats chiffrés proviennent d'un scénario d'éclairage

¹³⁵PRD §7.7, **F-37**, apport (5) : verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive 2002/98/CE) — l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note 1. La convergence de ce verdict avec F-36 (manifeste APM) et F-46 (architecture de référence d'IBM) est établie au **ch. 13** ; elle n'est pas reprise ici (périmètre TOC.md).

¹³⁶PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Réserves F-37** : préprint v1 non révisé par les pairs ; les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants). Formulation imposée : PRDPlan §4.4, cas « préprint académique » — le cadre conceptuel est repris comme référence, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement.

¹³⁷PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : résultats empiriques sur un scénario d'éclairage prédictif — F1 de 0,40 (OO1), 0,97 (OO4) et 1,00 (déterministe pur) ; enseignements : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des frames ou outils externes, les

prédictif ; le verdict sur les contextes réglementés, d'un scénario de don de sang sous directive européenne¹³⁷¹³⁸.

Ce que le socle n'établit pas : aucune reproduction indépendante de ces résultats ; aucune application documentée de la taxonomie à un processus d'institution financière, canadienne ou autre ; aucune validation des métriques proposées comme indicateurs de risque en contexte financier.

Recherche menée le 16 juillet 2026 : le seul corpus interrogé est le socle du PRD (§7 et §9.1, 77 sources récupérées) ; il ne contient ni reproduction indépendante des résultats de F-37, ni application financière documentée de la taxonomie. Aucune recherche externe nouvelle n'a été conduite pour ce chapitre — la lacune est portée en signalement de gouvernance (candidate à une entrée §10 du PRD), et non résolue ici.

En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Le présent ouvrage retient donc le cadre pour ce qu'il vaut — un vocabulaire d'architecture et une grille d'analyse — et s'interdit d'en tirer une preuve. La force du principe d'encadrement ne repose pas, dans cet ouvrage, sur ce seul préprint : le chapitre 13 en établit la convergence avec deux autres sources (F-36, F-46). Ces sources ne sont pas pleinement indépendantes — une autrice de F-37 cosigne F-36 —, et le chapitre 13 en tient compte.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis pour la suite. **Premièrement**, un vocabulaire : quatre options d'orchestration ordonnées par la localisation de la connaissance du processus, avec des transitions fluides entre elles, et non des catégories étanches. La question « ce système est-il agentique ? » est remplacée par « où est écrit le processus, et qui peut s'en écarter ? ». **Deuxièmement**, une grille de coût : cinq propriétés d'évaluation — dont quatre, selon la lecture proposée ici et non selon le socle, sont des propriétés de démonstrabilité — et sept critères de sélection dont deux, l'effort initial et la maintenance, interdisent de présenter l'encadrement comme gratuit. **Troisièmement**, deux enseignements de conception utilisables immédiatement : la journalisation n'est généralement pas à confier aux agents — d'où la question, ouverte, du lieu où la trace se produit —, et un délai à tenir ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution est imprévisible.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'un positionnement OO4 soit *démontré* supérieur à un positionnement OO1 : il rapporte un écart de F1 mesuré une fois, sur un scénario d'éclairage prédictif, par un préprint dont les auteurs

temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1. **Chiffres cités en illustration seulement** (réserves F-37, note 1).

¹³⁸PRD §7.7, F-37, apport (5) : verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive 2002/98/CE) — l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note 1. La convergence de ce verdict avec F-36 (manifeste APM) et F-46 (architecture de référence d'IBM) est établie au **ch. 13** ; elle n'est pas reprise ici (périmètre TOC.md).

avertissent des menaces à la validité. Il ne dit pas que la grille des cinq propriétés puisse être remplie option par option — le socle ne porte pas cette matrice. Il ne dit pas non plus ce qu'est un *frame*, ni comment on l'écrit : la distinction entre frames normatifs et opérationnels, et les capacités qu'un système doit posséder pour être gouverné par eux, relèvent du chapitre 6. Il ne dit rien, enfin, du droit canadien, dont la Partie III établit le contenu et le chapitre 13 la traduction en architecture.

La taxonomie OO1–OO4 n'est pas une recommandation. C'est un instrument de mesure de la position que l'on occupe — y compris lorsqu'on ne l'a pas choisie.

Chapitre 6 — L'autonomie encadrée : le paradigme APM

Thèse : L'autonomie n'est pas l'automatisation ; elle se gouverne par des frames normatifs et opérationnels et quatre capacités (encadrement, explicabilité, actionnabilité conversationnelle, auto-modification).

Le chapitre précédent a fourni une carte : quatre options d'orchestration, cinq propriétés pour les évaluer, sept critères pour choisir. Une carte ne dit pas pourquoi le terrain a la forme qu'il a. Ce chapitre s'attache à la question que la taxonomie laisse ouverte : qu'est-ce, au juste, qu'encadrer un agent — et pourquoi l'encadrement, plutôt que la supervision, l'audit ou la restriction des droits, est-il présenté comme le mécanisme *premier* de gouvernance des systèmes agentiques ?

La réponse examinée ici vient d'un texte précis : le manifeste de recherche sur l'*Agentic Business Process Management* (APM), signé par dix-huit auteurs issus du monde universitaire et de l'industrie — dont IBM Research, SAP et l'Université d'Ottawa —, né du séminaire Dagstuhl #25192 et publié dans la revue *Information Systems*¹³⁹. Il faut dire immédiatement ce qu'un tel document est et ce qu'il n'est pas. Un manifeste de recherche n'établit pas des faits : il propose un vocabulaire, une architecture conceptuelle et un programme de travail. Le socle du présent ouvrage en tient compte et lui attribue une confiance haute **pour l'attribution** — c'est-à-dire que ce que ce chapitre affirme avec certitude, c'est que ces auteurs soutiennent ces thèses, avec ces arguments. La valeur du manifeste pour une institution financière canadienne ne tient donc pas à une autorité normative qu'il n'a pas, mais à ceci : il nomme, avec une précision que la littérature de fournisseurs n'atteint pas, les objets qu'un dossier de gouvernance devra de toute façon décrire.

6.1 Le système APM et la ligne de partage entre autonomie et automatisation

Le manifeste définit un **système APM** (*Agentic Business Process Management*) comme un système sociotechnique composé d'agents au moins partiellement conscients du processus¹⁴⁰. Chacun des trois éléments de cette définition mérite d'être pesé. **Lecture de**

¹³⁹PRD §7.7, **F-36** (niveau **[B]** — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : le manifeste est cité comme position argumentée de ses auteurs, non comme fait établi). Source primaire : Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) — **version à privilégier en citation** (PRD §9.1) ; version arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Apport (1) du socle : définition du **système APM** (système sociotechnique d'agents au moins partiellement conscients du processus) et distinction **autonomie ≠ automatisation**. Formes terminologiques : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.2.

¹⁴⁰PRD §7.7, **F-36** (niveau **[B]** — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : le manifeste est cité comme position argumentée de ses auteurs, non comme fait établi). Source primaire : Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) — **version à privilégier en citation** (PRD §9.1) ; version arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026).

l'auteur : le socle donne la définition, il n'en commente pas les termes ; la glose qui suit est celle du présent ouvrage.

« Sociotechnique » situe dans le système les humains qui y participent — celui qui approuve, celui qui conteste, celui qui répond du résultat — au même titre que les composants automatisés : la lecture purement logicielle manque l'objet. Le pluriel d'« agents » signale que ce qui intéresse le manifeste est la pluralité et ce qu'elle produit. Et « au moins partiellement conscients du processus » est la clause la plus lourde de conséquences : elle admet dans le périmètre les systèmes dont les agents n'ont qu'une vue fragmentaire de la chaîne à laquelle ils contribuent — soit le cas normal en entreprise, l'agent qui exécute correctement sa tâche sans rien savoir de ce qui la précède ni de ce qui en dépend. Ce que le présent ouvrage en tire, et que le socle n'énonce pas : ce cas fragmentaire n'est pas une déviation à corriger, mais la situation de référence à gouverner.

De cette définition découle la distinction fondatrice du manifeste : **l'autonomie n'est pas l'automatisation**¹⁴¹. Automatiser, c'est fixer le comportement : l'ingénieur décide à l'avance de la suite des opérations, et la machine l'exécute. Rendre autonome, c'est déléguer la décision : l'ingénieur ne fixe plus la suite des opérations, il fixe ce qui borne le choix de l'agent. La différence n'est pas de degré, elle est de nature. **Lecture de l'auteur** : c'est cette ligne que le vocabulaire courant de l'« automatisation intelligente » efface. Le manifeste établit la distinction ; il ne se prononce pas sur ce terme, et le socle ne lui prête aucune critique du vocabulaire courant.

Pour une institution financière fédérale, l'effacement de cette ligne a une conséquence pratique immédiate qu'il faut nommer, même si le socle ne la porte pas. Un contrôle automatisé se documente par sa spécification : il fait ce qui est écrit, la preuve de conformité est la lecture du code et le rejou du cas. Une décision autonome ne se documente pas ainsi, parce qu'il n'y a rien à lire qui la prédise. Ce que l'on peut documenter, en revanche, c'est ce qui la bornait. Le socle n'établit pas cette conséquence — il établit la distinction dont elle découle. Elle est la raison pour laquelle le reste de ce chapitre porte sur les bornes, et non sur les décisions.

6.2 Frames normatifs, frames opérationnels, trois scénarios

Le mécanisme que le manifeste érige en gouvernance première porte le nom qui donne son

2026). Apport (1) du socle : définition du **système APM** (système sociotechnique d'agents au moins partiellement conscients du processus) et distinction **autonomie ≠ automatisation**. Formes terminologiques : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.2.

¹⁴¹PRD §7.7, **F-36** (niveau **[B]** — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : le manifeste est cité comme position argumentée de ses auteurs, non comme fait établi). Source primaire : Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », issu du séminaire Dagstuhl #25192 ; version journal *Information Systems* 140, 102738 (2026) — **version à privilégier en citation** (PRD §9.1) ; version arXiv:2603.18916v3 (12 avril 2026). Apport (1) du socle : définition du **système APM** (système sociotechnique d'agents au moins partiellement conscients du processus) et distinction **autonomie ≠ automatisation**. Formes terminologiques : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.2.

titre au présent ouvrage : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*)¹⁴². L'agent y dispose d'une latitude de décision réelle, mais bornée par un cadre (*frame*) explicite. L'apport décisif du manifeste est la distinction qu'il opère entre deux natures de cadres.

Le **frame normatif** (*normative frame*) est de nature déontique : il énonce des obligations, des permissions et des interdictions¹⁴³. Il dit ce qui doit être fait, ce qui peut l'être et ce qui ne le doit pas. Le manifeste le donne pour **distinct du frame opérationnel** (*operational frame*) — et c'est tout ce que le socle en rapporte : la distinction des deux natures est établie, la seconde n'est pas caractérisée¹⁴⁴. **Lecture de l'auteur** : la distinction n'a de sens que si le frame opérationnel est d'une autre nature que déontique. Le premier relève alors du devoir-être, le second du pouvoir-faire. Cette glose est celle du présent ouvrage ; le manifeste sépare les deux cadres sans que le socle dise ce que le second contient.

Lecture de l'auteur — ce paragraphe entier développe ce que la distinction coûte quand on la manque ; le socle la pose, il ne l'exploite pas. Elle paraît scolastique tant qu'on ne mesure pas ce que sa confusion coûte. Un frame normatif sans frame opérationnel correspondant énonce une règle que rien n'empêche de violer : c'est la politique interne que l'agent ignore parce qu'aucun mécanisme ne la lui impose. Un frame opérationnel sans frame normatif correspondant restreint l'agent sans dire au nom de quoi : c'est le contrôle technique dont personne ne sait, deux ans plus tard, quelle exigence il servait — et que le premier gain d'efficacité fera sauter. Les deux frames ne sont donc pas deux couches d'un même dispositif mais deux objets qui doivent se répondre, et le travail de gouvernance consiste précisément à tenir la correspondance entre eux. Le manifeste établit la distinction ; il ne prescrit pas cette lecture de la traçabilité entre les deux, qui est celle du présent ouvrage et que la Partie III reprend pour son propre compte.

Le manifeste ne s'arrête pas à la typologie : il énumère **trois scénarios types** d'encadrement, qui se distinguent par le nombre de décideurs et par le niveau auquel le cadre s'applique¹⁴⁵. Le premier réunit un **décideur unique et un frame de processus** : une seule instance décide, dans un cadre défini au niveau du processus entier. Le deuxième réunit **plusieurs décideurs, chacun sous son frame individuel** : la latitude est distribuée, et chaque agent porte ses propres bornes. Le troisième réunit **plusieurs décideurs sous**

¹⁴²PRD §7.7, **F-36**, apport (2) : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; **frames normatifs** (obligations, permissions, interdictions déontiques) distincts des **frames opérationnels** ; trois scénarios types — décideur unique + frame de processus ; décideurs multiples + frames individuels ; décideurs multiples + frame(s) de processus. Source primaire : *ibid*.

¹⁴³PRD §7.7, **F-36**, apport (2) : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; **frames normatifs** (obligations, permissions, interdictions déontiques) distincts des **frames opérationnels** ; trois scénarios types — décideur unique + frame de processus ; décideurs multiples + frames individuels ; décideurs multiples + frame(s) de processus. Source primaire : *ibid*.

¹⁴⁴PRD §7.7, **F-36**, apport (2) : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; **frames normatifs** (obligations, permissions, interdictions déontiques) distincts des **frames opérationnels** ; trois scénarios types — décideur unique + frame de processus ; décideurs multiples + frames individuels ; décideurs multiples + frame(s) de processus. Source primaire : *ibid*.

¹⁴⁵PRD §7.7, **F-36**, apport (2) : l'**autonomie encadrée** (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; **frames normatifs** (obligations, permissions, interdictions déontiques) distincts des **frames opérationnels** ; trois scénarios types — décideur unique + frame de processus ; décideurs multiples + frames individuels ; décideurs multiples + frame(s) de processus. Source primaire : *ibid*.

un ou plusieurs frames de processus : la latitude reste distribuée, mais les bornes sont posées au niveau du processus plutôt qu'à celui des agents.

Le premier scénario est celui que l'on croit connaître, et c'est pourquoi il faut s'y arrêter. Un décideur unique sous un frame de processus : la latitude est concentrée, les bornes sont posées au niveau de la chaîne entière. **Lecture de l'auteur** : on serait tenté d'y voir le cas simple dont les deux autres seraient des complications, et d'y reconnaître l'assistant encadré par une procédure. Ce serait confondre décideur unique et agent unique. Le socle ne dit rien du nombre d'agents dans ce scénario ; ce qui s'y concentre, c'est la latitude de décision, non l'exécution — rien n'interdit qu'un décideur unique borne une chaîne que plusieurs agents parcourent. Dès les deux scénarios suivants, c'est la pluralité des décideurs elle-même qui devient l'objet du problème.

L'intérêt de cette énumération, pour l'architecte, est qu'elle rend visible un arbitrage que le vocabulaire des plateformes masque. **Lecture de l'auteur** : le deuxième scénario et le troisième décrivent tous deux un système multi-agents, mais l'objet sur lequel une garantie peut être offerte n'y est pas le même — chaque agent pris isolément d'un côté, le processus de l'autre. Sous frames individuels, rien dans le cadre ne s'énonce sur ce que la composition des agents produira ; sous frame de processus, c'est au cadre, non aux agents, qu'il revient de tenir la promesse. Le manifeste énumère les scénarios ; il ne formule pas cet arbitrage, et n'énonce pour aucun des trois ce sur quoi une garantie porterait. Le chapitre 5 nomme un arbitrage voisin dans le vocabulaire des options d'orchestration : les deux cadres sont **distincts**, et le socle n'établit entre eux **aucune filiation** — il ne les tient pas pour autant pour indépendants, une autrice de F-37 cosignant F-36. C'est leur convergence qui est établie, et elle vaut comme faisceau, non comme corroboration indépendante (chapitre 13)¹⁴⁶. Ce que ce chapitre retient, et qu'il porte comme sa propre proposition, c'est que le choix entre encadrer les agents et encadrer le processus est un choix de *l'objet sur lequel une garantie peut être offerte* — et que ce choix précède, logiquement, toute discussion de plateforme.

¹⁴⁶PRD §7.7, **F-36**, défis transversaux **C1** (migration du BPM patrimonial) et **C3** (contamination des jeux d'évaluation). Source primaire : *ibid.* — Sur les renvois au ch. 5 : PRD §7.7, **F-37** (Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026), **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4) est repris ici par simple renvoi, les résultats chiffrés relevant du ch. 5 et n'étant cités qu'à titre d'illustration. **Sur le statut des deux sources** : PRD §7.8, **F-46** — l'adjectif « indépendantes » est retiré du socle depuis le correctif de la v1.5, « réfuté par le socle lui-même » ; **Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37** (§7.7). La formulation imposée par F-46 réserve la convergence à un faisceau (« deux partagent une autrice et deux une organisation »), jamais à une corroboration par sources indépendantes.

¹⁴⁷PRD §7.7, **F-36**, apport (3) : quatre capacités requises — encadrement, **explicabilité** (liée explicitement par les auteurs à la conformité réglementaire — RGPD, AI Act européen — et à la finance comme domaine à haut risque), actionnabilité conversationnelle, auto-modification (**adaptation** éphémère d'instance vs **évolution** persistante du modèle). Source primaire : *ibid.* Les instruments nommés par le manifeste sont **européens** ; le socle n'établit aucun lien avec les instruments canadiens (E-23, ligne directrice IA de l'AMF, art. 12.1 de la Loi 25) — voir Partie III.

6.3 Les quatre capacités requises

Un système APM, soutient le manifeste, requiert quatre capacités¹⁴⁷. Elles ne sont pas présentées comme un catalogue de fonctionnalités souhaitables, mais comme les conditions sans lesquelles l'autonomie encadrée reste une intention.

La première est l'**encadrement** lui-même : la capacité de poser les frames, de les rendre effectifs, et de les faire porter par le système plutôt que par la bonne volonté de ses composants. C'est l'objet des deux sections précédentes.

La deuxième est l'**explicabilité**, et c'est celle qui intéresse le plus directement le lecteur de cet ouvrage. Le manifeste ne la traite pas comme une propriété désirable de l'ingénierie : il la relie **explicitement à la conformité réglementaire**, en nommant le RGPD et l'AI Act européen, et en désignant **la finance comme domaine à haut risque**¹⁴⁸. Il faut noter la portée exacte de ce fait. Les instruments que le manifeste nomme sont européens ; le socle du présent ouvrage n'établit aucun lien entre ce texte et les instruments canadiens — ni la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières, ni la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, ni l'article 12.1 de la Loi 25. Ces rapprochements sont l'objet de la Partie III, qui les établit à partir des textes canadiens eux-mêmes et non par transposition. Ce que le manifeste établit, et qui suffit ici : l'explicabilité est posée par ses auteurs comme une exigence de conformité, dans un secteur qu'ils qualifient de haut risque, et non comme un raffinement d'ingénierie que l'on ajoute si le temps le permet.

La troisième est l'**actionnabilité conversationnelle**, que le manifeste inscrit au rang des quatre capacités requises¹⁴⁹. Elle appelle un encadré plutôt qu'un développement.

État de la connaissance vérifiable — que recouvre l'actionnabilité conversationnelle, et à quoi reconnaît-on qu'un système la possède ? Vérification menée le 16 juillet 2026 : le socle (F-36) nomme la capacité et la range parmi les quatre requises, mais n'en rapporte ni caractérisation, ni terme anglais, ni critère de satisfaction ; aucune autre entrée du socle ne la traite. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

¹⁴⁸PRD §7.7, **F-36**, apport (3) : quatre capacités requises — encadrement, **explicabilité** (liée explicitement par les auteurs à la conformité réglementaire — RGPD, AI Act européen — et à la finance comme domaine à haut risque), actionnabilité conversationnelle, auto-modification (**adaptation** éphémère d'instance vs **évolution** persistante du modèle). Source primaire : *ibid*. Les instruments nommés par le manifeste sont **européens** ; le socle n'établit aucun lien avec les instruments canadiens (E-23, ligne directrice IA de l'AMF, art. 12.1 de la Loi 25) — voir Partie III.

¹⁴⁹PRD §7.7, **F-36**, apport (3) : quatre capacités requises — encadrement, **explicabilité** (liée explicitement par les auteurs à la conformité réglementaire — RGPD, AI Act européen — et à la finance comme domaine à haut risque), actionnabilité conversationnelle, auto-modification (**adaptation** éphémère d'instance vs **évolution** persistante du modèle). Source primaire : *ibid*. Les instruments nommés par le manifeste sont **européens** ; le socle n'établit aucun lien avec les instruments canadiens (E-23, ligne directrice IA de l'AMF, art. 12.1 de la Loi 25) — voir Partie III.

Cet ouvrage s'en tient donc à ce qu'il peut établir — que ces auteurs la tiennent pour requise — et ne construit sur elle aucune exigence d'architecture. Une capacité que l'on ne sait pas caractériser ne peut pas devenir un point de contrôle.

La quatrième est l'**auto-modification**, et le manifeste la scinde en deux régimes qu'il importe de ne jamais confondre¹⁵⁰. L'**adaptation** est éphémère : elle porte sur une instance d'exécution, et ne survit pas à elle. L'**évolution** est persistante : elle modifie le modèle de processus lui-même, et vaut donc pour toutes les instances à venir. La formulation est symétrique ; les enjeux ne le sont pas. Une adaptation dévie d'un cas ; une évolution déplace la règle.

Lecture de l'auteur : cette dernière distinction est probablement le legs le plus opérationnel du manifeste pour un responsable de la gouvernance de modèles, et il vaut la peine de dire pourquoi le socle ne le porte pas. Le manifeste distingue les deux régimes ; il n'énonce pas qu'ils doivent relever de deux régimes d'autorisation distincts. C'est pourtant ce que le présent ouvrage soutiendra : un système qui traite l'adaptation et l'évolution par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle. La proposition est une inférence, non un fait du socle, et elle sera confrontée aux exigences canadiennes en Partie III.

6.4 Les frames locaux comme frontière de sécurité

Le manifeste ajoute un argument que l'on n'attendait pas d'un texte de gestion des processus, et qui déplace l'encadrement du terrain de la conformité vers celui de la sécurité : l'opérationnalisation **locale** des frames constitue une **frontière de sécurité et de confidentialité**¹⁵¹. Restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis.

L'argument est d'une simplicité désarmante et sa portée est considérable. Le frame n'était jusqu'ici qu'un instrument de gouvernance — il dit ce que l'agent a le droit de faire. Posé localement, il devient aussi un instrument de confinement : ce que l'agent ne peut pas faire, un attaquant qui en prend le contrôle ne le peut pas davantage. L'encadrement cesse d'être un coût que l'on consent à la conformité pour devenir une mesure dont la valeur se lit en réduction de surface d'attaque. **Lecture de l'auteur** : le même mécanisme sert ainsi deux dossiers que l'organisation des institutions sépare généralement en deux directions distinctes.

Cette lecture n'est pas une extrapolation optimiste du manifeste, car celui-ci ne dissimule pas le revers. Parmi ses défis transversaux, il inscrit la **sécurité holistique** (défi C2), qui

¹⁵⁰PRD §7.7, **F-36**, apport (3) : quatre capacités requises — encadrement, **explicabilité** (liée explicitement par les auteurs à la conformité réglementaire — RGPD, AI Act européen — et à la finance comme domaine à haut risque), actionnabilité conversationnelle, auto-modification (**adaptation** éphémère d'instance vs **évolution** persistante du modèle). Source primaire : *ibid*. Les instruments nommés par le manifeste sont **européens** ; le socle n'établit aucun lien avec les instruments canadiens (E-23, ligne directrice IA de l'AMF, art. 12.1 de la Loi 25) — voir Partie III.

¹⁵¹PRD §7.7, **F-36**, apport (4) : l'opérationnalisation **locale** des frames comme **frontière de sécurité et de confidentialité** — restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis. Source primaire : *ibid*.

recense l'**injection d'invites** (*prompt injection*), l'**empoisonnement de mémoire** (*memory poisoning*), les patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute*, et — ce qui touche directement la section précédente — un « **paradoxe de confidentialité** » de l'explicabilité¹⁵². Le chapitre 4 traite la taxonomie des risques protocolaires et développe ce défi ; on se contentera ici de nommer la tension qu'il fait peser sur l'édifice de ce chapitre. L'explicabilité exigée par la deuxième capacité suppose d'exposer ce que l'agent a vu et retenu ; la confidentialité, comme le confinement de la quatrième section, suppose de restreindre l'exposition. Les deux capacités que le manifeste tient pour requises tirent, sur ce point, en sens contraire.

Lecture de l'auteur : le manifeste nomme ce paradoxe, il ne le résout pas — et le présent ouvrage ne prétendra pas le faire non plus. Il faut le dire nettement, parce que la tentation inverse est forte : rien, dans le socle de cet ouvrage, n'établit qu'un système puisse être simultanément aussi explicable qu'une exigence de conformité l'imposerait et aussi cloisonné qu'une exigence de sécurité le voudrait. C'est un arbitrage, et un arbitrage se documente ; il ne se déclare pas résolu.

6.5 L'écart de responsabilité, ou qui répond de ce que personne n'a décidé

Reste le défi que ce chapitre prépare sans le traiter. Le manifeste inscrit parmi ses défis transversaux l'**écart de responsabilité** (*responsibility gap*, défi C4) : l'indétermination de l'imputabilité juridique entre le développeur, l'organisation qui impose le frame, le fournisseur du modèle et le comportement émergent du système multi-agents¹⁵³.

L'énumération est plus intéressante que la formule. Elle nomme quatre porteurs candidats, et l'on remarquera que le deuxième terme du manifeste — l'organisation qui impose le frame — est précisément l'institution financière. Non pas celle qui écrit le code, non pas celle qui entraîne le modèle : celle qui pose les bornes. Le manifeste ne dit pas que la responsabilité lui échoit ; il la nomme comme l'un des quatre candidats entre lesquels l'imputabilité reste juridiquement indéterminée. Et le quatrième candidat n'est pas une organisation du tout : c'est un comportement — celui qui émerge de la composition d'agents dont aucun, pris isolément, n'a produit le résultat.

Ce quatrième terme mérite qu'on s'y arrête, car il est d'une autre espèce que les trois premiers. Développeur, organisation, fournisseur de modèle : ce sont des personnes, morales ou physiques, que l'on peut assigner, interroger, condamner. Le comportement émergent n'est rien de tel. En le plaçant sur la même liste, le manifeste ne suggère pas qu'un comportement puisse répondre de lui-même. **Lecture de l'auteur** : ce quatrième terme signale que l'imputabilité, dans un système multi-agents, bute sur des résultats dont aucun des trois

¹⁵²PRD §7.7, **F-36**, défi transversal **C2** (sécurité holistique) : injection d'invites (*prompt injection*), empoisonnement de mémoire (*memory poisoning*), « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute*. Source primaire : *ibid*. Développement : **ch. 4** (taxonomie des risques protocolaires), auquel TOC.md assigne ce défi.

¹⁵³PRD §7.7, **F-36**, défi transversal **C4** : l'**écart de responsabilité** (*responsibility gap*) — indétermination de l'imputabilité juridique entre développeur, organisation qui impose le frame, fournisseur de modèle et comportement émergent du système multi-agents. Source primaire : *ibid*. Exploitation : **ch. 13** (pivot de l'ouvrage), par assignation de TOC.md.

porteurs identifiables n'est l'auteur au sens ordinaire. L'écart que le manifeste nomme n'est alors pas un partage difficile entre trois responsables : c'est l'existence, entre eux, d'une zone dont le socle atteste seulement qu'elle est juridiquement indéterminée.

C'est ici, exactement, que le paradigme de l'autonomie encadrée cesse d'être une préférence d'architecture pour devenir une question d'imputabilité. **Lecture de l'auteur** : si le frame est ce qui borne la décision, celui qui pose le frame est le seul acteur du système dont on puisse dire ce qu'il a effectivement décidé. Le socle n'établit pas cette conséquence — il atteste l'indétermination dont elle prétend sortir, et cette proposition est celle du présent ouvrage, non du manifeste. Le chapitre 13 — le pivot de cet ouvrage — la reprend comme telle, la confronte aux exigences canadiennes et en tire les conséquences d'architecture. Ce chapitre-ci se borne à poser la pièce sur l'échiquier.

Deux autres défis transversaux du manifeste méritent d'être signalés, ne serait-ce que pour que le lecteur sache que l'inventaire est complet : la **migration du BPM patrimonial** (défi C1) et la **contamination des jeux d'évaluation** (défi C3)¹⁵⁴. Le premier rappelle qu'aucune institution ne part d'une page blanche ; le second, que les mesures par lesquelles on juge ces systèmes sont elles-mêmes suspectes. Le socle ne les développe pas davantage, et cet ouvrage ne les développera donc pas.

Un dernier point de rédaction, qui vaut avertissement au lecteur. Le manifeste cite, parmi les protocoles d'interopérabilité, MCP et l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) — dont le chapitre 1 a établi qu'il a fusionné dans A2A le 29 août 2025 et que son développement actif a cessé¹⁵⁵. Cette mention ne peut donc pas être reprise telle quelle comme état des lieux protocolaire. Elle ne diminue en rien la valeur du cadre conceptuel du manifeste : elle rappelle seulement qu'un texte de recherche fixe l'état d'un domaine à la date de sa rédaction, et que ce domaine-ci se périme par trimestres. Le sigle « ACP » n'est employé dans cet ouvrage qu'avec son qualificatif complet ; la désambiguïsation de ses quatre emplois est posée au chapitre 1 §1.2 et n'est pas répétée ici.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis pour la suite. **Premièrement**, l'autonomie et l'automatisation sont deux régimes distincts : le second fixe le comportement, le premier délègue la décision et n'en fixe que

¹⁵⁴PRD §7.7, **F-36**, défis transversaux **C1** (migration du BPM patrimonial) et **C3** (contamination des jeux d'évaluation). Source primaire : *ibid.* — Sur les renvois au ch. 5 : PRD §7.7, **F-37** (Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026), **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4) est repris ici par simple renvoi, les résultats chiffrés relevant du ch. 5 et n'étant cités qu'à titre d'illustration. **Sur le statut des deux sources** : PRD §7.8, **F-46** — l'adjectif « indépendantes » est retiré du socle depuis le correctif de la v1.5, « réfuté par le socle lui-même » ; **Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37** (§7.7). La formulation imposée par F-46 réserve la convergence à un faisceau (« deux partagent une autrice et deux une organisation »), jamais à une corroboration par sources indépendantes.

¹⁵⁵PRD §8.1, garde-fous **R-1** (l'ACP protocolaire — *Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI — a fusionné dans A2A le 29 août 2025 ; son développement actif a cessé — ne jamais le présenter comme standard vivant) et **R-8** (le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage ; chaque emploi porte son qualificatif complet). La mention de l'ACP protocolaire par le manifeste est signalée par la réserve de **F-36** (PRD §7.7) et ne doit pas être reprise telle quelle. Généalogie : **F-43** (PRD §7.8) ; désambiguïsation des quatre emplois : **ch. 1 §1.2** et monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1.

les bornes. Ce qui se documente, dans un système autonome, ce sont les bornes. **Deuxièmement**, ces bornes sont de deux natures que le manifeste sépare : le frame normatif, dont il précise la nature déontique, et le frame opérationnel, qu'il en distingue sans que le socle le caractérise. Le présent ouvrage lit le second comme le registre du pouvoir-faire et soutient — c'est sa proposition, non celle du manifeste — que l'un sans l'autre ne gouverne rien. **Troisièmement**, l'encadrement local n'est pas seulement un instrument de conformité : le manifeste en fait une frontière de sécurité et de confidentialité, ce qui adosse au même mécanisme deux dossiers que le présent ouvrage tient — c'est sa lecture — pour habituellement séparés dans l'organisation des institutions.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que le manifeste APM soit une norme : c'est un texte de recherche, et ce chapitre en rapporte les thèses en les attribuant à leurs auteurs, sans jamais les présenter comme des faits établis du domaine. Il ne dit pas que ses recommandations soient validées empiriquement — le chapitre 5 examine les seules données expérimentales dont le socle dispose, et elles proviennent d'un autre travail, avec ses propres réserves¹⁵⁶. Il ne dit pas que l'explicabilité et le confinement soient conciliables : le manifeste nomme le paradoxe, personne ici ne le résout. Il ne dit rien, enfin, du droit canadien : aucun lien entre ce texte et E-23, la ligne directrice de l'AMF ou l'article 12.1 n'est établi par le socle, et les Parties III et VI les construiront à partir des textes canadiens.

Le manifeste fournit le vocabulaire de l'encadrement. Il ne fournit pas les frames — ceux-ci se déduisent des exigences, et les exigences sont l'objet de la Partie III.

¹⁵⁶PRD §7.7, **F-36**, défis transversaux **C1** (migration du BPM patrimonial) et **C3** (contamination des jeux d'évaluation). Source primaire : *ibid.* — Sur les renvois au ch. 5 : PRD §7.7, **F-37** (Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026), **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4) est repris ici par simple renvoi, les résultats chiffrés relevant du ch. 5 et n'étant cités qu'à titre d'illustration. **Sur le statut des deux sources** : PRD §7.8, **F-46** — l'adjectif « indépendantes » est retiré du socle depuis le correctif de la v1.5, « réfuté par le socle lui-même » ; **Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37** (§7.7). La formulation imposée par F-46 réserve la convergence à un faisceau (« deux partagent une autrice et deux une organisation »), jamais à une corroboration par sources indépendantes.

Chapitre 7 — Réalisations : les frameworks d'orchestration d'entreprise

Thèse : L'offre s'est industrialisée en 2025-2026 — successions assumées (Agent Framework), plateformes GA (LangGraph), orchestration événementielle (Confluent/Kafka) — avec un support MCP **répandu et inégalement établi** et un support A2A désormais attesté de première main, mais de périmètre inégal.

Les deux chapitres précédents ont posé un vocabulaire et un principe : quatre options d'orchestration (*orchestration options*, OO1–OO4) permettant de situer une architecture agentique sur un continuum d'encadrement, et l'autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance. Reste la question que pose tout architecte d'entreprise une fois la doctrine admise : que livre effectivement l'industrie, à quelle date, et avec quel statut de disponibilité ? Un principe d'architecture qu'aucun produit ne sait porter n'est qu'un vœu ; un produit dont la fonctionnalité décisive est en préversion n'est pas encore une décision d'achat.

Ce chapitre soutient que l'industrialisation a bel et bien eu lieu — mais qu'elle est plus inégale que le discours des éditeurs ne le laisse paraître, et que cette inégalité se loge précisément là où une institution financière regarde : le statut de disponibilité, le périmètre exact des fonctionnalités d'interopérabilité, et la démarcation entre ce qu'un éditeur documente et ce qu'il se contente de déclarer. Il couvre cinq offres, dans le périmètre exact que le socle de cet ouvrage autorise : trois au corps du chapitre, deux en encadré — dont une, Temporal, que le socle ne documente qu'au niveau du repérage documentaire.

Une convention de lecture s'impose d'entrée, car elle gouverne tout le chapitre. Lorsqu'il est écrit ci-dessous que « le socle ne documente pas » telle capacité d'un produit, il faut l'entendre au sens strict : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié. La distinction n'est pas de rhétorique. Elle sépare ce qu'un dossier de conformité peut affirmer de ce qu'il doit aller vérifier lui-même.

7.1 Microsoft Agent Framework : la succession assumée

Le premier des trois jalons est daté du **3 avril 2026** : Microsoft Agent Framework atteint sa disponibilité générale (*general availability*, GA) en version 1.0¹⁵⁷. Le fait notable n'est pas la version, c'est la généalogie. Agent Framework est le successeur direct de deux produits Microsoft antérieurs — Semantic Kernel et AutoGen — développés par les mêmes équipes ; il fusionne les abstractions d'agents issues d'AutoGen et les fonctionnalités d'entreprise

¹⁵⁷PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

issues de Semantic Kernel, et le socle cite des guides de migration publiés sur DevBlogs¹⁵⁸ — sans établir qu'il en existe un par lignée.

Lecture de l'auteur : la succession assumée n'est pas un détail de calendrier produit, c'est un signal de risque de tiers. Une institution qui avait bâti sur AutoGen ou sur Semantic Kernel n'affronte pas un abandon, mais une convergence documentée, assortie de guides de migration publiés. Le socle établit la filiation, la fusion des abstractions et l'existence de ces guides ; il n'établit ni leur couverture par lignée, ni leur qualité, ni le coût réel d'une migration, ni aucun engagement de support à long terme. L'inférence porte sur la forme de la transition, pas sur sa facilité.

Sur le versant protocolaire, Agent Framework est l'offre du socle dont le support MCP est le mieux caractérisé : support natif, avec clients MCP, serveurs MCP appelables, outils locaux et outils hébergés¹⁵⁹. La bidirectionnalité mérite qu'on s'y arrête : le framework consomme des outils exposés par des serveurs MCP tiers, et peut lui-même en exposer. C'est exactement la doctrine officielle de complémentarité que le chapitre 2 examine — MCP pour l'intégration outils et contexte au niveau de l'agent individuel, A2A pour la coordination entre agents, que le projet A2A résume par « Complementary to MCP, not a replacement »¹⁶⁰ —, appliquée ici du premier côté. Précisons dans le même mouvement ce que la formule ne dit pas : MCP fournit un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, ce qui ne rend « sécurisée » aucune implémentation qui s'en réclame ; le chapitre 4 en documente les surfaces d'attaque. Le socle ne documente pas de support A2A pour Agent Framework lui-même¹⁶¹ ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent d'une autre entrée et sont traitées au chapitre 2. Selon la convention posée en ouverture, c'est une absence de documentation, non une absence établie.

Sur le versant de l'orchestration, Agent Framework livre des workflows à base de graphes (*graph-based workflows*) avec routage typé (*typed routing*), points de contrôle (*checkpoin-*

¹⁵⁸PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

¹⁵⁹PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

¹⁶⁰PRD §7.6, **F-16** (haute). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 (« Complementary to MCP, not a replacement »). Sur le cadre d'autorisation de MCP et la réserve associée : PRD §7.1, **F-01** — dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » (ch. 4).

¹⁶¹PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

ting) et humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)¹⁶². **Lecture de l'auteur** : ce triplet se laisse lire avec les catégories du chapitre 5 — le graphe comme cadre explicite, le point de contrôle comme instrument de traçabilité, l'humain-dans-la-boucle comme point d'arrêt de supervision. Le socle établit les capacités d'un côté et la taxonomie de l'autre ; le rapprochement est le nôtre, développé en §7.5. On notera au passage que l'humain-dans-la-boucle des frameworks ne doit pas être confondu avec la révision humaine que le chapitre 11 examine au titre de l'article 12.1 de la Loi 25 (Annexe D §D.2) : les deux mécanismes se ressemblent et ne répondent pas au même besoin.

Deux réserves accompagnent l'entrée du socle, et l'une d'elles porte loin. La première est mineure : le SDK Go demeure en préversion¹⁶³. La seconde ne l'est pas : le socle documente des **limites connues du magasin de points de contrôle (*checkpoint-store*) en déploiement distribué multi-pods**¹⁶⁴. **Lecture de l'auteur** : une institution financière canadienne qui déploierait Agent Framework le ferait, selon toute vraisemblance, sur une infrastructure conteneurisée distribuée — c'est-à-dire dans la configuration précise où le socle signale la limite ; et le mécanisme concerné, le point de contrôle, est celui-là même dont dépend la reconstitution *a posteriori* d'une exécution. Le socle établit l'existence de la limite et son domaine ; il n'en établit ni la gravité, ni le contournement, ni le calendrier de résolution. La conclusion praticable n'est pas « ne pas déployer », c'est « instruire ce point avant l'inventaire de modèles » — et cette instruction incombe à l'institution, non à cet ouvrage.

7.2 LangGraph Platform : la GA la plus ancienne, la frontière plateforme/bibliothèque

Le deuxième jalon est antérieur de moins de onze mois au premier : LangChain annonce la disponibilité générale de **LangGraph Platform le 14 mai 2025**, pour le déploiement et la gestion d'agents à état et de longue durée (*stateful, long-running agents*)¹⁶⁵. Le billet de

¹⁶²PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

¹⁶³PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

¹⁶⁴PRD §7.6, **F-15** (confiance haute). Sources primaires : Microsoft Learn (page mise à jour le 10 juillet 2026, soit six jours avant la date de gel du présent chapitre) ; guides de migration publiés sur DevBlogs. **Réserves F-15** : SDK Go en préversion ; limites connues du magasin de points de contrôle en déploiement distribué multi-pods (discussion GitHub #2305). L'entrée ne documente aucun support A2A pour le framework lui-même ; les intégrations A2A des plateformes infonuagiques de Microsoft relèvent de **F-03** (ch. 2).

¹⁶⁵PRD §7.6, **F-32** (haute) [**B — annonce primaire extraite avec citations verbatim**]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée /a2a/{assistant_id} ; méthodes message/send, message/stream, tasks/get). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub langchain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

disponibilité générale nomme des entreprises construisant des agents avec LangGraph — Klarna, Lovable, Replit, Clay, LinkedIn — et un client d'entreprise pour la gestion centralisée, Qualtrics¹⁶⁶.

Ces noms appellent une précision de lecture que la source impose d'elle-même. Le socle distingue deux énoncés que la promotion tend à confondre : Klarna, Lovable, Replit, Clay et LinkedIn sont cités comme construisant des agents **avec LangGraph** — la bibliothèque —, tandis que Qualtrics est nommée comme cliente d'entreprise **pour la gestion centralisée** — la plateforme¹⁶⁷. Ce ne sont pas les mêmes affirmations, et le socle ne permet ni de les fusionner, ni d'inférer que ces entreprises figurent parmi les déploiements en production dénombrés ci-dessous. Une référence client nommée est un fait plus solide qu'un décompte agrégé, à condition de ne lui faire dire que ce qu'elle dit.

Le billet annonce aussi un chiffre, et c'est ici qu'il faut ralentir. **Selon le billet de disponibilité générale de LangChain du 14 mai 2025, l'éditeur déclare que près de 400 entreprises avaient déployé des agents en production via la plateforme depuis la bêta de juin 2024** — soit sur les onze mois qui séparent juin 2024 du 14 mai 2025. Cette donnée est **auto-déclarée par LangChain et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante**¹⁶⁸. Elle n'est pas pour autant sans valeur : à la différence des décomptes d'« organisations de soutien » examinés au chapitre 1, elle prétend mesurer un déploiement en production, ce qui est la grandeur pertinente. Mais elle est déclarée par le vendeur du produit qu'elle valorise, sans définition publiée de l'unité comptée, et cet ouvrage la traite comme telle à chacune de ses occurrences.

Le point décisif du présent chapitre est ailleurs, et il est de périmètre. Le billet de disponibilité générale de mai 2025 **ne mentionne ni MCP ni A2A**¹⁶⁹. La passe d'élévation du 16 juillet

¹⁶⁶PRD §7.6, F-32 (haute) [B — annonce primaire extraite avec citations verbatim]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée /a2a/{assistant_id} ; méthodes message/send, message/stream, tasks/get). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub langchain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

¹⁶⁷PRD §7.6, F-32 (haute) [B — annonce primaire extraite avec citations verbatim]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée /a2a/{assistant_id} ; méthodes message/send, message/stream, tasks/get). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub langchain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

¹⁶⁸PRD §8.2.3 (métriques d'éditeurs de plateformes : LangGraph, ~400 entreprises en production ; CrewAI, Fortune 500 et ~2 milliards d'exécutions) — auto-déclarées par l'éditeur, attribution obligatoire à chaque occurrence ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »). Sources des chiffres : F-32 (billet LangChain du 14 mai 2025) et §7.6, entrée CrewAI.

¹⁶⁹PRD §7.6, F-32 (haute) [B — annonce primaire extraite avec citations verbatim]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée /a2a/{assistant_id} ; méthodes message/send, message/stream, tasks/get). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub lang-

2026 a comblé une partie de ce silence, mais d'une manière qu'il faut énoncer avec exactitude : le support A2A est confirmé de première main pour **LangGraph Platform / LangSmith Deployment** — la documentation officielle décrit un point d'entrée `/a2a/{assistant_id}` et les méthodes `message/send`, `message/stream` et `tasks/get` — **mais pas pour la bibliothèque libre (open source) langgraph elle-même**, où la fonctionnalité demeure une requête ouverte au 3 avril 2026¹⁷⁰.

Lecture de l'auteur : cette frontière n'est pas technique, elle est commerciale, et elle se lit dans un dossier d'approvisionnement avant de se lire dans une architecture. L'interopérabilité inter-agents de la lignée LangGraph est, à la date de gel de ce chapitre, une propriété de l'offre commerciale et non de la bibliothèque libre. Une institution qui adopterait langgraph en pensant obtenir A2A, ou qui construirait un scénario de repli sur la seule bibliothèque libre en supposant la parité fonctionnelle, se tromperait sur ce qu'elle achète et sur ce qu'elle peut internaliser. Le socle établit les deux versants de cette asymétrie ; il n'établit ni l'intention de l'éditeur, ni le calendrier d'une éventuelle convergence.

Quant au support MCP de LangGraph, le socle n'en documente aucune source de première main¹⁷¹ — absence de documentation, encore une fois, et non fait négatif vérifié. Elle suffit néanmoins à mesurer ce que la thèse de ce chapitre entend par un support MCP « répandu et inégalement établi » — et le décompte le montre plus précisément encore. Sur les cinq offres examinées ici, le support MCP n'est documenté de première main que pour **deux** — Agent Framework et Confluent —, repéré sans extraction pour **deux** autres — Temporal et CrewAI, que le socle range l'un comme l'autre au niveau [C] —, et non documenté pour la cinquième. Répandu, en effet ; inégalement établi, surtout — et à aucun moment « généralisé », mot que le décompte réfute et que la thèse, depuis son amendement, ne porte plus.

7.3 L'orchestration événementielle : le journal avant le cadre

Des trois branches traitées au corps de ce chapitre, la troisième est la seule à ne pas être en disponibilité générale, et c'est peut-être la plus intéressante pour une institution financière — parce qu'elle raisonne en flux, comme les paiements.

chain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

¹⁷⁰PRD §7.6, F-32 (haute) [B — annonce primaire extraite avec citations verbatim]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée `/a2a/{assistant_id}` ; méthodes `message/send`, `message/stream`, `tasks/get`). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub langchain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

¹⁷¹PRD §7.6, F-32 (haute) [B — annonce primaire extraite avec citations verbatim]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée `/a2a/{assistant_id}` ; méthodes `message/send`, `message/stream`, `tasks/get`). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre langgraph**, où il demeure une requête ouverte (GitHub langchain-ai/langgraph#7398, 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

En août 2025, Confluent annonce les « Streaming Agents » sur Confluent Cloud : des agents événementiels s'exécutant sur Flink et Kafka managés, avec appel d'outils déclaré nativement via MCP¹⁷². Six mois plus tard, la mise à jour du 26 février 2026 ajoute trois éléments : une **intégration A2A en préversion publique (*Open Preview*)**, permettant aux Streaming Agents d'orchestrer des tâches avec des agents externes sur toute plateforme compatible A2A — LangChain, CrewAI, SAP et Salesforce sont cités ; le **support officiel du serveur MCP libre pour Confluent Cloud**, couvrant Kafka, Flink, les connecteurs, Tableflow et le Schema Registry ; et une caractérisation du transport qui mérite d'être citée en langue originale pour ce qu'elle affirme — la collaboration inter-agents s'y opère « all over a reliable, replayable Kafka backbone », soit sur une dorsale Kafka fiable et rejouable¹⁷³.

Lecture de l'auteur : c'est là que la Partie II rejoint ce qu'elle a établi au chapitre 5. Les travaux repris au chapitre 5 — un préprint non révisé par les pairs, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — posent que la journalisation confiée aux agents eux-mêmes n'est généralement pas recommandée¹⁷⁴. Un bus d'événements rejouable répond exactement à ce problème : il externalise le journal hors des agents, et le rend rejouable par construction plutôt que par discipline. Le socle établit la caractérisation du transport par Confluent et la position des travaux de Munich ; il n'établit pas le rapprochement entre les deux, qui est une inférence de cet ouvrage — et une inférence dont la portée est bornée. Un bus fiable et rejouable fournit un **journal**, non un **cadre** : il enregistre ce qui s'est produit, il n'impose pas ce qui doit se produire. La traçabilité n'est pas l'encadrement, et la Partie III montrera que les exigences canadiennes réclament les deux.

¹⁷²PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Caractérisation du transport — citation verbatim en langue originale (CA-5)** : « Enable Streaming Agents to collaborate and orchestrate tasks with external agents on any A2A-capable platform (e.g., LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce), **all over a reliable, replayable Kafka backbone** » (confluent.io/blog/2026-q1-confluent-intelligence-update, 26 février 2026) ; rendu français de l'ouvrage : « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable ». *Verbatim anglais versé au socle le 17 juillet 2026 (PRD §7.6, F-33 — [B], consultation directe du billet primaire) : l'entrée ne portait jusque-là que le rendu français, entre guillemets, sans son original. Même fait, même date de source ; la date de gel du présent chapitre est inchangée. Réserves F-33* : fonctionnalités pré-GA (préversion publique / accès anticipé) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source** — l'adoption en production ne peut pas en être inférée.

¹⁷³PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Caractérisation du transport — citation verbatim en langue originale (CA-5)** : « Enable Streaming Agents to collaborate and orchestrate tasks with external agents on any A2A-capable platform (e.g., LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce), **all over a reliable, replayable Kafka backbone** » (confluent.io/blog/2026-q1-confluent-intelligence-update, 26 février 2026) ; rendu français de l'ouvrage : « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable ». *Verbatim anglais versé au socle le 17 juillet 2026 (PRD §7.6, F-33 — [B], consultation directe du billet primaire) : l'entrée ne portait jusque-là que le rendu français, entre guillemets, sans son original. Même fait, même date de source ; la date de gel du présent chapitre est inchangée. Réserves F-33* : fonctionnalités pré-GA (préversion publique / accès anticipé) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source** — l'adoption en production ne peut pas en être inférée.

¹⁷⁴PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) [**B — article lu intégralement**]. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité ; le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés d'évaluation, critères de sélection) est repris ici, aucun résultat chiffré n'est mobilisé dans ce chapitre. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence.

La liste des plateformes que Confluent cite comme partenaires A2A possibles — LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce¹⁷⁵ — mérite un mot, parce qu'elle recoupe le périmètre de ce chapitre. Un seul de ces quatre noms — CrewAI — renvoie à une offre dont le socle confirme de première main, chez l'éditeur, un support A2A¹⁷⁶. Confluent cite par ailleurs « LangChain » sans préciser le produit visé, et le socle ne permet pas de rattacher cette mention à LangGraph Platform plutôt qu'à la bibliothèque libre `langgraph`¹⁷⁷ — laquelle n'a précisément aucun support A2A documenté. La frontière posée au §7.2 interdit de trancher à la place de la source.

Lecture de l'auteur : la recoupe vaut d'être notée pour ce seul cas, où l'ouvrage dispose enfin d'attestations des deux côtés plutôt que d'un seul. Elle ne va pas plus loin : la mention par Confluent est une déclaration de Confluent sur ce que son intégration permettrait, la confirmation vient de l'éditeur cité et porte sur son propre produit, et aucune source du socle ne documente une liaison A2A effectivement établie entre deux de ces offres — l'une des deux extrémités, celle de Confluent, étant du reste en préversion.

Deux réserves, ici, sont dirimantes. Les fonctionnalités décrites sont **pré-GA** — préversion publique ou accès anticipé¹⁷⁸. Et la source **ne nomme aucun client et ne publie aucun**

¹⁷⁵PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Caractérisation du transport — citation verbatim en langue originale (CA-5)** : « Enable Streaming Agents to collaborate and orchestrate tasks with external agents on any A2A-capable platform (e.g., LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce), **all over a reliable, replayable Kafka backbone** » (confluent.io/blog/2026-q1-confluent-intelligence-update, 26 février 2026) ; rendu français de l'ouvrage : « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable ». *Verbatim anglais versé au socle le 17 juillet 2026 (PRD §7.6, F-33 — [B], consultation directe du billet primaire)* : l'entrée ne portait jusque-là que le rendu français, entre guillemets, sans son original. Même fait, même date de source ; la date de gel du présent chapitre est inchangée. **Réserves F-33** : fonctionnalités pré-GA (préversion publique / accès anticipé) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source** — l'adoption en production ne peut pas en être inférée.

¹⁷⁶PRD §7.6, entrée **CrewAI**. Support MCP : documentation officielle de l'éditeur (connexion stdio/SSE/HTTP diffusable ; outils MCP consommés comme outils natifs). Support A2A **élevé [B] le 16 juillet 2026** — source primaire de première main : docs.crewai.com/en/learn/a2a-agent-delegation (citation verbatim en langue originale : « CrewAI treats A2A protocol as a first-class delegation primitive ») ; installation `crewai[a2a]` ; classes `A2AClientConfig` / `A2AServerConfig` ; journal des modifications daté depuis novembre 2025 (v1.5.0) ; extension d'entreprise documentée sous CrewAI AMP. Chiffres d'adoption : voir note 7.

¹⁷⁷PRD §7.6, **F-32** (haute) [**B — annonce primaire extraite avec citations verbatim**]. Sources primaires : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du 14 mai 2025) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a (point d'entrée `/a2a/{assistant_id}` ; méthodes `message/send`, `message/stream`, `tasks/get`). **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé pour LangGraph Platform / LangSmith Deployment, **pas pour la bibliothèque libre `langgraph`**, où il demeure une requête ouverte (GitHub [langchain-ai/langgraph#7398](https://github.com/langchain-ai/langgraph#7398), 3 avril 2026). Le billet de disponibilité générale ne mentionne ni MCP ni A2A ; le socle ne documente aucune source de première main sur un support MCP de LangGraph.

¹⁷⁸PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Caractérisation du transport — citation verbatim en langue originale (CA-5)** : « Enable Streaming Agents to collaborate and orchestrate tasks with external agents on any A2A-capable platform (e.g., LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce), **all over a reliable, replayable Kafka backbone** » (confluent.io/blog/2026-q1-confluent-intelligence-update, 26 février 2026) ; rendu français de l'ouvrage : « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable ». *Verbatim anglais versé au socle le 17 juillet 2026 (PRD §7.6, F-33 — [B], consultation directe du billet primaire)* : l'entrée ne portait jusque-là que le rendu français, entre guillemets, sans son original. Même fait, même date de source ; la date de gel du présent chapitre est inchangée. **Réserves F-33** : fonctionnalités

chiffre d'adoption : l'adoption en production ne peut pas en être inférée¹⁷⁹. Le contraste avec la section précédente est instructif. LangChain publie un chiffre auto-déclaré que nous devons attribuer ; Confluent n'en publie aucun, ce qui interdit toute affirmation d'adoption mais épargne au lecteur une métrique invérifiable. Aucune des deux situations ne permet d'écrire que la branche événementielle est déployée en production dans une institution financière.

Un fait de propriété, enfin, dont ce chapitre ne développe pas les conséquences. **IBM a annoncé l'acquisition de Confluent le 8 décembre 2025 et l'a clôturée le 17 mars 2026** — dix-neuf jours après la mise à jour qui vient d'être décrite, et trois mois et neuf jours après l'annonce ; Confluent est depuis une filiale à part entière d'IBM¹⁸⁰. Ce qui en découle pour un portefeuille d'intégration d'entreprise relève du chapitre 22, où le fait est traité au passé et sous la réserve de neutralité fournisseur qui gouverne toute la Partie VII. Retenons ici le seul point qui concerne l'architecte en amont de son choix : la trajectoire événementielle décrite ci-dessus a changé de propriétaire entre son annonce et la date de gel de ce chapitre.

7.4 Deux cas en encadré

Les deux offres restantes ne se traitent pas au même niveau de preuve, et c'est la raison de leur mise en encadré.

État de la connaissance vérifiable — l'adoption d'entreprise de Temporal

Question : quelle est l'adoption d'entreprise de Temporal, et quel est le statut exact de son support des agents et de MCP ? Recherche : **aucune**. La passe d'élévation bornée du 16 juillet 2026 n'a pas instruit Temporal — elle a porté sur quatre cibles : BMO, Sun Life, le support A2A de LangChain et de CrewAI, et la solution FTM/ISO 20022. La lacune du socle est réduite parce que CrewAI et LangGraph Platform y ont été élevés à la source primaire extraite ; **Temporal y subsiste faute de tentative, non par échec de recherche**, et ses chiffres d'adoption d'entreprise demeurent non vérifiés. La distinction importe en dossier de conformité : rien n'autorise à conclure

pré-GA (préversion publique / accès anticipé) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source** — l'adoption en production ne peut pas en être inférée.

¹⁷⁹PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Caractérisation du transport — citation verbatim en langue originale (CA-5)** : « Enable Streaming Agents to collaborate and orchestrate tasks with external agents on any A2A-capable platform (e.g., LangChain, CrewAI, SAP, Salesforce), **all over a reliable, replayable Kafka backbone** » (confluent.io/blog/2026-q1-confluent-intelligence-update, 26 février 2026) ; rendu français de l'ouvrage : « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable ». *Verbatim anglais versé au socle le 17 juillet 2026 (PRD §7.6, F-33 — [B], consultation directe du billet primaire) : l'entrée ne portait jusque-là que le rendu français, entre guillemets, sans son original. Même fait, même date de source ; la date de gel du présent chapitre est inchangée.* **Réserves F-33** : fonctionnalités pré-GA (préversion publique / accès anticipé) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source** — l'adoption en production ne peut pas en être inférée.

¹⁸⁰PRD §7.8, **F-41** (haute) [**B — revalidé le 16 juillet 2026**]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (annonce du 8 décembre 2025 ; « IBM Completes Acquisition of Confluent », 17 mars 2026) ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 décembre 2025 (annonce) → 12 janvier 2026 (expiration HSR) → 12 février 2026 (approbation des actionnaires de Confluent) → 17 mars 2026 (clôture). Conséquences pour le portefeuille d'intégration : ch. 22, sous la réserve de neutralité fournisseur (PRD §8.4).

que ces chiffres résisteraient à la vérification, ni qu'ils s'y déroberaient. Le socle n'en conserve qu'un **repérage documentaire** — un billet officiel décrivant une intégration du SDK d'agents d'OpenAI en préversion publique, chaque invocation d'agent s'exécutant comme *Activity* orchestrée dans un *Workflow* durable, ainsi que des recettes MCP dans la documentation — sans extraction intégrale du contenu. Ce niveau de preuve interdit à ces éléments de porter un fait central de cet ouvrage ; ils sont mentionnés ici comme repérage, et à ce titre seulement. En l'absence de source primaire extraite, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici¹⁸¹.

CrewAI — première main sur A2A, repérage sur MCP, autodéclaration sur l'adoption

CrewAI se documente à trois niveaux de preuve distincts, qu'il faut tenir séparés — c'est ce qui le distingue de Temporal, uniformément au repérage. Le support A2A y est documenté de première main, **élevé [B] le 16 juillet 2026** sur source primaire extraite : la documentation officielle de CrewAI énonce que « CrewAI treats A2A protocol as a first-class delegation primitive », décrit une installation par `crewai[a2a]` et des classes `A2AClientConfig` et `A2AServerConfig`, et porte un journal des modifications daté depuis novembre 2025 ; l'extension d'entreprise est documentée sous la plateforme CrewAI AMP¹⁸².

Le support MCP relève d'un deuxième régime. Il est documenté officiellement par l'éditeur — connexion par stdio, SSE ou HTTP diffusable, les outils MCP étant consommés comme des outils natifs —, mais le socle le laisse au niveau du **repérage [C]** : il n'en a pas extrait le contenu, et l'élévation du 16 juillet 2026 n'a porté que sur A2A. Il ne peut donc porter aucun fait central — d'où le décompte du §7.2.

Les chiffres d'adoption relèvent d'un troisième régime. **Selon CrewAI — qui ne publie à cet endroit ni source datée ni définition de l'unité comptée —, l'éditeur déclare que sa plateforme est employée par des entreprises du Fortune 500 et qu'elle a enregistré environ deux milliards d'exécutions sur douze mois. Ces données sont auto-déclarées et n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante**¹⁸³. L'écart

¹⁸¹PRD §7.6, entrée **Temporal — niveau [C]** (repérage documentaire : source primaire identifiée, contenu non extrait intégralement ; à confirmer avant tout usage comme fait central). Lacune **PRD §10.3**, réduite en P0 aux seuls chiffres d'adoption d'entreprise de Temporal — réduite par les élévations de CrewAI et de LangGraph Platform, **non par une tentative infructueuse sur Temporal** : la passe P0.2 du 16 juillet 2026 ne comportait pas Temporal dans son périmètre (quatre cibles : BMO, Sun Life, support A2A LangChain/CrewAI, FTM/ISO 20022 — `verification/revalidation-2026-07-16.md`), et le seul échec d'élévation qu'elle documente porte sur FTM/ISO 20022. Repérages : billet officiel Temporal (intégration du SDK d'agents d'OpenAI en préversion publique) ; `docs.temporal.io` (recettes MCP).

¹⁸²PRD §7.6, entrée **CrewAI**. Support MCP : documentation officielle de l'éditeur (connexion stdio/SSE/HTTP diffusable ; outils MCP consommés comme outils natifs). Support A2A **élevé [B] le 16 juillet 2026** — source primaire de première main : `docs.crewai.com/en/learn/a2a-agent-delegation` (citation verbatim en langue originale : « CrewAI treats A2A protocol as a first-class delegation primitive ») ; installation `crewai[a2a]` ; classes `A2AClientConfig` / `A2AServerConfig` ; journal des modifications daté depuis novembre 2025 (v1.5.0) ; extension d'entreprise documentée sous CrewAI AMP. Chiffres d'adoption : voir note 7.

avec la métrique de LangChain (§7.2) joue contre CrewAI : celle-là est datée et rattachée à un billet identifiable, donc situable et contestable ; celle-ci ne l'est pas. Ces chiffres ne sont repris ici que sous cette attribution, et ne fondent aucune affirmation d'adoption en production dans le secteur financier canadien.

7.5 Grille de lecture : ce que les patrons livrés positionnent, et ce qu'ils ne positionnent pas

Il reste à faire ce pour quoi la Partie II a construit son vocabulaire : situer les patrons livrés sur la taxonomie du chapitre 5. L'exercice appelle un avertissement préalable. **Aucune source du socle ne positionne un framework sur l'échelle OO1–OO4** : la taxonomie est un cadre académique, les produits sont documentés par leurs éditeurs, et **le corpus de cet ouvrage ne contient aucune source rapprochant les deux** — absence de documentation, non fait négatif vérifié, conformément à la convention posée en ouverture. Le tableau qui suit est donc intégralement une **lecture de l'auteur** — il rapproche ce que le socle établit d'un côté et de l'autre.

Patron livré	Ce que le socle établit	Positionnement OO proposé (inférence d'auteur)
Workflows à base de graphes, routage typé	Agent Framework, GA 1.0 (F-15)	Le graphe est un cadre explicite extérieur aux agents — OO3 ou OO4 selon que les agents invoqués sont ou non conscients du processus
Points de contrôle	Agent Framework, GA 1.0 ; limites en multi-pods (F-15)	Instrument de la propriété traçabilité (F-37), non une option d'orchestration en soi
Humain-dans-la-boucle	Agent Framework, GA 1.0 (F-15)	Point d'arrêt de supervision ; critère de sélection F-37, non un positionnement OO
Agents durables	Temporal — repérage [C] , ne porte aucun fait central	Aucun positionnement proposé : le niveau de preuve ne le permet pas

¹⁸³PRD §8.2.3 (métriques d'éditeurs de plateformes : LangGraph, ~400 entreprises en production ; CrewAI, Fortune 500 et ~2 milliards d'exécutions) — auto-déclarées par l'éditeur, attribution obligatoire à chaque occurrence ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »). Sources des chiffres : F-32 (billet LangChain du 14 mai 2025) et §7.6, entrée CrewAI.

Patron livré	Ce que le socle établit	Positionnement OO proposé (inférence d'auteur)
Bus d'événements comme transport inter-agents	Confluent, A2A en préversion publique sur dorsale Kafka rejouable (F-33)	A2A sans cadre de processus explicite est la définition même d' OO1 (F-37) ; le bus ajoute le journal, non le cadre

De ce tableau, un enseignement se dégage, et c'est le principal du chapitre. **Aucun des frameworks examinés ne livre un positionnement OO ; ils livrent des matériaux qui en autorisent plusieurs.** Un même Agent Framework sert à câbler un graphe déterministe qui invoque des agents pour des tâches bornées — de l'ordre d'OO3 — ou à laisser un agent choisir librement ses outils MCP sans cadre explicite — de l'ordre d'OO1. Le produit n'arbitre pas ; la configuration arbitre. Le cadre repris au chapitre 5 rappelle d'ailleurs que les transitions entre options sont fluides¹⁸⁴, ce qui est la même observation vue depuis la théorie.

Lecture de l'auteur, et elle engage la suite de l'ouvrage : si le positionnement est un fait de configuration et non de produit, alors la question « quel framework choisir ? » est mal posée pour une institution réglementée. La bonne question est « quel cadre imposer, et quel produit sait le porter ? » — l'ordre des termes n'est pas indifférent. Elle explique aussi pourquoi la Partie VI construit son architecture de référence à partir des exigences et non du catalogue. Le socle n'établit pas cette proposition ; il en fournit les deux moitiés — la taxonomie d'un côté, les capacités documentées de l'autre — et le rapprochement est le nôtre.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, l'industrialisation est datée et vérifiable, mais inégale : deux jalons de disponibilité générale sont datés et vérifiables — LangGraph Platform le 14 mai 2025, Agent Framework 1.0 le 3 avril 2026 —, tandis que la branche événementielle demeure en préversion à la date de gel. **Deuxièmement**, le support des deux protocoles est réel mais de périmètre inégal : MCP n'est documenté de première main que chez Agent Framework et Confluent, repéré sans extraction chez Temporal et chez CrewAI, et non documenté chez LangGraph — deux offres sur cinq de première main : « répandu et inégalement établi », comme l'énonce la thèse, et jamais « généralisé » ; A2A est attesté de première main chez CrewAI, chez LangGraph Platform mais non dans sa bibliothèque libre, et chez Confluent en préversion publique seulement. **Troisièmement**, aucun de ces produits ne décide à la place de l'architecte de son degré d'encadrement.

¹⁸⁴PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) [**B — article lu intégralement**]. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité ; le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés d'évaluation, critères de sélection) est repris ici, aucun résultat chiffré n'est mobilisé dans ce chapitre. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne classe pas ces offres et n'en recommande aucune : le socle ne contient aucun comparatif indépendant, et le peu de métriques disponibles est auto-déclaré par les éditeurs. Il n'établit aucune adoption en production dans une institution financière canadienne — c'est l'objet de la Partie V, et aucune des sources citées ici n'y contribue. Il ne traite ni de l'identité des agents ni des registres, qui font l'objet du chapitre 8, ni de la place de la branche événementielle dans un portefeuille d'intégration, qui relève du chapitre 22. Il ne dit pas, enfin, qu'un produit puisse rendre une orchestration conforme : la Partie III établira que la conformité se joue sur le cadre imposé, et le chapitre 13 en fera le pivot de l'ouvrage.

Les matériaux existent. Ce qu'on en fait reste entier.

Chapitre 8 — L'identité et les registres d'agents

Thèse : l'identité des agents s'ancre dans les standards existants (OAuth/OIDC, SCIM) ; le registre d'agents gouverné devient la pièce maîtresse de la conformité à venir.

Un agent qui appelle un système d'entreprise le fait sous une identité. La question n'est jamais de savoir s'il en possède une — il en possède nécessairement une, ne serait-ce que celle du compte technique sous lequel son processus s'exécute. La question est de savoir si cette identité lui est *propre*, si elle est *administrable*, et si le journal qu'elle produit permet, six mois plus tard, de répondre à un vérificateur qui demande qui a décidé quoi. Les chapitres précédents ont décrit ce qui fait agir les agents ; celui-ci décrit ce qui permet de les nommer, de les inventorier et de borner ce qu'ils peuvent atteindre.

Deux objets structurent le domaine à la date de gel du présent chapitre, et ils ne sont pas du même ordre. Le premier est un produit disponible, gouverné par un éditeur, en disponibilité générale (*general availability*) chez ses clients. Le second est une spécification de registre, publiée par un organisme sectoriel, à l'état de brouillon. Le premier ancre l'identité des agents dans des standards ratifiés — en les étendant. Le second ancre le profil de l'agent dans un standard ratifié — par une extension qui ne l'est pas. Ce chapitre soutient que ce décalage n'est pas un détail de calendrier : il est la caractéristique déterminante du domaine, et il commande la prudence de l'architecte qui doit en dépendre d'ici l'entrée en vigueur du 1er mai 2027¹⁸⁵.

8.1 Entra Agent ID : l'identité d'agent comme objet d'annuaire

Microsoft Entra Agent ID est passé en disponibilité générale vers avril-mai 2026, pour l'ensemble des clients Entra¹⁸⁶. Il livre deux capacités : la création et la gestion d'**identités d'agents** (*agent identity*) — une identité propre attribuée à un agent, distincte de celle d'un utilisateur — et la gestion de *blueprints*. Ses fondations sont explicitement des standards

¹⁸⁵PRD §7.3, **F-09 [A/B mixte]** — l'entrée porte deux strates de preuve, et **seul un fait de strate [A] est mobilisé ici** : la date d'entrée en vigueur ; le marquage individuel d'une entrée prime la phrase de portée générale du chapeau de §7) et **F-25 [A]** — renvois. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) ; lautorite.qc.ca (ligne directrice sur l'IA, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). Ces deux entrées ne sont mobilisées ici que pour **la date d'entrée en vigueur commune**. Que le socle ne relie ni Entra Agent ID ni la spécification CSA à ces textes est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié : F-09 et F-25 ne se prononcent pas sur ces objets (PRDPlan §4.4, « trois degrés d'absence » — c'est ici le troisième, le socle muet ; le premier degré suppose un balayage de texte documenté, le deuxième une réserve explicite d'absence de lien). Leur **contenu** et leur **portée** relèvent des chapitres 9 et 11 : le présent chapitre n'énonce aucune exigence qu'ils poseraient. Rappel §8.2.4 : la couverture agentique de E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique ». **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ».

¹⁸⁶PRD §7.2, **F-07 (niveau [A])**. Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Reserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

existants : OAuth 2.0 pour l'autorisation, OpenID Connect pour l'authentification. Deux familles de scénarios sont documentées : *app-only* et délégués¹⁸⁷.

Pour un architecte d'entreprise, la portée de cette annonce est considérable, et elle mérite d'être formulée sans emphase. Faire de l'agent un objet d'annuaire, c'est le faire entrer dans les processus de gestion des identités et des accès qui existent déjà dans l'institution : provisionnement, revue périodique des accès, révocation. Ce n'est pas une capacité nouvelle en soi — c'est l'extension d'une capacité éprouvée à une catégorie de sujets qui, jusque-là, se dissimulaient derrière des comptes techniques partagés.

La gestion de *blueprints* que le socle documente aux côtés des identités¹⁸⁸ appelle une précision, car le terme est celui de l'éditeur et le socle n'en livre pas la définition : il les énumère aux côtés des identités d'agents, sans en préciser la nature¹⁸⁹. Ce que cet ouvrage peut en dire s'arrête là. On se gardera d'y projeter les fonctions d'un registre — c'est précisément l'écueil que la section 8.4 signale.

Lecture de l'auteur : la distinction entre les scénarios *app-only* et délégués est, pour une institution financière, la plus lourde de conséquences. Elle détermine si la piste d'audit d'une action désigne un mandant humain identifié ou l'agent seul. Le socle établit que ces deux familles de scénarios existent et qu'elles reposent sur OAuth 2.0 et OpenID Connect¹⁹⁰ ; il n'établit ni que l'une soit préférable à l'autre, ni ce que les régulateurs canadiens en attendront. Le lien entre ce choix technique et l'imputabilité exigée par le cadre canadien est traité au chapitre 13 ; il n'est pas anticipé ici.

Deux réserves doivent accompagner toute mention de cette disponibilité générale, et elles sont au socle. La première est que la disponibilité générale ne recouvre pas l'ensemble

¹⁸⁷PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁸⁸PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁸⁹PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁹⁰PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

du dispositif : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion¹⁹¹. La seconde est d'ordre commercial et pèse sur le dossier d'investissement : les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles — Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365¹⁹². Autrement dit, la capacité de base d'attribuer une identité à un agent est ouverte à tous les clients Entra ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles que le socle ne détaille pas. L'architecte qui présente Entra Agent ID comme « disponible » à son comité d'investissement doit préciser laquelle des deux propositions il défend.

Reste la réserve la plus importante pour la thèse de ce chapitre. Il serait commode d'écrire qu'Entra Agent ID n'est que l'application de RFC existants à un nouveau type de sujet. Le socle l'interdit : les flux d'obtention de jeton pour le compte d'autrui (*on-behalf-of*) et de jeton d'agent (*agent token*) **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC »¹⁹³.

Lecture de l'auteur : le socle établit que ces flux étendent les RFC et interdit de présenter le dispositif comme du « pur RFC »¹⁹⁴ ; il n'établit rien sur les conséquences de cette extension. La portée que l'auteur lui prête est la suivante — un mécanisme conforme à un RFC ratifié est vérifiable contre un texte public, tandis qu'un mécanisme qui étend un RFC est un mécanisme d'éditeur, dont la pérennité et l'interopérabilité engagent la responsabilité de cet éditeur. À ce compte, l'ancrage dans les standards existants que la thèse du présent chapitre affirme est réel mais partiel : il est un point de départ, non une garantie de portabilité.

¹⁹¹PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁹²PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁹³PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

¹⁹⁴PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

8.2 La spécification CSA « Agent Registry » : le registre comme objet de gouvernance

La Cloud Security Alliance a publié le **27 mars 2026**, par l'entremise de CSA Labs, une spécification de registre d'agents (*agent registry*)¹⁹⁵. Son statut doit être énoncé à chaque mention : la spécification « Agent Registry » de la Cloud Security Alliance, à l'état de **brouillon** de CSA Labs au 16 juillet 2026 — travaux émergents, non une norme ratifiée¹⁹⁶.

Ce brouillon décrit un cadre de registres d'agents d'entreprise faisant autorité, articulé autour de quatre fonctions : inventaire, découverte, cycle de vie et conformité¹⁹⁷. L'énumération mérite qu'on s'y arrête, car aucun de ces quatre termes n'appartient au vocabulaire de l'infrastructure : le socle documente ici un objet dont les fonctions déclarées sont des fonctions de gouvernance.

Lecture de l'auteur : le rapprochement entre ces quatre fonctions et les objets qu'un programme de gestion du risque de modèle manipule est une **inférence d'auteur**. Le socle établit les quatre fonctions du registre¹⁹⁸ ; il ne les relie à aucune exigence réglementaire, et aucune de ses sources ne rattache la spécification CSA à un tel programme¹⁹⁹. Sous cette réserve, l'auteur lit le registre d'agents non comme un annuaire technique, mais comme un instrument de contrôle interne.

Le profil d'agent qu'il définit est ancré dans une extension de **SCIM 2.0** (*System for Cross-domain Identity Management*), c'est-à-dire dans le RFC 7643, complété par le brouillon IETF

¹⁹⁵PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

¹⁹⁶PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

¹⁹⁷PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

¹⁹⁸PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

¹⁹⁹PRD §7.3, **F-09** ([A/B mixte] — l'entrée porte deux strates de preuve, et **seul un fait de strate [A] est mobilisé ici** : la date d'entrée en vigueur ; le marquage individuel d'une entrée prime la phrase de portée générale du chapeau de §7) et **F-25** ([A]) — renvois. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) ; lautorite.qc.ca (ligne directrice sur l'IA, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). Ces deux entrées ne sont mobilisées ici que pour **la date d'entrée en vigueur commune**. Que le socle ne relie ni Entra Agent ID ni la spécification CSA à ces textes est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié : F-09 et F-25 ne se prononcent pas sur ces objets (PRDPlan §4.4, « trois degrés d'absence » — c'est ici le troisième, le socle muet ; le premier degré suppose un balayage de texte documenté, le deuxième une réserve explicite d'absence de lien). Leur **contenu** et leur **portée** relèvent des chapitres 9 et 11 : le présent chapitre n'énonce aucune exigence qu'ils poseraient. Rappel §8.2.4 : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique ». **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ».

draft-abbey-scim-agent-extension-00 porté par Okta²⁰⁰. De ce profil, le socle documente deux champs obligatoires, qui portent l'essentiel de la valeur d'architecture : `toolAccessList`, liste explicite des outils et des serveurs MCP (*Model Context Protocol*) autorisés pour l'agent²⁰¹, et `permissionBoundaries`, qui borne les privilèges de l'agent selon le principe du moindre privilège²⁰².

Il faut peser ce que signifie rendre ces deux champs **obligatoires** dans un profil d'identité. Cela revient à poser que l'on ne peut pas enregistrer un agent sans déclarer, de façon explicite et lisible par machine, l'ensemble des outils qu'il peut atteindre et les bornes de ce qu'il peut faire. La déclaration cesse d'être une documentation d'accompagnement pour devenir une condition d'existence de l'agent dans l'annuaire.

Lecture de l'auteur : pour une institution qui devrait produire l'inventaire de ses systèmes autonomes et démontrer que chacun est borné, ces deux champs seraient directement exploitables. Le socle documente les champs et leur caractère obligatoire dans le profil²⁰³ ; il n'établit aucune obligation réglementaire d'inventaire — la question relève des chapitres 9 et 11.

Lecture de l'auteur : `permissionBoundaries` occupe, dans l'ordre de l'identité, la place que le chapitre 6 lit — comme lecture d'auteur, elle aussi — sous le *frame* opérationnel (*operational frame*) dans l'ordre du processus. La précaution n'est pas de style : le manifeste APM distingue ce frame du frame normatif sans le caractériser, et n'applique le terme à aucun objet de ce genre ; ce qu'il présente comme une frontière de sécurité, c'est l'opérationnalisation **locale** des frames, sans les qualifier d'opérationnels (voir ch. 6)²⁰⁴. Le rapprochement est une lecture de l'auteur : aucune source du socle ne relie la spécification CSA aux travaux APM, et les deux objets relèvent de communautés distinctes. Ce que le socle établit, c'est la convergence des mécanismes, non celle des auteurs.

²⁰⁰PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²⁰¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]) — renvoi. Serveurs MCP (*Model Context Protocol*) : interface client-serveur JSON-RPC 2.0 pour l'invocation d'outils, assortie d'un cadre d'autorisation fondé sur OAuth. **Réserve F-01** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » (voir ch. 2 et ch. 4).

²⁰²PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²⁰³PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²⁰⁴PRD §7.7, **F-36** (niveau [B]) — renvoi. Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916. Le manifeste présente l'opérationnalisation **locale** des *frames* comme une frontière de sécurité et de confidentialité. Le rapprochement avec `permissionBoundaries` est une **inférence d'auteur** : aucune source du socle ne relie la spécification CSA aux travaux APM. Développement : ch. 6.

Une affirmation doit enfin être écartée : celle d'une identité SPIFFE obligatoire. Rien au socle n'établit que la spécification CSA — brouillon de labs²⁰⁵ — exigerait une telle identité : ni agentId sous forme d'URI SPIFFE, ni SVID. Elle **s'appuie sur SPIFFE/SPIRE** comme fondation ; l'exigence stricte **n'est pas établie**²⁰⁶. L'écart entre ces deux formulations décide de la portée d'une décision d'architecture : un substrat d'identité sur lequel une spécification s'appuie laisse ouvert le choix de l'architecte, une exigence stricte le fermerait. Aucun dossier de conception ne devrait tenir la seconde lecture pour acquise.

8.3 La trajectoire IETF : un ancrage dont le point d'ancrage a expiré

L'ancrage SCIM du profil d'agent appelle un examen de son propre calendrier, et cet examen est instructif.

Le brouillon IETF draft-abbey-scim-agent-extension-00 a **expiré le 19 avril 2026** ; une consolidation est en cours, rattachée aux travaux de l'IETF 125²⁰⁷. La chronologie mérite d'être posée explicitement, parce qu'elle se lit mal de mémoire. La spécification CSA a été publiée le 27 mars 2026 ; le brouillon sur lequel son profil d'agent est ancré a expiré vingt-trois jours plus tard, le 19 avril 2026. À la date de gel du présent chapitre, le 16 juillet 2026, il s'est écoulé près de trois mois depuis cette expiration, et un peu moins de quatre mois depuis la publication de la spécification elle-même.

Il ne faut ni dramatiser ni minimiser ce constat. Le socle documente une consolidation en cours²⁰⁸ : l'expiration d'un brouillon individuel n'est pas l'abandon d'un travail, et rien dans le socle n'autorise à écrire que la trajectoire SCIM pour les agents serait compromise. Mais rien n'autorise davantage à écrire qu'elle serait acquise. Ces travaux sont émergents et doivent être cités comme tels, jamais comme des normes²⁰⁹.

La conséquence pratique est double. Un architecte peut légitimement retenir aujourd'hui les deux champs obligatoires du profil CSA comme mécanismes de conception — ils sont documentés, précis et immédiatement transposables. Il ne peut pas, en revanche, engager son institution sur leur stabilité syntaxique : un brouillon en consolidation est un texte dont les identifiants de champ peuvent changer. La lecture prudente consiste donc à emprunter

²⁰⁵PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

²⁰⁶PRD §8.1, garde-fou **R-3**. Affirmation non établie : « la spécification CSA impose une identité SPIFFE obligatoire (agentId en URI SPIFFE, SVID) ». Réalité à écrire : la spécification **s'appuie sur SPIFFE/SPIRE** comme fondation ; l'exigence stricte n'est pas établie.

²⁰⁷PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²⁰⁸PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²⁰⁹PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

à ce brouillon sa *structure* — la déclaration explicite des outils atteignables et des bornes de privilège — sans traiter sa *forme* comme un contrat d'interopérabilité. C'est une lecture de l'auteur, et elle ne vaut que jusqu'à la prochaine revalidation.

Le résultat mérite d'être formulé sans détour, car il nuance la thèse du chapitre autant qu'il la confirme. L'ancrage du registre d'agents dans les standards existants est double, et ses deux moitiés n'ont pas le même statut. La moitié inférieure — SCIM 2.0, RFC 7643 — est un standard ratifié, stable et public. La moitié supérieure — l'extension qui décrit ce qu'est un agent — est un brouillon individuel expiré, repris par une spécification qui est elle-même un brouillon de labs. L'édifice repose sur du solide ; ce qui, dans cet édifice, décrit spécifiquement les agents ne l'est pas encore.

8.4 Ce qui n'existe pas encore

Un chapitre sur l'identité des agents rendrait un mauvais service à son lecteur s'il ne consacrait pas une section à ce que le socle ne porte pas. Deux affirmations, en particulier, sont assez plausibles pour qu'un dossier d'architecture les reprenne sans les vérifier — les passes de vérification du socle les ont l'une et l'autre écartées.

Affirmations écartées — garde-fous R-2 et R-3

(1) Un registre d'agents centralisé administré dans Entra. Entra Agent ID comporterait un registre d'agents centralisé, administré depuis le centre d'administration Entra : les passes de vérification du socle (PRD §8.1) n'ont pas confirmé cette affirmation. Elle est **non vérifiée**, et le présent ouvrage s'en tient à ce que la documentation de l'éditeur établit — des identités d'agents et des *blueprints*²¹⁰. La question reste ouverte ; le vocabulaire de ce chapitre est réglé sur cette réserve, et aucune inférence n'est proposée ici.

(2) Une identité SPIFFE obligatoire dans la spécification CSA. La spécification — brouillon de labs au 16 juillet 2026²¹¹ — s'appuie sur SPIFFE/SPIRE comme fondation ; l'exigence stricte d'un agentId en URI SPIFFE ou d'un SVID **n'est pas établie**²¹². En l'absence de source primaire l'attestant, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Ces deux points ne figurent pas parmi les lacunes recensées au PRD §10 ; ils relèvent des garde-fous R-2 et R-3, et sont exposés ici au titre de la section que la table des matières assigne au chapitre.

²¹⁰PRD §8.1, garde-fou **R-2**. Affirmation non vérifiée : « Entra Agent ID inclut un registre d'agents centralisé administré via le centre d'administration Entra ». Forme imposée : parler d'identités et de *blueprints*, jamais de « registre centralisé ». Forme du glossaire : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.4.

²¹¹PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

²¹²PRD §8.1, garde-fou **R-3**. Affirmation non établie : « la spécification CSA impose une identité SPIFFE obligatoire (agentId en URI SPIFFE, SVID) ». Réalité à écrire : la spécification **s'appuie sur** SPIFFE/SPIRE comme fondation ; l'exigence stricte n'est pas établie.

À ces deux réserves nommées s'en ajoute une troisième, plus structurelle. Le socle ne documente **aucune norme ratifiée de registre d'agents**, à quelque niveau que ce soit. Ce qu'il documente, c'est un produit d'éditeur en disponibilité générale mais dont les flux étendent les RFC²¹³, une spécification sectorielle à l'état de brouillon²¹⁴, et une extension IETF expirée en cours de consolidation²¹⁵. Un architecte qui chercherait aujourd'hui, pour son dossier de conformité, la norme d'identité et de registre des agents ne la trouverait pas : elle n'existe pas.

Cette absence n'est pas une raison d'attendre — c'est même l'inverse. La ligne directrice E-23 du BSIF et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'AMF entrent l'une et l'autre en vigueur le **1er mai 2027**²¹⁶, soit un peu plus de neuf mois après la date de gel du présent chapitre. C'est la raison pour laquelle la thèse de ce chapitre porte sur le registre *gouverné* et non sur le registre *normalisé* : ce que ces deux textes demandent effectivement relève des chapitres 9 et 11, seuls fondés à l'établir, et le socle ne les relie ni à Entra Agent ID ni à la spécification CSA²¹⁷.

²¹³PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

²¹⁴PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²¹⁵PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²¹⁶PRD §7.3, **F-09** ([A/B mixte] — l'entrée porte deux strates de preuve, et **seul un fait de strate [A] est mobilisé ici** : la date d'entrée en vigueur ; le marquage individuel d'une entrée prime la phrase de portée générale du chapeau de §7) et **F-25** ([A]) — renvois. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) ; lautorite.qc.ca (ligne directrice sur l'IA, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). Ces deux entrées ne sont mobilisées ici que pour **la date d'entrée en vigueur commune**. Que le socle ne relie ni Entra Agent ID ni la spécification CSA à ces textes est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié : F-09 et F-25 ne se prononcent pas sur ces objets (PRDPlan §4.4, « trois degrés d'absence » — c'est ici le troisième, le socle muet ; le premier degré suppose un balayage de texte documenté, le deuxième une réserve explicite d'absence de lien). Leur **contenu** et leur **portée** relèvent des chapitres 9 et 11 : le présent chapitre n'énonce aucune exigence qu'ils poseraient. Rappel §8.2.4 : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique ». **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ».

²¹⁷PRD §7.3, **F-09** ([A/B mixte] — l'entrée porte deux strates de preuve, et **seul un fait de strate [A] est mobilisé ici** : la date d'entrée en vigueur ; le marquage individuel d'une entrée prime la phrase de portée générale du chapeau de §7) et **F-25** ([A]) — renvois. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) ; lautorite.qc.ca (ligne directrice sur l'IA, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). Ces deux entrées ne sont mobilisées ici que pour **la date d'entrée en vigueur commune**. Que le socle ne relie ni Entra Agent ID ni la spécification CSA à ces textes est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié : F-09 et F-25 ne se prononcent pas sur ces objets (PRDPlan §4.4, « trois degrés d'absence » — c'est ici le troisième, le socle muet ; le premier degré suppose un balayage de texte documenté, le deuxième une réserve explicite d'absence de lien). Leur **contenu** et leur **portée** relèvent des chapitres 9 et 11 : le présent

Lecture de l'auteur : le socle documente une consolidation en cours, sans calendrier²¹⁸. L'auteur n'anticipe pas de norme de registre d'agents ratifiée d'ici le 1er mai 2027, mais le socle ne permet ni de l'affirmer ni de l'exclure. La fonction précède ici la norme — c'est un constat sur l'état des travaux à la date de gel, non une prévision que le socle autoriserait.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, l'identité d'agent est sortie du domaine expérimental : elle est disponible en disponibilité générale chez un éditeur majeur depuis le printemps 2026, adossée à OAuth 2.0 et à OpenID Connect²¹⁹. **Deuxièmement**, le registre d'agents a trouvé sa forme conceptuelle — inventaire, découverte, cycle de vie, conformité — et deux mécanismes concrets, `toolAccessList` et `permissionBoundaries`, obligatoires dans le profil que la spécification CSA propose²²⁰. **Troisièmement**, aucun de ces deux acquis n'est une norme : l'un étend les RFC sur lesquels il repose²²¹, l'autre est un brouillon ancré sur un brouillon expiré²²²²²³.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'Entra Agent ID comporte un registre centralisé — cette affirmation n'est pas vérifiée²²⁴. Il ne dit

chapitre n'énonce aucune exigence qu'ils poseraient. Rappel §8.2.4 : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique ». **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ».

²¹⁸PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²¹⁹PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

²²⁰PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²²¹PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn, documentation Entra Agent ID (mise à jour de juin 2026). **Réserves F-07** : des sous-fonctionnalités demeurent en préversion ; les fonctions de sécurité étendues relèvent de licences additionnelles (Entra ID P1/P2, Microsoft 365 E5, Agent 365) ; les flux *on-behalf-of* et de jeton d'agent **étendent** les RFC — le dispositif ne doit pas être présenté comme du « pur RFC ». La date de disponibilité générale est donnée par le socle comme approximative (~avril-mai 2026) et n'est reprise ici qu'à ce degré de précision.

²²²PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — statut de la spécification : **BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org (draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta, expiré le 19 avril 2026 ; consolidation en cours, IETF 125). **Réserves F-08** : brouillon de labs, non une norme ratifiée. Ancrage SCIM 2.0 : RFC 7643.

²²³PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

²²⁴PRD §8.1, garde-fou **R-2**. Affirmation non vérifiée : « Entra Agent ID inclut un registre d'agents centralisé administré via le centre d'administration Entra ». Forme imposée : parler d'identités et de *blueprints*, jamais de « registre centralisé ». Forme du glossaire : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.4.

pas que la spécification CSA — brouillon de labs²²⁵ — exigerait une identité SPIFFE : elle s'appuie sur SPIFFE/SPIRE, et l'exigence stricte n'est pas établie²²⁶. Il ne dit pas que ces mécanismes suffisent à satisfaire une exigence réglementaire canadienne : aucune source du socle ne relie l'un ou l'autre à E-23 ou à la ligne directrice de l'AMF, et la Partie III est seule fondée à établir ce que ces textes demandent. Il ne dit rien, enfin, de la sécurité des interactions que ces identités autorisent : borner ce qu'un agent *peut* atteindre ne préjuge en rien de la robustesse des outils qu'il atteint, dont le chapitre 4 traite.

La thèse tient, à une nuance près qu'il faut assumer : l'identité des agents s'ancre bien dans les standards existants, mais par des extensions qui n'en sont pas encore. C'est le registre d'agents *gouverné*, et non la normalisation de sa description, que ce chapitre retient comme pièce maîtresse — ce que la conformité exigera au 1er mai 2027²²⁷ relevant des chapitres 9 et 11.

²²⁵PRD §8.2.5 (statuts pré-normatifs) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif ») : spécification CSA = brouillon de labs ; brouillon IETF SCIM-agents expiré, consolidation en cours — travaux émergents, jamais des normes.

²²⁶PRD §8.1, garde-fou **R-3**. Affirmation non établie : « la spécification CSA impose une identité SPIFFE obligatoire (agentId en URI SPIFFE, SVID) ». Réalité à écrire : la spécification **s'appuie sur** SPIFFE/SPIRE comme fondation ; l'exigence stricte n'est pas établie.

²²⁷PRD §7.3, **F-09 ([A/B mixte])** — l'entrée porte deux strates de preuve, et **seul un fait de strate [A] est mobilisé ici** : la date d'entrée en vigueur ; le marquage individuel d'une entrée prime la phrase de portée générale du chapeau de §7) et **F-25 ([A])** — renvois. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) ; lautorite.qc.ca (ligne directrice sur l'IA, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). Ces deux entrées ne sont mobilisées ici que pour **la date d'entrée en vigueur commune**. Que le socle ne relie ni Entra Agent ID ni la spécification CSA à ces textes est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié : F-09 et F-25 ne se prononcent pas sur ces objets (PRDPlan §4.4, « trois degrés d'absence » — c'est ici le troisième, le socle muet ; le premier degré suppose un balayage de texte documenté, le deuxième une réserve explicite d'absence de lien). Leur **contenu** et leur **portée** relèvent des chapitres 9 et 11 : le présent chapitre n'énonce aucune exigence qu'ils poseraient. Rappel §8.2.4 : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique ». **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ».

Partie III — Le cadre réglementaire canadien

Chapitre 9 — E-23 : le risque de modèle à l'ère de l'IA

Thèse : E-23 couvre l'IA agentique implicitement, par sa définition de « modèle » — couverture par inférence d'analystes, à traiter comme acquise d'ici le 1er mai 2027.

Il existe deux façons pour un régulateur d'atteindre une technologie : la nommer, ou la définir. La première est lisible, rassurante, et vieillit mal — le vocabulaire d'un secteur qui se réorganise par trimestres périmé les textes qui s'y accrochent. La seconde est austère, elle déplace le travail d'interprétation vers l'assujetti, et elle survit aux modes. La ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières a choisi la seconde. Ce chapitre soutient que ce choix a une conséquence pratique immédiate pour l'architecte : le périmètre de son programme de risque de modèle (*model risk*) n'est pas déterminé par ce que le BSIF a écrit sur l'IA agentique — il n'a rien écrit — mais par ce que sa définition de « modèle » attrape, et par ce que cinq analystes juridiques canadiens en concluent.

C'est une position inconfortable, et il faut la tenir sans la travestir. L'affirmation « E-23 couvre l'IA agentique » n'est pas un fait du BSIF ; c'est une lecture d'analystes. L'affirmation « une institution prudente doit s'y préparer comme si c'était acquis » est une recommandation d'architecture. Les deux sont défendables. Elles ne sont pas de même nature, et cet ouvrage ne les confondra pas.

9.1 Genèse et calendrier

Le socle de cet ouvrage établit deux dates et un périmètre, et il faut mesurer combien ils sont peu nombreux. La version finale d'E-23 a été **publiée le 11 septembre 2025**. Elle **entre en vigueur le 1er mai 2027**. Elle **s'applique à toutes les institutions financières fédérales**, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible²²⁸.

²²⁸PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au

Posons l'arithmétique du préavis, puisqu'elle décide des plans de mise en conformité. Du 11 septembre 2025 au 11 avril 2027, il s'écoule dix-neuf mois ; du 11 avril au 1er mai 2027, vingt jours de plus. Le BSIF a donc accordé **dix-neuf mois et vingt jours** entre la publication de son texte final et son opposabilité. Rapporté à la date de gel du présent chapitre — le 16 juillet 2026 —, le compte à rebours est plus serré : du 16 juillet 2026 au 16 avril 2027, neuf mois ; puis quinze jours jusqu'au 1er mai. Il reste **neuf mois et quinze jours**. Une institution qui lirait ce chapitre à sa date de gel disposerait donc d'un peu plus de trois trimestres pour inventorier, classer et encadrer ce qui, dans son parc, relève de la définition examinée à la section suivante.

La date du 1er mai 2027 n'est pas isolée : la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, dont traite le chapitre 11, porte la même date d'entrée en vigueur²²⁹. Cette convergence entre le régulateur prudentiel fédéral et le régulateur intégré québécois est l'un des faits structurants de la Partie III ; le chapitre 11 en fait l'examen.

Sur la genèse proprement dite, en revanche, il faut être franc sur ce que le socle ne porte pas.

État de la connaissance vérifiable — la genèse d'E-23 avant le 11 septembre 2025

L'extraction du texte intégral et de sa lettre d'accompagnement, versée au socle le 16 juillet 2026, établit trois éléments d'antériorité, et trois seulement : un **projet de 2023** a existé ; il incluait les régimes de retraite fédéraux, **retirés du périmètre final** ; et le texte final répond à des **commentaires** qui demandaient de restreindre la définition

conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²²⁹PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]) — **renvoi seulement** : la ligne directrice sur l'IA de l'AMF est **finale depuis le 30 mars 2026** et entre en vigueur le **1er mai 2027**, même date qu'E-23. Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (état périmé depuis le 30 mars 2026). Traitement complet : chapitre 11.

²³⁰PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte]) — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de

de « modèle » (§9.2)²³⁰. Un indice s'y ajoute : le rapport conjoint BSIF-ACFC du 24 septembre 2024 — examiné en §9.4 — renvoie **explicitement au cadre E-23**²³¹. Le socle ne porte rien de plus : ni le calendrier de la consultation, ni le contenu du projet de 2023, ni la nature des travaux dont il procède.

Recherche menée le 16 juillet 2026 : l'extraction a porté sur le texte final et sa lettre, non sur les versions qui l'ont précédé — hors périmètre. En l'absence de source primaire sur celles-ci, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Le présent chapitre traite donc du **calendrier** d'E-23 bien plus que de sa genèse — un écart avec le titre que TOC.md donne à cette section, signalé à la gouvernance plutôt que comblé par du non-vérifié.

Un mot, enfin, sur le périmètre d'assujettissement. **Lecture de l'auteur** : que le texte s'applique aux institutions financières *fédérales* signifie, par simple lecture de sa portée, qu'il ne s'applique pas aux institutions relevant d'une supervision provinciale — lesquelles ne sont pas pour autant sans obligations en matière d'IA, comme le chapitre 11 l'établit pour le Québec. Le socle documente une portée ; il ne documente pas les modalités selon lesquelles le BSIF entend l'appliquer, et la réserve de compatibilité qui accompagne les succursales

l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³¹PRD §7.3, **F-10** (niveau [A], confiance haute). Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, rapport conjoint BSIF-ACFC publié le 24 septembre 2024. Faits mobilisés : trajectoire d'adoption déclarée ~30 % (2019) → ~50 % (2023), projection ~70 % d'ici 2026 (enquête auto-déclarée) ; risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, relations causales entrées-sorties souvent indéterminables ; lien explicite au cadre E-23.

²³²PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe

étrangères²³² n'est pas explicitée par les sources retenues ici. Une institution qui bâtirait un argumentaire sur cette réserve devrait remonter au texte lui-même.

9.2 La définition de « modèle » et l'anticipation des systèmes autonomes

Tout, dans ce chapitre, tient à une définition.

Le socle en porte le libellé verbatim (§A.4), extrait le 16 juillet 2026 : « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, **notamment des méthodes d'IA et d'AA**, qui traite des données en entrée pour générer des résultats »²³³. L'inclusion n'est ni une clause d'ouverture pour l'avenir, ni une note de bas de page : elle est au cœur du périmètre — et la lettre d'accompagnement établit que le BSIF a laissé la définition « **intentionally broad** » en réponse aux commentaires qui demandaient de la restreindre²³⁴. **Lecture de l'auteur** : la construction définitionnelle atteint

3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « **exigé** » (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³³PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « **intentionally broad** » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « **exigé** » (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³⁴PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence**

les systèmes d'apprentissage automatique en exploitation dans une institution financière fédérale ; ce que le programme de risque de modèle doit alors en faire relève des attentes opératoires exposées plus bas.

Le socle établit un second élément, plus significatif encore : **le BSIF anticipe des modèles à apprentissage et décision autonomes**²³⁵. Il faut peser les deux termes. **Lecture de l'auteur** : on entend ici par *apprentissage* autonome le fait qu'un modèle modifie son comportement sans qu'un opérateur l'y reprogramme, et par *décision* autonome le fait qu'il ne se contente pas de produire une sortie que quelqu'un interprétera — il tranche. Cette lecture des deux termes n'est pas établie par le socle, qui n'en porte que l'énoncé. Sous cette réserve, le régulateur prudentiel canadien a, dans un texte publié en septembre 2025, envisagé des artefacts qui apprennent seuls et décident seuls.

d'analystes juridiques (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

Lecture de l'auteur : c'est ici que se joue la thèse du chapitre. Le socle n'établit pas que le BSIF désignait par là les systèmes multi-agents, ni qu'il avait à l'esprit l'architecture agentique telle que les Parties I et II de cet ouvrage la décrivent. Le rapprochement entre « décision autonome » au sens d'E-23 et l'autonomie des systèmes agentiques — sur laquelle le chapitre 6 revient en détail — est une **inférence d'auteur**, non un fait du texte. Elle est fondée, elle est partagée par les analystes examinés à la section suivante, et elle demeure une inférence.

Lecture de l'auteur : un périmètre construit sur une définition fonctionnelle — ce qu'un artefact *fait* — plutôt que sur une nomenclature — comment il *s'appelle* — a la propriété que l'architecte recherche dans ses propres interfaces : il ne se périmé pas quand l'implémentation change de nom. Un texte qui aurait énuméré « réseaux de neurones, forêts aléatoires, modèles de langage » serait aujourd'hui à réviser. Un texte qui définit le modèle par sa fonction attrape ce qui n'existait pas quand il fut écrit. C'est, selon la lecture des analystes examinée en §9.3, le mécanisme par lequel E-23 rejoindrait l'agentique sans jamais en prononcer le nom — et c'est aussi ce qui rend l'exercice inconfortable, puisque l'assujetti doit qualifier lui-même ce qui entre dans le périmètre, sans liste à cocher.

Reste ce que la ligne directrice attend concrètement. Le socle en porte les attentes opératoires depuis l'extraction du 16 juillet 2026 — source primaire lue, sans vote adversarial, soit un niveau de preuve **inférieur** à celui des faits votés que ce chapitre mobilise : les dates, la portée et la définition de « modèle ». L'anticipation de la décision autonome exposée ci-dessus n'est pas de ces faits votés : l'énumération [A] de F-09 est close et ne la porte pas — elle relève donc, comme les attentes qui suivent, de la strate la moins éprouvée de l'entrée²³⁶.

²³⁶PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

E-23 attend un **cycle de vie** en cinq volets — conception, revue, déploiement, surveillance, mise hors service —, « **not necessarily sequential** » ; un **inventaire** des modèles au risque inhérent non négligeable, tenu à l'échelle de l'entreprise, « accurate, evergreen, and subject to robust controls », dont l'Appendice 1 fixe les champs minimaux ; une **cote de risque par modèle** (« each model should be assigned a model risk rating »), l'intensité du dispositif devant être « commensurate with » le risque ; des normes de **documentation de modèle** ; enfin une **surveillance continue** traitant les défis propres à l'IA et à l'AA — « **autonomous decision making, autonomous re-parametrization** » et un potentiel accru de dérive²³⁷.

Une précision de modalité les commande toutes : E-23 est **fondée sur des principes** — douze principes au conditionnel (« should »), jamais à l'impératif²³⁸. Ces cinq domaines sont

²³⁷PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », **jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³⁸PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée,**

attendus, non exigés — et la qualification d'un parc se mène sur le texte officiel du BSIF (osfi-bsif.gc.ca), non sur ce chapitre.

9.3 L'inférence agentique

Nous arrivons au point le plus délicat de la Partie III. La formulation qui suit est imposée par la méthode de l'ouvrage, et rendue dans la substance qu'impose §8.2.4 :

E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une couverture implicite que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise²³⁹.

Chaque membre en porte du poids. Reprenons-les.

« **E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents** » est un fait négatif vérifié : le texte n'emploie jamais les mots « agentique », « agents » ni « orchestration »²⁴⁰. Ce n'est pas un oubli qu'on

suite (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », **jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²³⁹PRD §8.2.4 (règle d'attribution : couverture agentique d'E-23 = inférence d'analystes juridiques — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; formulation imposée par PRDPlan §4.4, **rendue en §9.3 dans la substance imposée par §8.2.4** — la vérification négative, la définition large et la couverture implicite attribuée aux analystes. *L'attestation de reproduction verbatim que portaient cette note et le §9.3 est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-07) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, postérieurement au gel du présent chapitre. L'avertissement en tête de §4.4 (17 juill. 2026) règle le cas — une forme enrichie ne périmé pas une pièce gelée qui en porte la substance, mais aucune pièce n'a le droit d'attester un verbatim qu'elle n'a pas. Le blockquote n'est donc pas ouvert ; l'attestation l'est.* Forme imposée : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.5 (« risque de modèle ») et §D.7 (termes proscrits).

²⁴⁰PRD §7.3, **F-09 (niveau [A/B mixte])** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite

pourrait combler par une lecture bienveillante ; c'est une absence, et elle est établie. Toute phrase de la forme « le BSIF exige, pour l'IA agentique, que... » est fausse — non pas discutable, fausse — et cet ouvrage la proscrit²⁴¹.

« **sa définition de "modèle" englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique** » est le fait positif qui rend la suite possible : c'est la voie définitionnelle de la section précédente²⁴².

« **d'où une couverture implicite** » est la charnière — et c'est une conclusion, pas une observation.

« **que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise** » en désigne les auteurs, et c'est ici qu'il faut être le plus

fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « **exigé** » (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²⁴¹PRD §8.2.4 (règle d'attribution : couverture agentique d'E-23 = inférence d'analystes juridiques — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; formulation imposée par PRDPlan §4.4, **rendue en §9.3 dans la substance imposée par §8.2.4** — la vérification négative, la définition large et la couverture implicite attribuée aux analystes. *L'attestation de reproduction verbatim que portaient cette note et le §9.3 est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-07) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, postérieurement au gel du présent chapitre. L'avertissement en tête de §4.4 (17 juill. 2026) règle le cas — une forme enrichie ne périme pas une pièce gelée qui en porte la substance, mais aucune pièce n'a le droit d'attester un verbatim qu'elle n'a pas. Le blockquote n'est donc pas rouvert ; l'attestation l'est.* Forme imposée : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.5 (« risque de modèle ») et §D.7 (termes proscrits).

²⁴²PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « **exigé** » (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

rigoureux. **Ce que le socle établit, c'est que ces cinq analystes tiennent la couverture pour acquise. Ce que le socle n'établit pas, c'est que la couverture existe.** L'objet vérifié est un état de l'opinion juridique canadienne, non un état du droit. La nuance paraîtra scolastique ; elle sépare pourtant une note de conformité défendable d'une erreur de droit.

Une précision de méthode, enfin. Dans l'économie des sources de cet ouvrage, les cabinets juridiques canadiens relèvent de la **corroborations secondaire** et ne peuvent jamais porter seuls un fait central²⁴³. Leur convergence n'est donc pas invoquée ici comme preuve de la couverture : elle en est l'**objet même**. Le fait central avancé par ce chapitre est un fait sur les analystes, et il est sourcé comme tel.

Reste la seconde moitié de la thèse, celle que tout responsable de la conformité posera : que fait-on de cette inférence ?

Lecture de l'auteur : on la traite comme acquise, et l'on documente qu'on l'a fait par prudence plutôt que par obligation établie. Trois éléments convergent, dont aucun ne suffit isolément. D'abord, les cinq analystes juridiques nommés au socle aboutissent à la même lecture²⁴⁴ ; le socle n'établit pas l'indépendance de leurs analyses, et la convergence n'est de toute façon pas une preuve. Ensuite, la définition atteint, selon cette lecture, les systèmes considérés, par sa construction fonctionnelle même (§9.2). Enfin, et c'est le point le plus fort,

²⁴³PRD §9.2 (corpus de sources) : les cabinets juridiques canadiens — la liste admise comprend McCarthy Tétrault, Torys, Blakes et BLG — relèvent de la **corroborations secondaire admise**, « jamais comme source unique d'un fait central ». **Précision** : des cinq analystes nommés par F-09, quatre sont des cabinets figurant à cette liste ; **Sookman** n'y figure pas et n'est pas un cabinet. L'ouvrage écrit donc « analystes juridiques » (forme de F-09 et de la formulation imposée), jamais « cinq cabinets ». Le socle n'établit pas davantage l'**indépendance** de ces cinq analyses : aucun argument du chapitre ne repose sur elle. Le fait central avancé en §9.3 porte sur l'**état de l'opinion des analystes** (attesté par F-09, niveau [A]), non sur l'état du droit.

²⁴⁴PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

le régulateur a lui-même anticipé la décision autonome²⁴⁵ : il n'est pas resté silencieux sur ce que ses assujettis allaient déployer, il a écrit qu'il l'attendait.

À quoi s'ajoute une asymétrie que l'architecte reconnaîtra comme un raisonnement de risque ordinaire — et qui reste, elle aussi, une **lecture de l'auteur** que le socle ne porte pas. Se tromper en tenant la couverture pour acquise coûte le prix d'une gouvernance surdimensionnée : un inventaire trop large, des contrôles appliqués à des systèmes qui n'en relevaient pas. Se tromper en la tenant pour inexistante coûte le prix d'un parc entier de systèmes décisionnels hors périmètre de contrôle au 1er mai 2027, découvert par un tiers. Les deux erreurs ne sont pas commensurables, et c'est cette asymétrie — non une attente du BSIF — qui fonde la recommandation.

Le chapitre 13 reprend cette conclusion pour en tirer ce qui intéresse l'architecture : la traduction des contraintes réglementaires en cadres d'exécution déterministes. Le chapitre 20 examine l'instrumentation candidate d'un tel programme. Le présent chapitre s'arrête au seuil : il établit le périmètre, pas la réponse.

9.4 Le rapport BSIF-ACFC : une trajectoire déclarée et une causalité indéterminable

Moins d'un an avant la publication de la version finale d'E-23 — le **24 septembre 2024**, onze mois et dix-huit jours plus tôt —, le BSIF et l'Agence de la consommation en matière

²⁴⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torsys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). *Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.*

²⁴⁶PRD §7.3, **F-10** (niveau [A], confiance haute). Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, rapport conjoint BSIF-ACFC publié le 24 septembre 2024. Faits mobilisés : trajectoire d'adoption déclarée ~30 % (2019) → ~50 % (2023), projection ~70 % d'ici 2026 (enquête auto-déclarée) ; risque de modèle accru propre à l'IA —

financière du Canada publiaient un rapport conjoint dont le socle retient deux apports²⁴⁶. Ils sont de nature très différente, et le second importe davantage.

Le premier est une trajectoire d'adoption. Selon ce rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC, l'adoption de l'intelligence artificielle par les institutions financières fédérales serait passée d'environ **30 % en 2019** à environ **50 % en 2023**, et **le BSIF et l'ACFC projettent une adoption de ~70 % d'ici 2026 — une projection issue d'une enquête auto-déclarée, non un taux observé**²⁴⁷. La formule est imposée par la méthode de l'ouvrage, et elle doit être reprise à chaque occurrence de ce chiffre.

Posons l'arithmétique, puisqu'elle est instructive. De 2019 à 2023, quatre ans, la progression déclarée est de vingt points — soit cinq points par an en moyenne. De 2023 à 2026, trois ans, la progression *projetée* est également de vingt points — soit environ six virgule sept points par an. Autrement dit, la projection du BSIF et de l'ACFC ne prolonge pas la tendance déclarée : elle l'accélère d'un tiers. C'est une observation arithmétique sur les chiffres du rapport, non un jugement sur sa méthode ; mais elle indique où porterait le doute d'un lecteur exigeant.

Ce lecteur remarquera aussitôt une seconde chose : les trois chiffres proviennent d'une **enquête auto-déclarée**, rapportée par le BSIF et l'ACFC dans leur rapport conjoint du 24 septembre 2024²⁴⁸ — ils mesurent donc ce que des institutions ont déclaré d'elles-mêmes, sans définition commune extraite au socle de ce qui compte comme « adoption de l'IA ». Le chapitre 1 formulait le même avertissement à propos des métriques d'adoption des protocoles ; il vaut ici sans changement.

État de la recherche — la projection de 2026 est-elle advenue ?

L'horizon de la projection du BSIF et de l'ACFC — l'année 2026 — est le présent de ce chapitre, dont la date de gel est le 16 juillet 2026. La question se pose donc naturellement : l'adoption d'environ 70 % projetée par le BSIF et l'ACFC²⁴⁹ s'est-elle matérialisée ?

Le socle de cet ouvrage ne documente aucune mesure postérieure à l'enquête auto-déclarée rapportée le 24 septembre 2024. Aucune entrée ne porte de taux observé pour 2024, 2025 ou 2026. Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de**

très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, relations causales entrées-sorties souvent indéterminables ; lien explicite au cadre E-23.

²⁴⁷PRD §8.2.6 (règle d'attribution : les projections sont toujours présentées comme projections de leur auteur) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« Projection »). Donnée sous-jacente : **F-10** — réserve explicite du socle, « le 70 % est une projection, pas un fait observé ».

²⁴⁸PRD §7.3, **F-10** (niveau [A], confiance haute). Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, rapport conjoint BSIF-ACFC publié le 24 septembre 2024. Faits mobilisés : trajectoire d'adoption déclarée ~30 % (2019) → ~50 % (2023), projection ~70 % d'ici 2026 (enquête auto-déclarée) ; risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, relations causales entrées-sorties souvent indéterminables ; lien explicite au cadre E-23.

²⁴⁹PRD §8.2.6 (règle d'attribution : les projections sont toujours présentées comme projections de leur auteur) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« Projection »). Donnée sous-jacente : **F-10** — réserve explicite du socle, « le 70 % est une projection, pas un fait observé ».

recherche n'a été conduite sur les publications du BSIF postérieures à F-10 — hors périmètre de P0 ; le point est porté en lacune à la gouvernance. Source à retrouver : osfi-bsif.gc.ca, publications postérieures au 24 septembre 2024. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici, et notamment aucune extrapolation de la trajectoire déclarée. Une revalidation avant publication (PRD §8.3) devrait interroger les publications du BSIF postérieures à la date de gel.

Le second apport est d'une tout autre portée : il justifie la place de ce chapitre en tête de la Partie III. Le rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC caractérise un **risque de modèle accru propre à l'IA**, et il le fait en deux temps : un très grand nombre de paramètres appris de façon autonome ; des **relations causales entre entrées et sorties souvent indéterminables**. Le rapport rattache explicitement ce constat au cadre E-23²⁵⁰.

Ce membre de phrase est le plus lourd de conséquences du chapitre. Que les relations causales entre entrées et sorties soient *souvent indéterminables* n'est pas une remarque sur la difficulté de l'explicabilité : c'est un constat, posé par le régulateur prudentiel canadien et par l'agence de protection des consommateurs de produits financiers, sur les limites de ce qu'on peut extraire du modèle lui-même.

Lecture de l'auteur : si l'on ne peut pas, en général, déterminer par quel chemin causal une entrée a produit une sortie, alors l'explication d'une décision ne peut pas être obtenue en interrogeant le modèle *a posteriori*. Elle doit être produite ailleurs — par l'architecture qui entoure le modèle, qui enregistre ce qui lui a été soumis, quelles bornes lui étaient imposées, quel chemin d'exécution a été suivi et quels contrôles se sont appliqués. Le socle établit le constat d'indéterminabilité ; il n'établit pas cette conséquence d'architecture, qui est une inférence. Mais c'est cette inférence qui fait le pont de la Partie III vers les Parties VI et VII, et le chapitre 13 en fait le pivot de l'ouvrage. Elle croise par ailleurs l'obligation d'explication de l'art. 12.1 de la Loi 25, dont le chapitre 11 examine le texte, la portée et les réserves d'interprétation²⁵¹.

Notons enfin ce que la chronologie révèle. Le rapport du 24 septembre 2024 rattachait déjà le

²⁵⁰PRD §7.3, **F-10** (niveau [A], confiance haute). Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, rapport conjoint BSIF-ACFC publié le 24 septembre 2024. Faits mobilisés : trajectoire d'adoption déclarée ~30 % (2019) → ~50 % (2023), projection ~70 % d'ici 2026 (enquête auto-déclarée) ; risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, relations causales entrées-sorties souvent indéterminables ; lien explicite au cadre E-23.

²⁵¹PRD §7.3, **F-27** ([B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juill. 2026) — **renvoi seulement** : art. 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 ; il impose, pour toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et sur demande de la personne visée, de communiquer les raisons et les principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative *avant* la décision écarte l'application de l'article — le pivot « exclusivement », la nuance Fasken et les positions de la CAI sont examinés au **chapitre 11 §11.3**, qui porte seul le traitement complet et le texte de l'article. Le présent chapitre ne fait que signaler le croisement et n'en tire aucune conclusion juridique.

risque de modèle propre à l'IA au cadre E-23²⁵² ; la version finale d'E-23, publiée moins d'un an plus tard, inclut explicitement les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique dans sa définition de « modèle » et anticipe la décision autonome²⁵³. Les deux textes se répondent.

Lecture de l'auteur : cette continuité entre le diagnostic de 2024 et le texte de 2025 renforce la lecture des analystes exposée en §9.3 — le BSIF n'a pas rencontré l'IA par accident au détour d'une définition générale, il l'avait identifiée comme un facteur de risque de modèle et l'avait explicitement routée vers E-23 un an auparavant. Le socle établit les deux faits et le lien du rapport vers E-23 ; il n'établit pas l'intention que cette lecture prête au régulateur.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis pour la suite. **Premièrement**, le calendrier est fixe et le préavis est mesuré : dix-neuf mois et vingt jours entre la publication finale du 11 septembre 2025 et l'entrée en vigueur du 1er mai 2027 ; neuf mois et quinze jours restants à la date de gel de ce chapitre, pour les institutions financières fédérales. **Deuxièmement**, la voie d'atteinte est définitionnelle et non nominative : E-23 inclut expressément les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique dans « modèle » et anticipe des modèles à apprentissage et décision autonomes, sans jamais employer les mots « agentique », « agents » ou « orchestration ». **Troisièmement**, le rapport conjoint BSIF-ACFC du 24 septembre 2024 pose un constat que l'architecture devra

²⁵²PRD §7.3, **F-10** (niveau [A], confiance haute). Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, rapport conjoint BSIF-ACFC publié le 24 septembre 2024. Faits mobilisés : trajectoire d'adoption déclarée ~30 % (2019) → ~50 % (2023), projection ~70 % d'ici 2026 (enquête auto-déclarée) ; risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, relations causales entrées-sorties souvent indéterminables ; lien explicite au cadre E-23.

²⁵³PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; confiance haute). Ce chapitre mobilise les **deux strates**, et l'ordre des rangs doit être lu correctement : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** ([A] = vote adversarial 3-0 ; [B] = source primaire lue, sans vote). L'extraction du 16 juillet 2026 n'a donc pas « élevé » F-09 : elle a **enrichi** une entrée déjà votée d'un contenu de rang inférieur. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Strate [A] mobilisée** — publication de la version finale le 11 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er mai 2027 ; portée : application à toutes les institutions financières fédérales, y compris les succursales étrangères, dans la mesure compatible (§A.2) ; définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA/AA ; et le fait que la couverture de l'IA agentique est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF. **Strate [B] mobilisée** — deux faits qu'il serait tentant de porter en [A] et que le PRD range expressément sous [B] : l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, absente de l'énumération close ; et la **vérification négative** — E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » —, F-09 rangeant « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B] (texte intégral EN et FR, 16 juill. 2026 : 0 occurrence ; « autonom* » = 8). *Confusion rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, M-06) : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute que le PRD §7 signale nommément — elle se reforme parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* **Strate [B] mobilisée, suite** (extraction du texte intégral et de la lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) : libellé verbatim de la définition (§A.4) et son caractère « intentionally broad » ; projet de 2023 et retrait des régimes de retraite fédéraux du périmètre final ; cycle de vie à cinq volets (§A.4) ; inventaire (§C.1, principe 2.1) et champs de l'Appendice 1 ; cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; documentation de modèle (§D.2, principe 3.3) ; surveillance continue (§D.2, principe 3.6) ; ligne directrice **fondée sur des principes**, 12 principes au conditionnel (« should ») — **« attendu par E-23 », jamais « exigé »** (PRDPlan §4.4). Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR de la ligne directrice E-23 (applicable au 1er mai 2027) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025.

absorber : la causalité entrées-sorties des systèmes d'IA est souvent indéterminable, et il rattache explicitement ce constat au cadre E-23.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que le BSIF attend quoi que ce soit **pour l'IA agentique** : la couverture est **implicite, par la définition de modèle**, et son caractère acquis est une inférence de cinq analystes juridiques canadiens que cet ouvrage rapporte sans l'endosser comme état du droit. Il expose les cinq domaines d'attentes du texte, mais il ne dit pas comment les appliquer à un parc donné : cette qualification se mène sur le texte officiel. Il ne dit pas que ~70 % des institutions financières fédérales ont adopté l'IA : c'est une **projection** du BSIF et de l'ACFC issue d'une enquête auto-déclarée, dont le socle ne documente aucune vérification. Il ne dit rien, enfin, de ce qu'il faut construire pour répondre à tout cela : les chapitres 10 à 12 complètent le tableau réglementaire, le chapitre 13 en fait des cadres d'architecture, et les Parties VI et VII les instancient.

E-23 n'a pas été écrite pour l'IA agentique : de tout ce qui suit, c'est le seul énoncé que le socle établit. Les cinq analystes juridiques canadiens la tiennent pour atteinte quand même, par la définition de « modèle » — leur lecture, non le texte du BSIF. **Lecture de l'auteur** : si cette lecture est juste, E-23 est plus contraignante, et non moins, qu'un texte qui l'aurait nommée — nul ne peut se prévaloir d'une liste dans laquelle son système ne figurerait pas.

Chapitre 10 — Le vide fédéral : de C-27 à C-36

Thèse : La mort de la LIAD laisse le Canada sans régulation fédérale spécifique de l'IA ; C-36 ne comble pas ce vide — c'est une loi de protection des renseignements personnels — et la couverture effective passe donc par les régulateurs sectoriels.

L'architecte qui, à l'été 2026, ouvre le dossier réglementaire d'un programme agentique dans une institution financière fédérale commence en général par chercher la loi. Il cherche le texte fédéral qui nommerait les systèmes d'intelligence artificielle, en établirait les classes de risque, en fixerait les obligations d'évaluation et de journalisation, et lui donnerait une cible de conformité datée. Ce texte n'existe pas. Il a été déposé, débattu, puis il est mort ; et ce qui a été déposé depuis à sa place ne le remplace pas.

Ce chapitre établit ce fait négatif et en tire les conséquences d'architecture. Il soutient trois propositions. La première est que le vide fédéral n'est pas un accident de calendrier en voie de résorption, mais un état documenté qui dure, à la date de gel du présent chapitre, depuis dix-huit mois. La deuxième est que le projet de loi C-36, régulièrement présenté comme la réponse fédérale à l'intelligence artificielle, est en réalité une réforme de la protection des renseignements personnels qui porte des volets d'IA — la distinction n'est pas byzantine, elle décide de ce qu'une institution doit inscrire à son registre d'obligations. La troisième est que, ce vide persistant, la charge réglementaire effective repose entièrement sur les régulateurs sectoriels : le BSIF, l'AMF et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont les chapitres 9, 11 et 12 traitent respectivement.

10.1 La prorogation du 6 janvier 2025 et la mort de C-27

Le point de départ est une date de procédure parlementaire, et c'est déjà instructif : le cadre fédéral canadien de l'IA n'a pas été voté, il est mort au feuillet.

Le projet de loi C-27 réunissait deux textes distincts : la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC), destinée à refondre le régime fédéral de protection des renseignements personnels, et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD), premier — et à ce jour unique — projet fédéral de régulation spécifique des systèmes d'IA. À la **prorogation du 6 janvier 2025**, C-27 est mort au feuillet, emportant les deux volets ensemble²⁵⁴.

Il faut mesurer ce qu'a été cet attelage. La LIAD voyageait dans le même véhicule législatif qu'une réforme de la vie privée ; les deux volets sont morts ensemble à la prorogation.

Lecture de l'auteur : l'attelage des deux volets paraît avoir décidé du sort de la LIAD ; le socle établit la concomitance, non la causalité. Il documente la mort du projet et sa date ; il ne documente pas les motifs politiques de la prorogation, ni le contenu des obligations que la LIAD aurait imposées, et ce chapitre ne comble ni l'un ni l'autre.

²⁵⁴PRD §7.3, **F-24** (niveau [B], revalidé le 16 juillet 2026 par consultation directe de LEGISinfo). Source primaire : parl.ca/LEGISinfo. Le projet de loi C-27 réunissait la LPVPC (protection de la vie privée des consommateurs) et la LIAD (intelligence artificielle et données) ; il est mort au feuillet à la prorogation du 6 janvier 2025.

Ce qu'il faut retenir, c'est la durée. Du 6 janvier 2025 au 16 juillet 2026, date de gel du présent chapitre, il s'écoule **dix-huit mois et dix jours** sans qu'aucun texte fédéral ne vienne réguler les systèmes d'IA en tant que tels. Ce n'est pas un intervalle : c'est l'état stable du droit fédéral canadien sur toute la période que couvre cet ouvrage. Le protocole A2A a été lancé en avril 2025, transféré à la Linux Foundation en juin 2025 et porté à sa première spécification stable pendant ce vide²⁵⁵ ; les mises en production agentiques canadiennes documentées en Partie V s'y sont déroulées²⁵⁶ ; les deux régimes sectoriels datés du 1er mai 2027 y ont été finalisés — E-23 le 11 septembre 2025²⁵⁷, la ligne directrice de l'AMF le 30 mars 2026²⁵⁸. Aucun des faits que cette monographie rapporte n'a eu de loi fédérale d'IA pour cadre.

Lecture de l'auteur — et il faut la marquer comme telle : pour l'institution financière, l'enseignement pratique de janvier 2025 n'est pas qu'un texte a échoué, mais qu'une planification de conformité adossée à un projet de loi en cours d'examen est une planification adossée à rien. Le socle établit la mort de C-27 et l'absence de reprise ultérieure de la LIAD²⁵⁹ ; il n'établit pas de règle générale sur la fiabilité des trajectoires législatives. La règle

²⁵⁵PRD §7.3, **F-02** (niveau [A]) — renvoi à la Partie I. A2A : lancé par Google en avril 2025, transféré à la Linux Foundation en juin 2025 (Apache 2.0) ; v1.0 = première spécification stable et « production-ready ». Sources : *a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0* ; communiqué Linux Foundation du 9 avril 2026. Le socle ne date pas la publication de v1.0 ; elle est nécessairement postérieure au lancement d'avril 2025, donc comprise dans la période de vide, laquelle persiste à la date de gel.

²⁵⁶PRD §7.3, **F-21** (niveau [A]) — renvoi à la Partie V. Scotiabank : capacités agentiques ajoutées en 2025 à AIDox (traitement autonome des courriels clients en services bancaires aux entreprises). Sources : *scotiabank.com Perspectives* (juill. 2025) ; MIT Sloan Management Review. **Métrique auto-déclarée** (PRD §8.2.2) : les chiffres de volume et de délai sont des déclarations d'entreprise, développées et attribuées au chapitre concerné de la Partie V.

²⁵⁷PRD §7.3, **F-09** (entrée [A/B mixte]) — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; **strate [A] mobilisée** : date de publication, entrée en vigueur, définition de « modèle », couverture agentique comme inférence d'analystes — le chapitre ne cite ni le cycle de vie ni l'inventaire, développés au ch. 9. **Strate [B] également mobilisée**, contrairement à ce que cette note a déclaré jusqu'au 17 juillet 2026 : la **vérification négative** — « E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration » — que le PRD range expressément sous [B], et que la formulation imposée ci-dessous énonce. La note affirmait « ne mobilise que la strate [A] » dans la phrase même qui porte un fait de strate [B] : l'énumération [A] de F-09 est close et ne contient pas la vérification négative (audit du 17 juill. 2026 — défaut de la même classe que M-06, relevé lors de sa correction et non par l'audit.) — renvoi au ch. 9. Source primaire : *osfi-bsif.gc.ca* (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). Formulation de la couverture agentique **imposée** par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4, **rendue dans la substance imposée par §8.2.4** : E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration. L'attestation de reprise « mot pour mot » est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, m-17) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, après le gel du présent chapitre — l'avertissement en tête de §4.4 admet le rendu qui en porte la substance et proscrit l'attestation de verbatim non vérifiée. Le gabarit écrit d'ailleurs « ne nomme ni », non « n'emploie jamais ». La couverture est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF.

²⁵⁸PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]) — renvoi au ch. 11. Source primaire : *lautorite.qc.ca* ; corroboration Norton Rose Fulbright. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » — la ligne directrice est finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027.

²⁵⁹PRD §7.3, **F-24** [B]. « La LIAD ne sera pas ravivée telle quelle : le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste » — formulation du socle. La citation verbatim « *Canada remains the only G7 nation without a binding AI regulatory framework* » est **attribuée à AIMag** par le rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* (« Trajectoire C-36 ») ; elle est citée ici comme illustration d'un constat de presse spécialisée, jamais comme source d'un fait central (PRD §9.2). Le fait central — la persistance du vide — est

que le présent ouvrage en tire — ne dater un programme de conformité que sur des textes en vigueur ou publiés en version finale — est une inférence, mais elle est celle que la suite de ce chapitre valide.

10.2 Le ministre de l'IA et le projet de loi C-36

La séquence qui suit paraît, de loin, corriger le tir. En **mai 2025**, le gouvernement fédéral nomme Evan Solomon au poste de ministre de l'IA et de l'Innovation numérique — le premier titulaire d'un portefeuille fédéral ainsi défini²⁶⁰. Le 15 juin 2026, ce même ministre dépose le **projet de loi C-36**²⁶¹. Entre la nomination et le dépôt, treize mois s'écoulent (mai 2025 → juin 2026) ; entre la prorogation qui a tué C-27 et ce dépôt, **dix-sept mois** (6 janvier 2025 → 15 juin 2026).

Un ministre de l'IA dépose un projet de loi dix-sept mois après la mort du seul texte fédéral d'IA : la lecture par raccourci s'impose d'elle-même, et elle est fautive. Le titre officiel de C-36 est ***Protecting Privacy and Consumer Data Act*** (PPCDA). Le texte est une réforme de la protection des renseignements personnels : il modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et prévoit la création d'une ***Digital Safety and Data Protection Commission of Canada***²⁶². Il porte, il est vrai, trois volets — un droit à la suppression des renseignements, une protection des données des enfants, et un volet de transparence algorithmique, seul des trois que le socle qualifie d'IA — mais il les porte **comme composantes d'une loi sur la vie privée, non comme les dispositifs d'une loi IA autonome de type LIAD**²⁶³.

porté par F-24 lui-même. **Divergence d'attribution signalée à la gouvernance** : F-24 attribue la formule à « des juristes », le rapport de revalidation à AIMag ; le corps retient l'attribution du rapport, la plus restrictive.

²⁶⁰PRD §7.3, **F-24**. Evan Solomon, nommé en mai 2025 premier titulaire du portefeuille fédéral de l'IA et de l'Innovation numérique. Sources : parl.ca/LEGISinfo ; corroboration BetaKit, CPAC.

²⁶¹PRD §7.3, **F-24** [B]. Sources primaires : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36) ; CPAC (15 juin 2026). Corroboration : Fasken, DLA Piper, *Canadian Lawyer Magazine* (juin 2026). Projet de loi C-36, titre officiel *Protecting Privacy and Consumer Data Act* (PPCDA) : première lecture le 15 juin 2026, à l'étape de la deuxième lecture **au 16 juillet 2026, date de consultation de LEGISinfo** (passe P0.1) — le socle date l'observation de l'étape, non son atteinte. Réforme de la LPRPDE ; création prévue de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada* ; volets « droit à la suppression », « données des enfants » et « transparence algorithmique », ce dernier seul qualifié d'IA par le socle. **Précision de portée du socle (correction appliquée en P0.1)** : C-36 n'est **pas** une loi IA autonome de type LIAD.

²⁶²PRD §7.3, **F-24** [B]. Sources primaires : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36) ; CPAC (15 juin 2026). Corroboration : Fasken, DLA Piper, *Canadian Lawyer Magazine* (juin 2026). Projet de loi C-36, titre officiel *Protecting Privacy and Consumer Data Act* (PPCDA) : première lecture le 15 juin 2026, à l'étape de la deuxième lecture **au 16 juillet 2026, date de consultation de LEGISinfo** (passe P0.1) — le socle date l'observation de l'étape, non son atteinte. Réforme de la LPRPDE ; création prévue de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada* ; volets « droit à la suppression », « données des enfants » et « transparence algorithmique », ce dernier seul qualifié d'IA par le socle. **Précision de portée du socle (correction appliquée en P0.1)** : C-36 n'est **pas** une loi IA autonome de type LIAD.

²⁶³PRD §7.3, **F-24** [B]. Sources primaires : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36) ; CPAC (15 juin 2026). Corroboration : Fasken, DLA Piper, *Canadian Lawyer Magazine* (juin 2026). Projet de loi C-36, titre officiel *Protecting Privacy and Consumer Data Act* (PPCDA) : première lecture le 15 juin 2026, à l'étape de la deuxième lecture **au 16 juillet 2026, date de consultation de LEGISinfo** (passe P0.1) — le socle date l'observation de l'étape, non son atteinte. Réforme de la LPRPDE ; création prévue de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada* ; volets « droit à la suppression », « données des enfants » et « transparence algorithmique », ce dernier seul qualifié d'IA par le socle. **Précision de portée du socle (correction appliquée en P0.1)** : C-36 n'est **pas** une loi IA autonome de type LIAD.

La qualification n'est pas affaire de purisme terminologique : elle décide de ce qu'une institution inscrit à son registre d'obligations. Un responsable de la conformité qui inscrirait C-36 à son plan comme « cadre IA fédéral à venir » construirait son inventaire d'obligations sur une qualification erronée : il attendrait un régime de conformité propre aux systèmes d'IA et recevrait une réforme de la protection des renseignements personnels.

Deux précisions de statut s'imposent, l'une et l'autre datées du 16 juillet 2026, date de gel du présent chapitre. Premièrement, C-36 **est un projet de loi et non une loi** : première lecture le 15 juin 2026 ; à l'étape de la deuxième lecture au 16 juillet 2026, date de consultation du socle²⁶⁴. Aucune obligation n'en découle aujourd'hui, et cet ouvrage ne se prononce pas sur son adoption. Deuxièmement, la Commission qu'il prévoit **n'existe pas** : sa création est un effet projeté du texte, non un fait.

État de la connaissance vérifiable — le contenu du volet de transparence algorithmique de C-36

Que prescrit exactement le volet de transparence algorithmique du projet de loi C-36 ? Recherche menée le 16 juillet 2026 (passe P0.1 de revalidation) : consultation directe de LEGISinfo (45-1/c-36) et des analyses de Fasken, de DLA Piper et du *Canadian Lawyer Magazine* de juin 2026. Ces sources établissent l'existence des trois volets et la nature générale du texte ; elles n'en établissent pas le contenu article par article, et le texte demeure susceptible d'amendement en deuxième lecture. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici²⁶⁵.

10.3 Conséquences : le vide persiste, la charge est sectorielle

La proposition centrale du chapitre peut maintenant être énoncée dans les termes exacts du socle. La LIAD **ne sera pas ravivée telle quelle, et le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste**²⁶⁶. Une formule de la presse spécialisée résume le constat, que

²⁶⁴PRD §7.3, **F-24** [B]. Sources primaires : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36) ; CPAC (15 juin 2026). Corroboration : Fasken, DLA Piper, *Canadian Lawyer Magazine* (juin 2026). Projet de loi C-36, titre officiel *Protecting Privacy and Consumer Data Act* (PPCDA) : première lecture le 15 juin 2026, à l'étape de la deuxième lecture **au 16 juillet 2026, date de consultation de LEGISinfo** (passe P0.1) — le socle date l'observation de l'étape, non son atteinte. Réforme de la LPRPDE ; création prévue de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada* ; volets « droit à la suppression », « données des enfants » et « transparence algorithmique », ce dernier seul qualifié d'IA par le socle. **Précision de portée du socle (correction appliquée en P0.1)** : C-36 n'est **pas** une loi IA autonome de type LIAD.

²⁶⁵Encadré au format imposé par PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »), clause de clôture reprise mot pour mot. La question du contenu article par article de C-36 n'est pas listée aux lacunes de PRD §10 ; elle est ouverte ici par la rédaction du présent chapitre, au titre de PRD §10 (interdiction de combler par du non-vérifié) et de CA-6. **Périmètre de la question** : elle porte sur le seul libellé du volet ; la question distincte du champ d'application est traitée en §10.3, où elle est marquée « Lecture de l'auteur » et présentée comme hypothèse de travail. Recherche documentée : verification/revalidation-2026-07-16.md, ligne « Trajectoire C-36 ».

²⁶⁶PRD §7.3, **F-24** [B]. « La LIAD ne sera pas ravivée telle quelle : le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste » — formulation du socle. La citation verbatim « *Canada remains the only G7 nation without a binding AI regulatory framework* » est **attribuée à AIMag** par le rapport de revalidation verification/revalidation-2026-07-16.md (« Trajectoire C-36 ») ; elle est citée ici comme illustration d'un constat de presse spécialisée, jamais comme source d'un fait central (PRD §9.2). Le fait central — la persistance du vide — est

l'on citera dans sa langue d'origine : « *Canada remains the only G7 nation without a binding AI regulatory framework* » — AIMag, juin 2026²⁶⁷. Le fait central, la persistance du vide, est porté par F-24 lui-même.

Il faut cependant énoncer avec autant de soin ce que ce vide n'est pas, car la formule prête à contresens. Le Canada n'est pas un espace de non-droit pour les systèmes agentiques. Le vide est **spécifique** : il porte sur l'absence d'un régime fédéral contraignant qui régulerait les systèmes d'IA *en tant que tels*. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières l'énoncent pour leur champ, dans l'avis 11-348 : la guidance « ne crée ni ne modifie aucune exigence » — les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA (voir ch. 12)²⁶⁸. **Lecture de l'auteur** : le même raisonnement vaut par construction pour les autres branches du droit général — protection des renseignements personnels, droit des contrats, responsabilité civile —, qu'aucun régime d'IA n'est venu écarter ; le socle ne documente ce point que pour les valeurs mobilières.

Cette distinction commande une conséquence de périmètre que l'architecte doit poser tôt. **Lecture de l'auteur** : le socle établit que C-36 modifie la LPRPDE²⁶⁹ — une loi dont l'objet est le traitement des renseignements personnels. (C-36 modifie donc la même loi que le cadre bancaire du ch. 14 : même véhicule législatif, aucune interaction documentée au socle.) Il n'établit pas le périmètre d'application des volets d'IA du projet, et l'encadré ci-dessus dit pourquoi. Mais la nature du véhicule autorise au moins une lecture prudente : un régime greffé sur une loi de protection des renseignements personnels a vocation à saisir les traitements de renseignements personnels, non l'ensemble des décisions d'un système agentique. Un agent qui orchestre un rapprochement comptable, une chaîne de messages de paiement interbancaires ou une supervision d'infrastructure ne manipule pas nécessairement de renseignements personnels ; un agent de pré-adjudication hypothécaire, lui, en

porté par F-24 lui-même. **Divergence d'attribution signalée à la gouvernance** : F-24 attribue la formule à « des juristes », le rapport de revalidation à AIMag ; le corps retient l'attribution du rapport, la plus restrictive.

²⁶⁷PRD §7.3, **F-24** [B]. « La LIAD ne sera pas ravivée telle quelle : le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste » — formulation du socle. La citation verbatim « *Canada remains the only G7 nation without a binding AI regulatory framework* » est **attribuée à AIMag** par le rapport de revalidation *verification/revalidation-2026-07-16.md* (« Trajectoire C-36 ») ; elle est citée ici comme illustration d'un constat de presse spécialisée, jamais comme source d'un fait central (PRD §9.2). Le fait central — la persistance du vide — est porté par F-24 lui-même. **Divergence d'attribution signalée à la gouvernance** : F-24 attribue la formule à « des juristes », le rapport de revalidation à AIMag ; le corps retient l'attribution du rapport, la plus restrictive.

²⁶⁸PRD §7.3, **F-26** (niveau [B], consulté directement sur osc.ca) — renvoi au ch. 12. Avis ACVM 11-348, publié le 5 décembre 2024 ; doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » — **les lois sur les valeurs mobilières existantes** s'appliquent aux systèmes d'IA. Portée fermée : personnes inscrites, émetteurs assujettis hors fonds d'investissement, marchés et participants, chambres de compensation, référentiels centraux, agences de notation et administrateurs d'indices désignés. Définition des systèmes d'IA incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement.

²⁶⁹PRD §7.3, **F-24** [B]. Sources primaires : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36) ; CPAC (15 juin 2026). Corroboration : Fasken, DLA Piper, *Canadian Lawyer Magazine* (juin 2026). Projet de loi C-36, titre officiel *Protecting Privacy and Consumer Data Act* (PPCDA) : première lecture le 15 juin 2026, à l'étape de la deuxième lecture **au 16 juillet 2026, date de consultation de LEGISinfo** (passe P0.1) — le socle date l'observation de l'étape, non son atteinte. Réforme de la LPRPDE ; création prévue de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada* ; volets « droit à la suppression », « données des enfants » et « transparence algorithmique », ce dernier seul qualifié d'IA par le socle. **Précision de portée du socle (correction appliquée en P0.1)** : C-36 n'est **pas** une loi IA autonome de type LIAD.

manipule par construction. L'inférence porte sur la logique du véhicule législatif, pas sur le texte de C-36, dont le libellé n'est pas au socle — elle est indiquée ici comme hypothèse de travail à vérifier, jamais comme fondement d'une position de conformité.

Pour l'institution financière fédérale, la conséquence est un déplacement complet de la charge vers les régulateurs sectoriels, et ce déplacement est daté.

Du côté fédéral prudentiel, la ligne directrice E-23 du BSIF sur le risque de modèle (*model risk*) est publiée en version finale et entre en vigueur le **1er mai 2027**²⁷⁰. Sa portée sur l'agentique demande une formulation exacte, que le chapitre 9 développe : E-23 n'emploie jamais « agentique », « agents » ni « orchestration » ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise²⁷¹. **Lecture de l'auteur** : une institution prudente la traitera comme acquise d'ici le 1er mai 2027. Le socle établit que les analystes la tiennent pour acquise, non que les institutions y soient tenues ; la recommandation est celle du chapitre 9, qui l'expose et la marque comme telle (§9.3).

²⁷⁰PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; **strate [A] mobilisée** : date de publication, entrée en vigueur, définition de « modèle », couverture agentique comme inférence d'analystes — le chapitre ne cite ni le cycle de vie ni l'inventaire, développés au ch. 9. **Strate [B] également mobilisée**, contrairement à ce que cette note a déclaré jusqu'au 17 juillet 2026 : la **vérification négative** — « E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration » — que le PRD range expressément sous [B], et que la formulation imposée ci-dessous énonce. *La note affirmait « ne mobilise que la strate [A] » dans la phrase même qui porte un fait de strate [B] : l'énumération [A] de F-09 est close et ne contient pas la vérification négative (audit du 17 juill. 2026 — défaut de la même classe que M-06, relevé lors de sa correction et non par l'audit).*) — renvoi au ch. 9. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). Formulation de la couverture agentique **imposée** par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4, **rendue dans la substance imposée par §8.2.4** : E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration. *L'attestation de reprise « mot pour mot » est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, m-17) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, après le gel du présent chapitre — l'avertissement en tête de §4.4 admet le rendu qui en porte la substance et proscriit l'attestation de verbatim non vérifiée. Le gabarit écrit d'ailleurs « ne nomme ni », non « n'emploie jamais ».* La couverture est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF.

²⁷¹PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; **strate [A] mobilisée** : date de publication, entrée en vigueur, définition de « modèle », couverture agentique comme inférence d'analystes — le chapitre ne cite ni le cycle de vie ni l'inventaire, développés au ch. 9. **Strate [B] également mobilisée**, contrairement à ce que cette note a déclaré jusqu'au 17 juillet 2026 : la **vérification négative** — « E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration » — que le PRD range expressément sous [B], et que la formulation imposée ci-dessous énonce. *La note affirmait « ne mobilise que la strate [A] » dans la phrase même qui porte un fait de strate [B] : l'énumération [A] de F-09 est close et ne contient pas la vérification négative (audit du 17 juill. 2026 — défaut de la même classe que M-06, relevé lors de sa correction et non par l'audit).*) — renvoi au ch. 9. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). Formulation de la couverture agentique **imposée** par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4, **rendue dans la substance imposée par §8.2.4** : E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration. *L'attestation de reprise « mot pour mot » est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, m-17) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, après le gel du présent chapitre — l'avertissement en tête de §4.4 admet le rendu qui en porte la substance et proscriit l'attestation de verbatim non vérifiée. Le gabarit écrit d'ailleurs « ne nomme ni », non « n'emploie jamais ».* La couverture est une **inférence d'analystes juridiques** (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman), jamais une terminologie du BSIF.

Du côté québécois, la ligne directrice sur l'IA de l'AMF est **finale depuis le 30 mars 2026** et entre en vigueur le **1er mai 2027** — la même date qu'E-23 (voir ch. 11)²⁷². À ces deux dates s'ajoute une contrainte déjà en vigueur : l'article 12.1 de la Loi 25, opposable depuis le 22 septembre 2023, qui impose, pour toute « décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » de renseignements personnels, une information proactive au plus tard au moment de la décision, puis, sur demande, l'explication des raisons et facteurs et une révision humaine (voir ch. 11)²⁷³. Du côté des marchés financiers, enfin, l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, publié le 5 décembre 2024, retient une définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement (voir ch. 12)²⁷⁴.

Un calcul suffit à mesurer la situation d'une institution à la date de gel du présent chapitre. Du 16 juillet 2026 au 1er mai 2027, il reste **neuf mois et quinze jours** avant l'entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice de l'AMF. L'article 12.1, lui, est opposable depuis près de trois ans.

Lecture de l'auteur : l'ordre de priorité qu'un architecte devrait en tirer est l'inverse exact de celui que suggère l'actualité législative. Le socle établit trois faits — le vide fédéral persiste, un projet de loi fédéral de vie privée est en deuxième lecture, et quatre instruments sont soit en vigueur, soit finalisés avec une date d'entrée en vigueur ferme : E-23, la ligne directrice de l'AMF, l'avis 11-348 et l'article 12.1 de la Loi 25 — ce dernier relevant du droit général québécois de la protection des renseignements personnels, non d'un régulateur sectoriel, mais déjà opposable. Le socle n'établit pas d'ordre de priorité entre eux ; celui-ci est une inférence de l'auteur. Elle est néanmoins difficile à contester : la veille sur un texte non adopté, dont le contenu détaillé n'est pas au socle et qui n'est pas une loi d'IA, ne saurait mobiliser les ressources qu'appellent quatre instruments datés dont l'un est déjà opposable. La conséquence d'architecture — traduire ces exigences sectorielles en frames déterministes — est l'objet du chapitre 13, pivot de cet ouvrage.

²⁷²PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]) — renvoi au ch. 11. Source primaire : lautorite.qc.ca ; corroboration Norton Rose Fulbright. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » — la ligne directrice est finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027.

²⁷³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B], texte officiel consulté sur LégisQuébec) — renvoi au ch. 11. Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Trois obligations pour une « décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » de renseignements personnels : (1) **informer** la personne au plus tard au moment de la décision — obligation proactive, sans demande ; (2) **sur demande**, communiquer les renseignements utilisés, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; (3) donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». Formule officielle citée, non paraphrasée (glossaire §D.5).

²⁷⁴PRD §7.3, **F-26** (niveau [B], consulté directement sur osc.ca) — renvoi au ch. 12. Avis ACVM 11-348, publié le 5 décembre 2024 ; doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » — **les lois sur les valeurs mobilières existantes** s'appliquent aux systèmes d'IA. Portée fermée : personnes inscrites, émetteurs assujettis hors fonds d'investissement, marchés et participants, chambres de compensation, référentiels centraux, agences de notation et administrateurs d'indices désignés. Définition des systèmes d'IA incluant des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, le Canada n'a pas de régime fédéral contraignant propre aux systèmes d'IA : C-27 est mort au feuilleton le 6 janvier 2025, la LIAD ne sera pas ravivée telle quelle, et le vide persiste à la date de gel du présent chapitre. **Deuxièmement**, le projet de loi C-36 ne comble pas ce vide et ne prétend pas le combler : c'est une réforme de la protection des renseignements personnels, portant des volets d'IA, dont le statut au 16 juillet 2026 est celui d'un texte en deuxième lecture. **Troisièmement**, la couverture effective de l'agentique en institution financière canadienne est portée par des instruments datés, sectoriels pour l'essentiel : E-23 et la ligne directrice de l'AMF au 1er mai 2027, l'avis 11-348 dans le champ des lois existantes, et — hors champ sectoriel, mais déjà opposable — l'article 12.1 de la Loi 25.

Ce que ce chapitre ne dit pas mérite la même netteté. Il ne dit pas que C-36 sera adopté, ni qu'il ne le sera pas : le socle documente une étape parlementaire, pas une issue. Il ne dit pas ce que prescrit le volet de transparence algorithmique de C-36 — l'encadré ci-dessus expose pourquoi cette question demeure ouverte. Il ne dit pas que le vide fédéral serait une lacune de protection : le droit général s'applique, et quatre instruments datés encadrent l'agentique en institution financière (ch. 9, 11, 12). Ce que la LIAD aurait exigé n'est pas au socle ; l'ouvrage ne le compare donc à rien. Il ne dit rien, enfin, de ce que les régulateurs sectoriels exigent réellement — c'est l'objet des chapitres 9, 11 et 12, et de leur traduction en architecture au chapitre 13.

L'absence d'une loi fédérale sur l'IA n'est pas une permission. C'est une redistribution de la charge.

Chapitre 11 — Québec : la ligne directrice IA de l'AMF et l'article 12.1 de la Loi 25

Thèse : Le Québec dispose du cadre le plus explicite — et l'art. 12.1 (révision humaine sur demande) entre en friction directe avec la décision agentique autonome.

De tous les régimes examinés dans cette partie, celui du Québec est le seul qui impose, en droit positif et depuis plusieurs années déjà, qu'un être humain identifié puisse reprendre une décision qu'une machine a prise seule. Ce n'est pas une orientation, ni une attente de surveillance prudentielle, ni une doctrine de régulateur : c'est une obligation d'entreprise, que la personne concernée peut faire valoir par une demande²⁷⁵. Pour l'architecte qui conçoit une chaîne de décision agentique destinée à une clientèle assujettie à ce régime, cette obligation n'est pas un paramètre de conformité à documenter en fin de projet — elle est une contrainte de conception, au même titre que la disponibilité ou la latence.

Ce chapitre soutient que le Québec offre le cadre le plus explicite du paysage canadien, et que cette explicitation crée une friction directe avec l'idée même de décision agentique autonome. Il soutient aussi — et c'est la nuance qui décide de l'architecture — que cette friction est de nature à être résolue par la conception plutôt que subie, mais que le socle de cet ouvrage ne permet pas de dire à quelles conditions exactes. Deux instruments sont ici en jeu : la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, dont le calendrier converge avec celui du régime fédéral, et l'article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, dont le texte est en vigueur depuis 2023 et dont chaque mot compte.

11.1 La ligne directrice sur l'IA de l'AMF : chronologie et convergence

L'Autorité des marchés financiers a publié son projet de ligne directrice sur l'intelligence artificielle le **3 juillet 2025**, ouvrant une consultation close le **7 novembre 2025** — un peu plus de quatre mois. Desjardins y a participé, ce que son rapport annuel 2025 documente. La version **finale a été publiée le 30 mars 2026**, et elle **entre en vigueur le 1er mai 2027**²⁷⁶.

²⁷⁵PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

²⁷⁶PRD §7.3, **F-25** (niveau [A], confiance haute). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation, projet publié le 3 juillet 2025 ; consultation close le 7 novembre 2025) ; version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 ; corroborations Norton Rose Fulbright et rapport annuel Desjardins 2025 — la participation de Desjardins à la consultation y est une **déclaration d'entreprise, non audité** **indépendamment** (PRD §8.2.2).

Ces trois dates appellent d'emblée une mise en garde de rédaction, parce que le domaine se périmait par trimestres et que la formulation fautive est encore répandue : **la ligne directrice de l'AMF n'est ni « en projet » ni « en attente »**. Elle est finale depuis le 30 mars 2026, et seule son entrée en vigueur reste à venir²⁷⁷. Tout document de gouvernance interne qui la décrirait comme un texte de consultation décrirait un état du monde périmé depuis le 30 mars 2026.

La donnée structurante n'est pas la date de publication, mais celle de l'entrée en vigueur. Le **1er mai 2027** est aussi la date d'entrée en vigueur de la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières, dont le chapitre 9 traite²⁷⁸. Deux régimes distincts — l'un fédéral et prudentiel, l'autre québécois et sectoriel — convergent sur un même jour. Du 30 mars 2026 au 1er mai 2027, les institutions disposent de **treize mois** pour se préparer ; à la date de gel de ce chapitre, il en reste **neuf et demi**.

Lecture de l'auteur : le socle établit la coïncidence des dates, non son intentionnalité. Aucune source du socle n'indique que l'AMF ait aligné son calendrier sur celui du BSIF, ni l'inverse ; il serait imprudent d'en faire un argument sur les intentions des régulateurs. En revanche, la conséquence opérationnelle ne dépend pas de l'intention : une institution dont l'exploitation relève des deux régimes n'aura pas deux fenêtres de préparation successives, mais une seule, et devra faire converger deux programmes de conformité vers un même jalon. C'est un fait de planification, et il est robuste indépendamment de ce qui l'a produit.

Il faut par ailleurs se garder d'une lecture trop confortable du délai. Les treize mois séparant la publication finale de l'entrée en vigueur ne sont pas une période d'observation : ce sont les seuls mois pendant lesquels une institution peut encore modifier une architecture déjà en exploitation. Le rapport annuel 2025 de Desjardins déclare que l'institution a participé

²⁷⁷ **Réserve F-25** (PRD §7.3) et PRDPlan §4.3 : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » à propos de la ligne directrice de l'AMF — état périmé depuis le 30 mars 2026. Forme imposée : Annexe D §D.7 du glossaire (monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md) — « finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 ».

²⁷⁸ PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juill. 2026 ; une extraction de source primaire **enrichit** l'entrée d'un contenu de rang inférieur, elle n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0). **Faits mobilisés ici en strate [A]** : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle », couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes. **Un fait mobilisé ici en strate [B]**, contrairement à ce que cette note a déclaré jusqu'au 17 juillet 2026 : la **vérification négative** (« E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration »), que le PRD range expressément sous [B] et que le §11.2 énonce. Le présent chapitre ne mobilise en revanche aucune **exigence opératoire** d'E-23 (cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance) — leur développement revient au chapitre 9. *La note affirmait « relèvent tous de la strate [A] » : l'énumération [A] de F-09 est close et ne porte pas la vérification négative (audit du 17 juill. 2026 — même classe que M-06, relevé lors de sa correction et non par l'audit).* **Renvoi** : la ligne directrice E-23 du BSIF, publiée en version finale le 11 septembre 2025, entre en vigueur le 1er mai 2027 et s'applique aux institutions financières fédérales. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca. Sur la couverture de l'IA agentique par E-23 : elle relève d'une **inférence d'analystes juridiques**, jamais d'une terminologie du BSIF — formulation imposée par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4, reprise au §11.2 du présent chapitre **dans la substance imposée par §8.2.4**, en renvoi seulement. *L'attestation d'une reprise « dans la forme §4.4 » est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, m-20) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, postérieurement au gel du présent chapitre — l'avertissement en tête de §4.4 admet le rendu antérieur qui en porte la substance, et proscriit l'attestation qu'aucune pièce n'a vérifiée.* Le développement en revient au chapitre 9.

à la consultation close en novembre 2025²⁷⁹. **Lecture de l'auteur** : le socle documente la participation, non ce qu'elle révèle du suivi du dossier par le secteur. Le socle ne documente pas non plus la participation d'autres institutions à cette consultation, et cet ouvrage ne conclut rien de ce silence : une absence de source n'est pas une absence de fait.

Il faut ici énoncer sans détour ce que ce chapitre ne peut pas faire. **Le socle de cet ouvrage porte le calendrier de la ligne directrice, non son contenu.** Les entrées vérifiées documentent la publication du projet, la clôture de la consultation, la publication de la version finale et son entrée en vigueur ; elles ne documentent pas les exigences que ce texte formule, article par article²⁸⁰. Cette monographie s'interdit de combler cet écart par de la reconstruction plausible : il serait aisé, et parfaitement irresponsable, de déduire le contenu d'une ligne directrice de son titre et du contexte réglementaire environnant. L'encadré du paragraphe 11.3 expose cette lacune avec celle qui la jouxte, et le lecteur qui doit bâtir un programme de conformité y trouvera la seule instruction utile : lire le texte à la source.

11.2 L'article 12.1 : trois obligations, un texte

L'autre instrument québécois n'appelle aucune réserve de ce genre : son texte officiel a été consulté directement, et il est en vigueur.

L'article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (P-39.1) est **en vigueur depuis le 22 septembre 2023**, introduit par l'article 110 du chapitre 25 des lois de 2021 — la « Loi 25 ». Il précède donc de près de trois ans la date de gel du présent chapitre, et de plus de trois ans et demi l'entrée en vigueur des deux lignes directrices examinées ci-dessus. Il ne s'agit pas d'un texte à venir : il est le droit applicable, et il l'était déjà lorsque les premiers déploiements agentiques canadiens documentés dans la Partie V ont été annoncés²⁸¹.

²⁷⁹PRD §7.3, **F-25** (niveau [A], confiance haute). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation, projet publié le 3 juillet 2025 ; consultation close le 7 novembre 2025) ; version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 ; corroborations Norton Rose Fulbright et rapport annuel Desjardins 2025 — la participation de Desjardins à la consultation y est une **déclaration d'entreprise, non audité indépendamment** (PRD §8.2.2).

²⁸⁰PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté ([verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

²⁸¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LegisQuebec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose**

Son déclencheur est une formule précise, qu'il faut citer plutôt que paraphraser : l'article s'applique à toute entreprise qui rend une « **décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé** » de renseignements personnels²⁸². Chacun de ces mots portera son poids au paragraphe suivant ; retenons pour l'instant que le déclencheur, tel qu'écrit, ne nomme aucune technologie. Il ne parle ni d'intelligence artificielle, ni de modèle, ni d'agent : il parle de la **place de l'humain dans la production de la décision**. **Lecture de l'auteur** : le socle donne le texte, il ne pose aucune doctrine de neutralité technologique ; à s'en tenir aux mots du déclencheur, un arbre de règles écrit à la main en 1998 paraît déclencher l'article 12.1 aussi sûrement qu'un système multi-agents de 2026, dès lors que la décision est rendue sans intervention humaine.

Deux conditions, et non une seule, commandent donc l'application de l'article. La première tient à l'objet du traitement : il doit porter sur des **renseignements personnels**²⁸³. La seconde tient à la place de l'humain : la décision doit être fondée *exclusivement* sur le traitement automatisé. Quant à l'assujettissement, le socle rapporte le déclencheur du texte — l'obligation pèse sur **toute entreprise** rendant une telle décision²⁸⁴ — sans trancher la

anglaise du libellé n'est proposée : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

²⁸²PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

²⁸³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

²⁸⁴PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

portée du régime à l'égard des institutions financières sous charte fédérale, celles que le chapitre 9 place sous E-23 : le socle est muet sur ce point²⁸⁵. **Lecture de l'auteur** : pour une entreprise assujettie à la Loi 25, les décisions individuelles rendues à une clientèle portent le plus souvent sur des renseignements personnels ; la première condition est alors le cas ordinaire, et c'est la seconde qui décide — celle qui relève de l'architecture. Le paragraphe suivant lui est consacré.

Trois obligations en découlent²⁸⁶.

Premièrement, informer. L'entreprise doit informer la personne concernée qu'une telle décision a été rendue, **au plus tard au moment de la décision**. L'obligation est inconditionnelle : elle ne dépend d'aucune demande. Elle est aussi datée — l'information ne peut être différée à une communication ultérieure.

Deuxièmement, expliquer, sur demande. À la demande de la personne, l'entreprise doit lui communiquer les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision, ainsi que « **les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision** », et l'informer de son droit de faire rectifier ces renseignements. La formule mérite d'être lue lentement : la loi ne demande pas une explication générale du fonctionnement du système, mais les raisons et les facteurs **ayant mené à cette décision-là**. Elle porte sur l'instance, non sur le modèle.

Troisièmement, permettre la révision humaine. L'entreprise doit donner à la personne « **l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision** ». Là encore, chaque terme est agissant : un membre du personnel — donc une personne rattachée à l'entreprise ; en mesure de réviser — donc doté du pouvoir de défaire ce que le système a fait, et pas seulement d'expliquer ou de transmettre.

Le déclenchement de ces trois obligations est ce qui fait de l'article 12.1 le texte le plus explicite du corpus canadien examiné dans cette partie. **Lecture de l'auteur** — le socle en

²⁸⁵PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (verification/revalidation-2026-07-16.md) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

²⁸⁶PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

fournit les éléments, il ne pose pas le classement : le régime fédéral spécifique à l'IA n'existe pas, la trajectoire législative en cours étant une réforme de la protection des renseignements personnels et non une loi sur l'IA (chapitre 10)²⁸⁷ ; l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières énonce que les lois existantes s'appliquent sans en créer de nouvelles (chapitre 12)²⁸⁸ ; E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise — le chapitre 9 en a la charge²⁸⁹. Face à ces instruments, l'article 12.1 énonce une obligation nommée, que la personne concernée peut faire valoir, et dont l'objet est précisément le point où l'autonomie de la machine s'arrête. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que la thèse de ce chapitre parle du cadre « le plus explicite ».

11.3 Le critère « exclusivement » et l'humain-dans-la-boucle

Tout, désormais, se joue sur un adverbe.

L'article 12.1 ne s'applique qu'aux décisions fondées **exclusivement** sur un traitement automatisé²⁹⁰. Le texte ne définit pas ce que l'exclusivité exclut, et c'est là que l'architecture

²⁸⁷ PRD §7.3, **F-24** (niveau [B], revalidé le 16 juillet 2026) — **renvoi au chapitre 10**. Le projet de loi C-36 (*Protecting Privacy and Consumer Data Act*) est une réforme de la protection des renseignements personnels portant des volets IA, non une loi sur l'IA de type LIAD ; le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste. Source : parl.ca/LEGISinfo (45-1/c-36), consulté directement.

²⁸⁸ PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca) — **renvoi au chapitre 12**. Avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, publié le 5 décembre 2024 : les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA, la guidance « ne crée ni ne modifie aucune exigence ».

²⁸⁹ PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juill. 2026 ; une extraction de source primaire **enrichit** l'entrée d'un contenu de rang inférieur, elle n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0). **Faits mobilisés ici en strate [A]** : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle », couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes. **Un fait mobilisé ici en strate [B]**, contrairement à ce que cette note a déclaré jusqu'au 17 juillet 2026 : la **vérification négative** (« E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration »), que le PRD range expressément sous [B] et que le §11.2 énonce. Le présent chapitre ne mobilise en revanche aucune **exigence opératoire** d'E-23 (cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance) — leur développement revient au chapitre 9. *La note affirmait « relèvent tous de la strate [A] » : l'énumération [A] de F-09 est close et ne porte pas la vérification négative (audit du 17 juill. 2026 — même classe que M-06, relevé lors de sa correction et non par l'audit). Renvoi* : la ligne directrice E-23 du BSIF, publiée en version finale le 11 septembre 2025, entre en vigueur le 1er mai 2027 et s'applique aux institutions financières fédérales. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca. Sur la couverture de l'IA agentique par E-23 : elle relève d'une **inférence d'analystes juridiques**, jamais d'une terminologie du BSIF — formulation imposée par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4, reprise au §11.2 du présent chapitre **dans la substance imposée par §8.2.4**, en renvoi seulement. *L'attestation d'une reprise « dans la forme §4.4 » est rectifiée le 17 juillet 2026 (audit, m-20) : la forme de §4.4 a été enrichie le 16 juillet 2026, postérieurement au gel du présent chapitre — l'avertissement en tête de §4.4 admet le rendu antérieur qui en porte la substance, et proscrit l'attestation qu'aucune pièce n'a vérifiée.* Le développement en revient au chapitre 9.

²⁹⁰ PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose**

rejoint le droit. Selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative **avant** la décision écarte l'application de l'article 12.1 — nuance déterminante pour qualifier les systèmes agentiques comportant un humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)²⁹¹.

Cette lecture doit être maniée avec la plus grande prudence, et le socle impose ici sa propre réserve : **il s'agit d'une interprétation de cabinet, retenue au niveau de preuve [C]** — un repérage documentaire à confirmer, qui ne peut porter un fait central²⁹². Une institution qui fonderait son architecture de décision sur cette seule nuance ferait reposer un choix structurant sur une interprétation doctrinale non confirmée par le socle de cet ouvrage, et que le socle n'a pas confrontée aux positions de la Commission d'accès à l'information²⁹³.

Il faut au passage écarter une confusion terminologique dont cet ouvrage fait un point de vocabulaire : **l'humain-dans-la-boucle et la révision humaine de l'article 12.1 ne sont pas la même chose**²⁹⁴. Le premier est un point d'arrêt inséré dans l'exécution, en amont ou au cours de la décision ; la seconde est un recours ouvert à la personne concernée, sur demande, **après** que la décision a été rendue. Aucun dispositif d'humain-dans-la-boucle ne *satisfait* donc par lui-même la troisième obligation. S'il est jugé significatif au sens de l'analyse citée — au niveau [C]²⁹⁵ —, il écarte l'article en entier, obligation comprise ; s'il ne l'est pas, l'article s'applique intégralement et la révision *a posteriori* reste due. Dans les deux branches, outiller l'humain-dans-la-boucle n'outille pas la révision humaine ; confondre

anglaise du libellé n'est proposée : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

²⁹¹**Réserve d'interprétation de F-27** (PRD §7.3, **niveau [C]**) : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article 12.1. Le PRD qualifie expressément ce point de réserve d'interprétation de niveau [C] — repérage à confirmer, qui ne peut porter un fait central (PRD §7, niveaux de preuve ; §10, dernier alinéa). La confrontation avec les positions de la Commission d'accès à l'information est une lacune ouverte (PRD §10.4).

²⁹²**Réserve d'interprétation de F-27** (PRD §7.3, **niveau [C]**) : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article 12.1. Le PRD qualifie expressément ce point de réserve d'interprétation de niveau [C] — repérage à confirmer, qui ne peut porter un fait central (PRD §7, niveaux de preuve ; §10, dernier alinéa). La confrontation avec les positions de la Commission d'accès à l'information est une lacune ouverte (PRD §10.4).

²⁹³PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

²⁹⁴Annexe D §D.2 du glossaire (*monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md*), entrée « humain-dans-la-boucle » (*human-in-the-loop*, PRD §7.6, F-15) : « À ne pas confondre avec la révision humaine *a posteriori* de l'art. 12.1 (F-27). » La distinction est posée au glossaire et rappelée ici ; son exploitation architecturale relève des chapitres 13 et 23.

²⁹⁵**Réserve d'interprétation de F-27** (PRD §7.3, **niveau [C]**) : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article 12.1. Le PRD qualifie expressément ce point de réserve d'interprétation de niveau [C] — repérage à confirmer, qui ne peut porter un fait central (PRD §7, niveaux de preuve ; §10, dernier alinéa). La confrontation avec les positions de la Commission d'accès à l'information est une lacune ouverte (PRD §10.4).

les deux notions revient à croire qu'on a satisfait une obligation en outillant une propriété différente.

État de la recherche — le contenu de la ligne directrice de l'AMF, les positions de la CAI, et la portée du régime

Trois questions restent ouvertes à la date de gel de ce chapitre, et cet ouvrage se refuse à les combler.

Première question : que dit, article par article, la version finale de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF publiée le 30 mars 2026 ? Ce que le socle porte : les dates de la trajectoire du texte — projet, consultation, publication finale, entrée en vigueur —, établies par sources primaires (lautorite.qc.ca) et corroborations, et rien d'autre. Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche dédiée n'a été conduite** — l'extraction article par article du texte final ne relevait du périmètre ni des trois passes du socle (PRD Annexe A), ni de la passe ciblée du 16 juillet 2026. Source à retrouver : lautorite.qc.ca. La lacune est donc ouverte, non réfractaire²⁹⁶ : la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici — aucune exigence n'est attribuée à ce texte, et aucune n'est inférée de son titre ni de son contexte.

Deuxième question : comment la Commission d'accès à l'information interprète-t-elle l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents ? Les documents de position de la CAI figurent au corpus des sources de F-27, mais les positions détaillées sur ce point précis n'ont fait l'objet d'aucune passe ciblée et ne figurent pas au socle²⁹⁷. La nuance Fasken sur le critère « exclusivement » reste donc, à ce jour, une analyse de cabinet au niveau [C], **non confrontée à la position de l'autorité qui applique la loi**²⁹⁸. Aucune inférence n'est proposée ici sur l'issue de cette confrontation.

²⁹⁶PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (verification/revalidation-2026-07-16.md) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

²⁹⁷PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (verification/revalidation-2026-07-16.md) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

²⁹⁸**Réserve d'interprétation de F-27 (PRD §7.3, niveau [C])** : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article 12.1. Le PRD qualifie expressément ce point de réserve d'interprétation de niveau [C] — repérage à confirmer, qui ne peut porter un fait central (PRD §7, niveaux de preuve ; §10, dernier alinéa). La confrontation avec les positions de la Commission d'accès à l'information est une lacune ouverte (PRD §10.4).

Troisième question : le régime de l'article 12.1 atteint-il les institutions financières sous charte fédérale, celles qu'E-23 vise au chapitre 9 ? Le socle porte le déclencheur du texte — « toute entreprise » — et rien sur la portée du régime à l'égard de ces institutions ; aucune passe ne l'a instruite²⁹⁹. La question n'est pas théorique : elle décide si les deux régimes examinés dans cette partie se cumulent sur une même chaîne de décision ou s'appliquent à des périmètres disjoints. Aucune réponse n'est proposée ici.

Conséquence pour le lecteur : une institution qui doit décider aujourd'hui ne peut pas s'appuyer sur cet ouvrage pour ces trois points ; elle doit lire la ligne directrice finale à la source (lautorite.qc.ca) et faire qualifier tant le critère d'exclusivité que son propre assujettissement par un conseil juridique. Cette monographie n'émet aucun conseil juridique (PRD §3).

11.4 Conséquences d'architecture

Que retient l'architecte de tout ceci ? Le socle porte les obligations, non leurs conséquences techniques ; les trois contraintes qui suivent sont une **lecture de l'auteur** adossée au texte de l'article 12.1.

La première contrainte porte sur la traçabilité de l'instance. L'obligation d'expliquer ne vise pas le modèle, mais « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision »³⁰⁰ — c'est-à-dire à celle-ci, pour cette personne, à ce moment. Un système qui ne conserve pas de quoi reconstituer le cheminement d'une décision individuelle ne peut pas satisfaire cette obligation *a posteriori*, quelle que soit la qualité de sa documentation générale. La contrainte est d'autant plus lourde que la décision est produite par une chaîne d'agents : ce qu'il faut restituer n'est pas la trace d'un appel, mais celle d'un enchaînement. Le chapitre 13 traduit systématiquement ce type d'exigence en contraintes d'orchestration ; on se contentera ici de noter que l'obligation est due sur demande, à

²⁹⁹PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (verification/revalidation-2026-07-16.md) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

³⁰⁰PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

une date qu'aucun concepteur ne choisit, ce qui interdit de compter sur une reconstitution improvisée.

La deuxième contrainte porte sur le déclencheur d'information. L'entreprise doit informer la personne « au plus tard au moment de la décision »³⁰¹. C'est une exigence de synchronisme : le moment de la décision doit être un événement identifiable dans le système, pas un état qui se constate après coup. Une architecture dans laquelle nul ne saurait dire à quel instant précis la décision a été rendue — parce que plusieurs agents y ont contribué de façon diffuse — ne rend pas seulement l'audit difficile : elle rend l'obligation d'information mécaniquement inexécutable.

La troisième contrainte porte sur la réversibilité. La loi exige un membre du personnel « en mesure de réviser la décision »³⁰². Cela suppose non seulement qu'une personne soit désignée, mais que le système admette qu'une décision déjà rendue, déjà communiquée et peut-être déjà exécutée en aval soit défaire. Le socle établit l'obligation, il ne dit rien des moyens techniques de la satisfaire ; mais admettre la révision d'une décision autonome par un humain doté du pouvoir de la défaire paraît difficilement séparable d'une exigence de conception : cela ne peut pas être ajouté à une chaîne agentique après coup sans en revoir les effets de bord.

C'est ici que la friction annoncée par la thèse prend sa forme précise. La décision agentique autonome a pour intérêt économique de rendre une décision sans humain ; l'article 12.1 attache précisément à cette absence d'humain un triple régime d'obligations. **Lecture de l'auteur** : le socle fournit le fait générateur — l'exclusivité du traitement automatisé (F-27)³⁰³

³⁰¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

³⁰²PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne de cette déclaration** (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

³⁰³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Sources : legisquebec.gouv.qc.ca (texte officiel) ; cai.gouv.qc.ca ; quebec.ca (page officielle d'interprétation). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel ; conformément à l'Annexe D §D.5 du glossaire, elles ne sont pas paraphrasées. **Borne**

— et l'objectif économique de l'agentique ; il ne qualifie pas la friction. Celle-ci paraît structurelle plutôt qu'accidentelle, en ce que le fait générateur de l'obligation est exactement la propriété que l'on cherche à obtenir. Deux voies s'ouvrent en conséquence, et le socle n'en valide aucune : soit l'entreprise réintroduit une intervention humaine de nature à écarter le critère d'exclusivité — voie dont on a vu qu'elle repose sur une interprétation au niveau [C], non confrontée à la position de la CAI³⁰⁴ ; soit elle assume le déclenchement de l'article 12.1 et outille les trois obligations. La seconde voie a ceci de recommandable qu'elle ne dépend d'aucune interprétation contestable ; elle a ceci de coûteux qu'elle impose la traçabilité, le synchronisme et la réversibilité à l'ensemble de la chaîne. Le chapitre 23 en présente un flux illustratif de bout en bout ; le chapitre 13 en tire le principe général.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Deux acquis, et une lecture. **Premièrement**, la ligne directrice sur l'IA de l'AMF est finale depuis le 30 mars 2026 et entre en vigueur le 1er mai 2027 — le même jour qu'E-23 : les institutions relevant des deux régimes n'ont qu'une seule fenêtre de préparation, dont il reste neuf mois et demi à la date de gel de ce chapitre. **Deuxièmement**, l'article 12.1 de la Loi 25 est en vigueur depuis le 22 septembre 2023 et impose trois obligations — informer au plus tard au moment de la décision, expliquer sur demande les raisons et les principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision, et offrir la révision par un membre du personnel en mesure de réviser. **La lecture**, enfin, et elle est de l'auteur : le déclencheur de ces obligations, tel qu'il est écrit, est une propriété d'architecture — l'exclusivité du traitement automatisé — et non une technologie, ce qui les rendrait indifférentes au vocabulaire agentique. Le socle donne le texte ; il ne pose pas cette doctrine, et la Commission d'accès à l'information ne l'a pas confirmée dans le socle de cet ouvrage.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas ce que la ligne directrice de l'AMF exige : le socle n'en porte que le calendrier, et l'encadré du paragraphe 11.3 expose cette lacune plutôt que de la masquer. Il ne dit pas qu'un humain-dans-la-boucle écarte l'article 12.1 : cette lecture est une analyse de cabinet au niveau [C], que la position de la Commission d'accès à l'information n'a pas confirmée dans le socle de cet ouvrage. Il ne dit pas non plus qui, au juste, le régime atteint : le socle porte le déclencheur — « toute entreprise » — et se tait sur la portée du texte à l'égard des institutions financières sous charte fédérale³⁰⁵ ; c'est la troisième question ouverte de l'encadré, et elle décide si les

de cette déclaration (rectifiée le 17 juillet 2026 — audit, m-18) : le socle rapporte « toute entreprise » **hors guillemets**, comme déclencheur du régime, sans en établir le libellé officiel. Le membre est donc rendu ici sans guillemets et n'est pas couvert par la présente déclaration de verbatim — même traitement qu'au **ch. 13, note [^c11-4]**, qui l'exclut expressément de la sienne. Le socle ne portant que le français, **aucune glose anglaise du libellé n'est proposée** : elle exigerait une élévation par consultation primaire de la version anglaise de P-39.1 (ch. 13, arbitrage f).

³⁰⁴**Réserve d'interprétation de F-27** (PRD §7.3, **niveau [C]**) : selon l'analyse du cabinet Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article 12.1. Le PRD qualifie expressément ce point de réserve d'interprétation de niveau [C] — repérage à confirmer, qui ne peut porter un fait central (PRD §7, niveaux de preuve ; §10, dernier alinéa). La confrontation avec les positions de la Commission d'accès à l'information est une lacune ouverte (PRD §10.4).

³⁰⁵PRD §10.4 (lacune ouverte) : le contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF n'est pas au socle — « seules les dates sont au socle » — non plus que les positions détaillées de la Commission

deux régimes de cette partie se cumulent sur une même chaîne de décision. Il ne dit pas non plus comment satisfaire les trois obligations : la traduction des contraintes réglementaires en contraintes d'orchestration est l'objet du chapitre 13, et son instanciation, celui du chapitre 23. Il n'émet enfin aucun conseil juridique.

Le Québec, en somme, a écrit avant les autres ce que les autres régimes canadiens n'ont pas encore nommé. Il l'a fait dans un texte de protection des renseignements personnels, sans employer le mot « agent ». C'est peut-être la meilleure illustration de ce que la thèse de l'ouvrage — l'autonomie encadrée — doit au droit : le régime ne se déclenche pas sur la technologie employée, mais sur la place qu'on y laisse à l'humain.

d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents. **Portée du régime** : ni F-27 ni F-09 ne traitent de l'assujettissement des institutions financières sous charte fédérale à la Loi 25 ; le socle est muet, et la lacune §10.4 (« réglementaire fin ») reste ouverte. Méthode des passes de recherche : PRD Annexe A (trois passes, juillet 2026) ; le complément P0 du 16 juillet 2026 est une passe distincte, dont le périmètre documenté (verification/revalidation-2026-07-16.md) ne couvre aucune de ces trois questions. Formulation de l'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

Chapitre 12 — Valeurs mobilières : l'avis ACVM 11-348

Thèse : Les lois existantes s'appliquent — la définition retenue des systèmes d'IA (autonomie et adaptativité variables) capture nativement l'agentique.

Les deux chapitres qui précèdent décrivaient des régulateurs qui écrivent du droit nouveau : le Bureau du surintendant des institutions financières avec sa ligne directrice sur le risque de modèle, l'Autorité des marchés financiers avec sa ligne directrice sur l'intelligence artificielle, l'une et l'autre assorties d'une date d'entrée en vigueur qui commande des programmes de mise en conformité (ch. 9 et ch. 11). Le chapitre qui s'ouvre décrit l'exact contraire : un régulateur qui prend la parole pour dire qu'il n'écrit rien.

Ce serait une erreur d'en conclure que le lecteur peut passer son chemin. La définition retenue par l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières nomme, dans son texte même, les deux propriétés qui font d'un système agentique ce qu'il est — ce que le socle qualifie d'accroche directe pour l'intelligence artificielle agentique³⁰⁶. Là où la couverture agentique de la ligne directrice E-23 procède d'une inférence d'analystes (ch. 9)³⁰⁷, celle-ci procède du texte. Le §12.2 pose et borne cette comparaison, que le socle établit comme deux modes d'accroche, non comme un classement. Un avis qui ne crée

³⁰⁶PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³⁰⁷PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juill. 2026 ; une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est **sous** [A] dans la taxonomie du PRD §7). **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Faits mobilisés ici en strate [A]** : date de publication, entrée en vigueur, définition de « modèle » et couverture agentique tenue pour acquise par les analystes. **Un fait mobilisé ici en strate [B]** : l'absence de mention de l'agentique — le PRD range expressément « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B], et le porter en [A] serait la faute que §7 signale nommément (*rectifié le 17 juillet 2026 — audit, m-21*). Les **attentes** opératoires d'E-23 relevant de la strate [B] — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance — ne sont pas mobilisées ici : elles sont développées au ch. 9, hors du champ du présent renvoi comparatif. E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (« should ») : elle **attend**, elle n'exige pas (PRDPlan §4.4). Règle d'attribution **PRD §8.2.4** et formulation imposée par PRDPlan §4.4. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise. Développement : ch. 9. Le motif « E-23 » est ici en contexte réglementaire pur : le garde-fou R-7 (correspondance produit ↔ réglementation) est sans objet dans ce chapitre (PRDPlan §4.3).

aucune exigence peut néanmoins déterminer l'étendue de celles qui existaient déjà. C'est ce paradoxe que ce chapitre déplie.

12.1 Portée et doctrine : ce que l'avis dit qu'il ne fait pas

Le texte est identifiable sans ambiguïté : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », publié le **5 décembre 2024**³⁰⁸. Le titre annonce déjà la double nature du document — un avis du personnel (*staff notice*) et une consultation — et son objet : l'*applicabilité* des lois canadiennes sur les valeurs mobilières à l'usage des systèmes d'intelligence artificielle dans les marchés de capitaux (*capital markets*). Non leur modification. Non leur extension. Leur applicabilité.

La portée déclarée est large. L'avis vise sept catégories d'assujettis : les personnes inscrites ; les émetteurs assujettis autres que les fonds d'investissement ; les marchés et leurs participants ; les chambres de compensation et les services d'appariement ; les référentiels centraux ; les agences de notation désignées ; les administrateurs d'indices de référence désignés³⁰⁹. L'énumération recouvre, en pratique, la quasi-totalité des entités par lesquelles transite une opération sur valeurs mobilières au Canada — du courtier qui reçoit l'ordre à l'infrastructure qui le compense, en passant par l'émetteur et par les tiers dont les notations et les indices servent de référence.

Lecture de l'auteur : la composition de cette énumération dit quelque chose que le socle n'énonce pas. Une lecture spontanée associerait le risque de l'intelligence artificielle en marchés de capitaux au point de décision — le courtier qui exécute, le gestionnaire qui arbitre. Or trois des sept catégories visées ne décident de rien au sens de l'opération : les chambres de compensation et les services d'appariement, les référentiels centraux et les administrateurs d'indices de référence désignés sont des infrastructures. Le socle établit la

³⁰⁸PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³⁰⁹PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

liste ; il n'établit pas cette lecture. Elle a pourtant une conséquence d'architecture immédiate : un système agentique déployé au cœur d'une infrastructure de marché relève du même champ que celui déployé chez une personne inscrite, sans qu'une décision d'investissement ait à s'y interposer.

La doctrine tient en une proposition, que le socle de cet ouvrage établit ainsi : les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'intelligence artificielle, et les indications que l'avis donne (*guidance*) ne créent ni ne modifient aucune exigence — formule reprise du socle en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette phrase n'en est pas une citation verbatim³¹⁰. La formule ouvre deux directions. Vers la première : aucune obligation nouvelle n'apparaît, aucun délai de transition n'est ménagé, aucun programme de mise en conformité daté n'est déclenché. Vers la seconde, moins confortable : aucune obligation existante n'est écartée, tempérée, ni suspendue au motif qu'un système d'intelligence artificielle en serait l'instrument. Le corpus des obligations en vigueur reste exactement ce qu'il était, et il s'applique à l'assujetti qui délègue à une machine comme à celui qui décide lui-même. Le présent chapitre n'en dresse pas l'inventaire : le socle établit la doctrine d'applicabilité, non le détail des obligations auxquelles elle renvoie, et cet ouvrage n'émet pas de conseil juridique (PRD §3).

Lecture de l'auteur : les régulateurs qui légifèrent donnent aux institutions un calendrier ; l'avis 11-348, en ne créant rien, n'en donne aucun. Le socle établit la doctrine et l'absence de création d'exigence ; il n'établit pas que les assujettis en aient tiré cette conclusion, ni comment ils l'ont opérationnalisée. Mais elle s'impose à qui lit la doctrine littéralement : pour une personne inscrite qui déploie aujourd'hui un système agentique, il n'existe pas de date à partir de laquelle les règles s'appliqueront. Elles s'appliquent. Le décalage qu'une architecture présenterait au regard des obligations en vigueur ne serait donc pas un retard sur une échéance à venir — la qualification juridique d'un tel décalage relevant du droit applicable à chaque institution, hors du champ du présent ouvrage (PRD §3).

12.2 La définition comme accroche : autonomie et adaptativité

Reste à savoir ce qu'est, pour l'avis, un « système d'intelligence artificielle ».

La définition retenue par l'avis inclut **explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** — ce que le socle qualifie d'accroche directe pour

³¹⁰PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

l'intelligence artificielle agentique³¹¹. Chacune des deux propriétés porte.

Niveaux variables d'autonomie : la définition admet un continuum plutôt qu'une catégorie ; un système qui recommande et un système qui décide relèvent tous deux du champ, à des positions différentes du même axe. **Lecture de l'auteur** : le socle établit que la définition retient des niveaux *variables* d'autonomie³¹² ; il n'énonce pas de seuil, et l'absence de seuil est une lecture de cette formule, non une affirmation de l'ACVM. Si cette lecture tient, aucune position sur l'axe d'autonomie ne met à elle seule un dispositif hors du champ de l'avis. Le continuum d'encadrement par lequel la Partie II ordonne les architectures agentiques (ch. 5) sert alors à *situer* un dispositif, jamais à l'exempter.

Adaptativité après déploiement : le socle établit que la définition retient l'adaptativité après déploiement³¹³ ; la définition de l'avis capte donc un système dont le comportement se modifie après sa mise en service. **Lecture de l'auteur** : de ces deux propriétés, l'adaptativité est celle dont les conséquences d'architecture paraissent les plus lourdes. Un système qui se modifie après sa validation paraît mal capté par des dispositifs de contrôle des changements construits sur l'hypothèse inverse — mais le socle n'établit pas comment ces dispositifs la traitent, et l'écart décrit ici est une lecture, développée au chapitre 13. Ce que cette propriété

³¹¹ PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³¹² PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³¹³ PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

exige d'une architecture — journalisation, reconstitution, imputabilité d'un comportement non spécifié à l'avance — y est développé.

Lecture de l'auteur : la comparaison avec le cadre fédéral de risque de modèle doit être marquée comme une lecture. Le socle établit deux faits distincts. D'une part, la ligne directrice E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise (ch. 9)³¹⁴. D'autre part, la définition de l'avis 11-348 nomme dans son texte les niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement³¹⁵. Le rapprochement des deux — l'un couvre par inférence, l'autre par le texte — est une inférence de l'auteur, que le socle ne formule pas comme telle. De ces deux textes, l'avis 11-348 paraît celui dont l'application à un système agentique se démontre le plus court chemin : il suffit de lire sa définition. La lecture s'arrête là. Le socle ne porte pas le mode d'accroche des autres textes du corpus — le contenu article par article de la ligne directrice IA de l'AMF, notamment, n'y figure pas (§10.4)³¹⁶ : aucun classement d'ensemble n'est donc soutenable, et aucun n'est avancé ici.

³¹⁴PRD §7.3, **F-09** (entrée **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juill. 2026 ; une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est **sous** [A] dans la taxonomie du PRD §7). **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B]. **Faits mobilisés ici en strate [A]** : date de publication, entrée en vigueur, définition de « modèle » et couverture agentique tenue pour acquise par les analystes. **Un fait mobilisé ici en strate [B]** : l'absence de mention de l'agentique — le PRD range expressément « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B], et le porter en [A] serait la faute que §7 signale nommément (*rectifié le 17 juillet 2026 — audit, m-21*). Les **attentes** opératoires d'E-23 relevant de la strate [B] — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance — ne sont pas mobilisées ici : elles sont développées au ch. 9, hors du champ du présent renvoi comparatif. E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (« should ») : elle **attend**, elle n'exige pas (PRDPlan §4.4). Règle d'attribution **PRD §8.2.4** et formulation imposée par PRDPlan §4.4. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (ligne directrice E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa définition de « modèle » englobe les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise. Développement : ch. 9. Le motif « E-23 » est ici en contexte réglementaire pur : le garde-fou R-7 (correspondance produit ↔ réglementation) est sans objet dans ce chapitre (PRDPlan §4.3).

³¹⁵PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³¹⁶PRD §10.4 (« réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 ; **suites de la consultation ACVM 11-348**, close le 31 mars 2025. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10, exigence de clôture) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

Une réserve borne ici ce chapitre.

État de la connaissance vérifiable — le contenu article par article des attentes de l'avis 11-348

Le socle de cet ouvrage établit l'existence de l'avis, sa date, sa portée, sa doctrine, sa définition des systèmes d'intelligence artificielle et les documents qu'il référence³¹⁷. Il n'établit pas si l'avis formule des attentes au-delà du constat d'applicabilité — en matière de gouvernance, d'explicabilité ou de supervision — ni, le cas échéant, leur détail. Ce que le socle porte provient de la page officielle de l'instrument sur osc.ca (consultée le 16 juillet 2026), du communiqué de l'ACVM sur securities-administrators.ca et du texte officiel (2024) 47 OSCB 9307³¹⁸ ; ce contenu n'y figure pas. Cette limite n'est pas inscrite aux lacunes du PRD — §10.4 n'ouvre, pour l'avis 11-348, que les *suites* de la consultation (§12.3)³¹⁹ ; elle est posée ici comme question de recherche explicite (CA-6), et signalée pour amendement.

En l'absence de source primaire extraite intégralement, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Le présent chapitre s'en tient à ce que le socle porte : la portée, la doctrine et la définition. Un lecteur qui doit établir la conformité d'un dispositif se reportera au texte officiel.

Cette réserve n'affaiblit pas la thèse ; elle la circonscrit. La thèse ne porte pas sur ce que l'avis exige — il n'exige rien — mais sur ce que sa définition capte, seul point que le socle établisse.

³¹⁷PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³¹⁸PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³¹⁹PRD §10.4 (« réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 ; **suites de la consultation ACVM 11-348**, close le 31 mars 2025. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10, exigence de clôture) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

L'avis ne s'écrit pas dans le vide. Il référence deux documents que le socle identifie : le rapport conjoint de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et d'EY, « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario », et un document de réflexion de l'Autorité des marchés financiers proposant **trente meilleures pratiques** d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur financier³²⁰.

Lecture de l'auteur : ce second renvoi appelle une précision que le socle n'énonce pas mais que la chronologie impose. Le document de réflexion de l'AMF référencé par un avis publié le 5 décembre 2024 est nécessairement antérieur à cette date ; le projet de ligne directrice de l'AMF sur l'intelligence artificielle a été publié le 3 juillet 2025, et sa version finale le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 (ch. 11)³²¹. Les deux documents sont donc distincts, et séparés d'au moins six mois et vingt-huit jours du **projet** de ligne directrice (3 juillet 2025), et d'au moins quinze mois et vingt-cinq jours de sa **version finale** (30 mars 2026) — l'écart réel étant nécessairement supérieur dans les deux cas, puisque le document de réflexion est antérieur au 5 décembre 2024 sans que le socle en donne la date. Les confondre serait une erreur facile — même régulateur, même objet — et grave : la seconde, seule, est finale et assortie d'une date d'entrée en vigueur.

³²⁰PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]**) — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³²¹PRD §7.3, **F-25** (niveau **[A]**). Sources primaires : l'autorite.qc.ca (document de consultation) ; corroboration Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet de ligne directrice publié le 3 juillet 2025 (consultation close le 7 novembre 2025) ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date d'entrée en vigueur qu'E-23. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » à propos de cette ligne directrice (état périmé depuis le 30 mars 2026). Développement : ch. 11. **Calcul posé** : du 5 décembre 2024 (publication de l'avis 11-348, qui référence un document de réflexion de l'AMF nécessairement antérieur à cette date) au 3 juillet 2025 (publication du projet de ligne directrice) : **six mois et vingt-huit jours** ; à la version finale du 30 mars 2026 : **quinze mois et vingt-cinq jours**. Les écarts entre le document de réflexion et chacun de ces deux textes sont donc d'au moins ces valeurs, et supérieurs en réalité — le socle ne date pas le document de réflexion, d'où des bornes inférieures plutôt que des valeurs. Le corps nomme les deux termes du calcul (projet et version finale) : les confondre reviendrait à sous-estimer l'écart à la ligne directrice d'un facteur de plus de deux.

³²²PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]**) — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie

12.3 Les suites de la consultation

Le volet consultation de l'avis s'est clos le **31 mars 2025**³²². Du 5 décembre 2024 à cette date, la fenêtre ouverte aura duré près de quatre mois — trois mois et vingt-six jours, exactement.

État de la connaissance vérifiable — les suites de la consultation 11-348

La consultation ouverte par l'avis 11-348 s'est close le 31 mars 2025 ; la date de gel du présent chapitre est le 16 juillet 2026, soit plus de quinze mois plus tard³²³. Les sources primaires du socle — celles recensées à l'encadré du §12.2 — établissent la clôture de la consultation, mais **aucune source du socle ne documente ce qui l'a suivie** : ni synthèse des commentaires reçus, ni avis subséquent, ni instrument dérivé. La question figure explicitement parmi les lacunes du PRD (§10.4)³²⁴.

En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. En particulier, ce chapitre ne présume rien du sens de cette absence de documentation sur quinze mois — ni qu'elle annonce un instrument à venir, ni qu'elle traduit l'abandon du dossier, ni qu'elle vaille approbation tacite des pratiques du marché. Le socle documente une absence de source, non une absence de production de l'ACVM. Un lecteur qui réutiliserait le présent chapitre après la date de gel revalidera ce point auprès des sources ci-dessus (PRD §8.3 ; PRDPlan P4.1).

Reste ce que cette incertitude n'entame pas. **Lecture de l'auteur** : la structure hybride du document — un avis du personnel et une consultation réunis sous un même numéro³²⁵

et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³²³PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³²⁴PRD §10.4 (« réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 ; **suites de la consultation ACVM 11-348**, close le 31 mars 2025. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10, exigence de clôture) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

³²⁵PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital

— donne aux deux volets des régimes distincts. Le volet consultation appelle une suite et n'en a pas de documentée. Le volet avis, lui, se borne à constater l'applicabilité d'un droit déjà en vigueur au 5 décembre 2024 : le socle établit que sa doctrine est un constat sur le droit existant, non une création de l'ACVM³²⁶. Lue littéralement, cette doctrine ne dépend d'aucune suite. Le socle n'établit toutefois rien des effets d'un éventuel instrument subséquent, dont l'existence même est une question ouverte (§10.4) : rien n'exclut qu'un instrument dérivé crée des exigences nouvelles ou ménage un délai — c'est l'objet même d'une consultation que d'ouvrir cette possibilité —, mais rien n'indique non plus qu'il lèverait les obligations déjà en vigueur. Le socle n'établit pas cette distinction de régime ; il établit la double nature du document et la doctrine. Pour l'architecte comme pour le responsable de la conformité, la conséquence pratique est qu'un seul des deux volets appelle une veille, et que ce n'est pas celui qui les oblige.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, l'avis 11-348, publié le 5 décembre 2024 — plus de dix-neuf mois avant la date de gel du présent chapitre —, énonce que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'intelligence artificielle et que les indications qu'il donne ne créent ni ne modifient aucune exigence : il n'y a donc ni échéance, ni sursis. **Deuxièmement**, sa définition des systèmes d'intelligence artificielle inclut explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement — ce que le socle qualifie d'accroche directe pour l'agentique (F-26). Le rang de cette accroche par rapport aux autres textes canadiens est une lecture de l'auteur, exposée au §12.2 et non reprise ici comme acquis. **Troisièmement**, sa portée couvre sept catégories d'assujettis, des personnes inscrites aux administrateurs d'indices de référence désignés.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas si l'avis énonce des attentes de gouvernance, d'explicabilité ou de supervision, ni lesquelles : le socle ne porte pas ce contenu, et l'encadré du §12.2 le dit plutôt que de le combler. Il ne dit pas ce qu'est devenue la consultation close le 31 mars 2025. Il ne dit pas que les obligations du droit des valeurs mobilières se traduisent d'elles-mêmes en exigences d'architecture — cette traduction est l'objet du chapitre 13, qui reprend l'adaptativité après déploiement parmi ses contraintes les plus exigeantes. Il ne dit rien, enfin, du droit applicable à une institution donnée : cet ouvrage décrit et analyse, il n'émet pas de conseil juridique.

Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

³²⁶PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). Sources primaires : page officielle de l'instrument (osc.ca) ; communiqué de l'ACVM (securities-administrators.ca) ; texte officiel (2024) 47 OSCB 9307. Titre exact : « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024 ; consultation close le 31 mars 2025. **Réserve de citation** : la doctrine « la guidance ne crée ni ne modifie aucune exigence » est reprise ici telle que le socle l'établit, en français ; le texte de l'avis est en anglais et cette formule n'est pas présentée comme une citation verbatim de l'original (CA-5). L'énumération des sept catégories d'assujettis, la définition des systèmes d'intelligence artificielle (niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement) et les deux documents référencés (rapport CVMO/EY « AI in Capital Markets: Exploring Use Cases in Ontario » ; document de réflexion de l'AMF proposant trente meilleures pratiques) sont établis par la même entrée.

L'avis 11-348 est le texte le plus discret de la Partie III et l'un des plus étendus dans sa portée. Il n'a pas de date d'entrée en vigueur parce qu'il n'en a pas besoin.

Chapitre 13 — Le pont : des contraintes réglementaires aux frames déterministes

Thèse : Pivot de l'ouvrage : **la plupart des exigences canadiennes lues** se traduisent en frame d'architecture — neuf des onze entrées de la table du §13.1 —, et la forme de cette table mesure ce que le socle a extrait, non l'exigence propre des textes ; l'encadrement déterministe des processus réglementés est le principe sur lequel convergent trois sources **non indépendantes**, dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne ; le « responsibility gap » éclaire l'imputabilité — sous l'article 12.1 du moins, elle pèse sur l'assujetti, qui ne peut désigner de tiers.

Les quatre chapitres qui précèdent ont établi un état du droit ; aucun n'a dit ce qu'il fallait construire. C'est l'office de celui-ci, et il faut dire d'emblée à quel prix il s'en acquitte. Traduire une exigence juridique en contrainte d'architecture n'est pas une opération de lecture : c'est un raisonnement d'auteur, qui engage sa responsabilité et non celle du régulateur. Le lecteur trouvera donc ici plus d'inférences marquées que partout ailleurs — les chapitres 9 à 12 rapportaient des textes ; celui-ci construit.

Il soutient trois propositions. La première : la plupart des exigences canadiennes examinées se traduisent en cadres (*frames*) d'architecture — neuf des onze entrées de la table du §13.1 —, mais la forme de cette table mesure d'abord ce que le socle a lu, et non ce que les textes exigent. La seconde : trois sources convergent sur l'encadrement déterministe des processus réglementés — une seule, un préprint, portant un verdict d'inacceptabilité de l'orchestration non encadrée, et sur un processus européen hors finance —, mais elles ne sont pas indépendantes et le socle n'établit, pour aucune, d'application au Canada. La troisième : l'écart de responsabilité (*responsibility gap*) nommé au chapitre 6 rencontre dans les textes canadiens une constante que le manifeste ne pouvait pas connaître — constante qui est, on le verra, une lecture de l'auteur et non un énoncé du socle.

13.1 La table de traduction : ce que les exigences imposent aux frames

Une précaution de méthode s'impose, faute de quoi la table serait un exercice de plausibilité. Une exigence ne devient une contrainte d'architecture que si trois choses sont connues : ce que le texte impose, à qui, et sur quel objet. Lorsque l'un des trois manque au socle, aucune contrainte n'en est dérivée.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
E-23 — périmètre (F-09, strate [A] ; anticipation en [B]) ³²⁷	Définition de « mo- dèle » englobant les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; en	Un périmètre, non un cadre : cette entrée ouvre la porte que les cinq	Périmètre établi ; couverture impli- cite via la défini- tion de modèle, tenue pour acquise

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	vigueur le 1er mai 2027, institutions financières fédérales. En strate [B] ³²⁸ : l'anticipation par le	suivantes franchissent	par les analystes — inférence d'analystes (§8.2.4) ³²⁹

³²⁷ PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; **[B] est sous [A] dans la taxonomie du §7 : l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur**). **Présente note : strate [A]** — dates, portée, définition de « modèle », et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B], y compris deux faits que ce chapitre mobilise et qu'il serait tentant de porter en [A] — l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, et la **vérification négative** (F-09 range expressément « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B]). Les deux sont donc tracés en note [^c13-15], avec les cinq attentes opératoires traduites au §13.1. *Confusion relevée par la relecture adversariale du 17 juill. 2026 : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute même que la rédaction du ch. 18 avait relevée et qui a produit le PRD v1.7 — elle se reforme à chaque passe, parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). Faits [A] mobilisés : définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; dates et portée. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans correspondance produit ↔ réglementation : filtré conformément à PRDPlan §4.3.

³²⁸ PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous [A]** ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³²⁹ PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une inférence d'analystes juridiques — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; formulation imposée par PRDPlan §4.4, reprise au §13.1. Développement : ch. 9 §9.3. Sur le statut des analystes nommés : ch. 9 note [^c13-5] — quatre des cinq sont des cabinets figurant au corpus de corroboration secondaire admise (PRD §9.2), Sookman n'en est pas un ; le socle n'établit pas l'indépendance de leurs analyses, et aucun argument du présent chapitre n'en dépend.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes		
E-23 — inventaire (F-09, strate [B]) ³³⁰	Est attendu « <i>a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible</i> », « <i>maintained at the enterprise level</i> », « <i>accurate, ever-green, and subject to robust controls</i> » (§C.1, principe 2.1) ; champs minimaux à l'Appendice 1	L'ensemble de ce qui peut être invoqué doit être énumérable avant l'exécution , donc déclaré par le cadre	Inférence d'auteur : E-23 attend un inventaire exact ; elle ne dit pas ce qui le rend exact
E-23 — cotation de risque (F-09, strate [B]) ³³¹	« <i>Each model should be assigned a model risk rating</i> » ; portée,	La cote doit être connue au point d'invocation — sans quoi la pro-	Inférence d'auteur , et la plus longue de la table : E-23 attend qu'une

³³⁰PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	échelle et intensité de la gestion du risque de modélisation « <i>commensurate with</i> » le risque (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3). Le « <i>level of autonomy</i> » est un facteur qualitatif de cotation	portionnalité attendue n'a aucune prise sur le système en exécution	cote soit assignée, non qu'elle soit lisible à l'exécution. L'objet coté est le modèle , non l'assemblage — limite exposée ci-dessous
E-23 — cycle de vie (F-09, strate [B]) ³³²	Cinq volets — « <i>model design (including model ratio-</i>	La mise hors service (<i>decommission</i>) doit	Inférence d'auteur — la plus nette des cinq

³³¹ PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³³² PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	<i>nale, data, and development), model review, model deployment, model monitoring, and model decommission</i> » — « <i>not necessarily sequential</i> » (§A.4)	s'interposer entre la décision et l'invocation : un point de passage, non une écriture au registre	
E-23 — documentation (F-09, strate [B]) ³³³	Normes de documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), dont les limites et restrictions d'usage ; Appendice 1 : usages	L' usage approuvé doit être opposable, donc porté par ce qui autorise l'invocation — et non seulement consigné	Inférence d'auteur — écart maximal entre ce que le texte attend (consigner) et ce que l'auteur en tire (refuser)

textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³³³PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial**. **Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	approuvés, limites, dépendances, sources de données		
E-23 — sur-veillance continue (F-09, strate [B]) ³³⁴	Fréquence, portée et critères par palier de risque ; suivi de la performance, de l' usage , des données d'entrée et des dépendances externes ; seuils de dépassement ; processus traitant « <i>autonomous decision making, autonomous re-parametrization</i> » et la dérive (§D.2, principe 3.6)	Les observations d'usage et de données d'entrée n'existent que si un point de passage les émet : le cadre est producteur d'observations avant d'être producteur de décisions	Inférence d'auteur — la mieux ancrée textuellement : c'est la seule attente dont le libellé nomme les opérations autonomes qu'il faut traiter, là où la cotation ne fait de l'autonomie qu'un facteur d'appréciation
Ligne directrice IA de l'AMF (F-25) ³³⁵	Le calendrier seulement : finale depuis le 30 mars	Rien de dérivable. Le contenu du	Lacune ouverte (PRD §10.4) ³³⁶ — encadré ci-dessous

³³⁴ PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	2026, en vigueur le 1er mai 2027	texte n'est pas au socle	
ACVM 11-348 — définition (F-26) ³³⁷	Définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d' autonomie et d' adaptativité après déploiement (instrument en anglais ; le socle n'en porte	Distinguer l' adaptation d'instance de l' évolution du modèle de processus (F-36) ³³⁹ et soumettre la seconde à un régime propre	Inférence d'auteur : le socle établit les deux textes, non leur rapprochement

³³⁵PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025, consultation close le 7 novembre 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (état périmé depuis le 30 mars 2026) — Annexe D §D.7. Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu du texte relève de la lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 11.

³³⁶PRD §10.4 (lacune ouverte, « réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF (« seules les dates sont au socle ») ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents ; suites de la consultation ACVM 11-348. **Portée du régime de la Loi 25 à l'égard des institutions sous charte fédérale** : le socle est muet — question ouverte posée au ch. 11 §11.3 (troisième question de l'encadré) et non tranchée ici. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

³³⁷PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

³³⁸PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

³³⁹PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute pour l'attribution »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	pas le libellé ³³⁸ ; doctrine : les lois existantes s'appliquent, l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence		
Art. 12.1 — informer (F-27) ³⁴⁰	Informar la personne « au plus tard au moment de la décision » — seule des trois obligations à ne pas être subordonnée à une demande	Le moment de la décision doit être un événement émis par le cadre, identifiable et daté	Inférence d'auteur (préparée au ch. 11 §11.4)
Art. 12.1 — expliquer (F-27) ³⁴¹	Sur demande : « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant me-	Une trace d'instance produite par le cadre, non par les agents ³⁴²	Inférence d'auteur , adossée à un enseignement de F-37

³⁴⁰PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁴¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁴²PRD §7.7, **F-37**, apports (4) et (5). Enseignement de conception : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE) : l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand

Texte (source)	Ce que le socle établit	Ce que le cadre doit porter	Statut du lien
	né à la décision » — l'instance, non le modèle		
Art. 12.1 — réviser (F-27) ³⁴³	« L'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision »	Un point de reprise, et des effets aval bornés — donc défaisables	Inférence d'auteur (préparée au ch. 11 §11.4)

Onze entrées. Une seule ne produit rien du tout : la ligne directrice de l'AMF. Une autre — le périmètre d'E-23 — produit un périmètre et non un cadre : c'est la porte, non ce qui se trouve derrière. Restent **neuf** entrées qui produisent une contrainte : cinq d'E-23, trois de l'article 12.1, une de l'avis 11-348.

Cette table a changé de forme le 17 juillet 2026, et il faut dire pourquoi plutôt que de livrer le résultat comme s'il avait toujours été là. Dans son premier état, elle comptait six entrées dont deux ne produisaient rien, et l'article 12.1 fournissait trois des quatre contraintes restantes. E-23 n'y décidait que d'un périmètre — non par la volonté du régulateur, mais parce que le socle ne portait alors du texte que sa définition de « modèle ». L'extraction du texte intégral, le 16 juillet 2026, y a versé les attentes opératoires en niveau [B]³⁴⁴ ; le présent chapitre

des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [c13-7]. Les résultats chiffrés du même apport (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00) sont exposés au **ch. 5 §5.4** en illustration seulement et ne sont pas repris ici.

³⁴³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁴⁴PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs

ne les avait pas traduites, et le signalait. La traduction a été conduite depuis. **Le chapitre avait posé, dans son premier état, une lecture de l'auteur que sa propre correction vérifie** : la densité de contraintes dérivables d'un texte ne mesure pas son exigence propre, mais ce que le socle en a extrait. L'article 12.1 dominait la table parce qu'on l'avait lu ; E-23 la domine désormais pour la même raison, et non parce qu'elle serait devenue plus contraignante entre-temps. Le lecteur est fondé à se demander ce que produirait la ligne directrice de l'AMF si on la lisait.

Reste que ces cinq entrées d'E-23 se paient d'un pas dont il faut mesurer la longueur. **Lecture de l'auteur** : E-23 attend ces cinq choses d'un **programme** de gestion du risque de modélisation (*model risk management*) — un dispositif d'organisation, de rôles et de contrôles. Elle n'attend rien d'une architecture, ne nomme ni les agents ni l'orchestration³⁴⁵, et ne dit nulle part qu'il faille construire un cadre. Ce que l'auteur ajoute est une observation sur les **conditions de possibilité** : déployées sur un système agentique, ces attentes portent toutes sur des objets qu'un programme ne peut rendre vrais par ses seules procédures. Un inventaire n'est « *evergreen* » que si l'ensemble des modèles invoqués est énumérable ailleurs que dans la trace de ce qui a déjà eu lieu ; une mise hors service n'a d'effet que si quelque chose s'interpose entre la décision et l'invocation ; un usage approuvé n'est opposable que si l'usage non approuvé peut être refusé ; une intensité de gestion « *commensurate with* » le risque ne règle rien à l'exécution si la cote n'y est pas lisible ; une surveillance de l'usage et des données d'entrée n'observe rien si aucun point de

de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³⁴⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; **[B] est sous [A] dans la taxonomie du §7 : l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur**). **Présente note : strate [A]** — dates, portée, définition de « modèle », et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B], y compris deux faits que ce chapitre mobilise et qu'il serait tentant de porter en [A] — l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, et la **vérification négative** (F-09 range expressément « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B]). Les deux sont donc tracés en note [^c13-15], avec les cinq attentes opératoires traduites au §13.1. *Confusion relevée par la relecture adversariale du 17 juill. 2026 : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute même que la rédaction du ch. 18 avait relevée et qui a produit le PRD v1.7 — elle se reforme à chaque passe, parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). Faits [A] mobilisés : définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; dates et portée. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans correspondance produit ↔ réglementation : filtré conformément à PRDPlan §4.3.

passage n'émet ces observations. Là où l'agent résout lui-même ses modèles au moment de l'exécution, ces cinq propriétés cessent d'être des propriétés du registre pour devenir des propriétés de l'exécution — c'est-à-dire des constats *a posteriori*. Le cadre est le seul objet qui les rende vraies par construction.

Le pas est cependant plus long sur deux d'entre elles, et il faut le concéder ligne à ligne plutôt qu'en bloc. Pour l'inventaire, la mise hors service et l'usage approuvé, l'attente porte sur une propriété — exactitude, effectivité, opposabilité — que l'exécution peut contredire : l'écart entre le texte et l'inférence est celui d'un constat. Pour la **cotation**, E-23 n'attend qu'une cote assignée et une intensité proportionnée ; « connue au point d'invocation » ajoute un lieu que le texte ne mentionne pas. Pour la **surveillance**, le texte attend des processus, non un émetteur d'événements. Ces deux lignes sont les plus exposées de la table, et leur marqueur « inférence d'auteur » y travaille plus dur qu'ailleurs. **Aucune de ces phrases n'est dans E-23** : le texte attend, l'auteur infère où l'attente se loge.

Une limite, et elle est structurelle. L'objet d'E-23 est le **modèle** : c'est lui qu'on inventorie, lui qu'on cote, lui qu'on met hors service. Un système agentique compose plusieurs modèles, des outils et un enchaînement, et E-23 ne dit pas ce qu'est « le modèle » d'un tel assemblage — ni s'il faut coter les composants, la composition, ou les deux. Le silence est entier : ni le texte, ni le socle, ni cet ouvrage ne le comblent. C'est la question que les institutions fédérales auront à trancher d'ici le 1er mai 2027, et le présent chapitre ne peut que la désigner.

La **ligne directrice de l'AMF** est le cas le plus net, et désormais le seul vide complet de cette table : finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027³⁴⁶, son contenu n'est pas au socle — il serait facile, et irresponsable, de reconstruire ce qu'elle « doit » contenir.

État de la recherche — le contenu de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF

Question : que prescrit, article par article, la version finale de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF (30 mars 2026) ?

Ce que le socle porte : les quatre dates de la trajectoire du texte et rien d'autre — lacune ouverte, inscrite au PRD §10.4³⁴⁷. La lacune jumelle sur E-23 est comblée : le texte intégral a été extrait le 16 juillet 2026 et ses attentes opératoires versées à F-09 en niveau [B]³⁴⁸ ; le §13.1 en dérive cinq entrées. Rien de tel n'existe pour l'AMF.

³⁴⁶PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025, consultation close le 7 novembre 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (état périmé depuis le 30 mars 2026) — Annexe D §D.7. Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu du texte relève de la lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 11.

³⁴⁷PRD §10.4 (lacune ouverte, « réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF (« seules les dates sont au socle ») ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents ; suites de la consultation ACVM 11-348. **Portée du régime de la Loi 25 à l'égard des institutions sous charte fédérale** : le socle est muet — question ouverte posée au ch. 11 §11.3 (troisième question de l'encadré) et non tranchée ici. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

³⁴⁸PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial**. **Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes

Aucune passe de recherche dédiée n'a été conduite — l'extraction du texte de l'AMF ne relevait pas du périmètre de P0 (PRDPlan §2). Source à retrouver : lautorite.qc.ca.

Un obstacle matériel est de surcroît documenté : la revalidation finale du 17 juillet 2026 a constaté que le domaine renvoie une erreur 403 aux outils employés, sur quatre URL dont le PDF de la ligne directrice ; le caractère final du texte et son entrée en vigueur n'ont pu être corroborés que par l'index du domaine. L'obstacle est consigné, non contourné : il n'autorise à supposer aucun contenu.

La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. La conséquence : **du texte qui, avec E-23, fixe au 1er mai 2027 l'échéance structurant toute la Partie III, ce chapitre ne dérive aucune contrainte**. Une institution qui construit aujourd'hui doit le lire à sa source.

Des quatre entrées qui restent, trois proviennent du même texte : l'article 12.1 de la Loi 25, dont le socle porte le libellé, son texte officiel ayant été consulté³⁴⁹. Elles sont d'une autre espèce que les cinq précédentes, et la différence importe plus que leur nombre. E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel : elle attend³⁵⁰. L'article 12.1 est une

traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN ([/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027](https://en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027)) et FR ([/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027](https://fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027)) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition OCDE de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé par E-23 » ni « E-23 impose ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration (l'ac13-1). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³⁴⁹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁵⁰PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial**. **Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous** [A] ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN ([/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027](https://en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027)) et FR ([/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027](https://fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027)).

disposition législative rédigée à l'impératif : il oblige³⁵¹. Les cinq contraintes tirées d'E-23 sont donc des conditions de possibilité d'un programme attendu ; les trois tirées de l'article 12.1 sont des conditions de possibilité d'une obligation. L'inférence est de même nature — c'est toujours l'auteur qui la conduit — mais ce qu'elle sert à défendre ne l'est pas.

La quatrième — celle de l'avis 11-348 — naît de la rencontre de deux textes que rien ne relie. La définition de l'avis capte les systèmes dont le comportement se modifie **après déploiement**³⁵² ; le manifeste APM scinde l'auto-modification en deux régimes — l'**adaptation**, éphémère, d'instance, et l'**évolution**, persistante, qui modifie le modèle de processus³⁵³. **Lecture de l'auteur** : le rapprochement produit une contrainte que ni l'un ni

model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition OCDE de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³⁵¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁵²PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

³⁵³PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute pour l'attribution »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

l'autre n'énonce. Si l'adaptativité après déploiement est ce que la définition capte, un système qui traite l'adaptation et l'évolution par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle. Le chapitre 6 posait cette proposition sans exigence externe où l'adosser ; l'avis 11-348 lui en fournit une.

Un recoupement mérite d'être relevé ici, et borné aussitôt. La note 1 d'E-23 reprend la définition de l'intelligence artificielle de l'**OCDE** — les systèmes « *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* » —, et le socle établit que c'est là le socle textuel réel de sa couverture implicite³⁵⁴. Or le socle rend la définition de l'avis 11-348 par la même formule : des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement³⁵⁵.

Lecture de l'auteur : deux régulateurs canadiens, l'un fédéral et prudentiel, l'autre provincial et de marché, saisissent ce que les analystes tiennent pour les systèmes agentiques par ce que le socle rend d'une seule et même formule — et E-23, dont le socle établit par balayage qu'elle ne nomme jamais l'agentique, y parvient sans avoir à la nommer. Ce que le socle **n'établit pas**, et qu'il faut donc s'interdire d'écrire : que les deux libellés soient identiques ; que l'avis 11-348 emprunte lui aussi à l'OCDE ; et quoi que ce soit sur ce que l'avis 11-348 **ne dit pas** — aucun balayage n'a porté sur son texte, et cet ouvrage s'interdit l'argument du silence hors des trois entrées qui portent un fait négatif vérifié (F-09, F-35, F-46). Le socle porte la formule d'E-23 verbatim en anglais avec son attribution ; de celle de l'avis, instrument anglais, il ne porte qu'un rendu français dont il n'établit ni le libellé d'origine ni

³⁵⁴PRD §7.3, **F-09, strate [B]** — attentes opératoires extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026 par lecture directe de la source officielle, **sans vote adversarial. Rappel de taxonomie (PRD §7)** : [B] est **sous [A]** ; l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. Les cinq attentes traduites au §13.1 sont donc adossées à la strate la moins forte de l'entrée, et le §13.1 le porte en marquage. Sources primaires : osfi-bsif.gc.ca, version EN (/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027) et FR (/fr/consignes/repertoire-consignes/ligne-directrice-e-23-gestion-du-risque-modelisation-2027) ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Faits mobilisés, par renvoi de section du texte : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) ; **cotation** (§A.3, §C.2, principes 2.2–2.3) ; **cycle de vie** à cinq volets, « *not necessarily sequential* » (§A.4) ; **documentation** (§D.2, principe 3.3) et champs de l'**Appendice 1** ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6), dont les processus traitant « *autonomous decision making, autonomous re-parametrization* » ; **note 1** — reprise de la définition **OCDE** de l'IA (« *vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment* »), que le socle désigne comme le socle textuel réel de la couverture implicite. **Réserve de modalité, impérative (PRDPlan §4.4)** : E-23 est une ligne directrice **fondée sur des principes**, ses douze principes rédigés au conditionnel (« *should* ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « **exigé par E-23** » ni « **E-23 impose** ». **Réserve de vocabulaire** : E-23 n'emploie **jamais** « fiche de modèle » / « *model card* » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire ». **Réserve de portée** : le socle porte les attentes du texte, non leur application à un système agentique — E-23 ne nomme ni les agents ni l'orchestration ([^c13-1]). La traduction conduite au §13.1 est une **inférence d'auteur** sur les conditions de possibilité de ces attentes, marquée comme telle à chaque ligne. Passe de dérivation conduite le 17 juillet 2026, sur arbitrage de gouvernance (PRDPlan §4.2, règle d'escalade) : le premier état de ce chapitre laissait la traduction à conduire et le signalait.

³⁵⁵PRD §7.3, **F-26 (niveau [B])** — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

la provenance³⁵⁶. La ressemblance est celle de deux rendus au socle, pas nécessairement celle de deux textes — et l'établir demanderait une consultation primaire de l'avis en anglais (osc.ca), qui n'a pas été conduite. Sous cette réserve, la convergence reste ce qu'elle est : deux voies d'entrée distinctes vers le même objet, dont la seconde nomme explicitement ce que la première laisse à l'inférence des analystes³⁵⁷.

L'entrée de l'obligation d'explication procède du même mouvement, et engage le plus l'architecture. L'article 12.1 exige, sur demande, les raisons et les principaux facteurs et paramètres ayant mené à *cette* décision³⁵⁸ : l'objet de l'obligation est l'instance. Or l'un des deux enseignements de conception que le préprint de la TU Munich tire de ses expériences est que la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »³⁵⁹ : le premier énoncé impose une trace d'instance, le second déconseille de la demander à l'agent. **Lecture de l'auteur** : la conjonction désigne le cadre comme lieu de production de la trace — non parce qu'une source le prescrirait, mais parce que les deux autres candidats sont écartés, l'agent par l'enseignement du préprint et le modèle par le rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC, dont le socle établit que les relations causales entre entrées et sorties sont souvent indéterminables³⁶⁰. Si l'on ne peut extraire l'explication du modèle *a posteriori*,

³⁵⁶PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

³⁵⁷PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une inférence d'analystes juridiques — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; formulation imposée par PRDPlan §4.4, reprise au §13.1. Développement : ch. 9 §9.3. Sur le statut des analystes nommés : ch. 9 note [^c13-5] — quatre des cinq sont des cabinets figurant au corpus de corroboration secondaire admise (PRD §9.2), Sookman n'en est pas un ; le socle n'établit pas l'indépendance de leurs analyses, et aucun argument du présent chapitre n'en dépend.

³⁵⁸PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁵⁹PRD §7.7, **F-37**, apports (4) et (5). Enseignement de conception : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE) : l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c13-7]. Les résultats chiffrés du même apport (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00) sont exposés au **ch. 5 §5.4** en illustration seulement et ne sont pas repris ici.

³⁶⁰PRD §7.3, **F-10** (niveau [A]) — **renvoi seulement**. Rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC publié le 24 septembre 2024 (osfi-bsif.gc.ca) : risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, **relations causales entrées-sorties souvent indéterminables** ; lien explicite

ni raisonnablement la confier à l'agent, il reste ce qui les entoure. Aucune des trois sources ne dit cela ; c'est leur conjonction, et elle est de l'auteur.

13.2 Le verdict empirique et la convergence à trois sources

L'argument qui suit porte le titre de l'ouvrage ; il faut donc l'exposer avec plus de sévérité qu'aucun autre.

Le premier terme est un verdict. Sur un processus de don de sang régi par la directive européenne 2002/98/CE, le cadre de la TU Munich conclut que l'orchestration non encadrée est « inacceptable » lorsque des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent, et que les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre³⁶¹. Il provient de Rinderle-Ma, Mangler et al., **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement³⁶², et le chapitre 5 a refusé d'en faire un argument. **Lecture de l'auteur** : ce qui se transporte, ce n'est pas un F1, c'est un mécanisme — le socle borne le verdict à un processus européen de don de sang, et sa généralisation est de l'auteur : dès lors qu'une exigence porte sur la *manière* dont une tâche est exécutée et documentée, et non sur son seul résultat, un dispositif incapable de garantir l'exécution et de produire la trace échoue à l'exigence, quel que soit son taux de réussite moyen.

Le deuxième terme est conceptuel. Le manifeste de recherche sur l'*Agentic Business Process Management* érige l'autonomie encadrée (*framed autonomy*) en mécanisme premier de gouvernance des systèmes agentiques, et distingue les *frames* normatifs (*normative frames*) — obligations, permissions, interdictions déontiques — des *frames* opérationnels (*operational frames*)³⁶³. Le socle lui attribue une confiance haute **pour l'attribution** : ce qui

au cadre E-23. La conséquence d'architecture (l'explication ne peut pas être extraite du modèle *a posteriori* et doit être produite par ce qui l'entoure) est posée au **ch. 9 §9.4** comme inférence de cet ouvrage et reprise ici comme telle. **Renvoi entériné** par TOC.md v1.4 : PRD §6 assigne F-10 à la Partie III, et le ch. 9 §9.4 désigne explicitement ce chapitre comme le lieu d'exploitation de son inférence.

³⁶¹PRD §7.7, **F-37**, apports (4) et (5). Enseignement de conception : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE) : l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c13-7]. Les résultats chiffrés du même apport (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00) sont exposés au **ch. 5 §5.4** en illustration seulement et ne sont pas repris ici.

³⁶²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). **Rinderle-Ma**, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. Apports mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (options d'orchestration) ; critères de sélection incluant explicitement l'effort initial et la maintenance. La cosignature de Rinderle-Ma avec F-36 est établie par la confrontation des deux entrées du socle. Traitement : ch. 5.

³⁶³PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management:

est certain, c'est que ces auteurs soutiennent cette thèse (ch. 6). Un manifeste ne fait pas autorité ; il fournit un vocabulaire. Il recommande, il ne juge pas.

Le troisième terme est celui d'un fournisseur, et son statut se pose avant son contenu. Le pattern d'architecture « Agentic AI » publié par IBM recommande **explicitement les workflows statiques** (*static workflows*) pour les processus sous surveillance réglementaire, au nom de l'auditabilité, de la conformité et de transferts définis³⁶⁴. Deux réserves l'encadrent. Neutralité fournisseur d'abord : les positions d'IBM sont retenues ici comme cas d'instanciation documenté par sources primaires, jamais comme recommandation ni verdict comparatif³⁶⁵. Portée ensuite : le socle établit que ce pattern est générique et qu'IBM ne publie aucune architecture agentique spécifique aux services financiers³⁶⁶ ; la recomman-

A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

³⁶⁴PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

³⁶⁵PRD §8.4 (neutralité fournisseur) : le portefeuille IBM est retenu comme **cas d'instanciation documenté par sources primaires**, pas comme recommandation d'achat ni verdict comparatif ; chaque capacité est attribuée à la documentation de l'éditeur, avec sa date et son statut. Le présent chapitre n'enregistre de F-46 qu'une **position d'architecture publiée par IBM**, attribuée à IBM à chaque occurrence ; les alternatives non-IBM du socle (Partie II) et l'instanciation du portefeuille relèvent de la **Partie VII**.

³⁶⁶PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

dation vise « les processus sous surveillance réglementaire » en général, non un processus de crédit canadien. Là encore, IBM recommande — il ne juge pas.

Le socle érige la rencontre de ces trois énoncés en **convergence à trois sources**, et en fait le principe directeur du blueprint³⁶⁷. Il l'a longtemps qualifiée de convergence à trois sources « **indépendantes** » ; l'adjectif en a été **retiré le 16 juillet 2026**, sur signalement des rédactions des chapitres 5 et 13, parce qu'il était réfuté par le socle lui-même³⁶⁸. La rétractation étant acquise, ce qui suit n'est plus une contestation du socle mais l'exposé de ce qui l'a motivée — et il faut le lire ainsi : la démonstration reste due au lecteur, car c'est d'elle que dépend la portée exacte du principe directeur de tout l'ouvrage.

Une convergence tire sa force de l'indépendance de ses termes. Or le socle établit lui-même que ces trois-là ne sont pas indépendants, et il le fait deux fois. **Premièrement**, Rinderle-Ma figure parmi les auteurs du manifeste et parmi ceux du préprint³⁶⁹³⁷⁰ : les deux sources académiques partagent une autrice. **Deuxièmement**, IBM Research figure parmi les orga-

³⁶⁷ PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

³⁶⁸ PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

³⁶⁹ PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agent Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme

nisations dont proviennent les dix-huit auteurs du manifeste³⁷¹, et IBM publie le pattern³⁷² : la source académique et la source industrielle partagent une organisation. Ni l'un ni l'autre recoupement n'est une conjecture — tous deux se lisent dans les entrées du socle.

Lecture de l'auteur : trois sources qui se recoupent deux à deux ne valent pas trois sources indépendantes. Ce faisceau n'établit pas que trois observateurs séparés ont abouti au même diagnostic, mais qu'un même milieu — académique et industriel, partiellement chevauchant — l'a formulé dans trois registres : moins qu'une corroboration indépendante, davantage qu'une opinion isolée. La distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans une note d'architecture : « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe » serait faux ; « le principe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation » est exact, et suffit.

domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

³⁷⁰PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). **Rinderle-Ma**, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. Apports mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (options d'orchestration) ; critères de sélection incluant explicitement l'effort initial et la maintenance. La cosignature de Rinderle-Ma avec F-36 est établie par la confrontation des deux entrées du socle. Traitement : ch. 5.

³⁷¹PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

³⁷²PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agentic-ai (pattern officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

État de la connaissance vérifiable — le socle n'établit d'application canadienne pour aucune des trois sources

Question : la convergence sur l'encadrement déterministe est-elle établie pour les services financiers canadiens ?

Ce que le socle établit : un verdict borné à un processus européen³⁷³, un manifeste qui relie l'explicabilité au RGPD et à l'AI Act européen³⁷⁴, un pattern générique³⁷⁵. **Le socle n'établit, pour aucune des trois sources, d'application au Canada, à la finance canadienne, à E-23, à la ligne directrice de l'AMF, à l'avis 11-348 ni à l'article 12.1, et il n'établit aucun lien entre elles et ces textes.**

Ce que le socle n'établit pas : de **fait négatif vérifié**. Aucune recherche exhaustive de ces chaînes dans les trois sources n'a été conduite — à la différence des faits négatifs que le socle établit par balayage documenté (F-35, F-09, F-46³⁷⁶). La distinction est

³⁷³PRD §7.7, **F-37**, apports (4) et (5). Enseignement de conception : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE) : l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c13-7]. Les résultats chiffrés du même apport (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00) sont exposés au **ch. 5 §5.4** en illustration seulement et ne sont pas repris ici.

³⁷⁴PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute pour l'attribution »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

³⁷⁵PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; « haute pour l'attribution »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agentic-ai (pattern officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Faits mobilisés : les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) sont **explicitement recommandés par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis) ; le socle érige la rencontre de F-36, F-37 et F-46 en **convergence à trois sources** et en fait le principe directeur du blueprint (Annexe B). **État du socle au 17 juill. 2026** : §7.8 (F-46) portait l'adjectif « **indépendantes** » — l'Annexe B.1 et le §6 écrivaient déjà la même formule sans lui. L'adjectif était réfuté par PRD §7.7 lui-même (cosignature Rinderle-Ma pour F-36/F-37 ; IBM Research parmi les 18 auteurs de F-36 et IBM éditeur de F-46) ; signalé par les rédactions des ch. 5 et 13, il a été **retiré du PRD le 16 juillet 2026** (v1.5), puis de l'abstract de TOC.md (v1.3). Le PRD a été corrigé **en premier**, comme le signalement l'exigeait — il est la seule autorité factuelle. **Il n'y a donc plus de divergence interne, ni d'adjectif à contester** : le §13.2 expose la démonstration qui a motivé la rétractation, et le socle en porte désormais la formulation imposée (F-46 : jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe »). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Forme du glossaire : Annexe D §D.6.

³⁷⁶**Renvoi de méthode** — forme du fait négatif vérifié au socle, donnée en contraste à l'encadré du §13.2. PRD §7.4, **F-35** (« fait négatif vérifié 9-0 ») : « Recherche exhaustive des chaînes "FDX", "Financial Data Exchange", "FAPI", "OAuth" dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence. » PRD §7.3, **F-09** : « E-23 n'emploie jamais "agentique", "agents" ni "orchestration" ». PRD §7.8, **F-46** : « vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks ». Aucune entrée du socle ne porte de fait négatif de cette forme, sur le Canada, pour F-36, F-37 ou F-46 : l'absence relevée au §13.2 est une

celle-là même que ce chapitre exige d'E-23 au §13.1 : une absence *au socle* n'est pas une absence *dans la source*. Le manifeste compte au contraire une affiliation canadienne — l'Université d'Ottawa³⁷⁷ —, dont le socle ne dit pas si elle emporte quelque application au droit canadien.

Recherche menée le 16 juillet 2026 : aucune passe primaire dédiée n'a été conduite pour ce chapitre ; les trois entrées mobilisées l'ont été par lecture intégrale des deux articles et consultation directe de la page d'IBM (PRD Annexe A), et aucune n'a fait remonter d'application canadienne. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. La transposition au contexte canadien conduite dans ce chapitre est **entièrement une inférence d'auteur**, et le lecteur est fondé à en exiger l'examen plutôt qu'à en recevoir l'autorité.

13.3 L'imputabilité : qui répond du comportement émergent ?

Le chapitre 6 a posé une pièce sur l'échiquier sans la jouer. Le manifeste inscrit parmi ses défis transversaux l'écart de responsabilité (*responsibility gap*, défi C4) : l'indétermination de l'imputabilité juridique entre quatre porteurs candidats — le développeur, l'organisation qui impose le *frame*, le fournisseur du modèle et le comportement émergent du système multi-agents³⁷⁸. Le quatrième n'est pas une personne : il est le nom de ce dont aucun des trois autres n'est l'auteur au sens ordinaire. Confrontons-le aux textes canadiens sur le seul point que le socle autorise : la désignation du porteur.

Le socle porte ici trois choses de nature différente. Pour l'article 12.1, un **fait générateur** : l'obligation pèse sur toute entreprise qui rend une « **décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé** » de renseignements personnels³⁷⁹ — sans condition tenant à

absence **au socle**, non un fait négatif établi **dans les sources**. F-35 est mobilisé ici **en renvoi de méthode seulement** — aucun de ses faits n'est repris (traitement : ch. 17) ; renvoi **entériné** par TOC.md v1.4.

³⁷⁷PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (**18 auteurs — universités et industrie dont IBM Research, SAP, Université d'Ottawa**), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) — version à privilégier en citation (PRD §9.1) ; arXiv:2603.18916v3. Apports mobilisés : autonomie encadrée (*framed autonomy*) comme mécanisme premier de gouvernance ; *frames* normatifs distincts des *frames* opérationnels ; distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; explicabilité reliée par les auteurs à la conformité réglementaire — **RGPD et AI Act européen**, instruments européens — et à la finance comme domaine à haut risque. La composition des auteurs (IBM Research) et la présence de Rinderle-Ma sont établies par cette entrée : elles fondent le constat de non-indépendance du §13.2. Traitement : ch. 6.

³⁷⁸PRD §7.7, **F-36**, défi transversal **C4** : l'**écart de responsabilité** (*responsibility gap*) — indétermination de l'imputabilité juridique entre développeur, organisation qui impose le *frame*, fournisseur de modèle et comportement émergent du système multi-agents. Source primaire : *ibid.* Préparation : ch. 6 §6.5, qui pose la proposition reprise au §13.3 et la marque déjà comme inférence de cet ouvrage, non du manifeste.

³⁷⁹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte

l'auteur du système, ni partage avec le fournisseur du modèle. Pour E-23, un **périmètre d'application** : les institutions financières fédérales³⁸⁰. Pour l'avis 11-348, un périmètre également, et rien de plus : il ne crée aucune obligation — il énonce que les lois existantes s'appliquent, et à qui, soit sept catégories d'assujettis³⁸¹ ; le porteur qu'il désigne l'est par renvoi au droit en vigueur, non par l'avis.

Lecture de l'auteur : aucun des trois ne désigne un porteur en des termes que le socle rapproche des deux autres — le rapprochement est de l'auteur, et l'expression « **l'entité qui exploite** » est la sienne : elle ne figure ni dans les textes, ni au socle. Sous cette réserve, trois textes, trois régimes, une constante : le porteur est, dans chacun, celui qui exploite le système, non celui qui l'a construit. Rapportée à l'énumération du manifeste, cette constante désigne le deuxième des quatre candidats — l'organisation qui impose le *frame*. Le socle n'établit ni ce rapprochement, ni son exactitude juridique. Elle ne dit pas que le droit canadien résout l'écart de responsabilité : ce que le manifeste nomme est l'indétermination de l'*allocation* de l'imputabilité entre quatre porteurs, question que ces textes ne traitent pas et que cet ouvrage n'a ni la vocation ni la compétence de trancher (PRD §3). Elle ne dit pas davantage que ces régimes se cumulent sur une même chaîne : le chapitre 11 a laissé ouverte la question de savoir si l'article 12.1 atteint les institutions sous charte fédérale³⁸².

l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

³⁸⁰PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026 ; [B] est sous [A] dans la taxonomie du §7 : l'extraction n'élève pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur). **Présente note : strate [A]** — dates, portée, définition de « modèle », et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes. **L'énumération [A] de F-09 est close** : tout ce qui n'y figure pas relève de la strate [B], y compris deux faits que ce chapitre mobilise et qu'il serait tentant de porter en [A] — l'**anticipation** par le BSIF de modèles à apprentissage et décision autonomes, et la **vérification négative** (F-09 range expressément « la re-vérification mécanique de la vérification négative » sous [B]). Les deux sont donc tracés en note [^c13-15], avec les cinq attentes opératoires traduites au §13.1. *Confusion relevée par la relecture adversariale du 17 juill. 2026 : la présente note portait ces deux faits en [A]. C'est la faute même que la rédaction du ch. 18 avait relevée et qui a produit le PRD v1.7 — elle se reforme à chaque passe, parce que [B] se lit spontanément comme « mieux vérifié » alors qu'il est « moins éprouvé ».* Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). Faits [A] mobilisés : définition de « modèle » incluant explicitement les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique ; dates et portée. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans correspondance produit ↔ réglementation : filtré conformément à PRDPlan §4.3.

³⁸¹PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca le 16 juillet 2026). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 — Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement ; sept catégories d'assujettis. Traitement : ch. 12.

³⁸²PRD §10.4 (lacune ouverte, « réglementaire fin ») : contenu article par article de la ligne directrice IA finale de l'AMF (« seules les dates sont au socle ») ; positions détaillées de la CAI sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents ; suites de la consultation ACVM 11-348. **Portée du régime de la Loi 25 à l'égard des institutions sous charte fédérale** : le socle est muet — question ouverte posée au ch. 11 §11.3

Ce qu'il permet de dire est plus modeste et suffit à l'architecture. L'article 12.1 n'offre pas à l'entreprise assujettie la ressource de désigner un tiers : développeur, fournisseur de modèle ou l'émergence elle-même³⁸³. **Lecture de l'auteur** : les attentes d'E-23 versées au socle le 16 juillet 2026 ne traitent pas de ce point, et aucune vérification négative n'y porte ; le socle ne porte pas davantage le corps de l'avis 11-348. Cet ouvrage ne peut donc dire ce que ces deux textes prévoient — ou ne prévoient pas — sur ce point ; il se refuse l'argument du silence. Sous l'article 12.1 du moins, l'écart de responsabilité n'est pas un moyen de défense devant le régulateur : il est le problème de l'assujetti. C'est là que la proposition posée au chapitre 6 se joue. Si le *frame* est ce qui borne la décision, celui qui pose le *frame* est le seul acteur dont on puisse dire ce qu'il a effectivement décidé — inférence de cet ouvrage, non du manifeste ; elle reçoit ici sa raison d'être. L'entreprise assujettie répond d'un comportement qu'elle n'a pas spécifié et qu'elle ne peut pas reconstituer depuis le modèle. Le seul objet dont elle puisse démontrer la teneur — parce qu'elle l'a écrit, qu'il précède l'exécution et ne dépend pas de la coopération d'un agent — est le cadre qu'elle a posé. **L'encadrement n'est pas, dans cette lecture, une bonne pratique d'ingénierie : c'est le seul objet que l'assujetti puisse produire pour répondre de ce dont il répond de toute façon.** Le socle n'établit pas cette conséquence ; il établit certaines de ses prémisses — la constante du porteur est une lecture de l'auteur, et l'absence de ressource pour désigner un tiers n'est établie que pour l'article 12.1.

Une réserve, enfin : cette lecture explique pourquoi l'encadrement est nécessaire, non qu'il soit suffisant. Rien, au socle, ne dit qu'un cadre correctement posé libère l'assujetti de quoi que ce soit, ni que la démonstrabilité d'un *frame* vaille preuve de conformité. La question est juridique, et reste ouverte.

13.4 Le principe directeur

Ce qui précède se resserre en un énoncé, que les Parties VI et VII reprennent.

Sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus. Dans le vocabulaire des options d'orchestration (*orchestration options*) du chapitre 5, ce sont les positions OO3 et OO4 — celles où la main qui commande l'enchaînement est le cadre, la différence entre les deux tenant à ce que l'agent sait du processus, non à ce qu'il

(troisième question de l'encadré) et non tranchée ici. Interdiction de combler par du non-vérifié (PRD §10) ; format des encadrés : PRDPlan §4.4.

³⁸³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec le 16 juillet 2026). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023 (2021, c. 25, a. 110). Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser), à l'exception de « toute entreprise », que le socle rapporte comme déclencheur du régime sans en établir le libellé officiel (même traitement qu'au ch. 11 §11.2). Le socle ne portant que le français, aucune glose anglaise du libellé n'est proposée ici. **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune contrainte. Traitement complet, y compris la distinction entre l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et la révision *a posteriori* : **ch. 11 §11.3 et §11.4**, dont les trois contraintes d'architecture sont reprises ici en table plutôt que redéveloppées.

commande³⁸⁴.

Ce principe porte quatre conditions, qu'il faut énoncer avec lui sous peine de le falsifier. **Première** : il est une inférence d'auteur, construite par transposition de trois sources dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne, dont deux partagent une autrice et deux une organisation. **Deuxième** : « exigence réglementaire stricte » n'est pas défini par le socle. Le verdict du préprint borne son domaine aux situations où des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent³⁸⁵ ; qualifier un processus canadien au regard de ce critère reste un travail d'institution. **Troisième** : l'encadrement se paie. L'effort initial et la maintenance figurent explicitement parmi les critères de sélection du cadre³⁸⁶ — un positionnement OO3 ou OO4 exige d'explicitier le processus, et expliciter coûte, à la construction comme à l'entretien. **Quatrième** : le principe dit où placer la main qui commande ; il ne dit ni ce qu'un *frame* doit contenir, ni comment on l'écrit. La table du §13.1 en donne désormais **cinq attentes** — inventaire, cotation, cycle de vie, documentation, surveillance —, mais elles disent ce que le cadre doit **rendre possible**, non ce qu'il doit décider. Et de la ligne directrice de l'AMF, l'un des deux textes dont l'entrée en vigueur commune est fixée au 1er mai 2027, ce chapitre ne dit toujours rien.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Deux acquis, et une lecture. **Premièrement**, la traduction des exigences canadiennes en cadres est large mais inégale, et son inégalité est celle de la lecture : sur les onze entrées examinées, neuf produisent une contrainte — cinq d'E-23, trois de l'article 12.1, une de l'avis 11-348 —, une seule n'en produit aucune, la ligne directrice de l'AMF, dont le socle ne porte que le calendrier. Les cinq entrées d'E-23 ne figuraient pas dans le premier état

³⁸⁴PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). **Rinderle-Ma**, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. Apports mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (options d'orchestration) ; critères de sélection incluant explicitement l'effort initial et la maintenance. La cosignature de Rinderle-Ma avec F-36 est établie par la confrontation des deux entrées du socle. Traitement : ch. 5.

³⁸⁵PRD §7.7, **F-37**, apports (4) et (5). Enseignement de conception : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Verdict pour les scénarios réglementés (processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE) : l'orchestration non encadrée est « inacceptable » quand des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent ; les tâches essentielles doivent être imposées de façon déterministe par le cadre. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c13-7]. Les résultats chiffrés du même apport (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00) sont exposés au **ch. 5 §5.4** en illustration seulement et ne sont pas repris ici.

³⁸⁶PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). **Rinderle-Ma**, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. Apports mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (options d'orchestration) ; critères de sélection incluant explicitement l'effort initial et la maintenance. La cosignature de Rinderle-Ma avec F-36 est établie par la confrontation des deux entrées du socle. Traitement : ch. 5.

de cette table : elles y sont entrées par l'extraction du texte intégral, et leur arrivée vérifie ce que le chapitre avançait déjà — la table mesure l'effort de lecture, non l'exigence des textes. **Deuxièmement**, la convergence sur l'encadrement déterministe existe, mais elle est le fait d'un milieu partiellement chevauchant plutôt que de trois observateurs indépendants : Rinderle-Ma cosigne deux des sources, IBM en fournit une et figure parmi les organisations de la deuxième. **Enfin**, comme lecture de l'auteur et non comme acquis : les trois textes canadiens désignent, aux yeux de cet ouvrage, le même porteur — celui qui exploite le système. Le socle porte un fait générateur pour l'article 12.1 et deux périmètres d'application pour E-23 et l'avis 11-348, sans les rapprocher ; le rapprochement est de l'auteur.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'E-23 attende un cadre : elle attend un programme, et ce sont les conditions de possibilité de ce programme sur un système agentique, non ses attentes, que la table dérive. Il ne dit pas ce qu'est « le modèle » d'un assemblage d'agents — question que le texte laisse entière et que les institutions fédérales auront à trancher. Il ne dit pas ce que prescrit la ligne directrice de l'AMF, dont le contenu n'est pas au socle — ni ce qu'E-23 et l'avis 11-348 prévoient quant à la désignation d'un tiers. Il ne dit pas que le droit canadien résolve l'écart de responsabilité : la désignation constante qu'il lit dans les trois textes n'est pas une allocation d'imputabilité, et il n'émet aucun avis juridique. Il ne dit pas que l'orchestration non encadrée soit *démontrée* indéfendable au Canada : le verdict dont il part est européen, hors finance, adossé à un préprint dont les auteurs déclarent des menaces à la validité — et les deux autres sources ne portent aucun verdict, elles recommandent. Il ne dit pas que l'encadrement suffise à répondre d'un comportement émergent — seulement qu'il est le seul objet dont l'assujetti puisse démontrer la teneur. Il ne dit rien, enfin, de ce qu'il faut assembler : la matrice des protocoles et des exigences est l'objet du chapitre 18, l'architecture de référence celui du chapitre 19, leur instanciation celui de la Partie VII.

Le pont de cet ouvrage n'est donc pas une déduction. C'est un raisonnement, exposé pour être contesté — et sa partie la plus solide n'est ni la convergence de trois sources, ni la constante que l'auteur lit dans trois textes : c'est ce qu'un seul texte, l'article 12.1, fait peser sur l'entreprise qui rend la décision.

Partie IV — L'interopérabilité financière canadienne

Chapitre 14 — Le cadre des services bancaires axés sur le consommateur

Thèse : Le cadre est légiféré (C-15), supervisé par la Banque du Canada, réglementairement en cours — et son standard technique n'est **pas** désigné (fait négatif vérifié).

Il existe, dans le droit financier canadien de l'été 2026, une catégorie d'objets particulièrement inconfortable pour l'architecte d'entreprise : le cadre légiféré dont l'interface technique n'existe pas encore. Le cadre des services bancaires axés sur le consommateur en est le spécimen le plus abouti. Une loi complète a été sanctionnée ; un superviseur a été désigné et ce n'est pas celui qu'on attendait ; un règlement a été prépublié ; un droit nouveau a été inscrit dans la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Et pourtant, à la date de gel du présent chapitre, la chose même qu'il faudrait implémenter — le standard technique — n'est pas nommée. **Lecture de l'auteur** : aussi longtemps qu'elle ne l'est pas, l'interface d'accès aux données reste, pour l'architecte, une variable et non une spécification. Ce chapitre établit ces deux faits ensemble, et soutient qu'ils ne se contredisent pas. Il défend trois propositions. La première est que le cadre a franchi le seuil qui sépare l'intention de l'obligation : il n'est plus un projet de politique publique, il est une loi adoptée, ce qui le distingue radicalement du vide fédéral en matière d'intelligence artificielle qu'expose le chapitre 10. La deuxième est que sa mise en œuvre a changé de mains en cours de route — la supervision, prévue en 2024 pour l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), a été confiée à la Banque du Canada — et que la porte d'entrée du régime est désormais un acte administratif : l'accréditation. La troisième, qui est la raison d'être de ce chapitre dans une monographie sur l'agentique, est que le standard technique unique (*single technical standard*) que la loi exige n'est **pas** désigné, que ce fait est vérifié et non supposé, et qu'il commande une discipline d'architecture précise.

14.1 De la loi partielle de 2024 à C-15 : abrogation, remplacement, mobilité des données

Il faut commencer par une correction d'histoire, parce qu'elle décide de ce qu'un juriste d'institution doit lire.

Le Canada s'est doté d'une première loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs en **2024**. Cette loi était **partielle** : elle posait une architecture législative dont les pièces manquantes devaient venir plus tard. Ce qui est venu plus tard n'est pas un amendement. Le projet de loi **C-15**, déposé le **18 novembre 2025** et sanctionné le **26 mars 2026** — quatre mois et huit jours plus tard —, a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024³⁸⁷. La

³⁸⁷PRD §7.4, **F-11** (niveau [A]). Sources primaires : Finances Canada (Budget 2025) ; parl.ca (projet de loi C-15) ; Gazette du Canada (régime de cotisation, partie I, 27 juin 2026). **Réserves F-11**, appliquées ici : (1) mécaniquement, C-15 a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024 — il ne s'agit pas d'un simple amendement ; (2) C-15 est cité **au passé** (loi adoptée) ; (3) la citation canada.ca est vérifiée par corroboration convergente, le *fetch* direct retournant une erreur 403. **Réserve non levée signalée à la gouvernance** : le socle porte le titre de la loi au pluriel (« Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs »)

distinction n'est pas doctrinale : une analyse de conformité conduite sur l'instrument de 2024 porte sur un texte que le législateur a écarté. **Lecture de l'auteur** : la date à laquelle cette abrogation prend effet dépend de l'entrée en vigueur des dispositions de C-15, que le socle ne documente pas (voir infra) ; le chapitre ne se prononce pas sur l'état du droit applicable au 16 juillet 2026. La loi complète issue de C-15 couvre l'accréditation, la sécurité, la sécurité nationale, la responsabilité et le consentement³⁸⁸.

Une précision de statut s'impose ici, et elle est de celles qu'un chapitre daté doit énoncer plutôt que laisser deviner. Le socle documente la **sanction royale** du 26 mars 2026 ; il ne documente pas l'entrée en vigueur, article par article, des dispositions de la loi. Ce qu'il documente en matière de calendrier porte sur le **règlement**, dont §14.3 traite. Sanctionnée n'est pas synonyme de pleinement en vigueur, et le présent chapitre s'abstient de combler l'écart.

Le second acquis de C-15 déborde largement les services bancaires, et c'est peut-être l'élément que les architectes d'entreprise sous-estiment le plus. En modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), C-15 a créé un **droit à la mobilité des données (data portability) à l'échelle de l'économie**, dont les services bancaires axés sur le consommateur constituent la **première itération**³⁸⁹.

Il faut peser cette formulation. Le socle ne dit pas que le cadre bancaire est le droit à la mobilité ; il dit que le droit est économie-large et que le cadre bancaire en est la première application. Le véhicule législatif retenu — une loi sur la protection des renseignements personnels — n'est pas anodin, et il est le même que celui qu'emprunte le projet de loi C-36 (*Protecting Privacy and Consumer Data Act*), en deuxième lecture au 16 juillet 2026, que

avec la mention « à confirmer sur parl.ca en P0.1 » — la passe P0.1 du 16 juillet 2026 n'a pas traité ce point (verification/revalidation-2026-07-16.md). Le présent chapitre retient la forme du socle et distingue le **cadre** (« axés sur le consommateur », singulier) de la **loi** (« axés sur les consommateurs », pluriel), conformément aux formes du socle ; la confirmation reste à obtenir en P4.1.

³⁸⁸PRD §7.4, **F-11** (niveau [A]). Sources primaires : Finances Canada (Budget 2025) ; parl.ca (projet de loi C-15) ; Gazette du Canada (régime de cotisation, partie I, 27 juin 2026). **Réserves F-11**, appliquées ici : (1) mécaniquement, C-15 a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024 — il ne s'agit pas d'un simple amendement ; (2) C-15 est cité **au passé** (loi adoptée) ; (3) la citation canada.ca est vérifiée par corroboration convergente, le *fetch* direct retournant une erreur 403. **Réserve non levée signalée à la gouvernance** : le socle porte le titre de la loi au pluriel (« Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ») avec la mention « à confirmer sur parl.ca en P0.1 » — la passe P0.1 du 16 juillet 2026 n'a pas traité ce point (verification/revalidation-2026-07-16.md). Le présent chapitre retient la forme du socle et distingue le **cadre** (« axés sur le consommateur », singulier) de la **loi** (« axés sur les consommateurs », pluriel), conformément aux formes du socle ; la confirmation reste à obtenir en P4.1.

³⁸⁹PRD §7.4, **F-11** (niveau [A]). Sources primaires : Finances Canada (Budget 2025) ; parl.ca (projet de loi C-15) ; Gazette du Canada (régime de cotisation, partie I, 27 juin 2026). **Réserves F-11**, appliquées ici : (1) mécaniquement, C-15 a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024 — il ne s'agit pas d'un simple amendement ; (2) C-15 est cité **au passé** (loi adoptée) ; (3) la citation canada.ca est vérifiée par corroboration convergente, le *fetch* direct retournant une erreur 403. **Réserve non levée signalée à la gouvernance** : le socle porte le titre de la loi au pluriel (« Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ») avec la mention « à confirmer sur parl.ca en P0.1 » — la passe P0.1 du 16 juillet 2026 n'a pas traité ce point (verification/revalidation-2026-07-16.md). Le présent chapitre retient la forme du socle et distingue le **cadre** (« axés sur le consommateur », singulier) de la **loi** (« axés sur les consommateurs », pluriel), conformément aux formes du socle ; la confirmation reste à obtenir en P4.1.

le chapitre 10 examine : un instrument adopté et un projet de loi distinct visent le même véhicule législatif, sans qu'aucune interaction entre eux ne soit documentée au socle³⁹⁰.

Lecture de l'auteur : pour une institution qui construit une plateforme d'accès aux données, la conséquence de planification est que l'effort consenti pour le cadre bancaire a une valeur d'option sur les itérations suivantes du droit à la mobilité. Le socle établit le caractère économie-large du droit et la primauté chronologique du cadre bancaire ; il n'établit ni le calendrier, ni le périmètre, ni le contenu technique des itérations ultérieures — et cet ouvrage ne les invente pas. L'inférence porte sur la logique du véhicule, non sur un texte à venir : elle vaut comme hypothèse de planification, jamais comme fondement d'une position de conformité.

14.2 La Banque du Canada, l'accréditation et le registre

Le changement de superviseur est le fait de gouvernance le plus lourd de ce dossier, et il est passé par un document budgétaire.

Le **Budget 2025** a réorienté le cadre : la supervision et la mise en œuvre ont été **déléguées à la Banque du Canada**, et non à l'ACFC comme le prévoyait le dispositif de 2024 ; l'ancrage retenu est celui de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail³⁹¹. Le partage des rôles qui en résulte est explicite : la Banque du Canada supervisera les entités participantes, les fournisseurs tiers accrédités, l'organisme de normalisation technique et l'organisme externe de traitement des plaintes, et tiendra un **registre public** ; l'ACFC, elle, **conserve** son mandat général de protection des consommateurs sous la Loi sur les

³⁹⁰PRD §7.3, **F-24** (niveau [B] — revalidé le 16 juillet 2026 par consultation directe de parl.ca/LEGISinfo, 45-1/c-36). Le projet de loi **C-36** (titre officiel : *Protecting Privacy and Consumer Data Act*, PPCDA), parrainé par Evan Solomon, a fait l'objet d'une **première lecture le 15 juin 2026** et se trouve à l'étape de la **deuxième lecture au 16 juillet 2026** : il n'est **pas** adopté et ne modifie donc rien à ce jour. **Précision de portée imposée par le socle** : C-36 est une réforme de la protection des renseignements personnels (modification de la LPRPDE, création de la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada*) portant des volets IA — transparence algorithmique, droit à l'effacement, données des enfants —, et **non une loi IA autonome** de type LIAD (forme du glossaire §D.7). Son examen relève du ch. 10 ; il n'est mobilisé ici que pour le constat de véhicule législatif commun. Aucune source ne documente d'interaction entre C-15 et C-36.

³⁹¹PRD §7.4, **F-11** (niveau [A]). Sources primaires : Finances Canada (Budget 2025) ; parl.ca (projet de loi C-15) ; Gazette du Canada (régime de cotisation, partie I, 27 juin 2026). **Réserves F-11**, appliquées ici : (1) mécaniquement, C-15 a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024 — il ne s'agit pas d'un simple amendement ; (2) C-15 est cité **au passé** (loi adoptée) ; (3) la citation canada.ca est vérifiée par corroboration convergente, le *fetch* direct retournant une erreur 403. **Réserve non levée signalée à la gouvernance** : le socle porte le titre de la loi au pluriel (« Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ») avec la mention « à confirmer sur parl.ca en P0.1 » — la passe P0.1 du 16 juillet 2026 n'a pas traité ce point ([verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Le présent chapitre retient la forme du socle et distingue le **cadre** (« axés sur le consommateur », singulier) de la **loi** (« axés sur les consommateurs », pluriel), conformément aux formes du socle ; la confirmation reste à obtenir en P4.1.

³⁹²PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. L'entrée porte : l'exigence d'un standard technique unique fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; les critères de désignation (« *meaningfully Canadian* » — cité verbatim en langue originale, CA-5 —, gouvernance équitable, ouverte et accessible, décision indépendante) ; les quatre objectifs du standard (sécurité, concurrence, innovation, interopérabilité mondiale) ; le périmètre de supervision de la Banque du Canada (entités participantes, fournisseurs tiers accrédités, organisme de

banques³⁹². L'ACFC n'a donc pas été écartée du paysage — elle a été écartée de ce cadre-ci.

Lecture de l'auteur : le déplacement n'est pas neutre pour qui doit identifier son interlocuteur. Le socle documente le transfert, son véhicule — un document budgétaire — et son ancrage dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ; il ne documente ni les motifs de la réorientation, ni ce qu'elle change aux exigences de fond, et ce chapitre ne comble ni l'un ni l'autre. Ce qui est établi suffit néanmoins à une conséquence pratique : une institution fédérale traitera du cadre bancaire avec la Banque du Canada, du risque de modèle (*model risk*) avec le BSIF (voir ch. 9), et de la protection du consommateur sous la Loi sur les banques avec l'ACFC. Trois autorités, trois dossiers, et aucune raison de supposer que leurs calendriers s'accordent.

La porte d'entrée du régime est l'**accréditation**. La participation au cadre y est conditionnelle, et l'accréditation relève de la Banque du Canada ; ses modalités restent à **définir par règlement**, et la Banque du Canada tient le registre des participants³⁹³. Le socle nomme une institution : la participation de Desjardins au cadre est, comme celle de toute entité candidate, conditionnelle à l'accréditation par la Banque du Canada — le rapport annuel 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) est la source primaire de ce constat, corroborée par Finances Canada et par les analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault et Baker McKenzie ; le chapitre 17 examine cette institution pour elle-même³⁹⁴.

Trois observations, en montant en exigence.

D'abord, l'accréditation est un **acte administratif préalable**, non une déclaration de conformité. Une institution qui satisferait à toutes les exigences techniques imaginables sans être accréditée ne participe pas au cadre. C'est une différence de nature avec les régimes examinés en Partie III — **Lecture de l'auteur** : le cadre bancaire filtre à l'entrée par un acte administratif, là où les lignes directrices de la Partie III s'imposent à leurs assujettis sans acte préalable (voir ch. 9 et ch. 11).

Ensuite, les modalités de cette accréditation ne sont pas au socle, pour une raison qui n'est

normalisation technique, organisme externe de traitement des plaintes) et son registre public ; le maintien du mandat général de l'ACFC sous la Loi sur les banques. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence.

³⁹³PRD §7.4, **F-23** (niveau [A]). Sources : rapport annuel Desjardins 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) ; Finances Canada ; analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault, Baker McKenzie (corroboration secondaire, PRD §9.2 — jamais source unique d'un fait central). Participation au cadre conditionnelle à l'**accréditation par la Banque du Canada ; modalités à définir par règlement ; registre des participants tenu par la Banque du Canada**. Desjardins est mentionnée ici au seul titre de l'accréditation ; son traitement pour elle-même relève du ch. 17 (**F-23b**).

³⁹⁴PRD §7.4, **F-23** (niveau [A]). Sources : rapport annuel Desjardins 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) ; Finances Canada ; analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault, Baker McKenzie (corroboration secondaire, PRD §9.2 — jamais source unique d'un fait central). Participation au cadre conditionnelle à l'**accréditation par la Banque du Canada ; modalités à définir par règlement ; registre des participants tenu par la Banque du Canada**. Desjardins est mentionnée ici au seul titre de l'accréditation ; son traitement pour elle-même relève du ch. 17 (**F-23b**).

pas un défaut de recherche : elles sont à **définir par règlement**³⁹⁵, et le règlement n'est pas final (§14.3). Une institution qui voudrait aujourd'hui dimensionner l'effort d'accréditation le ferait sans en connaître le critère.

Enfin, le registre. Le socle mentionne un **registre public** que tiendra la Banque du Canada³⁹⁶ et un **registre des participants** tenu par la Banque du Canada³⁹⁷ ; il n'établit pas qu'il s'agit du même instrument, et n'en établit ni le contenu, ni le format, ni les modalités d'accès. **Lecture de l'auteur** : un registre public tenu par une autorité est structurellement le genre d'objet dont une architecture agentique fait une source d'autorité — la question « cette contrepartie est-elle accréditée ? » ayant une réponse opposable. Le socle ne porte pas cette lecture : il ne documente aucune interface, aucune requête programmatique, aucun lien entre ce registre et les registres d'agents examinés au chapitre 8. La proposition est notée ici comme piste, et rien de plus.

14.3 Le règlement prépublié : ce qui est écrit, ce qui peut encore changer

Le 27 juin 2026, le projet de règlement du cadre a été **prépublié dans la Gazette du Canada, partie I** (vol. 160, no 26), au lendemain d'un communiqué de Finances Canada daté du 26 juin 2026, sous la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs issue de C-15³⁹⁸. La prépublication ouvre une période de commentaires de **soixante jours**,

³⁹⁵PRD §7.4, **F-23** (niveau [A]). Sources : rapport annuel Desjardins 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) ; Finances Canada ; analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault, Baker McKenzie (corroboration secondaire, PRD §9.2 — jamais source unique d'un fait central). Participation au cadre conditionnelle à l'**accréditation par la Banque du Canada ; modalités à définir par règlement ; registre des participants tenu par la Banque du Canada**. Desjardins est mentionnée ici au seul titre de l'accréditation ; son traitement pour elle-même relève du ch. 17 (**F-23b**).

³⁹⁶PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. L'entrée porte : l'exigence d'un standard technique unique fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; les critères de désignation (« *meaningfully Canadian* » — cité verbatim en langue originale, CA-5 —, gouvernance équitable, ouverte et accessible, décision indépendante) ; les quatre objectifs du standard (sécurité, concurrence, innovation, interopérabilité mondiale) ; le périmètre de supervision de la Banque du Canada (entités participantes, fournisseurs tiers accrédités, organisme de normalisation technique, organisme externe de traitement des plaintes) et son registre public ; le maintien du mandat général de l'ACFC sous la Loi sur les banques. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence**. L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence.

³⁹⁷PRD §7.4, **F-23** (niveau [A]). Sources : rapport annuel Desjardins 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) ; Finances Canada ; analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault, Baker McKenzie (corroboration secondaire, PRD §9.2 — jamais source unique d'un fait central). Participation au cadre conditionnelle à l'**accréditation par la Banque du Canada ; modalités à définir par règlement ; registre des participants tenu par la Banque du Canada**. Desjardins est mentionnée ici au seul titre de l'accréditation ; son traitement pour elle-même relève du ch. 17 (**F-23b**).

³⁹⁸PRD §7.4, **F-34** (niveau [A]). Sources primaires : gazette.gc.ca (texte du règlement prépublié, partie I, vol. 160, no 26, 27 juin 2026) ; canada.ca/Finances (communiqué du 26 juin 2026). Période de commentaires de **60 jours**, close le **26 août 2026** — décompte revérifié à la rédaction (27 juin → 26 août 2026 = 60 jours). Entrée en vigueur **échelonnée** : accréditation d'abord, puis règles communes et frais d'évaluation **dans l'année suivant la publication finale** ; phasage par produits et services précisé à la publication finale. Le

close le **26 août 2026**³⁹⁹. Le décompte est exact : du 27 juin au 26 août 2026, il s'écoule bien soixante jours.

Trois mois et un jour séparent la sanction royale du 26 mars 2026 de cette prépublication du 27 juin 2026. À la date de gel du présent chapitre, le 16 juillet 2026, il reste **quarante et un jours** avant la clôture des commentaires.

Ces dates ne sont pas décoratives : elles fixent le statut épistémique du texte. Le règlement est **prépublié**, ce qui signifie qu'il n'est pas final et que **son contenu peut encore changer** avant sa publication définitive⁴⁰⁰. Tout ce que le présent chapitre en rapporte est daté du 16 juillet 2026 et devra être revalidé après le 26 août 2026 — le chapitre 21 §21.3 traite des conditions de péremption de l'ouvrage, et le chapitre 24 §24.2 des événements qui périssent le blueprint.

Le règlement prévoit une **entrée en vigueur échelonnée**, et l'ordre des échelons est instructif : l'**accréditation d'abord**, puis les **règles communes et les frais d'évaluation dans l'année suivant la publication finale** ; le **phasage par produits et services** sera précisé à la publication finale⁴⁰¹. Le financement du régime repose sur le **recouvrement des coûts**, un régime de cotisation ayant lui aussi paru à la Gazette du Canada, partie I, le 27 juin 2026⁴⁰² — même date de Gazette que le règlement du cadre, sans que le socle

règlement est pris sous la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (sanction royale de mars 2026 via C-15, F-11).

³⁹⁹PRD §7.4, **F-34** (niveau [A]). Sources primaires : [gazette.gc.ca](https://www.gazette.gc.ca) (texte du règlement prépublié, partie I, vol. 160, no 26, 27 juin 2026) ; canada.ca/Finances (communiqué du 26 juin 2026). Période de commentaires de **60 jours**, close le **26 août 2026** — décompte revérifié à la rédaction (27 juin → 26 août 2026 = 60 jours). Entrée en vigueur **échelonnée** : accréditation d'abord, puis règles communes et frais d'évaluation **dans l'année suivant la publication finale** ; phasage par produits et services précisé à la publication finale. Le règlement est pris sous la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (sanction royale de mars 2026 via C-15, F-11).

⁴⁰⁰PRD §8.3 (sensibilité temporelle) et rapport [verification/revalidation-2026-07-16.md](#), ligne « Règlement du cadre bancaire — commentaires / désignation » : verdict **INCHANGÉ** — période de commentaires toujours fixée au 26 août 2026, aucun amendement recensé ; **aucun arrêté ministériel de désignation de l'organisme de normalisation technique publié à ce jour** ; aucune mention officielle de FDX/FAPI/OAuth dans le texte réglementaire ni sur les pages de la Banque du Canada. **Piège de datation explicite de PRD §8.3** : le règlement est **prépublié** — le texte final peut changer. Revalidation exigée après le 26 août 2026 (PRDPlan P4.1 ; conditions de péremption de l'ouvrage : ch. 21 §21.3 ; événements de péremption du blueprint : ch. 24 §24.2).

⁴⁰¹PRD §7.4, **F-34** (niveau [A]). Sources primaires : [gazette.gc.ca](https://www.gazette.gc.ca) (texte du règlement prépublié, partie I, vol. 160, no 26, 27 juin 2026) ; canada.ca/Finances (communiqué du 26 juin 2026). Période de commentaires de **60 jours**, close le **26 août 2026** — décompte revérifié à la rédaction (27 juin → 26 août 2026 = 60 jours). Entrée en vigueur **échelonnée** : accréditation d'abord, puis règles communes et frais d'évaluation **dans l'année suivant la publication finale** ; phasage par produits et services précisé à la publication finale. Le règlement est pris sous la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (sanction royale de mars 2026 via C-15, F-11).

⁴⁰²PRD §7.4, **F-11** (niveau [A]). Sources primaires : Finances Canada (Budget 2025) ; parl.ca (projet de loi C-15) ; Gazette du Canada (régime de cotisation, partie I, 27 juin 2026). **Réserves F-11**, appliquées ici : (1) mécaniquement, C-15 a **abrogé et remplacé** la loi partielle de 2024 — il ne s'agit pas d'un simple amendement ; (2) C-15 est cité **au passé** (loi adoptée) ; (3) la citation canada.ca est vérifiée par corroboration convergente, le *fetch* direct retournant une erreur 403. **Réserve non levée signalée à la gouvernance** : le socle porte le titre de la loi au pluriel (« Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ») avec la mention « à confirmer sur parl.ca en P0.1 » — la passe P0.1 du 16 juillet 2026 n'a pas traité ce point ([verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Le présent chapitre retient la forme du socle et distingue

établisse s'il s'agit d'un instrument unique ou de deux textes distincts publiés ensemble ; le présent chapitre n'en décide pas.

Un architecte lira dans cette séquence ce qu'elle contient exactement, et il faut résister à la tentation d'y lire davantage. Aucune de ces échéances n'est datée en valeur absolue, parce que toutes sont ancrées sur la **publication finale**, dont la date n'est pas connue au 16 juillet 2026. « Dans l'année suivant la publication finale » est une durée relative attachée à un point de départ inconnu : elle ne produit aucun jalon de projet. Le contraste avec les régimes de la Partie III est net et vaut la peine d'être énoncé : la ligne directrice E-23 du BSIF et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'AMF entrent toutes deux en vigueur le **1er mai 2027**, soit, depuis la date de gel du présent chapitre, dans neuf mois et quinze jours (voir ch. 9 et ch. 11)⁴⁰³. Un programme de conformité peut s'adosser à ces deux dates ; il ne le peut pas sur le cadre bancaire.

Lecture de l'auteur : la conséquence de séquençement est que le cadre bancaire et les régimes du 1er mai 2027 n'appellent pas la même posture. Les seconds imposent un compte à rebours daté ; le premier impose une veille. Le socle établit les dates et le caractère relatif du phasage ; il n'établit aucun ordre de priorité entre ces chantiers, et celui-ci est une inférence de l'auteur.

14.4 Le standard technique : un fait négatif, vérifié

On arrive au point qui donne à ce chapitre sa place dans une monographie sur l'interopérabilité agentique, et qui exige la formulation la plus stricte de tout l'ouvrage.

La loi impose un **standard technique unique** (*single technical standard*). Ce standard doit être fixé par un **organisme de normalisation technique désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel**. Les critères de désignation de cet organisme sont énoncés : être « *meaningfully Canadian* », présenter une gouvernance équitable, ouverte et accessible, et décider de façon indépendante. Les objectifs assignés au standard lui-même sont au nombre de quatre : sécurité, concurrence, innovation et interopérabilité mondiale⁴⁰⁴.

le **cadre** (« axés sur le consommateur », singulier) de la **loi** (« axés sur les consommateurs », pluriel), conformément aux formes du socle ; la confirmation reste à obtenir en P4.1.

⁴⁰³PRD §7.3, **F-09** — entrée de niveau **[A/B mixte]** : **[A]** pour les faits des passes 1-2 (vote adversarial 3-0), **[B]** pour les exigences opératoires extraites du texte intégral le 16 juill. 2026 (source primaire lue, sans vote — niveau **inférieur** à **[A]** dans la taxonomie du PRD §7 : l'extraction enrichit l'entrée, elle ne l'élève pas). **Le présent chapitre ne mobilise que la strate [A]** — ligne directrice E-23 du BSIF, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 (source primaire : osfi-bsif.gc.ca) ; aucune exigence opératoire d'E-23 (cycle de vie, inventaire, cotation, documentation, surveillance) n'est citée ici. Et **F-25** (niveau **[A]**, ligne directrice sur l'IA de l'AMF, **finale depuis le 30 mars 2026**, en vigueur le 1er mai 2027 — source primaire : lautorite.qc.ca). Renvois aux ch. 9 et 11, où ces instruments sont traités. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ». Décompte revérifié à la rédaction : du 16 juillet 2026 au 1er mai 2027 = neuf mois et quinze jours (concordant avec le ch. 10). La portée d'E-23 sur l'agentique n'est pas discutée ici (territoire du ch. 9) : elle relève de la formulation imposée par PRD §8.2.4.

⁴⁰⁴PRD §7.4, **F-35** (niveau **[A]** — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. L'entrée porte : l'exigence d'un standard technique unique fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; les critères de désignation (« *meaningfully Canadian* » — cité verbatim en langue originale, CA-5 —, gouvernance équitable, ouverte et accessible, décision indépendante) ; les quatre objectifs du standard (sécurité, concurrence, innovation, interopérabilité mondiale) ; le périmètre de

Ces critères méritent qu'on s'y arrête, car ils bornent le champ des candidats sans en nommer aucun. Deux d'entre eux — la gouvernance équitable, ouverte et accessible, et la décision indépendante — portent sur la **manière dont l'organisme décide** ; le troisième, « *meaningfully Canadian* », porte sur **ce qu'il est**. **Lecture de l'auteur** : les deux premiers répondent à une crainte classique en normalisation, celle d'un standard capturé par ses plus gros implémenteurs ; et les quatre objectifs assignés au standard ne convergent pas spontanément — l'interopérabilité mondiale tire vers des spécifications déjà largement déployées ailleurs, là où l'ancrage canadien exigé de l'organisme tire dans une autre direction. C'est cette tension, et non une pénurie de candidats, qui rend la désignation malaisée à pronostiquer. Le socle établit les critères et les objectifs ; il n'établit ni leur pondération, ni la manière dont le ministre des Finances les arbitrera, et ce chapitre ne le devine pas.

Voici maintenant l'état des faits, dans la formulation que le présent ouvrage s'impose. **Au 16 juillet 2026, aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie**⁴⁰⁵.

Cette phrase n'est pas une précaution rédactionnelle : c'est un fait vérifié, et il faut dire comment. Une recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » a été menée dans le règlement prépublié, dans le communiqué de Finances Canada et dans la page du Budget 2025. Elle a retourné **zéro occurrence**⁴⁰⁶. La revalidation du 16 juillet 2026 a confirmé le constat sur la Gazette du Canada et sur les pages de la Banque du Canada, et a établi qu'aucun arrêté de désignation n'avait été publié à cette

supervision de la Banque du Canada (entités participantes, fournisseurs tiers accrédités, organisme de normalisation technique, organisme externe de traitement des plaintes) et son registre public ; le maintien du mandat général de l'ACFC sous la Loi sur les banques. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence.

⁴⁰⁵PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** dans l'ouvrage (CA-2) — aucun standard n'est nommé dans les textes officiels (F-35) ; FDX est une anticipation d'industrie ; la désignation par arrêté ministériel est à venir. La formulation du fait négatif est **imposée par PRDPlan §4.4** (« fait négatif vérifié — standard technique ») et reprise mot pour mot en §14.4. Substitut terminologique imposé : glossaire §D.7 (monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md), « organisme de normalisation à désigner par arrêté ministériel ».

⁴⁰⁶PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. L'entrée porte : l'exigence d'un standard technique unique fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; les critères de désignation (« *meaningfully Canadian* » — cité verbatim en langue originale, CA-5 —, gouvernance équitable, ouverte et accessible, décision indépendante) ; les quatre objectifs du standard (sécurité, concurrence, innovation, interopérabilité mondiale) ; le périmètre de supervision de la Banque du Canada (entités participantes, fournisseurs tiers accrédités, organisme de normalisation technique, organisme externe de traitement des plaintes) et son registre public ; le maintien du mandat général de l'ACFC sous la Loi sur les banques. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence.

date⁴⁰⁷. Ce n'est donc pas une absence de trouvaille — c'est une absence recherchée et constatée, que le socle porte au niveau de preuve le plus élevé.

L'anticipation de FDX comme candidat probable existe, elle est réelle, et elle est correctement située : elle relève du **commentaire d'industrie** — Fasken, Bennett Jones, la NCFA⁴⁰⁸. Un cabinet qui anticipe n'est pas un ministre qui désigne. Écrire que FDX serait le standard technique retenu du cadre bancaire canadien est une affirmation que cet ouvrage proscrit⁴⁰⁹.

État de la connaissance vérifiable — quel organisme de normalisation technique sera désigné, et quel standard fixera-t-il ?

Recherche : la constitution du socle (F-35) a mené une recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué de Finances Canada et la page du Budget 2025 — zéro occurrence. La passe de revalidation P0.1 du 16 juillet 2026 a reconduit le constat sur la Gazette du Canada, partie I, et sur les pages de la Banque du Canada, et établi qu'aucun arrêté de désignation n'avait été publié à cette date. Ces sources établissent l'**exigence** d'un standard technique unique, les **critères** de désignation de l'organisme et le **mécanisme** de la désignation par arrêté ministériel ; elles n'établissent ni le nom de l'organisme, ni le contenu du standard. La désignation est le fait qui déterminera quel standard s'imposera ; FDX — et, par extension, FAPI et OAuth — n'est à ce jour qu'une anticipation du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), sans reprise

⁴⁰⁷PRD §8.3 (sensibilité temporelle) et rapport verification/revalidation-2026-07-16.md, ligne « Règlement du cadre bancaire — commentaires / désignation » : verdict **INCHANGÉ** — période de commentaires toujours fixée au 26 août 2026, aucun amendement recensé ; **aucun arrêté ministériel de désignation de l'organisme de normalisation technique publié à ce jour** ; aucune mention officielle de FDX/FAPI/OAuth dans le texte réglementaire ni sur les pages de la Banque du Canada. **Piège de datation explicite de PRD §8.3** : le règlement est **prépublié** — le texte final peut changer. Revalidation exigée après le 26 août 2026 (PRDPlan P4.1 ; conditions de péremption de l'ouvrage : ch. 21 §21.3 ; événements de péremption du blueprint : ch. 24 §24.2).

⁴⁰⁸PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. L'entrée porte : l'exigence d'un standard technique unique fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; les critères de désignation (« *meaningfully Canadian* » — cité verbatim en langue originale, CA-5 —, gouvernance équitable, ouverte et accessible, décision indépendante) ; les quatre objectifs du standard (sécurité, concurrence, innovation, interopérabilité mondiale) ; le périmètre de supervision de la Banque du Canada (entités participantes, fournisseurs tiers accrédités, organisme de normalisation technique, organisme externe de traitement des plaintes) et son registre public ; le maintien du mandat général de l'ACFC sous la Loi sur les banques. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence.

⁴⁰⁹PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** dans l'ouvrage (CA-2) — aucun standard n'est nommé dans les textes officiels (F-35) ; FDX est une anticipation d'industrie ; la désignation par arrêté ministériel est à venir. La formulation du fait négatif est **imposée par PRDPlan §4.4** (« fait négatif vérifié — standard technique ») et reprise mot pour mot en §14.4. Substitut terminologique imposé : glossaire §D.7 (monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md), « organisme de normalisation à désigner par arrêté ministériel ».

officielle. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici⁴¹⁰.

Lecture de l'auteur — et la marque s'impose, car le socle porte un fait négatif, non une doctrine d'architecture. Une institution qui, aujourd'hui, câblerait sa plateforme d'accès aux données sur une spécification précise en anticipant la désignation prendrait un pari sur un arrêté ministériel non pris. Le socle établit qu'aucun standard n'est nommé ; il n'établit rien sur la probabilité que FDX soit retenu, et cet ouvrage ne la commente pas. La discipline qui en découle — traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction plutôt que comme une hypothèse de conception — est une inférence de l'auteur, que le chapitre 23 instancie sur son troisième flux illustratif. Elle a au moins ceci pour elle qu'elle est la lecture la plus réversible : elle coûte une indirection ; l'hypothèse inverse coûte une réécriture.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis, pour la suite de l'ouvrage. **Premièrement**, le cadre des services bancaires axés sur le consommateur est **légiféré** : C-15, déposé le 18 novembre 2025 et sanctionné le 26 mars 2026, a abrogé et remplacé la loi partielle de 2024, et a créé au passage, en modifiant la LPRPDE, un droit à la mobilité des données à l'échelle de l'économie dont ce cadre est la première itération. **Deuxièmement**, sa mise en œuvre relève de la **Banque du Canada** depuis le Budget 2025 — et non de l'ACFC comme prévu en 2024 —, la participation y est conditionnelle à une **accréditation** dont les modalités restent à définir par règlement, et un registre public est prévu, tenu par la Banque du Canada. **Troisièmement**, le règlement est **prépublié** depuis le 27 juin 2026, ses commentaires closent le 26 août 2026, son entrée en vigueur est échelonnée et ancrée sur une publication finale non datée — et **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel au 16 juillet 2026, aucun standard n'étant nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie.**

Ce que ce chapitre ne dit pas mérite la même netteté. Il ne dit pas que FDX sera, ou ne sera pas, le standard technique du cadre : le socle documente une absence de désignation et une anticipation d'industrie, pas un pronostic — l'encadré ci-dessus expose pourquoi la question demeure ouverte. Il ne dit pas quelles seront les modalités de l'accréditation, ni le contenu du registre public : ni les unes ni l'autre ne sont au socle. Il ne dit pas que la loi issue de C-15 soit intégralement en vigueur : le socle documente une sanction royale, non un calendrier d'entrée en vigueur des dispositions. Il ne dit rien, enfin, de la couche sémantique des paiements canadiens — ISO 20022, Lynx et le système de paiement en temps réel dont

⁴¹⁰Encadré au format imposé par PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »), clause de clôture reprise mot pour mot. Lacune **PRD §10.1** — « Désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire » : arrêté ministériel à venir ; texte final du règlement attendu après le 26 août 2026 ; surveiller [gazette.gc.ca](https://www.gazette.gc.ca) et [bankofcanada.ca](https://www.bankofcanada.ca). Recherche documentée : [verification/revalidation-2026-07-16.md](#). Assignment de la lacune au présent chapitre : TOC.md, « Contrôle de couverture », ligne 10.1 — « ch. 14 (R-5) », sans autre chapitre porteur inscrit.

le lancement est visé au T4 2026 sont l'objet du chapitre 15⁴¹¹ —, ni de l'articulation entre les protocoles de transaction agentique et les rails canadiens, question que le chapitre 16 traite comme explicitement prospective.

Le cadre bancaire canadien offre à l'architecte un objet rare : une obligation certaine dont l'implémentation est indéterminée. Ce n'est pas une raison d'attendre. C'est une raison de concevoir en sachant ce que l'on ignore.

⁴¹¹PRD §7.4, **F-28** (niveau [A], Lynx : adoption complète d'ISO 20022 — messages MX — en novembre 2025, fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 ; source primaire : payments.ca) et **F-29** (niveau [A], Real-Time Rail : tests industriels en cours à la mi-2026, système non en production ; **cible officielle de lancement au T4 2026**, ISO 20022 dès le lancement ; source primaire : payments.ca, page revalidée le 16 juillet 2026). **Réserve F-29 appliquée (garde-fou R-4)** : le T4 2026 est une **cible**, non un fait accompli — historique de reports (2019 → 2022 → 2023 → 2026) ; substitut terminologique du glossaire §D.7 employé (« dont le lancement est visé au T4 2026 »). Ces deux entrées sont mobilisées ici **en renvoi seulement** : leur traitement relève du ch. 15 (TOC).

Chapitre 15 — ISO 20022 : Lynx accompli, RTR imminent

Thèse : la couche sémantique commune des paiements canadiens est en place — Lynx a achevé sa bascule ; **Paiements Canada annonce un RTR nativement ISO 20022 dès son lancement, visé au T4 2026.**

Un architecte d'entreprise qui conçoit aujourd'hui une chaîne de paiement canadienne travaille sur un terrain d'une asymétrie singulière. D'un côté, un rail achevé : le système de paiements de grande valeur Lynx a terminé sa migration vers ISO 20022, et l'alternative technique qui subsistait a été retirée. De l'autre, un rail annoncé, daté, testé — mais qui n'a pas encore traité un paiement en exploitation. Les deux parleront le même langage sémantique. L'un le parle déjà ; l'autre le parlera dès son premier jour, si ce jour arrive à la date visée.

Ce chapitre soutient que la couche sémantique commune des paiements canadiens est en place, et qu'il faut prendre ce verbe au sérieux dans les deux directions. « En place » signifie que le choix de format n'est plus une variable d'architecture : sur Lynx, il est arrêté et irréversible ; sur le **RTR** (*Real-Time Rail*), il est arrêté par construction. « En place » ne signifie pas « en exploitation partout » : la distinction entre un rail accompli et un rail imminent est précisément ce que ce chapitre s'attache à ne pas laisser confondre, parce que c'est la confusion la plus coûteuse qu'un dossier d'architecture puisse commettre à la mi-2026.

15.1 Lynx : une migration achevée, et ce que cela veut dire

Le fait central est daté. Le **22 novembre 2025**, la coexistence des messages MT et MX prend fin sur Lynx : les MT 1xx/2xx sont retirés au profit des pacs.008 et pacs.009, et les messages MT hérités ne sont plus pris en charge. Paiements Canada annonce l'achèvement le 26 novembre 2025. La bascule technique est alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+⁴¹².

Cette date clôt une transition longue. La coexistence avait été ouverte par la Release 2 de **mars 2023** ; de mars 2023 au 22 novembre 2025, il s'écoule donc quelque **trente-deux mois** — deux ans et huit mois durant lesquels le rail a accepté l'un et l'autre format, chaque institution restant maîtresse du moment où elle basculait ses propres chaînes. Et la bascule finale n'a pas été un basculement. Selon Paiements Canada, **plus de 98 % des messages**

⁴¹²PRD §7.4, **F-28** (niveau [A] — quatre affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : deux pages officielles de payments.ca (Paiements Canada) ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan. Faits repris : adoption complète d'ISO 20022 (messages MX) en novembre 2025 ; fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 (retrait des MT 1xx/2xx au profit de pacs.008/pacs.009), alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+ ; annonce le 26 novembre 2025 ; messages MT hérités plus pris en charge ; coexistence ouverte par la Release 2 de mars 2023 ; plus de 98 % des messages Lynx déjà MX en octobre 2025. Le chiffre de 98 % est une **communication d'opérateur** et est attribué à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2).

Lynx étaient déjà MX en octobre 2025⁴¹³ — moins de 2 % du trafic déclaré restait donc en MT à cette date ; le 22 novembre 2025 a mis fin à la coexistence et retiré les MT 1xx/2xx⁴¹⁴.

Lecture de l'auteur : le 22 novembre n'a vraisemblablement pas déplacé le volume — il a supprimé un reliquat, et surtout il a supprimé l'option ; le socle donne la part déjà basculée en octobre 2025, non la part résiduelle à la date de bascule elle-même. Pour l'architecte, la valeur de cette date ne tient donc pas à la nouveauté d'un format, elle tient à la **disparition d'une alternative**. Tant que la coexistence durait, la question « quel format ce flux émet-il ? » restait ouverte et devait être tranchée composant par composant, avec la logique conditionnelle, les tests et la dette que cela suppose. Le socle établit le retrait des MT et l'arrêt de leur prise en charge par le rail ; il n'établit pas ce que chaque institution a fait de ses propres chaînes internes en amont. Ce que la fin de la coexistence garantit, c'est qu'à la frontière du rail il n'existe plus de branche à maintenir. Ce qu'elle ne garantit pas, c'est qu'il n'en subsiste aucune à l'intérieur des institutions — question qui relève de l'inventaire de chacune, pas de ce chapitre.

Un mot, encore, sur l'alignement de la date. Le socle précise que la bascule du 22 novembre 2025 était **alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+**⁴¹⁵ — et cette précision, souvent lue comme un détail de calendrier, mérite mieux. Elle situe la date canadienne sur un calendrier qui n'est pas propre au Canada, mais commun aux correspondants bancaires du monde entier. **Lecture de l'auteur** : la date de bascule paraît ainsi tenir à une contrainte extérieure, et un architecte qui aurait cherché à négocier un report de sa date de bascule interne aurait négocié contre un calendrier qu'aucun acteur canadien ne maîtrisait. Le socle établit l'alignement ; il n'établit pas que l'échéance mondiale ait été la cause de la date canadienne, seulement qu'elles coïncident. La nuance est mince, mais elle est de celles qui

⁴¹³PRD §7.4, **F-28** (niveau [A] — quatre affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : deux pages officielles de payments.ca (Paiements Canada) ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan. Faits repris : adoption complète d'ISO 20022 (messages MX) en novembre 2025 ; fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 (retrait des MT 1xx/2xx au profit de pacs.008/pacs.009), alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+ ; annonce le 26 novembre 2025 ; messages MT hérités plus pris en charge ; coexistence ouverte par la Release 2 de mars 2023 ; plus de 98 % des messages Lynx déjà MX en octobre 2025. Le chiffre de 98 % est une **communication d'opérateur** et est attribué à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2).

⁴¹⁴PRD §7.4, **F-28** (niveau [A] — quatre affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : deux pages officielles de payments.ca (Paiements Canada) ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan. Faits repris : adoption complète d'ISO 20022 (messages MX) en novembre 2025 ; fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 (retrait des MT 1xx/2xx au profit de pacs.008/pacs.009), alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+ ; annonce le 26 novembre 2025 ; messages MT hérités plus pris en charge ; coexistence ouverte par la Release 2 de mars 2023 ; plus de 98 % des messages Lynx déjà MX en octobre 2025. Le chiffre de 98 % est une **communication d'opérateur** et est attribué à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2).

⁴¹⁵PRD §7.4, **F-28** (niveau [A] — quatre affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : deux pages officielles de payments.ca (Paiements Canada) ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan. Faits repris : adoption complète d'ISO 20022 (messages MX) en novembre 2025 ; fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 (retrait des MT 1xx/2xx au profit de pacs.008/pacs.009), alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+ ; annonce le 26 novembre 2025 ; messages MT hérités plus pris en charge ; coexistence ouverte par la Release 2 de mars 2023 ; plus de 98 % des messages Lynx déjà MX en octobre 2025. Le chiffre de 98 % est une **communication d'opérateur** et est attribué à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2).

séparent une observation d'une reconstruction rétrospective, et cet ouvrage s'astreint à la première.

Le rail lui-même a une histoire industrielle qu'il vaut de rappeler, parce qu'elle éclaire la section suivante. **IBM Canada est le « lead technology partner » de Lynx** : la sélection est annoncée le 2 mai 2019 et couvre l'hébergement, l'intégration de systèmes, la bascule du LVTS vers Lynx et l'exploitation ; le système est lancé le 1er septembre 2021 — **vingt-huit mois** après l'annonce du partenariat — et un centre de données additionnel s'y ajoute en octobre 2023⁴¹⁶. Deux réserves accompagnent ce fait et doivent être portées avec lui : les montants des contrats ne sont pas publics, et — conformément à la règle de neutralité fournisseur de cet ouvrage — le rôle d'IBM Canada sur les rails canadiens est un **fait de contexte**, jamais un argument de conformité réglementaire⁴¹⁷. Le socle ne documente aucun lien entre ce rôle et les lignes directrices E-23 ou B-13 du BSIF.

15.2 RTR : une chronologie vérifiée, une cible annoncée, une cible reportée

Le RTR n'est pas un projet dont on ignorerait l'état d'avancement. C'est, au contraire, l'un des objets les mieux jalonnés du socle de cet ouvrage — neuf affirmations confirmées par vote adversarial unanime, sur quatre pages officielles de Paiements Canada dont la page RTR revalidée le 16 juillet 2026⁴¹⁸. La difficulté n'est pas de savoir où il en est ; elle est de dire son statut sans le surqualifier ni le sous-qualifier, deux fautes symétriques et également disqualifiantes dans un dossier d'architecture.

La chronologie, telle que Paiements Canada la communique, est la suivante. Interac avait livré la composante d'échange en **juin 2023**. Le programme est **repris le 16 avril 2024**,

⁴¹⁶PRD §7.8, **F-45** (niveau [B]). Sources primaires : payments.ca (pages officielles) ; canada.newsroom.ibm.com. Faits repris : IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (annonce du 2 mai 2019 — hébergement, intégration de systèmes, bascule LVTS→Lynx, exploitation ; lancement du 1er septembre 2021 ; centre de données additionnel en octobre 2023) ; partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac — construction de la composante compensation/règlement et exploitation, « IBM Payments Centre capabilities », citation de Craig Eaket). **Réserves F-45** : les montants des contrats Lynx et RTR ne sont pas publics ; aucun lien n'est documenté entre IBM et les lignes directrices B-13 ou E-23 du BSIF.

⁴¹⁷PRD §8.4, règle de neutralité fournisseur, point (5) : le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un **fait de contexte, pas un argument de conformité**. Le portefeuille IBM est traité comme cas d'instanciation documenté en Partie VII (ch. 22 à 24), sans valeur de recommandation.

⁴¹⁸PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

avec IBM Canada et CGI comme nouveaux partenaires de livraison et d'exploitation aux côtés d'Interac ; la page officielle des partenaires de livraison, revalidée le 16 juillet 2026, liste également **Deloitte Canada** comme quatrième partenaire, **sans en détailler le rôle** — le socle enregistre la présence, pas la fonction, et cet ouvrage n'en dira pas davantage. La construction de la composante compensation et règlement est entamée à la fin de l'été 2024 et **complétée au T3 2025**. Les tests internes (SIT) sont **complétés au T4 2025**, les tests d'acceptation utilisateur **au T1 2026**. Suivent les tests de performance, de sécurité et de résilience, puis les **tests industriels** (*industry solution assurance testing*), **en cours à la mi-2026**⁴¹⁹.

D'où l'énoncé qui doit être tenu mot pour mot, et que le lecteur pressé retiendra de préférence à tout le reste : **à la mi-juillet 2026, le RTR n'est pas en production**⁴²⁰. Aucune formulation de ce chapitre — ni d'aucun autre chapitre de cet ouvrage — ne doit laisser entendre qu'il serait lancé ou exploité⁴²¹.

Symétriquement, et c'est l'autre versant du garde-fou, il serait tout aussi faux d'écrire qu'aucune date n'aurait été annoncée. **Paiements Canada vise un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible a été successivement reportée —**

⁴¹⁹PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

⁴²⁰PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

⁴²¹PRD §8.1, garde-fou **R-4** — l'affirmation « Paiements Canada n'annonce aucune date de lancement fixe pour le RTR » a été **réfutée 0-3** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée. Versant complémentaire, **réserve F-29** : ne jamais écrire « lancé » ni « en production ». Formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« cible vs fait accompli »), y compris la précision que 2019, 2022, 2023 et 2026 sont les **cibles successives** et non les dates auxquelles les reports ont été décidés. Formes proscrites : Annexe D §D.7 du glossaire (monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md).

2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026⁴²². Ces quatre valeurs sont les **cibles successives**, non les dates auxquelles les reports ont été décidés — la distinction importe, faute de quoi la phrase raconterait une histoire que le socle ne porte pas. Paiements Canada annonce un **lancement graduel**, dont le déploiement se poursuivrait en 2027, et — point décisif pour ce chapitre — **ISO 20022 dès le lancement**⁴²³.

Posons l'écart, puisqu'il structure toute planification qui s'appuierait sur ce rail. En retenant le trimestre civil — le socle ne précise pas la convention de Paiements Canada, et un exercice financier décalé déplacerait tous les intervalles qui suivent —, l'ouverture du T4 2026 tombe le 1er octobre. Du 16 avril 2024, date de la reprise du programme, à cette ouverture, il s'écoule **un peu moins de trente mois**. Et de la première cible annoncée, 2019, à la cible en vigueur, 2026, **sept ans** séparent l'intention initiale de l'échéance actuellement visée.

Lecture de l'auteur : ces deux nombres ne disent pas la même chose et ne doivent pas être lus ensemble sans précaution. Le socle établit quatre cibles successives ; il n'établit ni les causes des reports, ni une quelconque probabilité que le T4 2026 soit tenu. Un historique de reports n'est pas un pronostic — il est une information sur la classe de risque à laquelle appartient l'engagement, non sur l'engagement lui-même. Ce que l'architecte prudent en tire n'est pas « le RTR sera reporté », affirmation que rien n'autorise, mais une exigence de conception : **tout plan dont la valeur dépend d'une date de disponibilité du RTR doit porter son scénario de report**, au même titre qu'il porterait celui de tout fournisseur externe. Le socle fournit les jalons ; l'inférence de gestion appartient à l'institution.

Une dernière précision, négative, mérite d'être consignée parce qu'elle protège le lecteur d'une source vieillie. **Aucune source primaire du socle ne mentionne Mastercard ni Vocalink parmi les partenaires actuels du RTR**⁴²⁴ ; les partenaires établis sont Interac,

⁴²²PRD §8.1, garde-fou **R-4** — l'affirmation « Paiements Canada n'annonce aucune date de lancement fixe pour le RTR » a été **réfutée 0-3** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée. Versant complémentaire, **réserve F-29** : ne jamais écrire « lancé » ni « en production ». Formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« cible vs fait accompli »), y compris la précision que 2019, 2022, 2023 et 2026 sont les **cibles successives** et non les dates auxquelles les reports ont été décidés. Formes prosrites : Annexe D §D.7 du glossaire (monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md).

⁴²³PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Reserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

⁴²⁴PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests

IBM Canada, CGI et Deloitte Canada, ce dernier au rôle non détaillé par la source. **Lecture de l'auteur** : un dossier qui citerait Mastercard ou Vocalink comme partenaires actuels contredirait les sources primaires disponibles au 16 juillet 2026 — le socle ne dit rien, en revanche, d'une éventuelle association passée, et l'auteur n'en infère aucune.

Le rôle d'IBM, enfin, s'inscrit dans la continuité de la section précédente. IBM Canada est partenaire de livraison et d'exploitation du RTR depuis le 16 avril 2024, avec CGI et Interac, pour la construction de la composante compensation et règlement et son exploitation, au titre de ses « IBM Payments Centre capabilities »⁴²⁵. La même réserve s'applique, à l'identique : montants non publics, fait de contexte, aucun argument de conformité n'en découle⁴²⁶.

15.3 By-law no 10 : l'instrument juridique précède le rail

Le règlement administratif du RTR — **By-law No. 10** — a été publié dans la **Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026**, et **entre en vigueur le 24 août 2026**⁴²⁷. Quinze jours séparent cette publication de la date de gel du présent chapitre ; à cette date, l'instrument est donc publié mais **pas encore en vigueur**, et le lecteur qui consulte ces pages après le 24 août 2026 lit un chapitre dont ce fait précis a changé de temps grammatical.

Les intervalles se calculent simplement. De la publication à l'entrée en vigueur : du 1er juillet au 24 août 2026, **cinquante-quatre jours**. De l'entrée en vigueur à l'ouverture du trimestre

internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

⁴²⁵PRD §7.8, **F-45** (niveau [B]). Sources primaires : payments.ca (pages officielles) ; canada.newsroom.ibm.com. Faits repris : IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (annonce du 2 mai 2019 — hébergement, intégration de systèmes, bascule LVTS→Lynx, exploitation ; lancement du 1er septembre 2021 ; centre de données additionnel en octobre 2023) ; partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac — construction de la composante compensation/règlement et exploitation, « IBM Payments Centre capabilities », citation de Craig Eaket). **Réserves F-45** : les montants des contrats Lynx et RTR ne sont pas publics ; aucun lien n'est documenté entre IBM et les lignes directrices B-13 ou E-23 du BSIF.

⁴²⁶PRD §8.4, règle de neutralité fournisseur, point (5) : le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un **fait de contexte, pas un argument de conformité**. Le portefeuille IBM est traité comme cas d'instanciation documenté en Partie VII (ch. 22 à 24), sans valeur de recommandation.

⁴²⁷PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

visé pour le lancement — le 1er octobre 2026, sous la réserve de convention posée plus haut : du 24 août au 1er octobre 2026, **trente-huit jours**, un peu plus de cinq semaines.

Ce que le socle établit ici s'arrête à ces trois dates et à leur ordre. Il n'établit **pas le contenu du by-law**, et ce chapitre s'interdit donc d'en décrire les obligations, les seuils ou les mécanismes.

Lecture de l'auteur : la seule chose que la séquence autorise à observer, c'est que l'instrument juridique **entre en vigueur avant** l'ouverture du trimestre visé, et non après. C'est l'ordonnancement attendu d'un rail dont la participation est réglementée ; le passage des contraintes réglementaires aux frames déterministes est l'objet du **chapitre 13**. Le socle donne la chronologie ; il ne dit rien du contenu du by-law, ni de l'intention qui a produit cet ordonnancement, et l'auteur ne les lui prête pas.

Il faut par ailleurs relever ce que cette date fait au reste du chapitre. Le 24 août 2026 est **postérieur à la date de gel** du présent chapitre de trente-neuf jours — du 16 juillet au 24 août 2026 —, ce qui en fait l'un des points de revalidation de cet ouvrage : au 16 juillet 2026, l'entrée en vigueur est un fait annoncé, pas un fait constaté. La distinction paraîtra excessive ; elle ne l'est pas. C'est exactement la même distinction que celle qui sépare, quelques paragraphes plus haut, une cible de lancement d'un lancement — et la discipline qui consiste à la tenir partout, y compris là où elle semble ne rien coûter, est ce qui permet de la tenir là où elle coûte cher.

15.4 Ce que la couche sémantique commune change — et ce que le socle n'en dit pas

Reste la question que la Partie IV pose à cet ouvrage : qu'est-ce que tout cela change pour des agents ?

Commençons par ce que le socle établit, et qui n'est pas rien. **Après le 22 novembre 2025, Lynx ne connaît plus qu'un jeu de messages ; le RTR, s'il est lancé au T4 2026 comme Paiements Canada le vise, le sera nativement ISO 20022**⁴²⁸⁴²⁹. Ces deux rails auront

⁴²⁸PRD §7.4, **F-28** (niveau [A] — quatre affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : deux pages officielles de payments.ca (Paiements Canada) ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan. Faits repris : adoption complète d'ISO 20022 (messages MX) en novembre 2025 ; fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025 (retrait des MT 1xx/2xx au profit de pacs.008/pacs.009), alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+ ; annonce le 26 novembre 2025 ; messages MT hérités plus pris en charge ; coexistence ouverte par la Release 2 de mars 2023 ; plus de 98 % des messages Lynx déjà MX en octobre 2025. Le chiffre de 98 % est une **communication d'opérateur** et est attribué à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2).

⁴²⁹PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur**

donc une **couche sémantique commune** — et cette communauté n'est pas le fruit d'une convergence progressive à laquelle il faudrait encore laisser du temps : elle est acquise sur l'un par retrait de l'alternative, et posée sur l'autre par construction.

Lecture de l'auteur : la conséquence d'architecture est une conséquence de **surface**, pas de capacité. Un système appelé à interagir avec les deux rails n'a plus deux vocabulaires à apprendre, mais un ; ce qui était une question de traduction devient une question de routage. Pour un composant logiciel — agentique ou non — cela réduit le nombre de représentations à maintenir, donc le nombre d'endroits où une erreur de correspondance peut naître. Le socle établit l'unicité du format sur Lynx et son adoption native prévue sur le RTR ; il n'établit pas que cette unicité produise un gain mesurable, et aucune source de cet ouvrage ne le quantifie.

Il faut ici marquer nettement la frontière, car c'est le point où un chapitre de cette nature dérape ordinairement.

État de la connaissance vérifiable — ce que le socle n'établit pas sur ISO 20022 et les agents

Deux questions se posent naturellement à cet endroit, et aucune ne trouve de réponse dans le socle de cet ouvrage.

(1) Le contenu informationnel des messages. Vérification menée contre le socle le 16 juillet 2026 : F-28 nomme les types de messages en cause sur Lynx (pacs.008, pacs.009, en remplacement des MT 1xx/2xx) ; F-29 établit l'adoption d'ISO 20022 dès le lancement du RTR, sans nommer de type de message. **Ni l'une ni l'autre ne documente d'attribut de richesse des données** — ni structure des données de remise, ni granularité des identifiants, ni comparaison avec le format retiré. Toute affirmation sur ce que les messages ISO 20022 « portent de plus » excéderait ce que ce socle permet d'écrire, et n'est donc pas proposée ici.

(2) L'usage agentique des rails canadiens. Recherche menée le 16 juillet 2026 (PRD §10.5) : aucune source du socle ne documente l'articulation entre les protocoles de transaction agentique et les rails de paiement canadiens⁴³⁰. Le périmètre balayé doit être énoncé exactement, faute de quoi le constat vaudrait plus large que ce qui l'appuie : d'un côté, les quatre pages officielles de Paiements Canada, dont la page RTR revalidée

(jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

⁴³⁰PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage d'un protocole de transaction agentique sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac). Périmètre des sources effectivement balayées, énuméré au §15.4 : **F-29** (quatre pages officielles de payments.ca, page RTR revalidée le 16 juillet 2026) et **F-04** (PRD §7.1 — les deux seules sources primaires d'AP2 que le socle porte : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025, communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026). La **spécification d'AP2 n'est pas au socle** (PRD §10.9e : aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2), non plus qu'aucun communiqué d'Interac : ces sources ne sont pas balayées et ne peuvent pas être énumérées comme telles — le ch. 16 (§16.3, Q3) pose la spécification d'AP2 comme ce qui trancherait, précisément parce que le socle ne la porte pas. Question portée par le **chapitre 16** (prospectif) et reprise par renvoi au chapitre 21 — non anticipée ici, conformément à la règle de non-duplication de TOC.md.

le 16 juillet 2026, où AP2 n'est pas mentionné (F-29) ; de l'autre, les deux seules sources primaires d'AP2 que le socle porte — l'annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 et le communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 (F-04) —, qui ne nomment aucun rail canadien. **La spécification d'AP2 elle-même n'est pas au socle** (PRD §10.9e : aucune structure de message, aucun mandat, aucune preuve d'intention), et le socle ne porte aucun communiqué d'Interac : ni l'une ni les autres n'ont donc été balayés, et le présent chapitre ne les compte pas au nombre des sources consultées. La question échoue faute de source primaire, non faute d'avoir été cherchée. En l'absence de source primaire, la question reste **ouverte** ; aucune inférence n'est proposée ici. Elle fait l'objet du **chapitre 16**, explicitement prospectif, et n'est pas anticipée ici.

Ce qui peut, en revanche, être dit sans excéder le socle tient en une phrase d'ordonnancement. À la date de gel, **l'un des deux rails est un acquis et l'autre est une cible**⁴³¹ ; un dossier d'architecture qui les traiterait au même titre — parce que tous deux « seront en ISO 20022 » — mélangerait un fait établi et une prévision conditionnelle. Le premier se conçoit contre une spécification en exploitation ; le second se conçoit contre un engagement d'opérateur assorti d'un historique de reports. Ce sont deux régimes de preuve, et le présent ouvrage refuse de les additionner.

Enfin, sur le versant proprement agentique, la Partie VI et la Partie VII développent ce que l'encadrement déterministe implique pour un flux de paiement : le principe est posé au chapitre 13, l'architecture de référence au chapitre 19, et le flux de bout en bout — un paiement ISO 20022 vers Lynx, où le rail demeure déterministe et l'agent observateur — est traité au **chapitre 23**. Le présent chapitre en fournit le substrat factuel : les dates, les formats, les statuts. Il ne conclut pas à leur place.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Quatre acquis, datés au 16 juillet 2026. **Premièrement**, Lynx a achevé sa migration ISO 20022 : la coexistence MT/MX a pris fin le 22 novembre 2025, alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+, après une transition de quelque trente-deux mois dont Paiements Canada déclare que plus de 98 % du volume était déjà basculé dès octobre 2025. **Deuxièmement**, le RTR est jalonné et testé — composante compensation et règlement complétée au T3 2025, tests internes au T4 2025, acceptation utilisateur au T1 2026, tests industriels en

⁴³¹ PRD §7.4, **F-29** (niveau [A] — neuf affirmations confirmées par vote adversarial 3-0). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles, page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Faits repris : composante d'échange livrée par Interac en juin 2023 ; reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac ; **Deloitte Canada** listé comme quatrième partenaire de livraison, **rôle non détaillé dans la source** ; composante compensation/règlement entamée fin été 2024 et complétée au T3 2025 ; tests internes (SIT) complétés au T4 2025 ; UAT complété au T1 2026 ; tests de performance/sécurité/résilience puis tests industriels (« industry solution assurance testing ») en cours à la mi-2026 ; **système non en production à la mi-juillet 2026** ; cible officielle de lancement au T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027) avec ISO 20022 dès le lancement ; By-law No. 10 publié à la Gazette du Canada, partie II, le 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026 ; aucune source primaire ne mentionne Mastercard ou Vocalink parmi les partenaires actuels. **Réserves F-29** : les jalons sont des **communications d'opérateur** (jalons discrets corroborés par des tiers), attribuées à Paiements Canada à chaque occurrence (§8.2) ; le T4 2026 est une **cible**, pas un fait accompli.

cours à la mi-2026 selon Paiements Canada — mais il **n'est pas en production**. **Troisièmement**, Paiements Canada **visé** un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours, avec ISO 20022 dès le lancement et un déploiement graduel se poursuivant en 2027 ; la cible a été **successivement reportée** — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 (ce sont les cibles successives, non les dates auxquelles les reports ont été décidés). **Quatrièmement**, le règlement administratif du RTR est publié depuis le 1er juillet 2026 et entre en vigueur le 24 août 2026, soit trente-huit jours avant l'ouverture du trimestre visé — en retenant le trimestre civil, le socle ne fixant pas la convention.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que le RTR sera lancé au T4 2026 : il dit que Paiements Canada le vise, et que la cible a un historique. Il ne dit pas non plus que le RTR sera reporté — le socle ne porte aucun pronostic, et l'auteur n'en formule aucun. Il ne dit rien du contenu du By-law No. 10, dont seules les dates sont au socle. Il ne dit rien de la richesse informationnelle des messages ISO 20022, que le socle ne documente pas. Il ne dit rien, enfin, de l'usage d'un protocole de paiement agentique sur ces rails : cette question est ouverte, elle est celle du chapitre 16, et elle ne reçoit ici aucune réponse anticipée.

La couche sémantique commune est en place. Elle est une condition de ce qui suit, pas une réponse.

Chapitre 16 — Prospective : AP2 sur les rails canadiens ?

Thèse : Aucune source ne documente l'articulation AP2 ↔ rails canadiens — le chapitre pose le cadre d'analyse et les conditions de possibilité, sans affirmer.

Ce chapitre est le seul de l'ouvrage à porter un point d'interrogation dans son titre. Ce n'est pas une coquetterie de rédaction : c'est la description exacte de son objet. Les deux chapitres qui précèdent ont établi la couche d'interopérabilité financière canadienne — le cadre des services bancaires axés sur le consommateur et son standard technique non désigné (ch. 14), la couche sémantique commune des paiements et le calendrier du système de paiement en temps réel (ch. 15). La Partie I a établi, de son côté, la pile protocolaire agentique, dont le protocole dédié à la transaction (ch. 3). La question que tout architecte d'entreprise pose à ce point de l'ouvrage s'impose d'elle-même : que se passe-t-il là où les deux se rencontrent ?

La réponse tient en une phrase, et elle est désagréable : le socle de cet ouvrage ne documente pas cette rencontre. Aucune source, primaire ou secondaire, ne l'atteste. C'est une lacune reconnue, inscrite comme telle au cahier des charges qui gouverne l'ouvrage, et le présent chapitre en est le chapitre porteur⁴³².

Un chapitre prospectif, dans une monographie tracée, n'abaisse pas le seuil de preuve : il change d'objet. Il ne dit pas ce qui adviendra — il dit ce qu'il faudrait qui fût vrai pour que la question reçoive un jour une réponse, il dit ce que le socle établit de chacune de ces conditions, et il dit ce qu'il faudrait observer pour trancher. Aucune des trois opérations n'exige de deviner. Toutes les trois exigent de nommer précisément l'ignorance, ce qui est un exercice plus difficile, et plus utile, que de la meubler.

16.1 État de la question

Commençons par ce que le socle établit de chaque côté de la question.

Du côté du protocole. AP2 (*Agent Payments Protocol*) a été annoncé par Google le 16 septembre 2025 comme protocole compagnon d'A2A (*Agent2Agent*), dédié aux transactions pilotées par agents — le socle date l'annonce au jour près, le lancement au mois près seulement⁴³³. En avril 2026, plus de soixante organisations des paiements et des services

⁴³²PRD §10.5 (lacune documentée) : « aucune source ne documente encore l'usage d'AP2 sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) ». Le présent chapitre est le chapitre porteur de cette lacune ; elle est reprise au ch. 21 par simple renvoi, sans duplication. Format de l'encadré : PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »). Interdiction de combler par du non-vérifié : PRD §10, exigence de clôture.

⁴³³PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

financiers **déclarent leur soutien** à AP2, selon le communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production⁴³⁴⁴³⁵. Le socle en nomme sept : Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay et Revolut⁴³⁶.

Cette liste appelle une observation, et une seule mise en garde. L'observation : le socle n'attribue à aucune des sept un rôle sur un rail de paiement canadien, et n'établit la nationalité d'aucune. La mise en garde, qui est la plus importante du chapitre : **le socle donne une liste illustrative, pas la liste complète des soixante et plus**⁴³⁷. On ne peut donc pas en conclure qu'aucune organisation canadienne ne figure parmi celles qui déclarent leur soutien. L'absence est ici une absence de documentation, non une absence documentée — la distinction est méthodologique, elle traverse tout l'ouvrage, et elle sépare la présente lacune d'un fait négatif vérifié en bonne et due forme, comme celui qu'établit le chapitre 14 sur le standard technique du cadre bancaire.

Du côté du rail. Le système de paiement en temps réel canadien, le RTR (*Real-Time Rail*), n'est pas en production à la mi-juillet 2026 : les tests industriels sont en cours⁴³⁸. Paiements Canada **vis**e un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible

⁴³⁴PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴³⁵PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁴³⁶PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴³⁷PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴³⁸PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

a été **successivement reportée** — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026⁴³⁹. Paiements Canada annonce un système nativement conforme à la couche sémantique ISO 20022 dès son lancement, et un déploiement graduel se poursuivant en 2027 — l'un et l'autre sous la même condition que la cible elle-même⁴⁴⁰. Le chapitre 15 développe cette chronologie, ses partenaires de livraison et son règlement administratif ; on ne la reprend ici que dans la mesure où elle conditionne la question du présent chapitre.

Le constat central du chapitre peut désormais être posé sans détour.

État de la connaissance vérifiable — l'articulation d'AP2 avec les rails de paiement canadiens

Question : AP2 est-il employé, expérimenté, ou seulement envisagé de source documentée, sur un rail de paiement canadien — RTR ou Interac ?

Recherche menée (passes 1-3, juillet 2026 ; revalidation du 16 juillet 2026) : les trois passes de recherche profonde qui ont constitué le socle de cet ouvrage — 77 sources récupérées, 384 affirmations extraites, 75 soumises au vote adversarial à trois juges, 69 confirmées 3-0 (méthode exposée à l'Annexe A) —, puis la revalidation temporelle du 16 juillet 2026, qui a re-consulté directement la page officielle du RTR chez Paiements Canada sans y relever de mention d'AP2, mais dont le périmètre était la revalidation des

⁴³⁹PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴⁰PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴¹PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

faits chauds, non la présente question⁴⁴¹. **Pourquoi elle échoue** : les deux corpus ne se rencontrent nulle part au socle. Le socle ne rapporte, des sources primaires d'AP2 — annonce Google Cloud du 16 septembre 2025, communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 —, aucun rail de paiement canadien, étant entendu qu'il n'en porte pas la liste complète des soutiens ; et il ne rapporte, des pages du RTR revalidées le 16 juillet 2026, aucune mention d'AP2⁴⁴²⁴⁴³⁴⁴⁴. Aucune vérification par recherche exhaustive de chaînes de caractères n'a été menée dans les sources primaires d'AP2 ni du RTR, à la différence de celle qui a établi le fait négatif du standard technique (ch. 14) : la lacune est un défaut de documentation, non un fait négatif vérifié.

En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; **aucune inférence n'est proposée ici**. Elle est reprise, sans duplication, au chapitre 21⁴⁴⁵.

16.2 Conditions de possibilité

Énumérer des conditions de possibilité n'est pas prédire. C'est dire ce qu'il faudrait établir, et rapporter chaque condition à ce que le socle en porte — souvent rien. Trois conditions se dégagent, dans un ordre qui n'est pas celui de l'importance mais celui de l'antériorité logique.

Première condition : le rail doit exister. C'est la plus élémentaire, et elle n'est pas remplie à la date de gel du présent chapitre. Le RTR est en tests industriels ; il n'est pas en production⁴⁴⁶. Toute articulation d'AP2 avec le RTR est donc, au 16 juillet 2026, une articu-

⁴⁴²PRD §10.5 (lacune documentée) : « aucune source ne documente encore l'usage d'AP2 sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) ». Le présent chapitre est le chapitre porteur de cette lacune ; elle est reprise au ch. 21 par simple renvoi, sans duplication. Format de l'encadré : PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »). Interdiction de combler par du non-vérifié : PRD §10, exigence de clôture.

⁴⁴³PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁴⁴PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴⁵PRD §10.5 (lacune documentée) : « aucune source ne documente encore l'usage d'AP2 sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) ». Le présent chapitre est le chapitre porteur de cette lacune ; elle est reprise au ch. 21 par simple renvoi, sans duplication. Format de l'encadré : PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »). Interdiction de combler par du non-vérifié : PRD §10, exigence de clôture.

⁴⁴⁶PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante

lation avec un système qui ne fonctionne pas encore. Le socle date la reprise du programme au 16 avril 2024 : du 16 avril 2024 au 16 juillet 2026, il s'est écoulé vingt-sept mois de construction, de bascules de tests internes puis d'acceptation, sans lancement⁴⁴⁷.

Les deux calendriers ne sont pas de même nature, et c'est un point que le lecteur pressé manquera. Le socle documente pour le RTR une chronologie jalonnée — composante de compensation et de règlement complétée au T3 2025, tests internes au T4 2025, tests d'acceptation au T1 2026, tests industriels à la mi-2026 — assortie de la réserve qu'il s'agit de communications d'opérateur⁴⁴⁸. Pour AP2, il ne documente que deux points : une annonce le 16 septembre 2025 et un décompte de soutiens déclarés que la Linux Foundation publie le 9 avril 2026, soit six mois et vingt-quatre jours après l'annonce⁴⁴⁹⁴⁵⁰. Aucun jalon de version, aucune étape de maturité, aucun déploiement. Du 16 septembre 2025 au 1er octobre 2026 — premier jour du trimestre visé pour le lancement du RTR — s'écouleraient douze mois et demi.

Lecture de l'auteur : l'asymétrie de documentation entre les deux objets est elle-même le fait le plus solide de ce chapitre. Le socle établit qu'un opérateur de rail publie une

compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴⁷PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴⁸PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁴⁹PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁵⁰PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

chronologie jalonnée et révisable, et que, pour un protocole de transaction agentique, on ne dispose que d'une date d'annonce et d'un décompte de soutiens déclarés que publie la Linux Foundation (communiqué du 9 avril 2026)⁴⁵¹⁴⁵². Il n'établit pas que le second soit immature — seulement que sa maturité n'est pas documentée par les sources dont dispose cet ouvrage. Un architecte qui inverserait la charge de la preuve, et lirait l'absence de jalons comme une preuve d'inexistence, commettrait la faute symétrique de celui qui lit un décompte de soutiens comme un décompte de mises en production.

Deuxième condition : les couches sémantiques doivent se rejoindre. Le RTR est annoncé nativement conforme à ISO 20022 dès son lancement⁴⁵³. Ce que la **richesse** de ces données changerait pour des agents, en revanche, ne relève d'aucun chapitre de cet ouvrage : le chapitre 15 a établi que F-28 et F-29 n'en documentent **aucun attribut** — ni structure des données de remise, ni granularité des identifiants —, et c'est la raison pour laquelle il ne l'écrit pas. La question qui appartient au présent chapitre est plus étroite : le socle établit-il une correspondance entre AP2 et ISO 20022 ? Il n'en établit aucune. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 : il en donne la fonction déclarée — protocole compagnon d'A2A pour les transactions pilotées par agents — et rien de plus⁴⁵⁴. Le chapitre 3 traite AP2 dans les limites de ce que cette entrée documente ; le présent chapitre ne peut aller au-delà. Toute phrase décrivant comment un mandat de paiement agentique se traduirait en message ISO 20022 serait une invention, et cet ouvrage n'en produira pas.

Troisième condition : la gouvernance doit être documentable des deux côtés. Côté rail, le socle nomme les partenaires de livraison et d'exploitation du RTR et date l'entrée

⁴⁵¹PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁵²PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁴⁵³PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁵⁴PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

en vigueur de son règlement administratif (ch. 15)⁴⁵⁵. Il n'établit rien des règles d'accès qui s'appliqueraient à un tiers, agentique ou non. Le cas d'Interac mérite d'être signalé pour ce qu'il n'est pas : le socle ne documente Interac qu'en qualité de partenaire du RTR, ayant livré la composante d'échange en juin 2023⁴⁵⁶. Il n'établit rien des rails propres d'Interac. La question du titre du présent chapitre, pour ce versant-là, ne peut donc même pas être instruite.

Côté protocole, le socle porte un fait discret et lourd de conséquences : **AP2 est le protocole que la conclusion du chapitre 1 a dû explicitement exclure de son constat de consolidation**, parce que le socle ne documente à ce jour aucun transfert de sa gouvernance à une fondation neutre⁴⁵⁷. MCP, A2A et AGNTCY ont quitté l'intendance exclusive de leur créateur ; l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) l'avait quittée lui aussi, puis a fusionné dans A2A le 29 août 2025, son développement actif ayant cessé (ch. 1 §1.2). AP2, dans l'état du socle, n'a connu ni l'un ni l'autre⁴⁵⁸.

⁴⁵⁵PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁵⁶PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁵⁷PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁵⁸Constat de consolidation, par renvoi au ch. 1 (§1.1-§1.2) — PRD §7.1, **F-01** (MCP : gouvernance transférée à l'Agentic AI Foundation/Linux Foundation en décembre 2025) ; **F-02** (A2A : transféré à la Linux Foundation en juin 2025, licence Apache 2.0 ; comité de pilotage technique à huit membres — AWS, Cisco, Google, IBM Research, Microsoft, Salesforce, SAP, ServiceNow) ; **F-05** (AGNTCY : sous Linux Foundation depuis le 29 juillet 2025) ; §7.8, **F-43** (l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI, donné à la Linux Foundation en mars 2025, a **fusionné dans A2A le 29 août 2025** — arrêt du développement actif, apport des actifs à A2A). **Garde-fou R-1** : l'ACP protocolaire n'est jamais présenté comme standard vivant ; **R-8** : le sigle porte ici son qualificatif complet et n'est pas agrégé à la composante ACP d'AGNTCY, dont le socle n'établit pas l'identité avec lui (lacune PRD §10.7). Formes imposées : [monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md](#) §D.1. **Réserve F-02** : le socle documente la **composition** du comité de pilotage, non ses règles de vote ou de décision.

Lecture de l'auteur : pour une institution financière canadienne réglementée, cette différence renverse l'exercice de diligence raisonnable que décrivait le chapitre 1. Devant A2A, l'institution constate des règles — une licence permissive, un comité de pilotage multipartite dont le socle documente la composition⁴⁵⁹. Devant AP2, dans l'état de la documentation au 16 juillet 2026, elle en est réduite à apprécier la stratégie et les intentions d'une entreprise, c'est-à-dire à un exercice de prospective. Le socle établit l'absence de transfert documenté ; il n'établit rien des intentions de Google, ni de ce que valent les soixante et plus soutiens déclarés que rapporte la Linux Foundation dans son communiqué du 9 avril 2026⁴⁶⁰⁴⁶¹. Il faudrait donc que les deux gouvernances — celle du rail et celle du protocole — deviennent documentables pour qu'un dossier d'architecture puisse seulement être ouvert.

Une quatrième famille de conditions existe, et le présent chapitre ne la traite pas : les conditions réglementaires. Un paiement initié par un agent dans une institution financière canadienne rencontrerait le régime de la Partie III, et le croisement systématique de la pile protocolaire avec les exigences canadiennes appartient au chapitre 18. Le signaler ici est nécessaire ; l'instruire ici serait empiéter.

16.3 Questions de recherche

De ce qui précède se déduit un programme, et c'est le véritable livrable du chapitre. Cinq questions, chacune falsifiable, chacune assortie de ce qui la trancherait.

Q1. Parmi les plus de soixante organisations dont la Linux Foundation rapporte, dans son communiqué du 9 avril 2026, qu'elles déclarent leur soutien à AP2, s'en trouve-t-il une qui opère un rail de paiement canadien ou y participe⁴⁶²⁴⁶³ ? *Trancherait* : la liste complète des

⁴⁵⁹ Constat de consolidation, par renvoi au ch. 1 (§1.1-§1.2) — PRD §7.1, **F-01** (MCP : gouvernance transférée à l'Agent AI Foundation/Linux Foundation en décembre 2025) ; **F-02** (A2A : transféré à la Linux Foundation en juin 2025, licence Apache 2.0 ; comité de pilotage technique à huit membres — AWS, Cisco, Google, IBM Research, Microsoft, Salesforce, SAP, ServiceNow) ; **F-05** (AGNTCY : sous Linux Foundation depuis le 29 juillet 2025) ; §7.8, **F-43** (l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI, donné à la Linux Foundation en mars 2025, a **fusionné dans A2A le 29 août 2025** — arrêt du développement actif, apport des actifs à A2A). **Garde-fou R-1** : l'ACP protocolaire n'est jamais présenté comme standard vivant ; **R-8** : le sigle porte ici son qualificatif complet et n'est pas agrégé à la composante ACP d'AGNTCY, dont le socle n'établit pas l'identité avec lui (lacune PRD §10.7). Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. **Réserve F-02** : le socle documente la **composition** du comité de pilotage, non ses règles de vote ou de décision.

⁴⁶⁰ PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁶¹ PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁴⁶² PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en

organisations dont la Linux Foundation rapporte le soutien déclaré, dont le socle ne nomme que sept.

Q2. La gouvernance d'AP2 fait-elle l'objet d'un transfert à une fondation neutre ? *Trancherait* : un communiqué de la Linux Foundation ou de Google Cloud. Un tel transfert lèverait la restriction que la conclusion du chapitre 1 a dû poser⁴⁶⁴.

Q3. Une correspondance entre AP2 et ISO 20022 est-elle documentée par une source primaire ? *Trancherait* : la spécification d'AP2 elle-même, que le socle ne porte pas.

Q4. Le règlement administratif du RTR, en vigueur le 24 août 2026, traite-t-il de l'initiation d'un paiement par un tiers ou par un agent⁴⁶⁵ ? *Trancherait* : le texte publié à la Gazette du Canada — dont le socle atteste l'existence et les dates, non le contenu (ch. 15).

Q5. Le lancement du RTR visé au T4 2026 a-t-il lieu⁴⁶⁶ ? *Trancherait* : Paiements Canada. C'est l'événement qui lèverait ou maintiendrait la réserve du socle sur la production, et il figure aux conditions de péremption de l'ouvrage (ch. 24).

Ces cinq questions sont distinctes de celle de la désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire, qui est une autre lacune ouverte, traitée au chapitre 14. Les confondre serait fusionner deux ignorances que le socle tient séparées.

conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁶³PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁴⁶⁴PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁶⁵PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

⁴⁶⁶PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, AP2 existe, son annonce est datée du 16 septembre 2025, et la seule métrique d'adoption dont le socle dispose est un décompte de soutiens déclarés rapporté par la Linux Foundation le 9 avril 2026 — soutien qui ne vaut pas déploiement en production⁴⁶⁷⁴⁶⁸. **Deuxièmement**, le RTR n'est pas en production à la date de gel, sa cible officielle de lancement est le T4 2026, et Paiements Canada l'annonce nativement ISO 20022 dès ce lancement⁴⁶⁹. **Troisièmement**, et c'est le résultat propre du chapitre : aucune source du socle ne relie les deux. Ce n'est pas un aveu d'échec — c'est un résultat, et il est daté.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'AP2 ne sera pas employé sur les rails canadiens ; il ne dit pas davantage qu'il le sera. Il ne dit pas que l'absence de documentation soit une absence d'activité : l'ouvrage sait produire des faits négatifs vérifiés — le standard technique du cadre bancaire en est un (ch. 14) — et la présente lacune n'en est pas un. Il ne décrit pas l'anatomie technique d'AP2, que le socle ne porte pas. Il ne traite pas des conditions réglementaires d'un paiement agentique, qui relèvent de la Partie III et du chapitre 18.

Un chapitre prospectif honnête est un chapitre qui a inventorié ce qu'il faudrait savoir. Ce n'est pas un chapitre qui a deviné.

⁴⁶⁷PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. La liste de sept organisations que porte l'entrée (Mastercard, PayPal, American Express, Adyen, Coinbase, Worldpay, Revolut) est **illustrative** et non exhaustive des « 60+ » annoncées. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation — d'où la restriction posée en conclusion du ch. 1, et reprise ici. Le socle ne porte pas l'anatomie technique d'AP2 (format de message, mandats) : le ch. 3 le traite dans les limites de cette entrée.

⁴⁶⁸PRD §8.2.1 (règle d'attribution des métriques d'adoption des protocoles : auto-déclarées, attribuées au communiqué à **chaque** occurrence) ; formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »).

⁴⁶⁹PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], page RTR de payments.ca revalidée le 16 juillet 2026 — voir [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)). Sources primaires : payments.ca (quatre pages officielles). Chronologie citée : reprise du programme le 16 avril 2024 avec IBM Canada et CGI aux côtés d'Interac (composante d'échange livrée en juin 2023), Deloitte Canada listé comme quatrième partenaire sans détail de rôle ; composante compensation/règlement complétée au T3 2025 ; tests internes complétés au T4 2025 ; tests d'acceptation complétés au T1 2026 ; tests industriels en cours à la mi-2026 ; règlement administratif no 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le 24 août 2026. **Garde-fou R-4** : la cible T4 2026 est officiellement annoncée — ne jamais écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : la cible est conditionnelle au succès des tests et a été successivement reportée (2019, 2022, 2023, 2026) ; ne jamais écrire « lancé » ni « en production » ; les jalons sont des communications d'opérateur. Développement complet : ch. 15.

Partie V — L'adoption par les institutions financières canadiennes

Chapitre 17 — Études de cas : la production agentique canadienne (2025-2026)

Thèse : L'agentique canadienne est en production, documentée par sources primaires, gouvernée au niveau C-suite — et inégalement documentable selon les institutions.

Les Parties I à IV de cet ouvrage ont décrit un décor : des protocoles consolidés sous gouvernance neutre, une taxonomie d'orchestration adossée à des travaux académiques, un cadre réglementaire canadien qui converge vers le 1er mai 2027, une infrastructure de paiement qui achève sa normalisation sémantique. Rien de tout cela ne dit ce que les institutions financières canadiennes font réellement. C'est l'objet du présent chapitre, et c'est le seul de l'ouvrage dont la matière repose principalement sur des déclarations d'entreprises. Les appuis extérieurs y sont rares, et pour cette raison même il faut les nommer d'emblée — en n'appelant « appui extérieur » que ce qui émane d'un tiers, et rien d'autre : la page officielle de DataIQ atteste un prix décerné à TD⁴⁷⁰ ; la *MIT Sloan Management Review* corrobore le dispositif de gouvernance de la Banque Scotia⁴⁷¹ ; l'Evident AI Index classe Manuvie⁴⁷² ; une étude de cas du Vector Institute documente une activité de formation chez BMO⁴⁷³ ; et la FINOS documente la participation de RBC à son effort sur les contrôles communs des services d'IA, la présidence de son *Governing Board* et son investissement fondateur⁴⁷⁴.

⁴⁷⁰PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

⁴⁷¹PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁴⁷²PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprised'ici2027*, 1/5 *engainsd'efficacité*, 300M déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁴⁷³PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁴⁷⁴PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsible AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services

Cinq appuis extérieurs pour dix institutions : c'est peu, mais c'est assez pour interdire de dire que le dossier est *intégralement* composé de déclarations d'entreprise — cinq énoncés du chapitre ne dépendent pas de la parole de l'institution qu'ils concernent.

Deux institutions — Desjardins et Intact — publient par ailleurs leurs états déclarés dans un **rapport annuel** plutôt que par communiqué⁴⁷⁵⁴⁷⁶. Le support est plus engageant, et le chapitre le relèvera à chaque fois ; il ne fait pas pour autant de ces énoncés des appuis extérieurs. Un rapport annuel, fût-il audité, demeure une **déclaration d'entreprise** au sens de la règle du socle⁴⁷⁷ : ce qui change est le destinataire de la déclaration — les autorités de marché plutôt que la presse —, non son auteur. Les compter parmi les corroborations de tiers reviendrait à tenir pour vérifié par un tiers ce qu'une institution dit d'elle-même sur un papier à en-tête plus solennel.

Cette particularité commande la méthode. Le socle de cet ouvrage porte, pour cette section, une règle transversale explicite : **toutes les métriques rapportées ici sont auto-déclarées** par les institutions — communiqués, présentations aux investisseurs, rapports annuels — et leur attribution à leur source est obligatoire à chaque occurrence⁴⁷⁸. Ce n'est pas une précaution de style. Un chiffre comme celui que TD déclare dans son communiqué du 21 mai 2026 — quinze heures ramenées à moins de trois minutes — circule vite, se détache de sa source, et se retrouve en trois mois dans un dossier d'affaires qui le traite comme un fait vérifié. Il ne l'est pas. Il est ce qu'une institution a choisi de publier sur ses propres résultats préliminaires, sans vérification indépendante. Le présent chapitre le rapportera fidèlement, avec sa date, sa source et son statut — et jamais autrement.

La seconde particularité tient à l'inégalité de la documentation. **Dix institutions** sont examinées ici — TD, la Banque Scotia, RBC, Manuvie, Desjardins, CIBC, Intact, BMO, Sun Life et la Banque Nationale du Canada —, et elles ne se laissent pas documenter au même

d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

⁴⁷⁵PRD §7.5, **F-23b** (niveau [A]). Source primaire auditée : desjardins.com, rapport annuel 2025 (PDF) — IA générative et Microsoft 365 Copilot en priorités stratégiques ; « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » comme l'une des six orientations du Plan stratégique 2026-2029.

⁴⁷⁶PRD §7.5, **F-31** (niveau [B]) — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ *debénéfices annuels, attentedéclaréededépasser500M* d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentic AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

⁴⁷⁷PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁴⁷⁸PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

degré. Elles se répartissent en trois classes d'accès, et la partition est exhaustive : cinq, quatre, une.

Cinq publient des sources primaires que les outils de vérification atteignent directement : les communiqués de TD⁴⁷⁹, de RBC⁴⁸¹ et de CIBC⁴⁸³, les rapports annuels de Desjardins⁴⁸⁴ et d'Intact⁴⁸⁵ — aucune de ces cinq entrées ne porte de réserve d'accès. **Quatre** n'ont pu être lues qu'au prix de détours : la page Perspectives de la Banque Scotia est rendue en JavaScript et a dû être vérifiée par index et corroborations⁴⁸⁶ ; manulife.com et sunlife.com

⁴⁷⁹PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁴⁸⁰PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

⁴⁸¹PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G\$** — *devaleurd'entreprised'ici2027 — ** citer la fourchette complète ***, « *jusqu'à 1 G\$* » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025 ; RBC Assist, ~27 000 employés ; Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux ; Lumina**). Le superlatif « **l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes** » est auto-déclaré** par RBC.

⁴⁸²PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsible AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

⁴⁸³PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁴⁸⁴PRD §7.5, **F-23b** (niveau [A]). Source primaire audité : desjardins.com, rapport annuel 2025 (PDF) — IA générative et Microsoft 365 Copilot en priorités stratégiques ; « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » comme l'une des six orientations du Plan stratégique 2026-2029.

⁴⁸⁵PRD §7.5, **F-31** (niveau [B] — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ *debénéfices annuels, attendus de dépasser 500 M* d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentic AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

⁴⁸⁶PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; MIT Sloan Management Review (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

refusent le chargement automatisé (erreur 403), le communiqué de Manuvie ayant été lu sur des miroirs PR Newswire⁴⁸⁷⁴⁸⁸ ; le PDF du rapport annuel 2025 de BMO s'est révélé trop volumineux pour une extraction complète, et les dépôts déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ont refusé l'accès⁴⁸⁹. **Une** — la Banque Nationale du Canada — n'a produit, à la connaissance vérifiable de cet ouvrage, aucune source primaire sur le sujet⁴⁹⁰. Un trait supplémentaire traverse la deuxième classe sans en former une quatrième, et il faut le dire séparément sous peine de compter deux fois les mêmes institutions : **deux des quatre entrées d'accès dégradé — BMO et Sun Life — demeurent de niveau mixte [B/C]**⁴⁹¹⁴⁹², le détour ayant permis d'établir une part de leur dossier et non la totalité. Ce chapitre y maintient à chaque occurrence la ligne entre l'établi et le non-établi, et les résidus

⁴⁸⁷PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprised'ici2027, 1/5engainsd'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁴⁸⁸PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁴⁸⁹PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁴⁹⁰PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (*inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026*) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

⁴⁹¹PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁴⁹²PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de

[C] sont traités en encadrés (§17.8). Ces asymétries ne sont pas du bruit : elles sont une donnée du chapitre, et elles seront exposées comme telles plutôt que lissées par des sources secondaires complaisantes.

Une remarque, enfin, sur le mot « agentique ». Les chapitres 5 et 6 lui ont donné un sens précis, adossé à la taxonomie OO1–OO4 et au paradigme de l'autonomie encadrée (*framed autonomy*). Le vocabulaire des communiqués, lui, ne connaît pas cette discipline. Certaines institutions écrivent « agentique » là où leurs propres descriptions décrivent une assistance générative sans délégation de décision ; d'autres décrivent une délégation réelle sans jamais employer le terme. Cet ouvrage suit ce que les sources *décrivent*, non ce qu'elles *proclament*, et signale l'écart chaque fois qu'il le rencontre. Le lecteur verra que l'écart est fréquent, et qu'il va dans les deux sens.

Avant d'entrer dans les cas, une vue d'ensemble chronologique aide à situer ce qui suit, car les dates du socle se répartissent en deux saisons nettement distinctes. **L'année 2025 est celle de l'assistance.** BMO lance Lumi en mai 2025⁴⁹³ ; CIBC annonce le déploiement à l'échelle de CAI le 27 mai 2025⁴⁹⁴ ; l'un et l'autre donnent à un employé un accès outillé à de l'information. Le communiqué de CIBC ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A⁴⁹⁵ ; le socle n'attribue à Lumi aucune capacité de décision ni d'action autonome⁴⁹⁶. La seule exception de l'année est la Banque Scotia, qui greffe en 2025 des

vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁴⁹³PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁴⁹⁴PRD §7.5, **F-30** (niveau **[B]** — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁴⁹⁵PRD §7.5, **F-30** (niveau **[B]** — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁴⁹⁶PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA

capacités agentiques sur AIDox, une plateforme documentaire en service depuis 2018⁴⁹⁷.

L'année 2026 est celle de la structure et du cœur de métier. RBC crée son AI Group le 18 février 2026⁴⁹⁸ ; Manuvie annonce le *runtime* de sa plateforme agentique le 10 mars 2026⁴⁹⁹ ; TD annonce son premier modèle agentique en pré-adjudication hypothécaire le 21 mai 2026⁵⁰⁰ ; le consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS est annoncé le 7 juillet 2026⁵⁰¹. Posons l'écart, puisqu'il est frappant : du 18 février au 7 juillet 2026, il s'écoule quatre mois et dix-neuf jours — moins de cinq mois séparent les quatre annonces qui structurent l'année, et la dernière précède de neuf jours la date de gel du présent chapitre.

Lecture de l'auteur : ce que le socle établit, ce sont sept dates et leurs sources. Ce qu'il n'établit pas, c'est une causalité entre elles — ni imitation concurrentielle, ni maturation technologique commune, ni anticipation réglementaire coordonnée. La densité de la séquence de 2026 est un fait ; son explication n'en est pas un. Le lecteur retiendra seulement que ce chapitre décrit un état des lieux instable, et que sa date de gel — le 16 juillet 2026 — n'est pas une formalité : à ce rythme d'annonces, un trimestre suffit à le rendre incomplet.

agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁴⁹⁷PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁴⁹⁸PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G*** * *devaleurd'entreprised'ici2027* — * * *citerlafourchettecomplète* * *, « *jusqu'à1G* » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025** ; **RBC Assist, ~27 000 employés** ; **Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux** ; **Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁴⁹⁹PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devaleurd'entreprised'ici2027*, 1/5 *engainsd'efficacité*, 300M déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵⁰⁰PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁵⁰¹PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

17.1 TD : la pré-adjudication hypothécaire, ou l'agentique dans la chaîne d'octroi

Lecture de l'auteur : parmi les cas documentés de ce chapitre, la Banque Toronto-Dominion est la seule dont le socle situe l'application dans la chaîne d'octroi de crédit ; le socle n'établit aucun classement des déploiements agentiques canadiens, et cet ouvrage n'en propose pas.

Le **21 mai 2026**, TD annonce ce que son communiqué présente comme son **premier modèle d'IA agentique**, développé par Layer 6, sa filiale de recherche en intelligence artificielle. L'application est la **pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL)** et la **génération de mémos de synthèse à l'intention des souscripteurs**⁵⁰². Le choix du domaine mérite qu'on s'y arrête. Il ne s'agit ni d'un assistant conversationnel interne, ni d'un outil de productivité bureautique : il s'agit d'un dispositif inséré dans la chaîne d'octroi de crédit garanti par immeuble résidentiel — c'est-à-dire dans un processus qui produit, à son terme, une décision affectant directement un consommateur.

Les résultats déclarés sont les suivants : selon le communiqué de TD du 21 mai 2026, le traitement passe d'environ **quinze heures à moins de trois minutes** pour les hypothèques et les HELOC, à titre de **résultats préliminaires**⁵⁰³. Posons l'ordre de grandeur, puisque le chiffre invite à le faire : quinze heures représentent neuf cents minutes ; ramenées à moins de trois minutes, elles sont divisées par plus de trois cents. C'est considérable, et c'est exactement le genre de rapport qu'il faut manipuler avec des pincettes. Cette donnée, publiée par TD dans son communiqué du 21 mai 2026, est **auto-déclarée** et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵⁰⁴ ; le communiqué la qualifie lui-même de préliminaire. **Lecture de l'auteur** : ce qualificatif suggère un périmètre et une fenêtre d'observation limités, mais le socle n'établit ni l'un ni l'autre, non plus que la définition retenue du « traitement » — quinze heures de quoi, exactement, mesurées comment, et incluant ou non les temps d'attente entre étapes ? La source ne le dit pas.

Lecture de l'auteur : ce que le socle établit, c'est qu'une grande banque canadienne a jugé le domaine du crédit hypothécaire mûr pour l'agentique et l'a annoncé publiquement en

⁵⁰²PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁵⁰³PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁵⁰⁴PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et **§8.2.2** (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

mai 2026. Ce qu'il n'établit pas, c'est le degré d'autonomie réellement concédé au système. La formulation du communiqué — pré-adjudication et **mémos de synthèse pour souscripteurs** — décrit un dispositif qui *prépare* et *documente* une décision dont un souscripteur humain demeure le destinataire. Rapportée à la taxonomie du chapitre 5, cette description évoque un agent inséré dans un processus dont le cadre lui préexiste, plutôt qu'une orchestration agentique libre de son propre déroulement ; mais le socle ne documente pas l'architecture d'exécution, et cet ouvrage ne lui attribuera donc aucune position OO. La distinction n'est pas académique : elle décide de l'applicabilité de l'article 12.1 de la Loi 25 au Québec (chapitre 11), dont le critère est la décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé. Un mémo destiné à un souscripteur qui décide n'est pas une décision automatisée ; un mémo qu'un souscripteur entérine sans l'examiner est une question ouverte que ni le communiqué ni cet ouvrage ne tranchent.

La gouvernance qui encadre ce déploiement est, elle, mieux documentée. TD entretient une équipe « **Trustworthy AI** » dont les travaux s'organisent autour de cinq critères : vie privée, sécurité, équité, imputabilité et explicabilité⁵⁰⁵. **Lecture de l'auteur** : l'un de ces cinq critères — l'**explicabilité** — possède un correspondant textuel exact dans le droit québécois en vigueur, puisque l'article 12.1 de la Loi 25 impose de communiquer, sur demande, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » (ch. 11). Il faut aussitôt borner ce rapprochement : le socle établit une liste de critères internes à TD et un texte de loi québécois, et **il n'établit entre les deux aucun lien**. La coïncidence de vocabulaire n'est pas une conformité, et cet ouvrage ne la présente pas comme telle. Le programme a reçu en 2025 le prix DataIQ « **Best Responsible AI Program or Initiative in North America** », distinction confirmée par la page officielle de DataIQ⁵⁰⁶. Il faut la lire pour ce qu'elle est : la reconnaissance, par un organisme sectoriel, d'un programme de gouvernance — non un audit de conformité, et encore moins une attestation réglementaire. Elle est néanmoins l'un des rares éléments du présent chapitre qui ne repose pas exclusivement sur la parole de l'institution concernée.

La séquence chronologique mérite d'être relevée. Le programme de gouvernance est primé en 2025 ; le premier modèle agentique est annoncé en mai 2026. **Lecture de l'auteur** : l'ordre est cohérent avec la doctrine que la Partie III a dégagée — l'encadrement précède l'autonomie, ou du moins il devrait. Le socle établit deux dates ; il n'établit aucun lien causal entre les deux, et cet ouvrage n'en postulera pas.

⁵⁰⁵PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

⁵⁰⁶PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

17.2 Scotiabank : AIDox, ou le volume comme terrain d'expérimentation

Si le dispositif de TD s'insère dans la chaîne d'octroi de crédit, celui de la Banque Scotia s'applique au volume.

AIDox est un outil interne d'analyse documentaire en service **depuis 2018** et breveté⁵⁰⁷. C'est un détail structurant : la banque n'a pas construit un système agentique à partir de rien, elle a greffé des capacités agentiques, **en 2025**, sur une plateforme documentaire déjà éprouvée par sept années d'exploitation — 2018 à 2025 fait sept ans. La capacité ajoutée est le **traitement autonome des courriels de clients en services bancaires aux entreprises** : compréhension du contenu, acheminement vers la bonne équipe, création des dossiers correspondants⁵⁰⁸.

Les métriques déclarées sont substantielles. Selon la source primaire de la Banque Scotia (Perspectives, juillet 2025), le système traite **environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour**, et l'acheminement passe d'une à deux heures à **quelques minutes** ; les cas complexes sont escaladés vers un traitement humain⁵⁰⁹. Cette donnée est auto-déclarée par la Banque Scotia et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵¹⁰. La source associée à ces chiffres un second ordre de grandeur : **60 000 à 70 000 demandes par mois**⁵¹¹.

⁵⁰⁷PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁰⁸PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁰⁹PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵¹⁰PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵¹¹PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

Il faut ici poser l'arithmétique, parce qu'elle est instructive. Environ 1 500 courriels par jour multipliés par trente jours donnent environ 45 000 — soit nettement en deçà de la fourchette de 60 000 à 70 000 déclarée au mois ; le calcul sur jours ouvrables l'en éloigne davantage encore. **Lecture de l'auteur** : les deux grandeurs ne peuvent donc pas désigner la même unité. Un « courriel » et une « demande » sont, dans cette source, deux objets comptés différemment — un courriel pouvant porter plusieurs demandes, ou les demandes pouvant provenir d'autres canaux que le courriel. Le socle enregistre les deux chiffres tels que la source les publie ; il n'en établit pas l'articulation, et la source ne l'explicite pas. Cet ouvrage ne les additionnera donc pas, ne les convertira pas l'un dans l'autre, et invite le lecteur à se méfier de toute reprise qui le ferait. C'est une illustration exemplaire de la raison d'être de la règle d'attribution du socle⁵¹² : une métrique auto-déclarée dont l'unité n'est pas définie ne se prête à aucun calcul dérivé.

Le taux de 90 %, en revanche, se laisse lire précisément. Il implique qu'environ un courriel sur dix — selon la déclaration de la Banque Scotia de juillet 2025 — échappe au traitement autonome⁵¹³. La même source documente, distinctement, une escalade humaine des cas complexes⁵¹⁴. **Lecture de l'auteur** : le socle n'établit pas que ce résidu et ces escalades désignent le même ensemble — un courriel non traité automatiquement peut relever d'un cas complexe escaladé, mais aussi d'un rejet, d'un échec ou d'un cas hors périmètre, et la source ne ventile pas. Ce que le socle documente, c'est un taux déclaré et l'existence d'une voie d'escalade ; il n'établit ni que le taux de 90 % résulte d'un seuil réglé, ni le paramétrage du dispositif, ni les motifs de ses concepteurs. Une voie d'escalade est documentée ; sa capacité — ce qu'elle absorbe, à quel coût humain — ne l'est pas.

La gouvernance de la Banque Scotia est, avec celle de TD, la mieux documentée du chapitre — et la seule dont un tiers corrobore le **mécanisme** de gouvernance lui-même (*MIT Sloan Management Review*), là où l'attestation de DataIQ porte sur la reconnaissance d'un programme (§17.1). **Chaque modèle passe une revue éthique préalable, avec une approbation graduée par niveau de risque**, dispositif attribué à Yannick Lallement, Chief

⁵¹²PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire à **chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵¹³PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵¹⁴PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

AI Officer de l'institution, et corroboré par la *MIT Sloan Management Review*⁵¹⁵. Deux traits de cette phrase méritent l'attention. Le premier est l'**objet** du contrôle : la revue porte sur *chaque modèle*, un par un. Le second est la **graduation** par niveau de risque, qui suppose une classification préalable — on ne gradue pas sans avoir d'abord trié.

Lecture de l'auteur : le rapprochement entre le dispositif de la Banque Scotia et la ligne directrice E-23 du BSIF est une **inférence d'auteur**. Il s'appuie sur une coïncidence d'objet : la revue porte sur le modèle, et « modèle » est précisément le terme dont E-23 donne une définition englobant les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique — d'où une **couverture implicite via la définition de modèle** que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise (ch. 9), E-23 n'employant ni « agentique » ni « agents ». Mais **le socle n'établit aucun lien entre les deux** : il documente un dispositif interne de la Banque Scotia et une ligne directrice du BSIF, rien de plus. La chronologie invite d'ailleurs à la prudence — le dispositif est documenté en juillet 2025, E-23 n'entrera en vigueur que le 1er mai 2027. La convergence d'objet est réelle ; la relation de cause ne l'est pas.

Une dernière réserve, de méthode. Le socle signale que la page source de la Banque Scotia est **rendue en JavaScript** et que son contenu a dû être vérifié par index et corroborations plutôt que par extraction directe⁵¹⁶. La corroboration par la *MIT Sloan Management Review* est ce qui donne à cette entrée sa solidité. Le lecteur qui voudrait citer ces chiffres dans un document engageant est invité à re-vérifier la page à sa source.

La Banque Scotia figure par ailleurs, depuis juillet 2026, parmi les membres fondateurs d'un consortium canadien d'infrastructure d'IA dont le programme phare porte un nom qui exige une désambiguïsation : voir §17.8.

17.3 RBC : la structure avant l'application

La Banque Royale du Canada offre le cas le plus intéressant sur le plan de la gouvernance, parce que ce qu'elle a annoncé en 2026 n'est pas un système : c'est un organigramme.

Le **18 février 2026**, RBC crée un **AI Group** rattaché **directement au chef de la direction** et confié à **Bruce Ross (Group Head, AI)**, avec un mandat explicite portant sur l'IA générative et agentique⁵¹⁷. **Lecture de l'auteur** : la ligne de rattachement est le trait le plus saillant de

⁵¹⁵PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵¹⁶PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵¹⁷PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head,

cette entrée. Ce que le socle établit, c'est un rattachement, un intitulé et une date ; ce qu'il n'établit pas, ce sont les pouvoirs attachés à cette fonction — ni ce qu'elle peut arbitrer, ni contre qui, ni avec quels moyens. Un organigramme n'est pas un mandat, et cet ouvrage ne convertit pas l'un en l'autre.

Les systèmes déclarés dessinent un portefeuille étagé. Selon RBC (communiqué du 18 février 2026 et transcription officielle de l'Investor Day 2025), l'institution déclare : **ATOM**, modèle de fondation interne, appliqué à **quinze produits et processus en 2025** ; **RBC Assist**, mis à la disposition d'environ **27 000 employés** ; **Aiden**, déployé auprès de **8 000 employés** aux Marchés des capitaux ; et la plateforme **Lumina**, que RBC décrit comme « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes »⁵¹⁸. Ces données sont auto-déclarées par RBC et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵¹⁹.

Deux précautions s'imposent sur ces chiffres. La première est arithmétique : les 27 000 utilisateurs déclarés de RBC Assist et les 8 000 déclarés d'Aiden **ne s'additionnent pas**. Le socle ne documente ni le périmètre exact de chaque population, ni leur éventuel recoupement — un employé des Marchés des capitaux pouvant fort bien figurer dans les deux. Toute somme serait une invention de l'auteur, et cet ouvrage n'en propose pas. La seconde précaution porte sur Lumina : « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est un **superlatif auto-déclaré** par RBC⁵²⁰, énoncé dans une catégorie que l'institution définit elle-même, sans référentiel public permettant de le contredire ou de le confirmer. Il est rapporté ici comme déclaration, jamais comme classement.

La cible de valeur appelle la même rigueur, et davantage de précision qu'on n'en lit habituellement. Selon la transcription officielle de l'Investor Day 2025, RBC déclare viser **de**

AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** de valeur d'entreprise d'ici 2027** — **** citer la fourchette complète ****, « **jusqu'à 1 G** » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025** ; **RBC Assist, ~27 000 employés** ; **Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux** ; **Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁵¹⁸PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** de valeur d'entreprise d'ici 2027** — **** citer la fourchette complète ****, « **jusqu'à 1 G** » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025** ; **RBC Assist, ~27 000 employés** ; **Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux** ; **Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁵¹⁹PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRD Plan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵²⁰PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** de valeur d'entreprise d'ici 2027** — **** citer la fourchette complète ****, « **jusqu'à 1 G** » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025** ; **RBC Assist, ~27 000 employés** ; **Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux** ; **Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

700 millions à 1 milliard de dollars de valeur d'entreprise issue de l'IA d'ici 2027⁵²¹. La fourchette complète doit être citée : « jusqu'à 1 milliard » n'en est que la borne supérieure, et retenir cette seule borne revient à surestimer l'engagement déclaré de près de 43 % — sept cents millions contre un milliard, soit un écart de trois cents millions sur une base de sept cents. Cette donnée est auto-déclarée par RBC et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵²². Le socle n'établit ni la méthode de calcul de cette « valeur d'entreprise », ni la part réalisée à la date de gel du présent chapitre, ni le référentiel comptable qui permettrait de la vérifier *ex post*.

Sur le plan de la gouvernance, RBC publie des **Responsible AI Principles** articulés autour de quatre axes : imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence⁵²³. On notera, par comparaison avec les cinq critères de TD⁵²⁴, le chevauchement quasi complet — imputabilité, équité, vie privée, sécurité — et une divergence isolée : là où TD retient l'**explicabilité**, RBC retient la **transparence**. Le socle n'établit pas ce que chaque institution met sous ces mots, et il serait imprudent de conclure d'une différence de vocabulaire à une différence de dispositif.

Le trait distinctif de RBC est ailleurs : c'est la seule institution du chapitre dont le socle documente un engagement dans un effort **inter-institutionnel** de normalisation des contrôles. RBC participe à l'effort de la **FINOS** sur les contrôles communs des services d'IA ; **Bhupesh Vora** (RBC Marchés des capitaux) préside le *Governing Board* de la FINOS depuis août 2025 ; et RBC figure parmi les investisseurs fondateurs du **FINOS AI Fund** annoncé en juin 2026⁵²⁵. **Lecture de l'auteur** : un contrôle défini en commun par plusieurs institutions concurrentes possède, devant un superviseur, une propriété qu'aucun contrôle propriétaire ne possède — il est comparable. C'est le même mécanisme qui, au chapitre 1, faisait de la composition d'un comité de pilotage un meilleur indicateur que le décompte des soutiens. Le

⁵²¹PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G\$** « *devaleur d'entreprise d'ici 2027* — * * citer la fourchette complète * *, « jusqu'à 1 G » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025 ; RBC Assist, ~27 000 employés ; Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux ; Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁵²²PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire à **chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵²³PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsible AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

⁵²⁴PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

⁵²⁵PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsible AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

socle documente une participation, une présidence et un investissement ; il n'établit aucun contenu normatif produit par cet effort, et cet ouvrage ne lui en prête aucun.

17.4 Manuvie : le *runtime* nommé, la cible chiffrée

Manuvie est le seul cas du chapitre où le socle documente un choix d'infrastructure d'exécution nommé.

Le **10 mars 2026**, un communiqué conjoint annonce qu'**Akka** est retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise de Manuvie, alors **en bêta**⁵²⁶. Le fait est mince en apparence et considérable en portée : c'est la seule institution canadienne dont le socle atteste, par source primaire, le composant technique sur lequel repose son exécution agentique. Toutes les autres décrivent des capacités, des résultats et des gouvernances ; Manuvie nomme une brique. La mention « en bêta » est à retenir avec la même précision : à la date du communiqué, la plateforme n'est pas déclarée en exploitation générale. Un second partenariat est documenté, avec **Adaptive ML** (décembre 2025), portant sur l'ajustement fin (*finetuning*) des modèles⁵²⁷.

La cible de valeur est publique et se lit en trois temps. Selon le communiqué conjoint de Manuvie et d'Akka du 10 mars 2026, Manuvie déclare viser **plus d'un milliard de dollars** de valeur d'entreprise issue de l'IA d'ici 2027, dont **environ un cinquième** en gains d'efficacité, et déclare avoir réalisé **environ 300 millions de dollars** à la fin de 2025⁵²⁸. Ces données sont auto-déclarées par Manuvie et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵²⁹. Posons les rapports, puisqu'ils sont posables : les 300 millions déclarés réalisés représentent environ **30 % de la borne inférieure** de la cible — un milliard —, laissant environ 700 millions à couvrir ; et le cinquième déclaré en gains d'efficacité correspond, sur cette même borne, à

⁵²⁶PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *de valeur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 en gains d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵²⁷PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *de valeur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 en gains d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵²⁸PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *de valeur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 en gains d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵²⁹PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

environ 200 millions. Ces trois calculs découlent directement des chiffres du socle et ne lui ajoutent rien. Ce que le socle n'établit pas, en revanche, c'est la méthode de valorisation, la période de réalisation des 300 millions, ni le rapport entre la plateforme agentique annoncée le 10 mars 2026 et une valeur que Manuvie déclare réalisée dès la fin de 2025.

La gouvernance est de facture C-suite, et Manuvie est la seule institution du chapitre dont le socle documente le siège du titulaire à l'organe de direction exécutive : **Jodie Wallis** est **Global Chief AI Officer** et siège à l'**Executive Leadership Team** depuis mai 2026, aux côtés de **Shamus Weiland**, Global CIO⁵³⁰. La nuance est réelle. Nommer un Chief AI Officer est une chose — la Banque Scotia l'a fait⁵³¹ ; le faire siéger à l'organe de direction exécutive en est une autre. Ce que le socle établit, c'est un rattachement et une date. Ce qu'il n'établit pas, c'est le mandat, les pouvoirs ni les moyens attachés à cette fonction.

Un dernier élément échappe à la règle d'auto-déclaration et mérite d'être signalé pour cette raison même : selon l'**Evident AI Index** de juin 2026, Manuvie occupe le premier rang des assureurs-vie⁵³². C'est une évaluation de tiers, non une déclaration de l'institution — et à ce titre, l'un des rares points d'appui externes du présent chapitre. Le socle n'en documente ni la méthodologie, ni le périmètre des institutions comparées, ni le modèle économique de l'indice ; il est rapporté ici avec son attribution, et sans qu'aucune conclusion en soit tirée.

Une réserve de méthode, enfin. Le socle signale que le site manulife.com **refuse le chargement automatisé (erreur 403)** et que le communiqué a été lu sur des miroirs PR

⁵³⁰PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueurd'entreprised'ici2027, 1/5engainsd'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵³¹PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵³²PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueurd'entreprised'ici2027, 1/5engainsd'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵³³PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueurd'entreprised'ici2027, 1/5engainsd'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

Newswire⁵³³. Le fait est vérifié ; sa source canonique est, à ce jour, inaccessible aux outils de vérification employés pour cet ouvrage.

17.5 Desjardins : la stratégie avant le système

Le cas du Mouvement Desjardins se distingue de tous les précédents par la nature de sa source : ce n'est ni un communiqué, ni une présentation aux investisseurs, mais un **rapport annuel audité**.

Le rapport annuel 2025 de Desjardins établit deux choses. D'abord, que **l'intelligence artificielle générative et Microsoft 365 Copilot** figurent parmi les priorités stratégiques de l'institution. Ensuite — et c'est le fait le plus lourd —, que « **Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle** » constitue **l'une des six orientations du Plan stratégique 2026-2029**⁵³⁴. Le libellé est cité tel qu'il figure à la source ; c'est un document français, et la citation ne requiert pas de traduction.

La différence de statut documentaire est ici décisive et vaut d'être explicitée pour l'architecte comme pour le responsable de la conformité. Un communiqué engage la réputation d'une institution. Un rapport annuel audité engage sa responsabilité devant les autorités de marché. Lorsque Desjardins inscrit l'IA parmi six orientations stratégiques quadriennales dans un tel document, l'affirmation n'a pas le même poids probatoire que le même énoncé publié sur une page de nouvelles. **Lecture de l'auteur** : ce que le socle établit, c'est le contenu du rapport annuel et le statut de cette orientation. Ce qu'il n'établit pas, c'est que l'audit porte sur la véracité de l'énoncé stratégique lui-même — un rapport annuel audité contient des états financiers vérifiés et un rapport de gestion qui, lui, ne l'est pas au même titre. La distinction importe, et cet ouvrage ne la gomme pas.

Ce que le socle **ne documente pas** pour Desjardins mérite d'être dit avec la même netteté qu'il documente ce qui précède : aucun système agentique en production, aucune métrique de déploiement, aucun *runtime* nommé, aucune cible de valeur chiffrée. Six orientations stratégiques et deux priorités technologiques. C'est un état d'avancement déclaré, non un état d'exploitation. **Lecture de l'auteur** : on peut proposer, pour lire ce chapitre, une échelle à trois degrés — production déclarée (TD, Banque Scotia), structuration outillée (RBC, Manuvie), intention formalisée (Desjardins). C'est une grille de lecture de cet ouvrage, non un classement que le socle porterait : les entrées documentent des états déclarés institution par institution, et aucune ne les ordonne.

Un second élément du socle rattache toutefois Desjardins à un enjeu que la Partie IV a développé. La participation au cadre des services bancaires axés sur le consommateur — celle de Desjardins comprise — est **conditionnelle à l'accréditation par la Banque du Canada**, dont les modalités restent à définir par règlement, et un registre des participants

⁵³⁴PRD §7.5, **F-23b** (niveau [A]). Source primaire auditée : desjardins.com, rapport annuel 2025 (PDF) — IA générative et Microsoft 365 Copilot en priorités stratégiques ; « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » comme l'une des six orientations du Plan stratégique 2026-2029.

sera tenu par la Banque du Canada⁵³⁵. Le chapitre 14 a établi l'état de ce cadre à la date de gel ; on retiendra seulement ici que l'ambition agentique d'une institution coopérative croisera, dans les mois qui viennent, une exigence d'accréditation dont les modalités ne sont pas encore écrites. **Lecture de l'auteur** : le socle établit une condition d'accréditation et une orientation stratégique ; il n'établit aucun lien entre les deux, et l'articulation reste à documenter.

17.6 CIBC : ce que le communiqué ne dit pas

La Banque CIBC est le cas où la discipline de lecture de cet ouvrage produit le résultat le plus contre-intuitif — et le plus utile.

Le **27 mai 2025**, CIBC annonce par communiqué le déploiement à l'échelle de la banque de « **CIBC AI (CAI)** », plateforme interne d'IA générative, en pilote depuis **juillet 2024** au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni⁵³⁶. L'économie déclarée durant le pilote est de **plus de 200 000 heures**, et l'accès à la plateforme est **conditionnel à une formation obligatoire**⁵³⁷. Cette donnée est auto-déclarée par CIBC et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵³⁸. De juillet 2024 au communiqué du 27 mai 2025, il s'écoule environ dix mois — c'est la fenêtre du pilote sur laquelle porte le chiffre déclaré, et le socle n'en documente ni le périmètre d'utilisateurs, ni la méthode de mesure d'une « heure économisée ».

Le fait déterminant du dossier CIBC est cependant **négatif**, et il est vérifié comme tel. Le communiqué du 27 mai 2025 **décrit une IA générative assistive : il ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A**⁵³⁹. Cet ouvrage ne surqualifiera donc

⁵³⁵PRD §7.4, **F-23** (niveau [A]). Sources : rapport annuel Desjardins 2025 (rapport de gestion, 24 février 2026) ; Finances Canada ; analyses Fasken, DLA Piper, McCarthy Tétrault, Baker McKenzie. La participation au cadre des services bancaires axés sur le consommateur — Desjardins comprise — est conditionnelle à l'accréditation par la Banque du Canada ; modalités à définir par règlement ; registre des participants tenu par la Banque du Canada. État complet du cadre : ch. 14.

⁵³⁶PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁵³⁷PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁵³⁸PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire à **chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵³⁹PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code

pas CAI d'« agentique », et la précision n'est pas cosmétique. Elle sépare deux objets que la Partie II a soigneusement distingués : une plateforme qui répond à un employé qui l'interroge, et un système à qui l'on délègue une décision ou une action. Le premier ne pose ni la question de l'article 12.1, ni celle de l'écart de responsabilité (*responsibility gap*) du chapitre 13. Le second les pose toutes les deux. Ranger CAI dans la seconde catégorie parce que le mot « IA » figure dans son nom serait une erreur de catégorie exactement symétrique de celle que le chapitre 1 dénonçait à propos des métriques de soutien aux protocoles.

Lecture de l'auteur : ce fait négatif est, du point de vue de cet ouvrage, l'un des plus instructifs du chapitre. En mai 2025, une grande banque canadienne déploie à l'échelle une plateforme d'IA générative et choisit — dans un contexte où le mot « agentique » est déjà partout — de ne pas l'employer. Le socle établit l'absence du terme dans le communiqué ; il n'établit ni les raisons de ce choix, ni ce que CAI est devenu depuis. La retenue terminologique d'un communiqué de mai 2025 ne dit rien de la feuille de route de 2026, et cet ouvrage ne la traite pas comme un engagement.

Un second élément distingue CIBC, et il est de gouvernance externe. **CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire, en mars 2025, du Code de conduite volontaire fédéral** sur les systèmes d'IA générative avancés⁵⁴⁰. Trois qualificatifs se cumulent ici et doivent être portés ensemble : le code est **volontaire** — il n'emporte aucune obligation exécutoire ; l'antériorité est **auto-déclarée** — c'est CIBC qui affirme être la première, et le socle n'établit pas de classement indépendant ; et le périmètre est celui de l'**IA générative avancée**, non de l'agentique. Le chapitre 10 a documenté l'état du vide fédéral en matière de régulation spécifique de l'IA ; l'adhésion d'une institution à un code volontaire s'y comprend comme un signal, non comme une conformité. Elle a néanmoins une conséquence pratique que le socle permet d'énoncer : elle place l'institution dans une position déclarative publique qu'un régulateur, un tribunal ou un demandeur pourra lui opposer. Un engagement volontaire n'est pas sans effet juridique du seul fait qu'il est volontaire — **Lecture de l'auteur**, que le socle ne porte pas et que cet ouvrage n'érige pas en analyse de droit (PRD §3 : pas de conseil juridique).

17.7 Intact : l'industrialisation sans le vocabulaire

Intact Corporation financière est le cas inverse de tous les précédents : la maturité opérationnelle la plus élevée du chapitre, et pas un mot d'agentique.

Le rapport annuel 2025 d'Intact, publié le **26 mars 2026**, documente une capacité déclarée dont l'échelle n'a d'équivalent chez aucune autre institution du chapitre : **plus de 600**

de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁵⁴⁰PRD §7.5, **F-30** (niveau **[B]** — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

experts au Canada et en Asie, exploitant **près de 600 modèles en production** ; **plus de 200 millions de dollars de bénéfices annuels** attribués à cette capacité, avec une attente déclarée de dépasser **500 millions d'ici la fin de la décennie** ; **plus de 90 % du portefeuille des lignes personnelles au Canada tarifié par apprentissage machine** (60 % en lignes commerciales) ; **plus de 200 outils d'IA déployés depuis 2025** ; et **un tiers de la surperformance du rendement des capitaux propres** attribué aux données et à l'IA prédictive⁵⁴¹. Ces données sont auto-déclarées par Intact et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵⁴².

Ces chiffres méritent d'être lus les uns contre les autres, mais sans les croiser au-delà de ce que la source permet. **Lecture de l'auteur** : le rapport annuel 2025 d'Intact enregistre deux effectifs déclarés — plus de 600 experts, près de 600 modèles — et il n'en établit pas l'articulation. Un expert par modèle ? Des périmètres disjoints ? Aucun ratio n'en est dérivable, et cet ouvrage n'en dérive aucun — même discipline qui lui a interdit d'additionner les courriels et les demandes de la Banque Scotia (§17.2) ou les populations d'utilisateurs de RBC (§17.3). Ce que les deux chiffres établissent séparément suffit : un parc de modèles en production et une population d'experts dédiée, à une échelle qu'aucune autre institution du chapitre ne déclare.

Le chiffre de 90 % du portefeuille des lignes personnelles tarifié par apprentissage machine est, quant à lui, le seul du chapitre qui porte, selon la déclaration d'Intact, sur une **fonction cœur du métier** — la tarification est l'acte fondateur de l'assurance —, à plus de 90 % du portefeuille des lignes personnelles au Canada et à 60 % des lignes commerciales. Le résidu est documenté par la source elle-même, et il faut le porter avec le reste : jusqu'à un dixième des lignes personnelles, et deux cinquièmes des lignes commerciales, ne sont pas déclarés basculés. Enfin, l'attribution d'un tiers de la surperformance du rendement des capitaux propres est la déclaration la plus engageante du chapitre : c'est une affirmation de performance financière publiée dans un rapport annuel. **Lecture de l'auteur** : le support en modifie la portée déclarative — un communiqué engage une réputation, un rapport annuel s'adresse aux autorités de marché. Le socle ne porte pas cette qualification, et cet ouvrage n'en tire aucune analyse de droit (PRD §3 : pas de conseil juridique) ; il rappelle au contraire, comme en §17.5, qu'un rapport de gestion n'est pas audité au même titre que des états financiers. Cette attribution, publiée par Intact dans son rapport annuel 2025 du 26 mars

⁵⁴¹PRD §7.5, **F-31** (niveau **[B]**) — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ *débénéfices annuels, attente déclarée de dépasser 500 M* d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentic AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

⁵⁴²PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

2026, est auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵⁴³.

Il faut alors énoncer le fait négatif, car il est établi et il est capital. Le socle documente une **divergence entre agents de recherche** sur ce point précis, et la tranche en faveur de l'extraction : selon l'extraction intégrale du document, **la lettre du chef de la direction ne contient pas le terme « agentique AI »** ; un repérage antérieur affirmait le contraire, et il a été écarté. **Cet ouvrage n'attribuera donc aucune terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**⁵⁴⁴.

Lecture de l'auteur : la portée de ce fait négatif dépasse le cas d'Intact. Il établit que l'institution la plus avancée du chapitre en matière d'industrialisation de l'apprentissage automatique est celle qui emploie le moins le vocabulaire du moment. Ce que le socle établit, c'est un état de capacité déclaré et une absence de terme dans une source. Ce qu'il n'établit pas — et il faut y insister —, c'est qu'Intact n'ait aucune activité agentique : l'absence d'un terme dans la lettre d'un chef de la direction n'est pas l'absence de la chose dans l'entreprise. Ce que l'on peut dire, et qui suffit, c'est que la corrélation entre le vocabulaire employé par une institution et son degré réel d'industrialisation de l'IA n'est établie par aucune source de cet ouvrage, et que les deux cas extrêmes du présent chapitre — CIBC déployant sans dire, Intact industrialisant sans dire — vont tous deux dans le même sens : le mot ne mesure pas la chose.

Une conséquence pratique en découle pour le lecteur analyste. Un tableau comparatif de l'adoption agentique canadienne bâti par recherche du mot « agentique » dans les communiqués classerait Intact loin derrière des institutions dont le socle documente un seul système en bêta. Ce serait un artefact de méthode, non un état du marché.

17.8 BMO, Sun Life, Banque Nationale : la frontière du documentable

Les trois institutions de cette section partagent une propriété : le socle les documente **partiellement**, ou pas du tout. C'est la raison pour laquelle elles sont traitées ensemble, et c'est en soi le résultat le plus honnête de ce chapitre.

BMO — Lumi, et le chiffre qu'il ne faut pas mal lire

La Banque de Montréal a lancé en **mai 2025** un assistant d'IA générative interne nommé **Lumi**. BMO le décrit comme donnant au personnel de première ligne un « accès en temps réel, propulsé par l'IA, aux politiques, procédures et ressources en anglais et en français » — la formule est celle de l'institution, et le vocabulaire promotionnel qu'elle emploie est le

⁵⁴³PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵⁴⁴PRD §7.5, **F-31** (niveau **[B]** — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ de bénéfices annuels, attendus de dépasser 500 M d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentique AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

sien, non celui de cet ouvrage⁵⁴⁵. La citation officielle, attribuée à **Lori Bieda**, Chief Data Analytics Officer de BMO, est reproduite ici en langue originale conformément aux conventions de l'ouvrage : « *By equipping our frontline teams with real-time, AI-powered access to policies, procedures and resources, Lumi empowers employees to deliver faster, more targeted service.* »⁵⁴⁶ L'existence et le contenu du communiqué sont établis : il est recoupé sur quatre miroirs indépendants⁵⁴⁷. Le recoupement porte sur le communiqué — il atteste que BMO a bien publié cela, non que la capacité décrite soit vérifiée.

Un point de vigilance s'impose ici, parce que le socle a dû **corriger une lecture antérieure**. Le chiffre « **8 000** » associé à Lumi **ne qualifie pas des politiques** — comme un repérage antérieur le laissait entendre — mais un ordre de grandeur d'**environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs**, selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025**⁵⁴⁸. Deux attributions distinctes doivent donc être maintenues séparées à chaque occurrence : le **communiqué de BMO de mai 2025** établit l'existence et la fonction de Lumi ; la **soumission de BMO aux Qorus-Infosys Finacle**

⁵⁴⁵PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁴⁶PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁴⁷PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁴⁸PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

Banking Innovation Awards 2025 porte le chiffre de ~8 000 utilisateurs, et elle seule. Cette donnée est auto-déclarée par BMO et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵⁴⁹. Confondre les deux sources reviendrait à créditer le communiqué d'un chiffre qu'il ne contient pas — et l'écart entre « 8 000 politiques » et « 8 000 employés » n'est pas de nuance : ce sont deux affirmations sans rapport, dont l'une décrit un corpus documentaire et l'autre une population d'utilisateurs.

Comme CAI de CIBC, Lumi est un assistant d'accès à l'information ; le socle ne lui attribue aucune capacité de décision ni d'action autonome, et cet ouvrage ne lui en prête aucune.

Un second élément est documenté, et son attribution est également à tenir : BMO a envoyé des équipes d'employés à des « bootcamps » internes portant sur l'**IA agentique** et l'**IA multimodale** — fait établi non par BMO, mais par une **étude de cas du Vector Institute**, partenaire d'IA de la banque⁵⁵⁰. La distinction compte : ce n'est pas l'institution qui déclare, c'est son partenaire. L'énoncé est plus faible qu'un communiqué corporatif et doit être rapporté comme tel, avec sa source, à chaque occurrence.

Une question demeure ouverte sur BMO, et elle mérite d'être posée avant d'être laissée telle quelle. **Lecture de l'auteur** : le traitement de l'IA générative comme facteur de risque matériel au rapport annuel se distingue, par son support, d'une mention en communiqué — le premier document s'adresse aux autorités de marché, le second à la presse. Le socle ne qualifie la portée juridique ni de l'un ni de l'autre, et cet ouvrage n'en propose aucune analyse de droit (PRD §3). L'intérêt de la question est documentaire : il tient à ce qu'une institution consigne, ou non, dans le document où elle énumère ce qui peut lui nuire.

État de la connaissance vérifiable — BMO traite-t-elle l'IA générative comme un **facteur de risque matériel** dans son rapport annuel 2025 ?

Recherche menée le 16 juillet 2026 : extraction du rapport annuel 2025 tentée sur bmo.com/ir, puis par les dépôts réglementaires. Le PDF s'est révélé **trop volumineux pour une extraction complète** avec les outils disponibles, et l'accès aux dépôts déposés auprès de la Securities and Exchange Commission a été **refusé (erreur 403)**. En l'absence de source primaire extraite, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Le repérage demeure au niveau de preuve **[C]** et ne peut porter aucun

⁵⁴⁹PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

⁵⁵⁰PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

fait central de cet ouvrage⁵⁵¹. Une relecture humaine du document est recommandée avant toute publication.

Sun Life et le consortium : une homonymie à désamorcer

Le 7 juillet 2026 — neuf jours avant la date de gel du présent chapitre —, un communiqué primaire annonce le lancement d'un consortium d'IA réunissant **Lightworks, la Banque Scotia, Sun Life et TELUS** : « *Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada* »⁵⁵². Le communiqué a été retrouvé et lu ; il est republié sur les salles de presse officielles de Sun Life et de la Banque Scotia⁵⁵³.

Sa déclaration centrale est reproduite en langue originale : « *The AI Consortium's flagship program, the Agentic Control Plane (ACP), is already running in production in regulated environments. [...] it [...] currently processes more than two trillion tokens per month across member organizations.* »⁵⁵⁴

Avertissement terminologique (R-8) — L'Agentic Control Plane du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS n'a aucun lien avec l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*) d'IBM Research/BeeAI, fusionné dans A2A en août 2025 et traité aux chapitres 1 et 3. Il s'agit d'une **pure homonymie**. La désambiguïsation complète des emplois du sigle est posée au **chapitre 1 §1.2** et les formes imposées figurent à l'**Annexe D §D.1** ; elle n'est pas dupliquée ici. Dans tout le présent chapitre,

⁵⁵¹PRD §10.2 (lacune ouverte : institutions sans socle [A]/[B] complet — Banque Nationale, résidus [C] de Sun Life et de BMO) et §10 (règle : les entrées de niveau [C] ne peuvent porter un fait central sans élévation préalable en [B] ou [A] ; interdiction de combler par des sources non vérifiées). Format des encadrés : PRDPlan §4.4 (« encadré de lacune »). Le socle recommande une relecture humaine du rapport annuel 2025 de BMO avant publication.

⁵⁵²PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; [B/C mixte]). [B] newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. [C, non élevé] agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁵³PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; [B/C mixte]). [B] newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. [C, non élevé] agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁵⁴PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; [B/C mixte]). [B] newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. [C, non élevé] agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

l'objet est désigné par « l'*Agentic Control Plane* du consortium », **jamais abrégé en « ACP » sans qualificatif**⁵⁵⁵.

La déclaration appelle une lecture attentive, car elle est la plus forte du chapitre et la moins vérifiable. Selon le communiqué du 7 juillet 2026, le consortium déclare que son programme phare est **déjà en production en environnement réglementé** et traite **plus de deux mille milliards de jetons (tokens) par mois** à travers les organisations membres⁵⁵⁶. Cette donnée est auto-déclarée par le consortium et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁵⁵⁷.

Lecture de l'auteur : trois observations, qu'il faut tenir ensemble. D'abord, « en production en environnement réglementé » est, dans le vocabulaire de cet ouvrage, l'affirmation la plus lourde qu'une source puisse porter — le chapitre 1 a montré tout ce qui sépare le soutien déclaré du déploiement réel, et voici une source qui franchit explicitement cette ligne. Ensuite, le volume de jetons est une mesure de **consommation**, non de **valeur** ni de **correction** : le chapitre 5 a rappelé que les propriétés d'évaluation d'une orchestration sont l'autonomie, la spécificité, la réactivité, l'assurance de correction et la traçabilité — le décompte des jetons n'en mesure aucune. Deux mille milliards de jetons par mois établissent qu'une infrastructure est sollicitée à grande échelle ; ils n'établissent ni qu'elle décide correctement, ni qu'elle est traçable, ni qu'elle est encadrée. Enfin, l'agrégation « à travers les organisations membres » interdit toute imputation à Sun Life ou à la Banque Scotia en particulier : le socle ne documente aucune ventilation par organisation. Ce que le socle établit, c'est le contenu d'un communiqué conjoint. Ce qu'il n'établit pas, c'est ce que chaque membre y exploite réellement.

État de la connaissance vérifiable — Sun Life exploite-t-elle des agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations ?

Recherche menée le 16 juillet 2026 : consultation directe de sunlife.com tentée ; le site **refuse le chargement automatisé (erreur 403)** aux outils de vérification employés.

⁵⁵⁵PRD §8.1, garde-fou **R-8** (collision à quatre branches sur « (agentic) control plane » / « ACP »). L'*Agentic Control Plane* du consortium (branche b, F-48) n'a **aucun lien** avec l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI fusionné dans A2A (branche a, F-43, R-1) — pure homonymie. Désambiguïsation posée au **ch. 1 §1.2** (première occurrence du sigle dans l'ouvrage) et développée au ch. 3 ; formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Le sigle « ACP » employé seul est proscrit dans tout l'ouvrage.

⁵⁵⁶PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁵⁷PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et **§8.2.2** (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

La seule source restante est **The Logic** — publication secondaire, sous paywall. La règle du socle est explicite : une source secondaire ne porte jamais seule un fait central. En l'absence de source primaire accessible, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. Ces affirmations demeurent au niveau de preuve **[C]** et, si elles devaient être citées ailleurs, elles devraient l'être **explicitement attribuées à The Logic**, jamais comme déclaration corporative directe de Sun Life⁵⁵⁸.

Banque Nationale du Canada : l'absence documentée

Le cas de la Banque Nationale du Canada se traite en une phrase, et cette phrase est un résultat, non un aveu : **aucune source primaire documentant une activité agentique de la Banque Nationale n'a été remontée par les passes de recherche de cet ouvrage**⁵⁵⁹. Un agent conversationnel désigné « Advice Center » est mentionné dans des sources secondaires ; il n'est attesté par aucune source primaire, et le socle interdit qu'une source secondaire porte seule un fait central⁵⁶⁰.

État de la connaissance vérifiable — Quelle est l'activité agentique de la Banque Nationale du Canada ?

Recherche menée lors des passes 1 à 3 de constitution du socle (juillet 2026) : aucune source primaire agentique n'a été remontée ; le seul élément identifié — un agent conversationnel « Advice Center » — n'est attesté que par des sources secondaires. La règle du socle interdit qu'une source secondaire porte seule un fait central ; le périmètre de la passe de revalidation du 16 juillet 2026 n'a pas inclus cette institution⁵⁶¹. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

⁵⁵⁸PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁵⁹PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (*inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026*) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

⁵⁶⁰PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (*inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026*) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

⁵⁶¹PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (*inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026*) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

Lecture de l'auteur — et la précision est essentielle : **l'absence de sources primaires n'est pas l'absence d'activité**. Une institution peut fort bien exploiter des systèmes agentiques et n'en rien publier ; la discrétion est une politique de communication parfaitement défendable, et rien dans le socle ne permet d'en inférer quoi que ce soit sur les capacités réelles de la Banque Nationale. Ce que ce chapitre documente est la **couverture publique** de l'agentique par les institutions financières canadiennes, non leur état interne. La distinction est celle-là même que le chapitre 1 posait à propos des métriques de soutien : cet ouvrage mesure ce qui est publié, et le dit.

17.9 Gouvernances comparées : ce que cinq dispositifs ont en commun

Reste à croiser les cas. Cinq des dix institutions examinées — TD, la Banque Scotia, RBC, Manuvie et CIBC — publient un dispositif de gouvernance identifiable, et leur comparaison est plus instructive que chacun pris isolément.

Les fonctions. Trois institutions ont doté l'IA d'un titulaire nommé au sommet : la Banque Scotia avec Yannick Lallement, Chief AI Officer⁵⁶² ; Manuvie avec Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, siégeant à l'Executive Leadership Team depuis mai 2026⁵⁶³ ; RBC avec Bruce Ross, Group Head, AI, rattaché directement au chef de la direction depuis le 18 février 2026⁵⁶⁴. Les trois intitulés portent « AI » ; leurs rangs, en revanche, ne se recouvrent pas — un siège à l'organe de direction exécutive, un rattachement direct au chef de la direction, et un intitulé dont le socle ne documente pas la ligne hiérarchique.

Un quatrième nom figure dans les sources de ce chapitre sans appartenir à ce décompte, et la raison de l'en écarter mérite d'être posée. **Lori Bieda est Chief Data Analytics Officer de BMO**, et c'est à ce titre que le communiqué de mai 2025 lui attribue la citation officielle

⁵⁶²PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁶³PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueurd'entreprised'ici2027*, 1/5 *engainds'efficacité*, 300M déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵⁶⁴PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** * *devalueurd'entreprised'ici2027* — * *citerla fourchette complète* * *, « *jusqu'à 1G* » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025** ; **RBC Assist, ~27 000 employés** ; **Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux** ; **Lumina**). Le superlatif « **l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes** » est auto-déclaré** par RBC.

sur Lumi⁵⁶⁵. Le socle établit un intitulé et une qualité de porte-parole ; **il n'établit pas que BMO ait doté l'IA d'un titulaire nommé**, et l'intitulé lui-même situe la fonction dans une continuité analytique plutôt que dans une rupture. Ranger BMO parmi les trois précédentes reviendrait à déduire une nomination de gouvernance d'une signature de communiqué — l'espèce d'inférence que ce chapitre refuse partout ailleurs. Le socle établit des intitulés et des rattachements ; il n'établit ni les mandats, ni les pouvoirs, ni les budgets. Aucun classement de ces trois fonctions ne serait défendable sur cette base, et cet ouvrage n'en propose pas.

Les principes. TD publie cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité⁵⁶⁶ ; RBC en publie quatre — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence⁵⁶⁷. Le recouvrement est presque complet, l'écart tenant à l'opposition explicabilité/transparence déjà relevée. **Lecture de l'auteur** : la convergence de deux institutions concurrentes sur un noyau commun — imputabilité, équité, vie privée, sécurité — est plus intéressante que leur divergence de vocabulaire. Elle suggère qu'un socle de principes s'est stabilisé dans le secteur bancaire canadien avant que la réglementation ne l'impose. Le socle documente deux listes ; il n'établit ni leur origine commune, ni leur portée opérationnelle, ni ce que chaque institution place sous chaque mot. Une liste de principes n'est pas un contrôle : le chapitre 20 examinera ce qu'il faut pour passer de l'un à l'autre.

Les mécanismes. Un seul dispositif du chapitre est documenté à un niveau de granularité opérationnelle : la **revue éthique préalable de chaque modèle, avec approbation graduée par niveau de risque**, chez la Banque Scotia⁵⁶⁸. C'est le seul cas où le socle décrit non pas un principe, mais une **procédure** — un point de passage obligé, appliqué à un objet identifié (le modèle), avec une règle de graduation. C'est aussi le seul dispositif du chapitre

⁵⁶⁵PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁶⁶PRD §7.5, **F-18** (niveau [A]). Sources : stories.td.com (équipe « Trustworthy AI », cinq critères — vie privée, sécurité, équité, imputabilité, explicabilité) ; dataiq.global (page officielle confirmant le prix DataIQ « Best Responsible AI Program or Initiative in North America » 2025).

⁵⁶⁷PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsible AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

⁵⁶⁸PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

dont un tiers corrobore le mécanisme lui-même, la *MIT Sloan Management Review*⁵⁶⁹ — l'attestation de DatalQ dont bénéficie TD porte, elle, sur la reconnaissance d'un programme (§17.1). Le chapitre 20 y reviendra, car c'est le seul dispositif du chapitre dont l'objet — le modèle, pris un par un — coïncide avec l'objet que gouverne la ligne directrice E-23 du BSIF (ch. 9). Le rapprochement, on l'a dit en §17.2, est une **inférence d'auteur** : le socle n'établit aucun lien entre les deux.

L'effort collectif. RBC est la seule institution du chapitre dont le socle documente une participation à un effort inter-institutionnel de normalisation des contrôles d'IA : la FINOS, sa présidence par Bhupesh Vora depuis août 2025, et l'investissement fondateur au FINOS AI Fund de juin 2026⁵⁷⁰. Le consortium annoncé le 7 juillet 2026 — Lightworks, la Banque Scotia, Sun Life, TELUS⁵⁷¹ — constitue le second exemple d'action collective du chapitre, mais d'une nature différente : la FINOS produit des contrôles communs ; le consortium construit une infrastructure commune. **Lecture de l'auteur** : ce sont deux réponses distinctes à un même constat — aucune institution ne peut porter seule le coût de la gouvernance agentique. Le socle documente deux initiatives et leurs participants ; il n'établit ni leur articulation, ni leur portée, ni leur pérennité.

Le code de conduite volontaire. Un seul élément du socle rattache une institution du chapitre à un engagement fédéral : CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire, en mars 2025, du **Code de conduite volontaire fédéral** sur les systèmes d'IA générative avancés⁵⁷². Le socle ne documente l'adhésion d'aucune autre institution du chapitre, et — la précision est capitale — **le silence du socle sur ce point n'établit pas leur non-adhésion**. Le chapitre 10 a documenté ce que ce code est et ce qu'il n'est pas :

⁵⁶⁹PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁷⁰PRD §7.5, **F-20** (niveau [A]). Sources : rbc.com (Responsable AI Principles — imputabilité, équité, vie privée et sécurité, transparence) ; finos.org (participation à l'effort sur les contrôles communs des services d'IA ; Bhupesh Vora, RBC Marchés des capitaux, président du Governing Board de la FINOS depuis août 2025 ; RBC parmi les investisseurs fondateurs du FINOS AI Fund, juin 2026).

⁵⁷¹PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁷²PRD §7.5, **F-30** (niveau **[B]** — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

un instrument volontaire dans un paysage fédéral dépourvu de régulation contraignante spécifique à l'IA.

Ce qu'aucune institution ne publie. Le constat le plus significatif de cette section est en creux, et il faut l'énoncer sans détour. Aucune des dix institutions examinées ne publie, dans les sources du socle : le taux d'erreur de ses systèmes agentiques ; le nombre d'incidents ou de reprises humaines hors escalade prévue ; le périmètre de journalisation de ses agents ; le rattachement de ses contrôles d'IA à une exigence réglementaire nommée. Cinq des dix publient un gain chiffré — TD (traitement ramené de quinze heures à moins de trois minutes, résultats déclarés préliminaires⁵⁷³), la Banque Scotia (environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour, acheminement ramené de une à deux heures à quelques minutes⁵⁷⁴), Manuvie (environ 300 millions de dollars déclarés réalisés à la fin de 2025⁵⁷⁵), CIBC (plus de 200 000 heures économisées durant le pilote⁵⁷⁶) et Intact (plus de 200 millions de dollars de bénéfices annuels, un tiers de la surperformance du rendement des capitaux propres⁵⁷⁷) ; aucune ne publie de coût, d'échec ou de mesure de correction. Les cinq autres n'entament pas le constat, elles le prolongent : **RBC publie une cible et non un gain** — de 700 millions

⁵⁷³PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁵⁷⁴PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁷⁵PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprised'ici2027, 1/5engainsd'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵⁷⁶PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁵⁷⁷PRD §7.5, **F-31** (niveau [B] — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ *debénéficesannuels, attentedéclaréedepasser500M* d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentic AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

à 1 milliard de dollars de valeur d'entreprise d'ici 2027, engagement déclaré dont le socle n'établit ni la méthode de calcul ni la part réalisée à la date de gel (§17.3)⁵⁷⁸ ; Desjardins publie six orientations stratégiques et aucune métrique⁵⁷⁹ ; la Banque Nationale ne publie rien que le socle ait pu remonter⁵⁸⁰ ; BMO publie une population d'utilisateurs, non un résultat⁵⁸¹ ; et Sun Life ne paraît qu'à travers le consortium, qui publie un volume de jetons dont on a vu (§17.8) qu'il n'est ni une mesure de valeur ni de correction⁵⁸². **Lecture de l'auteur** : la distinction entre un gain déclaré et une cible déclarée n'est pas une subtilité comptable — c'est la même que celle qui, au chapitre 15, sépare un rail accompli d'un rail visé, et l'ouvrage la tient des deux côtés. Manuvie publie l'un et l'autre, et c'est le montant qu'elle déclare réalisé, non sa cible, qui la range ici. **Lecture de l'auteur** : cette asymétrie n'a rien de surprenant — ce sont des communications d'entreprise, elles font ce pour quoi elles existent. Mais elle borne définitivement la portée du présent chapitre, et le lecteur doit en tirer la conséquence : ce chapitre établit **que** l'agentique canadienne est en production ; il n'établit ni **à quel degré de correction**, ni **sous quel encadrement effectif**. Ces deux questions sont précisément celles que la Partie VI devra traiter par l'architecture, faute de pouvoir les traiter par les sources.

⁵⁷⁸PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** devaleur d'entreprise d'ici 2027** — **** citer la fourchette complète ****, « jusqu'à 1G » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025 ; RBC Assist, ~27 000 employés ; Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux ; Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁵⁷⁹PRD §7.5, **F-23b** (niveau [A]). Source primaire audité : desjardins.com, rapport annuel 2025 (PDF) — IA générative et Microsoft 365 Copilot en priorités stratégiques ; « Ancrer nos pratiques d'affaires dans les données, l'analytique et l'intelligence artificielle » comme l'une des six orientations du Plan stratégique 2026-2029.

⁵⁸⁰PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

⁵⁸¹PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁸²PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Quatre acquis, pour la suite de l'ouvrage.

Premièrement, l'agentique canadienne est en production, et le socle le documente par sources primaires. Deux systèmes sont déclarés en exploitation : le dispositif agentique de TD en pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier, annoncé le 21 mai 2026 avec des résultats que TD qualifie elle-même de préliminaires⁵⁸³, et AIDox de la Banque Scotia, dont la Banque Scotia déclare qu'il traite environ 90 % d'environ 1 500 courriels par jour depuis l'ajout de capacités agentiques en 2025⁵⁸⁴. Un troisième — l'*Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS — est déclaré en production en environnement réglementé depuis le 7 juillet 2026, selon le communiqué du consortium⁵⁸⁵. Ce que le socle établit, ce sont des annonces datées et attribuées, non des volumes vérifiés : pour la Banque Scotia, seule une déclaration porte le débit ; pour TD, le socle ne documente aucun volume traité.

Deuxièmement, la gouvernance est portée au sommet. Trois institutions ont nommé un titulaire de l'IA de niveau C-suite⁵⁸⁶⁵⁸⁷⁵⁸⁸, dont l'un siège à l'organe de direction exécutive⁵⁸⁹

⁵⁸³PRD §7.5, **F-17** (niveau [A] ; confiance haute). Source primaire : stories.td.com, communiqué du 21 mai 2026 (premier modèle d'IA agentique de TD, développé par Layer 6 ; pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier (RESL) ; génération de mémos de synthèse pour souscripteurs ; résultats préliminaires déclarés : traitement de ~15 heures à moins de 3 minutes, hypothèques et HELOC). **Règle transversale §7.5** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence. Le socle ne documente ni le périmètre de mesure, ni l'architecture d'exécution du dispositif.

⁵⁸⁴PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁸⁵PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; [B/C mixte]). [B] newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. [C, non élevé] agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁸⁶PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁸⁷PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G\$** * *devaleurd'entreprised'ici2027* — * *citerla fourchette complète* * *, « *jusqu'à 1 G\$* » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025 ; RBC Assist, ~27 000 employés ; Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux ; Lumina**). Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

et l'autre rend compte directement au chef de la direction⁵⁹⁰. Le fait est établi ; ce que ces fonctions peuvent réellement décider ne l'est pas.

Troisièmement, la documentation est profondément inégale, et l'inégalité suit une ligne nette. Aux deux extrémités : Intact et Desjardins publient par rapport annuel — document engageant — ce que d'autres publient par communiqué ; à l'autre bout, le rapport annuel 2025 de BMO reste inaccessible aux outils de vérification⁵⁹¹, sunlife.com refuse le chargement automatisé⁵⁹², manulife.com également⁵⁹³, la page de la Banque Scotia est rendue en

⁵⁸⁸PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 engain d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵⁸⁹PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 engain d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

⁵⁹⁰PRD §7.5, **F-19** (niveau [A]). Sources primaires : rbc.com/newsroom (communiqué du 18 février 2026 — création de l'AI Group, rattachement direct au chef de la direction, Bruce Ross Group Head, AI, mandat gen-IA et agentique) ; transcription officielle de l'Investor Day 2025 (cible **700 M\$ à 1 G** * *devalueur d'entreprise d'ici 2027 — * citer la fourchette complète **, « jusqu'à 1G » n'en est que la borne supérieure ; **ATOM, 15 produits/processus en 2025 ; RBC Assist, ~27 000 employés ; Aiden, 8 000 employés aux Marchés des capitaux ; Lumina. Le superlatif « l'un des plus grands clusters GPU parmi les institutions financières canadiennes » est auto-déclaré** par RBC.

⁵⁹¹PRD §7.5, **F-47** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newsroom.bmo.com, communiqué de mai 2025 recoupé sur quatre miroirs indépendants (newswire.ca, ceo.ca, Yahoo Finance CA) — Lumi ; citation de Lori Bieda, Chief Data Analytics Officer. **Correction du socle** : le chiffre « 8 000 » désigne **environ 8 000 employés de première ligne utilisateurs** — non des politiques — selon une **soumission distincte de BMO aux Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025** (qorusglobal.com, accès partiellement restreint) : attribution à tenir séparée du communiqué. **[B, attribué]** bootcamps sur l'IA agentique et multimodale : **étude de cas du Vector Institute** (vectorinstitute.ai), partenaire d'IA de BMO — fait attesté par le partenaire, non par la banque. **[C, non élevé]** facteur de risque matériel gen-IA au rapport annuel 2025 : voir encadré §17.8 et PRD §10.2.

⁵⁹²PRD §7.5, **F-48** (élevée partiellement le 16 juillet 2026 ; **[B/C mixte]**). **[B]** newswire.ca (CNW/Cision), communiqué du 7 juillet 2026 : « Lightworks, Scotiabank, Sun Life and TELUS Launch AI Consortium to Jointly Build Critical AI Control Infrastructure in Canada », republié sur sunlife.com/newsroom et scotiabank.investorroom.com. Citation verbatim reproduite en §17.8. **[C, non élevé]** agents d'IA pour l'adhésion, les relevés fiscaux et le traitement des réclamations : sunlife.com inaccessible aux outils de vérification (erreur 403) ; seule source restante The Logic (secondaire, paywall) — à attribuer explicitement à The Logic si citée, jamais comme déclaration corporative directe (PRD §10.2). **Garde-fou R-8** : voir note 14.

⁵⁹³PRD §7.5, **F-22** (niveau [A]). Sources : communiqué conjoint Manuvie/Akka du 10 mars 2026, lu sur miroirs PR Newswire (**manulife.com refuse le chargement automatisé — erreur 403**) : Akka retenu comme *runtime* de la plateforme d'IA agentique d'entreprise, alors en bêta ; cible publique 1 G + *devalueur d'entreprise d'ici 2027, 1/5 engain d'efficacité, 300M* déclarés réalisés fin 2025 ; Jodie Wallis, Global Chief AI Officer, Executive Leadership Team, mai 2026 ; Shamus Weiland, Global CIO ; partenariat Adaptive ML (décembre 2025, *finetuning*). Evident AI Index (juin 2026, premier rang des assureurs-vie) — évaluation de tiers, attribuée ; le socle n'en documente pas la méthodologie.

JavaScript⁵⁹⁴, et la Banque Nationale n'a produit aucune source primaire⁵⁹⁵. Trois questions ouvertes du socle — le facteur de risque BMO, les agents Sun Life, l'activité de la Banque Nationale — figurent en encadrés dans ce chapitre et n'ont reçu aucune réponse inférée.

Quatrièmement, le vocabulaire ne mesure pas la chose. CIBC déploie à l'échelle une plateforme d'IA générative sans employer le mot « agentique »⁵⁹⁶ ; Intact déclare exploiter près de 600 modèles en production (rapport annuel 2025, publié le 26 mars 2026) sans que la lettre de son chef de la direction ne contienne « agentic AI »⁵⁹⁷. Tout classement de l'adoption agentique canadienne construit par recherche lexicale dans les communiqués produirait un artefact.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé aussi nettement. **Il ne dit pas que les chiffres rapportés soient exacts** : ils sont auto-déclarés, sans vérification indépendante, et l'ouvrage les traite systématiquement comme des déclarations datées et attribuées⁵⁹⁸. **Il ne dit pas que ces systèmes soient encadrés au sens de la Partie II** : aucune source du chapitre ne documente une position sur la taxonomie OO1–OO4, aucune ne décrit ses frames, et cet ouvrage n'en attribue à personne. **Il ne dit pas que ces déploiements soient conformes** — la ligne directrice E-23 du BSIF et la ligne directrice sur l'IA de l'AMF entreront en vigueur le 1er mai 2027, soit après tous les faits rapportés ici, et aucune des institutions examinées ne rattache publiquement ses contrôles à ces textes. **Il ne dit pas,**

⁵⁹⁴PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; *MIT Sloan Management Review* (corroboration de la gouvernance : revue éthique préalable de chaque modèle, approbation graduée par niveau de risque, attribuée à Yannick Lallement, Chief AI Officer). AIDox : outil interne d'analyse documentaire depuis 2018, breveté ; capacités agentiques ajoutées en 2025 ; ~90 % de ~1 500 courriels/jour ; 60 000-70 000 demandes/mois ; acheminement de 1-2 h à quelques minutes ; escalade humaine des cas complexes. **Réserve F-21** : page rendue en JavaScript, contenu vérifié par index et corroborations. Le socle ne documente pas l'articulation entre le décompte de courriels et le décompte de demandes.

⁵⁹⁵PRD §7.5, entrée **Banque Nationale** (*inchangée, non re-recherchée — hors périmètre de la passe P0.2 du 16 juillet 2026*) : aucune source primaire agentique remontée ; le chatbot « Advice Center » n'est attesté que par des sources secondaires. Le socle prescrit de **documenter l'absence de sources primaires plutôt que de combler avec du secondaire** (PRD §9.2 : jamais de source secondaire comme source unique d'un fait central). Lacune PRD §10.2.

⁵⁹⁶PRD §7.5, **F-30** (niveau [B] — communiqué primaire extrait avec citations verbatim). Source : newswire.ca, communiqué CIBC du 27 mai 2025 — plateforme « CIBC AI (CAI) », pilote depuis juillet 2024 (Canada, É.-U., R.-U.), économie déclarée de 200 000+ heures durant le pilote, accès conditionnel à une formation obligatoire ; CIBC se déclare première grande banque canadienne signataire (mars 2025) du Code de conduite volontaire fédéral sur les systèmes d'IA générative avancés. **Fait négatif établi** : le communiqué décrit une gen-IA assistive et **ne mentionne ni IA agentique, ni agents autonomes, ni MCP, ni A2A** — cet ouvrage ne surqualifie pas CAI d'« agentique ».

⁵⁹⁷PRD §7.5, **F-31** (niveau [B] — rapport annuel 2025 extrait avec citations verbatim, publié le 26 mars 2026). Source : intactfc.com — 600+ experts (Canada et Asie) ; près de 600 modèles en production ; 200 M+ *débénéfices annuels, attendus déclarés dépasser 500 M* d'ici la fin de la décennie ; plus de 90 % du portefeuille lignes personnelles Canada tarifié par apprentissage machine (60 % en lignes commerciales) ; 200+ outils IA déployés depuis 2025 ; un tiers de la surperformance du ROE attribué aux données et à l'IA prédictive. **Divergence documentée entre agents de recherche** : la lettre du chef de la direction **ne contient pas** le terme « agentic AI » selon l'extraction intégrale du PDF (un repérage antérieur affirmait le contraire) — **ne pas attribuer de terminologie agentique à Intact sans re-vérification directe**.

⁵⁹⁸PRD §7.5 (règle transversale : toutes les métriques de cette section sont auto-déclarées par les institutions — communiqués, présentations investisseurs — et l'attribution est obligatoire **à chaque occurrence**) et §8.2.2 (métriques institutionnelles : déclarations d'entreprise non auditées indépendamment). Formulation imposée : PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »).

enfin, que les institutions silencieuses soient inactives : le silence documentaire de la Banque Nationale et les résidus [C] de BMO et de Sun Life sont des états de la connaissance vérifiable, non des états du monde.

L'agentique canadienne est passée en production avant que son cadre réglementaire n'entre en vigueur. C'est le fait central de cette Partie V, et c'est ce qui rend nécessaire la Partie VI : quand les sources ne suffisent plus à établir l'encadrement, il faut le construire.

Partie VI — Synthèse : l'architecture de référence

Chapitre 18 — La matrice protocoles × exigences réglementaires

Thèse : croiser la pile protocolaire (MCP/A2A/AP2) avec les exigences canadiennes (E-23, AMF, art. 12.1, 11-348, cadre bancaire) révèle où les standards suffisent et où l'architecture doit compenser.

Les quatre premières parties ont dressé deux inventaires qui ne se sont jamais rencontrés : une pile protocolaire consolidée sous gouvernance neutre, dont les chapitres 1 à 4 ont établi l'anatomie, la doctrine d'articulation et les angles morts ; un corpus d'exigences canadiennes dont les chapitres 9 à 12 et 14 ont établi le contenu, et ses limites. Le présent chapitre les croise.

Le résultat n'est pas celui qu'un titre de matrice laisse attendre. **Sur les quinze croisements que porte la matrice — trois protocoles, cinq exigences —, aucun n'est documenté par une source du socle.** Aucune source du socle ne documente qu'une spécification protocolaire mentionne un texte canadien, ni l'inverse — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié. Cette matrice n'est donc pas un tableau de correspondances : c'est un tableau de vides. Son intérêt tient à ceci que ces vides ne sont pas de même espèce, et qu'ils désignent en négatif le lieu exact où l'architecture doit compenser.

Trois propositions. La première : la matrice est un objet dont il faut fixer les règles de remplissage, faute de quoi elle produira de la plausibilité au lieu d'un constat. La deuxième : lue par protocole, elle montre que la couche protocolaire répond à des questions — qui parle, par quel format, avec quelle habilitation — que les textes canadiens ne posent pas. La troisième : lue par texte, elle montre que ceux dont le socle porte le contenu le plus précis sont ceux auxquels les protocoles répondent le moins.

Le chapitre 13 a posé la traduction des exigences en cadres (*frames*) ; ce chapitre ne la refait pas et y renvoie. Sa valeur propre est ailleurs : la matrice comme objet, ses deux lectures, les zones de compensation.

18.1 Construction de la matrice

Trois règles de remplissage, sans lesquelles l'exercice serait un exercice d'analogie.

Première règle — deux termes par cellule. Une cellule n'est renseignable que si le socle porte les deux choses : ce que l'exigence attend, et ce que le protocole fournit. La condition n'est pas également servie d'une ligne à l'autre. Depuis l'extraction du texte intégral d'E-23 — EN et FR, le 16 juillet 2026 —, le socle porte la définition verbatim de « modèle » et cinq domaines d'attentes opératoires : cycle de vie, inventaire d'entreprise, cotation graduée, documentation de modèle, surveillance continue⁵⁹⁹. La ligne directrice sur l'intelligence

⁵⁹⁹PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, issus du vote adversarial 3-0 : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** pour les **exigences opératoires**

artificielle de l'Autorité des marchés financiers, elle, n'est au socle que par son calendrier⁶⁰⁰ : c'est la seule ligne où le premier terme manque, et ce chapitre ne le comble pas.

Deuxième règle — aucune cellule ne porte un verdict de conformité. Le socle ne relie aucun protocole à aucun texte canadien ; il faut distinguer, comme le chapitre 13 l'exige de lui-même, une absence **au socle** d'un **fait négatif vérifié** dans la source. Cette matrice porte deux faits négatifs vérifiés — F-09 et F-35 —, l'un et l'autre bornés à ce qui a été cherché.

Troisième règle — toute cellule non vide est une inférence d'auteur. Le rapprochement entre une propriété protocolaire et une obligation canadienne est un raisonnement de l'auteur, jamais une lecture.

Texte cana- dien (traite- ment)	Ce que le socle porte de sa de- mande	MCP (F-01)	A2A v1.0 (F-02, F-16)	AP2 (F-04)
E-23 — at- tentes de	Définition ver- batim de « mo- dèle », laissée	Fait négatif vérifié (voca- bulaire) : agen-	<i>idem</i> — aucun agent nommé	<i>idem</i> — aucun agent nommé

extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026, EN et FR — cycle de vie, inventaire, cotation, documenta-
tion et Appendice 1, surveillance continue —, ainsi que pour la vérification négative mécanique. **Ce chapitre
mobilise les deux strates** : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait
négatif de [B]. **Point de méthode** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée
3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, [B] est **sous** [A] ; elle **l'enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état
antérieur de cette note écrivait « élevée [C]→[B] », doublement faux (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est
pas au-dessus de [A]) : marquage rectifié au socle, PRD v1.7. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice
E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales,
y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). **Modalité, contraignante ici (réserve F-09,
PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu
par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire », jamais de
« fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23). Faits mobilisés : **définition de « modèle » (§A.4)**, verbatim —
« Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement,
notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » —,
laissée « intentionally broad » (lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) ; **cycle de vie (§A.4)** à cinq
volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** « maintained at the enterprise level »,
« accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be
assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **documentation (§D.2, principe
3.3) et Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux : dépendances, sources
de données, usages approuvés, limites, état de surveillance) ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)**
visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Fait négatif vérifié [B], exhaustif
et mécanique sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) »
= 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée du fait négatif** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun
agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ont pas été cherchées. Traitement : ch. 9. Le motif R-7
(« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans aucune correspondance produit ↔
réglementation : filtré (PRDPlan §4.3).

⁶⁰⁰PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjar-
dins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai
2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe
D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu relève de la lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 11.

⁶⁰¹PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, issus du vote adversarial 3-0 :
date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA,

Texte canadien (traitement)	Ce que le socle porte de sa demande	MCP (F-01)	A2A v1.0 (F-02, F-16)	AP2 (F-04)
risque de modèle (ch. 9) ⁶⁰¹	« intentionally broad » ; cinq domaines d'attentes opérationnelles — inventaire d'entreprise (§C.1, Appendice 1), cotation de risque par modèle (§C.2), cycle de vie à cinq volets (§A.4), documentation de modèle	tique / agents / orchestration absents du texte intégral, EN et FR		

et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** pour les **exigences opérationnelles** extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026, EN et FR — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue —, ainsi que pour la vérification négative mécanique. **Ce chapitre mobilise les deux strates** : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Point de méthode** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, [B] est **sous** [A] ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « élevée [C]→[B] », doublement faux (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas au-dessus de [A]) : marquage rectifié au socle, PRD v1.7. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). **Modalité, contraignante ici (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire », jamais de « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23). Faits mobilisés : **définition de « modèle » (§A.4)**, verbatim — « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » —, laissée « intentionally broad » (lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) ; **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux : dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, état de surveillance) ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Fait négatif vérifié [B], exhaustif et mécanique sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée du fait négatif** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ont pas été cherchées. Traitement : ch. 9. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans aucune correspondance produit ↔ réglementation : filtré (PRDPlan §4.3).

Texte canadien (traitement)	Ce que le socle porte de sa demande	MCP (F-01)	A2A v1.0 (F-02, F-16)	AP2 (F-04)
	(§D.2), surveillance continue visant la décision et la reparamétrisation autonomes (§D.2, principe 3.6)			
Ligne directrice IA de l'AMF (ch. 11) ⁶⁰²	Le calendrier seul : finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027	Rien de croissable	Rien de croissable	Rien de croissable
ACVM 11-348 (ch. 12) ⁶⁰³	Doctrines (l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence) ; définition captant autonomie et adaptativité après déploiement	Rien sur l'auto-modification	Rien sur l'auto-modification	Rien sur l'auto-modification

⁶⁰²PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu relève de la lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 11.

⁶⁰³PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

⁶⁰⁴PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée

Texte canadien (traitement)	Ce que le socle porte de sa demande	MCP (F-01)	A2A v1.0 (F-02, F-16)	AP2 (F-04)
Art. 12.1, Loi 25 (ch. 11) ⁶⁰⁴	Trois obligations, libellé officiel : informer, expliquer, réviser	Données typées = substrat de frontière, non trace d'instance	Cartes d'agents signées = identité de l'appelant, non explication	Rien au socle (anatomie non portée)
Cadre bancaire — standard technique (ch. 14) ⁶⁰⁵	Exigence d'un standard unique ; organisme à désigner par arrêté ministériel ; aucun standard nommé	Fait négatif vérifié : « OAuth » absent des textes officiels	Rien au socle	Rien au socle

État de la recherche — aucune source du socle ne relie un protocole agentique à un texte réglementaire canadien

Question : le socle documente-t-il un lien — de conformité, de correspondance, ou de simple mention — entre MCP, A2A ou AP2 et l'un des textes canadiens des Parties III et IV ?

Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — hors périmètre de la phase P0, qui a revalidé les faits chauds sans instruire ce croisement. Aucune entrée du socle, relue une à une, ne porte un tel lien : les sources protocolaires sont des spécifications et des communiqués de fondation, les sources réglementaires des textes officiels canadiens. Sources à retrouver : modelcontextprotocol.io,

aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

⁶⁰⁵PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

a2a-protocol.org, spécification AP2, osfi-bsif.gc.ca, lautorite.qc.ca. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

Deux exceptions, et elles sont de méthode. Deux absences ont été **cherchées dans la source** plutôt que **constatées au socle**, et leur portée est bornée par ce qui a été cherché. F-09 : le texte intégral d'E-23 a été balayé mécaniquement, EN et FR, pour « agentique », « agents » et « orchestration » — zéro occurrence⁶⁰⁶ ; le fait négatif porte sur le **vocabulaire agentique**, les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ayant pas été cherchées. F-35 : les chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » ont été cherchées exhaustivement dans les textes officiels du cadre bancaire, avec zéro occurrence⁶⁰⁷ (§18.2). Partout ailleurs, l'absence est documentaire et non établie.

⁶⁰⁶ PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, issus du vote adversarial 3-0 : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** pour les **exigences opératoires** extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026, EN et FR — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue —, ainsi que pour la vérification négative mécanique. **Ce chapitre mobilise les deux strates** : la définition et le calendrier relèvent de **[A]**, les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de **[B]**. **Point de méthode** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous [A]** ; elle **l'enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « élevée **[C]**→**[B]** », doublement faux (l'entrée n'a jamais été **[C]**, et **[B]** n'est pas au-dessus de **[A]**) : marquage rectifié au socle, PRD v1.7. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). **Modalité, contraignante ici (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire », jamais de « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23). Faits mobilisés : **définition de « modèle » (§A.4)**, verbatim — « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » —, laissée « intentionally broad » (lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) ; **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **documentation (§D.2, principe 3.3) et Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux : dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, état de surveillance) ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Fait négatif vérifié [B], exhaustif et mécanique sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée du fait négatif** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ont pas été cherchées. Traitement : ch. 9. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans aucune correspondance produit ↔ réglementation : filtré (PRDPlan §4.3).

⁶⁰⁷ PRD §7.4, **F-35** (niveau **[A]** — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

18.2 Lecture par protocole

MCP (*Model Context Protocol*) répond à une question : comment un agent atteint un outil. Interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0, invocation d'outils, échange de données typées, cadre d'autorisation (*authorization framework*) fondé sur OAuth — et jamais « sécurisé », la sécurité dépendant de l'implémentation⁶⁰⁸. Deux croisements méritent l'examen ; aucun ne survit.

Le premier oppose le typage à l'obligation d'expliquer. Le chapitre 2 a établi qu'un échange typé est déclaré à l'avance, donc vérifiable à la frontière et opposable après coup — sans que le socle établisse qu'il suffise à une piste d'audit réglementaire⁶⁰⁹. **Lecture de l'auteur** : l'article 12.1 exige, sur demande, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision »⁶¹⁰. Un journal typé atteste de la forme de ce qui a transité par un appel d'outil ; il n'atteste ni des raisons, ni des facteurs, ni des paramètres. Le socle porte les deux termes ; leur écart est de l'auteur.

Le second croisement est le seul lexique commun de toute la matrice : OAuth. **Lecture de l'auteur** — que le fondement du cadre d'autorisation de MCP⁶¹¹ et l'anticipation d'industrie relative au cadre bancaire⁶¹² emploient le même mot est un rapprochement de l'auteur, que

⁶⁰⁸PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`) : rapport [verification/revalidation-2026-07-16.md](#) ; **fait chaud à surveiller en P4.1** (PRD §8.3). Décompte revérifié : du 16 juillet au 28 juillet 2026 = douze jours (concordant avec les ch. 2 et 4). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1**.

⁶⁰⁹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`) : rapport [verification/revalidation-2026-07-16.md](#) ; **fait chaud à surveiller en P4.1** (PRD §8.3). Décompte revérifié : du 16 juillet au 28 juillet 2026 = douze jours (concordant avec les ch. 2 et 4). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1**.

⁶¹⁰PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur [LégisQuébec](#)). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

⁶¹¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`) : rapport [verification/revalidation-2026-07-16.md](#) ; **fait chaud à surveiller en P4.1** (PRD §8.3). Décompte revérifié : du 16 juillet au 28 juillet 2026 = douze jours (concordant avec les ch. 2 et 4). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1**.

⁶¹²PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : [gazette.gc.ca](#) ; [canada.ca](#) (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; [bankofcanada.ca](#). Faits mobilisés : exigence

le socle ne pose pas. Il vaut d'être posé pour être aussitôt désamorcé : au 16 juillet 2026, **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie**⁶¹³⁶¹⁴. Cette intersection a été cherchée dans la source, et ne s'y trouve pas.

A2A (*Agent2Agent*) répond à une autre question : comment un agent délègue à un autre. Délégation de pair à pair, cartes d'agents (*Agent Cards*), dont la variante signée (*Signed Agent Cards*) porte une vérification cryptographique d'identité ; version 1.0 que le projet qualifie lui-même de première spécification stable⁶¹⁵. La doctrine de complémentarité déclarée par le projet A2A — « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — rend les colonnes de cette matrice séparables ; le chapitre 2 a établi qu'un critère de découpage n'est pas une contrainte⁶¹⁶.

Le croisement tentant est celui de la carte signée avec l'imputabilité. Il échoue deux fois. D'abord parce que le chapitre 4 l'a établi : le cadre d'autorisation de MCP et la carte d'agent signée d'A2A établissent tous deux **qui** parle, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est

d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁶¹³PRD §7.4, **F-35** (niveau [A]) — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : *gazette.gc.ca* ; *canada.ca* (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; *bankofcanada.ca*. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁶¹⁴PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** (CA-2). Formulation du fait négatif **imposée par PRDPlan §4.4** (« fait négatif vérifié — standard technique ») et reprise mot pour mot en §18.2. Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7.

⁶¹⁵PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : *a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0* ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; *GOVERNANCE.md* du dépôt *a2aproject/A2A*. La qualification de première spécification stable est **celle du projet A2A** et lui est attribuée. Le socle ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards* (**ch. 2 §2.2**) ; le présent chapitre ne construit aucune cellule sur ces points.

⁶¹⁶PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : *a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0* (« Complementary to MCP, not a replacement »). **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. Le constat qu'« un critère n'est pas une contrainte » est établi au **ch. 2 §2.4**.

fondé⁶¹⁷. Ensuite parce que le porteur de l'obligation canadienne n'est pas l'agent. **Lecture de l'auteur** : sous l'article 12.1, l'obligation pèse sur l'entreprise qui rend la décision⁶¹⁸ ; aucune identité d'agent ne déplace ce porteur — le chapitre 13 en a fait le pivot de son argument.

AP2 (*Agent Payments Protocol*) est la ligne la plus vide, et la plus instructive. Protocole compagnon d'A2A pour les transactions pilotées par agents, lancé par Google en septembre 2025 ; plus de 60 organisations des paiements et des services financiers déclarent leur soutien à AP2 (communiqué de la Linux Foundation, 9 avril 2026) ; le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production⁶¹⁹. Le socle ne porte pas son anatomie technique (ch. 3), ne documente aucun transfert de gouvernance à une fondation (ch. 1), et ne le relie à aucun rail canadien — lacune ouverte, traitée au chapitre 16⁶²⁰.

Lecture de l'auteur : une relation inverse apparaît. Des trois protocoles, celui qui touche le plus directement l'acte réglementé — le paiement — est celui dont le socle documente le moins : ni anatomie, ni gouvernance, ni articulation canadienne. Leur convergence sur une même ligne est une lecture, et elle borne cet ouvrage avant de borner AP2 : une institution qui l'instrumenterait en premier ne trouvera ici ni sa structure de message, ni son mandat, ni sa preuve d'intention — elle doit remonter aux sources primaires. Aucune de ces absences n'établit un fait négatif sur le protocole lui-même⁶²¹.

⁶¹⁷PRD §7.1, **F-01** et **F-02**, tels que le **ch. 4 §4.2** les exploite : le cadre d'autorisation de MCP et les cartes d'agents signées d'A2A établissent **qui** parle, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est fondé ; le socle documente leur existence, non leurs propriétés de résistance. Les trois surfaces d'attaque nommées par le socle (empoisonnement d'outils, injection d'invites, empoisonnement de mémoire) sont exposées au **ch. 4 §4.1**, avec l'encadré de lacune sur l'absence de mécanique documentée. Formes imposées : Annexe D §D.3.

⁶¹⁸PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

⁶¹⁹PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Attribution imposée par PRD §8.2.1 et formulation imposée par PRDPlan §4.4 (« soutien ≠ production »), reprise en §18.2. Le socle ne documente **aucun transfert de gouvernance d'AP2** à une fondation (restriction établie en conclusion du **ch. 1**) ni son anatomie technique (**ch. 3**).

⁶²⁰PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise par renvoi au **ch. 21** — non anticipée ici, conformément à la règle de non-duplication de TOC.md.

⁶²¹PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise par renvoi au **ch. 21** — non anticipée ici, conformément à la règle de non-duplication de TOC.md.

18.3 Lecture par exigence

Lue par ses lignes, la matrice se réorganise en **trois espèces** — et la distinction n'est pas rhétorique : deux vides d'espèces différentes n'appellent pas la même conduite.

Vide de socle — une ligne (ligne directrice de l'AMF). Ces cellules sont vides parce que l'ouvrage ne sait pas ce que le texte attend : la ligne directrice, finale depuis le 30 mars 2026, n'est au socle que par son calendrier, son contenu article par article relevant d'une lacune déclarée⁶²². Seule ligne dont le premier terme manque, et seul vide qu'une extraction primaire comblerait.

Vide de texte — une ligne (cadre bancaire). Ces cellules sont vides pour une raison opposée : le socle porte l'exigence — un standard technique unique (*single technical standard*) est requis —, mais le texte officiel ne désigne rien⁶²³. Non une lacune de l'ouvrage : un état du droit, et il est vérifié.

Vide de protocole — trois lignes (E-23, article 12.1, avis 11-348). Ici, le socle porte la demande, et ce sont les protocoles qui ne portent rien. E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — vérification mécanique sur le texte intégral, EN et FR (F-09). Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, et le texte vise expressément la « prise de décision autonome » et la « reparamétrisation autonome » ; d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise⁶²⁴. Ses attentes sont précises : inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » dont l'Appendice 1 énumère les champs — dépendances, sources de données, usages

⁶²²PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu relève de la lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 11.

⁶²³PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁶²⁴PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; **formulation imposée par PRDPlan §4.4**, reproduite intégralement en §18.3 — les cinq membres imposés compris : « ni l'orchestration », la vérification mécanique EN et FR, la définition « intentionally broad », la visée expresse de la « prise de décision autonome » et de la « reparamétrisation autonome », et la couverture implicite. Développement : ch. 9 §9.3. Sur le statut des analystes nommés — quatre des cinq sont des cabinets figurant au corpus de corroboration secondaire admise (PRD §9.2), Sookman n'en est pas un, et le socle n'établit pas l'indépendance de leurs analyses : ch. 9 note [^c18-5]. Aucun argument du présent chapitre n'en dépend.

approuvés, limites —, cote de risque par modèle, surveillance continue⁶²⁵. **Lecture de l'auteur** : ces champs et le typage de MCP ou la carte signée d'A2A portent sur des objets différents — un inventaire recense des modèles gouvernés, un protocole décrit un appel ; le socle porte les deux termes, leur non-recouvrement est de l'auteur. L'article 12.1 attache trois obligations dont le socle porte le libellé officiel : informer, expliquer sur demande, offrir la révision par un membre du personnel en mesure de réviser⁶²⁶. Le socle ne documente, pour aucun des trois protocoles, d'événement de décision, d'explication d'instance ni d'intervention humaine. L'avis 11-348 capte les systèmes dont l'autonomie et l'adaptativité varient **après déploiement**⁶²⁷ ; le socle ne documente, pour aucun protocole, de distinction entre l'adaptation éphémère d'une instance et l'évolution persistante du modèle

⁶²⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, issus du vote adversarial 3-0 : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** pour les **exigences opératoires** extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026, EN et FR — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue —, ainsi que pour la vérification négative mécanique. **Ce chapitre mobilise les deux strates** : la définition et le calendrier relèvent de **[A]**, les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de **[B]**. **Point de méthode** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous [A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « élevée **[C]**→**[B]** », doublement faux (l'entrée n'a jamais été **[C]**, et **[B]** n'est pas au-dessus de **[A]**) : marquage rectifié au socle, PRD v1.7. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). **Modalité, contraignante ici (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire », jamais de « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23). Faits mobilisés : **définition de « modèle » (§A.4)**, verbatim — « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » —, laissée « intentionally broad » (lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) ; **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **documentation (§D.2, principe 3.3) et Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux : dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, état de surveillance) ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Fait négatif vérifié [B], exhaustif et mécanique sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée du fait négatif** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ont pas été cherchées. Traitement : ch. 9. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans aucune correspondance produit ↔ réglementation : filtré (PRDPlan §4.3).

⁶²⁶PRD §7.3, **F-27** (niveau **[B]** — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

⁶²⁷PRD §7.3, **F-26** (niveau **[B]** — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

de processus, que le manifeste sur l'*Agentic Business Process Management* fournit et que le chapitre 13 érige en contrainte⁶²⁸.

Lecture de l'auteur : le renversement est le résultat le plus utile de ce chapitre. On attendrait que les lignes vides soient celles des textes les moins lisibles. C'est l'inverse. Les deux textes dont le socle porte le contenu le plus précis — E-23, par extraction intégrale, et l'article 12.1, par son libellé officiel — sont ceux dont les six croisements ne portent aucun lien documenté ; et ce sont eux qui obligent le plus tôt : l'un depuis 2023, l'autre au 1er mai 2027⁶²⁹. Pour MCP et A2A, dont le socle porte l'anatomie, ce vide n'est pas documentaire : les deux spécifications décrivent des appels et des délégations, non des décisions. Pour AP2, dont le socle ne porte aucune structure de message⁶³⁰, rien ne permet de trancher entre les deux espèces. Un vide de socle se comble par une extraction primaire ; qu'un vide de protocole se comble ou non, cet ouvrage le laisse ouvert.

18.4 Les zones de compensation architecturale

Appelons **zone de compensation** un point où le socle établit une demande, ou une contrainte de conception, que la couche protocolaire ne porte pas — et que quelque chose d'autre doit donc porter. Les cinq qui suivent relèvent de la **Lecture de l'auteur** : le socle en porte les termes, jamais la conclusion.

Z1 — La production de la trace. L'article 12.1 exige les raisons, facteurs et paramètres de *cette* décision⁶³¹ ; le préprint de la TU Munich enseigne que la journalisation confiée

⁶²⁸PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; défi transversal **C2** (sécurité holistique — injection d'invites, empoisonnement de mémoire) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**, qui borne l'impact d'un agent compromis sans prétendre l'empêcher. Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et la scission adaptation/évolution est une inférence d'auteur posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle. Traitement : ch. 6 (manifeste), ch. 4 §4.3 (frames locaux).

⁶²⁹Dates du socle : E-23 en vigueur le **1er mai 2027** (F-09) — dans neuf mois et quinze jours à la date de gel, décompte revérifié à la rédaction (16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; puis quinze jours, soit 289 jours ; concordant avec les ch. 9, 11 et 14) ; article 12.1 **en vigueur depuis le 22 septembre 2023** (F-27). La ligne directrice de l'AMF partage la date du 1er mai 2027 (F-25, note [^c18-2]).

⁶³⁰PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise par renvoi au **ch. 21** — non anticipée ici, conformément à la règle de non-duplication de TOC.md.

⁶³¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

aux agents « n'est généralement pas recommandée »⁶³² ; le rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC établit que les relations causales entrées-sorties sont souvent indéterminables⁶³³. Le chapitre 13 en conclut que le cadre est le lieu de production de la trace. La matrice ajoute le quatrième candidat écarté : le protocole. Le typage de MCP donne un substrat de frontière, non une trace d'instance.

Z2 — Le point d'arrêt humain. L'article 12.1 exige l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision⁶³⁴. Le socle ne documente d'humain dans aucun des trois protocoles ; il documente l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) et les points de contrôle (*checkpointing*) au niveau d'un cadriciel d'orchestration — Microsoft Agent Framework⁶³⁵ —, jamais au niveau des protocoles. La compensation est à la charge de la couche d'orchestration.

Z3 — La détectabilité de l'auto-modification. L'avis 11-348 capte l'adaptativité après déploiement⁶³⁶ ; le manifeste APM scinde l'auto-modification en adaptation et évolution⁶³⁷ ;

⁶³²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement). Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement et **non repris dans ce chapitre**. Élément mobilisé : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée ». Traitement : ch. 5 ; exploitation réglementaire : ch. 13 §13.1.

⁶³³PRD §7.3, **F-10** (niveau [A]) — **renvoi seulement**. Rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC publié le 24 septembre 2024 (osfi-bsif.gc.ca) : risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, **relations causales entrées-sorties souvent indéterminables** ; lien explicite au cadre E-23. La conséquence d'architecture est posée au **ch. 9 §9.4** et exploitée au **ch. 13 §13.1** comme inférence de cet ouvrage. **Signalement** : TOC.md n'assigne aucun socle nominatif au ch. 18 — voir les points de gouvernance en fin de fichier.

⁶³⁴PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser). **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; le présent chapitre n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement complet : ch. 11 §11.2 et §11.3 ; contraintes d'architecture : ch. 13 §13.1.

⁶³⁵PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]) — **renvoi seulement**. Microsoft Agent Framework (GA 1.0 le 3 avril 2026, Microsoft Learn) : orchestration multi-agents par workflows à base de graphes avec routage typé, **points de contrôle (checkpointing)** et **humain-dans-la-boucle (human-in-the-loop)**. Mobilisé ici pour un seul constat : le socle documente ces deux propriétés au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — celui-ci, entrée unique —, jamais au niveau des protocoles. F-32 (LangGraph Platform) documente des agents à état et de longue durée, non ces deux propriétés : le pluriel serait excédentaire. Traitement : ch. 7. Les réserves du socle (SDK Go en préversion ; limites du *checkpoint-store* en déploiement distribué) ne sont pas mobilisées ici. Formes imposées : Annexe D §D.2. L'identité et les registres d'agents (**F-07**, **F-08**, avec R-2 et R-3) relèvent du **ch. 8** et ne sont pas croisés dans cette matrice, TOC.md bornant ses colonnes à MCP, A2A et AP2 ; **F-05** (AGNTCY, couche d'infrastructure) est écarté pour le même motif — ch. 3.

⁶³⁶PRD §7.3, **F-26** (niveau [B]) — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

⁶³⁷PRD §7.7, **F-36** (niveau [B]) — article lu intégralement ; confiance « haute pour l'attribution »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) /

E-23 attend une surveillance continue visant nommément la « reparamétrisation autonome »⁶³⁸. Le socle ne documente, pour aucun protocole, de mécanisme rendant le passage de l'une à l'autre détectable. Le chapitre 13 en tire la contrainte ; la matrice établit qu'aucune ligne de la pile ne l'exécute.

Z4 — L'interface d'accès du cadre bancaire. Le standard technique n'est pas désigné^{639,640}. Le chapitre 14 en tire la discipline : traiter le standard d'accès comme une

arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; défi transversal **C2** (sécurité holistique — injection d'invites, empoisonnement de mémoire) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**, qui borne l'impact d'un agent compromis sans prétendre l'empêcher. Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et la scission adaptation/évolution est une inférence d'auteur posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle. Traitement : ch. 6 (manifeste), ch. 4 §4.3 (frames locaux).

⁶³⁸PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, issus du vote adversarial 3-0 : date de publication, entrée en vigueur, portée, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** pour les **exigences opératoires** extraites du texte intégral d'E-23 le 16 juillet 2026, EN et FR — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue —, ainsi que pour la vérification négative mécanique. **Ce chapitre mobilise les deux strates** : la définition et le calendrier relèvent de **[A]**, les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de **[B]**. **Point de méthode** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous [A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « élevée **[C]**→**[B]** », doublement faux (l'entrée n'a jamais été **[C]**, et **[B]** n'est pas au-dessus de **[A]**) : marquage rectifié au socle, PRD v1.7. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 (version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible). **Modalité, contraignante ici (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; parler de « documentation de modèle » et d'« inventaire », jamais de « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23). Faits mobilisés : **définition de « modèle » (§A.4)**, verbatim — « Application de techniques statistiques ou d'hypothèses théoriques, empiriques ou fondées sur un jugement, notamment des méthodes d'IA et d'AA, qui traite des données en entrée pour générer des résultats » —, laissée « intentionally broad » (lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025) ; **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **documentation (§D.2, principe 3.3) et Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux : dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, état de surveillance) ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Fait négatif vérifié [B], exhaustif et mécanique sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée du fait négatif** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » n'ont pas été cherchées. Traitement : ch. 9. Le motif R-7 (« E-23 ») ressort dans ce chapitre en contexte réglementaire pur, sans aucune correspondance produit ↔ réglementation : filtré (PRDPlan §4.3).

⁶³⁹PRD §7.4, **F-35** (niveau **[A]** — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada et page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** L'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments de contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁶⁴⁰PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** (CA-2). Formulation du fait négatif **imposée par PRDPlan §4.4** (« fait négatif

variable derrière une frontière d'abstraction. La matrice précise l'objet — ce n'est pas un choix de protocole agentique, aucun n'étant nommé dans les textes. Le chapitre 23 en instancie le flux.

Z5 — Le contenu et l'état. Les réponses protocolaires établissent qui parle ; elles ne couvrent ni l'empoisonnement d'outils (*tool poisoning*), ni l'injection d'invites (*prompt injection*), ni l'empoisonnement de mémoire (*memory poisoning*)⁶⁴¹⁶⁴². Le manifeste APM propose l'opérationnalisation locale des *frames* comme frontière de sécurité et de confidentialité — confinement, non prévention⁶⁴³. Les passerelles relèvent de la Partie VII.

Lecture de l'auteur : les cinq zones partagent une propriété qu'aucune ne montre seule — aucune ne se referme en choisissant un meilleur protocole. Là où les standards ne suffisent pas, ce n'est pas parce qu'ils seraient immatures : c'est parce qu'ils ne répondent pas à la question posée. La compensation n'est donc pas un palliatif transitoire ; elle est structurelle, et l'architecture de référence du chapitre 19 est l'endroit où elle se construit. Lecture bornée par sa date : le socle documente une révision majeure de MCP attendue le 28 juillet 2026, douze jours après la date de gel, sans en documenter le contenu au regard d'aucune exigence canadienne⁶⁴⁴.

vérifié — standard technique ») et reprise mot pour mot en §18.2. Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7.

⁶⁴¹PRD §7.1, **F-01** et **F-02**, tels que le **ch. 4 §4.2** les exploite : le cadre d'autorisation de MCP et les cartes d'agents signées d'A2A établissent **qui** parle, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est fondé ; le socle documente leur existence, non leurs propriétés de résistance. Les trois surfaces d'attaque nommées par le socle (empoisonnement d'outils, injection d'invites, empoisonnement de mémoire) sont exposées au **ch. 4 §4.1**, avec l'encadré de lacune sur l'absence de mécanique documentée. Formes imposées : Annexe D §D.3.

⁶⁴²PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; défi transversal **C2** (sécurité holistique — injection d'invites, empoisonnement de mémoire) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**, qui borne l'impact d'un agent compromis sans prétendre l'empêcher. Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et la scission adaptation/évolution est une inférence d'auteur posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle. Traitement : ch. 6 (manifeste), ch. 4 §4.3 (frames locaux).

⁶⁴³PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus) ; défi transversal **C2** (sécurité holistique — injection d'invites, empoisonnement de mémoire) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité**, qui borne l'impact d'un agent compromis sans prétendre l'empêcher. Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et la scission adaptation/évolution est une inférence d'auteur posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle. Traitement : ch. 6 (manifeste), ch. 4 §4.3 (frames locaux).

⁶⁴⁴PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Sur la révision attendue le 28 juillet 2026 (refonte sans état, retrait de Mcp-Session-Id) : rapport verification/revalidation-2026-07-16.md ; **fait chaud à surveiller en P4.1** (PRD §8.3). Décompte revérifié : du 16 juillet au 28 juillet 2026 = douze jours (concordant avec les ch. 2 et 4). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1**.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, la matrice compte quinze croisements et aucun lien documenté : aucune source du socle ne relie MCP, A2A ou AP2 à E-23, à la ligne directrice de l'AMF, à l'avis 11-348, à l'article 12.1 ou au cadre bancaire. Quatre de ces absences ont été cherchées dans la source : les trois cellules de la ligne E-23, où F-09 établit un fait négatif vérifié borné au vocabulaire agentique, et la cellule cadre bancaire × MCP, où F-35 établit l'absence des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » des textes officiels. Les onze autres ne portent qu'une absence au socle, et la distinction est intégralement maintenue. **Deuxièmement**, les vides se répartissent en trois espèces sur les cinq lignes : vide de socle pour la seule ligne directrice de l'AMF, vide de texte pour le cadre bancaire, vide de protocole pour E-23, l'article 12.1 et l'avis 11-348 — trois textes dont le socle porte le contenu et auxquels les protocoles ne répondent rien. **Troisièmement**, cinq zones de compensation architecturale se dégagent — la trace, le point d'arrêt humain, la détectabilité de l'auto-modification, l'interface d'accès du cadre bancaire, le contenu et l'état. Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que les protocoles seraient non conformes aux exigences canadiennes : la conformité n'est pas une propriété qu'un format d'échange puisse porter, et aucune source ne l'évalue. Il ne dit pas que ces quinze absences établissent l'absence d'un lien : onze d'entre elles sont un état de la documentation, non un état du monde, et les quatre autres ne portent que sur les chaînes effectivement cherchées. Il ne dit pas ce que la ligne directrice de l'AMF attend : son contenu n'est pas au socle. Pour E-23, le socle porte les attentes — et ce que ce chapitre ne dit pas, c'est qu'un protocole y réponde. Il ne dit pas que les cinq zones de compensation soient exhaustives : elles procèdent des cinq lignes de cette matrice, dont une est vide du côté des attentes — une extraction primaire de la ligne directrice de l'AMF en ferait vraisemblablement apparaître d'autres. Il ne dit rien, enfin, de ce qu'il faut construire : les couches, leur positionnement sur les options d'orchestration (*orchestration options*) et les points de contrôle obligatoires sont l'objet du chapitre 19 ; leur instrumentation, celui du chapitre 20 ; leur instanciation, celui de la Partie VII.

La matrice n'établit pas que les protocoles échouent. Elle établit qu'ils répondent à une autre question — et que personne, à la date de gel, n'a écrit la phrase qui les reliait au droit canadien.

Chapitre 19 — L'architecture de référence par couches

Thèse : Architecture cible neutre structurée par OO1–OO4, avec OO3/OO4 imposés sous exigence réglementaire stricte.

Le chapitre 18 s'achève sur un constat négatif : quinze croisements, aucun lien documenté, cinq zones où l'architecture doit compenser. Le présent chapitre construit — et doit dire d'abord à quel titre.

Une architecture de référence n'est pas une déduction du socle. C'est un ordonnancement : elle range ce que le socle documente, elle nomme ce qu'il ne documente pas, et elle pose entre les deux des liens qui sont d'un auteur — d'où, comme au chapitre 13, plus d'inférences marquées que dans les chapitres de fait. Elle est en outre **neutre** : aucun composant d'éditeur n'y est prescrit. L'instanciation sur un portefeuille réel — celui d'IBM, retenu comme cas documenté par sources primaires et non comme recommandation — est l'objet de la Partie VII⁶⁴⁵.

19.1 Les quatre couches et leurs responsabilités

L'architecture cible compte **quatre couches** : les protocoles, l'identité et le registre, l'orchestration, la gouvernance. Le découpage est imposé par le cahier des charges de l'ouvrage ; sa vertu est d'obliger à dire, couche par couche, ce que le socle documente et ce qu'il laisse vide.

Couche	Ce que le socle documente	Responsabilité dans l'architecture	Ce qu'elle ne porte pas
Protocoles	MCP (<i>Model Context Protocol</i>) : accès aux outils, données typées, cadre d'autorisation (<i>authorization framework</i>) ⁶⁴⁶ ; A2A (<i>Agent2Agent</i>) : délégation de pair à	Format et habilitation à la frontière : qui parle, par quel format	Le processus, la trace d'instance, la décision, l'humain (ch. 18)

⁶⁴⁵PRD §8.4 (neutralité fournisseur — règle « obligatoire — Partie VII et Annexe B »). Le portefeuille IBM est retenu comme **cas d'instanciation documenté par sources primaires**, pas comme recommandation d'achat ni verdict comparatif. Le présent chapitre est en Partie VI : la règle ne le lie pas par son périmètre, mais il l'applique à F-46 (note [^c19-27]), seule position de fournisseur qu'il mobilise. Instanciation : ch. 22 à 24 ; instrumentation : ch. 20.

⁶⁴⁶PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. **Fait chaud (PRD §8.3)** : une révision majeure était attendue le 28 juillet 2026, douze jours après la date de gel du présent chapitre — à resurveiller en P4.1. Anatomie : ch. 2 ; risques : ch. 4.

Couche	Ce que le socle documente	Responsabilité dans l'architecture	Ce qu'elle ne porte pas
	pair, cartes d'agents signées (<i>Signed Agent Cards</i>) ⁶⁴⁷ ; leur complémentarité — « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — est une doctrine déclarée par le projet A2A , et un critère de découpage n'est pas une contrainte (ch. 2) ⁶⁴⁸ ; AP2 (<i>Agent Payments Protocol</i>), anatomie non portée ⁶⁴⁹		
Identité et registre	Entra Agent ID : identités d'agents et <i>blueprints</i> , sur OAuth 2.0 et OIDC ⁶⁵⁰ ; spécifica-	Nommer l'agent ; borner ses outils et ses droits hors de lui	La conformité (statuts pré-normatifs), l'inventaire attendu par E-23 (objet distinct)

⁶⁴⁷PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; releases du dépôt [a2aproject/A2A](https://github.com/a2aproject/A2A). Le socle **ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés** des *Signed Agent Cards* (PRD §10.9) : aucune responsabilité de couche n'est construite ici sur ces points. Ch. 2 §2.2.

⁶⁴⁸PRD §7.6, **F-16** (niveau [A]). Source primaire : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 (« Complementary to MCP, not a replacement »). **Attribution** : cette doctrine est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP. Le constat qu'« un critère n'est pas une contrainte » est établi au **ch. 2 §2.4**.

⁶⁴⁹PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. **Réserve F-04** : endossement déclaré, pas adoption en production vérifiée. Le socle ne porte **ni structure de message, ni mandat, ni preuve d'intention** pour AP2, ni aucun transfert de gouvernance (PRD §10.9) — d'où l'absence de responsabilité de couche assignée à ce protocole. Ch. 3 ; articulation aux rails canadiens : ch. 16 (lacune PRD §10.5).

⁶⁵⁰PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour juin 2026). Disponibilité générale ~avril-mai 2026 pour tous les clients Entra : identités d'agents et *blueprints*, sur OAuth 2.0 (autorisation) et OpenID Connect (authentification), scénarios *app-only* et délégués. **Réserves du socle, toutes reprises** : sous-fonctionnalités en préversion ; fonctions de sécurité étendues sous licences additionnelles ; les flux OBO/agent-token **étendent** les RFC — ne pas présenter comme du « pur RFC ». **Garde-fou R-2** (PRD §8.1) : « Entra Agent ID inclut un registre d'agents centralisé » est **interdit** (CA-2) — parler d'identités et de *blueprints*. Traitement : ch. 8 §8.1.

Couche	Ce que le socle documente	Responsabilité dans l'architecture	Ce qu'elle ne porte pas
	tion CSA « Agent Registry », brouillon : profil ancré SCIM 2.0, toolAccessList, permissionBoundaries ⁶⁵¹		
Orchestration	Taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés, sept critères ⁶⁵² ; réalisations : workflows à base de graphes, points de contrôle (<i>checkpointing</i>), humain-dans-la-boucle (<i>human-in-the-loop</i>) ⁶⁵³	Tenir l'enchaînement ; produire la trace ; arrêter pour l'humain	La qualification juridique du processus ; le contenu des cadres (<i>frames</i>)

⁶⁵¹PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — **statut BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org. Profil d'agent ancré dans l'extension SCIM 2.0 (RFC 7643 + brouillon IETF draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta) ; champs obligatoires toolAccessList et permissionBoundaries. **Garde-fou R-3** : la spécification **s'appuie sur SPIFFE/SPIRE** comme fondation ; « impose une identité SPIFFE obligatoire » est **interdit**. **§8.2.5** appliqué : brouillon de labs, pas une norme ratifiée ; le brouillon IETF a **expiré le 19 avril 2026** (consolidation en cours, IETF 125) — formulation imposée PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif »). Traitement : ch. 8 §8.2–§8.3.

⁶⁵²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement et **aucun n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (apport 1) ; **sept critères qualitatifs de sélection** — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance (apport 3) ; le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** (PRD §6 : « ne pas les restreindre aux contraintes réglementaires »), et ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision. Traitement : ch. 5.

⁶⁵³PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle (*checkpointing*)** et **humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)**. **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du *checkpoint-store* en déploiement distribué multi-pods** (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

Couche	Ce que le socle documente	Responsabilité dans l'architecture	Ce qu'elle ne porte pas
Gouvernance	E-23 : cinq domaines d'attentes opératoires, extraits du texte intégral ⁶⁵⁴ ; ligne directrice IA de l'AMF : le calendrier seul ⁶⁵⁵ ; avis	Inventaire, cotation, cycle de vie, documentation, surveillance	Ce que l'AMF attend — non porté par le socle

⁶⁵⁴PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — marquage rectifié au socle, PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre mobilise les deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour la date de publication, l'entrée en vigueur, la portée, la définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le 16 juillet 2026 — lecture directe de la source officielle, sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue — ainsi que pour la vérification négative mécanique. Les cinq domaines d'attentes du §19.1 et de la couche de gouvernance relèvent de la seconde strate ; les faits de date et de portée ci-dessous, de la première. **Point de méthode (1)** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous** **[A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « niveau **[B]** — élevée **[C]**→**[B]** ... PRD v1.6 » : **doublement faux** (l'entrée n'a jamais été **[C]**, et **[B]** n'est pas au-dessus de **[A]**), et aggravé par l'emploi de cette étiquette sur des faits de strate **[A]**. Rectifié le 17 juillet 2026 sur le marquage du socle en vigueur, à l'identique des ch. 18 et 20. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027** ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible ; les régimes de retraite fédéraux sont retirés du périmètre final. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : ligne directrice **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; écrire « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). Cinq domaines mobilisés : **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** — « processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Point de méthode (2)** : le présent chapitre cite **F-09 au socle en vigueur** et non la lecture qu'en faisait le ch. 13, antérieure à l'extraction du 16 juillet 2026 — leçon consignée à la relecture du ch. 18. Traitement : ch. 9.

⁶⁵⁵PRD §7.3, **F-25** (niveau **[A]**). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la lacune PRD §10.4, reprise au ch. 21. **Décompte** : du 16 juillet 2026 au 1er mai 2027 = neuf mois et quinze jours (16 juill. 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; 16 avril → 1er mai 2027 = quinze jours ; 289 jours) — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18. Traitement : ch. 11 §11.1.

⁶⁵⁶PRD §7.3, **F-27** (niveau **[B]** — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le **22 septembre 2023**. Trois obligations, dont les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel

Couche	Ce que le socle documente	Responsabilité dans l'architecture	Ce qu'elle ne porte pas
--------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------

11-348 ; article
12.1⁶⁵⁶

La couche protocolaire répond à deux questions : comment un agent atteint un outil, comment un agent délègue à un autre (ch. 2 ; ch. 18). Une réserve commande sa place : MCP porte un **cadre d'autorisation** fondé sur OAuth, jamais un protocole « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation⁶⁵⁷.

Lecture de l'auteur : de ces quatre couches, la protocolaire est la mieux documentée du socle et la moins porteuse pour un processus réglementé — une spécification décrit un appel, et un appel n'est pas une décision. Le socle ne porte, ni pour MCP ni pour A2A, d'événement de décision, d'explication d'instance ni d'intervention humaine (ch. 18). **Le choix d'un protocole ne referme donc aucune des cinq zones de compensation.**

La couche d'identité et de registre appelle son statut avant son contenu. Entra Agent ID est documenté en disponibilité générale pour tous les clients Entra depuis le printemps 2026, des sous-fonctionnalités restant en préversion : **identités d'agents** (*agent identity*) et *blueprints*, sur OAuth 2.0 et OpenID Connect — dont les flux OBO/agent-token **étendent** ces RFC plutôt qu'ils ne s'y conforment⁶⁵⁸. Le socle ne documente pas de registre d'agents centralisé pour cette capacité, et cet ouvrage n'en écrira pas : absence de documentation, non fait négatif vérifié (R-2). Le **registre d'agents** (*agent registry*) proprement dit relève d'une spécification de la Cloud Security Alliance publiée le 27 mars 2026, dont deux champs obligatoires intéressent cette architecture : `toolAccessList`, liste explicite des outils

(Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser) : informer « au plus tard au moment de la décision » ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarterait l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; **aucun point de contrôle du §19.3 n'est construit sur elle**. La question de savoir si l'article atteint les institutions sous charte fédérale est laissée ouverte au ch. 11. Traitement : ch. 11 §11.2-§11.3 ; traduction en contraintes : ch. 13 §13.1.

⁶⁵⁷PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP, révision **2025-11-25** (`modelcontextprotocol.io`), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. **Fait chaud (PRD §8.3)** : une révision majeure était attendue le 28 juillet 2026, douze jours après la date de gel du présent chapitre — à resurveiller en P4.1. Anatomie : ch. 2 ; risques : ch. 4.

⁶⁵⁸PRD §7.2, **F-07** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour juin 2026). Disponibilité générale ~avril-mai 2026 pour tous les clients Entra : identités d'agents et *blueprints*, sur OAuth 2.0 (autorisation) et OpenID Connect (authentification), scénarios *app-only* et délégués. **Reserves du socle, toutes reprises** : sous-fonctionnalités en préversion ; fonctions de sécurité étendues sous licences additionnelles ; les flux OBO/agent-token **étendent** les RFC — ne pas présenter comme du « pur RFC ». **Garde-fou R-2** (PRD §8.1) : « Entra Agent ID inclut un registre d'agents centralisé » est **interdit** (CA-2) — parler d'identités et de *blueprints*. Traitement : ch. 8 §8.1.

et serveurs MCP autorisés, et `permissionBoundaries`, bornes de moindre privilège⁶⁵⁹. Son statut interdit d'en faire un point d'appui : **brouillon** de laboratoire, non norme ratifiée, dont le brouillon IETF d'ancrage SCIM a expiré le 19 avril 2026 ; elle **s'appuie sur** SPIFFE/SPIRE, sans que l'exigence stricte soit établie⁶⁶⁰. Le chapitre 8 en porte le détail.

Lecture de l'auteur : ces deux champs sont, dans le vocabulaire du manifeste sur l'*Agentic Business Process Management*, un **frame opérationnel** (*operational frame*) — ce que l'agent peut faire, avec quels outils — écrit hors de l'agent, dans un objet lisible avant l'exécution⁶⁶¹. Le socle porte les deux termes ; il ne pose pas le rapprochement, et l'état pré-normatif de la spécification interdit d'en tirer autre chose qu'une direction. Un second rapprochement est à écarter : un registre d'agents et l'**inventaire** attendu par E-23 ne portent pas sur le même objet — le premier recense des agents, le second des modèles

⁶⁵⁹PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — **statut BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org. Profil d'agent ancré dans l'extension SCIM 2.0 (RFC 7643 + brouillon IETF draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta) ; champs obligatoires `toolAccessList` et `permissionBoundaries`. **Garde-fou R-3** : la spécification **s'appuie sur** SPIFFE/SPIRE comme fondation ; « impose une identité SPIFFE obligatoire » est **interdit**. §8.2.5 appliqué : brouillon de labs, pas une norme ratifiée ; le brouillon IETF a **expiré le 19 avril 2026** (consolidation en cours, IETF 125) — formulation imposée PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif »). Traitement : ch. 8 §8.2-§8.3.

⁶⁶⁰PRD §7.2, **F-08** (niveau [A] — **statut BROUILLON**). Sources primaires : labs.cloudsecurityalliance.org (spécification « Agent Registry », 27 mars 2026) ; datatracker.ietf.org. Profil d'agent ancré dans l'extension SCIM 2.0 (RFC 7643 + brouillon IETF draft-abbey-scim-agent-extension-00, Okta) ; champs obligatoires `toolAccessList` et `permissionBoundaries`. **Garde-fou R-3** : la spécification **s'appuie sur** SPIFFE/SPIRE comme fondation ; « impose une identité SPIFFE obligatoire » est **interdit**. §8.2.5 appliqué : brouillon de labs, pas une norme ratifiée ; le brouillon IETF a **expiré le 19 avril 2026** (consolidation en cours, IETF 125) — formulation imposée PRDPlan §4.4 (« statut pré-normatif »). Traitement : ch. 8 §8.2-§8.3.

⁶⁶¹PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : ce qui est établi, c'est que ces auteurs soutiennent ces thèses). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie, dont IBM Research, SAP et l'Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : **frames normatifs** (déontiques) distincts des **frames opérationnels** (apport 2) ; **auto-modification** scindée en **adaptation** (éphémère, d'instance) et **évolution** (persistante, du modèle de processus) (apport 3) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité** (apport 4) ; défi **C2** (sécurité holistique, dont le « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité). **Réserve de sous-caractérisation (PRD §10.10)** : le socle ne caractérise pas le *frame* opérationnel — seul le normatif l'est ; le rapprochement de §19.1 avec `toolAccessList` / `permissionBoundaries` est **de l'auteur** et marqué comme tel. **R-1** : le manifeste cite l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) parmi les protocoles d'interopérabilité — mention antérieure à sa fusion dans A2A, non reprise ici. Traitement : ch. 6.

⁶⁶²PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — marquage rectifié au socle, PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre mobilise les deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour la date de publication, l'entrée en vigueur, la portée, la définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le 16 juillet 2026 — lecture directe de la source officielle, sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue — ainsi que pour la vérification négative mécanique. Les cinq domaines d'attentes du §19.1 et de la couche de gouvernance relèvent de la seconde strate ; les faits de date et de portée ci-dessous, de la première. **Point de méthode (1)** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous** **[A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « niveau [B] — élevée [C]→[B] ... PRD v1.6 » : **doublement faux** (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas au-dessus de [A]), et aggravé par l'emploi de cette étiquette sur des

dont le risque inhérent est jugé non négligeable⁶⁶². Les confondre prêterait au régulateur un périmètre qu'il n'énonce pas.

La couche d'orchestration est celle où réside le cadre (*frame*), et donc celle où se joue tout ce chapitre. Le socle y documente, au niveau d'un cadriciel d'orchestration et à aucun niveau protocolaire, les deux mécanismes qui la rendent possible : les points de contrôle (*checkpointing*) et l'humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)⁶⁶³.

La couche de gouvernance, enfin, est la seule dont le socle porte des attentes opératoires — et il ne les porte que pour un texte sur deux. Depuis l'extraction du texte intégral de la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières — EN et FR, le 16 juillet 2026 —, le socle porte cinq domaines d'attentes : un **cycle de vie** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; un **inventaire** d'entreprise « accurate, evergreen » dont l'Appendice 1 énumère les champs ; une **cotation graduée**, « Each model should be assigned a model risk rating » ; une **documentation de modèle** ; une **surveillance continue** visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization »⁶⁶⁴. La

faits de strate [A]. Rectifié le 17 juillet 2026 sur le marquage du socle en vigueur, à l'identique des ch. 18 et 20. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027** ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible ; les régimes de retraite fédéraux sont retirés du périmètre final. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : ligne directrice **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; écrire « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). Cinq domaines mobilisés : **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** — « processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Point de méthode (2)** : le présent chapitre cite F-09 **au socle en vigueur** et non la lecture qu'en faisait le ch. 13, antérieure à l'extraction du 16 juillet 2026 — leçon consignée à la relecture du ch. 18. Traitement : ch. 9.

⁶⁶³PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle (*checkpointing*)** et **humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)**. **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du *checkpoint-store* en déploiement distribué multi-pods** (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

⁶⁶⁴PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte]) — marquage rectifié au socle, PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre mobilise les deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour la date de publication, l'entrée en vigueur, la portée, la définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le 16 juillet 2026 — lecture directe de la source officielle, sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue — ainsi que pour la vérification négative mécanique. Les cinq domaines d'attentes du §19.1 et de la couche de gouvernance relèvent de la seconde strate ; les faits de date et de portée ci-dessous, de la première. **Point de méthode (1)** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous [A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « niveau [B] — élevée [C]→[B] ... PRD v1.6 » : **doublement faux** (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas au-dessus de [A]), et aggravé par l'emploi de cette étiquette sur des faits de strate [A]. Rectifié le 17 juillet 2026 sur le marquage du socle en vigueur, à l'identique des ch. 18

modalité commande la rédaction de toute cette couche : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel — on écrira « attendu par E-23 », jamais « exigé »⁶⁶⁵.

Sur les agents eux-mêmes, la formulation est verrouillée : E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — vérification mécanique sur le texte intégral, EN et FR. Sa définition de « modèle », laissée « intentionally broad », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, et le texte vise expressément la « prise de décision autonome » et la « reparamétrisation autonome » ; d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent

et 20. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027** ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible ; les régimes de retraite fédéraux sont retirés du périmètre final. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : ligne directrice **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; écrire « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). Cinq domaines mobilisés : **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** — « processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Point de méthode (2)** : le présent chapitre cite F-09 **au socle en vigueur** et non la lecture qu'en faisait le ch. 13, antérieure à l'extraction du 16 juillet 2026 — leçon consignée à la relecture du ch. 18. Traitement : ch. 9.

⁶⁶⁵PRD §7.3, **F-09 (niveau [A/B mixte])** — marquage rectifié au socle, PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre mobilise les deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour la date de publication, l'entrée en vigueur, la portée, la définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le 16 juillet 2026 — lecture directe de la source officielle, sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue — ainsi que pour la vérification négative mécanique. Les cinq domaines d'attentes du §19.1 et de la couche de gouvernance relèvent de la seconde strate ; les faits de date et de portée ci-dessous, de la première. **Point de méthode (1)** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, **[B]** est **sous [A]** ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « niveau **[B]** — élevée **[C]→[B]** ... PRD v1.6 » : **doublement faux** (l'entrée n'a jamais été **[C]**, et **[B]** n'est pas au-dessus de **[A]**), et aggravé par l'emploi de cette étiquette sur des faits de strate **[A]**. Rectifié le 17 juillet 2026 sur le marquage du socle en vigueur, à l'identique des ch. 18 et 20. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027** ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible ; les régimes de retraite fédéraux sont retirés du périmètre final. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : ligne directrice **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; écrire « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). Cinq domaines mobilisés : **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** — « processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Point de méthode (2)** : le présent chapitre cite F-09 **au socle en vigueur** et non la lecture qu'en faisait le ch. 13, antérieure à l'extraction du 16 juillet 2026 — leçon consignée à la relecture du ch. 18. Traitement : ch. 9.

pour acquise⁶⁶⁶.

La ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers, finale depuis le 30 mars 2026, partage la date d'entrée en vigueur d'E-23 — le 1er mai 2027, dans neuf mois et quinze jours à la date de gel — mais n'est au socle que par son calendrier⁶⁶⁷.

Lecture de l'auteur : cette couche est donc spécifiable contre un texte et pas contre l'autre, alors que les deux entreront en vigueur le même jour. L'asymétrie n'est pas dans le droit ; elle est dans le socle de cet ouvrage, et le chapitre 21 la reprend.

19.2 Le positionnement des options d'orchestration par cas d'usage

Le chapitre 13 a énoncé le principe directeur : **sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus** — soit les positions OO3 et OO4 de la taxonomie des options d'orchestration (*orchestration options*)⁶⁶⁸. **Lecture de l'auteur** : ce principe est construit par transposition de trois sources dont le socle n'établit l'application ni au Canada ni à la finance canadienne⁶⁶⁹. Il dit où placer la main qui commande, non comment qualifier un processus.

Le cadre de la TU Munich fournit pour cela sept **critères qualitatifs de sélection** : la complexité du but, la supervision humaine, les contraintes, l'action humaine, l'espace de

⁶⁶⁶PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; **formulation imposée par PRDPlan §4.4**, reproduite intégralement en §19.1, les cinq membres compris. Sur le statut des analystes nommés : ch. 9 ; aucun argument du présent chapitre n'en dépend. Développement : ch. 9 §9.3.

⁶⁶⁷PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la lacune PRD §10.4, reprise au ch. 21. **Décompte** : du 16 juillet 2026 au 1er mai 2027 = neuf mois et quinze jours (16 juill. 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; 16 avril → 1er mai 2027 = quinze jours ; 289 jours) — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18. Traitement : ch. 11 §11.1.

⁶⁶⁸PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement et **aucun n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (apport 1) ; **sept critères qualitatifs de sélection** — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance (apport 3) ; le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** (PRD §6 : « ne pas les restreindre aux contraintes réglementaires »), et ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision. Traitement : ch. 5.

⁶⁶⁹Ch. 13 §13.4 (principe directeur et ses quatre conditions) ; PRD §7.7–§7.8, **F-36, F-37, F-46**. Le principe est une **inférence d'auteur** : le socle n'établit, pour aucune des trois sources, d'application au Canada, à la finance canadienne, à E-23, à la ligne directrice de l'AMF, à l'avis 11-348 ni à l'article 12.1 (encadré du ch. 13 §13.2). « Exigence réglementaire stricte » n'est pas défini par le socle : le verdict du préprint borne son domaine aux situations où des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent (F-37, apport 5, processus de don de sang sous directive européenne 2002/98/CE — hors finance et hors Canada).

décision, l'effort initial et la maintenance⁶⁷⁰. Deux avertissements du chapitre 5 les accompagnent. Le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** : les contraintes réglementaires en sont une espèce, non le genre — un budget de latence sur un rail de paiement en est une autre⁶⁷¹. Et ces critères orientent un jugement sans calculer de réponse : aucune pondération ni fonction de score ne les relie aux quatre options⁶⁷².

État de la recherche — le socle ne documente l'option d'orchestration d'aucun déploiement agentique canadien

Question : les systèmes agentiques que la Partie V documente en production dans les institutions financières canadiennes occupent-ils une position identifiable sur la taxonomie OO1–OO4 ?

Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — hors périmètre de la phase P0, qui a instruit l'adoption sans instruire l'architecture. Les entrées de la Partie V documentent des fonctions, des volumes déclarés et des gouvernances internes ; aucune ne dit qui, du cadre ou de l'agent, commande l'enchaînement. Le socle ne porte par ailleurs **aucune application documentée de la taxonomie à un processus d'institution financière** (PRD §10.10). Source à retrouver : documentation d'architecture des institutions concernées, non publique à la connaissance de cet ouvrage. Aucune inférence n'est proposée ici — et **les trois classes ci-dessous ne**

⁶⁷⁰PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement et **aucun n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (apport 1) ; **sept critères qualitatifs de sélection** — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance (apport 3) ; le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** (PRD §6 : « ne pas les restreindre aux contraintes réglementaires »), et ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision. Traitement : ch. 5.

⁶⁷¹PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : enseignements de conception — la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des *frames* ou des outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c19-7]. Ce sont des **énoncés de conception**, distincts des résultats chiffrés (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00 sur un scénario d'éclairage prédictif), lesquels ne sont pas repris ici. Traitement : ch. 5 §5.4.

⁶⁷²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, moyenne pour les chiffres). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique ») : **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement et **aucun n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : taxonomie OO1–OO4 (apport 1) ; **sept critères qualitatifs de sélection** — complexité du but, supervision humaine, contraintes, action humaine, espace de décision, effort initial, maintenance (apport 3) ; le socle écrit « contraintes » **sans adjectif** (PRD §6 : « ne pas les restreindre aux contraintes réglementaires »), et ne documente ni pondération, ni fonction de score, ni règle de décision. Traitement : ch. 5.

sont pas des architectures réelles : elles sont construites à partir des seules *fonctions* que les sources primaires décrivent.

Classe 1 — la décision de crédit avec mémo à un souscripteur humain. Selon un communiqué de TD du 21 mai 2026, la banque **déclare** que son premier modèle d'IA agentique, développé par Layer 6, effectue la pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier et génère des mémos de synthèse pour les souscripteurs, ramenant un traitement d'environ quinze heures à moins de trois minutes ; cette donnée est auto-déclarée et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁶⁷³. **Lecture de l'auteur**, sur la classe seulement : cinq des sept critères y sont saturés — complexité du but, supervision humaine, espace de décision, action humaine par construction puisqu'un souscripteur reçoit le mémo, et contraintes denses dès lors que des renseignements personnels sont traités au Québec (article 12.1) et que le modèle sous-jacent relève de la **couverture implicite** d'E-23 **via sa définition large de « modèle »** — inférence d'analystes, non qualification de cet ouvrage (§19.1)⁶⁷⁴. Le principe du chapitre 13 y conclut à OO3 ou OO4. Le socle ne dit pas où se positionne le système de TD, et cet ouvrage ne le déduit pas d'un gain de temps déclaré.

Classe 2 — l'acheminement autonome de courriels commerciaux. Selon les Perspectives de la Banque Scotia de juillet 2025, la banque **déclare** que les capacités agentiques ajoutées à son outil AIDox traitent de façon autonome environ 90 % d'environ 1 500 courriels clients par jour, les cas complexes étant escaladés à un humain ; ces données sont auto-déclarées et n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante⁶⁷⁵. **Lecture de l'auteur** : la classe est instructive par ce qu'elle rend indécidable. Un acheminement est-il une « décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » au sens de l'article 12.1⁶⁷⁶ ? Le socle ne

⁶⁷³PRD §7.5, **F-17** (niveau [A]). Source primaire : stories.td.com (21 mai 2026). **Règle transversale PRD §7.5 et §8.2.2** : métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à **chaque occurrence** ; formulation imposée PRDPlan §4.4 (« métrique auto-déclarée »). Le socle documente une **fonction** (pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier, mémos de synthèse pour souscripteurs) et un **résultat préliminaire déclaré** (~15 heures → moins de 3 minutes) ; il ne documente **ni l'architecture, ni le positionnement OO** du système — voir l'encadré du §19.2. Traitement : ch. 17 §17.1.

⁶⁷⁴PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle ») ; **formulation imposée par PRDPlan §4.4**, reproduite intégralement en §19.1, les cinq membres compris. Sur le statut des analystes nommés : ch. 9 ; aucun argument du présent chapitre n'en dépend. Développement : ch. 9 §9.3.

⁶⁷⁵PRD §7.5, **F-21** (niveau [A]). Sources : scotiabank.com Perspectives (juillet 2025) ; corroboration MIT Sloan Management Review. **Réserve du socle** : page rendue en JS, contenu vérifié par index et corroborations. Métrique auto-déclarée, attribution obligatoire à chaque occurrence (PRD §7.5, §8.2.2). Le socle documente le traitement autonome des courriels clients en services bancaires aux entreprises (~90 % d'environ 1 500 courriels/jour) et l'escalade humaine des cas complexes ; il ne documente **aucune qualification juridique** de cet acheminement au regard de l'article 12.1, et cet ouvrage n'émet aucun avis juridique (PRD §3, non-objectifs). Traitement : ch. 17 §17.2.

⁶⁷⁶PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le **22 septembre 2023**. Trois obligations, dont les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser) : informer « au plus tard au moment de la décision » ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en

le dit pas, et cet ouvrage n'émet pas d'avis juridique. Le critère « contraintes » ne se remplit donc pas par lecture d'un texte, mais par une qualification que l'institution doit assumer et dont le positionnement OO dépend entièrement. **La qualification précède l'architecture.**

Classe 3 — le paiement de grande valeur sur un rail à sémantique commune. Lynx a achevé sa bascule vers ISO 20022 le 22 novembre 2025, fin de la coexistence MT/MX⁶⁷⁷. **Lecture de l'auteur** : la contrainte dominante y est d'une autre nature — non d'explication mais d'exécution, le rail imposant une forme de message et un budget de temps. L'enseignement du préprint s'applique : un délai à tenir ne se confie pas à un composant dont la durée d'exécution n'est pas bornée⁶⁷⁸. La conclusion — l'agent observe, le rail reste déterministe — est celle qu'instancie le chapitre 23.

Lecture de l'auteur : les trois classes se distinguent non par leur degré d'automatisation, mais par la nature de ce qui les contraint — expliquer, qualifier, exécuter. Le socle établit les sept critères et les faits de chaque classe ; il n'établit ni cette tripartition, ni son exhaustivité.

19.3 Les points de contrôle obligatoires

Précaution terminologique. Le glossaire réserve « **point de contrôle** » à la traduction de *checkpointing* — la persistance de l'état d'un workflow agentique⁶⁷⁹ — alors que le titre de cette section désigne autre chose : les points où l'architecture doit obligatoirement porter une garantie. Le second peut s'implémenter par le premier ; cet ouvrage écrira « **point de contrôle obligatoire** » pour la seconde notion. La collision est signalée à la gouvernance ; ce chapitre ne modifie pas le glossaire.

mesure de réviser la décision ». **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarterait l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; **aucun point de contrôle du §19.3 n'est construit sur elle**. La question de savoir si l'article atteint les institutions sous charte fédérale est laissée ouverte au ch. 11. Traitement : ch. 11 §11.2-§11.3 ; traduction en contraintes : ch. 13 §13.1.

⁶⁷⁷PRD §7.4, **F-28** (niveau [A]). Sources primaires : payments.ca (deux pages officielles ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan) — votes 3-0 ×4 affirmations. Lynx a atteint l'adoption complète d'ISO 20022 en novembre 2025 : **fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025**, alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+. Le **RTR n'est pas mobilisé** dans ce chapitre : sa cible de lancement au T4 2026 et les réserves attachées (R-4 ; réserve F-29 — ne pas écrire « lancé » ni « en production ») relèvent du ch. 15 et du ch. 24. Le flux de paiement instancié relève du ch. 23 (PRD Annexe B.4, flux 2).

⁶⁷⁸PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : enseignements de conception — la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des *frames* ou des outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c19-7]. Ce sont des **énoncés de conception**, distincts des résultats chiffrés (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00 sur un scénario d'éclairage prédictif), lesquels ne sont pas repris ici. Traitement : ch. 5 §5.4.

⁶⁷⁹PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle (*checkpointing*)** et **humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*)**. **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du *checkpoint-store* en déploiement distribué multi-pods** (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

Ces points ne sont pas déduits d'une source : ce sont les cinq zones de compensation du chapitre 18, chacune assignée à la couche qui doit la porter. **Quatre deviennent ici des points de contrôle obligatoires ; la cinquième — l'interface d'accès du cadre bancaire (Z4) — n'en est pas un**, faute d'objet : au 16 juillet 2026, aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie⁶⁸⁰. Elle est une frontière d'abstraction (§19.4). Un cinquième point s'ajoute, issu non d'une zone mais de la table de traduction du chapitre 13. Total : **cinq points de contrôle obligatoires**.

PC1 — l'événement de décision. L'article 12.1 impose d'informer la personne « au plus tard au moment de la décision » — seule des trois obligations à ne pas être subordonnée à une demande⁶⁸¹. **Lecture de l'auteur**, posée au chapitre 13 : le moment de la décision doit être un événement daté, émis par la couche d'orchestration. Un système qui ne sait dire quand la décision a été prise ne peut satisfaire une obligation qui se déclenche à cet instant.

PC2 — la trace d'instance, produite par le cadre. L'article 12.1 exige, sur demande, « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision »⁶⁸² : l'objet est l'instance. Le préprint de la TU Munich enseigne que la journalisation confiée

⁶⁸⁰PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Formulation imposée par PRD-Plan §4.4 (« fait négatif vérifié — standard technique »), reprise intégralement — ancrage temporel et clause FDX compris — en §19.3 et §19.4. **Garde-fou R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est **interdit** (CA-2) ; l'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA). Portée du fait négatif : bornée aux chaînes cherchées — « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI », « OAuth » — dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025. Reconduit par la revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer). Traitement : ch. 14 §14.4 ; zone Z4 : ch. 18 §18.4 ; flux : ch. 23 §23.4.

⁶⁸¹PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le **22 septembre 2023**. Trois obligations, dont les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser) : informer « au plus tard au moment de la décision » ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarterait l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; **aucun point de contrôle du §19.3 n'est construit sur elle**. La question de savoir si l'article atteint les institutions sous charte fédérale est laissée ouverte au ch. 11. Traitement : ch. 11 §11.2-§11.3 ; traduction en contraintes : ch. 13 §13.1.

⁶⁸²PRD §7.3, **F-27** (niveau [B] — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le **22 septembre 2023**. Trois obligations, dont les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser) : informer « au plus tard au moment de la décision » ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarterait l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; **aucun point de contrôle du §19.3 n'est construit sur elle**. La question de savoir si l'article atteint les institutions sous charte fédérale est laissée ouverte au ch. 11. Traitement : ch. 11 §11.2-§11.3 ; traduction en contraintes : ch. 13 §13.1.

aux agents « n'est généralement pas recommandée »⁶⁸³ ; le rapport conjoint du Bureau du surintendant des institutions financières et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada établit que les relations causales entre entrées et sorties sont souvent indéterminables⁶⁸⁴. **Lecture de l'auteur**, posée au chapitre 13 : quatre producteurs candidats, trois écartés — l'agent par le préprint, le modèle par le rapport conjoint, le protocole par la matrice du chapitre 18, dont le typage donne un substrat de frontière et non une trace d'instance. La trace revient au cadre ; aucune source ne désigne ce producteur, l'élimination est de l'auteur (ch. 18 §18.4, Z1).

PC3 — le point d'arrêt humain. L'article 12.1 exige l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel « en mesure de réviser la décision »⁶⁸⁵. Le socle ne documente d'humain dans aucun protocole ; il documente l'humain-dans-la-boucle au niveau d'un cadriciel d'orchestration⁶⁸⁶. La compensation revient donc à cette couche, et elle est double. **Lecture de l'auteur** : un point d'arrêt ne vaut que si les effets aval de la décision sont bornés — donc défaisables (ch. 13) ; le socle ne l'énonce pas.

PC4 — la séparation de l'adaptation et de l'évolution. Le manifeste scinde l'auto-modification en deux régimes : l'**adaptation**, éphémère, d'instance, et l'**évolution**, persistante, qui

⁶⁸³PRD §7.7, **F-37**, apport (4) : enseignements de conception — la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » ; les contraintes temporelles exigent des *frames* ou des outils externes, les temps de raisonnement des modèles de langage étant imprévisibles. Source primaire : arXiv:2606.31518v1, sous les réserves de la note [^c19-7]. Ce sont des **énoncés de conception**, distincts des résultats chiffrés (F1 de 0,40 / 0,97 / 1,00 sur un scénario d'éclairage prédictif), lesquels ne sont pas repris ici. Traitement : ch. 5 §5.4.

⁶⁸⁴PRD §7.3, **F-10** (niveau [A]) — **renvoi**. Rapport conjoint du BSIF et de l'ACFC, 24 septembre 2024 (osfi-bsif.gc.ca) : risque de modèle accru propre à l'IA — très grand nombre de paramètres appris de façon autonome, **relations causales entrées-sorties souvent indéterminables**. La projection d'adoption (~70 % d'ici 2026) n'est pas mobilisée ici ; elle est présentée comme projection de ses auteurs au ch. 9 §9.4 (PRD §8.2.6). La conséquence d'architecture est posée au **ch. 13 §13.1** ; le présent chapitre en tire l'assignation de couche.

⁶⁸⁵PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le **22 septembre 2023**. Trois obligations, dont les formules entre guillemets sont citées verbatim du texte officiel (Annexe D §D.5 : citer, ne pas paraphraser) : informer « au plus tard au moment de la décision » ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». **Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarterait l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; **aucun point de contrôle du §19.3 n'est construit sur elle**. La question de savoir si l'article atteint les institutions sous charte fédérale est laissée ouverte au ch. 11. Traitement : ch. 11 §11.2-§11.3 ; traduction en contraintes : ch. 13 §13.1.

⁶⁸⁶PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle (checkpointing)** et **humain-dans-la-boucle (human-in-the-loop)**. **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du checkpoint-store en déploiement distribué multi-pods** (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

modifie le modèle de processus⁶⁸⁷. L'avis 11-348 capte les systèmes dont l'autonomie et l'adaptativité varient après déploiement⁶⁸⁸ ; E-23 attend une surveillance continue visant la « reparamétrisation autonome »⁶⁸⁹. **Lecture de l'auteur** : un système qui traite les deux régimes par le même chemin technique rend indétectable, dans ses journaux, le moment où une exception est devenue une règle. Deux chemins distincts, donc, et deux régimes

⁶⁸⁷PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : ce qui est établi, c'est que ces auteurs soutiennent ces thèses). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie, dont IBM Research, SAP et l'Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : **frames normatifs** (déontiques) distincts des **frames opérationnels** (apport 2) ; **auto-modification** scindée en **adaptation** (éphémère, d'instance) et **évolution** (persistante, du modèle de processus) (apport 3) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité** (apport 4) ; défi **C2** (sécurité holistique, dont le « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité). **Réserve de sous-caractérisation (PRD §10.10)** : le socle ne caractérise pas le *frame* opérationnel — seul le normatif l'est ; le rapprochement de §19.1 avec `toolAccessList / permissionBoundaries` est **de l'auteur** et marqué comme tel. **R-1** : le manifeste cite l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) parmi les protocoles d'interopérabilité — mention antérieure à sa fusion dans A2A, non reprise ici. Traitement : ch. 6.

⁶⁸⁸PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », **5 décembre 2024**. Éléments mobilisés : définition de « système d'IA » incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement** ; doctrine — les lois existantes s'appliquent, l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence (formule rapportée du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim). Le rapprochement avec la scission adaptation/évolution de F-36 est une **inférence d'auteur** posée au ch. 13 §13.1 et reprise ici. Suites de la consultation (close le 31 mars 2025) : lacune PRD §10.4. Traitement : ch. 12.

⁶⁸⁹PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — marquage rectifié au socle, PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre mobilise les deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour la date de publication, l'entrée en vigueur, la portée, la définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral d'E-23, EN et FR, le 16 juillet 2026 — lecture directe de la source officielle, sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — cycle de vie, inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue — ainsi que pour la vérification négative mécanique. Les cinq domaines d'attentes du §19.1 et de la couche de gouvernance relèvent de la seconde strate ; les faits de date et de portée ci-dessous, de la première. **Point de méthode (1)** : une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 — dans la taxonomie du PRD §7, [B] est **sous** [A] ; elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Un état antérieur de cette note écrivait « niveau [B] — élevée [C]→[B] ... PRD v1.6 » : **doublement faux** (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas au-dessus de [A]), et aggravé par l'emploi de cette étiquette sur des faits de strate [A]. Rectifié le 17 juillet 2026 sur le marquage du socle en vigueur, à l'identique des ch. 18 et 20. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027** ; institutions financières fédérales, y compris succursales étrangères dans la mesure compatible ; les régimes de retraite fédéraux sont retirés du périmètre final. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : ligne directrice **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; écrire « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). Cinq domaines mobilisés : **cycle de vie (§A.4)** à cinq volets, « not necessarily sequential » ; **inventaire (§C.1, principe 2.1)** — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen » ; **cotation graduée (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3)** — « Each model should be assigned a model risk rating » ; **documentation (§D.2, principe 3.3)** et **Appendice 1 « Information tracking for models »** ; **surveillance continue (§D.2, principe 3.6)** — « processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization ». **Point de méthode (2)** : le présent chapitre cite F-09 **au socle en vigueur** et non la lecture qu'en faisait le ch. 13, antérieure à l'extraction du 16 juillet 2026 — leçon consignée à la relecture du ch. 18. Traitement : ch. 9.

d'autorisation. Aucune des trois sources ne l'énonce ; leur conjonction est de l'auteur (ch. 6 ; ch. 13).

PC5 — le confinement local. Le manifeste pose l'opérationnalisation **locale** des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité : restreindre le contexte et les capacités de chaque agent limite l'impact d'un agent compromis — confinement, non prévention⁶⁹⁰. Le manifeste nomme aussi le « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité : ce que PC2 exige d'exposer, PC5 exige de restreindre. **Lecture de l'auteur** : l'arbitrage se documente, il ne se déclare pas résolu (ch. 6).

Lecture de l'auteur : ces cinq points partagent une propriété que le chapitre 5 nomme. Quatre des cinq propriétés d'évaluation du cadre de la TU Munich — spécificité de tâche, **assurance de correction** (*correctness assurance*), réactivité, **traçabilité/tractabilité** (*traceability / tractability*) — sont celles que l'exploitant **démontre** à un tiers, et ce sont exactement celles que le cadre instrumente ; la cinquième, l'autonomie, n'a au socle aucune métrique⁶⁹¹. Les cinq points relèvent tous du premier registre : chacun est un endroit où l'exploitant doit pouvoir produire quelque chose, non un endroit où le système doit être bon.

19.4 Alternatives, variantes et frontières d'abstraction

Cette architecture est neutre ; elle n'en est pas moins réalisable, et le socle documente de quoi.

Pour la couche d'orchestration, trois réalisations sont au socle : le Microsoft Agent Framework, en disponibilité générale depuis le 3 avril 2026, qui porte les workflows à base de graphes, les points de contrôle et l'humain-dans-la-boucle⁶⁹² ; la plateforme LangGraph,

⁶⁹⁰PRD §7.7, **F-36** (niveau [B]) — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** » : ce qui est établi, c'est que ces auteurs soutiennent ces thèses). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs — universités et industrie, dont IBM Research, SAP et l'Université d'Ottawa), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Éléments mobilisés : **frames normatifs** (déontiques) distincts des **frames opérationnels** (apport 2) ; **auto-modification** scindée en **adaptation** (éphémère, d'instance) et **évolution** (persistante, du modèle de processus) (apport 3) ; **opérationnalisation locale des frames comme frontière de sécurité et de confidentialité** (apport 4) ; défi **C2** (sécurité holistique, dont le « paradoxe de confidentialité » de l'explicabilité). **Réserve de sous-caractérisation (PRD §10.10)** : le socle ne caractérise pas le *frame* opérationnel — seul le normatif l'est ; le rapprochement de §19.1 avec `toolAccessList / permissionBoundaries` est **de l'auteur** et marqué comme tel. **R-1** : le manifeste cite l'ACP protocolaire (*Agent Communication Protocol*, IBM Research/BeeAI) parmi les protocoles d'interopérabilité — mention antérieure à sa fusion dans A2A, non reprise ici. Traitement : ch. 6.

⁶⁹¹PRD §7.7, **F-37**, apport (2) : cinq propriétés d'évaluation — autonomie, spécificité de tâche, réactivité, **assurance de correction**, **traçabilité/tractabilité** ; apport (3), volet quantitatif : complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; taux de faux négatifs et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité. **L'entrée F-37 du socle ne rapporte aucune métrique quantitative pour l'autonomie** — constat sur l'entrée du socle, non sur l'article (ch. 5 §5.4 ; PRD §10.10). Le partage des cinq propriétés entre celles qui se démontrent et celle qui ne se mesure pas est une **lecture posée au ch. 5 §5.2**, non un énoncé du socle. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Candidature de ces métriques comme indicateurs de risque de modèle : ch. 20 (inférences marquées).

⁶⁹²PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle** (*checkpointing*) et **humain-dans-la-boucle** (*human-in-the-loop*). **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du checkpoint-store en déploiement distribué**

en disponibilité générale depuis le 14 mai 2025, dont le support A2A n'est confirmé de première main que pour la **plateforme commerciale**, non pour la bibliothèque open source langgraph⁶⁹³ ; et l'orchestration événementielle de Confluent — passée au portefeuille IBM à la clôture du 17 mars 2026 (ch. 22) —, dont les Streaming Agents déclarent un appel d'outils MCP natif et une intégration A2A en préversion ouverte, sans qu'aucun client ni chiffre d'adoption ne figure à la source⁶⁹⁴. Le chapitre 7 les traite. Temporal, au niveau de preuve [C], ne porte aucun fait central de ce chapitre⁶⁹⁵ ; CrewAI non plus — seul son support A2A est de première main [B], son support MCP et ses chiffres d'adoption restant auto-déclarés au niveau [C] (PRD §7.6, §10.3).

Une seule de ces réserves engage ce chapitre : le socle documente des limites connues du *checkpoint-store* du Microsoft Agent Framework en déploiement distribué multi-pods⁶⁹⁶. **Lecture de l'auteur** : la persistance de l'état est un mécanisme dont dépend PC3, le point d'arrêt humain ; le socle ne relie le *checkpoint-store* à aucun des autres points. Une limite connue de ce mécanisme est un risque d'architecture, non un détail d'exploitation.

Pour la variante d'encadrement, le socle documente une position de fournisseur : le pattern d'architecture « Agentic AI » publié par IBM recommande explicitement les **workflows statiques** (*static workflows*, BPMN/BPEL) pour les processus sous surveillance réglemen-

multi-pods (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

⁶⁹³PRD §7.6, **F-32** (niveau [B] — annonce primaire extraite avec citations verbatim). Source : langchain.com/blog (billet de disponibilité générale du **14 mai 2025**) ; docs.langchain.com/langsmith/server-a2a. Métrique **auto-déclarée par l'éditeur** (PRD §8.2.3) : près de 400 entreprises avaient déployé des agents en production via la plateforme depuis la bêta de juin 2024 ; formulation imposée PRDPlan §4.4. **Réserve de périmètre (élévation du 16 juillet 2026)** : le support A2A est confirmé de première main pour **LangGraph Platform / LangSmith Deployment** (endpoint /a2a/{assistant_id}), **non pour la bibliothèque open source langgraph** (requête ouverte, GitHub langchain-ai/langgraph#7398) — distinction à tenir. Le billet GA ne mentionne ni MCP ni A2A. Traitement : ch. 7 §7.2.

⁶⁹⁴PRD §7.6, **F-33** (niveau [B] — annonces primaires extraites avec citations verbatim). Sources : confluent.io/blog (annonce « Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour Q1 2026 du **26 février 2026**). Appel d'outils via MCP déclaré nativement ; **intégration A2A en Open Preview** ; communication inter-agents transportée « sur une dorsale Kafka fiable et jouable ». **Réserves du socle, toutes reprises** : fonctionnalités **pré-GA** (Open Preview / Early Access) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption** dans la source — l'adoption en production ne peut pas en être inférée. L'acquisition de Confluent par IBM (clôturée le **17 mars 2026** — F-41) fait de cette trajectoire celle du portefeuille IBM : renvoi ch. 22, hors périmètre du présent chapitre. Traitement : ch. 7 §7.3.

⁶⁹⁵PRD §7.6, niveau [C] (Temporal — billet officiel : intégration OpenAI Agents SDK en Public Preview ; recettes MCP dans docs.temporal.io) ; PRD §10.3 : chiffres d'adoption entreprise non vérifiés. **Règle PRD §10** : « les entrées de niveau [C] du socle ne peuvent porter un fait central sans élévation préalable » — d'où la mention en renvoi seul. Traitement : ch. 7 §7.4.

⁶⁹⁶PRD §7.6, **F-15** (niveau [A]). Source primaire : Microsoft Learn (mise à jour du 10 juillet 2026) ; guides de migration DevBlogs. Successeur direct de Semantic Kernel et d'AutoGen ; **GA 1.0 le 3 avril 2026** ; support MCP natif ; orchestration multi-agents par **workflows à base de graphes** avec routage typé, **points de contrôle (checkpointing)** et **humain-dans-la-boucle (human-in-the-loop)**. **Réserves du socle, mobilisées en §19.4** : SDK Go en préversion ; **limites connues du checkpoint-store en déploiement distribué multi-pods** (GitHub discussion #2305). Le socle documente ces deux mécanismes au niveau d'un **cadriciel d'orchestration** — entrée unique, d'où le singulier (constat établi au ch. 18 §18.4, Z2) —, jamais au niveau des protocoles. Formes terminologiques : Annexe D §D.2. Traitement : ch. 7 §7.1.

taire, au nom de l'auditabilité, de la conformité et de transferts définis⁶⁹⁷. Deux réserves l'encadrent. Le pattern est **générique** : le socle établit qu'IBM ne publie aucune architecture agentique spécifique aux services financiers. Et la convergence dont ce pattern est le troisième terme doit s'énoncer dans sa forme exacte : **le principe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation**⁶⁹⁸. Le chapitre 13 en a tiré la portée.

Pour la frontière d'abstraction que constitue Z4 : le cadre des services bancaires axés sur le consommateur exige un standard technique unique, mais au 16 juillet 2026, aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie⁶⁹⁹. Le chapitre 14 en tire la discipline : traiter le standard d'accès comme une variable derrière une frontière d'abstraction. Cette architecture le range en variante de la

⁶⁹⁷ PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Éléments mobilisés : orchestration d'agents par LLM **ou par workflows statiques** (BPMN/BPEL) ; « workflows statiques » **explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). **Correctif du 16 juillet 2026 (PRD v1.5) — l'adjectif « indépendantes » est RETIRÉ** : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 ; IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36 et IBM publie F-46. **Formulation imposée**, reprise mot pour mot en §19.4 : « le principe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation » — jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». **§8.4** : position d'IBM, attribuée, retenue comme cas documenté et non comme recommandation. Portée de la convergence : ch. 13 §13.2.

⁶⁹⁸ PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). Éléments mobilisés : orchestration d'agents par LLM **ou par workflows statiques** (BPMN/BPEL) ; « workflows statiques » **explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire** (auditabilité, conformité, transferts définis). **Réserve du socle** : pattern **générique** — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). **Correctif du 16 juillet 2026 (PRD v1.5) — l'adjectif « indépendantes » est RETIRÉ** : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 ; IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36 et IBM publie F-46. **Formulation imposée**, reprise mot pour mot en §19.4 : « le principe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation » — jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». **§8.4** : position d'IBM, attribuée, retenue comme cas documenté et non comme recommandation. Portée de la convergence : ch. 13 §13.2.

⁶⁹⁹ PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : [gazette.gc.ca](https://www.gazette.gc.ca) ; [canada.ca](https://www.canada.ca) (communiqué de Finances Canada, page Budget 2025) ; [bankofcanada.ca](https://www.bankofcanada.ca). Formulation imposée par PRD-Plan §4.4 (« fait négatif vérifié — standard technique »), reprise intégralement — ancrage temporel et clause FDX compris — en §19.3 et §19.4. **Garde-fou R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est **interdit** (CA-2) ; l'anticipation de FDX relève du **commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA). Portée du fait négatif : bornée aux chaînes cherchées — « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI », « OAuth » — dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025. Reconduit par la revalidation du 16 juillet 2026 ([verification/revalidation-2026-07-16.md](https://www.verification-revalidation-2026-07-16.md)) : aucun arrêté de désignation publié. Compléments : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer). Traitement : ch. 14 §14.4 ; zone Z4 : ch. 18 §18.4 ; flux : ch. 23 §23.4.

couche protocolaire, sans lui affecter de composant. L'instrumentation des quatre couches est l'objet du chapitre 20⁷⁰⁰.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, quatre couches, dont une seule — la gouvernance — porte des attentes opératoires au socle, et seulement pour un texte sur les deux qui entreront en vigueur le 1er mai 2027 ; la protocolaire, la mieux documentée, referme le moins de zones de compensation. **Deuxièmement**, un positionnement OO qui ne se calcule pas : sept critères qualitatifs, dont les « contraintes » ne se réduisent pas aux contraintes réglementaires, et trois classes de processus — expliquer, qualifier, exécuter. **Troisièmement**, cinq points de contrôle obligatoires — événement de décision, trace d'instance produite par le cadre, point d'arrêt humain à effets aval bornés, séparation de l'adaptation et de l'évolution, confinement local —, dont quatre viennent des zones du chapitre 18 ; la cinquième zone n'a pas d'objet tant que le standard technique n'est pas désigné.

Il ne dit pas, en revanche, que cette architecture soit conforme à quoi que ce soit : la conformité est une qualification juridique, et cet ouvrage n'en émet aucune. Il ne dit pas que les cinq points de contrôle obligatoires soient exhaustifs — ils procèdent des cinq zones du chapitre 18 et d'une table de traduction dont une entrée sur six ne produit rien — celle de la ligne directrice de l'AMF, dont le contenu n'est pas au socle (PRD §10.4). L'entrée E-23 de cette table, stérile au chapitre 13, ne l'est plus depuis que l'extraction du 16 juillet 2026 a enrichi F-09 de cinq domaines d'attentes opératoires (§19.1). Il ne dit pas que la taxonomie OO1–OO4 soit validée : elle repose sur une source unique, préprint non révisé par les pairs, sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière (ch. 5 ; ch. 21). Il ne dit pas où se positionnent les systèmes canadiens en production. Il ne dit pas, enfin, avec quels composants la bâtir — la Partie VII en documente un cas, et un cas n'est pas une prescription.

Une architecture de référence ne prouve rien : elle range ce qui est démontrable et nomme ce qui ne l'est pas. Dans un domaine où le socle est plus mince que les catalogues, c'est déjà l'essentiel de son office.

⁷⁰⁰PRD §8.4 (neutralité fournisseur — règle « obligatoire — Partie VII et Annexe B »). Le portefeuille IBM est retenu comme **cas d'instanciation documenté par sources primaires**, pas comme recommandation d'achat ni verdict comparatif. Le présent chapitre est en Partie VI : la règle ne le lie pas par son périmètre, mais il l'applique à F-46 (note [^c19-27]), seule position de fournisseur qu'il mobilise. Instanciation : ch. 22 à 24 ; instrumentation : ch. 20.

Chapitre 20 — Instrumentation et feuille de route vers le 1er mai 2027

Thèse : les métriques d'évaluation des orchestrations (correction, réactivité, traçabilité) sont l'instrumentation candidate des programmes E-23/AMF ; la feuille de route se séquence sur l'entrée en vigueur commune.

Le chapitre 18 a établi qu'aucun protocole ne répond aux attentes des trois textes dont le socle porte le contenu — E-23, l'article 12.1 et l'avis 11-348 — et que les deux autres lignes de sa matrice sont vides pour des raisons opposées, qu'il faut se garder de confondre : de la ligne directrice de l'AMF, le socle ne porte que le calendrier, et c'est le premier terme du croisement qui manque — seul vide qu'une extraction primaire comblerait ; du cadre bancaire, le socle porte bien l'exigence, mais le vide est celui du texte officiel lui-même, qui ne désigne rien — non une lacune de l'ouvrage, un état du droit, daté en §20.3⁷⁰¹. Le chapitre 19 construit les couches qui doivent compenser. Reste ce qu'E-23 attend d'un programme de risque de modèle, et qui n'est pas un schéma : des normes de fréquence, de portée et de critères, un suivi de la performance, des seuils de dépassement⁷⁰². Que mesure-t-on ? À

⁷⁰¹ PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**) et PRD §8.1, garde-fou **R-5** (« FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » = affirmation interdite, CA-2). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page Budget 2025) ; bankofcanada.ca. **Formulation du fait négatif imposée par PRDPlan §4.4** et reprise mot pour mot en §20.3. Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence ; reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md). Lacune **PRD §10.1** (ouverte). Traitement : **ch. 14** ; flux : **ch. 23 §23.4**.

⁷⁰² PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte], marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« should ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », « maintained at the enterprise level », « accurate, evergreen, and subject to robust controls » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « Each model should be assigned a model risk rating », portée « commensurate with » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « processes for

quelle fréquence ? Contre quel seuil ? Une architecture qu'on ne sait pas instrumenter est une intention.

Ce chapitre soutient une proposition étroite, et il faut en énoncer l'étroitesse avant de la défendre. Les métriques que la littérature académique attache aux options d'orchestration (*orchestration options*) sont des **candidates** à l'instrumentation d'un programme de risque de modèle (*model risk*) canadien. Candidates : le mot est de l'auteur, il n'est pas au socle, et aucune source de cet ouvrage ne valide leur emploi à ce titre. Ce chapitre les présente comme telles, expose ce qui manque pour qu'elles cessent de l'être, et séquence sur le 1er mai 2027 le travail qui ne dépend, lui, d'aucune de ces réserves.

20.1 Des métriques académiques aux indicateurs de risque de modèle

Le point de départ est une liste. Le préprint de la TU Munich — **préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement** — instrumente quatre de ses cinq propriétés d'évaluation. La spécificité de tâche se mesure par la complexité cyclomatique (*cyclomatic complexity*) et la métrique ABC ; l'assurance de correction (*correctness assurance*), par la précision, le rappel et le F1 (*precision, recall, F1*) ; la réactivité, par le taux de faux négatifs (*false negative rate*, FNR) et la vitesse de réaction ; la traçabilité (*traceability / tractability*), par la correction du journal (*log correctness*)⁷⁰³. La cinquième propriété, l'autonomie, ne dispose d'aucune métrique dans l'entrée du socle — le chapitre 5 l'a relevé et s'est interdit d'en conclure quoi que ce soit.

handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷⁰³PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, **moyenne pour les chiffres**). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestration and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique »)**, reproduite en ouverture de §20.1 : préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. **Aucun résultat chiffré n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : les cinq propriétés d'évaluation et leur instrumentation (complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité) ; **l'absence de métrique quantitative pour l'autonomie dans l'entrée du socle** (constat sur l'entrée, non sur l'article — ch. 5 note [^c20-5]) ; **les sept critères qualitatifs de sélection**, sans pondération ni fonction de score ; l'enseignement « la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée ». **Point de vigilance appliqué en §20.1 (relecture adversariale)** : le partage des cinq propriétés entre celles qu'un exploitant *démontre* à un tiers (les quatre instrumentées) et l'autonomie **n'est pas au socle** — F-37 énumère les cinq propriétés sans les répartir. Ce partage est une **construction du présent ouvrage**, posée au **ch. 5 §5.2** sous « Lecture de l'auteur » et reprise ici sous le même marqueur : un chapitre de synthèse cite le socle, jamais la lecture qu'un chapitre antérieur en faisait. De même, l'origine disciplinaire des métriques (génie logiciel ; évaluation des classifieurs) est une observation du **ch. 5 §5.4**, non un énoncé de F-37 — d'où son retrait de la liste « ce que le socle établit » de l'encadré de §20.1. Traitement complet : ch. 5.

Le présent chapitre en retient trois : correction, réactivité, traçabilité. Ce choix n'est pas le sien — il est celui du cahier des charges qui gouverne l'ouvrage, lequel désigne ces trois-là comme instrumentation candidate des programmes de risque de modèle. La quatrième propriété instrumentée, la spécificité de tâche, n'y figure pas. **Lecture de l'auteur** : la ligne de partage paraît être celle de l'objet mesuré — la complexité cyclomatique et la métrique ABC mesurent un artefact de conception, tandis que les trois autres mesurent un comportement en exploitation, seul objet d'une surveillance continue. Le socle n'opère pas ce partage et n'en fournit pas le motif ; l'écart entre les quatre propriétés instrumentées par le préprint et les trois retenues est signalé ici plutôt que comblé.

Vient l'autre versant. Depuis l'extraction de son texte intégral, le 16 juillet 2026, le socle porte ce que la ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières **attend** en matière de surveillance continue — et la modalité est contraignante : E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel, elle attend, elle n'exige pas⁷⁰⁴. Son principe 3.6 attend des normes de fréquence, de portée et de critères par palier de risque ; le suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes ; des seuils de dépassement ; et, verbatim, des « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential*

⁷⁰⁴PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4) :** E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

for model drift »⁷⁰⁵.

Les deux listes se regardent. Il faut résister à la tentation de les superposer.

Lecture de l'auteur : trois rapprochements sont plausibles et aucun n'est documenté. La précision, le rappel et le F1 mesurent l'assurance de correction d'une orchestration ; E-23 attend un suivi de la performance — les deux portent sur la conformité d'un résultat à l'attendu, mais l'un est une mesure de laboratoire sur un scénario, l'autre une attente de dispositif sur un parc. La vitesse de réaction et le taux de faux négatifs mesurent la réactivité ; E-23 attend des seuils de dépassement — mais le socle ne dit pas de quelle grandeur. La correction du journal mesure la traçabilité ; E-23 attend une documentation de modèle et un inventaire dont l'Appendice 1 énumère les champs — objets d'une tout autre nature qu'un journal d'exécution. Le socle porte les deux termes de chacun de ces trois rapprochements ; il n'en porte aucun rapprochement. Ce sont des candidatures, pas des correspondances.

Une raison de fond appuie néanmoins la candidature, et il faut dire d'où elle vient. **Lecture de l'auteur**, posée au chapitre 5 et non au socle : les quatre propriétés instrumentées — spécificité de tâche comprise — sont celles qu'un exploitant peut **démontrer** à un tiers, et c'est l'instrumentation qui rend une propriété démontrable ; le socle énumère les cinq propriétés d'évaluation sans opérer ce partage⁷⁰⁶. **Lecture de l'auteur** : un programme de

⁷⁰⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷⁰⁶PRD §7.7, **F-37** (niveau **[B]** — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, **moyenne pour les chiffres**). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation

risque de modèle est précisément un dispositif de démonstration à un tiers. La convergence d'objet est réelle ; elle ne vaut pas validation, et le socle ne l'établit pas. Qu'on la note bien : cette raison appuie les **quatre** propriétés instrumentées, la spécificité de tâche comprise, et non les trois que retient ce chapitre. Elle ne fournit donc aucun motif au partage 4 → 3 du cahier des charges, que le socle n'opère pas davantage.

Reste l'outillage. Le socle documente, chez IBM, des capacités qui portent sur les mêmes objets — inventorier, coter, surveiller. Selon la documentation d'IBM : watsonx.governance, disponibilité générale déclarée en décembre 2023, pour la gestion, la surveillance et la gouvernance des modèles — équité, biais, dérive, fiches de modèles — assortie en 2025 d'une gouvernance agentique (Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, *Governed Agentic Catalog*) ; et, en préversion publique annoncée à Think 2026, toujours selon la documentation d'IBM, Instana AI Agent & LLM Observability — découverte automatique des agents, des modèles et de leurs dépendances, évaluations dites *LLM-as-a-judge*, visibilité par tâche⁷⁰⁷. Le socle documente des capacités d'orchestration et d'exécution chez d'autres éditeurs — Microsoft Agent Framework, Lang-Graph, les Streaming Agents de Confluent, Temporal au niveau [C] — dont la Partie II établit

of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique »)**, reproduite en ouverture de §20.1 : préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. **Aucun résultat chiffré n'est repris dans ce chapitre.** Éléments mobilisés : les cinq propriétés d'évaluation et leur instrumentation (complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité) ; **l'absence de métrique quantitative pour l'autonomie dans l'entrée du socle** (constat sur l'entrée, non sur l'article — ch. 5 note [^c20-5]) ; **les sept critères qualitatifs de sélection**, sans pondération ni fonction de score ; l'enseignement « la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée ». **Point de vigilance appliqué en §20.1 (relecture adversariale)** : le partage des cinq propriétés entre celles qu'un exploitant *démontre* à un tiers (les quatre instrumentées) et l'autonomie **n'est pas au socle** — F-37 énumère les cinq propriétés sans les répartir. Ce partage est une **construction du présent ouvrage**, posée au **ch. 5 §5.2** sous « Lecture de l'auteur » et reprise ici sous le même marqueur : un chapitre de synthèse cite le socle, jamais la lecture qu'un chapitre antérieur en faisait. De même, l'origine disciplinaire des métriques (génie logiciel ; évaluation des classifieurs) est une observation du **ch. 5 §5.4**, non un énoncé de F-37 — d'où son retrait de la liste « ce que le socle établit » de l'encadré de §20.1. Traitement complet : ch. 5.

⁷⁰⁷PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403 : réserve transversale de PRD §7.8) ; credo.ai (28 avril 2025, primaire). Faits mobilisés, **tous attribués à la documentation de leur éditeur** (§8.4.1) : **watsonx.governance**, disponibilité générale déclarée en décembre 2023 — gestion, surveillance et gouvernance des modèles (équité, biais, dérive, fiches de modèles) ; **gouvernance agentique** livrée en 2025 (aperçu en mars, version en juin) — Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, *Governed Agentic Catalog* ; add-on **Compliance Accelerators** (accord OEM avec Credo AI, 28 avril 2025) — contenus de conformité prêts pour **l'AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF ; Instana AI Agent & LLM Observability**, préversion publique annoncée à Think 2026 — découverte automatique des agents, modèles et dépendances, évaluations *LLM-as-a-judge*, visibilité par tâche. **Réserve capitale de F-44, appliquée en §20.1 et en conclusion** : *aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle (inventaire de modèles, évaluation graduée des risques, cycle de vie) est une inférence d'auteur à formuler comme telle.* Le terme « fiches de modèles » est **exact pour ce produit** et ne contredit pas la réserve F-09, qui proscriit de prêter ce vocabulaire à E-23 (note [^c20-2]). Traitement : ch. 22 (couche C6) et ch. 23 (tableau B.3).

le traitement ; aucune n'est ici comparée aux précédentes⁷⁰⁸.

Et c'est ici que le garde-fou le plus important de ce chapitre s'applique. **Le rapprochement entre watsonx.governance et E-23 est une inférence d'auteur : IBM ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne documente ce lien**⁷⁰⁹⁷¹⁰. La même règle vaut pour Instana. Le rapprochement entre watsonx.governance et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'AMF est, lui aussi, une inférence d'auteur⁷¹¹. Que l'éditeur

⁷⁰⁸PRD §8.4 (neutralité fournisseur). Le garde-fou est **borné par son propre libellé à la Partie VII et à l'Annexe B** ; le présent chapitre est en Partie VI mais mobilise F-44, et l'applique donc par prudence : (1) chaque groupe de capacités est attribué **dans le corps** à la documentation d'IBM, avec sa date et son statut (GA, préversion) — l'attribution est exécutée à chaque occurrence, non déclarée par une phrase de clôture (défaut relevé en relecture adversariale) ; (2) les alternatives non-IBM du socle sont **nommées dans le corps** (Microsoft Agent Framework — F-15 ; LangGraph Platform — F-32 ; Streaming Agents de Confluent — F-33 ; Temporal, niveau [C]) et leur traitement renvoyé à la **Partie II** (ch. 7) ; (3) aucune formulation de supériorité n'est employée ; (4) les faits négatifs du socle sont exposés au même titre que les capacités (R-7, note [^c20-5]). **Le portefeuille IBM est un cas d'instanciation documenté par sources primaires, pas une recommandation.** Aucune étude d'analyste commandée n'est citée dans ce chapitre (§8.2.7 sans objet) ; le positionnement d'IBM comme *agentic control plane* (F-42, R-8 branche c) n'est pas mobilisé ici — ch. 22 §22.2.

⁷⁰⁹PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403 : réserve transversale de PRD §7.8) ; credo.ai (28 avril 2025, primaire). Faits mobilisés, **tous attribués à la documentation de leur éditeur** (§8.4.1) : **watsonx.governance**, disponibilité générale déclarée en décembre 2023 — gestion, surveillance et gouvernance des modèles (équité, biais, dérive, fiches de modèles) ; **gouvernance agentique** livrée en 2025 (aperçu en mars, version en juin) — Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, *Governed Agentic Catalog* ; add-on **Compliance Accelerators** (accord OEM avec Credo AI, 28 avril 2025) — contenus de conformité prêts pour l'**AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF ; Instana AI Agent & LLM Observability**, préversion publique annoncée à Think 2026 — découverte automatique des agents, modèles et dépendances, évaluations *LLM-as-a-judge*, visibilité par tâche. **Réserve capitale de F-44, appliquée en §20.1 et en conclusion : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle (inventaire de modèles, évaluation graduée des risques, cycle de vie) est une inférence d'auteur à formuler comme telle.** Le terme « fiches de modèles » est **exact pour ce produit** et ne contredit pas la réserve F-09, qui proscriit de prêter ce vocabulaire à E-23 (note [^c20-2]). Traitement : ch. 22 (couche C6) et ch. 23 (tableau B.3).

⁷¹⁰PRD §8.1, garde-fou **R-7** : « watsonx.governance est conforme à E-23 » / « IBM Cloud satisfait B-13 » sont des affirmations **interdites** (CA-2) ; aucun lien documenté IBM↔E-23/B-13 (F-44, F-45). **Deux formulations distinctes de PRDPlan §4.4 sont appliquées ici, et l'une ne doit pas contaminer l'autre.** (a) *Cas du fait négatif établi* (E-23, B-13), repris mot pour mot en §20.1 et en conclusion : « Le rapprochement entre [composant] et [exigence] est une **inférence d'auteur** : [éditeur] ne revendique aucune conformité à [exigence], et aucune source ne documente ce lien. » (b) *Cas général* (toute autre exigence — ici la ligne directrice de l'AMF) : « Le rapprochement entre [composant] et [exigence] est une **inférence d'auteur**. » — **sans y ajouter « ne revendique aucune conformité »** : ce fait négatif n'est vérifié que pour E-23 et B-13, et F-44 atteste au contraire des revendications de l'éditeur pour l'AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF (note [^c20-3]). Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7 (« conforme à E-23 » → « correspondance établie par inférence d'auteur »).

⁷¹¹PRD §8.1, garde-fou **R-7** : « watsonx.governance est conforme à E-23 » / « IBM Cloud satisfait B-13 » sont des affirmations **interdites** (CA-2) ; aucun lien documenté IBM↔E-23/B-13 (F-44, F-45). **Deux formulations distinctes de PRDPlan §4.4 sont appliquées ici, et l'une ne doit pas contaminer l'autre.** (a) *Cas du fait négatif établi* (E-23, B-13), repris mot pour mot en §20.1 et en conclusion : « Le rapprochement entre [composant] et [exigence] est une **inférence d'auteur** : [éditeur] ne revendique aucune conformité à [exigence], et aucune source ne documente ce lien. » (b) *Cas général* (toute autre exigence — ici la ligne directrice de l'AMF) : « Le rapprochement entre [composant] et [exigence] est une **inférence d'auteur**. » — **sans y ajouter « ne revendique aucune conformité »** : ce fait négatif n'est vérifié que pour E-23 et B-13, et F-44 atteste au contraire des revendications de l'éditeur pour l'AI Act européen, ISO/IEC 42001 et

ne revendique rien à l'endroit d'E-23 n'autorise aucune généralisation : le socle atteste au contraire, par son module *Compliance Accelerators* issu d'un accord d'OEM avec Credo AI du 28 avril 2025, des contenus de conformité que l'éditeur destine à l'AI Act européen, à ISO/IEC 42001 et au NIST AI RMF⁷¹². Aucun des trois n'est un texte canadien.

État de la recherche — la validité de ces métriques comme indicateurs de risque

Question : les métriques de correction, de réactivité et de traçabilité sont-elles valides comme indicateurs de risque de modèle en contexte financier canadien ?

Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — hors périmètre de la phase P0, qui a revalidé les faits chauds et tenté des élévations ciblées sans instruire ce point. Ce que le socle établit : les quatre propriétés instrumentées et leurs métriques, et un jeu de résultats sur un scénario d'éclairage prédictif⁷¹³. Que ces métriques soient, pour la plupart, empruntées à des disciplines établies — le

le NIST AI RMF (note [^c20-3]). Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7 (« conforme à E-23 » → « correspondance établie par inférence d'auteur »).

⁷¹²PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403 : réserve transversale de PRD §7.8) ; credo.ai (28 avril 2025, primaire). Faits mobilisés, **tous attribués à la documentation de leur éditeur** (§8.4.1) : **watsonx.governance**, disponibilité générale déclarée en décembre 2023 — gestion, surveillance et gouvernance des modèles (équité, biais, dérive, fiches de modèles) ; **gouvernance agentique** livrée en 2025 (aperçu en mars, version en juin) — Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, *Governed Agentic Catalog* ; add-on **Compliance Accelerators** (accord OEM avec Credo AI, 28 avril 2025) — contenus de conformité prêts pour l'**AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF ; Instana AI Agent & LLM Observability**, préversion publique annoncée à Think 2026 — découverte automatique des agents, modèles et dépendances, évaluations *LLM-as-a-judge*, visibilité par tâche. **Réserve capitale de F-44, appliquée en §20.1 et en conclusion** : *aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle (inventaire de modèles, évaluation graduée des risques, cycle de vie) est une inférence d'auteur à formuler comme telle*. Le terme « fiches de modèles » est **exact pour ce produit** et ne contredit pas la réserve F-09, qui proscriit de prêter ce vocabulaire à E-23 (note [^c20-2]). Traitement : ch. 22 (couche C6) et ch. 23 (tableau B.3).

⁷¹³PRD §7.7, **F-37** (niveau [B]) — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, **moyenne pour les chiffres**. Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique »)**, reproduite en ouverture de §20.1 : préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. **Aucun résultat chiffré n'est repris dans ce chapitre**. Éléments mobilisés : les cinq propriétés d'évaluation et leur instrumentation (complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité) ; **l'absence de métrique quantitative pour l'autonomie dans l'entrée du socle** (constat sur l'entrée, non sur l'article — ch. 5 note [^c20-5]) ; **les sept critères qualitatifs de sélection**, sans pondération ni fonction de score ; l'enseignement « la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée ». **Point de vigilance appliqué en §20.1 (relecture adversariale)** : le partage des cinq propriétés entre celles qu'un exploitant *démontre* à un tiers (les quatre instrumentées) et l'autonomie **n'est pas au socle** — F-37 énumère les cinq propriétés sans les répartir. Ce partage est une **construction du présent ouvrage**, posée au **ch. 5 §5.2** sous « Lecture de l'auteur » et reprise ici sous le même marqueur : un chapitre de synthèse cite le socle, jamais la lecture qu'un chapitre antérieur en faisait. De même, l'origine disciplinaire des métriques (génie logiciel ; évaluation des classifieurs) est une observation du **ch. 5 §5.4**, non un énoncé de F-37 — d'où son retrait de la liste « ce que le socle établit » de l'encadré de §20.1. Traitement complet : ch. 5.

génie logiciel, l'évaluation des classifieurs — est une lecture du chapitre 5 §5.4, non un énoncé du socle. Ce qu'il n'établit pas : aucune reproduction indépendante, aucune application documentée de la taxonomie à un processus d'institution financière, aucune validation de ces métriques comme indicateurs de risque — la sous-caractérisation est déjà portée en lacune par le cahier des charges de l'ouvrage⁷¹⁴. Sources à retrouver : arXiv:2606.31518, publications du BSIF postérieures au 16 juillet 2026. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

20.2 Feuille de route type : inventaire, encadrement, surveillance

Le compte à rebours est court. Du 16 juillet 2026 au 16 avril 2027, neuf mois ; puis quinze jours jusqu'au 1er mai 2027, date d'entrée en vigueur d'E-23⁷¹⁵. Il reste **neuf mois et quinze jours**, et le texte ne porte **aucune disposition transitoire**⁷¹⁶. La ligne directrice

⁷¹⁴PRD §10.10 (lacune ouverte le 16 juillet 2026, à la rédaction des ch. 5 et 6) : la taxonomie OO1–OO4 repose sur **une source unique**, préprint v1 non révisé par les pairs, **sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière** ; le socle ne retient aucune métrique quantitative pour la propriété d'autonomie. Le constat que le socle n'établit pas la validité des métriques comme indicateurs de risque en contexte financier est posé au **ch. 5 §5.4**. Gabarit d'encadré : PRDPlan §4.4, **cas 2** (lacune non instruite) — aucune passe de recherche n'a été conduite pour ce chapitre, et le cas 1 ne serait employable que si une passe traçable avait eu lieu.

⁷¹⁵PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4) : E-23 est fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷¹⁶PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2)

sur l'intelligence artificielle de l'AMF, finale depuis le 30 mars 2026, entre en vigueur à la même date — treize mois et un jour après sa publication⁷¹⁷. Cette convergence commande le séquençement.

Premier mouvement — inventoirer. E-23 attend « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; son Appendice 1 énumère les champs — identifiant, nom, cote de risque, propriétaire, développeur, origine, puis, pour les modèles à risque non négligeable, version, date de déploiement, réviseur, approbateur, dépendances, sources de données, usages approuvés, limites, date de revue, état de surveillance, prochaine revue⁷¹⁸. Ce premier mouvement ne dépend d'aucune des

pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4) :** E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷¹⁷PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation) ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 (consultation close le 7 novembre 2025) ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25 appliquée :** ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). **Le socle ne porte que le calendrier** ; le contenu article par article relève de la lacune **PRD §10.4**, d'où l'encadré de §20.2. Décompte posé à la rédaction : 30 mars 2026 → 30 avril 2027 = treize mois ; + un jour = 1er mai 2027, soit **treize mois et un jour**. Traitement : ch. 11.

⁷¹⁸PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte], marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de

réserves de la section précédente : il est tracé au texte, il est daté, et il se conduit sans qu'aucune métrique académique n'y intervienne.

Il porte cependant une difficulté propre à notre objet, et c'est celle du périmètre. E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — vérification mécanique sur le texte intégral, EN et FR. Sa définition de « modèle », laissée « *intentionally broad* », englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, et le texte vise expressément la « prise de décision autonome » et la « reparamétrisation autonome » ; d'où une **couverture implicite** que les analystes juridiques canadiens (McCarthy Tétrault, Torys, Blakes, BLG, Sookman) tiennent pour acquise⁷¹⁹. Le chapitre 9 en a tiré la conduite : traiter la couverture comme acquise, et documenter qu'on le fait par prudence plutôt que par obligation établie. L'inventaire est le lieu où cette prudence se paie ou s'économise.

Deuxième mouvement — coter, puis encadrer. E-23 attend qu'« *each model should be assigned a model risk rating* », et que la portée, l'échelle et l'intensité de la gestion du risque de modèle soient « *commensurate with* » ce risque⁷²⁰. La cotation précède l'encadrement

la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fausse (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4) :** E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷¹⁹PRD §8.2.4 (règle d'attribution : la couverture agentique d'E-23 est une **inférence d'analystes juridiques** — jamais « le BSIF exige pour l'IA agentique », toujours « couverture implicite via la définition de modèle »). **Formulation imposée par PRDPlan §4.4**, reproduite intégralement en §20.2, ses cinq membres compris : la vérification mécanique sur le texte intégral EN et FR (« agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8) ; la définition laissée « *intentionally broad* » ; la visée expresse de la « prise de décision autonome » et de la « reparamétrisation autonome » ; la couverture implicite ; les cinq analystes nommés. **Ce que le socle établit est un état de l'opinion juridique canadienne, non un état du droit** — développement et statut des cinq analystes (quatre relèvent du corpus de corroboration secondaire admise, PRD §9.2 ; Sookman n'en est pas ; l'indépendance de leurs analyses n'est pas établie) : **ch. 9 §9.3.** Aucun argument du présent chapitre n'en dépend au-delà du périmètre d'inventaire.

⁷²⁰PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour

parce qu'elle le calibre. Vient ensuite le travail que les chapitres 13 et 19 ont défini : positionner chaque processus sur les options d'orchestration, et imposer un cadre (*frame*) déterministe à ceux qui relèvent d'une exigence stricte. **Lecture de l'auteur** : la cotation attendue par E-23 et la grille de sélection du préprint portent sur le même geste — décider combien d'encadrement mérite un processus — mais aucune source ne les relie, et les sept critères de sélection sont qualitatifs : ils orientent un jugement, ils ne calculent pas une

une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷²¹PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, **moyenne pour les chiffres**). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique »)**, reproduite en ouverture de §20.1 : préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. **Aucun résultat chiffré n'est repris dans ce chapitre.** Éléments mobilisés : les cinq propriétés d'évaluation et leur instrumentation (complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité) ; **l'absence de métrique quantitative pour l'autonomie dans l'entrée du socle** (constat sur l'entrée, non sur l'article — ch. 5 note [[^]c20-5]) ; **les sept critères qualitatifs de sélection**, sans pondération ni fonction de score ; l'enseignement « la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée ». **Point de vigilance appliqué en §20.1 (relecture adversariale)** : le partage des cinq propriétés entre celles qu'un exploitant *démontre* à un tiers (les quatre instrumentées) et l'autonomie **n'est pas au socle** — F-37 énumère les cinq propriétés sans les répartir. Ce partage est une **construction du présent ouvrage**, posée au **ch. 5 §5.2** sous « Lecture de l'auteur » et reprise ici sous le même marqueur : un chapitre de synthèse cite le socle, jamais la lecture qu'un chapitre antérieur en faisait. De même, l'origine disciplinaire des métriques (génie logiciel ; évaluation des classifieurs) est une observation du **ch. 5 §5.4**, non un énoncé de F-37 — d'où son retrait de la liste « ce que le socle établit » de l'encadré de §20.1. Traitement complet : ch. 5.

réponse⁷²¹. Une institution qui voudrait industrialiser ce choix devra construire elle-même sa pondération et l'assumer comme sa propre décision.

Troisième mouvement — surveiller. C'est le seul des trois où l'instrumentation de la section 20.1 trouve sa place, et c'est donc le seul qui hérite de ses réserves. Un enseignement du socle y commande pourtant une décision d'architecture immédiate, et il ne dépend d'aucun chiffre : la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée »⁷²².

Lecture de l'auteur : si la trace n'est pas produite par l'agent, et si E-23 attend un état de surveillance par modèle inventorié, alors le lieu de production de la trace est une décision à prendre avant le 1er mai 2027, non après. Le socle déconseille un producteur ; il n'en désigne aucun autre.

Un mot, enfin, sur ce que cette feuille de route ne peut pas faire. Elle est séquencée sur deux textes dont un seul est au socle par son contenu. Le socle ne porte de la ligne directrice de l'AMF **que son calendrier** ; son contenu article par article relève d'une lacune déclarée⁷²³.

Lecture de l'auteur : la convergence des dates rend rationnel un programme unique plutôt que deux ; elle ne dit rien de ce que le second texte attend, et cet ouvrage ne le fabriquera pas.

État de la recherche — ce que la ligne directrice de l'AMF attend

⁷²²PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance haute pour le cadre, **moyenne pour les chiffres**). Source primaire : Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), « Design and Implementation of Agentic Orchestrations and Orchestration of Agents », arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026. **Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « préprint académique »)**, reproduite en ouverture de §20.1 : préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité (expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants) — le cadre conceptuel est repris, les résultats chiffrés à titre d'illustration seulement. **Aucun résultat chiffré n'est repris dans ce chapitre.** Éléments mobilisés : les cinq propriétés d'évaluation et leur instrumentation (complexité cyclomatique et métrique ABC pour la spécificité ; précision, rappel et F1 pour la correction ; FNR et vitesse de réaction pour la réactivité ; correction du journal pour la traçabilité) ; **l'absence de métrique quantitative pour l'autonomie dans l'entrée du socle** (constat sur l'entrée, non sur l'article — ch. 5 note [^c20-5]) ; **les sept critères qualitatifs de sélection**, sans pondération ni fonction de score ; l'enseignement « la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée ». **Point de vigilance appliqué en §20.1 (relecture adversariale) :** le partage des cinq propriétés entre celles qu'un exploitant *démontre* à un tiers (les quatre instrumentées) et l'autonomie **n'est pas au socle** — F-37 énumère les cinq propriétés sans les répartir. Ce partage est une **construction du présent ouvrage**, posée au **ch. 5 §5.2** sous « Lecture de l'auteur » et reprise ici sous le même marqueur : un chapitre de synthèse cite le socle, jamais la lecture qu'un chapitre antérieur en faisait. De même, l'origine disciplinaire des métriques (génie logiciel ; évaluation des classificateurs) est une observation du **ch. 5 §5.4**, non un énoncé de F-37 — d'où son retrait de la liste « ce que le socle établit » de l'encadré de §20.1. Traitement complet : ch. 5.

⁷²³PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation) ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 (consultation close le 7 novembre 2025) ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25 appliquée :** ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). **Le socle ne porte que le calendrier** ; le contenu article par article relève de la lacune **PRD §10.4**, d'où l'encadré de §20.2. Décompte posé à la rédaction : 30 mars 2026 → 30 avril 2027 = treize mois ; + un jour = 1er mai 2027, soit **treize mois et un jour**. Traitement : ch. 11.

Question : quelles attentes opératoires la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'AMF, finale depuis le 30 mars 2026 et en vigueur le 1er mai 2027, fait-elle peser sur une institution assujettie ?

Lacune ouverte le 16 juillet 2026 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — hors périmètre de la phase P0. Le socle ne porte que le calendrier du texte ; son contenu article par article figure parmi les lacunes déclarées de l'ouvrage⁷²⁴. Source à retrouver : lautorite.qc.ca (texte officiel de la ligne directrice). La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici — et notamment aucune transposition des attentes d'E-23, dont rien n'établit qu'elles coïncident au-delà de la date.

20.3 Les jalons externes à surveiller

Une feuille de route datée se périme par l'extérieur. Le cahier des charges de l'ouvrage impose la revalidation des faits « chauds » avant toute publication⁷²⁵ ; le chapitre 24 en fait un protocole. Cinq échéances bornent la fenêtre du présent chapitre, et elles sont proches.

Le 28 juillet 2026 — douze jours après la date de gel. Une révision majeure de la spécification MCP est attendue à cette date, décrite par les mainteneurs comme la plus importante depuis le lancement du protocole⁷²⁶. Le socle n'en documente pas le contenu au regard d'une quelconque exigence canadienne.

Le 24 août 2026 — un mois et huit jours après la date de gel. Le règlement administratif du *Real-Time Rail* entre en vigueur⁷²⁷. Le lancement du système, lui, demeure une cible :

⁷²⁴PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation) ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 (consultation close le 7 novembre 2025) ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25 appliquée** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). **Le socle ne porte que le calendrier** ; le contenu article par article relève de la lacune **PRD §10.4**, d'où l'encadré de §20.2. Décompte posé à la rédaction : 30 mars 2026 → 30 avril 2027 = treize mois ; + un jour = 1er mai 2027, soit **treize mois et un jour**. Traitement : ch. 11.

⁷²⁵PRD §8.3 (sensibilité temporelle) : chaque chapitre porte sa date de gel ; revalidation complète des faits chauds avant publication. Protocole opérationnel : PRDPlan **P4.1** ; exposition : **ch. 24 §24.2** (événements de péremption). *La clôture de l'acquisition Confluent, fait chaud jusqu'en P0, est résolue (17 mars 2026, F-41) et ne figure plus dans cette liste.* La trajectoire du projet de loi **C-36** (F-24) figure aux faits chauds mais n'est pas un jalon de ce chapitre : c'est une réforme de la protection des renseignements personnels portant des volets IA, non une loi IA autonome — ch. 10.

⁷²⁶PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]), fait chaud à resurveiller en P4.1. Spécification MCP en vigueur à la date de gel : révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026. Une *release candidate* verrouillée le 21 mai 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`) est prévue en finalisation le **28 juillet 2026**, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement. Rapport : [verification/revalidation-2026-07-16.md](#). Décompte revérifié : 16 → 28 juillet 2026 = **douze jours** (concordant avec les ch. 2, 4 et 18). **Réserve F-01** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — non mobilisé ici.

⁷²⁷PRD §7.4, **F-29** (niveau [A]) — **renvoi seulement**, traitement au **ch. 15**. Sources primaires : payments.ca (page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). By-law No. 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) **en vigueur le 24 août 2026** ; décompte posé à la rédaction : 16 juillet → 24 août 2026 = **un mois et huit jours** (39 jours). **Double garde-fou appliqué** : **R-4** — la cible officielle du T4 2026 **est** annoncée, ne pas écrire « aucune date annoncée » ; **réserve F-29** — le T4 2026 reste une **cible** conditionnelle au succès des tests industriels en cours, le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026 : ne pas écrire « lancé » ni « en production ». Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « cible vs fait accompli ») reprise mot pour

Paiements Canada **vis** un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible a été successivement reportée — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026⁷²⁸. Le chapitre 15 en établit la chronologie.

Le 26 août 2026 — un mois et dix jours après la date de gel. La période de commentaires sur le règlement prépublié du cadre des services bancaires axés sur le consommateur se clôt ; le texte final peut changer⁷²⁹.

À une date inconnue. Au 16 juillet 2026, **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie**⁷³⁰. C'est le jalon dont l'échéance est la moins prévisible et la portée la plus grande pour la couche d'exposition — le chapitre 14 le traite, le chapitre 23 en instancie le flux.

mot : les dates citées sont les **cibles successives** (2019, 2022, 2023, 2026), non les dates auxquelles les reports ont été décidés.

⁷²⁸PRD §7.4, **F-29** (niveau [A]) — **renvoi seulement**, traitement au **ch. 15**. Sources primaires : payments.ca (page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). By-law No. 10 (Gazette du Canada, partie II, 1er juillet 2026) **en vigueur le 24 août 2026** ; décompte posé à la rédaction : 16 juillet → 24 août 2026 = **un mois et huit jours** (39 jours). **Double garde-fou appliqué : R-4** — la cible officielle du T4 2026 **est** annoncée, ne pas écrire « aucune date annoncée » ; **réserve F-29** — le T4 2026 reste une **cible** conditionnelle au succès des tests industriels en cours, le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026 : ne pas écrire « lancé » ni « en production ». Formulation imposée (PRDPlan §4.4, cas « cible vs fait accompli ») reprise mot pour mot : les dates citées sont les **cibles successives** (2019, 2022, 2023, 2026), non les dates auxquelles les reports ont été décidés.

⁷²⁹PRD §7.4, **F-34** (niveau [A]) — **renvoi seulement**, traitement au **ch. 14**. Règlement **prépublié** dans la Gazette du Canada, partie I, vol. 160, no 26, le 27 juin 2026 ; période de commentaires de 60 jours close le **26 août 2026** ; entrée en vigueur échelonnée (accréditation d'abord). Décompte posé à la rédaction : 16 juillet → 26 août 2026 = **un mois et dix jours** (41 jours). Le texte final peut changer (PRD §8.3).

⁷³⁰PRD §7.4, **F-35** (niveau [A]) — **fait négatif vérifié 9-0** et PRD §8.1, garde-fou **R-5** (« FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » = affirmation interdite, CA-2). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page Budget 2025) ; bankofcanada.ca. **Formulation du fait négatif imposée par PRDPlan §4.4** et reprise mot pour mot en §20.3. Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence ; reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md). Lacune **PRD §10.1** (ouverte). Traitement : **ch. 14** ; flux : **ch. 23 §23.4**.

⁷³¹PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte], marquage rectifié le 16 juillet 2026 — PRD v1.7). L'entrée porte **deux strates de preuve**, et ce chapitre les mobilise toutes deux : **[A]** (vote adversarial 3-0, passes 1-2) pour les faits de date, de portée et de définition — publication du 11 septembre 2025, entrée en vigueur du 1er mai 2027, définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA/AA, couverture agentique tenue pour une inférence d'analystes ; **[B]** (extraction du texte intégral, EN et FR, le 16 juillet 2026, lecture directe de la source officielle sans vote adversarial) pour les **exigences opératoires** — inventaire, cotation, documentation et Appendice 1, surveillance continue, absence de disposition transitoire, re-vérification mécanique de la vérification négative. §20.2 en entier repose sur cette seconde strate. **Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : [B] est sous [A] dans la taxonomie de PRD §7 — elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur.** La formule « élevée [C]→[B] », portée par le premier jet de ce chapitre, est doublement fautive (l'entrée n'a jamais été [C], et [B] n'est pas une élévation) et rectifiée ici. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca, ligne directrice E-23 « Gestion du risque de modélisation (2027) », version finale du 11 septembre 2025, **en vigueur le 1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales ; lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. **Réserve F-09, contraignante dans tout ce chapitre (PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — écrire « attendu par E-23 », jamais « exigé par E-23 » ; écrire « documentation de modèle » et « inventaire ».

Le 1er mai 2027. E-23 et la ligne directrice de l'AMF entrent en vigueur le même jour⁷³¹⁷³². À la date de gel, le discours de ce chapitre est un discours de futur proche ; à la publication, il aura peut-être cessé de l'être.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, l'instrumentation proposée est une candidature et le demeure : le socle porte les métriques d'un côté, les attentes de surveillance d'E-23 de l'autre, et aucun rapprochement entre les deux — les trois rapprochements exposés en §20.1 sont de l'auteur, et la source des métriques est un préprint non révisé par les pairs dont les auteurs déclarent des menaces à la validité. **Deuxièmement**, les quatre gestes de la feuille de route sont de solidité inégale, et la gradation doit être énoncée en entier : inventorier et coter sont tracés au texte d'E-23 et ne dépendent d'aucune de ces réserves ; encadrer dépend de la taxonomie OO1–OO4, que le socle ne porte que par une source unique, préprint non révisé par les pairs, sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière⁷³³ ; surveiller hérite en outre, intégralement, des réserves de §20.1. Une institution qui commencerait par l'instrumentation commencerait par le maillon faible. **Troisièmement**, il reste neuf mois et quinze jours à la date de gel, sans disposition transitoire, et cinq jalons externes peuvent déplacer le plan avant même qu'il soit exécuté.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'un produit d'éditeur instrumente E-23 : le rapprochement entre watsonx.governance et E-23 est une inférence d'auteur, IBM ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne

jamais « fiche de modèle » (0 occurrence dans E-23, EN et FR). Faits mobilisés, verbatim : **inventaire** (§C.1, principe 2.1) — « *a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible* », « *maintained at the enterprise level* », « *accurate, evergreen, and subject to robust controls* » ; **Appendice 1 « Information tracking for models »** (champs minimaux, puis champs additionnels pour les modèles à risque non négligeable) ; **cotation graduée** (§A.3, §C.2, principes 2.2-2.3) — « *Each model should be assigned a model risk rating* », portée « *commensurate with* » le risque ; **surveillance continue** (§D.2, principe 3.6) — normes de fréquence, portée et critères par palier de risque, suivi de la performance, de l'usage, des données d'entrée et des dépendances externes, seuils de dépassement, « *processes for handling AI/ML's unique challenges, such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization, and the elevated potential for model drift* » ; **aucune disposition transitoire dans le texte** (le « 18 mois de transition » relève du commentaire secondaire — ne pas l'affirmer). Le **cycle de vie à cinq volets** (§A.4, « *not necessarily sequential* ») est mobilisé par renvoi au ch. 9 et n'est pas exposé ici. Décompte revérifié à la rédaction : 16 juillet 2026 → 16 avril 2027 = neuf mois ; + quinze jours = 1er mai 2027, soit **289 jours** — concordant avec les ch. 9, 11, 14 et 18.

⁷³²PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca (document de consultation) ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 (consultation close le 7 novembre 2025) ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25 appliquée** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). **Le socle ne porte que le calendrier** ; le contenu article par article relève de la lacune **PRD §10.4**, d'où l'encadré de §20.2. Décompte posé à la rédaction : 30 mars 2026 → 30 avril 2027 = treize mois ; + un jour = 1er mai 2027, soit **treize mois et un jour**. Traitement : ch. 11.

⁷³³PRD §10.10 (lacune ouverte le 16 juillet 2026, à la rédaction des ch. 5 et 6) : la taxonomie OO1–OO4 repose sur **une source unique**, préprint v1 non révisé par les pairs, **sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière** ; le socle ne retient aucune métrique quantitative pour la propriété d'autonomie. Le constat que le socle n'établit pas la validité des métriques comme indicateurs de risque en contexte financier est posé au **ch. 5 §5.4**. Gabarit d'encadré : PRDPlan §4.4, **cas 2** (lacune non instruite) — aucune passe de recherche n'a été conduite pour ce chapitre, et le cas 1 ne serait employable que si une passe traçable avait eu lieu.

documente ce lien. Il ne dit pas ce que la ligne directrice de l'AMF attend — le socle n'en porte que la date. Il ne dit pas que les trois métriques retenues soient les bonnes, ni qu'elles soient suffisantes : leur validité comme indicateurs de risque n'est établie par aucune source, et la quatrième propriété instrumentée par le préprint, la spécificité de tâche, a été écartée par un partage que le socle n'opère pas. Il ne dit pas, enfin, qu'E-23 attende quoi que ce soit de l'IA agentique : elle ne la nomme jamais, et la couverture est une lecture d'analystes que ce chapitre traite comme acquise par prudence, non par obligation établie.

Une feuille de route n'est pas une preuve de conformité. C'est l'ordre dans lequel on découvre ce qu'on ne sait pas encore mesurer.

Chapitre 21 — La frontière de la connaissance vérifiable

Thèse : Ce que l'on ne sait pas encore, dit honnêtement — lacunes du socle, questions ouvertes, agenda de recherche.

Les vingt chapitres qui précèdent ont dit ce que le socle de cet ouvrage établit. Celui-ci dit ce qu'il n'établit pas — le seul qu'un auteur ayant quelque chose à vendre ne pourrait pas écrire de bonne foi.

Un registre de lacunes n'est pas un aveu de faiblesse : c'est un instrument de travail. L'architecte qui construit sur les conclusions des Parties VI et VII a besoin de savoir lesquelles reposent sur une vérification à trois juges, lesquelles sur une extraction de source primaire, lesquelles sur un repérage que nul n'a confirmé ; le responsable de la conformité qui verse une page de cet ouvrage à un dossier de diligence raisonnable, ce qu'elle peut soutenir devant un régulateur — et ce qu'elle ne peut pas.

Une distinction gouverne tout ce chapitre. **Le socle ne documente pas X** signifie qu'aucune source du corpus de cet ouvrage n'atteste X : c'est une absence de documentation, non un fait négatif vérifié. La formule « fait négatif vérifié » est réservée aux seuls cas où le socle établit l'absence par un balayage documenté — trois cas dans tout l'ouvrage : l'absence de standard technique désigné pour le cadre bancaire (ch. 14), l'absence des mots « agentique », « agent » et « orchestration » du texte intégral d'E-23 (ch. 9), et l'absence d'architecture agentique IBM propre aux services financiers (ch. 22)⁷³⁴. Confondre les deux régimes, c'est transformer une ignorance en constat.

21.1 Les lacunes résiduelles

Cet ouvrage recense **onze lacunes ouvertes** à la date de gel⁷³⁵. Deux lacunes des versions antérieures en sont sorties, non par comblement rhétorique mais par établissement : le standard technique du cadre bancaire et le calendrier du système de paiement en temps réel (*Real-Time Rail*, RTR) sont désormais au socle — le premier comme fait négatif vérifié, le second comme chronologie datée⁷³⁶⁷³⁷. La onzième est née le 17 juillet 2026, c'est-à-

⁷³⁴PRDPlan §4.4, formule de distinction imposée (« absence de documentation ≠ fait négatif vérifié »). Les trois faits négatifs vérifiés du socle : **F-35** (PRD §7.4 — recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI », « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence ; votes 3-0 ×6) ; **F-09** (PRD §7.3 — vérification mécanique sur le texte intégral d'E-23, EN et FR : « agentique »/« agentic » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom* » = 8) ; **F-46** (PRD §7.8 — architecture agentique IBM propre aux services financiers introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks).

⁷³⁵PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin : PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

⁷³⁶PRDPlan §4.4, formule de distinction imposée (« absence de documentation ≠ fait négatif vérifié »). Les trois faits négatifs vérifiés du socle : **F-35** (PRD §7.4 — recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI », « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page

dire après la date de gel des vingt-quatre chapitres et à l'occasion de leur publication : **F-11 attribue au Budget fédéral 2025 un fait structurant du cadre bancaire — la supervision confiée à la Banque du Canada — sans le dater**⁷³⁸. La manière dont elle est apparue mérite d'être dite, parce qu'elle enseigne quelque chose sur la méthode : la lacune était restée invisible tant que le socle n'avait servi qu'à écrire de la prose, et c'est la construction d'une **frise chronologique**, en annexe C, qui l'a révélée — une frise ne peut pas porter un événement sans date. Aucun fait central de cet ouvrage n'en dépend, le chapitre 14 traitant le cadre bancaire à partir d'entrées datées. Mais un format de restitution nouveau — frise, matrice, tableau — est un révélateur de ce que la prose absorbe en silence. Les onze qui restent se rangent en cinq familles, la nouvelle venue rejoignant la dernière.

Les lacunes en attente d'un acte réglementaire. Deux d'entre elles ne se combrent, pour l'essentiel, par aucune recherche : elles attendent qu'une autorité agisse. La désignation de l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire relève d'un arrêté ministériel qui n'était pas pris à la date de gel — c'est le fait qui déterminera si FDX, dont la candidature relève du commentaire d'industrie et non d'une position officielle, devient le standard canadien (ch. 14)⁷³⁹. Le réglementaire fin est de même nature par deux de ses trois volets : ni les positions détaillées de la Commission d'accès à l'information sur l'article 12.1 appliqué aux systèmes multi-agents, ni les suites de la consultation de l'avis 11-348 des ACVM, close le 31 mars 2025, ne s'obtiennent autrement que d'une autorité qui les prendrait (ch. 11 et 12)⁷⁴⁰.

Budget 2025 : zéro occurrence ; votes 3-0 ×6) ; **F-09** (PRD §7.3 — vérification mécanique sur le texte intégral d'E-23, EN et FR : « agentique »/« agentic » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0, « autonom* » = 8) ; **F-46** (PRD §7.8 — architecture agentique IBM propre aux services financiers introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks).

⁷³⁷PRD §10.1 et **F-35** (niveau [A], PRD §7.4 ; sources primaires : gazette.gc.ca, canada.ca/Finances, bankofcanada.ca). Garde-fou **R-5** (PRD §8.1) : aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), pas d'une position officielle. Revalidation du 16 juillet 2026 : aucun arrêté ministériel publié à ce jour (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 ligne 2). **F-34** (PRD §7.4) pour la prépublication du 27 juin 2026 et la clôture des commentaires au 26 août 2026.

⁷³⁸PRD §10.11 (lacune ouverte le **17 juillet 2026**, à la rédaction de l'annexe C — postérieure à la date de gel des vingt-quatre chapitres). **F-11** (PRD §7.4) attribue au **Budget fédéral 2025** la réorientation du cadre des services bancaires axés sur le consommateur — supervision et mise en œuvre déléguées à la **Banque du Canada** plutôt qu'à l'ACFC — **sans dater cette annonce**. Élévation requise : consultation primaire (budget.canada.ca ; banqueducanada.ca). **Aucun fait central de l'ouvrage n'en dépend** : le ch. 14 traite le cadre bancaire à partir de F-23, F-34 et F-35, qui sont datés. La lacune est **exposée en encadré à l'annexe C**, l'événement étant hors frise faute de date. *Enseignement de méthode consigné au PRD : un format de restitution nouveau — frise, matrice, tableau — est un révélateur de lacunes que la prose absorbe silencieusement ; les annexes B et C ont chacune découvert, en P4, un défaut que vingt-quatre chapitres n'avaient pas vu.*

⁷³⁹PRD §10.1 et **F-35** (niveau [A], PRD §7.4 ; sources primaires : gazette.gc.ca, canada.ca/Finances, bankofcanada.ca). Garde-fou **R-5** (PRD §8.1) : aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), pas d'une position officielle. Revalidation du 16 juillet 2026 : aucun arrêté ministériel publié à ce jour (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 ligne 2). **F-34** (PRD §7.4) pour la prépublication du 27 juin 2026 et la clôture des commentaires au 26 août 2026.

⁷⁴⁰PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin :

Son troisième volet est d'une autre espèce, et il faut le dire précisément, car c'est la lacune la plus coûteuse de l'ouvrage : le socle porte les dates de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF, non son contenu article par article. Or ce texte est **final depuis le 30 mars 2026** : rien n'y est en attente. La lacune ne tient pas à un acte qui tarderait, mais à une extraction primaire qui n'a pas été faite — aucune passe de recherche n'y a été consacrée, et le chapitre 20 le dit en encadré. Le chapitre 18 en tire la conséquence exacte : de sa matrice, c'est la seule ligne dont le premier terme manque, et le seul vide qu'une extraction primaire comblerait. Une lacune qui attend une autorité et une lacune qui attend un lecteur ne se soldent pas de la même façon ; celle-ci est à notre charge⁷⁴¹.

Les lacunes de socle sur les objets techniques. Trois lacunes, ouvertes lors de la rédaction des Parties I, II et IV (ch. 2, 3, 4, 5, 6 et 16), portent sur ce que les protocoles et les articles académiques ne nous ont pas dit. Le socle **nomme** l'empoisonnement d'outils (*tool poisoning*) et l'injection d'invites (*prompt injection*) sans les dater ni en verser la mécanique, sans identifiant de vulnérabilité ni incident public daté ; aucune attaque propre à A2A n'y figure — absence de documentation, non fait négatif vérifié (ch. 4)⁷⁴². Le socle n'établit ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés des cartes d'agents signées (*Signed Agent Cards*) — trois questions qui décident, à elles seules, de ce que vaut une signature ; il ne date pas la publication de la v1.0 d'A2A ; il ne caractérise pas le mécanisme de la « multi-location d'entreprise » **ni son terme anglais d'origine**, que cet ouvrage se garde d'inventer ; il ne porte pas davantage d'inventaire plateforme × statut des intégrations infonuagiques de MCP — symétrique de ce qu'il établit pour A2A —, ni la structure de message, le mandat ou la preuve d'intention d'AP2, ni son transfert de gouvernance (ch. 2, 3 et 16)⁷⁴³. Enfin, le socle académique est sous-caractérisé : le *frame* opérationnel ne l'est pas, alors que son articulation avec le *frame* normatif est la thèse de l'ouvrage ; l'« actionnabilité conversationnelle » n'a au socle ni définition, ni terme anglais, ni critère de satisfaction ; et la propriété d'autonomie est la seule des cinq à n'avoir aucune

PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

⁷⁴¹PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin : PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

⁷⁴²PRD §10.8 (lacune ouverte le 16 juillet 2026, à la rédaction des ch. 2 et 4). **F-01** (PRD §7.1, réserve — MCP : empoisonnement d'outils et injection d'invites nommés, non datés) ; **F-36** (PRD §7.7, défi C2 — empoisonnement de mémoire, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute*). Le socle ne verse aucune source primaire consacrée à leur mécanique.

⁷⁴³PRD §10.9 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 2, 3 et 16). **F-02** (PRD §7.1, niveau [A] — le socle ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*, ne date pas la publication de la v1.0, et ne caractérise ni le mécanisme de la « multi-location d'entreprise » ni son terme anglais d'origine : **CA-5 n'est pas servable ici, et aucune traduction n'est inventée**) ; volets (d) et (e) de la même lacune : **F-03** (inventaire plateforme × statut des intégrations infonuagiques — établi pour A2A, absent pour MCP) et **F-04** (AP2 — ni structure de message, ni mandat, ni preuve d'intention, ni transfert de gouvernance documenté ; ch. 16).

métrique quantitative (ch. 5 et 6)⁷⁴⁴.

Les lacunes d'adoption. Le socle documente l'absence de sources primaires agentiques pour la Banque Nationale — que la passe de revalidation n'a pas re-recherchée, faute de signal d'une source nouvelle — et s'en tient là, plutôt que de combler par du secondaire. Deux élévations ont partiellement échoué et le disent : les agents d'adhésion, de relevés fiscaux et de traitement des réclamations attribués à Sun Life restent au niveau de repérage, la seule source restante étant secondaire et sous péage ; le traitement de l'IA générative comme facteur de risque matériel dans le rapport annuel 2025 de BMO reste au même niveau, le document n'ayant pu être extrait par les outils disponibles (ch. 17)⁷⁴⁵. Les chiffres d'adoption d'entreprise de Temporal ne sont toujours pas vérifiés (ch. 7)⁷⁴⁶. Aucun de ces quatre points ne doit porter un fait central de l'ouvrage — c'est la règle que cet ouvrage s'est donnée, et son respect est contrôlé à la relecture finale, point par point, avant publication⁷⁴⁷.

Les lacunes du blueprint. La position d'IBM au Gartner Magic Quadrant iPaaS n'est pas vérifiée ; la solution de transformation ISO 20022 du portefeuille reste au niveau de repérage après une passe de recherche menée et infructueuse ; la date officielle de l'annonce d'Agent Connect n'est pas au socle ; et le socle ne recense aucune annonce d'IBM avec une institution financière canadienne autre que BMO et TD. Ces quatre points sont développés aux chapitres 22 et 24⁷⁴⁸.

⁷⁴⁴PRD §10.10 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 5 et 6). **F-36** (PRD §7.7, niveau [B] — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916) et **F-37** (PRD §7.7, niveau [B] pour le cadre, moyen pour les chiffres — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026, **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité). Les PDF des deux articles sont au dépôt : élévation possible en une passe de relecture ciblée.

⁷⁴⁵PRD §10.2. **F-47** (PRD §7.5, BMO — Lumi et bootcamps élevés [B] ; facteur de risque matériel gen-IA du rapport annuel 2025 **non élevé**, PDF bmo.com/ir trop volumineux pour extraction, dépôts SEC bloqués en 403) ; **F-48** (PRD §7.5, Sun Life — communiqué primaire du consortium élevé [B] ; agents d'adhésion, relevés fiscaux et réclamations **non élevés**, sunlife.com inaccessible aux outils de vérification, seule source restante The Logic, secondaire et sous péage, à attribuer explicitement si citée). Banque Nationale : PRD §7.5, aucune source primaire agentique remontée. Détail des deux échecs : verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 lignes 1 et 2.

⁷⁴⁶PRD §10.3 et §7.6 (Temporal, niveau [C] — chiffres d'adoption d'entreprise non vérifiés). La lacune a été **réduite** en P0 : le support A2A de CrewAI est élevé [B], celui de LangGraph Platform/LangSmith Deployment également, **avec réserve de périmètre** — la bibliothèque open source langgraph n'a pas de support A2A natif documenté (**F-32**, PRD §7.6).

⁷⁴⁷PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin : PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

⁷⁴⁸PRD §10.6 et Annexe B.5. Garde-fou **R-6** (PRD §8.1 — position au Gartner MQ iPaaS non vérifiée ; ne pas confondre avec le Forrester Wave iPaaS Q3 2025 et le Gartner MQ **API Management** 2025, où IBM est Leader selon **F-38**). Échec d'élévation documenté de la solution FTM/ISO 20022 (passe du 16 juillet 2026, verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 ligne 4 : lien confirmé par un Redbook de 2016, aucune source non-Redbook actuelle extractible, ibm.com/docs en 403). La clôture de l'acquisition Confluent, lacune jusqu'en P0, est **résolue** — 17 mars 2026, **F-41**.

La prospective. L'articulation d'AP2 (*Agent Payments Protocol*) avec les rails de paiement canadiens est ouverte, instruite et exposée au chapitre 16, qui en est le porteur ; elle est reprise ici par simple renvoi, sans duplication⁷⁴⁹.

Reste la quatrième branche du garde-fou de désambiguïsation, traitée ici.

État de la recherche — la composante ACP d'AGNTCY

Question : quel est l'intitulé complet de la composante ACP d'AGNTCY, et cette composante est-elle identique — ou non — au protocole ACP (*Agent Communication Protocol*) d'IBM Research, fusionné dans A2A le 29 août 2025 ?

Lacune ouverte le 16 juillet 2026, lors de la rédaction du chapitre 1 ; **aucune passe de recherche n'a été conduite** — le point est apparu après la clôture des trois passes qui ont constitué le socle et après la revalidation du même jour, dont le périmètre était les faits chauds⁷⁵⁰. Ce que le socle porte : une mention, attribuée à des **analyses tierces**, d'un chevauchement entre « sa composante ACP » et A2A⁷⁵¹. Ce que le socle **n'établit pas** : ni l'intitulé complet de cette composante, ni son identité, ni sa non-identité avec le protocole ACP d'IBM Research. Source à retrouver : la documentation primaire d'AGNTCY (docs.agntcy.org ou le dépôt GitHub du projet).

La question reste ouverte ; **aucune inférence n'est proposée ici**. Cet objet est désigné dans tout l'ouvrage par « la composante ACP d'AGNTCY », toujours qualifié, et n'est jamais agrégé aux trois autres emplois du sigle — pas davantage qu'il n'en est distingué comme d'un fait : le socle ne permet ni l'un ni l'autre⁷⁵².

⁷⁴⁹PRD §10.5 — lacune portée par le ch. 16, chapitre explicitement prospectif, où l'encadré « état de la connaissance vérifiable » est posé et la passe de recherche documentée. Reprise ici « par simple renvoi, sans duplication », conformément à PRD §10.5 et à TOC.md (contrôle de couverture).

⁷⁵⁰PRD §10.7 (lacune ouverte le 16 juillet 2026, à la rédaction du ch. 1) ; gabarit d'encadré du **cas 2** de PRDPlan §4.4 (« lacune non instruite ») — aucune passe de recherche n'a été conduite sur ce point, et le prétendre serait fabriquer une passe qui n'a pas eu lieu. Périmètre des trois passes : PRD Annexe A ; périmètre de la revalidation du 16 juillet 2026 : verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 (faits chauds §8.3).

⁷⁵¹PRD §7.1, **F-05** (niveau [A]). Source primaire : communiqué de la Linux Foundation du 29 juillet 2025 ; corroboration VentureBeat, Forbes. Le chevauchement entre « sa composante ACP » et A2A est une **analyse tierce**, attribuée comme telle et non endossée par le socle.

⁷⁵²PRD §8.1, garde-fou **R-8**, branche (d), et §10.7. Formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1 et §D.7. Le sigle « ACP » employé seul est **proscrit dans tout l'ouvrage** ; l'encadré de désambiguïsation des quatre branches est **posé au ch. 1 §1.2** (première occurrence réelle du sigle) et n'est pas dupliqué ici. Branches (a), (b) et (c) : **F-43, F-48, F-42**.

⁷⁵³PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin : PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

21.2 Les questions de recherche

Chaque lacune résiduelle devient un encadré, ou une question de recherche formulée en Partie VI⁷⁵³. Voici les secondes, énoncées pour qu'un chercheur puisse les instruire — chacune avec ce qui la trancherait.

#	Question	Ce qui la trancherait
Q1	La taxonomie des options d'orchestration OO1–OO4 résiste-t-elle à une reproduction indépendante ?	Une réplication par une équipe distincte, et une application documentée à un processus d'institution financière — aucune des deux n'existe au socle ⁷⁵⁴
Q2	Quelle est la mécanique des risques protocolaires nommés ; existe-t-il des attaques propres à A2A ?	Une source primaire consacrée, un identifiant de vulnérabilité, un incident public daté ⁷⁵⁵
Q3	Que vaut cryptographiquement une carte d'agent signée ?	La documentation de l'ancrage de confiance, de la révocation et de la gouvernance des clés ⁷⁵⁶
Q4	L'article 12.1 s'applique-t-il à une décision prise par un système multi-agents avec humain-dans-la-boucle ?	Une position de la Commission d'accès à l'information ou une décision judiciaire ; le socle ne porte qu'une nuance d'analyse de cabinet ⁷⁵⁷

⁷⁵⁴PRD §10.10 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 5 et 6). **F-36** (PRD §7.7, niveau [B] — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916) et **F-37** (PRD §7.7, niveau [B] pour le cadre, moyen pour les chiffres — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026, **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité). Les PDF des deux articles sont au dépôt : élévation possible en une passe de relecture ciblée.

⁷⁵⁵PRD §10.8 (lacune ouverte le 16 juillet 2026, à la rédaction des ch. 2 et 4). **F-01** (PRD §7.1, réserve — MCP : empoisonnement d'outils et injection d'invites nommés, non datés) ; **F-36** (PRD §7.7, défi C2 — empoisonnement de mémoire, patrons *Action-Selector* et *Plan-Then-Execute*). Le socle ne verse aucune source primaire consacrée à leur mécanique.

⁷⁵⁶PRD §10.9 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 2, 3 et 16). **F-02** (PRD §7.1, niveau [A] — le socle ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés des *Signed Agent Cards*, ne date pas la publication de la v1.0, et ne caractérise ni le mécanisme de la « multi-location d'entreprise » ni son terme anglais d'origine : **CA-5 n'est pas servable ici, et aucune traduction n'est inventée**) ; volets (d) et (e) de la même lacune : **F-03** (inventaire plateforme × statut des intégrations infonuagiques — établi pour A2A, absent pour MCP) et **F-04** (AP2 — ni structure de message, ni mandat, ni preuve d'intention, ni transfert de gouvernance documenté ; ch. 16).

⁷⁵⁷PRD §10 (**onze** lacunes ouvertes — dix au 16 juillet 2026, la onzième, §10.11, ouverte le 17 juillet 2026 à la rédaction de l'annexe C : voir note [^c21-22]) et son exigence de clôture : « chaque lacune restante devient soit un encadré "état de la connaissance vérifiable" dans la monographie, soit une question de

#	Question	Ce qui la trancherait
Q5	Quelle organisation sera désignée organisme de normalisation technique du cadre bancaire ?	Un arrêté ministériel — publication à surveiller ⁷⁵⁸
Q6	Comment le <i>frame</i> opérationnel s'articule-t-il au <i>frame</i> normatif ?	Une relecture ciblée du manifeste APM, dont le PDF est au dépôt : élévation possible en une passe ⁷⁵⁹

Trois de ces questions méritent qu'on dise pourquoi elles sont inconfortables.

La première (Q1) l'est parce que la taxonomie OO1–OO4 **structure les Parties II, VI et VII** et repose sur **une source unique** : un préprint v1 non révisé par les pairs, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité — expériences initiales, invites non comparées, facteurs confondants⁷⁶⁰. Le cadre conceptuel est repris ici comme référence ; les chiffres, à titre d'illustration seulement.

La deuxième porte sur la convergence érigée en principe directeur du blueprint. Le principe de l'encadrement déterministe est formulé, dans la littérature de la mi-2026, par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, **dont deux partagent une autrice et deux une organisation**⁷⁶¹. La convergence est un faisceau réel ; elle ne vaut pas corroboration indépendante, et le chapitre 13 en tire la portée exacte.

recherche explicite en Partie VI. Interdiction de combler par des sources non vérifiées. » Réglementaire fin : PRD §10.4 ; **réserve d'interprétation F-27** (PRD §7.3, niveau [C]) sur la nuance Fasken relative au mot « exclusivement ».

⁷⁵⁸PRD §10.1 et **F-35** (niveau [A], PRD §7.4 ; sources primaires : gazette.gc.ca, canada.ca/Finances, bankofcanada.ca). Garde-fou **R-5** (PRD §8.1) : aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), pas d'une position officielle. Revalidation du 16 juillet 2026 : aucun arrêté ministériel publié à ce jour (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 ligne 2). **F-34** (PRD §7.4) pour la prépublication du 27 juin 2026 et la clôture des commentaires au 26 août 2026.

⁷⁵⁹PRD §10.10 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 5 et 6). **F-36** (PRD §7.7, niveau [B] — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916) et **F-37** (PRD §7.7, niveau [B] pour le cadre, moyen pour les chiffres — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026, **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité). Les PDF des deux articles sont au dépôt : élévation possible en une passe de relecture ciblée.

⁷⁶⁰PRD §10.10 (ouverte le 16 juillet 2026, ch. 5 et 6). **F-36** (PRD §7.7, niveau [B] — Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916) et **F-37** (PRD §7.7, niveau [B] pour le cadre, moyen pour les chiffres — Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026, **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité). Les PDF des deux articles sont au dépôt : élévation possible en une passe de relecture ciblée.

⁷⁶¹PRD §7.8, **F-46**, formulation imposée par le correctif du 16 juillet 2026 : l'adjectif « indépendantes » est **retiré**, réfuté par le socle lui-même. Deux recoupements documentés : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 ; IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36, et IBM publie F-46. Ne jamais écrire « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». Portée exacte : ch. 13 §13.2.

La troisième est méthodologique. Sur les 384 affirmations extraites par les trois passes de recherche, **75 seulement ont atteint le vote adversarial à trois juges** — un peu moins d'un cinquième —, dont 69 confirmées à l'unanimité et 6 réfutées ; le reste du socle repose sur l'extraction de source primaire ou le repérage. Le plafond était budgétaire et documenté : les angles les plus tardifs de la troisième passe n'ont pas été soumis au vote⁷⁶². **Lecture de l'auteur** : cette asymétrie ne disqualifie rien, puisque les niveaux de preuve sont portés entrée par entrée ; elle indique où porterait le meilleur rendement d'une passe supplémentaire. Le socle établit les décomptes et la limite ; il n'établit pas que les entrées non votées soient moins exactes — seulement qu'elles sont moins vérifiées.

21.3 Les conditions de péremption de l'ouvrage

Un ouvrage daté doit dire quand il cesse d'être actuel : le domaine évolue par trimestres, et chaque chapitre porte pour cette raison sa date de gel⁷⁶³. Voici les événements qui périssent une partie du texte.

Lecture de l'auteur : périmé n'est pas ici une figure de style, mais ce n'est pas non plus falsifier. Ces échéances ne dégradent pas l'ouvrage de façon diffuse : chacune vise une formulation précise, identifiée dans la colonne de droite, et celle-là seulement. Et parce que ces formulations sont datées, l'événement ne les rend pas fausses mais non actuelles — le lecteur postérieur lit un énoncé qui a changé de temps grammatical. C'est la fonction même de la date de gel ; seule basculerait dans le faux une formulation que l'événement contredirait sans être bornée par la sienne. Le socle établit chacune de ces dates ; il n'établit pas qu'elles seront tenues.

Échéance	Événement	Ce qu'il périmé
28 juillet 2026	Finalisation attendue de la révision majeure de la spécification MCP : onze jours après la date de gel	L'anatomie technique du ch. 2, gelée sur la révision 2025-11-25 ⁷⁶⁴

⁷⁶²PRD Annexe A (tableau des trois passes et section « Limites »). Décomptes : 324 lancements d'agents (105 + 107 + 112) ; 77 sources (23 + 25 + 29) ; 384 affirmations extraites (115 + 124 + 145) ; **75 soumises au vote adversarial** (25 par passe — plafond budgétaire), dont **69 confirmées 3-0** (22 + 25 + 22) et **6 réfutées** (3 + 0 + 3). Les angles 3 à 6 de la passe 3 (ACVM, Loi 25, BMO/CIBC/BNC/Sun Life/Intact, LangGraph/CrewAI/Temporal/Confluent) n'ont pas atteint le vote et sont couverts au socle en [B] ou [C]. « Confirmé » signifie corroboré par les sources citées à la date indiquée, pas garanti pérenne.

⁷⁶³PRD §8.3 (sensibilité temporelle) et **CA-4** (PRD §11) : chaque chapitre porte sa date de gel ; revalidation complète des faits « chauds » avant publication.

⁷⁶⁴PRD §7.1, **F-01**, fait chaud à resurveiller (PRDPlan P4.1) : *release candidate* verrouillée le 21 mai 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, en-têtes `Mcp-Method/Mcp-Name`), finalisation prévue le **28 juillet 2026**, décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement. Source : `blog.modelcontextprotocol.io`, via `verification/revalidation-2026-07-16.md`, P0.1 ligne 5. Calcul, **ancré à la date de gel du présent chapitre (17 juillet 2026, regel)** : du 17 au 28 juillet 2026 = **onze jours**. *L'écart avec les ch. 2, 4, 18, 19 et 20, qui comptent douze jours, n'est pas une divergence : ces chapitres sont gelés au 16 juillet et comptent depuis leur propre gel.*

Échéance	Événement	Ce qu'il périme
24 août 2026	Entrée en vigueur du règlement administratif no 10 du RTR	Le statut réglementaire du ch. 15 ⁷⁶⁵
26 août 2026	Clôture des commentaires sur le règlement prépublié du cadre bancaire — le texte final peut changer	Le ch. 14 ⁷⁶⁶
Sans date	Arrêté ministériel désignant l'organisme de normalisation technique	Le fait négatif vérifié du ch. 14 et son garde-fou ; le flux 3 du ch. 23 ⁷⁶⁷
Cible T4 2026	Lancement du RTR — cible officielle, conditionnelle au succès des tests industriels en cours, successivement reportée : 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026	La réserve interdisant d'écrire « lancé » ou « en production » (ch. 15 et 16) ⁷⁶⁸
En cours	Trajectoire du projet de loi C-36, en deuxième lecture à la date de gel	Le ch. 10 — C-36 est une loi sur la vie privée portant des volets IA, non une loi IA autonome ⁷⁶⁹

⁷⁶⁵PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], votes 3-0 ×9 ; sources : payments.ca, page RTR revalidée le 16 juillet 2026). Garde-fou **R-4** : la cible T4 2026 **est** officiellement annoncée — ne pas écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : c'est une cible, pas un fait accompli — ne pas écrire « lancé » ni « en production ». Règlement administratif no 10 : Gazette du Canada partie II, 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026. Formulation des reports imposée par PRDPlan §4.4 (ce sont les cibles successives, non les dates auxquelles les reports ont été décidés).

⁷⁶⁶PRD §10.1 et **F-35** (niveau [A], PRD §7.4 ; sources primaires : gazette.gc.ca, canada.ca/Finances, bankofcanada.ca). Garde-fou **R-5** (PRD §8.1) : aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), pas d'une position officielle. Revalidation du 16 juillet 2026 : aucun arrêté ministériel publié à ce jour (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 ligne 2). **F-34** (PRD §7.4) pour la prépublication du 27 juin 2026 et la clôture des commentaires au 26 août 2026.

⁷⁶⁷PRD §10.1 et **F-35** (niveau [A], PRD §7.4 ; sources primaires : gazette.gc.ca, canada.ca/Finances, bankofcanada.ca). Garde-fou **R-5** (PRD §8.1) : aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA), pas d'une position officielle. Revalidation du 16 juillet 2026 : aucun arrêté ministériel publié à ce jour (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 ligne 2). **F-34** (PRD §7.4) pour la prépublication du 27 juin 2026 et la clôture des commentaires au 26 août 2026.

⁷⁶⁸PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], votes 3-0 ×9 ; sources : payments.ca, page RTR revalidée le 16 juillet 2026). Garde-fou **R-4** : la cible T4 2026 **est** officiellement annoncée — ne pas écrire « aucune date annoncée ». **Réserve F-29** : c'est une cible, pas un fait accompli — ne pas écrire « lancé » ni « en production ». Règlement administratif no 10 : Gazette du Canada partie II, 1er juillet 2026, en vigueur le 24 août 2026. Formulation des reports imposée par PRDPlan §4.4 (ce sont les cibles successives, non les dates auxquelles les reports ont été décidés).

Échéance	Événement	Ce qu'il périme
1er mai 2027	Entrée en vigueur commune d'E-23 et de la ligne directrice sur l'IA de l'AMF — moins de dix mois après la date de gel	Le discours de « futur proche » des Parties III et VI ; la feuille de route du ch. 20 ⁷⁷⁰

Lecture de l'auteur : la concentration de ces échéances sur les neuf mois et demi qui suivent la date de gel n'est pas un accident de calendrier. Elle est la signature d'un domaine dont les deux trajectoires — protocolaire et réglementaire — sont simultanément en phase de stabilisation. Deux de ces échéances — la cible du RTR et l'arrêté de désignation — ont un historique ou une absence de calendrier qui invite à la prudence. Le protocole de revalidation est développé au chapitre 24 ; la dernière doit dater de moins de trente jours à la publication⁷⁷¹.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Premièrement, les onze lacunes recensées sont toutes exposées : cinq sont développées dans leur ou leurs chapitres porteurs, et là seulement (§10.1 au ch. 14, §10.2 au ch. 17, §10.3 au ch. 7, §10.4 aux ch. 11 et 12, §10.6 aux ch. 22 et 24) ; quatre sont reprises ici après avoir été posées en encadré dans les chapitres qui les ont ouvertes (§10.7 à §10.10) ; la dixième, la prospective du ch. 16, est reprise ici par simple renvoi ; la onzième (§10.11), ouverte le 17 juillet 2026 par la rédaction de l'annexe C, n'a pas de chapitre porteur — les

⁷⁶⁹PRD §7.3, **F-24** (niveau [B], revalidé le 16 juillet 2026 par consultation directe de parl.ca/LEGISinfo, 45-1/c-36) : *Protecting Privacy and Consumer Data Act*, première lecture le 15 juin 2026, deuxième lecture au 16 juillet 2026 ; réforme de la LPRPDE créant la *Digital Safety and Data Protection Commission of Canada*, **pas une loi IA autonome de type LIAD** (glossaire §D.7). Le vide fédéral sur la régulation spécifique de l'IA persiste (ch. 10).

⁷⁷⁰PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte] — marquage du socle, PRD v1.7 ; le marquage individuel prime la phrase de portée générale du §7). L'entrée porte deux strates, et cette note doit dire laquelle elle mobilise : l'**entrée en vigueur d'E-23 le 1er mai 2027** — seul fait que la ligne du tableau fait travailler — relève de la strate **[A]** (faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0) ; l'**absence de disposition transitoire dans le texte** relève de la strate **[B]** (exigences opératoires extraites du texte intégral le 16 juillet 2026). *Un état antérieur de cette note écrivait « niveau [B] » à plat, sous-étiquetant ainsi un fait voté 3-0 : marquage rectifié le 17 juillet 2026 (audit du 17 juill., m-29). La faute est de sens inverse de celle que le PRD proscriit nommément — surqualifier —, mais elle procède de la même racine : une entrée à deux strates traitée comme si elle n'en avait qu'une.* Et **F-25** (ligne directrice sur l'IA de l'AMF, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 — **jamais « en attente » ni « en projet »**, réserve F-25). Calcul, **ancré à la date de gel du présent chapitre (17 juillet 2026, regel)** : du 17 juillet 2026 au 1er mai 2027 = 17 juill. 2026 → 17 avril 2027 = neuf mois ; 17 avril → 1er mai 2027 = quatorze jours ; soit **neuf mois et quatorze jours (288 jours)**. Les ch. 9, 11, 14, 18, 19 et 20 posent « *neuf mois et quinze jours* » (289 jours) : *ils sont gelés au 16 juillet et comptent depuis leur propre gel — concordance, non divergence*. Les deux énoncés que ce décompte soutient restent exacts : « *moins de dix mois* » (tableau §21.3) et « *neuf mois et demi* » (§21.3, arrondi — quatorze jours valant ici la demie).

⁷⁷¹PRDPlan §6 (P4.1) et §8 (definition of done, point 3) : la revalidation temporelle finale doit dater de **moins de 30 jours** au moment de la publication. Protocole de revalidation du blueprint : ch. 24 §24.3. Conditions de péremption propres au blueprint : PRD Annexe B.5, point 6.

vingt-quatre étaient gelés — et est donc exposée **ici**, ainsi qu'en encadré à l'annexe C⁷⁷². Aucune n'est silencieusement omise. **Deuxièmement**, trois élévations de niveau de preuve ont buté sur les moyens documentaires — deux partiellement (BMO, le facteur de risque matériel gen-IA ; Sun Life, les agents d'adhésion, de relevés fiscaux et de réclamations), une entièrement (la solution ISO 20022 du portefeuille d'intégration) ; les faits **non élevés** sont dits comme tels et ne sont portés nulle part comme faits centraux⁷⁷³⁷⁷⁴. **Troisièmement**, la dépendance la plus lourde de l'architecture de référence — la taxonomie OO1–OO4 — repose sur une source unique et non répliquée, et la convergence à trois sources qui fonde le principe directeur du blueprint n'est pas une convergence de sources indépendantes.

Ce chapitre ne dit pas, en revanche, que ces lacunes invalident les conclusions de l'ouvrage : une conclusion tracée à un socle qui porte ses niveaux de preuve reste utilisable à hauteur du niveau qu'elle invoque. Il ne dit pas non plus que le registre soit complet — il est exhaustif au regard du recensement arrêté à la date de gel, ce qui n'est pas la même chose : la lacune sur la composante ACP d'AGNTCY est née de la rédaction du premier chapitre, et rien ne garantit que la suite n'en révèle pas d'autres. Il ne dit pas, enfin, qu'aucune de ces questions n'ait de réponse : il dit que cet ouvrage ne la connaît pas, et qu'il se l'interdit plutôt que de la deviner.

C'est le seul engagement qu'une monographie datée puisse honnêtement tenir. Elle ne promet pas d'avoir raison longtemps. Elle promet de dire où elle ignore.

⁷⁷²PRD §10.11 (lacune ouverte le **17 juillet 2026**, à la rédaction de l'annexe C — postérieure à la date de gel des vingt-quatre chapitres). **F-11** (PRD §7.4) attribuée au **Budget fédéral 2025** la réorientation du cadre des services bancaires axés sur le consommateur — supervision et mise en œuvre déléguées à la **Banque du Canada** plutôt qu'à l'ACFC — **sans dater cette annonce**. Élévation requise : consultation primaire (budget.canada.ca ; banqueducanada.ca). **Aucun fait central de l'ouvrage n'en dépend** : le ch. 14 traite le cadre bancaire à partir de F-23, F-34 et F-35, qui sont datés. La lacune est **exposée en encadré à l'annexe C**, l'événement étant hors frise faute de date. *Enseignement de méthode consigné au PRD : un format de restitution nouveau — frise, matrice, tableau — est un révélateur de lacunes que la prose absorbe silencieusement ; les annexes B et C ont chacune découvert, en P4, un défaut que vingt-quatre chapitres n'avaient pas vu.*

⁷⁷³PRD §10.2. **F-47** (PRD §7.5, BMO — Lumi et bootcamps élevés [B] ; facteur de risque matériel gen-IA du rapport annuel 2025 **non élevé**, PDF bmo.com/ir trop volumineux pour extraction, dépôts SEC bloqués en 403) ; **F-48** (PRD §7.5, Sun Life — communiqué primaire du consortium élevé [B] ; agents d'adhésion, relevés fiscaux et réclamations **non élevés**, sunlife.com inaccessible aux outils de vérification, seule source restante The Logic, secondaire et sous péage, à attribuer explicitement si citée). Banque Nationale : PRD §7.5, aucune source primaire agentique remontée. Détail des deux échecs : verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 lignes 1 et 2.

⁷⁷⁴PRD §10.6 et Annexe B.5. Garde-fou **R-6** (PRD §8.1 — position au Gartner MQ iPaaS non vérifiée ; ne pas confondre avec le Forrester Wave iPaaS Q3 2025 et le Gartner MQ **API Management** 2025, où IBM est Leader selon **F-38**). Échec d'élévation documenté de la solution FTM/ISO 20022 (passe du 16 juillet 2026, verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 ligne 4 : lien confirmé par un Redbook de 2016, aucune source non-Redbook actuelle extractible, ibm.com/docs en 403). La clôture de l'acquisition Confluent, lacune jusqu'en P0, est **résolue** — 17 mars 2026, **F-41**.

Partie VII — Le blueprint : plateforme d'intégration d'entreprise (instanciation IBM)

Chapitre 22 — Principes directeurs et vue en couches (C1–C8)

Thèse : Le blueprint applique les six principes à un portefeuille réel documenté ; chaque couche porte son positionnement OO et son statut de preuve.

Une architecture de référence ne se déploie pas. Elle se choisit, se négocie, s'achète — et c'est à ce moment, quand le principe rencontre une référence de produit et une date de disponibilité, qu'elle cesse d'être un schéma pour devenir une décision opposable. Le chapitre 13 §13.4 a énoncé le principe : sous exigence réglementaire stricte, le processus est imposé de façon déterministe par le cadre, qui invoque les agents ; les agents n'orchestrent pas le processus. La présente partie prend un portefeuille réel et demande ce que ce principe y devient — où il s'y loge, où il n'y trouve rien, et à quel statut de disponibilité.

Le portefeuille retenu est celui d'IBM. Ce choix appelle immédiatement sa réserve, et elle gouverne les trois chapitres de cette partie : **il s'agit d'un cas d'instanciation documenté par sources primaires, non d'une recommandation d'achat ni d'un verdict comparatif**. Les alternatives non-IBM examinées à la Partie II ne sont ni écartées ni surclassées ; elles sont rappelées par renvoi au chapitre 7, qui les documente à leur propre niveau de preuve. Le §22.3 rend compte de la manière dont cette règle a été tenue.

Deux autres réserves de lecture s'imposent d'entrée. La première porte sur la traçabilité : les pages www.ibm.com refusent le récupérage automatisé, de sorte qu'une partie des entrées du socle repose sur des extraits indexés citant l'URL primaire plutôt que sur la lecture intégrale de la page — la réserve est signalée entrée par entrée, et une relecture humaine des annonces clés est recommandée avant publication⁷⁷⁵. La seconde porte sur les positionnements d'orchestration. Le chapitre 7 a établi qu'**aucune source du corpus de cet ouvrage ne positionne un produit sur l'échelle OO1–OO4** : la taxonomie est un cadre académique, les produits sont documentés par leur éditeur, et rien ne rapproche les deux⁷⁷⁶. Tout positionnement OO avancé dans ce chapitre est donc, sans exception, une **lecture de l'auteur**.

⁷⁷⁵PRD §7.8, **réserve transversale de la section** : quatre recherches ciblées sur sources primaires (IBM newsroom et canada.newsroom, ibm.com/docs et [/new](http://new), GitHub IBM, Linux Foundation, Paiements Canada, SEC). Les pages www.ibm.com refusent le récupérage automatisé (403) : une partie des faits repose sur des extraits indexés citant l'URL primaire — signalé « extrait » dans les entrées concernées. Toutes les entrées de §7.8 sont de niveau **[B]** sauf mention contraire. Relecture humaine des annonces clés recommandée avant publication (PRD §10.6).

⁷⁷⁶PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) **[B — article lu intégralement]**. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), [arXiv:2606.31518v1](https://arxiv.org/abs/2606.31518v1), 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés, critères de sélection, position sur la journalisation) est repris ici, aucun résultat chiffré n'y est mobilisé. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence. Sur l'absence de source rapprochant produits et taxonomie : ch. 7 §7.5 — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié.

22.1 Les six principes directeurs

Le blueprint repose sur six principes. Aucun n'est un produit ; aucun n'est non plus une déduction du socle. Ce sont des choix d'architecture, dérivés de ce que le socle établit et énoncés ici pour être contestés.

Premier principe — l'autonomie encadrée par construction. Tout processus sous exigence réglementaire stricte s'exécute en OO3 ou en OO4 : le processus déterministe orchestre les agents, jamais l'inverse, et les contraintes réglementaires y deviennent des *frames* opérationnels. Le principe reprend la convergence à trois sources exposée au chapitre 13 §13.2 — les *frames* du manifeste sur l'autonomie encadrée (*framed autonomy*)⁷⁷⁷, la taxonomie des options d'orchestration (*orchestration options*) OO1–OO4 et son verdict sur les contextes réglementés⁷⁷⁸, et le pattern d'architecture agentique d'IBM⁷⁷⁹ — ainsi que la réserve qui l'accompagne : ces trois sources ne sont pas trois observateurs indépendants, et le chapitre 13 en a détaillé les chevauchements. Ce même chapitre attache **quatre conditions** à l'énoncé, sous peine de le falsifier ; deux gouvernent son emploi ici. Le socle n'établit l'application d'aucune des trois sources au Canada ni à la finance canadienne — le principe est une transposition. Et « exigence réglementaire stricte » **n'est pas défini par le socle**, alors que c'est le déclencheur de toute la règle : le verdict du préprint borne son domaine aux situations où des exigences strictes d'exécution et de documentation s'appliquent⁷⁸⁰ ; qualifier un processus canadien à ce critère reste un travail d'institution.

Un élément mérite pourtant d'être relevé ici : il concerne le portefeuille instancié. Le pattern « Agentic AI » d'IBM, mis à jour le 21 février 2025, recommande **explicitement les workflows statiques (*static workflows*), de type BPMN ou BPEL, pour les processus sous surveillance réglementaire** — au nom de l'auditabilité, de la conformité et de la

⁷⁷⁷PRD §7.7, **F-36** (haute pour l'attribution) [**B — article lu intégralement**]. Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 — version journal privilégiée en citation. Autonomie encadrée (*framed autonomy*), *frames* normatifs et opérationnels, opérationnalisation locale comme frontière de sécurité (ch. 6 §6.4).

⁷⁷⁸PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) [**B — article lu intégralement**]. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés, critères de sélection, position sur la journalisation) est repris ici, aucun résultat chiffré n'y est mobilisé. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence. Sur l'absence de source rapprochant produits et taxonomie : ch. 7 §7.5 — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié.

⁷⁷⁹PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (BPMN/BPEL) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire (auditabilité, conformité, transferts définis). **Réserve F-46** : pattern générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et dans les Redbooks). Convergence à trois sources et réserve d'indépendance : ch. 13 §13.2.

⁷⁸⁰PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) [**B — article lu intégralement**]. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés, critères de sélection, position sur la journalisation) est repris ici, aucun résultat chiffré n'y est mobilisé. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence. Sur l'absence de source rapprochant produits et taxonomie : ch. 7 §7.5 — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié.

définition des transferts⁷⁸¹. **Lecture de l'auteur** : la recommandation est remarquable par sa provenance — elle émane de l'éditeur dont cette partie instancie le portefeuille agentique, et elle borne l'emploi de ce qu'il vend. Le socle en établit le contenu et la date ; il n'établit ni son influence sur les décisions d'architecture des institutions, ni son maintien après la date de gel. La même entrée porte une réserve qu'il faut énoncer avec elle : **IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers** — le pattern est générique, et la recherche a été menée sans résultat sur ibm.com/architectures et dans les Redbooks⁷⁸².

Deuxième principe — aucune interaction IA non gouvernée. Chaque appel à un modèle de langage, chaque invocation d'outil MCP, chaque échange A2A transite par une passerelle d'application de politiques. Le socle documente trois points de contrôle candidats, datés au tableau du §22.2 (C1) : la passerelle IA (*AI Gateway*), qui impose des limites de débit par requêtes **ou par jetons (*tokens*)**, un cache de réponses, le masquage, le chiffrement et l'audit ; la DataPower Interact Gateway, « passerelle de gouvernance de la médiation IA » que la documentation d'IBM décrit comme conçue pour gouverner, sécuriser et observer les interactions entre agents, modèles, outils et systèmes d'entreprise, et comme anticipant la communication A2A ; et ContextForge (*mcp-context-forge*), projet libre d'IBM, passerelle et registre unifiés devant les serveurs MCP, les agents A2A et les API REST ou gRPC⁷⁸³.

Lecture de l'auteur : le principe est le nôtre, pas celui du socle. Le socle établit que ces passerelles existent et ce que leur documentation leur attribue ; il n'établit ni qu'elles interceptent toute interaction dans un déploiement réel, ni qu'aucune voie de contournement ne subsiste. Le principe tire sa force d'ailleurs : du chapitre 4, qui documente les surfaces d'attaque protocolaires, et du chapitre 6 §6.4, où l'opérationnalisation locale des *frames* est présentée comme une frontière de sécurité et de confidentialité⁷⁸⁴. Une passerelle ne rend

⁷⁸¹PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (BPMN/BPEL) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire (auditabilité, conformité, transferts définis). **Réserve F-46** : pattern générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et dans les Redbooks). Convergence à trois sources et réserve d'indépendance : ch. 13 §13.2.

⁷⁸²PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (pattern officiel « Agent AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (BPMN/BPEL) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire (auditabilité, conformité, transferts définis). **Réserve F-46** : pattern générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et dans les Redbooks). Convergence à trois sources et réserve d'indépendance : ch. 13 §13.2.

⁷⁸³PRD §7.8, **F-40** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus) ; github.com/IBM/ContextForge / *mcp-context-forge*. API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 décembre 2025) ; API Agent GA le 19 novembre 2025 ; AI Gateway annoncé en mai 2024, étendu en janvier 2025 ; DataPower Nano Gateway annoncée le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 ; support MCP documenté dans les docs 12.1.0 (enregistrement de fournisseurs de LLM ; génération d'outils et de serveurs MCP depuis les définitions d'API existantes).

⁷⁸⁴PRD §7.7, **F-36** (haute pour l'attribution) **[B — article lu intégralement]**. Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al., « Agent Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3 — version journal privilégiée

rien sûr — le chapitre 4 est formel — mais elle est le seul endroit où une politique peut s'appliquer à une interaction qui, autrement, n'aurait aucun lieu.

Troisième principe — le contrat d'abord. Les actifs d'intégration existants sont republiés comme outils MCP plutôt que réécrits : les API par leur contrat OpenAPI et le portail développeur, les événements par AsyncAPI via Event Endpoint Management, les messages par ISO 20022. Le socle documente le mécanisme qui rend ce principe praticable : la documentation d'API Connect 12.1.0 décrit l'enregistrement de fournisseurs de modèles de langage pour un accès gouverné et la **génération d'outils et de serveurs MCP à partir des définitions d'API existantes**⁷⁸⁵. **Lecture de l'auteur** : ce mécanisme déplace le point d'application du contrôle, non la connectivité. L'agent n'obtient pas un accès nouveau à un système patrimonial ; il obtient la projection d'un accès déjà contractualisé, déjà gouverné par un cycle de vie d'API. Le socle établit l'existence de la fonctionnalité ; il n'établit ni la fidélité de la projection, ni qu'elle préserve les contrôles du contrat d'origine.

Quatrième principe — hybride et souveraineté. Les charges sensibles s'exécutent en auto-géré sur OpenShift, l'agilité passe par le service infonuagique, la résidence des données demeure canadienne. Le socle documente les zones multizones (*multi-zone regions*, MZR) d'IBM Cloud à Toronto (2021) et à Montréal (3 avril 2025), le déploiement du portefeuille watsonx sur celle de Toronto, une conformité visée en résidence des données et profil Protégé B, et « IBM Sovereign Core », en disponibilité générale (*general availability*, GA) le 5 mai 2026⁷⁸⁶. Il documente aussi le cadre de contrôles d'IBM Cloud for Financial Services — **565 exigences de contrôle** sur base NIST 800-53, élaboré avec Bank of America, BNP Paribas et d'autres — et un Financial Services Cloud Council qu'IBM déclare réunir plus de 120 institutions (donnée auto-déclarée, sans vérification indépendante)⁷⁸⁷. Ce cadre n'est

en citation. Autonomie encadrée (*framed autonomy*), *frames* normatifs et opérationnels, opérationnalisation locale comme frontière de sécurité (ch. 6 §6.4).

⁷⁸⁵PRD §7.8, **F-40** (haute) [B]. Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus) ; github.com/IBM/ContextForge / [mcp-context-forge](https://github.com/IBM/ContextForge). API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 décembre 2025) ; API Agent GA le 19 novembre 2025 ; AI Gateway annoncé en mai 2024, étendu en janvier 2025 ; DataPower Nano Gateway annoncée le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 ; support MCP documenté dans les docs 12.1.0 (enregistrement de fournisseurs de LLM ; génération d'outils et de serveurs MCP depuis les définitions d'API existantes).

⁷⁸⁶PRD §7.8, **F-45** (haute) [B]. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) ; canada.newsroom.ibm.com (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; cloud.ibm.com/docs (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁷⁸⁷PRD §7.8, **F-45** (haute) [B]. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle

pas la ligne directrice B-13 du BSIF. **Le rapprochement entre IBM Cloud for Financial Services et B-13 est une inférence d'auteur : IBM ne revendique aucune conformité à B-13, et aucune source ne documente ce lien**⁷⁸⁸. Le chapitre 23 en traite le tableau complet.

Cinquième principe — la traçabilité de bout en bout, jamais déléguée aux agents.

L'enseignement vient du préprint de Munich, avec la réserve qui ne le quitte jamais : ses auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité, et la journalisation confiée aux agents « n'est généralement pas recommandée » y est une position, non un résultat établi⁷⁸⁹. Le blueprint en fait une règle : le journal appartient à la plateforme. Le socle documente OpenTelemetry en natif dans IBM MQ 10 et App Connect Enterprise 13⁷⁹⁰, l'observabilité

non détaillé par la source — [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) ; [canada.newsroom.ibm.com](#) (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; [cloud.ibm.com/docs](#) (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁷⁸⁸PRD §7.8, **F-45** (haute) **[B]**. Sources primaires : [payments.ca](#) (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) ; [canada.newsroom.ibm.com](#) (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; [cloud.ibm.com/docs](#) (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁷⁸⁹PRD §7.7, **F-37** (haute pour le cadre) **[B — article lu intégralement]**. Rinderle-Ma, Mangler et al. (TU Munich), [arXiv:2606.31518v1](#), 30 juin 2026 — **préprint non révisé par les pairs** dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité : le cadre conceptuel (taxonomie OO1–OO4, cinq propriétés, critères de sélection, position sur la journalisation) est repris ici, aucun résultat chiffré n'y est mobilisé. Vocabulaire posé au ch. 5, qui fait référence. Sur l'absence de source rapprochant produits et taxonomie : ch. 7 §7.5 — absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non fait négatif vérifié.

⁷⁹⁰PRD §7.8, **F-39** (haute) **[B]**. Sources primaires : [ibm.com](#) (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; [community.ibm.com](#) (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) — lacune exposée au ch. 24.

⁷⁹¹PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : [newsroom.ibm.com](#) (14 novembre 2023) ; [ibm.com/new](#) (extraits) ; [credo.ai](#) (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus

des agents par Instana — en **préversion publique**⁷⁹¹ — et les traces AgentOps de watsonx Orchestrate⁷⁹².

Sixième principe — la gouvernance du cycle de vie des modèles et des agents. Inventaire, évaluation graduée par le risque, catalogue gouverné. Le socle documente watsonx.governance, en disponibilité générale depuis décembre 2023, et sa gouvernance agentique livrée en 2025 — Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog (§22.2, C6)⁷⁹³. C'est ici que se pose la question que toute la Partie VII doit tenir droite. **Le rapprochement entre watsonx.governance et la ligne directrice E-23 du BSIF est une inférence d'auteur : IBM ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne documente ce lien**⁷⁹⁴. Le rapprochement avec la ligne directrice sur l'IA de l'AMF est, lui aussi, **une inférence d'auteur** — mais la réserve s'arrête là : contrairement à E-23 et à B-13, le socle n'a pas établi l'absence de revendication d'IBM sur ce point. C'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié⁷⁹⁵. Le socle atteste au contraire des revendications

prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁷⁹²PRD §7.8, **F-42** (haute) **[B]**. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

⁷⁹³PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁷⁹⁴PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁷⁹⁵PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability »

d'IBM ailleurs : pour l'add-on « Compliance Accelerators », issu d'un accord OEM avec Credo AI conclu le 28 avril 2025, IBM **revendique** des contenus de conformité prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF ; le lien est **documenté comme revendication d'éditeur** — le socle n'établit pas la conformité elle-même⁷⁹⁶. **Lecture de l'auteur** : l'éditeur revendique là où il revendique, et son silence sur le Canada est une donnée, non un oubli à combler.

Ces six principes ne sont pas de même nature. Trois énoncent une discipline d'architecture — l'encadrement, le contrat, le journal ; deux imposent un point de contrôle — la passerelle, la gouvernance ; le quatrième énonce une contrainte de territoire. Seul le premier dispose de trois sources convergentes ; les cinq autres sont des choix, appuyés sur des capacités documentées.

22.2 La vue en couches C1–C8, avec statuts datés

Convention de lecture. Chaque composant porte sa source et sa date. Son **statut de disponibilité** n'est indiqué que lorsque le socle l'établit sous l'une des trois formes attendues — GA, préversion ou déprécié. Les composants qui n'en portent pas sont ceux pour lesquels **le socle n'en établit aucun** : IBM les documente sans le publier. « Annoncé » date une communication, non une disponibilité — c'est le cas de la DataPower Interact Gateway, sur laquelle repose pourtant le principe 2.

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
C1	Exposition et gouvernance des interactions	API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 déc. 2025), API Studio, API Agent (GA 19 nov. 2025), AI Gateway (mai 2024, étendu	Aucun — la couche s'applique à toutes les options

en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁷⁹⁶PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
		janv. 2025), DataPower API Gateway 10.6.x, DataPower Nano Gateway (19 nov. 2025, < 20 Mo), DataPower Interact Gateway (annoncée à Think 2026 et en juill. 2026), ContextForge (libre) ⁷⁹⁷	
C2	Intégration applicative et B2B	App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle ; 13.0.7 mars 2026), nœud watsonx.ai Request, solution ACE pour la messagerie ISO 20022 ; webMethods Hybrid Integration (GA 16 juin 2025) ; Aspera, Sterling B2B Integrator (versions actives 2025-2026) ⁷⁹⁸⁷⁹⁹	Flux déterministes = <i>frames</i> opérationnels, OO3

⁷⁹⁷PRD §7.8, **F-40** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus) ; [github.com/IBM](https://github.com/IBM/ContextForge) (ContextForge / mcp-context-forge). API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 décembre 2025) ; API Agent GA le 19 novembre 2025 ; AI Gateway annoncé en mai 2024, étendu en janvier 2025 ; DataPower Nano Gateway annoncée le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 ; support MCP documenté dans les docs 12.1.0 (enregistrement de fournisseurs de LLM ; génération d'outils et de serveurs MCP depuis les définitions d'API existantes).

⁷⁹⁸PRD §7.8, **F-39** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
C3	Messagerie et événements	IBM MQ 10.0 LTS (GA juin 2026 — « exactly-once », haute disponibilité intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka) ; Event Endpoint Management (maintenu et enrichi) ; Event Streams et Event Processing : précieux ; trajectoire Kafka/Flink → IBM Confluent ⁸⁰⁰⁸⁰¹	Rail déterministe OO3 ; agents événementiels sans cadre explicite = OO1 (ch. 7 §7.5)

la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé** ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; verification/revalidation-2026-07-16.md) — lacune exposée au ch. 24.

⁷⁹⁹PRD §7.8, **F-38** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Réserve F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS 2025/2026** est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

⁸⁰⁰PRD §7.8, **F-39** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
C4	Données	watsonx.data integration — plan de contrôle unifié DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication (11 juin 2025) ⁸⁰²	Aucun — couche d'alimentation
C5	Couche agentique	watsonx Orchestrate (ADK 1.2.0, 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 ; A2A depuis le 30 juin 2025 , v0.3 depuis oct.-nov. 2025 ; serveurs MCP distants sept. 2025 ; Agent	Workflows Orchestrate = <i>frame</i> opérationnel des agents, OO4

watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; verification/revalidation-2026-07-16.md) — lacune exposée au ch. 24.

⁸⁰¹PRD §7.8, **F-41** (haute) **[B — revalidé le 16 juillet 2026]**. Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (documentation officielle, lue intégralement — citation verbatim en langue originale : « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu et enrichi — gouvernance AsyncAPI des topics Kafka, catalogue unifié avec le portail d'API Connect 12.1.1) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 décembre 2025 ; « IBM Completes Acquisition of Confluent », 17 mars 2026 — 31 \$ l'action, valeur d'entreprise d'environ 11 G\$, Confluent filiale à 100 %) ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 décembre 2025 (annonce) → 12 janvier 2026 (expiration HSR) → 12 février 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture).

⁸⁰²PRD §7.8, **F-38** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Réserve F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025/2026 est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
		Connect Framework ; 6 <i>guardrails</i> Granite Guardian, notes de juin 2026) ; Granite 4.0 (GA 2 oct. 2025) ⁸⁰³	
C6	Gouvernance IA et risque de modèle	watsonx.governance (GA déc. 2023) ; gouvernance agentique 2025 (aperçu mars, version juin) ; Compliance Accelerators (OEM Credo AI, 28 avril 2025) ⁸⁰⁴	Aucun — couche transverse
C7	Observabilité et opérations	Instana AI Agent & LLM Observability (préversion publique, Think 2026) ; IBM Concert ; OpenTe-	Aucun — instrumentation des propriétés F-37

⁸⁰³PRD §7.8, **F-42** (haute) [B]. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

⁸⁰⁴PRD §7.8, **F-44** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
		lemetry (MQ, ACE) ⁸⁰⁵⁸⁰⁶	
C8	Socle d'exécution et souveraineté	CP4I 16.2.0 LTS (GA 30 juin 2026, support 6 ans) ; SaaS webMethods ; MZR Toronto (2021) et Montréal (3 avril 2025) ; Sovereign Core (GA 5 mai 2026) ; IBM Cloud for Financial Services	Aucun — couche d'exécution

⁸⁰⁵PRD §7.8, **F-39** (haute) [B]. Sources primaires : [ibm.com](https://www.ibm.com) (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) — lacune exposée au ch. 24.

⁸⁰⁶PRD §7.8, **F-44** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; [ibm.com/new](https://www.ibm.com/new) (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁸⁰⁷PRD §7.8, **F-45** (haute) [B]. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) ; canada.newsroom.ibm.com (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; cloud.ibm.com/docs (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats

#	Couche	Composants au socle, datés — statut de disponibilité lorsque le socle l'établit	Positionnement OO (lecture de l'auteur — aucune source ne le porte)
		(565 exigences de contrôle) ⁸⁰⁷⁸⁰⁸	

C1 — la couche où le principe 2 devient une adresse réseau. Deux faits datés du même jour, le 19 novembre 2025, en donnent la mesure : l'API Agent atteint la disponibilité générale — du langage naturel à l'API gouvernée — et la DataPower Nano Gateway est annoncée, passerelle de niveau microservice qu'IBM présente comme de facture zero-trust⁸⁰⁹. La version 12.1.0 d'API Connect suit le 15 décembre 2025, annoncée « for the agentic AI future »⁸¹⁰. **Lecture de l'auteur** : la famille s'est diversifiée par la taille et par l'objet — passerelle d'API, de microservice, de médiation IA —, ce qui suggère que le point de contrôle unique du principe 2 est, dans les faits, une famille de points à coordonner. Le socle n'établit ni leur intégration mutuelle, ni qu'une politique écrite une fois s'y applique partout.

C2 — les flux d'intégration comme frames opérationnels. App Connect Enterprise 13 porte un nœud watsonx.ai Request permettant l'enrichissement par modèle à l'intérieur

Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁸⁰⁸PRD §7.8, **F-39** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) — lacune exposée au ch. 24.

⁸⁰⁹PRD §7.8, **F-40** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus) ; github.com/IBM/ContextForge / [mcp-context-forge](#). API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 décembre 2025) ; API Agent GA le 19 novembre 2025 ; AI Gateway annoncé en mai 2024, étendu en janvier 2025 ; DataPower Nano Gateway annoncée le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 ; support MCP documenté dans les docs 12.1.0 (enregistrement de fournisseurs de LLM ; génération d'outils et de serveurs MCP depuis les définitions d'API existantes).

⁸¹⁰PRD §7.8, **F-40** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus) ; github.com/IBM/ContextForge / [mcp-context-forge](#). API Connect V12 (12.1.0 disponible le 15 décembre 2025) ; API Agent GA le 19 novembre 2025 ; AI Gateway annoncé en mai 2024, étendu en janvier 2025 ; DataPower Nano Gateway annoncée le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 ; support MCP documenté dans les docs 12.1.0 (enregistrement de fournisseurs de LLM ; génération d'outils et de serveurs MCP depuis les définitions d'API existantes).

d'un flux, ainsi qu'une solution dédiée à la messagerie ISO 20022⁸¹¹. webMethods Hybrid Integration, annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025 et en disponibilité générale quarante et un jours plus tard, est positionné par IBM « Integration for the agentic AI era » : un service connectant applications, API, agents IA et modèles, événements, données, transfert de fichiers et B2B/EDI, sous plan de contrôle unique⁸¹². **Lecture de l'auteur** : c'est ici que le principe 1 s'incarne le plus littéralement. Un flux d'intégration est un processus explicite, extérieur aux agents, dont l'enchaînement n'est pas négociable — la définition même d'OO3 au chapitre 5. Le nœud watsonx.ai Request en est la contrepartie exacte : le modèle est appelé *par* le flux, à un point nommé, et ne commande rien. Le socle établit l'existence du nœud et la nature du produit ; le rapprochement avec la taxonomie est le nôtre.

C3 — la couche où le socle porte un fait négatif, et il faut le dire au même rang que les capacités. La documentation officielle d'IBM énonce, sans ambiguïté : « **Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided** » ; les futures solutions Kafka et Flink « will be delivered by IBM Confluent »⁸¹³. Event Endpoint Management, lui, continue d'être offert et enrichi — gouvernance AsyncAPI des topics Kafka, catalogue unifié avec le portail d'API Connect⁸¹⁴. Le pivot n'est plus une annonce : **IBM a**

⁸¹¹PRD §7.8, **F-39** (haute) [B]. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry) ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; verification/revalidation-2026-07-16.md) — lacune exposée au ch. 24.

⁸¹²PRD §7.8, **F-38** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Reserves F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025/2026 est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

⁸¹³PRD §7.8, **F-41** (haute) [B — **revalidé le 16 juillet 2026**]. Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (documentation officielle, lue intégralement — citation verbatim en langue originale : « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu et enrichi — gouvernance AsyncAPI des topics Kafka, catalogue unifié avec le portail d'API Connect 12.1.1) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 décembre 2025 ; « IBM Completes Acquisition of Confluent », 17 mars 2026 — 31 \$ l'action, valeur d'entreprise d'environ 11 G\$, Confluent filiale à 100 %) ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 décembre 2025 (annonce) → 12 janvier 2026 (expiration HSR) → 12 février 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture).

⁸¹⁴PRD §7.8, **F-41** (haute) [B — **revalidé le 16 juillet 2026**]. Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (documentation officielle, lue intégralement — citation verbatim en langue originale : « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu et

annoncé l'acquisition de Confluent le 8 décembre 2025 et l'a clôturée le 17 mars 2026, Confluent étant depuis une filiale à part entière⁸¹⁵. La trajectoire événementielle du portefeuille est donc, à la date de gel, un fait de propriété et non un projet. Ce qu'elle apporte est décrit au chapitre 7 §7.3 : les Streaming Agents, avec appel d'outils MCP déclaré nativement et une intégration A2A en préversion publique, acheminée « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable »⁸¹⁶.

Lecture de l'auteur : pour une institution qui aurait bâti sur Event Streams ou Event Processing, la dépréciation est le fait le plus lourd de ce chapitre — plus lourd qu'aucune capacité annoncée. Le socle établit la dépréciation, la destination annoncée et la clôture de l'acquisition ; il n'établit ni calendrier de fin de support, ni chemin de migration, ni équivalence fonctionnelle entre l'ancien et le nouveau. C'est un point à instruire par l'institution, non par cet ouvrage. Sur le versant du rail transactionnel, MQ 10.0 LTS porte ce que le §22.2 lui attribue — dont la cryptographie post-quantique pour TLS —, mais un point de vigilance l'accompagne : le lien entre MQ et ISO 20022 n'est documenté qu'**indirectement**, via Financial Transaction Manager et un Redbook, et le socle le maintient au niveau du repérage documentaire — une élévation a été tentée le 16 juillet 2026 et a échoué⁸¹⁷. Ce niveau de preuve lui interdit de porter un fait central ; le chapitre 24 expose la lacune comme telle.

C4 — une couche brève, et une précaution de vocabulaire. watsonx.data integration réunit DataStage, StreamSets, Databand et Data Replication sous un plan de contrôle unifié ;

enrichi — gouvernance AsyncAPI des topics Kafka, catalogue unifié avec le portail d'API Connect 12.1.1) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 décembre 2025 ; « IBM Completes Acquisition of Confluent », 17 mars 2026 — 31 \$ l'action, valeur d'entreprise d'environ 11 G\$, Confluent filiale à 100 %) ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 décembre 2025 (annonce) → 12 janvier 2026 (expiration HSR) → 12 février 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture).

⁸¹⁵PRD §7.8, **F-41** (haute) [**B — revalidé le 16 juillet 2026**]. Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (documentation officielle, lue intégralement — citation verbatim en langue originale : « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu et enrichi — gouvernance AsyncAPI des topics Kafka, catalogue unifié avec le portail d'API Connect 12.1.1) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 décembre 2025 ; « IBM Completes Acquisition of Confluent », 17 mars 2026 — 31 \$ l'action, valeur d'entreprise d'environ 11 G\$, Confluent filiale à 100 %) ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 décembre 2025 (annonce) → 12 janvier 2026 (expiration HSR) → 12 février 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture).

⁸¹⁶PRD §7.6, **F-33** (haute) [**B — annonces primaires extraites avec citations verbatim**]. Sources primaires : confluent.io/blog (« Streaming Agents », août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026 — intégration A2A en **préversion publique**, support officiel du serveur MCP libre pour Confluent Cloud, transport A2A « sur une dorsale Kafka fiable et rejouable »). **Réserve F-33** : fonctionnalités pré-GA ; aucun client nommé ni chiffre d'adoption dans la source — l'adoption en production ne peut pas en être inférée. Développement : ch. 7 §7.3.

⁸¹⁷PRD §7.8, **F-39** (haute) [**B**]. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; [verification/revalidation-2026-07-16.md](#)) — lacune exposée au ch. 24.

StreamSets, acquis avec webMethods, est rattaché au pôle données et non à l'iPaaS⁸¹⁸. Le « plan de contrôle » dont il est question ici — comme celui de webMethods Hybrid Integration — désigne une console d'administration unifiée : rien à voir avec le positionnement examiné ci-dessous, ni avec les homonymes du glossaire §D.1.

C5 — la couche agentique, et la troisième branche de la collision terminologique.

La chronologie de watsonx Orchestrate est vérifiable dans les publications de son kit de développement : ADK 1.2.0 le 12 mai 2025, au lancement de Think 2025 — Agent Builder, orchestration multi-agents, et un catalogue qu'IBM déclare de plus de 150 agents et de plus de 80 intégrations applicatives (données auto-déclarées, sans vérification indépendante) ; les outils MCP dès mai 2025, les serveurs MCP distants en septembre ; **le premier support A2A le 30 juin 2025**, soit le mois même où Google transférait A2A à la Linux Foundation (ch. 1 §1.1) ; la version 0.3 d'A2A depuis octobre-novembre 2025, les agents A2A externes y étant traités comme « collaborateurs »⁸¹⁹. S'y ajoutent l'Agent Connect Framework — intégration d'agents tiers agnostique au framework, par une API de type *chat completions* —, dont le socle signale que **la date d'annonce est absente de la page d'IBM** ; les six *guardrails* Granite Guardian et les politiques de sécurité au runtime des notes de juin 2026 ; les tableaux de bord de jetons, de latence et d'évaluation par modèle juge ; et Granite 4.0, en disponibilité générale le 2 octobre 2025 avec appel de fonctions pour workflows agentiques⁸²⁰.

⁸¹⁸PRD §7.8, **F-38** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Réserves F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025/2026 est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

⁸¹⁹PRD §7.8, **F-42** (haute) [B]. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

⁸²⁰PRD §7.8, **F-42** (haute) [B]. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

À Think 2026, le 5 mai 2026, **IBM repositionne watsonx Orchestrate comme *agentic control plane***⁸²¹. Trois précautions accompagnent cette formule. D'abord, c'est un **positionnement d'éditeur** : une expression descriptive employée par IBM au sujet de son produit — ni un nom de produit, ni un protocole, ni une norme —, attribuée à IBM à chaque occurrence⁸²². Ensuite, elle est **homonyme de trois autres objets du socle, avec lesquels le socle n'établit aucun lien** : l'ACP protocolaire d'IBM Research et de BeeAI, fusionné dans A2A en août 2025 (ch. 1 §1.2, ch. 3) ; l'*Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, annoncé le 7 juillet 2026 (ch. 17 §17.8) ; et la composante ACP d'AGNTCY, dont le socle n'établit ni l'intitulé complet ni l'identité avec la première. L'encadré de désambiguïsation est **posé au chapitre 1 §1.2**, à la première occurrence du sigle dans l'ouvrage ; il n'est pas répété ici. Enfin, le sigle employé seul demeure proscrit dans tout l'ouvrage⁸²³.

Le contenu du positionnement, lui, est documenté : exécution multi-frameworks — agents natifs, Langflow, LangGraph, agents A2A —, observabilité et évaluation, identité et *credentials* centralisés avec journaux d'audit, passerelle IA unifiée appliquant des politiques au runtime, catalogue gouverné avec certification⁸²⁴. **Lecture de l'auteur** : un workflow Orches-

⁸²¹PRD §7.8, **F-42** (haute) [B]. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

⁸²²PRD §8.1, garde-fou **R-8** (collision à quatre branches sur « (agentic) control plane » / « ACP ») ; formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branche (a) : PRD §7.8 **F-43** (ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI, fusionné dans A2A le 29 août 2025 — garde-fou **R-1**, ch. 3). Branche (b) : PRD §7.5 **F-48** (*Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, communiqué du 7 juillet 2026 — ch. 17 §17.8). Branche (c) : **F-42**, traitée ici, attribuée à IBM à chaque occurrence (PRD §8.2). Branche (d) : PRD §7.1 **F-05** et lacune §10.7 (ch. 1 §1.2, ch. 21). Encadré de désambiguïsation **posé au ch. 1 §1.2** — non dupliqué ici. Sur l'emploi de « *guardrails* » en italique pour la notion produit, par distinction d'avec les garde-fous R-x du présent projet : glossaire §D.6.

⁸²³PRD §8.1, garde-fou **R-8** (collision à quatre branches sur « (agentic) control plane » / « ACP ») ; formes imposées : monographie/90-annexes/annexe-d-glossaire.md §D.1. Branche (a) : PRD §7.8 **F-43** (ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI, fusionné dans A2A le 29 août 2025 — garde-fou **R-1**, ch. 3). Branche (b) : PRD §7.5 **F-48** (*Agentic Control Plane* du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, communiqué du 7 juillet 2026 — ch. 17 §17.8). Branche (c) : **F-42**, traitée ici, attribuée à IBM à chaque occurrence (PRD §8.2). Branche (d) : PRD §7.1 **F-05** et lacune §10.7 (ch. 1 §1.2, ch. 21). Encadré de désambiguïsation **posé au ch. 1 §1.2** — non dupliqué ici. Sur l'emploi de « *guardrails* » en italique pour la notion produit, par distinction d'avec les garde-fous R-x du présent projet : glossaire §D.6.

⁸²⁴PRD §7.8, **F-42** (haute) [B]. Sources primaires : github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk (publications de l'ADK) ; ibm.com/new (lu via navigateur) ; developer.watson-orchestrate.ibm.com ; newsroom.ibm.com (6 mai 2025). ADK 1.2.0 le 12 mai 2025 ; outils MCP dès mai 2025 (`toolkits import --kind mcp`) ; premier support A2A le 30 juin 2025 (ADK 1.6.0) ; A2A v0.3 depuis octobre-novembre 2025 ; serveurs MCP distants en septembre 2025 ; Think 2026 (5 mai 2026) : repositionnement comme *agentic control plane* ; notes de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord, traces AgentOps ; Granite 4.0 GA le 2 octobre 2025. **Réserve F-42** : la date de l'annonce de l'Agent Connect Framework est absente de la page d'IBM (fin mai 2025 selon une source secondaire) — non reprise ici comme fait. Sur le transfert d'A2A à la Linux Foundation en juin 2025 : PRD §7.1, **F-02** (ch. 1 §1.1).

trate qui invoque des agents est, dans le vocabulaire du chapitre 5, un *frame* opérationnel — le processus commande, l'agent est invoqué. Le classer en OO4 plutôt qu'en OO3 suppose en outre que l'agent connaisse le processus, ce que le socle n'établit pas. La proposition B.2 du blueprint retient OO4 ; elle est une inférence, qu'un architecte devrait vérifier sur sa propre configuration. Le chapitre 7 §7.5 l'avait établi pour les frameworks concurrents : le produit n'arbitre pas le positionnement, la configuration l'arbitre.

C6 et C7 — la gouvernance et l'observabilité, traitées au §22.1 et au chapitre 23. Un ajout, sur le statut : l'observabilité des agents d'Instana est en **préversion publique**, non en disponibilité générale⁸²⁵. **Lecture de l'auteur** : le blueprint fait donc reposer son cinquième principe — le journal appartient à la plateforme — sur une couche dont la fonction agentique n'est pas GA à la date de gel, et dont le socle n'établit ni le calendrier ni l'équivalent GA.

C8 — le socle d'exécution. Cloud Pak for Integration 16.2.0 LTS atteint la disponibilité générale le 30 juin 2026, seize jours avant la date de gel du présent chapitre, avec six ans de support et l'IA agentique en disponibilité générale dans son interface de plateforme — laquelle **nécessite un droit watsonx.ai séparé**⁸²⁶. Ce dernier point n'est pas un détail commercial : la capacité annoncée comme GA n'est pas comprise dans le droit d'usage de la plateforme.

22.3 La neutralité fournisseur en pratique

La règle de neutralité n'est pas une profession de foi : elle est une liste de cinq obligations vérifiables⁸²⁷. Voici comment ce chapitre les a tenues.

Les capacités sont attribuées et datées : chaque composant du tableau du §22.2 porte sa source et sa date ; son statut est indiqué lorsque le socle l'établit — GA, préversion

⁸²⁵PRD §7.8, **F-44** (haute) **[B]**. Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 novembre 2023) ; ibm.com/new (extraits) ; credo.ai (accord OEM du 28 avril 2025). watsonx.governance GA en décembre 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) : Evaluation Studio, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, Governed Agentic Catalog ; Compliance Accelerators : contenus prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Instana « AI Agent & LLM Observability » en **préversion publique** (Think 2026) ; IBM Concert (AIOps agentique). **Réserve capitale F-44** : aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF — le parallèle est une inférence d'auteur (garde-fou **R-7** ; formulation imposée, PRDPlan §4.4, cas du fait négatif établi). Pour la ligne directrice sur l'IA de l'AMF : cas général de la même formulation — **ne pas y adjoindre le fait négatif**, non établi hors E-23 et B-13.

⁸²⁶PRD §7.8, **F-39** (haute) **[B]**. Sources primaires : ibm.com (pages produits, cycles de vie, annonces — extraits, voir note 1) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026 (support 6 ans ; API Connect 12.1.x, MQ 10 LTS, DataPower Nano Gateway ; IA agentique GA dans la Platform UI — **nécessite un droit watsonx.ai séparé**) ; IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 (« exactly-once », haute disponibilité native intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, intégration MQ-Kafka, OpenTelemetry) ; App Connect Enterprise 13 (cadence trimestrielle, 13.0.7 en mars 2026 ; nœud watsonx.ai Request ; OpenTelemetry ; « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging », page de support IBM). **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (via Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C]** pour ce point précis ; élévation tentée le 16 juillet 2026 et **échouée** (PRD §10.6 ; verification/revalidation-2026-07-16.md) — lacune exposée au ch. 24.

⁸²⁷PRD §8.4 (neutralité fournisseur, obligatoire en Partie VII et Annexe B) : (1) capacités attribuées à la documentation de l'éditeur, avec date et statut ; (2) alternatives non-IBM du socle rappelées par renvoi à la Partie II (ch. 7 — Microsoft Agent Framework **F-15**, LangGraph **F-32**, Temporal [C], Kafka/Confluent pré-acquisition **F-33**) ; (3) aucune formulation de supériorité — uniquement des positions d'analystes attribuées (§8.2.7) ; (4) faits négatifs exposés au même titre que les capacités ; (5) le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un fait de contexte, pas un argument de conformité. Contrôle : **CA-8** (PRD §11 ; PRDPlan §5).

ou déprécié —, et l'absence de statut documenté est signalée comme telle (convention de lecture du §22.2). L'obligation n'est donc tenue en plein que sur la source et la date — et le chapitre le dit plutôt que de le masquer. **Les alternatives non-IBM sont rappelées par renvoi** : le chapitre 7 documente Microsoft Agent Framework (GA le 3 avril 2026), LangGraph Platform (GA le 14 mai 2025, avec la frontière décisive entre la plateforme commerciale et la bibliothèque libre), Temporal — que le socle ne connaît qu'au niveau du repérage — et l'orchestration événementielle de Confluent avant son acquisition. Le présent chapitre ne les compare pas et ne les classe pas.

Aucune formulation de supériorité n'est employée. Les seules positions d'analystes que le socle porte sont attribuées, et l'une d'elles porte son commanditaire : selon l'étude Forrester Total Economic Impact consacrée à webMethods, **commandée par IBM**, le retour sur investissement s'établit à 176 %⁸²⁸. Le socle documente par ailleurs qu'IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS du T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant API Management 2025⁸²⁹. Il faut s'arrêter sur ce que cette phrase ne dit pas.

État de la connaissance vérifiable — la position d'IBM au Gartner Magic Quadrant iPaaS

Question : IBM figure-t-elle, et à quelle position, au Gartner Magic Quadrant consacré à l'iPaaS pour 2025 ou 2026 ? Recherche menée lors de la passe ciblée sur le portefeuille IBM (16 juillet 2026), sur le canon primaire de l'éditeur : **aucune annonce IBM correspondante n'a été trouvée pour 2025-2026**. La difficulté est aggravée par une contrainte d'outillage documentée à l'échelle de la section §7.8 du socle — les pages www.ibm.com refusent le récupération automatisé. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. **La confusion des quadrants est**

⁸²⁸PRD §7.8, **F-38** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Réserves F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025/2026 est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

⁸²⁹PRD §7.8, **F-38** (haute) [B]. Sources primaires : newsroom.ibm.com (18 décembre 2023 — acquisition des plateformes webMethods et StreamSets de Software AG, 2,13 G€ en espèces ; 1er juillet 2024 — clôture) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; ibm.com (pages produits et notes de version — extraits). webMethods Hybrid Integration : annoncé à Think 2025 le 6 mai 2025, **GA le 16 juin 2025**, positionné officiellement « Integration for the agentic AI era » ; release d'octobre 2025 (création d'intégrations en langage naturel, Observability Agent, catalogue d'actifs unifié, gestion fédérée des passerelles DataPower sur site). StreamSets rattaché au pôle données (watsonx.data integration, plan de contrôle unifié DataStage + StreamSets + Databand + Data Replication, 11 juin 2025). **Réserves F-38** : l'étude Forrester Total Economic Impact (ROI 176 %) est **commandée par IBM** (PRD §8.2.7, formulation imposée PRDPlan §4.4) ; IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS T3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, mais sa position au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025/2026 est **non vérifiée** (garde-fou **R-6** — voir note 15).

le risque précis à écarter : le Forrester Wave iPaaS du T3 2025 et le Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025 sont deux distinctions attestées, qui ne disent rien de la position au Magic Quadrant **iPaaS**. Le chapitre 24 reprend cette lacune parmi celles du blueprint⁸³⁰.

Les faits négatifs sont exposés au même rang que les capacités. Ce chapitre en porte cinq : la dépréciation d'Event Streams et d'Event Processing ; l'absence de position vérifiée au Gartner Magic Quadrant iPaaS ; l'absence de lien documenté entre le portefeuille et E-23 ou B-13 ; l'absence d'architecture agentique d'IBM spécifique aux services financiers ; le niveau de repérage du lien MQ↔ISO 20022. Aucun n'est relégué en note.

Enfin, l'ancrage canadien d'IBM est un fait de contexte, non un argument de conformité. Le socle documente qu'IBM Canada est « lead technology partner » de Lynx depuis 2019 et partenaire de livraison et d'exploitation du Real-Time Rail depuis le 16 avril 2024, aux côtés de CGI, d'Interac et de Deloitte Canada — dont la page officielle des partenaires, revalidée le 16 juillet 2026, ne détaille pas le rôle⁸³¹ — le chapitre 15 en traite, et rappelle que le lancement du RTR demeure visé au T4 2026. **Lecture de l'auteur** : rien dans le socle ne permet de conclure que cette continuité opérationnelle vaut agrément réglementaire, ni qu'elle avantage un portefeuille d'intégration au regard d'une ligne directrice canadienne. Le socle porte du reste une réserve qu'il faut citer : **aucune annonce IBM de 2024 à 2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact**, et les montants des contrats Lynx et RTR ne sont pas publics⁸³². Une seule étude de cas

⁸³⁰PRD §8.1, garde-fou **R-6** : « IBM est Leader du Gartner Magic Quadrant iPaaS » est **non vérifié** — aucune annonce IBM correspondante trouvée pour 2025-2026 ; ne pas confondre avec le Forrester Wave iPaaS T3 2025 et le Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025, où IBM est Leader (**F-38**). Lacune PRD §10.6 et Annexe B.5 point 1 ; contrainte d'outillage : note 1. Format de l'encadré : PRDPlan §4.4 (« État de la connaissance vérifiable »). Reprise au ch. 24 §24.1.

⁸³¹PRD §7.8, **F-45** (haute) **[B]**. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — verification/revalidation-2026-07-16.md) ; canada.newsroom.ibm.com (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; cloud.ibm.com/docs (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁸³²PRD §7.8, **F-45** (haute) **[B]**. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — verification/revalidation-2026-07-16.md) ; canada.newsroom.ibm.com (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; cloud.ibm.com/docs (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur

relie IBM à une grande banque canadienne sur le terrain de la gen-IA — un pilote avec TD, documenté sur la page d'IBM seulement, TD ne nommant pas IBM dans son propre communiqué (ch. 17 §17.1)⁸³³.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, les six principes du blueprint se laissent instancier sur un portefeuille réel : chacun trouve au socle au moins un composant documenté qui le porte. **Deuxièmement**, cette instanciation est datée — le tableau du §22.2 court de 2021 à juillet 2026 —, mais elle n'est pas également statquée : les statuts de disponibilité que le socle établit s'échelonnent de décembre 2023 à juillet 2026 et ne couvrent qu'une partie des composants. Ils portent une préversion publique sur laquelle repose le cinquième principe, une capacité GA conditionnée à un droit séparé, et deux composants dépréciés dont le socle n'établit ni le calendrier de fin de support ni le chemin de migration. **Troisièmement**, la seule source du portefeuille qui se prononce sur l'encadrement recommande les workflows statiques pour les processus sous surveillance réglementaire — l'éditeur borne lui-même l'emploi de ce qu'il vend.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas ce portefeuille meilleur : le socle ne contient aucun comparatif indépendant, et le chapitre 7 documente les alternatives à leur propre niveau de preuve. Il ne dit pas qu'un composant soit conforme à quoi que ce soit de canadien : aucune correspondance réglementaire n'est établie ici, et celles que le chapitre 23 propose sont des inférences d'auteur. Il ne dit pas que les positionnements OO du tableau soient des faits : ils sont, sans exception, des lectures de l'auteur. Il ne dit pas non plus que ces couches s'assemblent : le tableau est une nomenclature, les flux de bout en bout sont l'objet du chapitre 23, et ce que le blueprint ignore est celui du chapitre 24.

Un blueprint daté du 16 juillet 2026 dit ce qu'il sait à cette date. Le reste est du travail d'institution.

le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

⁸³³PRD §7.8, **F-45** (haute) **[B]**. Sources primaires : payments.ca (rôles d'IBM Canada sur Lynx — annonce du 2 mai 2019 — et sur le RTR — 16 avril 2024, avec CGI et Interac ; la liste complète des partenaires de livraison relève de **F-29**, revalidée le 16 juillet 2026 : elle porte **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé par la source — verification/revalidation-2026-07-16.md) ; canada.newsroom.ibm.com (MZR de Montréal ouverte le 3 avril 2025 ; Sovereign Core GA à Think 2026, le 5 mai 2026) ; cloud.ibm.com/docs (extraits — IBM Cloud for Financial Services : 7 domaines, 21 familles, 280 contrôles, 565 exigences de contrôle, base NIST 800-53 ; Financial Services Cloud Council, 120+ institutions). **Réserves F-45** : aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 (inférence d'auteur — ch. 23) ; aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotiabank, CIBC, la Banque Nationale, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; montants des contrats Lynx et RTR non publics ; l'étude de cas du pilote gen-IA avec TD figure sur la page d'IBM seulement. Sur le RTR : PRD §7.4, **F-29** et garde-fou **R-4** (cible T4 2026 officiellement annoncée, tests industriels en cours à la mi-2026 — ch. 15).

Chapitre 23 — Correspondance réglementaire et flux illustratifs

Thèse : Chaque lien blueprint ↔ réglementation est documenté ou inférence — jamais confondu ; trois flux de bout en bout le démontrent.

Un architecte qui présente un blueprint à son comité de risque sera arrêté par une question, et une seule : *cette plateforme nous rend-elle conformes ?* Le présent chapitre répond non — et consacre l'essentiel de son propos à établir ce que l'on peut dire à la place, avec quel degré de certitude, et à quel prix documentaire.

La raison en est simple et tient à un fait négatif du socle, établi au niveau [B] et central : **aucune source ne relie le portefeuille IBM à la ligne directrice E-23 du BSIF ni à la ligne directrice B-13**⁸³⁴. Ce n'est pas une lacune de recherche que l'on comblerait avec un effort supplémentaire ; c'est un constat sur ce que l'éditeur revendique, et il commande la forme de tout ce chapitre. Un composant peut *outiller* une exigence sans que quiconque l'ait certifié conforme à cette exigence ; le rapprochement, alors, appartient à l'auteur du blueprint — c'est-à-dire à l'institution qui le porte, et qui en répondra.

Le chapitre 22 a posé les principes du blueprint et sa vue en couches C1–C8 ; on n'y revient pas. Le chapitre 13 a établi le principe directeur — les contraintes réglementaires deviennent des *frames* déterministes, le processus orchestre les agents et jamais l'inverse⁸³⁵. Ce chapitre-ci fait le travail intermédiaire, ingrat et indispensable : il développe le tableau de correspondance réglementaire de l'Annexe B.3 en marquant chaque lien de son statut, puis il éprouve ces correspondances sur trois flux de bout en bout, tirés de l'Annexe B.4.

23.1 Le tableau B.3 développé : quatre statuts, sept liens

Le tableau ci-dessous reprend la correspondance réglementaire spécifiée à l'Annexe B.3 du PRD. Sa colonne décisive n'est pas celle de la réponse d'architecture : c'est celle du statut.

⁸³⁴PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** (réserve capitale : « aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF ») et **F-45** (réserve : « aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 »). Formulation imposée par PRDPlan §4.4, cas « correspondance produit ↔ réglementation — fait négatif établi ». Statuts du tableau : PRD Annexe B.3. **Niveau de preuve** : F-44 et F-45 sont de niveau **[B]** et le fait négatif y est porté par leurs réserves, non par le balayage documenté d'un texte. Il est donc **établi**, et ne doit pas être qualifié de « vérifié » : PRDPlan §4.4 (« Trois degrés d'absence ») réserve ce terme aux trois entrées où le socle constate l'absence en balayant un texte — **F-35** (ainsi au §23.4, vérifié 9-0), **F-09** et **F-46**. Le degré tient au mode d'établissement, non au niveau de preuve : F-09 et F-46 sont de niveau [B] et portent pourtant des faits négatifs vérifiés. La recherche s'est heurtée au blocage automatisé des pages ibm.com (403) ; une relecture humaine des annonces clés est recommandée avant publication (PRD §10.6).

⁸³⁵PRD §7.7, **F-36** (frames normatifs et opérationnels) et **F-37** (verdict pour les scénarios réglementés) ; PRD Annexe B.1, principe 1. Voir ch. 13 (pont conceptuel) et ch. 22 (principes et couches C1–C8).

Exigence	Réponse d'architecture (couche)	Socle	Statut du lien
E-23, risque de modélisation (1er mai 2027)	C6 : inventaire (champs de l'Appendice 1), co-tation de risque graduée, cycle de vie à cinq volets, documentation de modèle ; C7 : surveillance continue	F-09, F-44	Inférence d'auteur — fait négatif établi
Ligne directrice IA de l'AMF (1er mai 2027)	C6 + paliers de risque d'entreprise	F-25, F-44	Inférence d'auteur
Loi 25, art. 12.1 (décision automatisée)	C5/C6 : humain-dans-la-boucle outillé ; explicabilité par fiches et traces	F-27, F-42, F-44	Inférence d'auteur
ACVM, avis 11-348 (autonomie/adaptativité)	C1/C7 : passerelles d'audit de chaque interaction ; traçabilité par tâche	F-26, F-40, F-44	Inférence d'auteur
Cadre bancaire axé sur le consommateur (C-15)	C1 : passerelles pour les API du standard technique à venir	F-34, F-35, F-40	Attente réglementaire — ne rien anticiper
Rails de paiement (Lynx ISO 20022, RTR)	C3 : messagerie et intégration ISO 20022 ; continuité opérationnelle d'IBM Canada	F-28, F-29, F-39, F-45	Documenté pour le rôle d'IBM ; solution ISO 20022 au niveau [C]
B-13 (technologie et cyber)	C8 : IBM Cloud for Financial Services, souveraineté, résidence des données	F-45	Inférence d'auteur — fait négatif établi

Quatre statuts, donc, et l'ordre dans lequel on les lit importe.

Premier statut — l'inférence d'auteur adossée à un fait négatif établi. Deux lignes seulement le portent : E-23 et B-13. La formulation en est verrouillée par le plan d'exécution et doit être reprise à chaque occurrence : *le rapprochement entre watsonx.governance et*

*E-23 est une inférence d'auteur ; IBM ne revendique aucune conformité à E-23, et aucune source ne documente ce lien*⁸³⁶. La même phrase vaut, mot pour mot, pour IBM Cloud for Financial Services et B-13. Ce que le socle établit, ici, ce n'est pas que le rapprochement soit faux — c'est qu'il n'est adossé à personne d'autre qu'à l'auteur.

Encore faut-il dire ce que ce rapprochement recouvre, faute de quoi le lecteur ne saurait pas ce qu'il est invité à ne pas croire. Le socle documente que watsonx.governance, disponible depuis décembre 2023, gère, surveille et gouverne les modèles — équité, biais, dérive, fiches de modèles (*model cards*) — et qu'une gouvernance agentique lui a été ajoutée en 2025 : Evaluation Studio pour les applications agentiques, Risk Atlas incluant les risques agentiques, inventaire par défaut, catalogue agentique gouverné (*Governed Agentic Catalog*)⁸³⁷. Le chapitre 9 a établi, de son côté, qu'E-23 attend un cadre de gestion du risque de modélisation dont la définition de « modèle » englobe les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique, d'où une couverture implicite de l'agentique que les analystes juridiques canadiens tiennent pour acquise⁸³⁸. Le parallèle entre les deux — inventaire, cotation graduée par le risque, cycle de vie documenté — est immédiat à l'œil de l'architecte, et l'extraction du texte intégral d'E-23 du 16 juillet 2026 en a tracé les attentes une à une⁸³⁹. Il n'est écrit

⁸³⁶PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** (réserve capitale : « aucune source ne relie watsonx.governance à E-23 du BSIF ») et **F-45** (réserve : « aucun lien documenté IBM↔B-13/E-23 »). Formulation imposée par PRDPlan §4.4, cas « correspondance produit ↔ réglementation — fait négatif établi ». Statuts du tableau : PRD Annexe B.3. **Niveau de preuve** : F-44 et F-45 sont de niveau **[B]** et le fait négatif y est porté par leurs réserves, non par le balayage documenté d'un texte. Il est donc **établi**, et ne doit pas être qualifié de « vérifié » : PRDPlan §4.4 (« Trois degrés d'absence ») réserve ce terme aux trois entrées où le socle constate l'absence en balayant un texte — **F-35** (ainsi au §23.4, vérifié 9-0), **F-09** et **F-46**. Le degré tient au mode d'établissement, non au niveau de preuve : F-09 et F-46 sont de niveau **[B]** et portent pourtant des faits négatifs vérifiés. La recherche s'est heurtée au blocage automatisé des pages ibm.com (403) ; une relecture humaine des annonces clés est recommandée avant publication (PRD §10.6).

⁸³⁷PRD §7.8, **F-44** (niveau **[B]**). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸³⁸PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, **[B]** pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026) ; formulation imposée par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4. Le présent chapitre mobilise **les deux strates** : la date d'entrée en vigueur, la définition large de « modèle » et le caractère inféré de la couverture agentique relèvent de l'**[A]** ; l'inventaire, la cotation graduée, le cycle de vie à cinq volets et la documentation de modèle (ligne E-23 du tableau §23.1) relèvent du **[B]** — extraction directe du texte officiel, sans vote adversarial. **[B] est sous [A] dans la taxonomie du PRD §7** : cette extraction n'« élève » pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. **Modalité** : E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé ». **Vocabulaire** : E-23 n'emploie ni « fiche de modèle » ni « model card » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » (§D.2, principe 3.3) et d'« inventaire » (§C.1, champs de l'Appendice 1). Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025 (E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). Voir ch. 9 §9.3.

⁸³⁹PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]** — **[A]** pour les faits des passes 1-2, **[B]** pour les exigences opératoires extraites le 16 juill. 2026) ; formulation imposée par PRD §8.2.4 et PRDPlan §4.4. Le présent chapitre mobilise **les deux strates** : la date d'entrée en vigueur, la définition large de « modèle » et le caractère inféré de la couverture agentique relèvent de l'**[A]** ; l'inventaire, la cotation graduée, le cycle de vie à cinq volets et la documentation de modèle (ligne E-23 du tableau §23.1) relèvent du **[B]** — extraction directe du texte officiel, sans vote adversarial. **[B] est sous [A] dans la taxonomie du PRD §7** : cette extraction n'« élève »

nulle part. **Lecture de l'auteur** : la ressemblance des vocabulaires est un indice d'outillage possible, pas une preuve de couverture ; c'est à l'institution qu'il reviendra de démontrer, pièce par pièce, que ce que l'outil produit satisfait ce que la ligne directrice attend. Le socle porte les deux objets ; il ne porte pas le pont entre eux.

Deuxième statut — l'inférence d'auteur simple. Trois lignes : la ligne directrice sur l'IA de l'AMF, l'article 12.1 de la Loi 25, l'avis 11-348 de l'ACVM. La formulation change, et le changement n'est pas cosmétique : on écrit que le rapprochement est une inférence d'auteur, **et rien de plus**⁸⁴⁰. Il serait faux d'y ajouter qu'IBM ne revendique aucune conformité, car le socle atteste le contraire dans le principe général : l'add-on « Compliance Accelerators », issu d'un accord OEM avec Credo AI daté du 28 avril 2025, offre des contenus de conformité prêts pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF⁸⁴¹. IBM revendique donc bel et bien des correspondances réglementaires — simplement, aucune de celles-là n'est canadienne. Le fait négatif est borné à E-23 et à B-13 ; l'étendre serait une faute symétrique de celle qu'on cherche à éviter.

La ligne de l'article 12.1 mérite un examen plus sévère que les autres, parce qu'elle porte, telle qu'elle est spécifiée, une ambiguïté que le chapitre 11 a précisément défaits. L'Annexe B.3 y répond par « humain-dans-la-boucle (*human-in-the-loop*) outillé » dans les workflows d'orchestration. Or le chapitre 11 a établi que **l'humain-dans-la-boucle et la révision humaine de l'article 12.1 ne sont pas la même chose** : le premier est un point d'arrêt inséré dans l'exécution, la seconde un recours ouvert à la personne concernée, sur demande, après que la décision a été rendue⁸⁴². Outiller le premier n'outille pas la seconde. **Lecture de l'auteur** : la réponse d'architecture de l'Annexe B.3 est donc à lire en deux temps, et c'est le second qui compte. Le point d'arrêt sert la voie où l'institution cherche à écarter le critère d'exclusivité — voie qui repose sur une analyse de cabinet au niveau de preuve [C], non

pas l'entrée, elle l'enrichit d'un contenu de rang inférieur. **Modalité** : E-23 est fondée sur des principes et rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé ». **Vocabulaire** : E-23 n'emploie ni « fiche de modèle » ni « model card » (0 occurrence, EN et FR) — parler de « documentation de modèle » (§D.2, principe 3.3) et d'« inventaire » (§C.1, champs de l'Appendice 1). Sources primaires lues et extraites le 16 juill. 2026 : osfi-bsif.gc.ca, versions EN et FR ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025 (E-23, version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027). Voir ch. 9 §9.3.

⁸⁴⁰PRDPlan §4.4, cas « correspondance produit ↔ réglementation — cas général » : la mention « l'éditeur ne revendique aucune conformité » est **interdite** hors E-23 et B-13. Socle des trois lignes concernées : PRD §7.3, **F-25** (AMF, finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027), **F-26** (ACVM, avis 11-348 du 5 décembre 2024) et **F-27** (Loi 25, art. 12.1).

⁸⁴¹PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸⁴²PRD §7.3, **F-27** (niveau [B], texte officiel consulté sur LégisQuébec) et sa **réserve d'interprétation de niveau [C]** (analyse Fasken sur le critère « exclusivement », non confrontée aux positions de la CAI). Distinction humain-dans-la-boucle / révision humaine *a posteriori* : ch. 11 §11.3 et Annexe D §D.2. Lacune : PRD §10.4.

confrontée aux positions de la Commission d'accès à l'information⁸⁴³. Ce qui sert la troisième obligation, si l'article s'applique, est d'une autre nature : ce sont les traces et les fiches qui permettent de restituer *a posteriori* les raisons, les principaux facteurs et paramètres ayant mené à une décision individuelle. Le socle documente l'existence de ces traces — journaux d'audit d'identité et de références (*credentials*), traces AgentOps, tableaux de bord de jetons (*tokens*) et de latence chez watsonx Orchestrate⁸⁴⁴ ; observabilité des agents et évaluations en continu chez Instana, en préversion publique⁸⁴⁵. Il n'établit pas qu'elles restituent ce que l'article 12.1 exige. Personne ne l'a établi.

Troisième statut — le lien documenté. Une seule ligne : les rails de paiement. Et il faut mesurer exactement ce qui y est documenté. Le socle établit qu'IBM Canada est le partenaire technologique principal (*lead technology partner*) de Lynx depuis l'annonce du 2 mai 2019 — hébergement, intégration de systèmes, bascule LVTS→Lynx, exploitation — et partenaire de livraison et d'exploitation du Real-Time Rail depuis le 16 avril 2024, aux côtés de CGI, d'Interac et de Deloitte Canada — ce dernier au rôle non détaillé par la source (ch. 15 §15.2)⁸⁴⁶. Voilà ce qui est documenté : **un rôle opérationnel, non une conformité**. Le garde-fou est explicite sur ce point et le chapitre 22 l'a rappelé : le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un fait de contexte, pas un argument de conformité⁸⁴⁷. Une institution qui écrirait dans son dossier réglementaire que sa plateforme est adaptée aux rails canadiens *parce que* leur exploitant technologique en est l'éditeur commettrait un enchaînement que ni le socle ni le bon sens ne portent.

Quatrième statut — l'attente réglementaire. Une ligne, celle du cadre bancaire axé sur le consommateur, et un seul mot d'ordre : ne rien anticiper. Le paragraphe 23.4 y revient.

⁸⁴³PRD §7.3, **F-27** (niveau [B], texte officiel consulté sur LégisQuébec) et sa **réserve d'interprétation de niveau [C]** (analyse Fasken sur le critère « exclusivement », non confrontée aux positions de la CAI). Distinction humain-dans-la-boucle / révision humaine *a posteriori* : ch. 11 §11.3 et Annexe D §D.2. Lacune : PRD §10.4.

⁸⁴⁴PRD §7.8, **F-42** (niveau [B]). Sources primaires : releases de l'ADK sur github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk ; ibm.com/new ; developer.watson-orchestrate.ibm.com. Capacités datées de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord (jetons, latence), traces AgentOps. Le positionnement d'IBM comme *agentic control plane* (Think 2026) est traité au ch. 22 §22.2 et n'est pas repris ici (garde-fou **R-8**, Annexe D §D.1).

⁸⁴⁵PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸⁴⁶PRD §7.8, **F-45** (niveau [B]) et §7.4, **F-29** (niveau [A], votes 3-0 ×9) pour l'énumération des partenaires. Sources primaires : payments.ca (rôles de livraison et d'exploitation ; page officielle des partenaires revalidée le 16 juillet 2026) ; canada.newsroom.ibm.com (annonce du 2 mai 2019 ; Lynx lancé le 1er sept. 2021 ; RTR le 16 avril 2024). F-45 écrit « avec CGI et Interac » ; **F-29 [A] prime pour l'énumération** et liste **Deloitte Canada** comme quatrième partenaire, rôle non détaillé dans la source (voir ch. 15 §15.2). **Réserves F-45** : montants des contrats non publics ; aucun lien documenté IBM↔E-23/B-13.

⁸⁴⁷PRD §8.4, neutralité fournisseur, points (3) et (5) : aucune formulation de supériorité ; le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un fait de contexte, pas un argument de conformité. Alternatives non-IBM du socle (Microsoft Agent Framework, LangGraph, Temporal, Kafka/Confluent pré-acquisition) : PRD §7.6, **F-15**, **F-32**, **F-33** — voir ch. 7.

23.2 Flux 1 — la décision de crédit assistée par agents : le processus commande, OO3 ou OO4

Le premier flux instancie le principe directeur sur l'un des cas d'usage agentiques canadiens les mieux documentés par source primaire. Le chapitre 17 a établi que TD a annoncé le 21 mai 2026 son premier modèle d'IA agentique, développé par Layer 6 : pré-adjudication du prêt garanti par l'immobilier et génération de mémos de synthèse pour les souscripteurs, avec un traitement déclaré passant de ~15 heures à moins de 3 minutes — une métrique auto-déclarée par TD, non vérifiée indépendamment⁸⁴⁸. Le flux ci-dessous n'est pas celui de TD, dont le socle ne documente aucun composant d'architecture ; c'est le flux type de l'Annexe B.4, sur le portefeuille du blueprint.

Sa propriété structurante tient en une phrase : **le workflow déterministe orchestre les agents, et c'est lui qui décide de l'enchaînement**. Le flux d'intégration (App Connect Enterprise) ou le workflow d'orchestration (watsonx Orchestrate) appelle des agents de synthèse documentaire ; il ne leur délègue ni la séquence, ni la décision de s'arrêter, ni la production du journal. **Lecture de l'auteur** : l'Annexe B.4 retient OO4 pour ce flux ; le socle n'établit pas que les agents invoqués y soient conscients du processus, or c'est cette conscience qui sépare OO4 d'OO3 au chapitre 5⁸⁴⁹. Sur les seuls faits documentés, rien ne distingue les deux options — le positionnement est une inférence, à vérifier sur chaque configuration (ch. 22 §22.2). Ce qui est établi est ce qui compte pour la suite : le processus commande, soit OO3 au moins.

Trois points de passage obligés en découlent. **Le premier est la passerelle**. Chaque appel au modèle transite par l'AI Gateway, documentée par IBM depuis mai 2024 et étendue en janvier 2025 : limites de débit par requêtes ou par jetons, cache de réponses, masquage, chiffrement, audit⁸⁵⁰. Le deuxième principe directeur (Annexe B.1) est ici sans exception — aucune interaction IA non gouvernée — et sa traduction est un point de contrôle traversé, pas une politique déclarée. **Le deuxième est le mémo au souscripteur humain**. C'est un humain-dans-la-boucle au sens strict : un point d'arrêt inséré avant la décision. On a vu au paragraphe précédent ce qu'il ne fait pas — il n'outille pas la révision de l'article 12.1 — et le blueprint ne doit pas prétendre le contraire. **Le troisième est la trace**. Elle est produite par la plateforme, non par les agents : c'est un enseignement explicite du cadre académique retenu, selon lequel la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas

⁸⁴⁸PRD §7.5, **F-17** (niveau [A]). Source primaire : stories.td.com (21 mai 2026). **Attribution obligatoire (PRD §8.2.2)** : le passage de ~15 heures à moins de 3 minutes est une donnée auto-déclarée par TD, présentée comme résultat préliminaire, et n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante. Voir ch. 17 §17.1. Le socle ne documente aucun composant d'architecture du système de TD.

⁸⁴⁹PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] pour le cadre — **préprint non révisé par les pairs**, arXiv:2606.31518v1, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité ; le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés le sont à titre d'illustration seulement, voir ch. 5). Options OO3 et OO4 ; enseignement sur la journalisation confiée aux agents.

⁸⁵⁰PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits indexés, 403 sur fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets sur l'AI Gateway, lus intégralement) ; github.com/IBM (ContextForge, mcp-context-forge). Statuts et dates : AI Gateway annoncée en mai 2024 et étendue en janv. 2025 ; API Connect 12.1.0 disponible le 15 décembre 2025 ; DataPower Nano Gateway le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026.

recommandée⁸⁵¹. Le socle documente les traces AgentOps d'Orchestrate et l'observabilité des agents par Instana, cette dernière en préversion publique à Think 2026⁸⁵²⁸⁵³ ; l'inventaire des modèles et des agents relève de watsonx.governance⁸⁵⁴.

Lecture de l'auteur : ce flux ne démontre pas la conformité d'un dossier de crédit ; il démontre qu'un dossier de crédit peut être instruit par des agents sans que quiconque perde la maîtrise de l'enchaînement, ni la capacité de dire ce qui s'est produit. C'est exactement ce que le chapitre 13 appelle un *frame* opérationnel, et c'est tout ce que l'architecture peut apporter. Les trois obligations de l'article 12.1 — informer au moment de la décision, expliquer sur demande, offrir la révision — restent des obligations de l'institution, dont le socle n'établit pas qu'un composant les satisfasse.

23.3 Flux 2 — le paiement ISO 20022 vers Lynx : l'agent observe, le rail exécute

Le deuxième flux est l'inverse du premier, et c'est pour cela qu'il figure ici.

L'émission d'un paiement de grande valeur vers Lynx est un traitement transactionnel déterministe. Le chapitre 15 a établi que Lynx a achevé sa bascule : fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025, alignée sur l'échéance mondiale SWIFT CBPR+, au profit des messages pacs.008 et pacs.009⁸⁵⁵. Côté plateforme, le socle documente IBM MQ 10.0 LTS (disponibilité générale en juin 2026) : messagerie transactionnelle « exactly-once » selon la documentation de l'éditeur, haute disponibilité native avec réplication intra et inter-régions, cryptographie post-quantique pour TLS, OpenTelemetry⁸⁵⁶. App Connect Enterprise

⁸⁵¹PRD §7.7, **F-37** (niveau [B]) pour le cadre — **préprint non révisé par les pairs**, arXiv:2606.31518v1, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité ; le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés le sont à titre d'illustration seulement, voir ch. 5). Options OO3 et OO4 ; enseignement sur la journalisation confiée aux agents.

⁸⁵²PRD §7.8, **F-42** (niveau [B]). Sources primaires : releases de l'ADK sur github.com/IBM/ibm-watsonx-orchestrate-adk ; ibm.com/new ; developer.watson-orchestrate.ibm.com. Capacités datées de juin 2026 : politiques de sécurité, six *guardrails* Granite Guardian, tableaux de bord (jetons, latence), traces AgentOps. Le positionnement d'IBM comme *agentic control plane* (Think 2026) est traité au ch. 22 §22.2 et n'est pas repris ici (garde-fou **R-8**, Annexe D §D.1).

⁸⁵³PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸⁵⁴PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸⁵⁵PRD §7.4, **F-28** (niveau [A], votes 3-0 ×4). Source primaire : payments.ca (deux pages officielles ; corroboration SWIFT, BNY, J.P. Morgan). Voir ch. 15 §15.1.

⁸⁵⁶PRD §7.8, **F-39** (niveau [B]). Sources : ibm.com (pages produits et cycle de vie — extraits) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). Statuts : IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 ; ACE 13.0.7 en mars 2026 ; CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026. La qualification « exactly-once » est celle de la

13 assure l'intégration applicative, et IBM documente une solution dédiée « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging »⁸⁵⁷.

La place de l'agent dans ce flux est délibérément étroite : **il observe et il alerte ; il n'émet pas**. La surveillance événementielle s'appuie sur la gouvernance des topics — Event Endpoint Management, seul composant d'Event Automation que la documentation d'IBM maintient et enrichit : **Event Streams et Event Processing y sont déclarés dépréciés, sans amélioration à venir**⁸⁵⁸. Pour une institution qui aurait bâti dessus, c'est le fait le plus lourd de cette couche, et il se dit au même rang que les capacités. Elle s'appuie aussi sur la trajectoire Kafka/Flink du portefeuille : IBM annonce que les futures solutions Kafka et Flink « seront livrées » par IBM Confluent, filiale du groupe depuis la clôture de l'acquisition le 17 mars 2026 — le socle n'en date pas la bascule, ni le calendrier de fin de support, ni le chemin de migration (ch. 22 §22.2)⁸⁵⁹. Les Streaming Agents de Confluent y apportent l'appel d'outils MCP déclaré nativement et une intégration A2A en préversion ouverte depuis le 26 février 2026 ; la source ne nomme aucun client ni chiffre d'adoption, et l'adoption en production ne peut donc pas en être inférée⁸⁶⁰. **Lecture de l'auteur** : le positionnement de ce flux se scinde, comme au chapitre 22. Le rail d'émission est déterministe et ne comporte aucun agent — OO3 au sens de l'Annexe B.4. L'agent de surveillance, lui, n'est pas invoqué par le processus de paiement : branché sur le flux d'événements sans cadre de processus explicite, il relève d'OO1 ; le bus ajoute le journal, non le cadre (ch. 7 §7.5)⁸⁶¹. Le confort de

documentation de l'éditeur. **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C] pour ce point précis**.

⁸⁵⁷PRD §7.8, **F-39** (niveau [B]). Sources : ibm.com (pages produits et cycle de vie — extraits) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). Statuts : IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 ; ACE 13.0.7 en mars 2026 ; CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026. La qualification « exactly-once » est celle de la documentation de l'éditeur. **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C] pour ce point précis**.

⁸⁵⁸PRD §7.8, **F-41** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (lu intégralement — « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management continue) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 déc. 2025 ; clôture de l'acquisition le **17 mars 2026**, ~11 G\$ de valeur d'entreprise). Le fait de dépréciation est exposé **au corps du chapitre**, au même titre que les capacités (PRD §8.4, point 4). La trajectoire est énoncée au futur par la source et n'est pas datée : la clôture du 17 mars 2026 est un fait de propriété, que la source ne présente pas comme la date de bascule de la livraison (ch. 22 §22.2, ch. 24 §24.1).

⁸⁵⁹PRD §7.8, **F-41** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.github.io/event-automation (lu intégralement — « Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management continue) ; newsroom.ibm.com (annonce du 8 déc. 2025 ; clôture de l'acquisition le **17 mars 2026**, ~11 G\$ de valeur d'entreprise). Le fait de dépréciation est exposé **au corps du chapitre**, au même titre que les capacités (PRD §8.4, point 4). La trajectoire est énoncée au futur par la source et n'est pas datée : la clôture du 17 mars 2026 est un fait de propriété, que la source ne présente pas comme la date de bascule de la livraison (ch. 22 §22.2, ch. 24 §24.1).

⁸⁶⁰PRD §7.6, **F-33** (niveau [B]). Sources primaires : confluent.io/blog (annonce d'août 2025 ; mise à jour du 26 février 2026). **Reserves F-33** : fonctionnalités pré-GA (Open Preview / Early Access) ; **aucun client nommé ni chiffre d'adoption** dans la source. Voir ch. 7 §7.3.

⁸⁶¹PRD §7.7, **F-37** (niveau [B] pour le cadre — **préprint non révisé par les pairs**, arXiv:2606.31518v1, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité ; le cadre conceptuel est repris ici, les résultats chiffrés le sont à titre d'illustration seulement, voir ch. 5). Options OO3 et OO4 ; enseignement sur la journalisation confiée aux agents.

l'architecture ne tient donc pas à ce que l'agent soit encadré, mais à ce qu'il soit **sans effet** sur une dorsale qu'il ne commande pas. C'est aussi la lecture que le pattern d'architecture agentique publié par IBM recommande explicitement pour les processus sous surveillance réglementaire, où il retient des workflows statiques (*static workflows*) pour l'auditabilité et les transferts définis⁸⁶² — troisième source de la convergence exposée au chapitre 13, avec la réserve que ce chapitre y attache : ces sources ne sont pas indépendantes — deux partagent une autrice, deux une organisation — et celle-ci est l'éditeur même du portefeuille instancié ici. La convergence est un faisceau réel ; elle ne vaut pas corroboration.

État de la connaissance vérifiable — la messagerie du portefeuille traite-t-elle les messages ISO 20022 de Lynx ?

Question : le socle établit-il qu'un composant nommé du portefeuille traite les messages pacs.008 et pacs.009 du rail canadien ? Le lien entre la messagerie du portefeuille et ISO 20022 n'est documenté qu'**indirectement**, par Financial Transaction Manager et un Redbook de 2016 toujours référencé par l'éditeur ; il reste au niveau de preuve **[C]**⁸⁶³. Recherche menée le 16 juillet 2026 (PRDPlan P0.2) : la passe ciblée a confirmé que Financial Transaction Manager demeure un produit actif documenté et a retrouvé le lien par citation directe du Redbook, mais **aucune source primaire non-Redbook actuelle n'a pu être extraite** — les pages ibm.com/docs refusent le fetch automatisé (403). L'élévation a échoué et l'échec est consigné comme tel⁸⁶⁴. En l'absence de source primaire, la question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici. En conséquence, ce flux illustre une architecture de principe. Une relecture humaine des pages produit est recommandée avant toute réutilisation ; le chapitre 24 traite l'ensemble des lacunes du blueprint.

Le RTR, enfin, appelle la double précaution du chapitre 15, qu'on ne dilue pas ici. Paiements Canada **vise** un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible a été successivement reportée — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026⁸⁶⁵. Elle est donc bel et bien annoncée, et le rail n'est pas en production à la date de gel du présent chapitre. Un blueprint qui daterait ses jalons d'intégration sur ce rail daterait ses jalons sur une cible.

⁸⁶²PRD §7.8, **F-46** (niveau [B] pour l'attribution). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur). **Réserve F-46** : pattern générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Convergence à trois sources : F-36, F-37, F-46 — voir ch. 13 §13.2.

⁸⁶³PRD §7.8, **F-39** (niveau [B]). Sources : ibm.com (pages produits et cycle de vie — extraits) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). Statuts : IBM MQ 10.0 LTS GA en juin 2026 ; ACE 13.0.7 en mars 2026 ; CP4I 16.2.0 LTS GA le 30 juin 2026. La qualification « exactly-once » est celle de la documentation de l'éditeur. **Réserve F-39** : le lien MQ↔ISO 20022 n'est qu'indirect (Financial Transaction Manager, Redbooks) — **niveau [C] pour ce point précis**.

⁸⁶⁴PRD §10.6 et Annexe B.5, point 4 ; rapport [verification/revalidation-2026-07-16.md](#) (passe P0.2, PRDPlan §2). Formulation d'encadré imposée par PRDPlan §4.4.

⁸⁶⁵PRD §7.4, **F-29** (niveau [A], votes 3-0 ×9) ; garde-fou **R-4** (la cible T4 2026 est officiellement annoncée) et **réserve F-29** (cible conditionnelle, historique de reports — ne pas écrire « lancé » ni « en production »). Formulation imposée par PRDPlan §4.4. Source primaire : payments.ca (page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Voir ch. 15 §15.2 et ch. 24 §24.2.

23.4 Flux 3 — l'accès au cadre bancaire : concevoir contre une norme qui n'existe pas encore

Le troisième flux est le plus inconfortable, et c'est là son intérêt pédagogique : il faut concevoir sans savoir contre quoi.

Le chapitre 14 a établi le fait négatif, et il est vérifié : au 16 juillet 2026, **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné** par arrêté ministériel et **aucun standard n'est nommé** dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie⁸⁶⁶. Le règlement lui-même n'est que prépublié — Gazette du Canada, partie I, le 27 juin 2026, commentaires jusqu'au 26 août 2026 — et son texte final peut changer⁸⁶⁷. Le blueprint ne peut donc pas décrire les API du cadre : il peut seulement décrire la couche qui les exposera, et documenter qu'elle ne les préjuge pas.

Ce que le blueprint peut affirmer se réduit à trois propositions, dont la dernière est négative — et il faut résister à la tentation d'en ajouter une quatrième. **Première proposition** : la couche d'exposition existe et est documentée — API Connect V12, dont la version 12.1.0 est disponible depuis le 15 décembre 2025, avec cycle de vie des API, portail développeur et famille de passerelles DataPower⁸⁶⁸. **Deuxième proposition** : le socle documente que cette couche sait republier des actifs d'intégration existants en outils et serveurs MCP à partir des définitions d'API — capacité documentée dans les docs 12.1.0⁸⁶⁹. C'est le troisième principe directeur (Annexe B.1), le contrat d'abord : les API du cadre, une fois qu'il y en aura, seront des actifs à republier, non à réécrire. **Troisième proposition, négative** : le consentement de la personne et le registre public des participants tenu par la Banque du Canada sont **hors du périmètre du portefeuille** — ils relèvent du cadre et de son superviseur, non de la plateforme d'intégration⁸⁷⁰. Lire la couche d'exposition comme épuisant la question de l'accès au cadre bancaire, ce serait confondre le tuyau et le droit d'y faire passer quoi que ce soit : ce qui autorise le flux ne se configure pas dans une passerelle.

⁸⁶⁶PRD §7.4, **F-35** (niveau [A], **fait négatif vérifié 9-0**) ; garde-fou **R-5**. Formulation imposée par PRDPlan §4.4. Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué et Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Voir ch. 14 §14.4 ; lacune PRD §10.1.

⁸⁶⁷PRD §7.4, **F-34** (niveau [A], votes 3-0 ×3). Sources primaires : gazette.gc.ca, partie I, vol. 160, no 26, 27 juin 2026 ; communiqué de Finances Canada du 26 juin 2026. Voir ch. 14 §14.3 ; sensibilité temporelle : PRD §8.3.

⁸⁶⁸PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits indexés, 403 sur fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets sur l'AI Gateway, lus intégralement) ; github.com/IBM (ContextForge, mcp-context-forge). Statuts et dates : AI Gateway annoncée en mai 2024 et étendue en janv. 2025 ; API Connect 12.1.0 disponible le 15 décembre 2025 ; DataPower Nano Gateway le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026.

⁸⁶⁹PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits indexés, 403 sur fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets sur l'AI Gateway, lus intégralement) ; github.com/IBM (ContextForge, mcp-context-forge). Statuts et dates : AI Gateway annoncée en mai 2024 et étendue en janv. 2025 ; API Connect 12.1.0 disponible le 15 décembre 2025 ; DataPower Nano Gateway le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026.

⁸⁷⁰PRD **Annexe B.4, flux 3** (« consentement et registre de la Banque du Canada **hors périmètre IBM** ») ; §7.4, **F-35** (niveau [A], fait négatif vérifié 9-0 — la Banque du Canada supervisera les entités participantes et tiendra un **registre public**) et **F-23** (cadre bancaire axé sur le consommateur). Source primaire : bankofcanada.ca. Voir ch. 14.

Un mot sur la passerelle MCP invoquée par l'Annexe B.4. Le socle ne documente pas de produit portant ce nom : ce qu'il documente, c'est ContextForge (mcp-context-forge), passerelle et registre unifié en logiciel libre placé devant des serveurs MCP, des agents A2A et des API REST/gRPC⁸⁷¹, ainsi que la DataPower Interact Gateway, annoncée à Think 2026 et en juillet 2026 comme passerelle de gouvernance de la médiation IA, gouvernant, sécurisant et observant les interactions entre agents, modèles, outils et systèmes d'entreprise, et conçue en anticipant la communication A2A⁸⁷². « Passerelle MCP » est donc, dans cet ouvrage, une **fonction** de l'architecture — celle du point de contrôle des invocations d'outils — et non le nom d'un produit. **Lecture de l'auteur** : l'emploi qu'en font les Annexes B.1 et B.4 est ici tenu pour fonctionnel ; le PRD ne le précise pas — il nomme « MCP Gateway » au même rang qu'AI Gateway et DataPower Interact Gateway, c'est-à-dire comme un produit — et le point est signalé pour arbitrage. Prêter à l'éditeur un produit qu'il ne documente pas serait une faute de neutralité (§8.4).

Lecture de l'auteur : l'attente réglementaire n'est pas un vide où l'on peut mettre ce qu'on veut. Elle impose une discipline précise — concevoir la couche, pas le contrat ; documenter la capacité d'exposition, pas la forme des API ; et surtout, ne pas construire aujourd'hui contre une spécification d'industrie au motif qu'elle serait probable. Le socle établit que la recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page du Budget 2025 donne **zéro occurrence**⁸⁷³. Une institution qui investirait aujourd'hui dans une implémentation FDX ferait un pari d'industrie qu'aucun texte officiel ne soutient. Le chapitre 14 porte cette lacune ; le chapitre 24 en fait un événement de péremption du blueprint.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Trois acquis. **Premièrement**, sur sept correspondances réglementaires du blueprint, **cinq sont des inférences d'auteur**, une seule est documentée — et pour le seul rôle opérationnel d'IBM Canada sur les rails, non pour une conformité —, et la dernière est une attente réglementaire où il est interdit d'anticiper. C'est le résultat le plus important de cette partie, et il est décevant à dessein : un blueprint honnête produit peu de liens documentés. **Deuxièmement**, le fait négatif est borné : IBM ne revendique aucune conformité à E-23 ni à B-13, et le socle atteste au contraire des revendications de l'éditeur pour l'AI Act européen, l'ISO/IEC 42001

⁸⁷¹PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits indexés, 403 sur fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets sur l'AI Gateway, lus intégralement) ; github.com/IBM/ContextForge, mcp-context-forge). Statuts et dates : AI Gateway annoncée en mai 2024 et étendue en janv. 2025 ; API Connect 12.1.0 disponible le 15 décembre 2025 ; DataPower Nano Gateway le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026.

⁸⁷²PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]). Sources primaires : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits indexés, 403 sur fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets sur l'AI Gateway, lus intégralement) ; github.com/IBM/ContextForge, mcp-context-forge). Statuts et dates : AI Gateway annoncée en mai 2024 et étendue en janv. 2025 ; API Connect 12.1.0 disponible le 15 décembre 2025 ; DataPower Nano Gateway le 19 novembre 2025 ; DataPower Interact Gateway annoncée à Think 2026 et en juillet 2026.

⁸⁷³PRD §7.4, **F-35** (niveau [A], **fait négatif vérifié 9-0**) ; garde-fou **R-5**. Formulation imposée par PRDPlan §4.4. Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué et Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Voir ch. 14 §14.4 ; lacune PRD §10.1.

et le NIST AI RMF⁸⁷⁴. Étendre le fait négatif au-delà de ses deux lignes serait une erreur de même nature que de l'ignorer. **Troisièmement**, les trois flux confirment le principe directeur du chapitre 13 sans le renforcer : dans les trois, le processus commande — encadré par un workflow déterministe dans la décision de crédit, cantonné à l'observation sur le rail de paiement, différé dans le cadre bancaire faute de norme. Le positionnement fin sur l'échelle OO1–OO4 est en revanche une lecture de l'auteur à chaque occurrence : le socle ne tranche ni entre OO3 et OO4 au flux 1, ni contre OO1 pour l'agent de surveillance du flux 2.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas qu'une institution qui déploie ces composants satisfait E-23, la ligne directrice de l'AMF, l'article 12.1, l'avis 11-348 ou la ligne directrice B-13 : cinq des sept liens n'engagent que l'auteur du blueprint. Il ne dit pas que ce portefeuille soit préférable à un autre — les alternatives non-IBM du socle sont rappelées au chapitre 7 et par renvoi au chapitre 22, et cet ouvrage ne rend aucun verdict comparatif⁸⁷⁵. Il ne dit pas que le flux 2 soit implémentable tel quel : la solution ISO 20022 du portefeuille reste au niveau [C], et l'encadré du paragraphe 23.3 l'expose plutôt que de le masquer. Il ne dit rien, enfin, de la forme que prendront les API du cadre bancaire : nul ne le sait, et c'est un fait, non une omission.

La correspondance réglementaire d'un blueprint n'est pas une propriété de la plateforme. C'est un travail de démonstration, qui reste entier après que l'architecture est choisie.

⁸⁷⁴PRD §7.8, **F-44** (niveau [B]). Sources primaires : newsroom.ibm.com (14 nov. 2023) ; ibm.com/new (extraits indexés — les pages www.ibm.com refusent le fetch automatisé, 403) ; credo.ai (28 avril 2025, accord OEM Compliance Accelerators). Statuts : watsonx.governance GA depuis déc. 2023 ; gouvernance agentique livrée en 2025 (aperçu mars, version juin) ; Instana AI Agent & LLM Observability en **préversion publique** (Think 2026). Attribution : toutes ces capacités sont attribuées à la documentation de l'éditeur (PRD §8.4).

⁸⁷⁵PRD §8.4, neutralité fournisseur, points (3) et (5) : aucune formulation de supériorité ; le rôle d'IBM Canada dans Lynx et le RTR est un fait de contexte, pas un argument de conformité. Alternatives non-IBM du socle (Microsoft Agent Framework, LangGraph, Temporal, Kafka/Confluent pré-acquisition) : PRD §7.6, **F-15**, **F-32**, **F-33** — voir ch. 7.

Chapitre 24 — Lacunes du blueprint et conditions de revalidation

Thèse : Le blueprint est daté (juillet 2026) et le dit — lacunes propres, événements de péremption, protocole de revalidation.

Les deux chapitres qui précèdent ont décrit une architecture : six principes directeurs, huit couches instanciées sur un portefeuille documenté, un tableau de correspondance réglementaire et trois flux de bout en bout (ch. 22 et 23). Ce chapitre en dresse l'inventaire des faiblesses. Non par scrupule rhétorique, mais parce qu'un blueprint dont on ignore les zones aveugles est plus dangereux qu'un blueprint absent : il donne à un dossier d'architecture l'apparence de la complétude là où subsistent des inférences, des repérages non confirmés et des faits en attente d'événement.

Trois registres de faiblesse doivent être distingués, et le chapitre suit cet ordre. D'abord les **lacunes propres au blueprint** : ce que le socle de cet ouvrage ne parvient pas à établir, malgré recherche. Ensuite les **conditions de péremption** : ce que le blueprint tient pour vrai aujourd'hui et qu'un événement daté, souvent déjà calendré, rendra faux. Enfin le **protocole de revalidation** : la procédure par laquelle un lecteur — ou l'auteur — reconstitue la validité du document à une date ultérieure. Les deux premiers registres relèvent de la connaissance ; le troisième, de la méthode.

24.1 Les lacunes propres au blueprint

La spécification du blueprint énumère six lacunes⁸⁷⁶. L'une d'elles est **résolue** depuis la passe de revalidation du 16 juillet 2026 ; cinq subsistent. Les traiter dans cet ordre — la résolue d'abord — n'est pas une commodité : c'est la démonstration que la liste est vivante et que sa réduction est possible.

Une lacune résolue : la clôture de l'acquisition Confluent

Jusqu'à la revalidation, la trajectoire événementielle du portefeuille reposait sur une annonce dont l'aboutissement n'était pas confirmé. Il ne s'agissait pas d'un détail : la documentation d'IBM déclare que ses solutions Kafka et Flink futures « seront livrées par IBM Confluent », en même temps qu'elle déclare Event Streams et Event Processing dépréciés, sans amélio-

⁸⁷⁶PRD Annexe B.5 (lacunes propres au blueprint, six points) ; PRD §10.6 (lacune « portefeuille IBM », mise à jour à la passe P0 du 16 juillet 2026). Le décompte retenu ici — cinq lacunes subsistantes sur six énumérées — résulte de la résolution du point 3 (clôture de l'acquisition Confluent).

⁸⁷⁷PRD §7.8, **F-41** (niveau [B], réserve levée le 16 juillet 2026). Sources primaires : documentation IBM ibm.github.io/event-automation, lue intégralement (« Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu) ; newsroom.ibm.com du 8 décembre 2025 (annonce, ~11 G\$ de valeur d'entreprise) et annonce de clôture (« IBM has acquired all of the issued and outstanding common shares of Confluent for \$31 per share in cash ») ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 déc. 2025 → 12 janv. 2026 (expiration HSR) → 12 févr. 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture). Trace de la revalidation : [verification/revalidation-2026-07-16.md](#), P0.1 point 3.

ration à venir⁸⁷⁷. Une couche entière du blueprint — l'épine dorsale événementielle (C3) — dépendait donc d'une opération susceptible d'échouer.

Elle n'a pas échoué. L'acquisition, annoncée le 8 décembre 2025, a été **clôturée le 17 mars 2026** : trois mois et neuf jours, jalonnés par l'expiration du délai HSR le 12 janvier 2026 et l'approbation des actionnaires de Confluent le 12 février 2026⁸⁷⁸. Confluent est devenue filiale à part entière d'IBM. Le blueprint peut désormais écrire au passé ce qu'il devait écrire au conditionnel : la trajectoire Kafka/Flink du portefeuille est un fait, non une annonce (ch. 22 §22.2).

Lecture de l'auteur : cette lacune a été résolue par une seule vérification ciblée sur la source primaire de l'éditeur. Elle mesure ce qu'une passe de revalidation disciplinée peut accomplir — et, par contraste, ce que les quatre lacunes suivantes ont d'irréductible avec les moyens documentaires disponibles. La cinquième subsistante, la datation même du blueprint, n'est pas traitée ici : elle est l'objet des sections 24.2 et 24.3, qui en font le cœur du chapitre.

La position au Gartner Magic Quadrant iPaaS : non vérifiée (R-6)

Le socle établit deux positions d'analystes concernant l'offre d'intégration : IBM est Leader du Forrester Wave iPaaS du troisième trimestre 2025, et Leader du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025⁸⁷⁹. Il n'établit **rien** sur la position d'IBM au Gartner Magic Quadrant **iPaaS** 2025 ou 2026 : aucune annonce correspondante n'a été retrouvée, et cette absence est consignée comme garde-fou explicite de l'ouvrage⁸⁸⁰.

La précision n'est pas byzantine. Deux quadrants distincts d'un même analyste, portant sur deux marchés distincts, ne se substituent pas l'un à l'autre ; les confondre est l'erreur exacte que le garde-fou interdit. Un dossier d'architecture qui écrirait « IBM est Leader du Magic Quadrant iPaaS » énoncerait une affirmation que cet ouvrage n'a pas pu vérifier, quelle que soit sa vraisemblance.

La même exigence s'applique en amont aux chiffres de rentabilité. Lorsque la documentation d'IBM avance un retour sur investissement de 176 % pour webMethods, ce chiffre provient

⁸⁷⁸PRD §7.8, **F-41** (niveau [B], réserve levée le 16 juillet 2026). Sources primaires : documentation IBM [ibm.github.io/event-automation](https://github.com/ibm/event-automation), lue intégralement (« Event Streams and Event Processing are deprecated and no enhancements will be provided » ; les futures solutions Kafka/Flink « will be delivered by IBM Confluent » ; Event Endpoint Management maintenu) ; newsroom.ibm.com du 8 décembre 2025 (annonce, ~11 G\$ de valeur d'entreprise) et annonce de clôture (« IBM has acquired all of the issued and outstanding common shares of Confluent for \$31 per share in cash ») ; SEC PREM14A Confluent. Chronologie : 8 déc. 2025 → 12 janv. 2026 (expiration HSR) → 12 févr. 2026 (approbation des actionnaires) → 17 mars 2026 (clôture). Trace de la revalidation : [verification/revalidation-2026-07-16.md](#), P0.1 point 3.

⁸⁷⁹PRD §7.8, **F-38** (niveau [B]). Sources : newsroom.ibm.com (18 déc. 2023 ; 1er juill. 2024) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; pages produits ibm.com (extraits indexés — pages bloquées au fetch automatisé). **Attribution obligatoire (§8.2.7)** : l'étude Forrester *Total Economic Impact* (ROI 176 %) est **commandée par IBM**. Positions vérifiées : Leader du Forrester Wave iPaaS Q3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025.

⁸⁸⁰PRD §8.1, garde-fou **R-6** : « IBM est Leader du Gartner Magic Quadrant iPaaS » est **non vérifié** — aucune annonce correspondante trouvée pour 2025-2026 ; ne pas confondre les quadrants. Repris en PRD Annexe B.5 point 1 et §10.6. Ce garde-fou est porté au principal par le ch. 22.

⁸⁸¹PRD §7.8, **F-38** (niveau [B]). Sources : newsroom.ibm.com (18 déc. 2023 ; 1er juill. 2024) ; sec.gov (10-Q T3-2024) ; pages produits ibm.com (extraits indexés — pages bloquées au fetch automatisé). **Attri-**

d'une étude Forrester *Total Economic Impact* commandée par IBM⁸⁸¹ — il est cité, s'il doit l'être, avec son commanditaire, à chaque occurrence.

Aucune architecture agentique IBM spécifique aux services financiers

Le blueprint s'appuie, pour son premier principe, sur une convergence à trois sources : un manifeste académique — celui de l'*Agentic Business Process Management* (ch. 6) —, une expérimentation — les travaux sur les options d'orchestration OO1–OO4 (ch. 5) — et un patron de fournisseur — l'architecture agentique publiée par IBM (ch. 22) —, **dont deux partagent une autrice et deux une organisation**⁸⁸². La convergence reste un faisceau réel ; elle ne vaut pas corroboration indépendante, et le chapitre 13 §13.2 en a détaillé les chevauchements, comme le rappelle le chapitre 22 §22.1. Cette troisième source est explicite sur le fond : elle recommande les **workflows statiques** (*static workflows*) pour les processus sous surveillance réglementaire, en invoquant l'auditabilité, la conformité et des transferts définis⁸⁸³.

Elle est toutefois **générique**. Le socle documente qu'IBM ne publie pas d'architecture agentique propre aux services financiers — vérification faite sur le catalogue d'architectures de l'éditeur et sur les Redbooks⁸⁸⁴. Autrement dit, la déclinaison du patron générique vers

bution obligatoire (§8.2.7) : l'étude Forrester *Total Economic Impact* (ROI 176 %) est **commandée par IBM**. Positions vérifiées : Leader du Forrester Wave iPaaS Q3 2025 et du Gartner Magic Quadrant **API Management** 2025.

⁸⁸²PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution ; niveau [B]). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (patron officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (*static workflows*) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire. **Réserve F-46** : patron générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Convergence à trois sources : F-36 (manifeste APM, ch. 6), F-37 (options d'orchestration OO1–OO4, ch. 5), F-46 — PRD Annexe B.1 principe 1. **Correctif du socle du 16 juill. 2026 (F-46)** : l'adjectif « indépendantes » est **retiré**, réfuté par le socle lui-même — deux recoupements documentés : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 (§7.7), et IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36 tandis qu'IBM publie F-46. Formulation imposée par F-46, reprise ici au corps ; jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». Chevauchements détaillés au ch. 13 §13.2 ; rappel au ch. 22 §22.1.

⁸⁸³PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution ; niveau [B]). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (patron officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (*static workflows*) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire. **Réserve F-46** : patron générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Convergence à trois sources : F-36 (manifeste APM, ch. 6), F-37 (options d'orchestration OO1–OO4, ch. 5), F-46 — PRD Annexe B.1 principe 1. **Correctif du socle du 16 juill. 2026 (F-46)** : l'adjectif « indépendantes » est **retiré**, réfuté par le socle lui-même — deux recoupements documentés : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 (§7.7), et IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36 tandis qu'IBM publie F-46. Formulation imposée par F-46, reprise ici au corps ; jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». Chevauchements détaillés au ch. 13 §13.2 ; rappel au ch. 22 §22.1.

⁸⁸⁴PRD §7.8, **F-46** (haute pour l'attribution ; niveau [B]). Source primaire : ibm.com/think/architectures/patterns/agent-ai (patron officiel « Agentic AI », mis à jour le 21 février 2025, lu via navigateur) — « workflows statiques » (*static workflows*) explicitement recommandés pour les processus sous surveillance réglementaire. **Réserve F-46** : patron générique — IBM ne publie pas d'architecture agentique spécifique aux services financiers (vérifié : introuvable sur ibm.com/architectures et Redbooks). Convergence à trois sources : F-36 (manifeste APM, ch. 6), F-37 (options d'orchestration OO1–OO4, ch. 5), F-46 — PRD Annexe B.1 principe 1. **Correctif du socle du 16 juill. 2026 (F-46)** : l'adjectif « indépendantes » est **retiré**, réfuté par le socle lui-même — deux recoupements documentés : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 (§7.7), et IBM Research figure parmi les organisations des 18 auteurs de F-36 tandis qu'IBM publie F-46. Formulation

le contexte d'une institution financière fédérale canadienne — le périmètre E-23, la ligne directrice de l'AMF, les rails Lynx et le *Real-Time Rail* — est le travail de cet ouvrage, non celui de l'éditeur. Chaque fois que la Partie VII descend du patron vers le cas canadien, elle produit une inférence d'auteur, et le chapitre 23 le marque comme telle.

La solution FTM / ISO 20022 : une élévation tentée, et échouée

La couche de messagerie et d'événements (C3) porte la promesse la plus directement financière du blueprint : émettre des messages ISO 20022 vers Lynx avec une garantie transactionnelle, et lire le trafic du futur *Real-Time Rail*. Le socle documente, à la documentation de l'éditeur, une solution dédiée d'App Connect Enterprise 13 (13.0.7, mars 2026) pour la messagerie ISO 20022, et une messagerie IBM MQ 10.0 LTS (GA juin 2026) « exactement une fois » (*exactly-once*) avec cryptographie post-quantique pour TLS⁸⁸⁵. Mais le maillon qui relie MQ à ISO 20022 passe par le *Financial Transaction Manager* (FTM), et ce maillon n'est établi qu'au niveau de preuve [C] — repérage documentaire, non confirmé⁸⁸⁶.

État de la connaissance vérifiable — le lien MQ ↔ FTM ↔ ISO 20022

Question : le portefeuille documente-t-il, par une source primaire courante, la chaîne complète reliant la messagerie transactionnelle MQ au traitement des messages ISO 20022 via le *Financial Transaction Manager* ?

Recherche menée le 16 juillet 2026 (phase P0.2, une passe de recherche ciblée). Ce qui a été établi : FTM demeure un produit actif et documenté par l'éditeur, jusqu'à la version 4.0.8 ; le lien MQ ↔ FTM ↔ ISO 20022 est confirmé par citation directe, **mais uniquement via un Redbook de 2016** — c'est-à-dire au même niveau de preuve que le repérage initial, sans progrès. Une source non-Redbook actuelle a bien été localisée (un document officiel daté du 4 février 2025 portant sur la solution ISO 20022 d'App Connect Enterprise), **mais elle ne nomme ni FTM ni MQ** : ni contradiction, ni confirmation croisée. **Pourquoi la recherche échoue** : les pages de documentation de l'éditeur refusent systématiquement l'accès aux outils de vérification automatisée (403), obstacle documenté pour l'ensemble de la Partie VII.

imposée par F-46, reprise ici au corps ; jamais « trois sources indépendantes recommandent l'encadrement déterministe ». Chevauchements détaillés au ch. 13 §13.2 ; rappel au ch. 22 §22.1.

⁸⁸⁵PRD §7.8, **F-39** (niveau [B]). Sources : pages produits et cycle de vie [ibm.com](https://www.ibm.com) (extraits) ; community.ibm.com (billets officiels lus intégralement). IBM MQ 10.0 LTS (GA juin 2026) : messagerie « exactement une fois » (*exactly-once*), haute disponibilité native, cryptographie post-quantique pour TLS, OpenTelemetry. App Connect Enterprise 13 (13.0.7, mars 2026) : solution dédiée « App Connect Enterprise Solution for ISO 20022 Messaging » (page de support IBM).

⁸⁸⁶PRD §10.6 et Annexe B.5 point 4 ; **réserve F-39** (lien MQ ↔ ISO 20022 seulement indirect, via *Financial Transaction Manager* et Redbooks — niveau [C] pour ce point précis). Détail de l'échec d'élévation : [verification/revalidation-2026-07-16.md](#), P0.2 point 4 (FTM confirmé actif jusqu'à la version 4.0.8 sur [ibm.com/docs/en/ftmfm](https://www.ibm.com/docs/en/ftmfm) ; lien confirmé par citation directe d'un Redbook de 2016 uniquement ; source non-Redbook localisée — PDF officiel du 4 février 2025 sur la solution ISO 20022 d'App Connect Enterprise — ne nommant ni FTM ni MQ ; [ibm.com/docs/en](https://www.ibm.com/docs/en) 403 systématique). Règle appliquée : PRD §10 — une entrée [C] ne porte jamais un fait central sans élévation préalable ; PRDPlan §2 — l'échec d'élévation ne bloque pas la suite, la lacune reste écrite.

Conséquence : l'entrée reste au niveau [C] et ne peut porter aucun fait central du blueprint. Toute institution qui envisagerait cette chaîne d'intégration doit la faire confirmer par son propre canal éditeur avant de l'inscrire à un dossier. En l'absence de source primaire courante, aucune inférence n'est proposée ici. Une relecture humaine des sources bloquées est recommandée avant publication⁸⁸⁷.

Cette lacune a une valeur méthodologique qui dépasse son objet. Elle montre qu'une élévation de niveau de preuve peut échouer sans que la recherche ait été négligée, et que l'échec doit alors être **écrit**, avec sa date, ses moyens et son motif — plutôt que dissimulé derrière une formulation prudente qui laisserait le lecteur croire à un fait établi.

Cinq correspondances réglementaires sur sept sont des inférences — et l'inverse serait plus grave

La cinquième lacune est de nature différente : elle est structurelle et ne sera pas comblée par une recherche. Le tableau de correspondance réglementaire du blueprint (ch. 23) rapproche des composants et des exigences canadiennes. Sur ses sept liens, **cinq sont des inférences d'auteur** ; une seule est **documentée** — et pour le seul rôle opérationnel d'IBM Canada sur les rails Lynx et le *Real-Time Rail*, non pour une conformité ; la septième est une **attente réglementaire** où il est interdit d'anticiper⁸⁸⁸. Quatre cas doivent donc être tenus distincts, et le chapitre 23 les tient.

Le premier est celui de l'inférence adossée à un **fait négatif établi**. Le rapprochement entre la gouvernance de modèles du portefeuille et la ligne directrice E-23, comme celui entre l'offre infonuagique et la ligne directrice B-13, est une **inférence d'auteur** : IBM ne

⁸⁸⁷PRD §10.6 et Annexe B.5 point 4 ; **réserve F-39** (lien MQ ↔ ISO 20022 seulement indirect, via *Financial Transaction Manager* et Redbooks — niveau [C] pour ce point précis). Détail de l'échec d'élévation : *verification/revalidation-2026-07-16.md*, P0.2 point 4 (FTM confirmé actif jusqu'à la version 4.0.8 sur ibm.com/docs/en/ftmfm ; lien confirmé par citation directe d'un Redbook de 2016 uniquement ; source non-Redbook localisée — PDF officiel du 4 février 2025 sur la solution ISO 20022 d'App Connect Enterprise — ne nommant ni FTM ni MQ ; ibm.com/docs/en/403 systématique). Règle appliquée : PRD §10 — une entrée [C] ne porte jamais un fait central sans élévation préalable ; PRDPlan §2 — l'échec d'élévation ne bloque pas la suite, la lacune reste écrite.

⁸⁸⁸PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** et **F-45** ; PRD Annexe B.3 et B.5 point 5. **Décompte du tableau B.3** (sept liens) : cinq portent « inférence d'auteur » (E-23, AMF, Loi 25 art. 12.1, ACVM 11-348, B-13), un porte « **Documenté** pour le rôle d'IBM ; solution ISO 20022 niveau [C] » (rails Lynx/RTR), un porte « Attente réglementaire — ne rien anticiper » (cadre bancaire C-15). Développement des quatre statuts : ch. 23 §23.1. *La formulation expéditive de B.5 point 5 (« tout mapping réglementaire = inférence d'auteur ») est contredite par B.3 lui-même et par PRDPlan §4.4 ; c'est B.3 qui est suivi ici, conformément à CA-8. Cas du fait négatif établi* (formulation imposée, PRDPlan §4.4) : aucun lien documenté IBM ↔ E-23 / B-13 — l'éditeur ne revendique aucune conformité à ces exigences. **Cas général** : l'inférence d'auteur est énoncée sans y adjoindre d'absence de revendication — F-44 atteste au contraire des **revendications d'IBM** portées par l'add-on « Compliance Accelerators » de watsonx.governance (accord OEM Credo AI, 28 avril 2025, source primaire credo.ai) pour l'**AI Act européen**, **ISO/IEC 42001** et le **NIST AI RMF**. **Lien documenté** : F-45 — IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (payments.ca, annonce du 2 mai 2019 ; lancement 1er sept. 2021) et partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac ; **F-29 [A]**, revalidée le 16 juillet 2026, **prime pour l'énumération** et liste **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé dans la source — voir ch. 15 §15.2 et ch. 23 note 8) ; sources primaires payments.ca et canada.newsroom.ibm.com. **PRD §8.4(5)** : ce rôle est un fait de contexte, pas un argument de conformité.

revendique aucune conformité à ces deux exigences, et aucune source ne documente ces liens⁸⁸⁹. Ce fait négatif est établi ; il est écrit.

Le second est l'**inférence simple**, et il appelle une prudence symétrique et inverse. Le rapprochement entre un composant et la ligne directrice de l'AMF, l'article 12.1 de la Loi 25 ou l'avis 11-348 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières est une **inférence d'auteur** — sans plus. Il serait faux d'y ajouter que l'éditeur ne revendique aucune conformité en général : le socle atteste au contraire des **revendications d'IBM** pour l'AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF — l'add-on « Compliance Accelerators » de watsonx.governance, issu d'un accord OEM avec Credo AI du 28 avril 2025⁸⁹⁰. L'absence de revendication est établie pour E-23 et B-13, et pour eux seuls.

Le troisième est le **lien documenté**, et il interdit l'universel inverse. Le rôle d'IBM Canada comme partenaire technologique de Lynx et partenaire de livraison du *Real-Time Rail* est attesté par des sources primaires — Paiements Canada et la salle de presse canadienne de l'éditeur⁸⁹¹. C'est un fait de contexte opérationnel, non un argument de conformité (PRD

⁸⁸⁹PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** et **F-45** ; PRD Annexe B.3 et B.5 point 5. **Décompte du tableau B.3** (sept liens) : cinq portent « inférence d'auteur » (E-23, AMF, Loi 25 art. 12.1, ACVM 11-348, B-13), un porte « **Documenté** pour le rôle d'IBM ; solution ISO 20022 niveau [C] » (rails Lynx/RTR), un porte « Attente réglementaire — ne rien anticiper » (cadre bancaire C-15). Développement des quatre statuts : ch. 23 §23.1. *La formulation expéditive de B.5 point 5 (« tout mapping réglementaire = inférence d'auteur ») est contredite par B.3 lui-même et par PRDPlan §4.4 ; c'est B.3 qui est suivi ici, conformément à CA-8. Cas du fait négatif établi* (formulation imposée, PRDPlan §4.4) : aucun lien documenté IBM ↔ E-23 / B-13 — l'éditeur ne revendique aucune conformité à ces exigences. **Cas général** : l'inférence d'auteur est énoncée sans y adjoindre d'absence de revendication — F-44 atteste au contraire des **revendications d'IBM** portées par l'add-on « Compliance Accelerators » de watsonx.governance (accord OEM Credo AI, 28 avril 2025, source primaire credo.ai) pour l'**AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Lien documenté** : F-45 — IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (payments.ca, annonce du 2 mai 2019 ; lancement 1er sept. 2021) et partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac ; **F-29 [A]**, revalidée le 16 juillet 2026, **prime pour l'énumération** et liste **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé dans la source — voir ch. 15 §15.2 et ch. 23 note 8) ; sources primaires payments.ca et canada.newsroom.ibm.com. **PRD §8.4(5)** : ce rôle est un fait de contexte, pas un argument de conformité.

⁸⁹⁰PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** et **F-45** ; PRD Annexe B.3 et B.5 point 5. **Décompte du tableau B.3** (sept liens) : cinq portent « inférence d'auteur » (E-23, AMF, Loi 25 art. 12.1, ACVM 11-348, B-13), un porte « **Documenté** pour le rôle d'IBM ; solution ISO 20022 niveau [C] » (rails Lynx/RTR), un porte « Attente réglementaire — ne rien anticiper » (cadre bancaire C-15). Développement des quatre statuts : ch. 23 §23.1. *La formulation expéditive de B.5 point 5 (« tout mapping réglementaire = inférence d'auteur ») est contredite par B.3 lui-même et par PRDPlan §4.4 ; c'est B.3 qui est suivi ici, conformément à CA-8. Cas du fait négatif établi* (formulation imposée, PRDPlan §4.4) : aucun lien documenté IBM ↔ E-23 / B-13 — l'éditeur ne revendique aucune conformité à ces exigences. **Cas général** : l'inférence d'auteur est énoncée sans y adjoindre d'absence de revendication — F-44 atteste au contraire des **revendications d'IBM** portées par l'add-on « Compliance Accelerators » de watsonx.governance (accord OEM Credo AI, 28 avril 2025, source primaire credo.ai) pour l'**AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF. Lien documenté** : F-45 — IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (payments.ca, annonce du 2 mai 2019 ; lancement 1er sept. 2021) et partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac ; **F-29 [A]**, revalidée le 16 juillet 2026, **prime pour l'énumération** et liste **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé dans la source — voir ch. 15 §15.2 et ch. 23 note 8) ; sources primaires payments.ca et canada.newsroom.ibm.com. **PRD §8.4(5)** : ce rôle est un fait de contexte, pas un argument de conformité.

⁸⁹¹PRD §8.1, garde-fou **R-7** ; §7.8, **F-44** et **F-45** ; PRD Annexe B.3 et B.5 point 5. **Décompte du tableau B.3** (sept liens) : cinq portent « inférence d'auteur » (E-23, AMF, Loi 25 art. 12.1, ACVM 11-348, B-13), un porte « **Documenté** pour le rôle d'IBM ; solution ISO 20022 niveau [C] » (rails Lynx/RTR), un porte « Attente réglementaire — ne rien anticiper » (cadre bancaire C-15). Développement des quatre statuts : ch. 23 §23.1. *La formulation expéditive de B.5 point 5 (« tout mapping réglementaire = inférence d'auteur ») est contredite*

§8.4). La solution ISO 20022 qui l'accompagne, elle, demeure au niveau [C]. Le quatrième est l'**attente réglementaire** : la ligne du cadre bancaire axé sur le consommateur, où aucun standard n'est nommé et où rien ne doit être anticipé (§24.2, point 1).

À ces cinq points, la lacune du portefeuille au socle général ajoute trois résidus mineurs, que l'honnêteté commande de nommer : la date officielle de l'annonce du cadre d'intégration d'agents tiers reste absente des pages de l'éditeur ; aucune annonce n'est documentée entre IBM et une institution financière canadienne autre que BMO et TD, et encore avec des réserves — l'étude de cas d'un pilote d'IA générative avec TD n'est attestée que par la page de l'éditeur, la banque ne nommant pas IBM dans son propre communiqué ; enfin, le blocage systématique des pages de l'éditeur aux outils automatisés impose une relecture humaine des annonces clés avant publication⁸⁹².

24.2 Les événements de péremption

Les lacunes disent ce que l'on ne sait pas. Les conditions de péremption disent autre chose : ce que l'on sait aujourd'hui et qui cessera d'être vrai à une date largement prévisible. Cinq événements suffisent à périmer des pans entiers du blueprint. Quatre d'entre eux ont une date ou une fenêtre déjà connue à la date de gel de ce chapitre — ce qui rend leur surveillance triviale, et leur négligence inexcusable.

1. La désignation de l'organisme de normalisation technique, par arrêté ministériel.

Le fait négatif est vérifié : au 16 juillet 2026, aucun organisme n'a été désigné et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels du cadre des services bancaires axés sur le consommateur ; la candidature de FDX (*Financial Data Exchange*) relève du commentaire d'industrie, non d'une position officielle⁸⁹³. Le troisième flux illustratif du blueprint (ch. 23) est

par B.3 lui-même et par PRDPlan §4.4 ; c'est B.3 qui est suivi ici, conformément à CA-8. **Cas du fait négatif établi** (formulation imposée, PRDPlan §4.4) : aucun lien documenté IBM ↔ E-23 / B-13 — l'éditeur ne revendique aucune conformité à ces exigences. **Cas général** : l'inférence d'auteur est énoncée sans y adjoindre d'absence de revendication — F-44 atteste au contraire des **revendications d'IBM** portées par l'add-on « Compliance Accelerators » de watsonx.governance (accord OEM Credo AI, 28 avril 2025, source primaire credo.ai) pour l'**AI Act européen, ISO/IEC 42001 et le NIST AI RMF**. **Lien documenté** : F-45 — IBM Canada « lead technology partner » de Lynx (payments.ca, annonce du 2 mai 2019 ; lancement 1er sept. 2021) et partenaire de livraison et d'exploitation du RTR (16 avril 2024, avec CGI et Interac ; **F-29 [A]**, revalidée le 16 juillet 2026, **prime pour l'énumération** et liste **Deloitte Canada** en quatrième partenaire, rôle non détaillé dans la source — voir ch. 15 §15.2 et ch. 23 note 8) ; sources primaires payments.ca et canada.newsroom.ibm.com. **PRD §8.4(5)** : ce rôle est un fait de contexte, pas un argument de conformité.

⁸⁹²PRD §10.6 (résidus de la lacune « portefeuille IBM ») ; §7.8, **F-42** (réserve : date de l'annonce du cadre *Agent Connect* absente de la page IBM) et **F-45** (réserves : aucune annonce IBM 2024-2026 avec Scotia, CIBC, BNC, Desjardins, Manuvie, Sun Life ou Intact ; étude de cas d'un pilote d'IA générative avec TD attestée par la seule page IBM — TD ne nomme pas IBM dans son propre communiqué ; montants des contrats Lynx/RTR non publics). Blocage documentaire : pages www.ibm.com refusant le fetch automatisé (403) — PRD §7.8, réserve transversale, et §13 (risque « sources primaires inaccessibles aux robots »).

⁸⁹³PRD §7.4, **F-35** (niveau [A], fait négatif vérifié 9-0) et §10.1 ; garde-fou **R-5** (§8.1). Formulation imposée (PRDPlan §4.4) : au 16 juillet 2026, aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX (*Financial Data Exchange*) relève du commentaire d'industrie (Fasken, Bennett Jones, NCFA). Sources : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué et Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Revalidé le 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.1 point 2 — INCHANGÉ). Garde-fou porté au principal par le ch. 14 ; flux 3 du blueprint : ch. 23.

donc construit sur une attente : il expose des interfaces de programmation *selon le standard qui sera désigné*. Le jour de l'arrêt, ce flux devient spécifiable — ou devient faux, si le standard retenu impose des contraintes que l'architecture proposée ne satisfait pas. **Lecture de l'auteur** : de tous les événements listés ici, c'est celui qui porte le plus fort potentiel de réécriture. C'est aussi, et ce point est vérifiable, le seul dont la date reste inconnue.

2. Le lancement effectif du *Real-Time Rail*. La double contrainte doit être tenue des deux mains. D'un côté, Paiements Canada **vis** un lancement au quatrième trimestre 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible est officiellement annoncée, et écrire qu'aucune date ne l'est serait faux⁸⁹⁴. De l'autre, cette cible a été **successivement reportée** — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 — et le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026 : écrire qu'il est lancé serait tout aussi faux⁸⁹⁵. Le deuxième flux du blueprint porte sur Lynx, non sur le RTR (ch. 23 §23.3) : le lancement n'en change donc pas la nature, et le principe qu'il instancie — le rail exécute, l'agent observe — vaudra pour le nouveau rail sans y avoir été exposé. Mais tout énoncé de cet ouvrage au futur sur le RTR devra passer au passé, ou être reformulé si la cible glisse une cinquième fois.

3. Les textes réglementaires finaux postérieurs au 26 août 2026. Le règlement du cadre bancaire est **prépublié** ; la période de commentaires de soixante jours se clôt le 26 août 2026 — quarante et un jours après la date de gel de ce chapitre — et le texte final peut différer du texte prépublié, notamment sur le phasage par produits et services⁸⁹⁶. Dans la même fenêtre, le règlement administratif du *Real-Time Rail* entre en vigueur le 24 août

⁸⁹⁴PRD §7.4, **F-29** (niveau [A]) ; garde-fou **R-4** et **réserve F-29** — les deux se balayent ensemble (PRDPlan §4.3). Source primaire : payments.ca (quatre pages officielles ; page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Cible officielle de lancement : T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027), ISO 20022 dès le lancement ; tests industriels (*industry solution assurance testing*) en cours à la mi-2026 — le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026. Cibles successives — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 (ce sont les cibles annoncées, non les dates auxquelles les reports ont été décidés). Règlement administratif (*By-law No. 10*, Gazette partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le **24 août 2026**. Chapitre porteur : ch. 15.

⁸⁹⁵PRD §7.4, **F-29** (niveau [A]) ; garde-fou **R-4** et **réserve F-29** — les deux se balayent ensemble (PRDPlan §4.3). Source primaire : payments.ca (quatre pages officielles ; page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Cible officielle de lancement : T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027), ISO 20022 dès le lancement ; tests industriels (*industry solution assurance testing*) en cours à la mi-2026 — le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026. Cibles successives — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 (ce sont les cibles annoncées, non les dates auxquelles les reports ont été décidés). Règlement administratif (*By-law No. 10*, Gazette partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le **24 août 2026**. Chapitre porteur : ch. 15.

⁸⁹⁶PRD §7.4, **F-34** (niveau [A]). Sources primaires : gazette.gc.ca (Gazette du Canada, partie I, vol. 160, no 26, 27 juin 2026) ; canada.ca / Finances Canada (communiqué du 26 juin 2026). Période de commentaires de 60 jours close le **26 août 2026** ; entrée en vigueur échelonnée (accréditation d'abord, puis règles communes et frais d'évaluation dans l'année suivant la publication finale) ; phasage par produits et services précisé à la publication finale. Chapitre porteur : ch. 14.

⁸⁹⁷PRD §7.4, **F-29** (niveau [A]) ; garde-fou **R-4** et **réserve F-29** — les deux se balayent ensemble (PRDPlan §4.3). Source primaire : payments.ca (quatre pages officielles ; page RTR vérifiée le 16 juillet 2026). Cible officielle de lancement : T4 2026 (lancement graduel, déploiement se poursuivant en 2027), ISO 20022 dès le lancement ; tests industriels (*industry solution assurance testing*) en cours à la mi-2026 — le système n'est pas en production à la mi-juillet 2026. Cibles successives — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026 (ce sont les cibles annoncées, non les dates auxquelles les reports ont été décidés). Règlement administratif (*By-law No. 10*, Gazette partie II, 1er juillet 2026) en vigueur le **24 août 2026**. Chapitre porteur : ch. 15.

2026⁸⁹⁷. Un blueprint gelé en juillet 2026 traverse donc, dans les six semaines suivantes, deux échéances réglementaires susceptibles d'en modifier les prémisses.

4. La révision de la spécification MCP du 28 juillet 2026. Douze jours après la date de gel de ce chapitre, une révision majeure du protocole d'accès des agents aux outils est attendue en finalisation — refonte sans état, retrait de l'en-tête de session, nouveaux entêtes ; les mainteneurs la décrivent comme la plus importante depuis le lancement⁸⁹⁸. Le blueprint décrit une couche d'exposition qui génère des serveurs MCP à partir des définitions d'interfaces existantes et gouverne les appels aux modèles (ch. 22, C1) : selon la documentation de l'éditeur, API Connect V12 — 12.1.0, disponible le 15 décembre 2025 — et l'AI Gateway, annoncé en mai 2024 et étendu en janvier 2025⁸⁹⁹. La spécification en vigueur au moment où ce chapitre est gelé est la révision 2025-11-25 ; toute affirmation d'implémentation qui s'y adosse est datée en conséquence.

5. Les entrées en vigueur du 1er mai 2027. La ligne directrice E-23 du Bureau du surintendant des institutions financières et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'Autorité des marchés financiers entrent en vigueur **le même jour**⁹⁰⁰ — dans neuf mois et demi à compter de la date de gel. Ce n'est pas une péremption au sens strict : les deux textes sont finaux, et rien n'y changera par cet effet de calendrier. C'est une péremption **de discours**. Tout ce que cet ouvrage écrit au futur proche — « les institutions devront », « d'ici l'entrée en vigueur » — bascule au présent le 1er mai 2027, et la question ne sera plus « comment se préparer » mais « comment se conformer ». La couche de gouvernance du blueprint (ch. 22, C6) sera alors jugée non plus sur sa plausibilité, mais sur ses résultats.

⁸⁹⁸PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]) — fait chaud à resurveiller en phase P4.1. Spécification en vigueur à la date de gel : révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026. Révision attendue en finalisation le **28 juillet 2026** : *release candidate* verrouillée le 21 mai 2026 (refonte sans état, retrait de `Mcp-Session-Id`, nouveaux entêtes `Mcp-Method / Mcp-Name`), décrite par les mainteneurs comme la plus importante révision depuis le lancement. Trace : `verification/revalidation-2026-07-16.md`. **Réserve F-01** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé ». Chapitre porteur : ch. 2.

⁸⁹⁹PRD §7.8, **F-40** (niveau [B]) — trace CA-8 du composant C1 cité ici. Sources : ibm.com/new et ibm.com/docs (extraits — pages bloquées au fetch automatisé) ; community.ibm.com (billets officiels sur l'AI Gateway, lus). **API Connect V12** : 12.1.0 disponible le **15 décembre 2025** (annonce « for the agentic AI future ») ; **support MCP documenté** aux docs 12.1.0 — enregistrement de fournisseurs LLM pour accès gouverné et **génération d'outils et de serveurs MCP à partir des définitions d'API existantes**. **AI Gateway** : annoncé **mai 2024**, étendu **janvier 2025** — limites de débit par requêtes ou par tokens, cache de réponses, masquage, chiffrement, audit. Statuts conformes à PRD §8.4(1) : capacités attribuées à la documentation de l'éditeur, datées. Composant tracé en PRD Annexe B.2, ligne C1.

⁹⁰⁰PRD §7.3, **F-09** (entrée [A/B mixte] — [A] pour les faits des passes 1-2, [B] pour les exigences opératoires extraites du texte intégral le 16 juill. 2026 ; les seuls faits mobilisés ici, la date de publication et la date d'entrée en vigueur, relèvent de la strate [A]. Une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0 : dans la taxonomie §7, [B] est **sous** [A]. Source primaire osfi-bsif.gc.ca — E-23 finale publiée le 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027) et **F-25** (niveau [A] ; sources : lautorite.qc.ca, Norton Rose Fulbright, rapport annuel Desjardins 2025 — ligne directrice finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027). **Réserve F-25** : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet ». **Règle §8.2.4** : E-23 ne nomme ni l'agentique ni les agents ; sa couverture est implicite via la définition de « modèle » — voir ch. 9. Chapitres porteurs : ch. 9 (E-23), ch. 11 (AMF), ch. 20 (feuille de route vers le 1er mai 2027).

24.3 Le protocole de revalidation

Un document daté qui ne dit pas comment se redater n'est daté qu'à moitié. Le protocole qui suit est celui du plan d'exécution de l'ouvrage⁹⁰¹ ; il vaut aussi bien pour l'institution qui reprendrait ce blueprint à son compte.

Le principe : amender le socle d'abord, les chapitres ensuite — jamais l'inverse. Un fait qui évolue est d'abord constaté à sa source primaire et consigné dans un rapport de revalidation daté ; l'entrée du socle est amendée, avec son niveau de preuve ; les chapitres qui en dépendent sont alors repris et portent une nouvelle date de gel. La discipline paraît lourde ; elle est ce qui empêche un chapitre corrigé de contredire silencieusement un chapitre voisin qui ne l'a pas été.

La portée : les faits « chauds » sont limitativement énumérés — les protocoles A2A et MCP, le *Real-Time Rail*, les règlements du cadre bancaire, la trajectoire du projet de loi C-36⁹⁰². La clôture de l'acquisition Confluent en faisait partie jusqu'à la passe de juillet 2026 ; elle est résolue et **sort de cette liste**. Une liste de veille qui ne se réduit jamais est une liste que l'on cesse de lire.

Le seuil : la revalidation doit dater de **moins de trente jours** au moment de la publication⁹⁰³. Ce seuil est arbitraire, comme tout seuil ; il est calibré sur la cadence trimestrielle du domaine, où une spécification protocolaire majeure peut basculer en une quinzaine de jours — l'échéance du 28 juillet 2026 en fournit l'illustration à même ce chapitre.

La transposition, pour l'institution qui reprendrait ce blueprint, tient en trois gestes. Reconstituer d'abord la liste de veille à sa propre date : les cinq événements de la section précédente, augmentés de ce que le calendrier réglementaire aura fait apparaître entre-temps. Classer ensuite chaque affirmation du dossier d'architecture selon qu'elle repose sur un fait vérifié, sur une inférence — cinq des sept correspondances réglementaires en sont — ou sur un repérage non confirmé, comme la chaîne FTM/ISO 20022 ; seule la première catégorie soutient une décision, et le classement doit distinguer, parmi les correspondances, le lien documenté et l'attente réglementaire des cinq inférences. Rouvrir enfin, auprès de son propre canal éditeur, ce que les outils documentaires publics n'ont pas pu établir : ce que cet ouvrage n'a pas obtenu en 403, une institution cliente l'obtient souvent par contrat.

⁹⁰¹ PRDPlan §6, tâche **P4.1** (revalidation temporelle finale : re-vérifier chaque fait chaud à sa source primaire, chapitres touchés amendés avec nouvelle date de gel) et §8, *Definition of Done* point 3 (la revalidation P4.1 date de **moins de 30 jours** au moment de la publication). Principe d'ordonnancement — amender le socle d'abord, les chapitres ensuite : PRDPlan §7, ligne « fait chaud invalidé en cours de rédaction ».

⁹⁰² PRD §8.3 (sensibilité temporelle) : revalidation complète des faits « chauds » avant publication — A2A/MCP (dont la révision attendue le 28 juillet 2026), RTR, règlements du cadre bancaire, C-36. La clôture de l'acquisition Confluent, fait chaud jusqu'à la phase P0, est **résolue** (17 mars 2026, F-41) et sort de cette liste. Pièges connus rappelés par §8.3 : ligne directrice AMF finale depuis le 30 mars 2026 ; C-15 sanctionné le 26 mars 2026 ; règlement du cadre bancaire prépublié (texte final susceptible de changer) ; désignation de l'organisme de normalisation technique à venir par arrêté ministériel ; lancement RTR au T4 2026 = cible conditionnelle.

⁹⁰³ PRDPlan §6, tâche **P4.1** (revalidation temporelle finale : re-vérifier chaque fait chaud à sa source primaire, chapitres touchés amendés avec nouvelle date de gel) et §8, *Definition of Done* point 3 (la revalidation P4.1 date de **moins de 30 jours** au moment de la publication). Principe d'ordonnancement — amender le socle d'abord, les chapitres ensuite : PRDPlan §7, ligne « fait chaud invalidé en cours de rédaction ».

La limite, enfin, doit être dite. La passe de revalidation qui a résolu la clôture de l'acquisition et documenté l'échec sur FTM a été menée sans vote adversarial à trois juges — un « meilleur effort borné », une passe de recherche par lacune, hors du budget de vérification complet⁹⁰⁴. Ses verdicts sont adossés à des sources primaires, et plusieurs sources bloquées aux outils ont été substituées par des miroirs documentés à chaque fois. Ils n'ont pas le statut probatoire des entrées confirmées par vote 3-0. La revalidation est un filet, pas une garantie.

Ce que ce chapitre établit, et ce qu'il ne dit pas

Premièrement, le blueprint porte cinq lacunes propres, une sixième ayant été résolue : la position au Magic Quadrant iPaaS n'est pas vérifiée ; l'éditeur ne publie aucune architecture agentique propre aux services financiers ; la chaîne FTM/ISO 20022 reste au niveau [C] après une élévation tentée et échouée ; cinq des sept correspondances réglementaires sont des inférences d'auteur — une seule est documentée, pour le seul rôle opérationnel d'IBM Canada sur les rails, et la septième est une attente réglementaire ; et le document est daté de juillet 2026. **Deuxièmement**, cinq événements le périmeront, dont quatre portent déjà une date ou une fenêtre : la révision protocolaire à douze jours, les échéances réglementaires d'août 2026 à moins de six semaines, la cible de lancement du *Real-Time Rail* au quatrième trimestre 2026, et l'entrée en vigueur commune à neuf mois et demi. Un seul, l'arrêté de désignation, demeure sans date. **Troisièmement**, le protocole de revalidation existe, il est écrit, et ses propres limites le sont aussi.

Ce que ce chapitre ne dit pas doit être énoncé avec la même netteté. Il ne dit pas que ces lacunes disqualifient le blueprint : une architecture dont on connaît les zones aveugles reste utilisable, à condition de ne rien y bâtir de central. Il ne dit pas non plus que la liste soit exhaustive — elle recense ce que le socle de cet ouvrage a détecté, non ce qui existe. Il ne dit surtout pas que le portefeuille décrit en Partie VII soit recommandé : il est un cas d'instanciation documenté par sources primaires, dont les alternatives figurent au chapitre 7, et dont les faits négatifs sont exposés ici au même titre que les capacités.

Un blueprint honnête n'est pas un blueprint sans lacunes. C'est un blueprint dont les lacunes sont écrites, datées, et surveillées.

⁹⁰⁴PRD Annexe A, complément P0 (v1.3, 16 juillet 2026) : neuf recherches ciblées par agents parallèles sur sources primaires, **sans vote adversarial** (hors budget P0 — « meilleur effort borné », une passe par lacune, PRDPlan §2). Limites consignées dans `verification/revalidation-2026-07-16.md` : plusieurs sources bloquées aux outils automatisés (`bmo.com/ir`, `sec.gov`, `ibm.com/docs`, `sunlife.com`, `a2a-protocol.org` — 403 ou dépassement de délai), recoupement par miroirs documenté à chaque fois ; une hallucination détectée et écartée en cours de recherche, non retenue au PRD. Le niveau [A] du socle est réservé au vote adversarial 3-0 (PRD §7).

Annexes

Annexe A — Méthodologie de constitution du socle

Thèse : reprise lisible de la méthode de constitution du socle — passes de recherche, votes adversariaux, niveaux de preuve, incident et reprise —, pour que le lecteur puisse juger de ce que chaque affirmation de l'ouvrage porte, et de ce qu'elle ne porte pas.

Un ouvrage qui affirme doit dire comment il sait. Cette annexe expose la méthode par laquelle le socle factuel de cet ouvrage a été constitué, ce que ses niveaux de preuve signifient concrètement, et — la partie la plus utile — ce qu'elle ne garantit pas. Elle est écrite pour un lecteur qui n'a pas accès au cahier des charges du projet et n'a pas à en connaître.

A.1 Ce qu'est le socle

Le socle est un corpus d'entrées numérotées F-xx. Chacune porte une affirmation, ses sources, son niveau de preuve et ses réserves. Toute affirmation factuelle centrale de l'ouvrage est adossée à l'une d'elles — c'est ce que signifient les identifiants qui parsèment les notes des vingt-quatre chapitres⁹⁰⁵.

Le socle compte **quarante-six entrées**, sous des identifiants allant de F-01 à F-48. La numérotation est discontinue et l'assume : **F-12, F-13 et F-14 ne sont pas attribués** — ces affirmations ont été fusionnées à des doublons sémantiques lors de la synthèse, et un identifiant déjà cité en référence croisée ne se renumérote pas. S'y ajoute une entrée dérivée, F-23b. Quarante-cinq identifiants attribués, plus un : quarante-six⁹⁰⁶.

A.2 Trois passes, et ce qu'un vote adversarial veut dire

Le socle a été constitué en juillet 2026 par trois passes successives d'un harnais de recherche multi-agents. Chaque passe suit cinq étapes : décomposition en cinq angles (six pour la passe 3) ; recherche parallèle par angle ; extraction d'**affirmations falsifiables** des meilleures sources, avec déduplication des URL ; **vérification adversariale** — trois juges par affirmation, réfutation acquise à deux voix sur trois ; synthèse, fusion des doublons et classement par confiance⁹⁰⁷.

⁹⁰⁵PRD §7, chapeau (taxonomie des niveaux de preuve ; « numérotation discontinue assumée » — F-12 à F-14 non attribués, fusions lors de la synthèse ; non-renumérotation des identifiants existants) ; PRD §11, **CA-1** (traçabilité). Le total est celui que **PRD §7 publie désormais lui-même** — « Cardinal du socle — recompté le 17 juillet 2026 : le socle compte 46 entrées » —, avec sa commande de recomptage et l'avertissement sur le piège du cardinal dérivé d'une borne d'identifiants : F-01 à F-11 = 11 ; F-15 à F-48 = 34 ; plus F-23b = **46**. Recompté ici contre cette source le 17 juillet 2026.

⁹⁰⁶PRD §7, chapeau (taxonomie des niveaux de preuve ; « numérotation discontinue assumée » — F-12 à F-14 non attribués, fusions lors de la synthèse ; non-renumérotation des identifiants existants) ; PRD §11, **CA-1** (traçabilité). Le total est celui que **PRD §7 publie désormais lui-même** — « Cardinal du socle — recompté le 17 juillet 2026 : le socle compte 46 entrées » —, avec sa commande de recomptage et l'avertissement sur le piège du cardinal dérivé d'une borne d'identifiants : F-01 à F-11 = 11 ; F-15 à F-48 = 34 ; plus F-23b = **46**. Recompté ici contre cette source le 17 juillet 2026.

⁹⁰⁷PRD Annexe A (protocole des trois passes et tableau des volumes) ; en-tête du PRD (corpus : 77 sources, 384 affirmations extraites, 69 confirmées 3-0, 6 réfutées). Les totaux du tableau ci-dessus sont la somme des trois lignes de PRD Annexe A, recalculée le 17 juillet 2026.

Passe	Agents	Sources	Affirmations extraites	Sou- mises au vote	Confir- mées	Réfutées
1 (large)	105	23	115	25	22	3
2 (com- blement)	107	25	124	25	25	0
3 (rés- duelle, avec re- prise)	112	29	145	25	22	3
Total	324	77	384	75	69	6

Le chiffre à retenir n'est pas 324, ni même 69 : c'est **75 sur 384**. Le vote à trois juges coûte cher — un plafond budgétaire l'a borné aux quelque vingt-cinq affirmations les plus importantes de chaque passe. Les trois cent neuf autres n'ont pas été rejetées : elles n'ont pas été soumises à ce contrôle, et n'entrent donc pas au socle au niveau le plus élevé⁹⁰⁸.

A.3 Les niveaux de preuve : [A] > [B] > [C]

Trois niveaux, dans un ordre strict⁹⁰⁹.

- **[A]** — l'affirmation a passé le **vote adversarial à 3-0** : trois juges ont cherché à la réfuter, aucun n'y est parvenu. C'est le niveau le plus élevé du socle.
- **[B]** — la **source primaire a été lue et extraite avec citation**, ou consultée directement, **sans vote adversarial**. L'affirmation est adossée au texte ; elle n'a pas été contestée.
- **[C]** — **repérage documentaire** : la source primaire est identifiée, son contenu n'a pas été extrait. Une entrée [C] **ne porte jamais un fait central** ; elle signale une piste, pas un acquis.

L'ordre est contre-intuitif, et il commande tout le reste. Une lecture directe d'un texte officiel vaut **moins** qu'un vote 3-0 — non que le texte officiel soit douteux, mais parce que la lecture n'a été relue par personne, quand l'affirmation votée a essuyé trois tentatives de réfutation.

Lecture de l'auteur : le niveau ne mesure pas la qualité de la source ; il mesure **ce que l'affirmation a subi**. Le socle établit l'ordre et ce que chaque niveau exige ; cette manière de le résumer est une glose, pas une formule du PRD.

⁹⁰⁸PRD Annexe A (protocole des trois passes et tableau des volumes) ; en-tête du PRD (corpus : 77 sources, 384 affirmations extraites, 69 confirmées 3-0, 6 réfutées). Les totaux du tableau ci-dessus sont la somme des trois lignes de PRD Annexe A, recalculée le 17 juillet 2026.

⁹⁰⁹PRD §7, chapeau — **définit** les trois niveaux ([A], [B], [C]) sans les ordonner ; PRD §10, clause finale (« les entrées de niveau [C] ne peuvent porter un fait central sans élévation préalable »). **L'ordre strict [A] > [B] > [C] est établi par F-09**, non par le chapeau : « [B] est **sous** [A] », l'extraction primaire enrichissant une entrée votée « d'un contenu de niveau **inférieur** dans la taxonomie §7 » (PRD §7.3, rectification du 16 juill. 2026 ; repris à CLAUDE.md).

A.4 L'incident de la passe 3, et sa trace durable

La première exécution de la passe 3 a été **interrompue à mi-vérification** par une limite de session : cinquante-six votes en erreur, synthèse échouée. La passe a été reprise par relecture du cache — les agents ayant réussi ont rejoué leurs résultats à l'identique — et s'est achevée sans erreur (112 sur 112)⁹¹⁰.

La reprise a sauvé la passe, non son plan de vérification. **Les angles 3 à 6 de la passe 3 n'ont pas atteint le vote adversarial** : valeurs mobilières, Loi 25, institutions financières canadiennes hors socle initial, frameworks d'orchestration. C'est pourquoi les entrées **F-26 et suivantes portent leur niveau individuellement**, et pourquoi une part notable des Parties II, III et V repose sur du [B] ou du [C] plutôt que sur du [A]⁹¹¹. La Partie IV est le contre-exemple exact, et il vaut d'être dit : l'incident l'a épargnée — ses entrées porteuses sont **toutes [A]**⁹¹². Entre l'interruption et la reprise, deux faits réglementaires porteurs ont été vérifiés directement à leur source officielle — l'article 12.1 de la Loi 25 sur LégisQuébec et l'avis 11-348 des ACVM sur osc.ca —, ce qui les établit au niveau [B]⁹¹³.

Trois compléments hors passes ont ensuite enrichi le socle, dont deux entièrement au niveau [B] : deux articles académiques lus intégralement (F-36, F-37) ; quatre recherches ciblées sur le portefeuille d'intégration instancié en Partie VII (F-38 à F-46). Le troisième est une passe d'élévations **partielles** — le 16 juillet 2026, neuf recherches, explicitement **sans vote adversarial**, « meilleur effort borné » d'une passe par lacune : elle a produit deux entrées **[B/C mixte]** (F-47, F-48), dont les résidus restent [C], et des échecs d'élévation restés [C]

⁹¹⁰PRD Annexe A, « Incident de la passe 3 » (56 votes en erreur, reprise sur cache, 112/112) et « Limites » (les angles 3 à 6 de la passe 3 n'ont pas atteint le vote adversarial et sont couverts par extraction primaire [B] ou repérage [C]) ; PRD §7, chapeau (« les niveaux des entrées F-26 et suivantes sont indiqués individuellement »). **Cartographie des angles privés de vote sur les parties (PRD §6)** : ACVM et Loi 25 → Partie III (F-26, F-27) ; BMO/CIBC/BNC/Sun Life/Intact → Partie V (F-47, F-48) ; LangGraph/CrewAI/Temporal/Confluent → **Partie II** (F-32, F-33). **Partie IV épargnée** : son socle (F-11, F-23, F-28, F-29, F-34, F-35 — PRD §6) est intégralement [A], F-28/F-29/F-34/F-35 par marquage explicite, F-11 et F-23 par la phrase de portée générale du chapeau de §7 (« les entrées F-01 à F-25 sont toutes de niveau [A] », F-09 excepté).

⁹¹¹PRD Annexe A, « Incident de la passe 3 » (56 votes en erreur, reprise sur cache, 112/112) et « Limites » (les angles 3 à 6 de la passe 3 n'ont pas atteint le vote adversarial et sont couverts par extraction primaire [B] ou repérage [C]) ; PRD §7, chapeau (« les niveaux des entrées F-26 et suivantes sont indiqués individuellement »). **Cartographie des angles privés de vote sur les parties (PRD §6)** : ACVM et Loi 25 → Partie III (F-26, F-27) ; BMO/CIBC/BNC/Sun Life/Intact → Partie V (F-47, F-48) ; LangGraph/CrewAI/Temporal/Confluent → **Partie II** (F-32, F-33). **Partie IV épargnée** : son socle (F-11, F-23, F-28, F-29, F-34, F-35 — PRD §6) est intégralement [A], F-28/F-29/F-34/F-35 par marquage explicite, F-11 et F-23 par la phrase de portée générale du chapeau de §7 (« les entrées F-01 à F-25 sont toutes de niveau [A] », F-09 excepté).

⁹¹²PRD Annexe A, « Incident de la passe 3 » (56 votes en erreur, reprise sur cache, 112/112) et « Limites » (les angles 3 à 6 de la passe 3 n'ont pas atteint le vote adversarial et sont couverts par extraction primaire [B] ou repérage [C]) ; PRD §7, chapeau (« les niveaux des entrées F-26 et suivantes sont indiqués individuellement »). **Cartographie des angles privés de vote sur les parties (PRD §6)** : ACVM et Loi 25 → Partie III (F-26, F-27) ; BMO/CIBC/BNC/Sun Life/Intact → Partie V (F-47, F-48) ; LangGraph/CrewAI/Temporal/Confluent → **Partie II** (F-32, F-33). **Partie IV épargnée** : son socle (F-11, F-23, F-28, F-29, F-34, F-35 — PRD §6) est intégralement [A], F-28/F-29/F-34/F-35 par marquage explicite, F-11 et F-23 par la phrase de portée générale du chapeau de §7 (« les entrées F-01 à F-25 sont toutes de niveau [A] », F-09 excepté).

⁹¹³PRD §7.3, **F-27** (art. 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, texte officiel consulté sur legisquebec.gouv.qc.ca) et **F-26** (avis ACVM 11-348, consulté sur osc.ca) — niveau [B] par consultation directe, PRD Annexe A.

eux aussi (§A.6)⁹¹⁴.

A.5 Les épisodes F-09 et F-46 : ce que la méthode attrape

Le 16 juillet 2026, le texte intégral de la ligne directrice E-23 du BSIF a été lu et extrait, en anglais et en français, et ses exigences opératoires versées à l'entrée F-09. L'opération a été consignée comme une « élévation [C]→[B] ». Elle était **doublement fausse** : l'entrée n'avait jamais été [C] — ses faits issus des passes 1-2 étaient [A] —, et [B] est **sous** [A] dans la taxonomie ci-dessus. Une extraction de source primaire ne « relève » pas une entrée déjà votée 3-0 : elle l'**enrichit d'un contenu de niveau inférieur**. La faute a été relevée par la rédaction du chapitre 18, et l'entrée porte désormais le marquage **[A/B mixte]**, ses deux strates distinguées ligne à ligne⁹¹⁵.

La même extraction a réfuté deux formulations que le projet portait depuis l'origine : E-23 est **fondée sur des principes** et rédigée au conditionnel (« *should* ») — d'où « **attendu** par E-23 », jamais « exigé » ; et elle n'emploie nulle part « fiche de modèle » (*model card*), zéro occurrence dans les deux langues — c'était prêter au régulateur un vocabulaire qui n'est pas le sien. La correction a dû être répercutée sur dix chapitres⁹¹⁶.

Le même dispositif a fait une seconde prise, de la même classe. L'entrée F-46 portait que trois sources **indépendantes** convergeaient sur l'encadrement déterministe — argument d'autant plus fort qu'il reposait sur cette indépendance. Le socle la réfutait lui-même : la même chercheuse cosigne F-36 et F-37, et IBM Research figure parmi les auteurs de F-36 quand IBM publie F-46. L'adjectif a été **retiré** du PRD. Deux convergences fabriquées, deux fois attrapées — non par une intuition, mais parce que le socle était assez explicite sur ses propres sources pour se contredire⁹¹⁷.

Ces épisodes sont le meilleur argument de cette annexe, et ce n'est pas un paradoxe. La méthode n'a pas empêché les fautes : elle les a rendues **déTECTABLES** — chaque entrée

⁹¹⁴PRD Annexe A, compléments v1.1 (deux articles académiques lus en texte intégral — PRD §7.7, **F-36** et **F-37**), v1.2 (quatre recherches ciblées sur sources primaires — PRD §7.8, **F-38 à F-46**) et P0 (neuf recherches ciblées, sans vote adversarial) ; PRDPlan §2 (règle du « meilleur effort borné ») ; rapport *verification/revalidation-2026-07-16.md*. **Neutralité fournisseur (PRD §8.4)** : le portefeuille documenté en F-38 à F-46 est un **cas d'instanciation documenté par sources primaires**, jamais une recommandation.

⁹¹⁵PRD §7.3, **F-09** — entrée **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 ; strate [A] : faits des passes 1-2 (vote 3-0) ; strate [B] : exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 (*osfi-bsif.gc.ca*, versions EN et FR) et lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Détection par la rédaction du chapitre 18 : PRDPlan §1.4, lignes « ch. 18 » et « Correction de la cascade F-09 » (étendue réelle : dix chapitres). Formulations imposées (« attendu » vs « exigé » ; « documentation de modèle » et « inventaire » plutôt que « fiche de modèle ») : PRDPlan §4.4.

⁹¹⁶PRD §7.3, **F-09** — entrée **[A/B mixte]**, marquage rectifié le 16 juillet 2026 ; strate [A] : faits des passes 1-2 (vote 3-0) ; strate [B] : exigences opératoires extraites du texte intégral d'E-23 (*osfi-bsif.gc.ca*, versions EN et FR) et lettre d'accompagnement du 11 septembre 2025. Détection par la rédaction du chapitre 18 : PRDPlan §1.4, lignes « ch. 18 » et « Correction de la cascade F-09 » (étendue réelle : dix chapitres). Formulations imposées (« attendu » vs « exigé » ; « documentation de modèle » et « inventaire » plutôt que « fiche de modèle ») : PRDPlan §4.4.

⁹¹⁷PRD §7.8, **F-46** — adjectif « indépendantes » **retiré au PRD v1.5** (16 juill. 2026, retours de P2), « réfuté par le socle lui-même » : Rinderle-Ma cosigne F-36 et F-37 ; IBM Research est parmi les auteurs de F-36 et IBM publie F-46. Détection : relecture adversariale de P2 (105 réfutations bloquantes sur 16 chapitres) ; PRD, table de version (v1.5).

porte son niveau et ses sources, chaque chapitre est relu contre le socle par un relecteur distinct de son rédacteur, et un rédacteur ne corrige jamais le socle : il remonte l'écart.

A.6 Les échecs d'élévation, exposés plutôt que comblés

Une passe de recherche peut échouer. La règle du projet est alors de le dire, non de combler.

Le cas documenté est celui du lien entre une solution de messagerie financière et la norme ISO 20022. La passe du 16 juillet 2026 a confirmé que le produit est actif et que le lien existe — mais par la seule citation d'un ouvrage de référence de 2016, soit le niveau de preuve de l'entrée qu'il s'agissait d'élever ; la documentation courante refuse l'accès aux outils automatisés. **L'entrée reste [C]**, la lacune est exposée au chapitre 24, et une relecture humaine est recommandée avant publication⁹¹⁸. Deux autres élévations ont échoué de même et sont restées [C] : un facteur de risque déclaré au rapport annuel d'une banque, une famille d'agents chez un assureur⁹¹⁹. Aucune n'a été comblée par une source secondaire.

A.7 Ce que la méthode ne garantit pas

Sept limites, énoncées sans atténuation. La première est la plus lourde, et c'est celle qu'un auteur a le moins envie d'écrire.

1. La charpente conceptuelle de trois parties sur sept repose sur une source unique.

La taxonomie OO1–OO4, qui structure les Parties II, VI et VII, vient d'un **préprint v1 non révisé par les pairs**, sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière — le PRD l'inscrit lui-même en lacune ouverte. Ce n'est pas une réserve de détail : c'est l'ossature de l'argument architectural de l'ouvrage qui tient à un seul article, dont les auteurs déclarent eux-mêmes des menaces à la validité. Les chiffres empiriques de cette source sont cités comme illustration, jamais comme preuve ; le cadre conceptuel, lui, porte l'ouvrage⁹²⁰.

2. Le socle est borné par ce qui a été lu. Quand cet ouvrage écrit « le socle ne documente pas X », il énonce une **absence de documentation dans son propre corpus**, non un fait négatif vérifié. L'expression « **fait négatif vérifié** » est réservée aux cas où l'absence a été établie par balayage documenté : aucun standard technique désigné dans le cadre bancaire (F-35) ; aucune occurrence d'« agentique », « agent » ou « orchestration »

⁹¹⁸verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 n° 4 (échec d'élévation documenté — le lien n'est confirmé que par un ouvrage de référence de 2016, de même niveau de preuve que l'entrée à élever ; documentation courante inaccessible aux outils, 403) et P0.2 n° 1 et n° 2 (résidus [C] : facteur de risque matériel au rapport annuel 2025 de BMO — **F-47** ; agents d'adhésion, de relevés fiscaux et de réclamations chez Sun Life — **F-48**) ; PRD §10.2 et §10.6 ; PRDPlan §2 (« l'échec d'élévation ne bloque pas la suite »).

⁹¹⁹verification/revalidation-2026-07-16.md, P0.2 n° 4 (échec d'élévation documenté — le lien n'est confirmé que par un ouvrage de référence de 2016, de même niveau de preuve que l'entrée à élever ; documentation courante inaccessible aux outils, 403) et P0.2 n° 1 et n° 2 (résidus [C] : facteur de risque matériel au rapport annuel 2025 de BMO — **F-47** ; agents d'adhésion, de relevés fiscaux et de réclamations chez Sun Life — **F-48**) ; PRD §10.2 et §10.6 ; PRDPlan §2 (« l'échec d'élévation ne bloque pas la suite »).

⁹²⁰PRD §10.10, lacune ouverte le 16 juill. 2026 : « la **taxonomie OO1–OO4, qui structure les Parties II, VI et VII**, repose sur **une source unique**, préprint v1 non révisé par les pairs, sans reproduction indépendante ni application documentée à un processus d'institution financière » ; PRD §7.7, **F-37** (Rinderle-Ma, Mangler et al., arXiv:2606.31518v1, 30 juin 2026 — réserves déclarées par les auteurs : expériences initiales, prompts non comparés, facteurs confondants ; « citer le cadre conceptuel comme référence, les chiffres comme illustration seulement »).

dans E-23 (F-09) ; aucune architecture agentique sectorielle chez l'éditeur du cas d'instanciation (F-46). La distinction décide de ce qu'une institution peut inscrire dans un dossier de diligence raisonnable⁹²¹.

3. « **Confirmé** » ne veut pas dire « vrai », mais : corroboré par les sources citées, à la date indiquée — ni garanti pérenne, ni indépendant de ces sources. La méthode vérifie qu'une source **dit** X, pas que X est vrai : les métriques auto-déclarées — d'institutions, d'éditeurs, de fondations, d'études d'analystes commandées — restent auto-déclarées après vérification, d'où leur attribution nominative à chaque occurrence dans tout l'ouvrage⁹²².
4. **Le vote 3-0 n'a couvert qu'une fraction des affirmations** (§A.2), et l'incident de la passe 3 a privé du vote des pans entiers du domaine réglementaire et institutionnel (§A.4).
5. **Des sources primaires sont restées inaccessibles** aux outils : pages refusant les robots, contenus rendus par script, fichiers trop volumineux. Le recoupement par miroirs est documenté à chaque fois, mais reste un pis-aller⁹²³.
6. **Le projet s'est trompé, trois fois documentées, et rien ne dit que ce soit tout.** Une **hallucination** a été détectée et écartée en cours de passe — un résumé de recherche affirmait l'existence d'un paquet logiciel qu'aucune source primaire ne corroborait⁹²⁴ ; et **deux convergences fabriquées** ont été attrapées, toutes deux dans la même classe d'erreur — une élévation de F-09 annoncée à l'envers de la taxonomie (§A.5), et l'« indépendance » des trois sources de F-46, que le socle réfutait lui-même (§A.5). Les trois ont été prises. Rien n'établit que ce soit le compte complet : ce qui est démontré, c'est que le dispositif attrape des fautes de ce genre, pas qu'il les attrape toutes.
7. **Le socle est daté.** C'est l'objet de la section suivante.

A.8 La date de gel, et la péremption par morceaux

Chaque chapitre porte une **date de gel de l'information**. Elle ne dit ni quand le chapitre a été écrit, ni quand le lecteur le lit : elle dit **jusqu'à quelle date ses sources ont été consultées**. Au-delà, l'ouvrage ne sait rien.

⁹²¹PRDPlan §4.4, ligne « **Absence de documentation ≠ fait négatif vérifié** » (formule de distinction imposée) ; faits négatifs établis par balayage documenté : PRD §7.4 **F-35** (recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI », « OAuth » dans les textes officiels : zéro occurrence), §7.3 **F-09** (vérification négative mécanique sur le texte intégral EN et FR : « agentique »/« agentic » = 0, « agent(s) » = 0, « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8), §7.8 **F-46** (aucune architecture agentique sectorielle publiée — vérifié introuvable sur les deux canaux de l'éditeur).

⁹²²PRD Annexe A, « Limites » (« "confirmé" signifie corroboré par les sources citées à la date indiquée, pas garanti pérenne ») ; PRD §8.2 (règles d'attribution des métriques auto-déclarées et des études d'analystes commandées) ; PRD §13 (risque « sources primaires inaccessibles aux robots (403/JS) » et sa mitigation par doubles références documentées).

⁹²³PRD Annexe A, « Limites » (« "confirmé" signifie corroboré par les sources citées à la date indiquée, pas garanti pérenne ») ; PRD §8.2 (règles d'attribution des métriques auto-déclarées et des études d'analystes commandées) ; PRD §13 (risque « sources primaires inaccessibles aux robots (403/JS) » et sa mitigation par doubles références documentées).

⁹²⁴verification/revalidation-2026-07-16.md, « Limites de cette passe » — hallucination détectée et écartée, non retenue au PRD.

La conséquence est plus intéressante que la convention. Le domaine évolue par trimestres, mais pas partout au même rythme : une chronologie protocolaire vieillit d'une révision de spécification à l'autre, quand un article de loi en vigueur depuis 2023 ne bouge pas.

L'ouvrage ne se périme donc pas d'un bloc : il se périme par morceaux, à des rythmes différents. Le registre des dates de gel figure en 99-registre-gel.md ; les conditions d'une revalidation sont traitées au chapitre 24⁹²⁵.

Une date de gel qui ne serait pas vérifiée ne vaudrait rien, et il faut donc dire ce qui la porte. Deux **passes de revalidation** ont rouvert les sources sur les faits déclarés sensibles au temps : le 16 juillet 2026 (neuf recherches ciblées), puis le 17 juillet 2026 — **revalidation finale avant publication**, huit faits chauds revérifiés à leurs sources primaires, verdict « **aucun amendement matériel requis** ». C'est cette seconde passe qui autorise la date de gel portée par cette annexe et par la chronologie de l'annexe C. Une passe qui ne trouve rien n'est pas une passe inutile : c'est la seule qui permette d'écrire une date sans la supposer⁹²⁶.

Lecture de l'auteur — ce que cette méthode achète n'est pas la certitude ; c'est la **traçabilité de l'incertitude**. Pour chaque affirmation, le lecteur peut savoir ce qui la porte, à quel niveau, à quelle date, et jusqu'où elle porte. C'est moins que ce que le ton d'un ouvrage de référence laisse d'ordinaire entendre. C'est tout ce qu'un corpus daté peut honnêtement offrir.

⁹²⁵PRD §8.3 (sensibilité temporelle : « chaque chapitre porte une date de gel de l'information ») ; PRD §11, **CA-4** (datation) ; PRDPlan §4.2 (boucle qualité — date de gel à la rédaction, registre à la fusion) ; registre complet : monographie/99-registre-gel.md ; conditions de revalidation : chapitre 24.

⁹²⁶verification/revalidation-2026-07-16.md (P0.1/P0.2, neuf recherches ciblées) et verification/revalidation-2026-07-17.md (**P4.1, revalidation temporelle finale avant publication** — périmètre : faits chauds de PRD §8.3 et points ouverts du registre de gel ; méthode : consultation directe des sources primaires, une passe, sans vote adversarial ; verdict : « **PRD amendé : Non — aucun amendement matériel requis** ») ; PRDPlan §3, ligne P4.1. Le rapport note lui-même que « la stabilité générale constatée est le résultat attendu ; aucune évolution n'a été recherchée pour justifier la passe ».

Annexe B — Matrice détaillée protocoles × réglementation

Thèse : version étendue de la matrice du chapitre 18.

Cette annexe étend la matrice du chapitre 18 ; elle ne la refait pas, et ne la contredit pas. Le chapitre 18 en a fixé les règles de remplissage et en a tiré le constat : **sur les quinze croisements que porte la matrice — trois protocoles, cinq textes canadiens —, aucun n'est documenté par une source du socle**. Cardinal recompté ici contre le tableau §18.1, ligne à ligne : cinq lignes (E-23, ligne directrice de l'AMF, avis 11-348, article 12.1, cadre bancaire) par trois colonnes de protocole (MCP, A2A, AP2) — quinze. Ce n'est pas un tableau de correspondances : c'est un tableau de vides.

Le risque propre à une version étendue est exactement là. L'espace supplémentaire d'une annexe se remplit volontiers de plausibilité, et une cellule vide appelle une phrase. **Étendre veut donc dire ici trois choses, et rien d'autre** : expliciter, cellule par cellule, ce que le socle établit ; expliciter ce qu'il n'établit pas ; et dire de quelle espèce est le vide. Aucune correspondance que le chapitre 18 n'a pas trouvée n'est introduite ici.

B.1 Les règles héritées du chapitre 18

Les trois règles de remplissage sont reprises telles quelles — elles ne sont pas réinventées.

Une : une cellule n'est renseignable que si le socle porte les deux termes, ce que le texte attend et ce que le protocole fournit. **Deux** : aucune cellule ne porte de verdict de conformité ; l'absence **au socle** et le **fait négatif vérifié** dans la source ne se confondent jamais. **Trois** : toute cellule non vide est une inférence d'auteur, jamais une lecture.

À quoi s'ajoute la formule de distinction que cette annexe applique partout où elle s'avance : **le socle ne documente pas de lien entre MCP, A2A ou AP2 et les textes canadiens — c'est une absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage, non un fait négatif vérifié**. Le terme « fait négatif vérifié » est réservé aux entrées qui établissent l'absence par **balayage documenté** — le socle en compte **trois** : F-35, F-09 et F-46 (PRDPlan §4.4). **Cette matrice en mobilise deux** : F-09 et F-35⁹²⁷⁹²⁸. (*Correctif du 17 juill. 2026 : cette phrase*

⁹²⁷PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**). **[A]** — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. **[B]** — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé » ; « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de

énonçait la règle générale comme « réservé aux **deux entrées** [...] **et à elles seules** : F-09 et F-35 » — elle fermait à deux une liste que le socle ouvre à trois, en gardant le décompte propre à cette matrice. Le ch. 18 §18.1 avait la formulation juste parce qu'il la **bornait** : « cette matrice porte deux faits négatifs vérifiés ». La borne avait sauté, le cardinal était resté.)

Deux décomptes en découlent, recomptés ici contre le tableau §18.1. Par la **provenance de l'absence** : quatre absences ont été cherchées dans la source — les trois cellules de la ligne E-23 et la cellule cadre bancaire × MCP —, onze sont constatées au socle ; 4 + 11 = 15. Par l'**état de la cellule** — décompte que le chapitre 18 ne totalise pas et que cette annexe explicite : **six cellules non vides** (les trois d'E-23, art. 12.1 × MCP, art. 12.1 × A2A, cadre bancaire × MCP) et **neuf vides** ; 6 + 9 = 15. Les deux partitions ne se recouvrent pas, et elles ne le peuvent pas : la première mesure la manière dont l'ouvrage sait qu'il ne sait pas, la seconde ce que la cellule donne à lire. Les confondre est le piège que le chapitre 18 documente en propre : le vide est celui du **lien**, jamais celui de la cellule.

B.2 Les quinze croisements

#	Croisement	Ce que le socle établit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
1	E-23 × MCP	E-23 ne nomme ni l'agentique, ni les agents, ni l'orchestration — fait négatif vérifié [B], balayage mé-	Que « MCP » soit absent d'E-23 : la chaîne n'a pas été cherchée. Le fait négatif porte sur le voca-	Vide de protocole	Aucun lien documenté

modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

⁹²⁸PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence. Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
		canique du texte inté- gral, EN et FR ⁹²⁹	bulaire agentique , non sur ce protocole		
2	E-23 × A2A	<i>Idem</i> — au- cun agent nommé ⁹³⁰	<i>Idem</i> : « A2A » non cherchée	Vide de protocole	Aucun lien documenté

⁹²⁹PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**). **[A]** — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. **[B]** — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle **l'enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé » ; « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

⁹³⁰PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**). **[A]** — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. **[B]** — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle **l'enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé » ; « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
3	E-23 × AP2	<i>Idem</i> — au- cun agent nommé ⁹³¹	<i>Idem</i> : « AP2 » non cher- chée	Vide de protocole	Aucun lien documenté
4	AMF × MCP	Le calen- drier seul : ligne direc- trice finale depuis le 30 mars 2026 , en vi-	Ce que le texte at- tend : son contenu n'est pas au socle (la- cune PRD	Vide de socle	Aucun lien documenté

⁹³¹PRD §7.3, **F-09** (niveau [A/B mixte]). [A] — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. [B] — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, [B] **est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

⁹³²PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la **lacune PRD §10.4**. Traitement : ch. 11.

⁹³³PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la **lacune PRD §10.4**. Traitement : ch. 11.

⁹³⁴PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la **lacune PRD §10.4**. Traitement : ch. 11.

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
		gueur le 1 ^{er} mai 2027 ⁹³²	§10.4). Le premier terme manque — rien n'est croisable		
5	AMF × A2A	<i>Idem</i> ⁹³³	<i>Idem</i>	Vide de socle	Aucun lien documenté
6	AMF × AP2	<i>Idem</i> ⁹³⁴	<i>Idem</i>	Vide de socle	Aucun lien documenté
7	11-348 × MCP	Doctrine : l'avis ne crée ni ne modifie au- cune exi- gence ; dé- finition cap- tant auto- nomie et adaptativité après déploiement ⁹³⁵	Que MCP porte quoi que ce soit sur l'auto- modifica- tion : le socle n'en documente aucun mécanisme ⁹³⁶	Vide de protocole	Aucun lien documenté

⁹³⁵PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

⁹³⁶PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP (*Model Context Protocol*), révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0 ; invocation d'outils ; échange de données typées ; **cadre d'autorisation** (*authorization framework*) fondé sur OAuth. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Révision majeure attendue le 28 juillet 2026, dont le socle ne documente pas le contenu au regard d'aucune exigence canadienne — **fait chaud à resurveiller en P4.1** (PRD §8.3). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1** et repris au **ch. 18 §18.2**.

⁹³⁷PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
8	11-348 × A2A	<i>Idem</i> ⁹³⁷	<i>Idem</i> , pour A2A ⁹³⁸	Vide de protocole	Aucun lien documenté
9	11-348 × AP2	<i>Idem</i> ⁹³⁹	<i>Idem</i> , pour AP2 ; l'anatomie technique d'AP2 n'est pas au socle ⁹⁴⁰⁹⁴¹	Vide de protocole	Aucun lien documenté
10	Art. 12.1 × MCP	Trois obli- gations, li- bellé offi- ciel : infor- mer, expli- quer, réviser ⁹⁴² ;	Qu'un jour- nal typé porte les raisons, facteurs et paramètres d'une déci-	Vide de protocole	Inférence d'auteur (cellule non vide)

⁹³⁸PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]) et **F-16** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. A2A (*Agent2Agent*) : délégation de pair à pair, cartes d'agents (*Agent Cards*), variante signée (*Signed Agent Cards*) portant une vérification cryptographique d'identité ; version 1.0 que **le projet A2A** qualifie lui-même de première spécification stable (attribution). Le socle ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés (**ch. 2 §2.2**) ; aucune cellule n'est construite sur ces points. La doctrine de complémentarité (« Complementary to MCP, not a replacement », F-16) est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP, et un critère de découpage n'est pas une contrainte (**ch. 2 §2.4**).

⁹³⁹PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

⁹⁴⁰PRD §7.1, **F-04** (niveau [A]). Sources primaires : annonce Google Cloud du 16 septembre 2025 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026. AP2 (*Agent Payments Protocol*) : protocole compagnon d'A2A pour les transactions pilotées par agents. **Attribution imposée (§8.2.1 ; formulation PRDPlan §4.4)** : plus de **60 organisations** des paiements et des services financiers **déclarent leur soutien** à AP2 (communiqué de la Linux Foundation, 9 avril 2026) ; **le soutien déclaré ne vaut pas déploiement en production**. Le socle ne documente aucun transfert de gouvernance d'AP2 à une fondation (**ch. 1**) ni son anatomie technique (**ch. 3**).

⁹⁴¹PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. Ces absences bornent cet ouvrage avant de borner AP2. Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise au **ch. 21** — non anticipée ici (règle de non-duplication de TOC.md).

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
		MCP fournit un échange de données typées et un cadre d'autorisation fondé sur OAuth ⁹⁴³	sion : le ty- page est un substrat de frontière, non une trace d'instance		
11	Art. 12.1 × A2A	<i>Idem</i> pour l'obligation ⁹⁴⁴ ; A2A fournit des cartes d'agents si- gnées por- tant une vé-	Qu'une identité d'agent ex- plique une décision, ni qu'elle dé- place le	Vide de protocole	Inférence d'auteur (cellule non vide)

⁹⁴²PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Trois obligations : informer au plus tard au moment de la décision ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». Les formules entre guillemets sont citées verbatim (Annexe D §D.5). L'obligation pèse sur **l'entreprise qui rend la décision. Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; cette annexe n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement : ch. 11 §11.2-11.3 ; contraintes : ch. 13 §13.1.

⁹⁴³PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP (*Model Context Protocol*), révision **2025-11-25** (modelcontextprotocol.io), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0 ; invocation d'outils ; échange de données typées ; **cadre d'autorisation** (*authorization framework*) fondé sur OAuth. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Révision majeure attendue le 28 juillet 2026, dont le socle ne documente pas le contenu au regard d'aucune exigence canadienne — **fait chaud à resurveiller en P4.1** (PRD §8.3). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1** et repris au **ch. 18 §18.2**.

⁹⁴⁴PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Trois obligations : informer au plus tard au moment de la décision ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». Les formules entre guillemets sont citées verbatim (Annexe D §D.5). L'obligation pèse sur **l'entreprise qui rend la décision. Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; cette annexe n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement : ch. 11 §11.2-11.3 ; contraintes : ch. 13 §13.1.

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
		rification cryptogra- phique d'identité ⁹⁴⁵	porteur de l'obligation — qui est l'entreprise ⁹⁴⁶⁹⁴⁷		
12	Art. 12.1 × AP2	L'obligation seule ⁹⁴⁸	Rien du cô- té du proto- cole : ni structure de	Indétermi- née — le socle ne	Aucun lien documenté

⁹⁴⁵PRD §7.1, **F-02** (niveau [A]) et **F-16** (niveau [A]). Sources primaires : a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0 ; communiqué de la Linux Foundation du 9 avril 2026 ; GOVERNANCE.md du dépôt a2aproject/A2A. A2A (*Agent2Agent*) : délégation de pair à pair, cartes d'agents (*Agent Cards*), variante signée (*Signed Agent Cards*) portant une vérification cryptographique d'identité ; version 1.0 que **le projet A2A** qualifie lui-même de première spécification stable (attribution). Le socle ne documente ni l'ancrage de confiance, ni la révocation, ni la gouvernance des clés (**ch. 2 §2.2**) ; aucune cellule n'est construite sur ces points. La doctrine de complémentarité (« Complementary to MCP, not a replacement », F-16) est celle du **projet A2A** ; le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP, et un critère de découpage n'est pas une contrainte (**ch. 2 §2.4**).

⁹⁴⁶PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Trois obligations : informer au plus tard au moment de la décision ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». Les formules entre guillemets sont citées verbatim (Annexe D §D.5). L'obligation pèse sur **l'entreprise qui rend la décision. Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; cette annexe n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement : ch. 11 §11.2-11.3 ; contraintes : ch. 13 §13.1.

⁹⁴⁷PRD §7.1, **F-01** et **F-02**, tels que le **ch. 4 §4.2** les exploite : le cadre d'autorisation de MCP et les cartes d'agents signées d'A2A établissent **qui parle**, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est fondé ; le socle documente leur existence, non leurs propriétés de résistance. Formes imposées : Annexe D §D.3.

⁹⁴⁸PRD §7.3, **F-27** (niveau [B]) — texte officiel consulté sur LégisQuébec). Article 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), en vigueur depuis le 22 septembre 2023. Trois obligations : informer au plus tard au moment de la décision ; sur demande, communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». Les formules entre guillemets sont citées verbatim (Annexe D §D.5). L'obligation pèse sur **l'entreprise qui rend la décision. Réserve d'interprétation du socle (niveau [C])** : selon l'analyse Fasken, une intervention humaine significative avant la décision écarte l'application de l'article — nuance non confrontée aux positions de la CAI (PRD §10.4) ; cette annexe n'en fait aucun usage et ne construit sur elle aucune cellule. Traitement : ch. 11 §11.2-11.3 ; contraintes : ch. 13 §13.1.

⁹⁴⁹PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. Ces absences bornent cet ouvrage avant de borner AP2. Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise au **ch. 21** — non anticipée ici (règle de non-duplication de TOC.md).

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
			message, ni mandat, ni preuve d'intention (PRD §10.9) ⁹⁴⁹	permet pas de trancher	
13	Cadre ban- caire × MCP	Exigence d'un stan- dard tech- nique unique (<i>single technical standard</i>), organisme à désigner par arrêté ministériel, aucun standard nommé ; les chaînes « FDX », « Financial Data Ex- change », « FAPI » et « OAuth » sont ab- sentes des textes offi- ciels — fait négatif vé- rifié 9-0 ⁹⁵⁰	Aucun lien entre l'OAuth du cadre d'autorisation de MCP et l'anticipation d'industrie relative au cadre ban- caire : le socle ne pose pas ce rapprochement ⁹⁵¹⁹⁵²	Vide de texte	Inférence d'auteur , aussitôt désamor- cée (cellule non vide)

⁹⁵⁰PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre**

#	Croise- ment	Ce que le socle éta- blit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
14	Cadre ban- caire × A2A	L'exigence seule ⁹⁵³	Rien au socle du cô- té d'A2A	Vide de texte	Aucun lien documenté

des Finances par arrêté ministériel ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** **Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁹⁵¹PRD §7.1, **F-01** (niveau [A]). Sources primaires : spécification MCP (*Model Context Protocol*), révision **2025-11-25** (*modelcontextprotocol.io*), revalidée le 16 juillet 2026 ; annonce Anthropic de novembre 2024. Interface client-serveur fondée sur JSON-RPC 2.0 ; invocation d'outils ; échange de données typées ; **cadre d'autorisation** (*authorization framework*) fondé sur OAuth. **Réserve F-01, contraignante ici** : dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé » — la sécurité dépend de l'implémentation. Révision majeure attendue le 28 juillet 2026, dont le socle ne documente pas le contenu au regard d'aucune exigence canadienne — **fait chaud à resurveiller en P4.1** (PRD §8.3). L'analyse du typage comme propriété vérifiable à la frontière, et le refus d'en conclure à une suffisance d'audit, sont établis au **ch. 2 §2.1** et repris au **ch. 18 §18.2**.

⁹⁵²PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** (CA-2). Formulation du fait négatif **imposée par PRDPlan §4.4** et reprise au ch. 18 §18.2 : au 17 juillet 2026, **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7.

⁹⁵³PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : *gazette.gc.ca* ; *canada.ca* (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; *bankofcanada.ca*. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** **Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁹⁵⁴PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : *gazette.gc.ca* ; *canada.ca* (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; *bankofcanada.ca*. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence.** **Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (*verification/revalidation-2026-07-16.md*) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du

#	Croisement	Ce que le socle établit	Ce que le socle n'établit pas	Espèce du vide	Statut du lien
15	Cadre bancaire × AP2	L'exigence seule ⁹⁵⁴	Rien au socle du côté d'AP2 ⁹⁵⁵	Vide de texte	Aucun lien documenté

B.3 Ce que l'extension apprend, ligne à ligne

La ligne E-23 porte un seul fait négatif, répliqué trois fois. C'est le premier apport de la lecture cellule par cellule, et il borne les cellules 1 à 3 plus étroitement que leur libellé ne le laisse croire. Le balayage mécanique de F-09 établit qu'E-23 ne nomme aucun agent ; il n'établit rien sur MCP, A2A ou AP2 en propre, puisque leurs noms n'ont pas été cherchés⁹⁵⁶. Trois cellules, une seule vérification, et sa portée est celle du vocabulaire. Le socle porte pourtant ici la demande la plus précise de toute la matrice : cinq domaines d'attentes opératoires extraits du texte intégral — cycle de vie, inventaire d'entreprise, cotation graduée, documentation de modèle, surveillance continue visant la décision et la reparamétrisation autonomes⁹⁵⁷. **Lecture de l'auteur** : ces attentes et les propriétés protocolaires portent sur

Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁹⁵⁵PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. Ces absences bornent cet ouvrage avant de borner AP2. Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise au **ch. 21** — non anticipée ici (règle de non-duplication de TOC.md).

⁹⁵⁶PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**). **[A]** — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. **[B]** — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle **l'enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « attendu par E-23 », jamais « exigé » ; « documentation de modèle » et « inventaire », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

⁹⁵⁷PRD §7.3, **F-09** (niveau **[A/B mixte]**). **[A]** — faits des passes 1-2, vote adversarial 3-0 : date de publication (version finale du 11 septembre 2025), entrée en vigueur (1er mai 2027), portée (institutions financières fédérales), définition de « modèle » incluant les méthodes d'IA et d'AA, et le fait que la couverture agentique est une **inférence d'analystes**. **[B]** — **exigences opératoires** extraites du texte intégral (EN

des objets différents — un inventaire recense des modèles gouvernés, un protocole décrit un appel ; le socle porte les deux termes, leur non-recouvrement est de l'auteur.

La ligne de l'AMF est vide pour une cause unique, en amont des protocoles. Les cellules 4 à 6 ne diffèrent pas entre elles : la colonne n'y joue aucun rôle. La ligne directrice est finale depuis le 30 mars 2026, mais son contenu article par article n'est pas au socle⁹⁵⁸ — aucune contrainte n'en est dérivable, et c'est le seul vide de la matrice qu'une extraction primaire comblerait.

La ligne 11-348 porte un vide de second ordre. Même documenté, un lien y serait sans effet normatif direct : l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence⁹⁵⁹. Ce que l'avis capte — l'adaptativité après déploiement — est précisément ce dont le socle ne documente aucun mécanisme protocolaire. Le manifeste sur l'*Agentic Business Process Management* fournit pourtant la distinction qui rendrait la chose observable : l'adaptation, éphémère et propre à une instance, contre l'évolution, persistante et portant sur le modèle de processus⁹⁶⁰. Le socle ne documente, pour aucun des trois protocoles, de mécanisme rendant le passage de l'une à l'autre détectable — et le rapprochement de cette distinction avec l'adaptativité de

et FR) le 16 juillet 2026, sans vote : cycle de vie à cinq volets (§A.4), inventaire d'entreprise « accurate, evergreen » et champs de l'Appendice 1 (§C.1), cotation graduée (§C.2), documentation de modèle (§D.2, principe 3.3), surveillance continue visant « autonomous decision making, autonomous re-parametrization » (§D.2, principe 3.6) ; ainsi que la vérification négative mécanique. **Point de méthode, contraignant ici** : dans la taxonomie du PRD §7, **[B] est sous [A]** — une extraction de source primaire n'« élève » pas une entrée déjà votée 3-0, elle l'**enrichit** d'un contenu de rang inférieur. Ne jamais écrire « F-09 (niveau [A]) » sur un contenu de niveau [B] (marquage rectifié au socle, PRD v1.7). Cette annexe mobilise les deux strates : la définition et le calendrier relèvent de [A], les cinq domaines d'attentes et le fait négatif de [B]. **Modalité (réserve F-09, PRDPlan §4.4)** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« should ») — « **attendu par E-23** », jamais « exigé » ; « **documentation de modèle** » et « **inventaire** », jamais « fiche de modèle » (0 occurrence, EN et FR). **Fait négatif vérifié [B], mécanique et exhaustif sur le texte intégral EN et FR (16 juill. 2026)** : « agentique »/« agentic » = 0 ; « agent(s) » = 0 ; « orchestration » = 0 ; « autonom* » = 8. **Portée** : il établit qu'E-23 ne nomme aucun agent — les chaînes « MCP », « A2A » et « AP2 » **n'ont pas été cherchées**. Source primaire : osfi-bsif.gc.ca (versions EN et FR) ; lettre d'accompagnement du 11 sept. 2025. Traitement : ch. 9 ; matrice : ch. 18.

⁹⁵⁸PRD §7.3, **F-25** (niveau [A]). Sources : lautorite.qc.ca ; Norton Rose Fulbright ; rapport annuel Desjardins 2025. Projet publié le 3 juillet 2025 ; **version finale publiée le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027** — même date qu'E-23. **Réserve F-25** appliquée : ne jamais écrire « en attente » ni « en projet » (Annexe D §D.7). Le socle ne porte que le calendrier ; le contenu article par article relève de la **lacune PRD §10.4**. Traitement : ch. 11.

⁹⁵⁹PRD §7.3, **F-26** (niveau [B] — consulté directement sur osc.ca). « CSA Staff Notice and Consultation 11-348 », 5 décembre 2024. Faits mobilisés : doctrine d'applicabilité (les lois existantes s'appliquent ; l'avis ne crée ni ne modifie aucune exigence — formule reprise du socle en français, l'instrument étant en anglais : ce n'est pas une citation verbatim) ; définition des systèmes d'IA incluant explicitement des **niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement**. Traitement : ch. 12.

⁹⁶⁰PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « *Agentic Business Process Management: A Research Manifesto* », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Élément mobilisé ici, et lui seul : la distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus). Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et cette scission est une **inférence d'auteur** posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle, non comme une lecture. Traitement : ch. 6. (*Numérotation alignée sur celle du ch. 18, qui mobilise F-36 sous le même label.*)

l'avis 11-348 est lui-même une inférence, posée au chapitre 13⁹⁶¹.

La ligne de l'article 12.1 est celle où les deux termes se rencontrent le plus, sans se toucher. Deux cellules sur trois sont non vides, et toutes deux par inférence : le typage établit la forme de ce qui transite, la carte signée établit **qui** parle — ni l'un ni l'autre n'établit ce qui est dit, ni si ce qui est dit est fondé⁹⁶². La troisième cellule est vide pour un motif d'ouvrage, non de protocole : l'anatomie d'AP2 n'est pas au socle⁹⁶³.

La ligne du cadre bancaire est la seule dont le vide est un état du droit. Le socle porte l'exigence ; le texte officiel ne désigne rien⁹⁶⁴. La cellule 13 mérite sa nuance : le fait négatif de F-35 porte sur des **chaînes** cherchées dans trois documents officiels, non sur le croisement lui-même. Il ne remplit pas la cellule — il atteste que la seule intersection lexicale de toute la matrice, le mot OAuth, a été cherchée dans la source et ne s'y trouve pas. La candidature de FDX relève du **commentaire d'industrie**⁹⁶⁵⁹⁶⁶.

⁹⁶¹PRD §7.7, **F-36** (niveau [B] — article lu intégralement ; confiance « haute **pour l'attribution** »). Calvanese, De Giacomo, Dumas, Kampik, Montali, Rinderle-Ma, Weber et al. (18 auteurs), « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto », *Information Systems* 140, 102738 (2026) / arXiv:2603.18916v3. Élément mobilisé ici, et lui seul : la distinction **adaptation** (éphémère, d'instance) / **évolution** (persistante, du modèle de processus). Le rapprochement entre l'adaptativité après déploiement de F-26 et cette scission est une **inférence d'auteur** posée au **ch. 13 §13.1** et reprise ici comme telle, non comme une lecture. Traitement : ch. 6. (*Numérotation alignée sur celle du ch. 18, qui mobilise F-36 sous le même label.*)

⁹⁶²PRD §7.1, **F-01** et **F-02**, tels que le **ch. 4 §4.2** les exploite : le cadre d'autorisation de MCP et les cartes d'agents signées d'A2A établissent **qui** parle, non ce qui est dit ni si ce qui est dit est fondé ; le socle documente leur existence, non leurs propriétés de résistance. Formes imposées : Annexe D §D.3.

⁹⁶³PRD §10.9 : le socle n'établit **aucune structure de message, mandat ni preuve d'intention pour AP2** (F-04), ni transfert de gouvernance documenté ; « aucune de ces absences n'établit un fait négatif ». PRD §10.5 (lacune ouverte) : aucune source ne documente l'usage **d'AP2** sur les rails de paiement canadiens (RTR, Interac) — libellé du PRD, non élargi à la classe des protocoles de transaction agentique. Ces absences bornent cet ouvrage avant de borner AP2. Question portée par le **ch. 16** (prospectif) et reprise au **ch. 21** — non anticipée ici (règle de non-duplication de TOC.md).

⁹⁶⁴PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence. Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

⁹⁶⁵PRD §7.4, **F-35** (niveau [A] — **fait négatif vérifié 9-0**). Sources primaires : gazette.gc.ca ; canada.ca (communiqué de Finances Canada, page du Budget 2025) ; bankofcanada.ca. Faits mobilisés : exigence d'un **standard technique unique** fixé par un organisme de normalisation technique **désigné par le ministre des Finances par arrêté ministériel** ; critères de désignation ; quatre objectifs du standard. **Recherche exhaustive des chaînes « FDX », « Financial Data Exchange », « FAPI » et « OAuth » dans le règlement prépublié, le communiqué et la page Budget 2025 : zéro occurrence. Portée** : le fait négatif porte sur ces quatre chaînes dans ces trois documents — il ne remplit pas le croisement cadre bancaire × MCP. Reconduit par la passe de revalidation du 16 juillet 2026 (verification/revalidation-2026-07-16.md) : aucun arrêté de désignation publié. Contexte : **F-11** (C-15, sanction royale du 26 mars 2026 ; supervision par la Banque du Canada) et **F-34** (règlement **prépublié** le 27 juin 2026, commentaires clos le 26 août 2026 — le texte final peut changer, PRD §8.3). Traitement : ch. 14.

B.4 Ce que cette annexe n'étend pas

Trois bornes, dites plutôt que franchises.

Les colonnes. TOC.md borne la matrice à MCP, A2A et AP2. AGNTCY (F-05) et l'identité ou les registres d'agents (F-07, F-08) en sont donc exclus, alors que le chapitre 8 conclut qu'aucune source du socle ne les relie à E-23 ni à la ligne directrice de l'AMF — le résultat même de cette matrice, sur une ligne qu'elle ne porte pas. Le chapitre 18 a signalé cette annexe comme le lieu naturel d'un élargissement éventuel. **L'arbitrage n'a pas eu lieu** : ajouter une quatrième colonne modifierait le cardinal de quinze et le périmètre de TOC, ce qu'une rédaction ne fait pas d'elle-même. Le point est remonté, non tranché ici⁹⁶⁷.

Les lignes. Cinq textes, ceux de TOC. Les rails de paiement relèvent des chapitres 15 et 16 ; un format de message n'est pas une exigence réglementaire.

Le contexte produit. Cette annexe ne nomme aucun composant d'éditeur et ne pose aucune correspondance produit ↔ réglementation : le motif R-7 y ressort en contexte réglementaire pur et est filtré (PRDPlan §4.3). Le garde-fou R-7 n'est donc pas armé faute d'objet — il n'est pas forcé pour autant. Les correspondances produit ↔ réglementation sont le territoire du tableau B.3 du PRD et du chapitre 23.

B.5 Ce que cette annexe établit

Quinze croisements, recomptés contre le tableau §18.1 ; aucun lien documenté. Quatre absences cherchées dans la source, onze constatées au socle. Six cellules non vides, neuf vides. Trois espèces de vide sur cinq lignes : vide de socle pour la seule ligne directrice de l'AMF, vide de texte pour le cadre bancaire, vide de protocole pour E-23, l'article 12.1 et l'avis 11-348 — et, dans la ligne de l'article 12.1, une cellule dont le socle ne permet pas de trancher l'espèce.

Ce que cette annexe ne dit pas se dit avec la même netteté. Elle ne dit pas que les protocoles seraient non conformes : la conformité n'est pas une propriété qu'un format d'échange puisse porter. Elle ne dit pas que ces quinze absences établissent l'absence d'un lien dans le monde : onze sont un état de la documentation, et les quatre autres ne portent que sur les chaînes effectivement cherchées. Elle ne dit pas ce que la ligne directrice de l'AMF attend. Elle n'ajoute, enfin, aucune correspondance au chapitre 18 — parce qu'elle n'en a trouvé aucune, et qu'une annexe plus longue n'est pas une annexe qui en sait plus.

⁹⁶⁶PRD §8.1, garde-fou **R-5** : « FDX est le standard technique retenu pour le cadre bancaire canadien » est une affirmation **interdite** (CA-2). Formulation du fait négatif **imposée par PRDPlan §4.4** et reprise au ch. 18 §18.2 : au 17 juillet 2026, **aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et aucun standard n'est nommé dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie** (Fasken, Bennett Jones, NCFA), attribué comme tel à chaque occurrence. Substitut terminologique imposé : Annexe D §D.7.

⁹⁶⁷PRD §7.2, **F-05** (AGNTCY, couche d'infrastructure), **F-07** et **F-08** (identité et registres d'agents ; réserves R-2 et R-3, et statut BROUILLON de la spécification CSA — §8.2.5) : **hors du périmètre de colonnes fixé par TOC.md**, qui borne la matrice à MCP, A2A et AP2. Le constat du **ch. 8** (aucune source du socle ne relie AGNTCY ni l'identité d'agent à E-23 ou à la ligne directrice de l'AMF) est mentionné ici en renvoi, non porté en cellule. Point de gouvernance b2) du ch. 18, non tranché — voir les points remontés en fin de fichier.

Annexe C — Chronologie réglementaire et normative 2023-2027

Thèse : frise datée de la Loi 25 aux entrées en vigueur du 1er mai 2027, chaque événement tracé à sa source.

Mode d'emploi

Cette annexe range sur un même axe ce que l'ouvrage traite séparément : la trajectoire **protocolaire** (colonne **P**) et la trajectoire **réglementaire et financière canadienne** (colonne **R**). Leur convergence est la thèse de la monographie, et une frise est le seul endroit où elle se lit d'un coup d'œil.

Deux faits en ressortent. La **densité de 2026** : dix des trente-sept événements de la frise — plus du quart — tiennent dans les six premiers mois et demi de cette seule année, contre quatre pour toute l'année 2023. La **convergence du 1er mai 2027** : E-23 du BSIF et la ligne directrice sur l'intelligence artificielle de l'AMF entrent en vigueur **le même jour**, l'une fédérale, l'autre québécoise.

Trois conventions. **(1) Aucune date sans sa source** : chaque ligne porte son entrée de socle (PRD §7) ; une date que le socle n'établit pas n'entre pas ici, et son absence, si elle est notable, passe en encadré. **(2) La granularité est celle du socle** : là où il écrit « T3 2025 » ou « mi-2026 », la frise ne précise pas davantage. **(3) Le statut est distinct de la date** : un texte peut être publié sans être en vigueur, prépublié sans être final, visé sans être lancé.

C.1 Frise principale — mars 2023 au 17 juillet 2026

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
mars 2023	R	Lynx <i>Release</i> 2 : ouverture de la coexistence MT/MX (ISO 2022)	accompli	F-28
juin 2023	R	Interac livre la composante d'échange du <i>Real-Time Rail</i> (RTR)	accompli	F-29
2023	R	Projet de ligne directrice E-23 (BSIF) ; les régimes de retraite fédéraux	remplacé	F-09

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
		(FRPP) y figurent encore		
22 sept. 2023	R	Art. 12.1 de la Loi 25 (P-39.1) en vigueur : information, explication et révision humaine sur demande pour toute décision « fondée exclusivement sur un traitement automatisé »	en vigueur	F-27
16 avril 2024	R	Reprise du programme RTR ; IBM Canada et CGI rejoignent Interac comme partenaires de livraison	accompli	F-29
fin été 2024	R	Début de la construction de la composante compensation et règlement du RTR	accompli	F-29
24 sept. 2024	R	Rapport conjoint BSIF-ACFC sur l'adoption de l'IA par les institutions fédérales	accompli	F-10
nov. 2024	P	Anthropic publique MCP (Mo-	accompli	F-01

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
		<i>del Context Protocol) :</i> JSON-RPC 2.0, cadre d'autorisation fondé sur OAuth		
5 déc. 2024	R	Avis ACVM 11-348 : les lois sur les valeurs mobilières existantes s'appliquent aux systèmes d'IA	accompli	F-26
6 janv. 2025	R	Prorogation : mort au feuilleton de C-27 (LPVPC + LIAD)	accompli	F-24
mars 2025	P	Cisco ouvre AGNTCY avec LangChain et Galileo	accompli	F-05
17 mars 2025	P	IBM Research lance BeeAI et l' ACP protocolaire (<i>Agent Communication Protocol</i>), confié à la Linux Foundation dès mars	fusionné depuis	F-43
31 mars 2025	R	Clôture de la consultation ACVM 11-348	close ; suites non documentées (§10.4)	F-26
avril 2025	P	Google lance A2A	accompli	F-02

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
		(Agent2Agent) : délégation de tâches pair-à- pair		
mai 2025	R	Nomination du premier mi- nistre fédéral de l'IA et de l'Innovation nu- mérique	accompli	F-24
juin 2025	P	Transfert d'A2A à la Li- nux Founda- tion, licence Apache 2.0	accompli	F-02
3 juill. 2025	R	Projet de ligne directrice IA de l'AMF	remplacé	F-25
29 juill. 2025	P	AGNTCY pla- cé sous Linux Foundation	accompli	F-05
29 août 2025	P	Fusion de l'ACP proto- colaire dans A2A : dévelop- pement arrêté, actifs versés, IBM Research entre au comi- té de pilotage technique	accompli	F-43
11 sept. 2025	R	Version finale d'E-23 pu- bliée ; les <i>FRPP</i> sont re- tirés du péri- mètre ; aucune disposition transitoire	en vigueur le 1er mai 2027	F-09

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
16 sept. 2025	P	Google lance AP2 (<i>Agent Payments Protocol</i>), compagnon d'A2A	accompli	F-04
T3 2025	R	Composante compensation et règlement du RTR complétée	accompli	F-29
7 nov. 2025	R	Clôture de la consultation sur le projet de l'AMF	close	F-25
18 nov. 2025	R	Dépôt du projet de loi C-15	sanctionné depuis	F-11
22 nov. 2025	R	Fin de la co-existence MT/MX sur Lynx : ISO 20022 complet, aligné sur l'échéance SWIFT CBPR+	accompli	F-28
T4 2025	R	Tests internes (SIT) du RTR complétés	accompli	F-29
déc. 2025	P	Gouvernance de MCP transférée à l'Agentic AI Foundation (Linux Foundation)	accompli	F-01
T1 2026	R	Tests d'acceptation (UAT) du RTR complétés	accompli	F-29
26 mars 2026	R	Sanction royale de	sanctionné	F-11

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
		C-15 : abroge et remplace la loi partielle de 2024 ; C-15 modifie la LPRPDE pour créer un droit à la mobilité des données à l'échelle de l'économie		
30 mars 2026	R	Ligne directrice IA de l'AMF, version finale	en vigueur le 1er mai 2027	F-25
9 avril 2026	P	Bilan de la première année d'A2A par la Linux Foundation (métriques auto-déclarées, §8.2.1)	accompli	F-02, F-04
21 mai 2026	P	<i>Release candidate</i> majeure de MCP verrouillée (re-fonte sans état, retrait de Mcp-Session-Id)	finalisation prévue le 28 juill. 2026	F-01
28 mai 2026	P	A2A v1.0.1, dernier correctif de la ligne v1.0 ; aucune v1.1 ni v2.0 au 16 juill. 2026	en vigueur	F-02
15 juin 2026	R	Première lecture de C-36 (<i>Protecting Pri-</i>	2e lecture au 16 juill. 2026	F-24

Date	T	Événement	Statut au gel	Socle
		<i>vacy and Consumer Data Act</i>) — loi sur la vie privée portant des volets IA, et non une loi IA autonome de type LIAD		
27 juin 2026	R	Règlement du cadre bancaire prépublié (Gazette, partie I, vol. 160, no 26) et régime de cotisation	prépublié — texte non final	F-34, F-11
1er juill. 2026	R	Règlement administratif no 10 du RTR publié (Gazette, partie II)	en vigueur le 24 août 2026	F-29
mi-2026	R	Tests industriels du RTR (<i>industry solution assurance testing</i>)	en cours — non en production	F-29

Décompte : 37 événements — 12 sur la trajectoire protocolaire, 25 sur la trajectoire réglementaire et financière.

État de la recherche — deux dates que le socle ne porte pas

(a) Publication d'A2A v1.0. Lacune ouverte au PRD §10.9 : le socle date le lancement d'A2A, son transfert à la Linux Foundation et le correctif v1.0.1, mais **pas la publication de la v1.0. Aucune passe de recherche propre à cette annexe n'a été conduite** — hors de son périmètre de rédaction. Source à retrouver : a2a-protocol.org. La question reste ouverte ; aucune inférence n'est proposée ici.

(b) Date du Budget 2025. F-11 lui attribue la réorientation du cadre bancaire vers la **Banque du Canada** (et non l'ACFC comme prévu en 2024), sans le dater. **Aucune passe de recherche propre à cette annexe n'a été conduite.** Cet événement —

décisif, puisqu'il fixe le superviseur du cadre — est donc absent de la frise, faute de date traçable ; il est traité au chapitre 14. Source à retrouver : Finances Canada (Budget 2025).

C.2 Échéances postérieures à la date de gel

La distinction entre les quatre statuts qui suivent est le cœur de cette annexe. **Annoncé** : la date figure dans un texte publié ou une source primaire et ne dépend d'aucune condition documentée au socle. **Visé** : une cible officielle existe, mais conditionnelle. **Attendu** : l'événement est certain dans son principe, sans calendrier au socle — sa certitude tient à une obligation légale ou à un texte annoncé, jamais à une probabilité. **Incertain** : l'événement n'est acquis ni dans sa date ni dans son principe.

Le quatrième statut existe pour une ligne, une seule, et le dire vaut mieux que le taire. Les « attendus » s'adossent à un texte : la loi **impose** un standard technique et sa désignation par arrêté (F-35), le règlement prépublié annonce son propre texte final (F-34). L'adoption de C-36 ne s'adosse à rien de tel — F-24 établit que C-27 est mort au feuilleton le 6 janvier 2025, que la frise date, et que **le vide fédéral persiste**. La législature précédente a démontré sur le même objet qu'un projet de loi en deuxième lecture n'est certain en aucun sens : le classer « attendu » aurait prêté au socle une certitude qu'il refuse.

Échéance	Événement	Statut	Socle
28 juill. 2026	Finalisation de la révision de spécification MCP (celle en vigueur au gel porte la révision 2025-11-25)	annoncé	F-01
24 août 2026	Entrée en vigueur du règlement administratif no 10 du RTR	annoncé	F-29
26 août 2026	Clôture des commentaires (60 jours) sur le règlement prépublié	annoncé	F-34
après le 26 août 2026	Texte final du règlement du cadre bancaire ; entrée en vigueur échelonnée, accréditation d'abord	attendu	F-34

Échéance	Événement	Statut	Socle
T4 2026	Lancement du RTR , nativement ISO 20022, déploiement graduel se poursuivant en 2027	visé	F-29
dans l'année suivant la publication finale	Règles communes et frais d'évaluation ; phasage par produits et services	attendu	F-34
1er mai 2027	Entrée en vigueur d'E-23 (BSIF)	annoncé	F-09
1er mai 2027	Entrée en vigueur de la ligne directrice IA de l'AMF	annoncé	F-25
sans date	Arrêté ministériel désignant l'organisme de normalisation technique du cadre bancaire	attendu	F-35
sans date	Adoption de C-36 (2e lecture au 16 juillet 2026)	incertain	F-24

Décompte : 10 échéances — 5 annoncées, 1 visée, 3 attendues, 1 incertaine.

Le RTR est la seule ligne « visée », et elle l'est doublement. Paiements Canada **visé** un lancement au T4 2026, à l'issue des tests industriels en cours ; la cible a été **successivement reportée** — 2019, puis 2022, puis 2023, puis 2026. Les deux moitiés de la phrase sont également obligatoires : la cible du T4 2026 **est** officiellement annoncée, et écrire qu'aucune date ne l'est serait faux (**R-4**) ; le RTR n'est pour autant ni lancé ni en production à la date de gel (réserve F-29).

Le standard technique du cadre bancaire est un fait négatif vérifié. Aucun organisme de normalisation technique n'a été désigné par arrêté ministériel et **aucun standard n'est nommé** dans les textes officiels ; la candidature de FDX relève du commentaire d'industrie (**R-5**). F-35 établit ce fait négatif par balayage exhaustif à la prépublication ; ce qui le porte **au 17 juillet 2026** est la revalidation finale du même jour (verification/revalidation-2026-07-17.md, P4.1), qui a revérifié le constat à deux sources primaires. C'est la seule échéance « attendue » dont le socle ne fixe même pas le déclencheur.

Le 1er mai 2027 n'est pas une coïncidence documentée. **Lecture de l'auteur** : le socle établit deux faits — E-23 entre en vigueur le 1er mai 2027 (F-09), la ligne directrice IA de l'AMF le même jour (F-25) — et rien d'autre. Il n'établit **aucune concertation** entre le BSIF et l'AMF, ni aucun motif commun. La frise montre une simultanéité de calendrier, dont l'effet pratique est réel pour une institution soumise aux deux régimes ; elle ne montre pas une coordination. Une simultanéité se constate ; une concertation s'établirait.

C.3 Portée

Cette frise vaut pour le 17 juillet 2026, et pour cette date seule. **Six des dix échéances de §C.2 portent une date antérieure à la fin de 2027** : la révision MCP (28 juill. 2026), le règlement administratif no 10 du RTR (24 août 2026), la clôture des commentaires sur le règlement bancaire (26 août 2026), le lancement visé du RTR (T4 2026) et les deux entrées en vigueur du 1er mai 2027 — après quoi le « futur proche » que l'ouvrage emploie sur E-23 et l'AMF devra se réécrire au présent. Les deux plus proches échoient à cinq et six semaines du gel. Deux autres lignes basculeront sans que le socle les date (texte final du règlement, règles communes) ; deux ne portent aucune date (arrêté de désignation, adoption de C-36). Protocole de revalidation : chapitre 24 ; points ouverts : monographie/99-registre-gel.md.

Sources et réserves. Toutes les dates proviennent du socle (PRD §7), entrée citée en colonne. **F-09** : E-23 est **fondée sur des principes**, rédigée au conditionnel (« *should* ») — ses dispositions sont **attendues**, jamais « exigées » ; elle n'emploie ni « agentique », ni « agent », ni « orchestration », ni « fiche de modèle » (*model card*). **F-25** : la ligne directrice IA de l'AMF est **finale depuis le 30 mars 2026** — jamais « en attente ». **R-8** : le sigle « ACP » est proscrit seul (Annexe D §D.1). **§8.2.1** : la frise date les communiqués sans reprendre leurs chiffres d'adoption auto-déclarés.

Annexe D — Glossaire bilingue

D.1 Avertissement terminologique — les quatre emplois de « (agentic) control plane » / « ACP » (R-8)

Le socle contient une collision de vocabulaire à **quatre branches** (trois détectées en P0, la quatrième à la rédaction du ch. 1 — 16 juillet 2026). Elle est la principale source d'erreur terminologique de l'ouvrage et doit être désamorcée à la première occurrence de chaque branche. **La désambiguïsation est posée au ch. 1 §1.2**, qui porte la première occurrence réelle du sigle dans l'ouvrage.

Forme dans les sources	Ce que c'est	Socle	Forme imposée dans la monographie
ACP — <i>Agent Communication Protocol</i>	Protocole lancé par IBM Research avec la plateforme BeeAI (17 mars 2025), fusionné dans A2A le 29 août 2025 ; développement actif arrêté	F-43 ; R-1 . L'intitulé développé — Agent Communication Protocol — est versé au socle le 17 juill. 2026 : F-43, niveau [B] (consultation directe du blog primaire que l'entrée citait déjà — research.ibm.com/blog/agent-communication-protocol-ai, Kim Martineau, 28 mai 2025 —, sans vote adversarial). <i>Il en était absent jusque-là, alors que la forme imposée ci-contre le prescrivait à huit chapitres et à l'annexe C : la case qui fait autorité sur R-8 exigeait un élément que le socle</i>	« l'ACP protocolaire (<i>Agent Communication Protocol</i> , IBM Research/ BeeAI) » — toujours au passé , jamais présenté comme standard vivant

Forme dans les sources	Ce que c'est	Socle	Forme imposée dans la monographie
		<i>n'établissait pas, là où le projet refuse ce geste ailleurs (« aucune traduction à inventer », §10.9). Relevé par l'audit du 17 juill. 2026 (m-44) et élevé plutôt que retiré — la source primaire était déjà au dossier, il suffisait de la lire. La forme imposée est donc inchangée ; ce qui change est qu'elle est désormais traçée.</i>	
ACP — <i>Agentic Control Plane</i>	Programme phare du consortium Lightworks–Scotiabank–Sun Life–TELUS, annoncé le 7 juillet 2026, déclaré en production en environnement réglementé	F-48 ; R-8	« l'<i>Agentic Control Plane</i> du consortium » — jamais abrégé en « ACP » sans qualificatif. (La clause « <i>et jamais dans un chapitre traitant des protocoles</i> » est retirée le 17 juill. 2026 : elle n'était nulle part au socle et contredisait R-8, qui prescrit le rappel de la désambiguïsation au ch. 3 — un chapitre de protocoles, qui ne peut la rappeler

Forme dans les sources	Ce que c'est	Socle	Forme imposée dans la monographie
			<i>sans nommer cette branche.)</i>
<i>agentic control plane</i> (minuscules)	Positionnement marketing de watsonx Orchestrate depuis Think 2026 (5 mai 2026) — une expression descriptive d'IBM sur son produit, pas un nom de produit ni un protocole	F-42	« le positionnement d'IBM comme <i>agentic control plane</i> » — attribué à IBM à chaque occurrence (§8.2), en minuscules, jamais abrégé
composante ACP d'AGNTCY	Composante du projet AGNTCY dont des analyses tierces relèvent un chevauchement avec A2A. Le socle n'établit ni son intitulé complet, ni son identité ou sa non-identité avec (a) — lacune PRD §10.7	F-05 ; R-8 (d)	« la composante ACP d'AGNTCY » — toujours qualifié ; ne jamais l'agréger à (a) ni l'en distinguer comme un fait : le socle ne permet ni l'un ni l'autre. Le chevauchement est une analyse tierce, attribuée comme telle

Règle de rédaction (R-8) : ces quatre objets ne sont **pas établis comme liés**. Il faut cependant dire exactement ce que le socle établit, car les quatre branches ne sont pas au même statut, et c'est ici qu'une commodité de rédaction se transformerait en fait fabriqué :

- **(a) et (b) : absence de lien établie.** F-48 porte le fait négatif en toutes lettres — cet « ACP » du consortium « n'a aucun lien avec l'ACP protocolaire d'IBM Research/BeeAI fusionné dans A2A [...] pure homonymie ». C'est le **seul** couple sur lequel le socle se prononce.
- **(c) vis-à-vis de (a) et de (b) : objet distinct, sans plus.** R-8 dit « objets distincts » ; **aucune source, aucun balayage.** Écrire que (a) et (c) seraient « sans aucun rapport » serait un **fait négatif fabriqué** — et sur le couple précisément où il ne va pas de soi, (a) et (c) étant **tous deux des objets d'IBM** (l'ACP d'IBM Research d'un côté, le positionnement d'IBM sur watsonx Orchestrate de l'autre). Le socle ne documente ni

lien ni absence de lien : c'est une **absence de documentation dans le corpus de cet ouvrage**, non un fait négatif vérifié (PRDPlan §4.4).

- **(d) : identité ouverte.** Ni établie, ni exclue (lacune PRD §10.7).

*Correctif du 17 juillet 2026, sur relecture adversariale : la présente règle énonçait « (a), (b) et (c) sont sans aucun rapport ». La faute est de la classe que §4.4 nomme — confondre l'absence de documentation et le fait négatif vérifié —, commise dans la section qui **fait autorité** sur R-8. Elle avait déjà essaimé : le ch. 1 §1.2 écrivait « le socle **atteste** trois emplois sans rapport entre eux », corrigé au même commit. Un glossaire qui fait autorité fabrique en aval tout ce qu'il affirme de trop.*

Le sigle « ACP » employé seul est **proscrit dans tout l'ouvrage** ; chaque emploi porte son qualificatif complet. La désambiguïsation est posée explicitement au **ch. 1 §1.2** (première occurrence du sigle dans l'ouvrage), rappelée au **ch. 3** (généalogie complète d'ACP → A2A), au **ch. 17 §17.8** (consortium) et au **ch. 22 §22.2** (positionnement IBM).

D.2 Orchestration et autonomie (*terminologie de référence — Partie II*)

Français	Anglais	Définition (source)
Autonomie encadrée	<i>framed autonomy</i>	Mécanisme premier de gouvernance des systèmes agentiques : l'agent dispose d'une latitude de décision bornée par un <i>frame</i> explicite. Titre et thèse centrale de l'ouvrage. (F-36)
<i>Frame</i> normatif	<i>normative frame</i>	Cadre déontique : obligations, permissions, interdictions. Distinct du <i>frame</i> opérationnel. (F-36)
<i>Frame</i> opérationnel	<i>operational frame</i>	⚠ Caractérisation non portée par le socle — la-cune PRD §10.10. F-36 pose le terme et l'oppose au <i>frame</i> normatif ; seul le frame normatif est caractérisé. Employer le terme comme F-36 le pose — le pendant opérationnel du <i>frame</i> normatif — sans en définir le contenu : aucune source du socle ne

Français	Anglais	Définition (source)
		dit ce qu'un frame opérationnel comprend. (La présente entrée portait « Cadre d'exécution : ce que l'agent peut faire, dans quel ordre, avec quels outils », sous trace F-36 — définition plausible que F-36 ne porte pas. Retirée le 17 juill. 2026 sur relecture adversariale. L'articulation des deux frames étant la thèse de l'ouvrage, la lacune est d'autant plus à dire.) (F-36 ; §10.10)
Système APM	<i>APM system, Agentic Business Process Management</i>	Système sociotechnique d'agents au moins partiellement conscients du processus. (F-36)
Autonomie ≠ automatisation	<i>autonomy vs. automation</i>	Distinction fondatrice posée par le manifeste APM. △ Lecture de l'auteur : « automatiser, c'est fixer le comportement ; rendre autonome, c'est déléguer la décision » est une formule de l'auteur, non du socle — F-36 pose la distinction et la déclare fondatrice, il ne la formule pas ainsi. La formule est retenue parce qu'elle est utile, et marquée parce qu'elle est de l'auteur. (Marquage ajouté le 17 juill. 2026 sur audit — obs. 28.) (F-36)
Adaptation / évolution	<i>adaptation / evolution</i>	Auto-modification éphémère d'une instance (adaptation) vs modifica-

Français	Anglais	Définition (source)
		tion persistante du modèle de processus (évolution). (F-36)
Écart de responsabilité	<i>responsibility gap</i>	Défi C4 du manifeste APM : indétermination de l'imputabilité juridique entre développeur, organisation qui impose le frame, fournisseur de modèle et comportement émergent. Pivot du ch. 13. (F-36)
Options d'orchestration OO1–OO4	<i>orchestration options</i>	OO1 : orchestration agentique agnostique au processus ; OO2 : agentique consciente d'un cadre ; OO3 : orchestration de processus invoquant des agents agnostiques ; OO4 : orchestration explicite d'agents conscients du processus. (F-37)
Assurance de correction	<i>correctness assurance</i>	L'une des cinq propriétés d'évaluation d'une orchestration listées par F-37 (avec autonomie, spécificité, réactivité, traçabilité/tractabilité). △ Le socle la liste sans la définir : ne pas lui prêter de critère de satisfaction. (<i>Portait « garantie que le résultat est conforme » — glose d'auteur ; retirée le 17 juill. 2026.</i>) (F-37)
Traçabilité / tractabilité	<i>traceability / tractability</i>	L'une des cinq propriétés d'évaluation d'une orchestration listées par F-37 (avec autonomie, spécificité, réactivité, assurance de

Français	Anglais	Définition (source)
		correction). $\triangle$ Lecture de l'auteur : « capacité à reconstituer et à suivre l'exécution » est une glose — F-37 liste la propriété sans la définir , et ne dit pas ce qui distingue la traçabilité de la tractabilité, que cette glose recouvre d'une seule formule. Même statut que l' assurance de correction ci-dessus. Enseignement F-37, lui porté au socle : la journalisation confiée aux agents n'est généralement pas recommandée. (Marquage ajouté le 17 juill. 2026 sur audit — obs. 28.) (F-37)
Humain-dans-la-boucle	<i>human-in-the-loop</i>	Point d'arrêt exigeant une intervention humaine. À ne pas confondre avec la révision humaine <i>a posteriori</i> de l'art. 12.1 (F-27). (F-15)
Point de contrôle	<i>checkpointing</i>	Persistance de l'état d'un workflow agentique permettant la reprise. F-15 nomme le patron parmi les capacités d'orchestration du Microsoft Agent Framework, sans le caractériser ; la glose ci-dessus est bornée au sens propre du terme. (Portait « <i>permettant reprise et inspection</i> » : <i>l'inspection n'est ni dans le terme, ni dans F-15 — c'était prêter au socle une propriété</i>

Français	Anglais	Définition (source)
		<i>d'auditabilité, sur le terrain même de la thèse de l'ouvrage. Membre retiré le 17 juill. 2026 sur audit — obs. 28.) (F-15)</i>

D.3 Protocoles

Français	Anglais	Définition (source)
MCP	<i>Model Context Protocol</i>	Interface client-serveur JSON-RPC 2.0 pour l'invocation d'outils et l'échange de données typées ; cadre d'autorisation fondé sur OAuth. Révision de spécification 2025-11-25. Dire « cadre d'autorisation », jamais « sécurisé ». (F-01)
A2A	<i>Agent2Agent</i>	Protocole de délégation de tâches pair-à-pair entre agents ; v1.0 que le projet A2A qualifie de première spécification stable. Doctrine du projet A2A : « MCP dans les agents, A2A entre les agents » — ⚠ le socle ne documente aucun endossement conjoint par le projet MCP (F-16). <i>Corrigé le 17 juill. 2026 : l'entrée portait « v1.0 = première spécification stable » et « Doctrine officielle », deux auto-déclarations données pour des faits — dans le fichier qui fixe les formes, alors que les ch. 2 et 18 et</i>

Français	Anglais	Définition (source)
		<i>l'annexe B attribuent tous correctement. « Doctrine officielle » sans sujet invite exactement la lecture que le socle interdit : un endossement conjoint des deux projets. (F-02, F-16)</i>
Carte d'agent (signée)	<i>(Signed) Agent Card</i>	Descripteur d'agent A2A ; la variante signée porte une vérification cryptographique d'identité. (F-02)
AP2	<i>Agent Payments Protocol</i>	Protocole compagnon d'A2A pour les transactions pilotées par agents. Endossement déclaré ≠ adoption en production. (F-04)
AGNTCY	—	Couche d'infrastructure (annuaires de découverte, transport SLIM), interopérable avec A2A et MCP — positionnement officiel non concurrent. (F-05)
Empoisonnement d'outils	<i>tool poisoning</i>	⚠ Risque nommé par le socle, mécanique non portée — lacune PRD §10.8. F-01 le nomme parmi les risques attachés à MCP ; le socle ne verse aucune source primaire consacrée à sa mécanique, aucun identifiant de vulnérabilité, aucun incident public daté, et ne le date pas . Employer le terme, ne pas en expliquer le fonctionnement. (<i>Portait « Détournement d'un outil exposé à un agent »</i> —

Français	Anglais	Définition (source)
		<i>glose d'auteur sous trace F-01 ; retirée le 17 juill. 2026.) (F-01 ; §10.8)</i>
Injection d'invites	<i>prompt injection</i>	⚠ Risque nommé, mécanique non portée — lacune PRD §10.8. Même statut que l'empoisonnement d'outils : F-01 et F-36 (défi C2) le nomment , sans mécanique ni datation au socle. (<i>Glose d'auteur retirée le 17 juill. 2026.) (F-01 ; F-36 défi C2 ; §10.8)</i>
Empoisonnement de mémoire	<i>memory poisoning</i>	⚠ Risque nommé, mécanique non portée — lacune PRD §10.8. F-36 (défi C2) le nomme , avec les patrons <i>Action-Selector</i> et <i>Plan-Then-Execute</i> ; aucune caractérisation au socle. (<i>Glose d'auteur retirée le 17 juill. 2026.) (F-36 défi C2 ; §10.8)</i>

D.4 Identité et registres

Français	Anglais	Définition (source)
Identité d'agent	<i>agent identity</i>	Identité propre attribuée à un agent, distincte de celle d'un utilisateur. Entra Agent ID repose sur OAuth 2.0 et OIDC. Ne pas parler de « registre centralisé » (R-2). (F-07)
Registre d'agents	<i>agent registry</i>	Inventaire d'entreprise faisant autorité (découverte, cycle de vie, conformité). Spécification CSA =

Français	Anglais	Définition (source)
		brouillon de labs , pas une norme ratifiée (§8.2.5). (F-08)
toolAccessList	—	Champ obligatoire du profil CSA : liste explicite des outils et serveurs MCP autorisés. (F-08)
permissionBoundaries	—	Champ obligatoire du profil CSA : bornes de moindre privilège. (F-08)
SCIM	<i>System for Cross-domain Identity Management</i>	RFC 7643 ; ancrage du profil d'agent CSA via une extension (brouillon IETF expiré le 19 avril 2026). La spec s'appuie sur SPIFFE/SPIRE ; elle ne l'impose pas (R-3). (F-08)

D.5 Réglementation canadienne

Français	Anglais	Définition (source)
Risque de modèle	<i>model risk</i>	Objet de la ligne directrice E-23 du BSIF (en vigueur le 1er mai 2027). La définition de « modèle » inclut les méthodes IA/ML. La couverture de l'agentique est une inférence d'analystes : E-23 n'emploie jamais « agentique » (§8.2.4). Modalité imposée : « attendu par E-23 », jamais « exigé » — ligne directrice fondée sur des principes, rédigée au conditionnel (« <i>should</i> »). (F-09)
Adaptativité après déploiement	<i>adaptiveness after deployment</i>	Propriété par laquelle un système d'IA modifie son

Français	Anglais	Définition (source)
		comportement une fois déployé. Figure dans la définition des systèmes d'IA de l'avis ACVM 11-348 — « niveaux variables d'autonomie et d'adaptativité après déploiement » — où elle constitue l'accroche explicite de l'agentique (F-26) ; et dans la note 1 d'E-23, qui reprend la définition OCDE de l'IA (« <i>vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment</i> »), socle textuel réel de sa couverture implicite (F-09, strate [B]). △ Le socle n'établit pas que les deux libellés soient identiques ni que l'avis 11-348 emprunte à l'OCDE : de l'avis, instrument anglais, il ne porte qu'un rendu français (F-26). Ne pas agréger les deux formules. À distinguer de l'adaptation et de l'évolution du manifeste APM (§D.2) : trois objets différents — le comportement du système d'IA (11-348, E-23), l'instance (F-36), le modèle de processus (F-36). (F-09, F-26)
Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé	<i>decision based exclusively on automated processing</i>	Formule de l'art. 12.1 de la Loi 25 (P-39.1) déclenchant information, explication et révision humaine sur demande . △ Le mot

Français	Anglais	Définition (source)
		« exclusivement » est tenu pour le pivot interprétatif par l'analyse Fasken — réserve d'interprétation de niveau [C] au socle (F-27), à confronter aux positions de la CAI (lacune §10.4). Une entrée [C] ne porte jamais un fait central (PRD §10) : citer la nuance en l'attribuant, ne rien construire dessus. Citer la formule officielle, ne pas paraphraser. (F-27)
Mobilité des données	<i>data portability</i>	Droit créé à l'échelle de l'économie par C-15 en modifiant la LPRPDE ; le cadre bancaire en est la première itération. (F-11)
Standard technique unique	<i>single technical standard</i>	Exigence de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. Fait négatif vérifié : aucun organisme désigné, aucun standard nommé — FDX est une anticipation d'industrie (R-5). (F-35)
ISO 20022	—	Couche sémantique commune des paiements. Lynx : fin de la coexistence MT/MX le 22 novembre 2025. (F-28)
RTR	<i>Real-Time Rail</i>	Système de paiement en temps réel de Paiements Canada, nativement ISO 20022. Double contrainte : la cible T4

Français	Anglais	Définition (source)
		2026 est bel et bien annoncée officiellement — ne pas écrire « aucune date annoncée » (R-4) ; mais elle reste une cible conditionnelle aux tests, successivement reportée — ne pas écrire « lancé » ni « en production » (réserve F-29). (F-29)

D.6 Plateforme d'intégration (*Partie VII — chaque terme attribué à IBM, §8.4*)

Français	Anglais	Définition (source)
Passerelle IA	<i>AI Gateway</i>	Capacité d' IBM (composant d'API Connect), annoncée en mai 2024, étendue en janvier 2025 : point de contrôle des appels aux LLM — limites de débit par requêtes ou par jetons , cache, masquage, audit. (F-40)
Jeton	<i>token</i>	Unité de consommation des modèles de langage. Terme générique ; c'est l' AI Gateway d'IBM qui, selon la documentation de l'éditeur, permet d'imposer des limites de débit par jetons et non seulement par requêtes. (F-40)
Garde-fous de modèle	<i>guardrails</i>	Filtres d'entrée/sortie appliqués au runtime (Granite Guardian : HAP, Harm, Violence, Jailbreak, Social Bias, Sexual content). Homonymie interne à évi-

Français	Anglais	Définition (source)
		ter : dans ce projet, « garde-fou » désigne aussi les règles R-x du PRD — en Partie VII, écrire <i>guardrails</i> en italique pour la notion produit. (F-42)
Workflows statiques	<i>static workflows</i>	Orchestration déterministe (BPMN/BPEL) ; explicitement recommandée par IBM pour les processus sous surveillance réglementaire (pattern « Agentic AI », mis à jour le 21 févr. 2025). L'un des trois énoncés de la convergence sur l'encadrement — ⚠ jamais « trois sources indépendantes » : deux partagent une autrice, deux une organisation (§D.7). Réserve du socle : pattern générique , IBM ne publie aucune architecture agentique propre aux services financiers. (F-46)

D.7 Termes à ne PAS employer

Terme proscrit	Raison	Substitut
« ACP » employé seul (dans tout l'ouvrage — R-8)	Collision à quatre branches (D.1)	Qualificatif complet obligatoire
« MCP sécurisé »	La sécurité dépend de l'implémentation (réserve F-01)	« cadre d'autorisation de MCP »
« E-23 exige pour l'IA agentique »	Inférence d'analystes (§8.2.4)	« couverture implicite via la définition de modèle »

Terme proscrit	Raison	Substitut
« conforme à E-23 » (à propos d'un produit)	Aucun lien documenté (R-7)	« correspondance établie par inférence d'auteur »
« FDX est le standard canadien »	Aucun standard désigné (R-5)	« organisme de normalisation à désigner par arrêté ministériel »
« ligne directrice AMF en attente / en projet »	État périmé depuis le 30 mars 2026 (réserve F-25)	« finale depuis le 30 mars 2026, en vigueur le 1er mai 2027 »
« C-36, la loi canadienne sur l'IA »	C-36 est une loi sur la vie privée (F-24, revalidé)	« C-36 (<i>Protecting Privacy and Consumer Data Act</i>), qui porte des volets IA »
« le RTR lancé / en production »	Cible T4 2026, tests industriels en cours (réserve F-29)	« dont le lancement est visé au T4 2026 »
« aucune date de lancement annoncée pour le RTR »	Affirmation réfutée 0-3 (R-4) — la cible T4 2026 est officielle	« la cible officielle est le T4 2026 »
« exigé par E-23 », « E-23 impose », « l'exigence d'inventaire d'E-23 »	Réserve capitale de F-09 : ligne directrice fondée sur des principes , ses douze principes rédigés au conditionnel (« <i>should</i> »). La nuance décide de ce qu'une institution peut opposer à son régulateur	« attendu par E-23 », « les attentes d'E-23 », « E-23 attend que... »
« fiche de modèle » / « <i>model card</i> » à propos d'E-23	Réserve capitale de F-09 : 0 occurrence dans E-23, EN et FR (vérification mécanique). Même classe de faute que R-2 — prêter à une autorité un terme qu'elle n'emploie pas. ⚠ Non-sur-correction : le terme reste exact pour watsonx.governance (F-44), en contexte produit et attribué à IBM	« documentation de modèle » (§D.2, principe 3.3) ; « inventaire » (§C.1, Appendice 1)

Terme proscrit	Raison	Substitut
« trois sources indépendantes » (F-36, F-37, F-46)	Adjectif RETIRÉ du socle le 16 juill. 2026 (PRD v1.5) — réfuté par le socle lui-même : Rinderle-Ma co-signe F-36 et F-37 ; IBM Research est parmi les auteurs de F-36 et IBM publie F-46	« le principe est formulé par un manifeste académique, une expérimentation et un pattern de fournisseur, dont deux partagent une autrice et deux une organisation »
« Gartner classe IBM... », toute position au Magic Quadrant iPaaS	R-6 — position non vérifiée ; ne pas confondre les quadrants. (<i>Garde-fou entièrement absent de cette table jusqu'au 17 juill. 2026, alors que §D.7 est l'instrument opérationnel de CA-2 — « aucune des affirmations R-1 à R-8 ne figure dans le texte ». Une table de proscription à laquelle manque un garde-fou entier ne peut pas porter ce critère.</i>)	Ne pas citer de position ; lacune PRD §10.6
« Entra ID est un registre d'agents »	R-2 — le socle documente des identités et des <i>blueprints</i> , pas un registre centralisé	« identités d'agents et <i>blueprints</i> »
« la spécification CSA impose SPIFFE »	R-3 — la spécification s'appuie sur des standards existants, elle n'impose rien	« s'appuie sur », jamais « impose »